

기초연구 2023-09

기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축 사업(18차년도)

: 국내기업 혁신 지표 분석 및 글로벌 혁신 지표 탐색

Technology Innovation Performance Indicator Analysis and DB
Construction Project(18th year): Analyzing Corporate Innovation
Indicator and Exploring Global Innovation Indicator

진승화 · 이혁 · 장필성 · 강희종 · 김보경 · 한종현 · 김국동 · 조아람

내 부 저 자

연구책임자 **진승화** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **이 혁** | 과학기술정책연구원 부연구위원
장필성 | 과학기술정책연구원 연구위원
강희종 | 과학기술정책연구원 책임연구원
김보경 | 과학기술정책연구원 연구원
한중현 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

김국동 | 중소벤처기업연구원 부연구위원
조아람 | 서울대학교 과학학과 박사과정

기여자 및 자문위원

기여자 **김기국** | 과학기술정책연구원 명예연구위원
자문위원 **김현일** | (주)케이스텍 수석연구원
하소민 | (주)케이스텍 선임연구원
이진용 | NICE평가정보(주) 매니저

기초연구 2023-09

기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축 사업(18차년도) : 국내기업 혁신 지표 분석 및 글로벌 혁신 지표 탐색

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-911-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
영문 요약	I
제1장 서론	1
제1절 연구 배경 및 목적	1
제2절 2023 기업DB 구축	6
제2장 국내기업 혁신 지표 분석	9
제1절 국내기업 혁신활동(연구개발투자) 지표 분석	9
1. 대상기업 전체 연구개발투자 동향	11
2. 기업 유형별 연구개발투자 동향	13
3. 산업별 연구개발투자 동향	18
4. 지역별 연구개발투자 동향	33
제2절 국내기업 혁신성과(특허) 지표 분석	42
1. 대상기업 전체 특허 동향	43
2. 기업 유형별 특허 동향	44
3. 산업별 특허 동향	49
4. 지역별 특허 동향	66
제3장 고성장기업 혁신 특성 분석	75
제1절 고성장기업 선정 및 분석방향	75
제2절 고성장기업의 정량적 혁신 특성	79
1. 고성장기업의 일반 속성	79
2. 고성장기업 혁신 지표 분석	86
제3절 고성장기업의 정성적 혁신 특성	89
1. 시장 특성	89
2. 경영특성	91
3. 고성장기업의 혁신 전략	94

4. 전망과 위험요인	99
제4절 코로나19 전, 후 선정 고성장기업 혁신 특성 비교	103
1. 혁신 활동 및 혁신 성과 비교	105
2. 일반 속성별 분포 변화	108
3. 정성적 혁신 특성 비교	120
제4장 글로벌 혁신 지표 탐색	134
제1절 글로벌 혁신시스템 고찰	134
1. 글로벌 혁신시스템의 개념 형성 과정	135
2. 글로벌 혁신시스템 관련 연구들	140
제2절 글로벌 혁신 지표 탐색	146
1. 글로벌 혁신스코어보드 연혁	146
2. 국내외 글로벌 혁신 지표	155
제3절 글로벌 혁신체계를 반영한 지표 구축 방향	167
1. 글로벌 혁신시스템에 대한 합의 부재와 지표 체계 수립의 난점	167
2. 글로벌 혁신시스템을 반영한 지표체계 구축 방향 제안	168
제5장 종합 및 시사점	170
제1절 연구내용 종합	170
1. 국내기업 혁신 활동 분석 결과	170
2. 국내기업 혁신 성과 분석 결과	172
3. 고성장기업 혁신 특성 분석 결과	173
4. 코로나19 이전 고성장기업(2019년)과 이후 고성장기업(2022년) 비교 분석	176
5. 글로벌 혁신 지표 탐색 결과	179
제2절 연구 시사점 및 향후 발전방향	180
참고문헌	183
부록 1. 산업별·지역별 연구개발투자	187
부록 2. 산업별·지역별 특허	195
부록 3. 2023 고성장기업	206

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
Section 1. Research Background and Purpose	1
Section 2. Corporate Database Creation 2023	6
Chapter 2. Corporate Innovation Indicator Analysis	9
Section 1. Corporate Innovation Activity(R&D investment)	9
Section 2. Corporate Innovation Performance(Patent)	42
Chapter 3. Innovation Characteristics of High-Growth Companies	75
Section 1. Selection of High-Growth Companies and Analysis Approach	75
Section 2. Quantitative Innovation Characteristics of High-Growth Companies	79
Section 3. Qualitative Innovation Characteristics of High-Growth Companies	89
Section 4. Comparing Innovation Characteristics of High-Growth Companies before and after COVID-19	103
Chapter 4. Explore Global Innovation Indicators	134
Section 1. Review of Global Innovation System	134
Section 2. Exploring Global Innovation Indicators	146
Section 3. Direction of Indicators Reflecting the Global Innovation System	167
Chapter 5. Conclusions and Implications	170
Section 1. Research Conclusions	170
Section 2. Research Implications and Directions	180
References	183
Appendix	187
1. R&D Investment by Industry and Region	187
2. Patent Information by Industry and Region	195
3. High-Growth Companies 2023	206

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구의 연도별 기업DB의 대상기업 수	6
〈표 1-2〉 본 연구의 데이터 종류와 데이터 원천	7
〈표 1-3〉 본 연구의 주요 분석 항목과 변수 요약	8
〈표 2-1〉 분석대상 기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	12
〈표 2-2〉 기업 유형별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중	14
〈표 2-3〉 대기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	15
〈표 2-4〉 중견기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	16
〈표 2-5〉 중소기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	17
〈표 2-6〉 기업 유형별 주요 특징 종합 결과	18
〈표 2-7〉 2023 DB 기준 분석대상 기업의 산업 분류	19
〈표 2-8〉 분석대상 기업의 연도별·산업별 연구개발투자와 비중	20
〈표 2-9〉 산업별 매출 대비 연구개발투자 비중(연구개발 집약도)	22
〈표 2-10〉 전자제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	23
〈표 2-11〉 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	25
〈표 2-12〉 정보통신/전문과학기술서비스 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	26
〈표 2-13〉 전기장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	27
〈표 2-14〉 정밀기기 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	28
〈표 2-15〉 의약품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	29
〈표 2-16〉 의약R&D 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	30
〈표 2-17〉 의료기기 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	31
〈표 2-18〉 의약 산업군의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	32
〈표 2-19〉 광역권별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중	33
〈표 2-20〉 광역권별 기업 유형별 분석대상 기업의 연구개발투자 금액과 비중	34
〈표 2-21〉 서울의 연구개발투자 및 주요 지표 추이	35
〈표 2-22〉 경인권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	36
〈표 2-23〉 충청/강원권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	37
〈표 2-24〉 호남/제주권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	38
〈표 2-25〉 대경권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	39

〈표 2-26〉 동남권 연구개발투자 및 주요 지표 추이	40
〈표 2-27〉 지역별 매출대비 연구개발투자 비중	41
〈표 2-28〉 분석대상 기업의 특허 동향	43
〈표 2-29〉 기업 유형별 분석대상 기업의 한국특허출원 및 미국특허등록 수와 비중	45
〈표 2-30〉 대기업의 특허 동향	46
〈표 2-31〉 중견기업의 특허 동향	47
〈표 2-32〉 중소기업의 특허 동향	48
〈표 2-33〉 기업 유형별 특허 성과 종합 정리	49
〈표 2-34〉 분석대상 기업의 산업별 한국특허출원 수와 비중	51
〈표 2-35〉 분석대상 기업의 산업별 미국특허등록 수와 비중	52
〈표 2-36〉 전자제품 산업의 특허 동향	53
〈표 2-37〉 자동차/조선/수송장비 산업의 특허 동향	54
〈표 2-38〉 기타기계장비 산업의 특허 동향	55
〈표 2-39〉 화학제품 산업의 특허 동향	56
〈표 2-40〉 전기장비 산업의 특허 동향	57
〈표 2-41〉 정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 특허 동향	58
〈표 2-42〉 고무/플라스틱 산업의 특허 동향	59
〈표 2-43〉 식품 산업의 특허 동향	60
〈표 2-44〉 의약품 산업의 특허 동향	61
〈표 2-45〉 의료기기 산업의 특허 동향	62
〈표 2-46〉 의약R&D 산업의 특허 동향	63
〈표 2-47〉 의약산업의 특허 동향	64
〈표 2-48〉 산업별 특허 성과 종합 정리	65
〈표 2-49〉 광역권별 분석대상 기업의 한국특허출원/미국특허등록 수와 비중	66
〈표 2-50〉 광역권별 기업 유형별 분석대상 기업의 한국특허출원/미국특허등록 수와 비중	67
〈표 2-51〉 서울의 특허 동향	68
〈표 2-52〉 경인권의 특허 동향	69
〈표 2-53〉 충청/강원권의 특허 동향	70
〈표 2-54〉 동남권의 특허 동향	71
〈표 2-55〉 대경권의 특허 동향	72
〈표 2-56〉 호남/제주권의 특허 동향	73

〈표 2-57〉 광역권별 특허 성과 종합 정리	74
〈표 3-1〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 고용규모 분포	80
〈표 3-2〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 매출규모 분포	81
〈표 3-3〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 업력 분포	82
〈표 3-4〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 산업 분포	83
〈표 3-5〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 지역 분포	84
〈표 3-6〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 연구개발 집약도 분포	86
〈표 3-7〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 한국특허출원 수 분포	87
〈표 3-8〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 미국특허등록 수 분포	88
〈표 3-9〉 고성장기업의 시장전략 분포	89
〈표 3-10〉 고성장기업의 주요 고객 유형 분포	90
〈표 3-11〉 고성장기업의 주력 제품의 시장 점유 분포	91
〈표 3-12〉 고성장기업의 기업전략 유형 분포	91
〈표 3-13〉 고성장기업의 연관다각화 유형 분포	92
〈표 3-14〉 고성장기업의 비즈니스 전략 유형 분포	93
〈표 3-15〉 고성장기업의 자금조달 원천 유형 분포	93
〈표 3-16〉 고성장기업의 핵심인력 유형 분포	94
〈표 3-17〉 고성장기업의 기술개발 방식 분포	95
〈표 3-18〉 고성장기업의 연구개발 조직방식의 분포	95
〈표 3-19〉 고성장기업의 연구개발 협력파트너 유형 분포	96
〈표 3-20〉 고성장기업의 연구원 규모 분포	97
〈표 3-21〉 고성장기업의 연구개발 유형 분포	97
〈표 3-22〉 고성장기업의 혁신전략 유형 분포	98
〈표 3-23〉 고성장기업의 혁신 수준 분포	98
〈표 3-24〉 고성장기업의 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부	99
〈표 3-25〉 고성장기업의 미래성장 전망	100
〈표 3-26〉 고성장기업의 미래 위협요인과 장애요인	100
〈표 3-27〉 코로나19에 따른 기업의 혁신전략 변화	101
〈표 3-28〉 코로나19에 따른 경영조치 방법	101
〈표 3-29〉 코로나19 이전에 비해 이후, 경영조치로 거둔 성과 또는 향후 기대 성과	102
〈표 3-30〉 고성장기업의 혁신 활동, 혁신 성과 및 주요 지표 추이	107

〈표 3-31〉 고성장기업의 고용 규모별 개수와 비중	109
〈표 3-32〉 고성장기업의 매출 규모별 개수와 비중	111
〈표 3-33〉 고성장기업의 업력별 개수와 비중	113
〈표 3-34〉 고성장기업의 산업별 개수와 비중	115
〈표 3-35〉 고성장기업의 지역별 개수와 비중	117
〈표 3-36〉 코로나19 이후 상대적 효율성 증가 집단	119
〈표 3-37〉 코로나19 전, 후 고성장기업 시장전략 분포	120
〈표 3-38〉 코로나19 전, 후 고성장기업 주요 고객 유형 분포	121
〈표 3-39〉 코로나19 전, 후 고성장기업 주력 제품의 시장 점유 분포	122
〈표 3-40〉 코로나19 전, 후 고성장기업 기업전략 유형 분포	123
〈표 3-41〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연관다각화 유형 분포	123
〈표 3-42〉 코로나19 전, 후 고성장기업 비즈니스 전략 유형 분포	124
〈표 3-43〉 코로나19 전, 후 고성장기업 자금조달 원천 유형 분포	125
〈표 3-44〉 코로나19 전, 후 고성장기업 핵심인력 유형 분포	125
〈표 3-45〉 코로나19 전, 후 고성장기업 기술개발 방식 분포	126
〈표 3-46〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연구개발 조직방식의 분포	127
〈표 3-47〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연구개발 협력파트너 유형 분포	127
〈표 3-48〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연구원 규모 분포	128
〈표 3-49〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연구개발 유형 분포	128
〈표 3-50〉 코로나19 전, 후 고성장기업 혁신전략 유형 분포	129
〈표 3-51〉 코로나19 전, 후 고성장기업 혁신 수준 분포	129
〈표 3-52〉 코로나19 전, 후 고성장기업 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부	130
〈표 3-53〉 코로나19 전, 후 고성장기업 미래성장 전망	130
〈표 3-54〉 코로나19 전, 후 고성장기업 미래 위협요인	131
〈표 3-55〉 코로나19 전, 후 고성장기업 미래 장애요인	131
〈표 3-56〉 COVID-19에 따른 기업의 혁신전략 변화 - 코로나19 전 고성장기업	132
〈표 3-57〉 COVID-19에 따른 기업의 혁신전략 변화 - 코로나19 후 고성장기업	132
〈표 3-58〉 COVID-19에 따른 경영조치 방법	133
〈표 3-59〉 COVID-19 이전에 비해 이후, 경영조치로 거둔 성과 또는 향후 기대 성과	133
〈표 4-1〉 과학기술의 국제적 흐름 측정을 위한 지표	137
〈표 4-2〉 국가 단위 협력 측정을 위한 분석 틀	143

〈표 4-3〉 국가 혁신시스템의 개방성 측정을 위한 지표	145
〈표 4-4〉 글로벌 혁신스코어보드 혁신체계 구성요소 및 특성의 변화	148
〈표 4-5〉 글로벌 혁신스코어보드 지표체계 및 자료원(2015년)	149
〈표 4-6〉 글로벌 혁신스코어보드 지표체계 및 자료원(2022년)	150
〈표 4-7〉 글로벌 혁신스코어보드 지표 구분	151
〈표 4-8〉 지표 작성 과정	153
〈표 4-9〉 국가 과학기술혁신역량 평가 지표 체계	157
〈표 4-10〉 유럽 혁신 스코어보드 지표 체계	158
〈표 4-11〉 EIS 지표 세부 설명 및 자료원	159
〈표 4-12〉 GII 사용 지표	161
〈표 4-13〉 OECD BII 지표 체계	163
〈표 4-14〉 주요 혁신 지표 연계 비교	164
〈표 4-15〉 한국기업혁신조사 ‘전략의 활용이 기업의 경제성과에 미친 영향’ 설문 항목	165

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업 연혁	2
[그림 1-2] 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(18차년도) 구성도	5
[그림 2-1] 전체 기업 연구개발투자 규모별 기업 수와 투자금액	10
[그림 2-2] 연구개발투자 및 매출 대비 연구개발투자(2017~2022년)	12
[그림 2-3] 기업 유형별 연구개발투자 총액(2017~2022년)	13
[그림 2-4] 대기업 연구개발투자와 증가율	14
[그림 2-5] 중견기업 연구개발투자와 증가율	15
[그림 2-6] 중소기업 연구개발투자와 증가율	16
[그림 2-7] 기업 유형별 연구개발 집약도(%)	18
[그림 2-8] 산업별 연구개발투자 비중 순위 변화	21
[그림 2-9] 전자제품 산업의 연구개발투자와 증가율	24
[그림 2-10] 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자와 증가율	25
[그림 2-11] 정보통신/전문과학기술서비스 산업의 연구개발투자와 증가율	26
[그림 2-12] 전기장비 산업의 연구개발투자와 증가율	27
[그림 2-13] 정밀기기 산업의 연구개발투자와 증가율	28
[그림 2-14] 의약품 산업의 연구개발투자와 증가율	29
[그림 2-15] 의약R&D 산업의 연구개발투자와 증가율	30
[그림 2-16] 의료기기 산업의 연구개발투자와 증가율	31
[그림 2-17] 의약 산업군의 연구개발투자와 증가율	32
[그림 2-18] 서울의 연구개발투자와 증가율	35
[그림 2-19] 경인권 연구개발투자와 증가율	36
[그림 2-20] 충청/강원권 연구개발투자와 증가율	37
[그림 2-21] 호남/제주권 연구개발투자와 증가율	38
[그림 2-22] 대경권의 연구개발투자와 증가율	39
[그림 2-23] 동남권 연구개발투자와 증가율	40
[그림 2-24] 분석대상 기업 전체의 특허 동향	44
[그림 2-25] 기업 유형별 특허 수	45
[그림 2-26] 대기업 특허 수와 증가율 동향	46

[그림 2-27] 중견기업 특허 수와 증가율 동향	47
[그림 2-28] 중소기업 특허 수와 증가율 동향	48
[그림 2-29] 전자제품 산업 특허 수와 증가율 동향	53
[그림 2-30] 자동차/조선/수송장비 산업 특허 수와 증가율 동향	54
[그림 2-31] 기타기계장비 산업 특허 수와 증가율 동향	55
[그림 2-32] 화학제품 산업 특허 수와 증가율 동향	56
[그림 2-33] 전기장비 산업 특허 수와 증가율 동향	57
[그림 2-34] 정보통신/전문과학기술 서비스 산업 특허 수와 증가율 동향	58
[그림 2-35] 고무/플라스틱 산업 특허 수와 증가율 동향	59
[그림 2-36] 식품 산업 특허 수와 증가율 동향	60
[그림 2-37] 의약품 산업 특허 수와 증가율 동향	61
[그림 2-38] 의료기기 산업 특허 수와 증가율 동향	62
[그림 2-39] 의약R&D 산업 특허 수와 증가율 동향	63
[그림 2-40] 의약산업 특허 수와 증가율 동향	64
[그림 2-41] 서울의 특허 수와 증가율	68
[그림 2-42] 경인권 특허 수와 증가율	69
[그림 2-43] 충청/강원권 특허 수와 증가율 동향	70
[그림 2-44] 동남권 특허 수와 증가율	71
[그림 2-45] 대경권 특허 수와 증가율	72
[그림 2-46] 호남/제주권 특허 수와 증가율	73
[그림 3-1] 고성장기업(군)의 고용규모 분포 변화(2017~2022년)	80
[그림 3-2] 고성장기업(군)의 매출규모 분포 변화(2017~2022년)	81
[그림 3-3] 고성장기업(군)의 업력 분포 변화(2017~2022년)	82
[그림 3-4] 고성장기업(군)의 산업 분포 변화(2017~2022년)	84
[그림 3-5] 고성장기업(군)의 지역 분포 변화(2017~2022년)	85
[그림 3-6] 고성장기업(군)의 연구개발 집약도 분포 변화(2017~2022년)	86
[그림 3-7] 고성장기업(군)의 한국특허출원 수 분포 변화(2017~2022년)	87
[그림 3-8] 고성장기업(군)의 미국특허등록 수 분포 변화(2017~2022년)	88
[그림 3-9] 코로나19 전, 후 고성장기업 선정 기준	104
[그림 3-10] 고성장기업의 연구개발투자와 연구개발 집약도	107
[그림 3-11] 고성장기업의 전체 및 기업당 특허 성과	108

[그림 3-12] 고성장기업의 고용 규모별 분포 변화(2019년~2022년)	109
[그림 3-13] 고성장기업의 고용 규모별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교	110
[그림 3-14] 고성장기업의 매출 규모별 분포 변화(2019년~2022년)	111
[그림 3-15] 고성장기업의 매출 규모별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교	112
[그림 3-16] 고성장기업의 업력별 분포 변화(2019년~2022년)	113
[그림 3-17] 고성장기업의 업력별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교	114
[그림 3-18] 고성장기업의 산업별 분포 변화(2019년~2022년)	115
[그림 3-19] 고성장기업의 산업별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교	116
[그림 3-20] 고성장기업의 지역별 분포 변화(2019년~2022년)	117
[그림 3-21] 고성장기업의 지역별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교	118
[그림 4-1] 지역 및 국가 혁신시스템의 진화	136
[그림 4-2] 지역, 국가 및 국제 혁신 시스템의 상호의존성	138
[그림 4-3] 다규모적이고 동적인 기술 혁신시스템(TIS)의 형성 모델	139
[그림 4-4] 의료 분야 글로벌 혁신시스템의 구조	141
[그림 4-5] 개방형 혁신을 NIS와 GIS에 연결하는 프레임워크	142
[그림 4-6] 글로벌 혁신시스템의 행위자 및 네트워크	144
[그림 4-7] 자연 생태계와 생태계 모델 지표 체계의 연관 관계	146
[그림 4-8] 글로벌혁신체계 관점의 생태계 기반 과학기술지표 체계 개념도	147
[그림 4-9] 지수 산출과정 흐름도	152
[그림 4-10] 저량과 유량간 일반적 관계 구조	154
[그림 4-11] COSTII 설계의 기본 틀	156
[그림 4-12] GII 2022 구성 틀	160
[그림 4-13] OECD 혁신 측정 개념	162
[그림 4-14] GIS 유형별 혁신 거버넌스 및 정책 접근 방식	165

| 요약 |

□ 연구 배경 및 목적

- 신뢰성 있는 데이터 기반의 민간 연구개발투자 모니터링에 제약
 - 자계식 조사방식으로 인한 응답자 신뢰성 확보라는 불확실성이 존재
 - 데이터 활용 측면에서 공간적인 한계와 활용가능한 데이터의 범위에 제약이 존재
- 기업DB를 활용한 국내기업 연구개발투자의 비교도 DB별로 상이하게 나타남
 - 2020년 연구개발활동조사 보고서의 원데이터와 한국평가데이터㈜, NICE평가정보㈜의 2020년 기업 연구개발비 간 간극이 존재하는 것을 확인
 - * NICE평가정보㈜는 상장·외감법인만을 대상으로 함에도, 기업 전수조사를 실시하는 연구개발활동조사 원 데이터와의 연구개발투자 전체의 차이가 한국평가데이터㈜에 비해 작게 나타남
- 기업 혁신활동과 성과 데이터, 활용가능성과 신뢰성을 고려한 최적의 기업DB 구축
 - 연구의 연속성 반영, 기업의 혁신활동과 혁신성가에 해당하는 연구개발투자와 특허 데이터 수집
 - 사업보고서 기반 데이터를 활용, 기업 혁신활동 및 성과에 관한 데이터 신뢰성 확보
 - 그 외 기업개요 및 경영성과(매출, 영업이익)를 연계하여 기업DB의 시계열 확장
- 구축된 DB를 바탕으로, 기업의 혁신활동과 성과에 관한 다각적인 분석 결과 제공
 - 기업규모(매출, 고용), 산업, 지역 등 다양한 기업유형에 따른 기업 혁신활동과 성과 현황 분석
 - 국내기업 혁신활동 및 성과를 모니터링하여 기업 혁신정책 수립 기초자료 제공
- 기업성장 요인 발굴 및 코로나19 전, 후 기업생태계 변화 모니터링
 - 고성장기업 발굴 및 정량적·정성적 혁신 특성 분석 수행, 코로나19 전, 후 고성장기업 비교분석
 - * 기존 고성장기업 현황 분석 시계열 데이터 누적 및 코로나19 전, 후 고성장기업 생태계 변화양상 모니터링 수행

□ 2023 기업DB 구축

- 구축 대상 연도 : 2009년 ~ 2022년 (특허의 경우, 2009년 ~ 2021년)
- 구축 대상 기업 : 상장 및 외감법인 총 24,898개 사
 - 사업보고서 기준 데이터를 활용하며 기업 개요정보, 재무정보, 비재무정보, 특허정보를 포함
 - 고성장기업은 코로나19 이전기간(2017~2019)과 코로나19 이후기간(2020~2022) 각기 선정

□ 국내기업 혁신활동(연구개발투자)

○ 분석기간 : 2017년 ~ 2022년

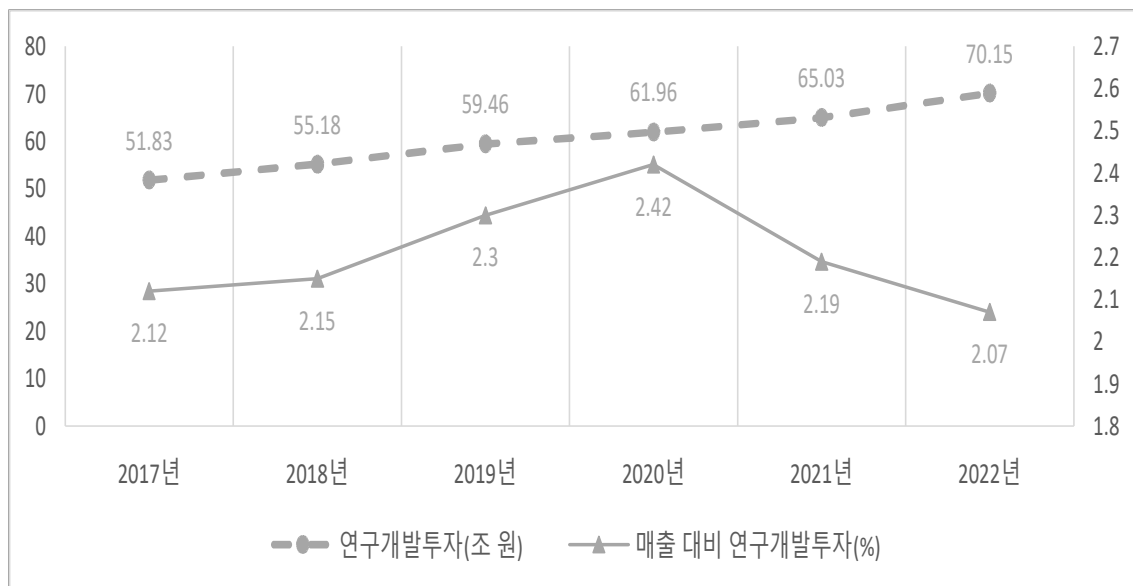
○ 분석기준 및 항목

- 전체기업, 기업유형(대·중견·중소기업), 산업(19개 산업), 지역(17개 광역시도, 6개 광역권)
- 기업 수, 종업원 수, 매출, 연구개발투자, 전년 대비 연구개발투자 증가율, 매출 대비 연구개발투자, 종업원당 연구개발투자, 기업당 연구개발투자 등

○ 전체기업 혁신활동 분석 결과

- 기업 24,898개 사, 종업원 수 약 402만 명, 매출 약 3,383조 원, 연구개발투자 약 70.15조 원
- 연구개발투자는 2021년 대비 약 7.9% 증가, 연구개발 집약도 약 2.07% 수준
- 종업원 당 연구개발투자 약 1,745만원, 기업 당 연구개발투자 약 28.2억 원 규모

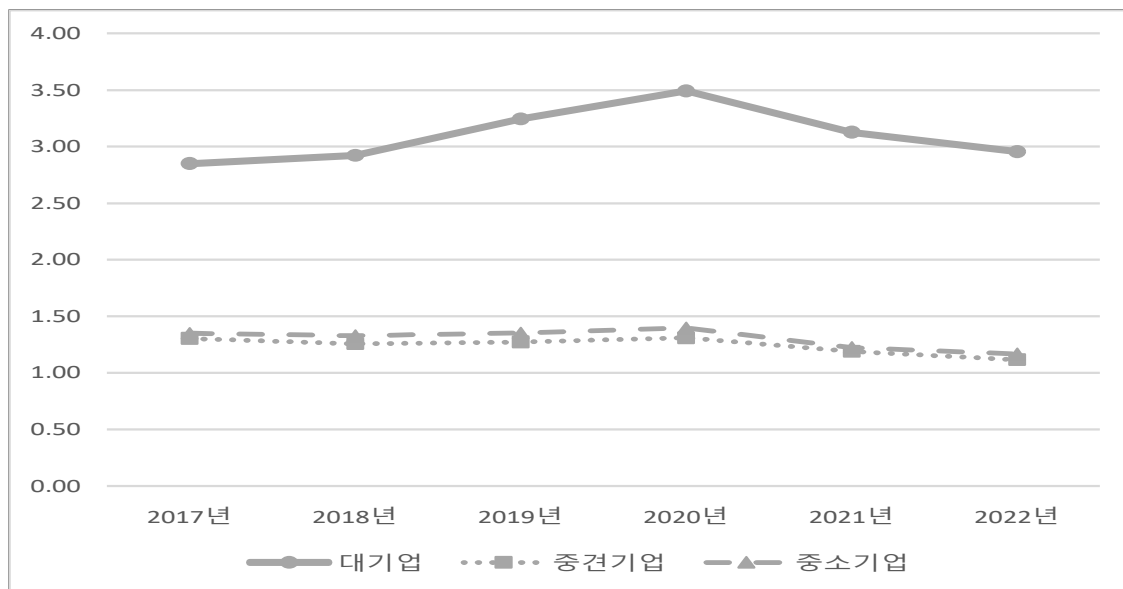
[요약 그림 1] 연구개발투자 및 매출 대비 연구개발투자(2017~2022년)



○ 기업 유형별 혁신활동 분석 결과

- 연구개발투자 비중은 대기업 73.39%, 중견기업 약 15.52%, 중소기업 약 12.19%
- 연구개발투자는 모든 유형에서 증가하나, 2018년 중견기업만 소폭 감소하는 모습을 보임
- 연구개발 집약도는 전 기간에 걸쳐 대기업은 약 3% ~ 3.5% 수준, 중견기업과 중소기업은 1.0%~ 1.5% 사이, 다만 전 기간에 걸쳐 중소기업이 중견기업보다 높게 나타나는 특징이 있음
- 모든 기업 유형에서 전년 대비 연구개발 집약도가 소폭 하락하는 모습을 보임

[요약 그림 2] 기업 유형별 연구개발 집약도(%)



<요약 표 1> 기업 유형별 주요 특징 종합 결과

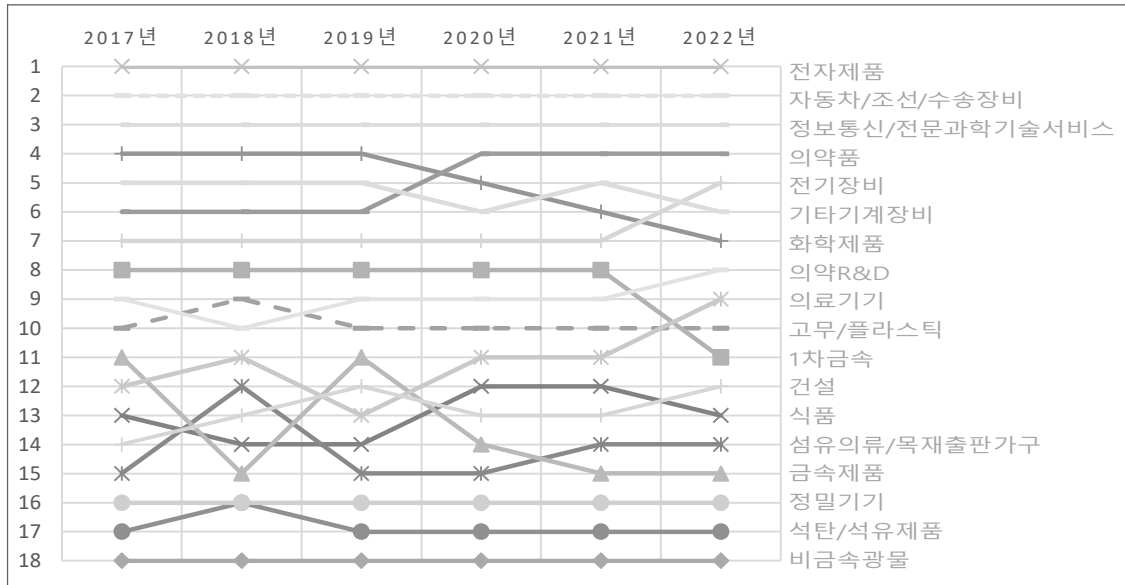
(단위: %, 조 원, 명)

구 분	기업 유형	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
매출 대비 연구개발투자(%)	대기업	2.85	2.92	3.24	3.49	3.13	2.96
	중견기업	1.30	1.26	1.27	1.31	1.19	1.12
	중소기업	1.35	1.33	1.35	1.40	1.22	1.17
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	대기업	5.83	8.80	8.71	4.12	5.95	8.47
	중견기업	17.09	-0.26	2.88	1.89	3.19	7.22
	중소기업	12.11	2.81	9.11	7.99	1.22	5.07
매출(조 원)	대기업	1,276.1	1,354.0	1,326.2	1,282.2	1,517.6	1,741.0
	중견기업	721.2	746.0	758.4	750.6	852.9	975.2
	중소기업	447.5	467.8	500.9	523.8	605.2	666.9
종업원 수(명)	대기업	1,146	1,161	1,159	1,144	1,165	1,177
	중견기업	1,247	1,277	1,290	1,270	1,289	1,310
	중소기업	1,440	1,456	1,465	1,460	1,481	1,534

○ 산업별 혁신활동 분석 결과

- 산업별 연구개발투자 비중 상위 산업은 전자제품 산업 37조 원(52.76%), 자동차/조선/수송장비 산업 10.4조 원(14.78%), 정보통신/전문과학기술 서비스 산업 4.5조 원(6.35%), 의약품 산업 3.4조 원(4.91%), 전기장비 산업 3.0조 원(4.3%) 순으로 나타남
- 연구개발 집약도는 의약R&D 산업이 39.2%로 가장 높게 나타났으며, 의약품 산업(8.21%), 전자제품 산업(8.15%)이 5% 이상의 높은 수치를 보임
- 종업원당 연구개발투자는 의약R&D 산업 9,102만원, 전자제품 산업 8,492만원으로 압도적임

[요약 그림 3] 산업별 연구개발투자 비중 순위 변화



○ 지역별 혁신활동 분석 결과

- 서울, 경인 권역에 위치한 기업은 약 60.2% 수준, 해당 권역의 연구개발투자 규모는 88.3%
- 2022년 연구개발투자 규모는 경인권, 서울권, 충청/강원권, 동남권, 대경권, 호남/제주권 순
- 연구개발투자 집약도는 경인권이 4.38%로 가장 높고 그 뒤를 충청/강원권(1.35%), 서울(1.3%), 대경권(1.15%), 동남권(0.96%), 호남/제주권(0.58%)
- 지역별로는, 경기도(4.84%)가 전국에서 가장 높게 나타났으나, 대전이 3.13%로 2021년 대비 2022년 유일하게 연구개발 집약도가 증가한 지역으로 나타남

<요약 표 2> 권역별 매출대비 연구개발투자 비중

(단위: %, %p)

	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022-2021 변동(%p)
서울	1.40	1.38	1.46	1.57	1.38	1.30	-0.09
경인	4.07	4.21	4.68	4.71	4.41	4.38	-0.03
충청/강원	1.50	1.49	1.56	1.74	1.50	1.35	-0.15
호남/제주	0.71	0.71	0.69	0.78	0.76	0.58	-0.18
대경	1.41	1.39	1.48	1.58	1.23	1.15	-0.08
동남	1.15	1.16	1.28	1.37	1.07	0.96	-0.11

□ 국내기업 혁신성과(특허)

○ 분석기간 및 대상 : 2017년 ~ 2021년, 한국특허출원 및 미국특허등록 수

○ 전체기업 혁신성과 분석 결과

- 한국특허출원 수는 57,719건, 미국특허등록 수는 19,028건으로 모두 2020년 대비 소폭 감소
* 다만, 두 지표 모두 2018년부터 2020년까지 지속 증가세를 보이다가 2021년 감소하는 형태로 전환
- 단, 기업 당 특허와 종업원 천명 당 특허는 2017년에 비해 일부 개선된 것으로 확인

○ 기업 유형별 혁신성과 분석 결과

- 한국특허출원은 대기업 37,073건(64.2%), 중견기업 9,793건(17%), 중소기업 10,853건(18.8%)
- 미국특허등록은 대기업 17,230건(90.6%), 중견기업 1,141건(6.0%), 중소기업 657건(3.5%)
- 한국특허는 2019년부터 중견기업보다 중소기업이 더 많이 출원했으나, 미국특허는 2017년부터 지속하여 중소기업보다 중견기업이 더 많이 등록하는 모습을 보임
- 미국특허등록 수를 기준으로, 국내기업 혁신성과는 대기업이 주도하고 있으며, 중견·중소기업의 혁신 성과 창출은 상대적으로 저조한 것으로 나타남

<요약 표 3> 기업 유형별 특허 성과 종합 정리

구분		대기업	중견기업	중소기업	평균
기업당	한국특허출원(건)	54.12	2.72	0.53	2.32
	미국특허등록(건)	25.15	0.32	0.03	0.76
종업원 천 명당	한국특허출원(건)	31.82	7.60	7.33	14.67
	미국특허등록(건)	14.79	0.89	0.44	4.84

○ 산업별 혁신성과 분석 결과

- 한국특허출원 수는 전체 산업 중 전자제품 34.1%, 자동차/조선/수송장비 산업 21.4%, 기타기계장비 산업 7.84%, 화학제품 산업 7.37%, 전기장비 7.22% 순으로 높게 나타남
- 미국특허등록 수는 전자제품 산업 67.9%, 자동차/조선/수송장비 산업 15.3%, 화학제품 산업 5.8%, 전기장비 2.7%, 기타기계장비 산업 2.2% 순으로 높게 나타남
- 한국특허출원 비중과 미국특허등록 비중이 모두 상위 8대에 속하는 산업은 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 화학제품, 전기장비, 정보통신/전문과학기술서비스, 기타기계장비 산업에 해당
- 기업당, 종업원 천 명당 한국특허출원·미국특허등록 수 4가지 지표 모두 전체 산업 중 전자제품 산업이 압도적으로 높게 나타났으며, 의료기기 산업은 기업당 한국특허출원 수에서, 의약R&D 산업은 종업원 천 명당 미국특허등록 수에서 혁신성과 상위권 산업에 해당

<요약 표 4> 산업별 특허 성과 종합 정리

산업	기업당				종업원 천 명당			
	한국특허출원 (건)	순위	미국특허등록 (건)	순위	한국특허출원 (건)	순위	미국특허등록 (건)	순위
식품	1.46	13	0.10	13	6.86	14	0.47	15
섬유의류/목재출판가구	0.47	17	0.02	16	5.11	16	0.24	16
석유/석탄제품	3.91	6	1.07	4	11.18	11	3.05	7
화학제품	4.74	5	1.23	3	27.25	5	7.06	3
의약품	2.46	8	0.50	7	8.96	12	1.81	9
고무/플라스틱	2.18	9	0.12	11	16.90	8	0.95	11
비금속광물	0.47	16	0.01	17	5.00	17	0.10	17
1차금속	0.77	15	0.12	12	5.34	15	0.82	13
금속제품	1.18	14	0.05	15	12.61	10	0.56	14
전자제품	19.18	1	12.58	1	47.09	1	30.89	1
의료기기	4.76	4	0.59	6	30.91	4	3.81	6
정밀기기	1.56	12	0.10	14	16.50	9	1.03	10
전기장비	6.65	3	0.81	5	38.41	2	4.71	5
기타기계장비	2.75	7	0.25	9	24.54	6	2.27	8
자동차/조선/수송장비	8.17	2	1.93	2	31.38	3	7.42	2
건설	0.41	18	0.00	19	3.81	18	0.01	19
정보통신/전문과학기술 서비스	2.13	10	0.22	10	8.32	13	0.86	12
의약R&D	1.94	11	0.49	8	21.68	7	5.47	4
기타	0.13	19	0.01	18	1.03	19	0.07	18
평균	2.32		0.76		14.67		4.84	

○ 지역별 혁신성과 분석 결과

- 한국특허출원 수는 경인권 42.3%, 서울권 37.6%의 비중을 차지하고, 미국특허등록 수는 경인권 57.3%, 서울권 36.9%의 비중을 차지하여 국내기업 혁신성과는 서울과 경인 권역에 위치하는 기업이 주도하여 창출하고 있는 것을 확인
- 충청/강원 권역은 종업원 천 명당 한국특허출원 수 지표가 두 번째로 높은 모습을 보였고, 반면 대경, 동남, 호남/제주 권역의 경우 혁신성과가 전반적으로 낮은 모습을 보임

<요약 표 5> 광역권별 특허 성과 종합 정리

		서울	경인	충청/강원	대경	동남	호남/제주	평균
기업당	한국특허출원(건)	3.00	3.14	1.87	0.91	1.03	0.76	2.32
	미국특허등록(건)	0.97	1.40	0.21	0.06	0.11	0.06	0.76
종업원 천 명당	한국특허출원(건)	12.35	22.13	15.74	8.88	8.65	8.32	14.67
	미국특허등록(건)	3.99	9.89	1.76	0.60	0.94	0.66	4.84

□ 고성장기업 혁신 특성

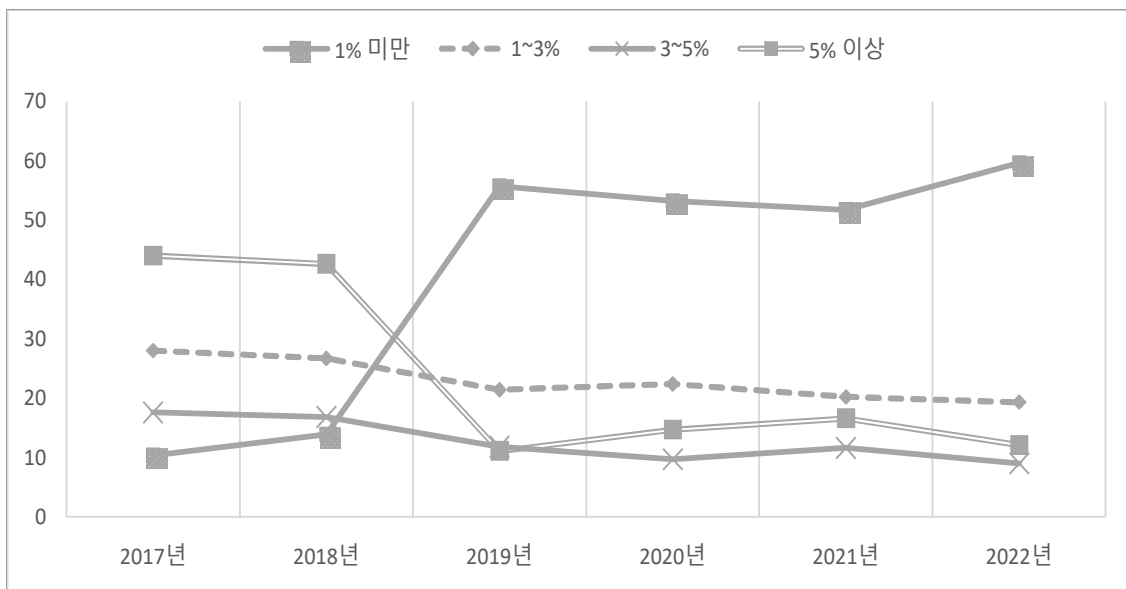
○ 고성장기업의 선정

- 최근 2~3기간 동안 매출 또는 고용의 연평균 증가율이 연속하여 20% 이상인 기업, 672개 사
- * 최근 3기간 연속하여 매출 또는 고용의 연평균 증가율이 20% 이상인 기업 수는 166개 사

○ 고성장기업의 정량적 혁신특성 분석 결과

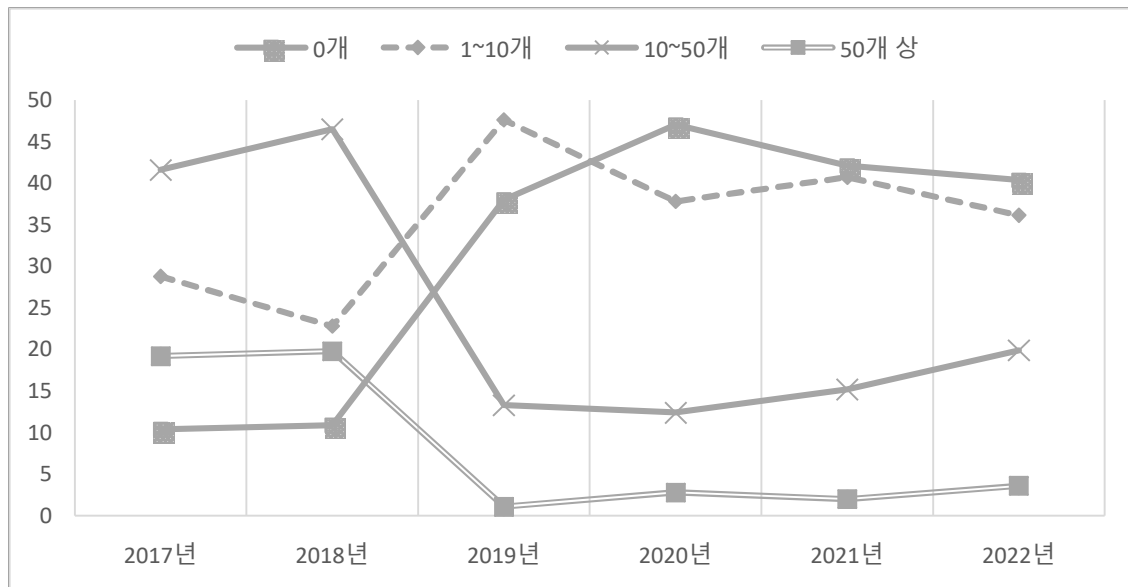
- 2023 기업DB를 활용하여, 고성장기업의 고용규모, 매출규모, 업력, 유형, 산업, 지역, 연구개발 투자와 특허 정보를 분류기준에 따른 다각적인 분석 수행
- 고용규모가 100명 미만의 고성장기업 비중이 감소하며, 300명 이상의 고성장기업 비중이 증가
- 매출규모는 여전히 5백억 원 미만 규모의 고성장기업 비중이 높으나, 이전에 비해서는 감소
- 업력의 경우, 10년 미만의 고성장기업 비중은 조금씩 감소하는 추세를 보임
- 전기전자 산업이 전체 대비 19.9%로 가장 높은 비중을 차지하고, 전체 산업 중 IT/비즈니스 서비스 산업의 고성장기업 비중이 전년 대비 가장 크게 증가(+5.8%p)
- 연구개발 집약도는 1% 미만의 고성장기업 집단이 다수이나, 여타기업 집단에 비해 상대적 작음

[요약 그림 4] 고성장기업(군)의 연구개발 집약도 분포 변화(2017~2022년)



- 국내특허출원이 존재하는 고성장기업은 약 60%이나 여타기업은 약 29%이며, 미국특허등록수가 존재하는 고성장기업은 약 16%에 해당되고, 여타기업은 약 6%에 그침
- 다만 위와 결과는 현황 분석 결과로서, 고성장기업과 혁신활동(연구개발투자), 혁신성과(특허)의 관련성에 대해 향후 세밀한 연구가 추진될 필요가 있어 보임

[요약 그림 5] 고성장기업(군)의 한국특허출원 수 분포 변화(2017~2022년)



○ 고성장기업의 정성적 혁신특성 분석 결과

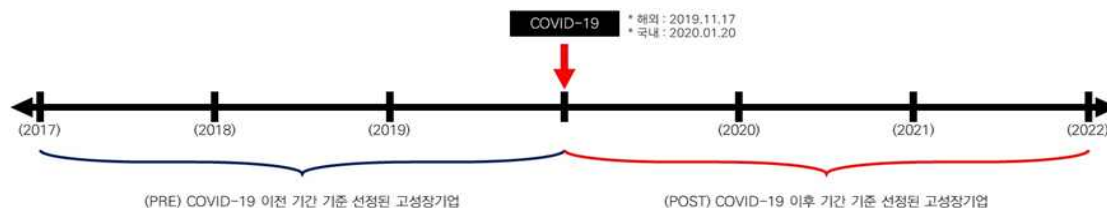
- 고성장기업 672개 사 대상 설문조사를 실시하여 80개 사 응답한 결과를 바탕으로 분석
- 작년과 동일하게 고성장에 있어 중요하게 기여하고, 앞으로도 기여할 시장은 국내시장에 해당
- 과거 고성장기업은 B2B형태로 그룹외 기업을 주 고객으로 삼았으나, 2023년 고성장기업은 B2C형태로 개인소비자로 주 고객이 변화하고 이러한 현상이 지속될 것으로 전망
- 고성장기업은 주로 '전문화' 전략을 사용하되, '비용우위 전략'보다는 '제품 차별화'를 통해 시장 우위를 확보하는 전략을 많이 선택하였으며, 향후 성장을 위해서도 '차별화' 전략에 초점을 맞추
- 자체이익 기반의 자금조달방식이 압도적이며, 정부보조금의 의존도는 점차 감소하는 모습
- 생산인력 비중이 개발인력 비중과 유사한 수준으로 증가하고 연구개발 전담부서 비중이 감소
 - * 연구개발 참여연구원 수 규모는 30~50명의 비중이 2020년 대비 크게 증가하였으나, 직원 수 대비 연구개발 참여연구원 수 비중은 5%미만의 비중이 크게 증가하는 것으로 볼 때, 코로나19 이후 고성장기업은 연구개발의 우선순위 다소 밀리는 것으로 판단
- 기존에는 고성장을 이끈 연구개발의 성격은 '응용개발'이었으나, 코로나19 이후에는 '기초원천'이 더 높게 나타났으며 향후에도 '기초원천'이 '응용개발'보다 더 높게 나타남
 - * 다만, '해당사항 없음'의 비중이 40%로 위 해석은 연구개발을 수행하는 60%의 기업에 대한 결과에 해당
- 여전히 동종업계의 현 경쟁자가 성장에 가장 큰 위협요인이나 구매자의 영향력이 과거에 비해 그 비중이 증가하였고, 성장의 장애요인으로 기존 인력 문제에서 시장개척 문제로 변화
- 2023년 고성장기업은 B2B에서 B2C로, 차별화 전략 중심으로, 위협요인으로서 구매자(소비자) 영향력이, 성장 장애요인으로 시장개척 문제로 나타나는 기존과 다른 특징을 보임

□ 코로나19 전, 후 고성장기업의 혁신 특성 비교

○ 코로나19 전, 후 실적에 따른 고성장기업 선정

- 코로나19 전 실적(2017~2019) 기준 고성장기업(2019) 152개 사, 설문조사 응답 기업 81개 사
- 코로나19 후 실적(2020~2022) 기준 고성장기업(2022) 166개 사, 설문조사 응답 기업 69개 사

[요약 그림 6] 코로나19 전, 후 고성장기업 선정 기준



○ 코로나19 전, 후 고성장기업 정량적 혁신 특성 비교

- * 기업 일반 속성에 따른 상대적 효율성(DEA)을 투자(연구개발투자, 무형자산) 대비 산출성과(매출, 영업이익, 종업원 수)로 측정하여 상자수염그림(중위수)과 t-test분석(평균)을 통해, 코로나19 이전과 이후 고성장기업 생태계 차원의 비교 분석 병행
- 코로나19 이전에 비해, 코로나19 이후 선정된 고성장기업은 고용 규모가 더 크고, 더 오래되고, 매출과 영업이익이 더 높은 기업이 선정되는 특징을 보임
- 통계적으로 유의하진 않으나, 단순 수치상으로 코로나19 이전 고성장기업에 비해 코로나19 이후 고성장기업이 더 많은 연구개발투자와 한국특허출원 수가 나타남
- 다만, 미국특허등록 수는 코로나19 이전에 비해 코로나19 이후 고성장기업이 통계적으로 유의한 수준에서 더 많은 것으로 나타남

<요약 표 6> 코로나19 전, 후 고성장기업의 혁신 활동, 혁신 성과 및 주요 지표 추이

구분	코로나19 이전	코로나19 이후				코로나19 전후 차이검정	
	2019년	2020년	2021년	2022년	평균 차이	표준오차	
기업 수(개 사)	152	118	143	166	14	-	
종업원 수(천 명, 명)	27.89	21.54	29.29	43.02	75.71 *	45.09	
평균 업력(년)	15.74	15.25	17.50	17.46	1.73 *	0.96	
매출(조 원, 십억 원)	16.79	12.84	17.73	33.37	90.59 **	39.58	
영업이익(조 원, 십억 원)	2.30	2.26	2.59	5.28	16.65 **	7.59	
연구개발투자(조 원, 십억 원)	0.27	0.17	0.29	0.65	2.07	1.45	
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.79	1.42	2.05	3.90			
매출 대비 연구개발투자(%, %p)	1.62	1.31	1.65	1.94	-0.01 *	0.01	
한국특허출원 수(건)	1,000	793	1,154	1,685	0.01	0.58	
기업당 한국특허출원 수(건)	32	26	77	336			
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	14	11	32	148	6.67 ***	1.85	
기업당 미국특허등록 수(건)	0.21	0.22	0.54	2.02			

- 코로나19 이전 고성장기업 생태계는 고용 규모가 큰 집단에서 상대적 효율성이 높게 나타났으나, 코로나19 이후 기업 생태계는 매출·고용 규모가 작은 집단에서 상대적 효율성이 높게 나타남
- 업력 20년 미만의 고성장기업군은 코로나19 이전에 비해 이후 상대적 효율성이 높아지는 경향, 이는 업력이 다소 짧은 기업 중 외부 충격에 고성장한 기업의 배경은 효율성일 수 있음을 암시
- 코로나19 이후 전기전자 산업 상대적 효율성이 증가하고 전체 고성장기업 중 해당 산업의 비중이 확대된 것을 고려하면, 연구개발 효율성은 전기전자 산업의 고성장 요인이라 볼 수 있음

<요약 표 7> 코로나19 이후 상대적 효율성이 증가하는 고성장기업 집단

규모		업력	산업	지역
고용	매출			
50명 미만	5백억 원 미만	10년 미만	식품	서울
50~100명	5백~천억 원	10~20년	섬유/의류/목재출판가구	경인
100~300명	1~2천억 원	20~30년	화학/비금속	충청/강원
300~500명	2~4천억 원	30~40년	금속/기계장비	호남/제주
500~1,000명	4천억~1조 원	40년 이상	전기전자	대경
1,000명 이상	1조 원 이상		자동차/조선/수송장비	동남
			건설	
			IT/비즈니스 서비스	

○ 코로나19 전, 후 고성장기업 정성적 혁신 특성 비교

- 현재 모두 국내시장 중심이나, 코로나19 이후 고성장기업은 향후 해외시장 진출 의향 높음
- 두 집단 모두 '전문화' 및 '차별화'를 주요 전략으로 내세웠으나, 코로나19 이전은 범용시장을, 코로나19 이후는 한정시장을 목표로 사업을 전개하는 차이가 있음
- 자체이익을 통해 주로 자금을 조달하며 개발인력 비중은 유사하나, 코로나19 이후 고성장기업은 상대적으로 영업인력의 비중이 축소되고 생산인력의 비중이 증가하는 모습을 보임
- 두 집단 모두 혁신활동은 기업부설연구소 설립을 통한 독자개발을 통해 이루어졌으며, 코로나19 이전 고성장기업은 '응용개발' 중심, 코로나19 이후 고성장기업은 '기초원천' 중심 연구를 수행하는 것으로 나타났으며, 상대적으로 연구개발 수행을 하지 않는 비중이 더 높게 나타남
- 미래 전망에 대해 코로나19 이전 고성장기업이 미래 성장에 낙관적으로 예상을 하였으며, 상대적으로 코로나19 이후 기업의 부정적 향후 전망이 높은 특징이 있음
- 두 집단 모두 미래 성장 위협요인을 동종업종의 경쟁자 및 구매자의 영향력으로 뽑았고, 미래 장애요인으로서는 상대적으로 코로나19 이전 고성장기업은 자금과 인력의 비중이 높았으나, 코로나19 이후 고성장기업은 시장개척의 문제를 가장 크게 우려하고 있는 것으로 나타남
- 즉, 코로나19 이후 고성장기업은 '외부충격 최소화' 및 '안정적 공급망 확보' 전략에 초점을 둬

□ 글로벌 혁신 지표 탐색

○ 글로벌 혁신 시스템 결과 종합

- 글로벌 혁신시스템에 대한 통일된 정의, 구성요소 및 측정방법 부재
- 그러나 혁신의 상호작용을 국가 단위를 넘어서 분석할 필요가 있다는 문제의식 존재
- 글로벌 혁신시스템의 하위 시스템으로 지역 및 국가 혁신시스템 포함
- 일부 연구는 다국적 혹은 초국적기업 및 국제기구를 주요 혁신 주체에 포함
- 지표는 국가 단위에서 해외와의 협력 정도를 측정하는 것으로 설정

<요약 표 8> 기존 혁신 시스템 주요 연구

	구분	주요 내용
기존 혁신시스템 선행연구	국가 혁신시스템(NIS)	· Freeman(1987): 국가 혁신시스템 연구의 기본 틀 형성 - “한 국가의 산업체, 대학, 연구소가 강한 정부의 링크 속에서 상호작용하며 유기적으로 연결되어 기술혁신을 일으키는데, 이 때 국가는 마치 혁신을 위한 하나의 시스템으로 작동” · Lundvall(1992), Nelson(1993) 등에 의해 발전
	기술 혁신시스템(TIS)	· Carlsson(1997) 등이 제안
	국가 혁신시스템과 세계화	· Niosi and Bellon(1994): 과학기술의 세계화에 따른 국가 혁신시스템의 새로운 고찰 · Bartholomew(1997): 글로벌 시스템이라는 관점 중심 국가 혁신시스템의 상호의존성 탐색 · Fransman(1999): 국가 혁신시스템의 세계화 정도에 대한 연구, 국가 기술정책의 효율성 탐색 · Fromhold-Eisebith(2007): 혁신시스템이 지역, 국가 및 국제 수준에 따라 다양한 규모로 작동하며, 서로 다른 시스템 간의 효과적 조정이 혁신을 촉진하는데 중요
	기술 혁신시스템과 세계화	· Oinas and Malecki(2002): 기술 혁신시스템의 진화와 혁신의 역학을 이해하는데 있어 공간 차원의 중요성 역할, 전통적 지역 및 국가 혁신시스템보다 넓은 관점으로 초점 전환 주장, 공간 혁신시스템 제안 · Dewald and Fromhold-Eisebith(2015): 영역 기반의 혁신시스템과 기술 시스템의 결합으로 혁신시스템 내에서 지속가능한 에너지 시스템으로의 전환 탐색
글로벌 혁신시스템 선행연구	Spencer(2000)	· 정의: 전 세계연구기관 간의 상호작용을 통해 구축된 자원 및 기관의 집합
	Sagar and Holdren(2002)	· 글로벌 에너지 혁신시스템: 에너지 문제 해결과 지속 가능한 개발 추진
	Brown and Levey(2015)	· 자본주의의 새로운 단계로서 글로벌 혁신시스템 탐구
	Binz and Truffer(2017)	· 정의: 각각의 혁신 행위자, 기관 및 다양한 규모와 국경을 넘어 혁신 과정에 참여하는 네트워크로 지역·국가·다국적 및 글로벌 수준 복잡한 관계 및 상호작용의 웹 · Hipp and Binz(2020), Tsouri et al.(2021)의 실증 연구에서 분석 틀로 사용
	Lee et al.(2020)	· 개방형 혁신으로 국가 간 협력과 지식 공유가 촉진되고 글로벌 혁신시스템 출현
	Cho and Park(2022)	· 구성요소: 글로벌 제도, 글로벌 행위자 및 네트워크, 글로벌 지식기반 · 지표: 협력기반 혁신(국제 공동 특허, ODA), 내향형 혁신(해외 국가R&D 투자액, 해외 기업R&D 투자액), 외향형 혁신(지재권 수출, 하이테크 수출, 삼극 특허)

○ 글로벌 혁신스코어보드(STEPI, 2015년~2022년)

- 38개 국가 대상, Tansely(1935) 자연 생태계 모델 기반 국가별 혁신역량 비교 분석
- 글로벌 혁신체계 관점을 반영하였으며 구성요소는 주체(대학, 기업, 공공연구기관), 환경(조달, 시장, 조정)으로, 특성(혁신역량)은 우위성, 다양성, 역동성으로 정의
- 지속적 검토와 고찰 과정을 통한 GIS 구성 변천과 2022년 지표 속성은 다음과 같음

<요약 표 9> 글로벌 혁신스코어보드 혁신체계 구성요소 및 특성의 변화

연도	혁신체계 구성요소	생태계 특성(역량)
2015-2016	주체: 대학, 공공연구기관, 기업 환경: 인력 조달, 기술 조달, 자금 조달 활동: 혁신 유형, 혁신 과정, 혁신 성과 시장: 시장 규모, 시장특성 조정: 정부 지원	건강성, 다양성, 역동성
2017	주체: 대학, 공공연구기관, 기업 환경: 조달(인력, 기술, 자금), 시장(규모, 특성), 조정(정부 지원) 상호작용: 주체내 혁신활동, 주체간 상호작용, 환경과 상호작용	건강성, 다양성, 역동성
2018	주체: 대학, 공공연구기관, 기업 환경: 조달, 시장, 조정	생산성, 다양성, 역동성
2019-2022	주체: 대학, 공공연구기관, 기업 환경: 조달, 시장, 조정	우위성, 다양성, 역동성

<요약 표 10> 글로벌 혁신스코어보드 지표 구분

구 분		우위성(24, 자료원)		다양성(8, 자료원)	역동성(8, 자료원)	
주체 (25)	대학	대학 수(SciVal)		학문 분야별 논문 수 분포 (SciVal)	대학 R&D 역동성 (SciVal, OECD)	
		대학부문 연구원 수(OECD MSTI)				
		대학부문 R&D 투자(OECD MSTI)				
		대학 논문 수(SciVal)		국제협력 분야별 논문 수 분포 (SciVal)	공공 R&D 역동성 (SciVal, OECD)	
		대학 논문 수준(SciVal)				
	공공	공공 연구기관 수(SciVal)		IPC분류별 특허 수 분포 (Wisdomain)	기업 R&D 역동성 (SciVal, OECD)	
		공공부문 연구원 수(OECD MSTI)				
		공공부문 R&D 투자(OECD MSTI)				
		공공 연구기관 논문 수(SciVal)		공동출원 국가별 특허 수 분포 (Wisdomain)	산학 공동연구 역동성(SciVal)	
		공공 연구기관 논문 수준(SciVal)				
	기업	기업 수(EU R&D Scoreboard)		산업분류별 글로벌기업 수 분포 (EU R&D Scoreboard)	국제 공동연구 역동성(SciVal)	
		기업부문 연구원 수(OECD MSTI)				
		기업부문 R&D 투자(OECD MSTI)				
		기업부문 논문 수(SciVal)				
		기업부문 논문 수준(SciVal)				
환경 (15)	조달	인력조달 환경(WEF)	평균 교육 년도	산업분류별 고용 수 분포 (OECD)	경제활동 역동성(World Bank)	
			디지털 숙련도			
			숙련자 채용 용이성			
			채용 및 해고 관행			
			직업 훈련 범위			
		기술조달 환경(WEF)	직업 훈련의 질			
			국제 공동 발명			
			이해관계자 협업			
			은행의 민간부문 발전 기여			
			자금조달 환경(WEF)			중소기업 금융
	벤처 캐피탈 유용성					
	은행 건전성					
	시장	노동시장 (OECD)		상품분류별 제품 수입액 분포 (UN Comtrade)	기술도입 역동성(World Bank)	
		제품시장 (UN Comtrade)				
		금융시장 (IMF)				
	조정	정책 효율성(IMD)	기업 경쟁력 촉진	산업별 외국인투자 분포 (OECD)	국내 투자 역동성(OECD)	
			경제 변화 적응			
			정부정책 실행			
		기업 지원제도 효율성(IMD)	기업 활동 비저해			
			보조금의 경쟁 왜곡			
			불공정 경쟁 예방			
			사업 용이성			
창업 지원 정도						
과학기술 지원제도 효율성(IMD)		기술개발 지원 환경				
		자금조달 용이성				
		발명의 혁신 촉진				
		재산권 보호				

주: -1차 정량 지표, -2차 정량 지표, -정성적 지표

○ 국내외 글로벌 혁신 지표

- COSTII(Composite Science and Technology Innovation Index, KISTEP) : 31개 글로벌 혁신지표를 통해 OECD 36개국의 과학기술혁신역량을 평가
- EIS(European Innovation Scoreboard, EU) : 32개(기준 : 2022년) 세부 글로벌 혁신지표를 통해 EU 회원국, 인접국 및 경쟁 국가의 혁신역량 비교·분석
- GII(Global Innovation Index, WIPO) : 81개(기준 : 2022년) 글로벌 혁신지표를 활용하여 132개 국가를 비교·분석
- OECD BII(Business Innovation Indicator, OECD) : 경제 전반에 걸친 기업의 혁신 활동에 대한 요약 통계를 제시하며, 2016~2018년까지 32개국의 비즈니스 혁신 활동 41개 지표 포함

<요약 표 11> 주요 혁신 지표 연계 비교

요소	속성	관련 지표	COSTII	EIS	GI
주체 (대학, 연구기관, 기업)	투입	연구원 수, 박사 수	인적자원	인력자원	연구개발
		기업 수, 특허등록기관 수	조직	혁신적 중소기업	
		R&D총액, 정부R&D예산, 기업R&D투자	연구개발투자	기업투자	연구개발
		QS 대학 순위			연구개발
		하이테크제조업 수입액, FDI 순유입, 지식재산 지출			지식흡수
	과정	창업 비중	창업활동		
		모바일 앱 생성			온라인 창의성
	성과	1인당 산업부가가치, 매출액	경제적 성과	매출 파급효과	
		논문수, 특허수	지식자원	연구시스템 매력도	
		연간 특허수, SCI논문 수 및 인용도	지식창출	지식자산	지식창출
		하이테크제조업 수출액, H-index			지식창출
		혁신기업 고용 비중, 지식집약 활동 고용 비중		고용 파급효과	
		노동생산성 증가율, 신규 비즈니스, 하이테크 제조			지식 영향
		무형자산 집약도, 글로벌 브랜드 가치			무형자산
환경 (교육, 고용, 투자, 인프라, 문화, 지속가능, 제도, 규제 등)	조달	교육비 지출, PISA, 학생-교사 비율			교육
		고등 교육 등록, 과학공학 졸업생, 브레인 드레인			고등교육
		지식 집약적 고용, 고급학위가 있는 여성 고용			지식근로자
		벤처캐피탈 투자액, 받은 벤처자본	창업활동	금융과 지원	투자
	시장	모바일 브로드밴드 가입자 수, 인터넷 사용 비중	물적인프라	디지털화, IT활용	ICT
		적용관세율, 산업다각화, 시장규모			거래 다양화 시장규모
		새로운 문화에 대한 태도	문화		
		기업가정신 정책과 문화			비즈니스 환경
		자원생산성, 미세먼지 배출량, 환경 관련 기술 비율		환경지속 가능성	
		GDP/에너지 사용단위, 환경 성과, ISO14001			생태적 지속 가능성
	조정	법, 제도적 지원정도	지원제도	금융과 지원	
		규제품질, 법의 지배, 정리해고 비용			규제환경
		정부 효율성, 정치적 및 운영상의 안정성			정치적 환경
		사업을 하기 위한 정책			비즈니스 환경
관계 (네트워크)	상호 작용	공동특허 비중, 산학R&D협력	산학연 협력	연계와 협력	혁신 연계
		합작투자, 전략적 제휴 거래	기업간 협력		혁신 연계
		국제공동특허 비중	국제협력		

○ 글로벌 혁신체계를 반영한 지표 구축 방향

① 글로벌 혁신시스템에 대한 합의 부재와 지표 체계 수립의 난점

- 글로벌 혁신시스템 용어에 대한 명확한 합의의 부재
- 혁신 양상의 확산 방식의 불명확성 및 초국가적 단체 등의 존재로 인한 국가 단위 혁신역량 이동·확산 구분에 어려움
- 국가별 공통적인 혁신시스템 요소의 지표체계 반영의 어려움

② 글로벌 혁신 지표체계 구축 필요성

- 글로벌 혁신역량을 측정하는 것은 국가의 경쟁력을 제고시키기 위해 무엇보다 중요
- 따라서 한계점에도 불구하고 국가별 혁신역량을 측정하고 비교분석할 필요성이 존재함

③ 글로벌 혁신시스템을 반영한 지표체계 구축 방향 제안

- 글로벌 혁신스코어보드의 혁신생태계관점의 반영은 유지
- 혁신생태계의 혁신 주체, 환경 구분, 역량 측정(다양성, 역동성) 기준의 명확성을 보완 필요
- 이상적인 지표를 제시하고 이를 현실적으로 구현할 수 있는 대리지표 발굴 및 적용

□ 연구 시사점 및 향후 발전방향

○ 장기간 시계열의 데이터 누적·구축

- 국내기업의 혁신활동과 혁신성과에 관한 장기간 시계열 추세와 패턴이 식별 가능
- 국내기업의 혁신활동 및 혁신성과 창출을 주도하는 주체에 관한 파악이 가능
- 구축된 DB는 정책 제안의 투명성 제고 및 정책관계자와의 효과적 의사소통을 촉진하는 수단

○ 기업DB를 활용한 기업의 혁신활동 및 혁신성과의 다각적인 분석 수행

- 산업별 혁신활동과 혁신성과 분석을 통한 산업별 특화정책 지원에 대한 시사점 제공
- 기업 속성에 따른 세분화된 분석은, 각 유형의 정책수요를 반영한 차별화된 정책수립에 기여

○ 고성장기업 선정 및 분석을 통한, 기업의 성공적인 혁신 과정 모니터링

- 고성장기업의 일반적 특징 및 성장의 주요 요인 등 발굴
- 성공적인 혁신 사례를 통한, 유사기업 벤치마킹 기회 제공 등 기업생태계 긍정적 영향 파급
- 정부나 기업의 재원의 효과적 투자와 배분 방향을 수립하는데 기초자료로 활용

○ 코로나19 이전, 이후 기간 선정된 고성장기업의 특성 차이 파악

- 상대적으로 코로나19 이후의 고성장기업이 규모가 크고 오래된 기업이나 낮은 경제적 성과 및 연구개발 집약도를 보여, 기업의 고성장 과정에서 연구개발투자 영향에 대한 심층 분석 필요
- 단, 상대적 효율성(연구개발투자) 관점에서 고성장기업의 생태계는 코로나19이전에 비해 이후, 규모가 작고 업력이 낮으며 전기전자 산업에서 더 높아지는 특징을 보임
- 기업 생태계 관점에서 코로나19는 고성장기업의 주요 특성, 전략뿐 만 아니라 상대적 효율성의 변화를 야기하여, 기존 기업 혁신 정책에 대한 조정 및 개선이 필요하다는 실증적 증거를 제시

○ 다양한 대내외적 환경변화에 따른 이슈 중심의 분석 다양화 필요

- 코로나19, 우-러 전쟁, 미-중 패권심화, 금리인상 등 기업의 다양한 환경적 불확실성 증가
- 정책 대응 속도 제고를 위해, 구축DB를 기반으로 다양한 이슈 분석 수행

○ 기존 혁신성과의 양적 지표에서, 혁신성과의 질적 지표로 DB 확대 필요

- 최근 혁신성과의 질적 검토에 대한 필요성 대두
- 특허 수 이외 피인용 수, 특허 가치, A등급 비율 등의 기업 혁신성과의 질적 수준 모니터링 필요

○ 사업의 효율적 운영을 위한 추진체계 개편 필요

- 상반기 전년도 DB를 활용한 분석 수행, 하반기 해당연도 DB 구축 수행 형태로 개편
- DB구축 시점과, 분석 시점을 상/하반기로 구분하여 다양한 분석 제공 환경 조성

Summary

Technology Innovation Performance Indicator Analysis and DB Construction Project(18th year) : Analyzing Corporate Innovation Indicator and Exploring Global Innovation Indicator

- **Project Leader: Seunghwa Jin · Hyeok Lee**
- **Participants: Pilseong Jang · Heejong Kang · Bogyeong Kim · Jong-hyun Han ·
Kookdong Kim · Aram Cho**

□ Research Background and Purpose

In the background of this study, we highlighted the constraints arising from the lack of reliable data in the process of observing private R&D investment. In particular, we emphasized the uncertainty in terms of respondent reliability due to the self-reported survey method and the limitations in terms of spatial constraints and available data coverage. We also mentioned the problems arising from the different results between the corporate databases used to compare domestic corporate R&D investment. In particular, a gap was identified between the raw data of the 2020 R&D Activity Survey Report and the 2020 corporate R&D expenditure statistics of Korea Evaluation Data Inc. and NICE Evaluation Information Inc. and a small difference was found between the statistics of NICE Evaluation Information's listed and audited corporations and the raw data of the 2020 R&D Activity Survey, which was conducted on a nationwide basis.

The purpose of this study is to overcome these problems and build an optimal corporate database to provide reliable data on corporate innovation activities and performance. The study collects R&D investment and patent data that reflect the innovation activities and performance of companies, and secures the reliability of the corporate database based on business reports, and expands the time series data by reflecting the overview and management performance data. The goal is to analyze the innovation activities and performance of different types of companies such as company size, industry, and region by utilizing the DB built on this basis, and to provide basic data for innovation policies of domestic companies. In addition, we are discovering the factors of corporate growth and observing the changes in the corporate ecosystem before and after COVID-19 quantitatively and qualitatively to compare and analyze the characteristics of high-growth companies, especially considering the impact of COVID-19.

□ Corporate Database Construction 2023

The 2023 corporate database will be built with data from 2009 to 2022, and for patents, it will cover the period from 2009 to 2021. A total of 24,898 listed and audited corporations were

selected to build the database, which includes corporate overview information, financial information, non-financial information, and patent information using data based on their business reports. In particular, high-growth companies will be selected by considering the pre-COVID-19 period (2017 to 2019) and the post-COVID-19 period (2020 to 2022).

□ Corporate Innovation Activity

According to the analysis of R&D investment against innovation activities of domestic companies, in 2022, the total number of companies was 24,898, the number of employees was about 4.02 million, and the revenue was about KRW 3,383 trillion. R&D investment was about KRW 70.15 trillion, an increase of about 7.9% compared to 2021. The R&D intensity in 2022 is about 2.07%. The R&D investment per employee is about KRW 17.45 million, and the R&D investment per company is about KRW 28.2 billion.

By company type, large companies invest the most in R&D at 73.39%, followed by medium-sized companies at 15.52%, and small companies at 12.19%. Over the entire period, large companies have an R&D intensity of about 3% to 3.5%. Midsize companies and SMEs are around 1.0% to 1.5%, although SMEs tend to be higher than midsize companies. However, year-over-year, R&D intensity shows a slight decrease for all company types. When looking at innovative activities by industry, the electronics industry accounts for the highest proportion of R&D investment at 52.76%, while the pharmaceutical R&D industry has the highest R&D Intensity at 39.2%. R&D investment per employee is highest in the pharmaceutical R&D industry at KRW 9,102 and in the electronics industry at KRW 8,492. By region, Seoul and Gyeongin have about 60.2% of the companies, and the amount of R&D investment in these regions accounts for 88.3% of the total. In 2022, Gyeongin, Seoul, Chungcheong/Gangwon, Dongnam, Daekyung, and Honam/Jeju regions are expected to have the highest R&D intensity at 4.38%.

□ Corporate Innovation Performance

Our analysis of Korean company innovation and patent data looks at the number of Korean patent applications and U.S. patent registrations filed by companies between 2017 and 2021. The overall trend shows a slight decrease in the number of patent applications and registrations compared to 2020, and a reversal of the previous increase in 2021. However, the patents per company and patents per thousand employees metrics showed some improvement from 2017.

By company type, large companies account for 64.2% of Korean patent applications, 17% of midsize companies, and 18.8% of SMEs, while large companies account for 90.6% of US patent registrations, 6.0% of midsize companies, and 3.5% of SMEs. Notably, since 2019, SMEs have outnumbered midsize companies in Korean patent applications, but midsize companies continue to outnumber them in US patent registrations. This suggests that large companies are dominating the innovation performance of Korean companies, and that SMEs are generating relatively little

innovation. By industry, electronics, automotive/shipbuilding/transportation equipment, other mechanical equipment, chemicals, and electrical equipment account for the largest share of patent applications. The number of U.S. patent registrations is also high, with electronics, automotive/shipbuilding/transportation equipment, chemicals, electrical equipment, and other mechanical equipment leading the way. In particular, the pharmaceutical R&D industry and the medical device industry are among the top industries in terms of patent applications per company and U.S. patent registrations per 1,000 employees. By region, Gyeonggi and Seoul account for 42.3% and 37.6% of patent applications, respectively, and 57.3% and 36.9% of US patent registrations. In terms of the number of patent applications per 1,000 employees, the Chungcheong/Gangwon region is the second highest, but other than Seoul and Gyeonggi, the other regions show relatively low innovation performance.

□ Innovation Characteristics of High-Growth Companies

A high-growth company is a company that is a key player in a country's economic growth and has recently shown rapid growth through active economic activities. High-growth companies are selected as those with an average annual growth rate of 20% or more in sales or employment over the last two to three years. In this study, 672 companies were finally selected based on the above criteria. The number of companies with an average annual growth rate of 20% or more in sales or employment for the last three consecutive periods totaled 166.

According to the results of the quantitative innovation characterization of high-growth companies using 2023 Corporate DB, the proportion of high-growth companies with less than 100 employees has decreased, and the proportion of high-growth companies with more than 300 employees has increased. In terms of revenue size, high-growth companies with less than 50 billion won in revenue still account for a high proportion of high-growth companies, but the proportion of high-growth companies with less than 10 years of experience has tended to decrease. In terms of industry classification, the electrical and electronics industry accounts for the highest proportion of high-growth companies at 19.9% of the total, and the proportion of high-growth companies in the IT/business services industry has increased significantly year-on-year. R&D Intensity is still relatively small compared to other groups, although there are a number of high-growth companies with less than 1%. The proportion of high-growth companies with domestic patent applications is about 60%, and the number of high-growth companies with US patent registrations is 16%. However, further research on the relationship between innovation activities and performance of high-growth firms is needed.

In our analysis of the qualitative innovation characteristics of high-growth companies, a number of characteristics emerged based on responses from 80 companies in our survey of 672 companies. Companies believe that the domestic market has been and will continue to be an important contributor to high growth. In contrast to the past, when high-growth companies were

B2B and had non-group companies as customers, in 2023 they will be B2C and recognize individual consumers as their main customers, a trend that is expected to continue in the future. High-growth companies are mainly adopting a 'specialization' strategy, preferring to secure market advantage through 'product differentiation' rather than a 'cost advantage strategy'. In addition, they are mainly financed by their own profits, and their dependence on government subsidies is decreasing. While the proportion of production workers is increasing at a similar rate to the proportion of development workers, the proportion of dedicated R&D departments is decreasing. In particular, the number of researchers participating in R&D has increased significantly in companies with 30-50 employees, but the proportion of researchers participating in R&D to the number of employees is decreasing, suggesting that post-COVID-19 high-growth companies tend to de-prioritize R&D. In the past, the nature of R&D that led to high growth was 'applied development', but after COVID-19, 'basic source' has become more prevalent. However, this is a result of 60% of high-growth companies conducting R&D with 40% of 'not applicable'. In addition, while current competitors in the same industry are considered to be the biggest threat to growth, the increasing influence of buyers has led to a shift in the obstacles to growth from traditional workforce issues to market development issues. In summary, 2023 high-growth companies are characterized by a shift from B2B to B2C, a competitive strategy centered on differentiation, and the emergence of buyer (consumer) influence as a threat.

□ Comparing innovation characteristics of high-growth companies before and after COVID-19

To compare the innovation characteristics of high-growth firms in the pre- and post-COVID-19 periods, we selected 152 high-growth firms based on their performance from 2017 to 2019, of which 81 responded to the survey, and 166 high-growth firms based on their performance from 2020 to 2022, of which 69 responded to the survey. The quantitative analysis was conducted on the selected high-growth companies for each period, and the qualitative analysis was conducted on the companies that responded to the survey.

We conducted a quantitative analysis of the general characteristics of pre- and post-COVID-19 high-growth firms and their relative efficiency (DEA) based on firm characteristics, measured by output-to-investment ratio. The quantitative comparison of pre- and post-COVID-19 high-growth firms showed that the post-COVID-19 high-growth firms selected were larger in employment, older, and had higher revenue and operating income than pre-COVID-19 firms. Although not statistically significant, numerically, the post-COVID-19 high-growth firms showed higher R&D investment and the number of Korean patent applications. In particular, the number of U.S. patent registrations was statistically significant for the post-COVID-19 high-growth firms. Looking at the ecosystem of high-growth firms through relative efficiency, we found that firms with larger employment had higher relative efficiency before COVID-19, but after COVID-19, firms with

smaller sales and employment had higher efficiency. High-growth firms with less than 20 years in business had higher efficiency after COVID-19 than before, suggesting that short-lived firms with high growth are operating relatively efficiently despite external shocks. In addition, given the increase in relative efficiency in the electronics industry and the increase in the share of this industry after COVID-19, we can expect R&D efficiency to be a factor in the high growth of the electronics industry.

A qualitative comparison of pre- and post-COVID-19 high-growth companies shows that while all companies are currently focused on the domestic market, post-COVID-19 high-growth companies are more willing to expand into overseas markets in the future. Both groups have adopted "specialization" and "differentiation" as key strategies, but the difference is that pre-COVID-19 high-growth companies are targeting universal markets and post-COVID-19 high-growth companies are targeting limited markets. Both groups are funded by their own profits and have a similar proportion of development staff, but post-COVID-19 high-growth companies have a smaller proportion of sales staff and a larger proportion of production staff. Both groups have opted for independent development through the establishment of corporate-affiliated research centers, and while pre-COVID-19 high-growth companies conducted research centered on applied development, post-COVID-19 high-growth companies are shifting to research centered on basic sources. In terms of future prospects, pre-COVID-19 high-growth firms are optimistic, while post-COVID-19 firms are more negative. Both groups cite the influence of peer competitors and buyers as threats to future growth, and while pre-COVID-19 high-growth companies cite funding and labor, post-COVID-19 high-growth companies are most concerned about market access.

□ Global Innovation Indicator Exploring

An exploration of global innovation metrics and systems reveals that a number of different innovation assessment metrics and systems exist. The lack of a unified definition, construct, and measurement of global innovation has led to different organizations and researchers assessing innovation from their own perspectives. In this situation, there is a demand to compare innovation capabilities across countries. In particular, the Global Innovation System has been utilized as a subsystem to understand and compare national and regional innovation.

Previous studies have attempted to compare and analyze the innovation capabilities of countries through the Global Innovation Scoreboard, and the components and characteristics of the innovation system have been summarized based on changes from 2015 to 2022. The innovation system measures activities such as innovation types, processes, and outcomes based on the environment, including procurement, markets, and coordination, with universities, public research institutes, and companies as the main actors. Ecosystem characteristics include health, diversity, and dynamism, and we found that they have changed over time. Global innovation indicators include COSTII, EIS, GII, and OECD BII, which evaluate countries' innovation capabilities in

different ways. In particular, global innovation indicators compare and analyze OECD countries, EU member states, and competitor countries.

However, there is still a lack of consensus on the global innovation system and difficulties in the indicator system, and it is difficult to accurately distinguish the movement and spread of innovation capabilities between countries. To overcome these limitations and measure and compare innovation capabilities across countries, it is necessary to agree on a clear innovation system terminology, clarify how innovation diffuses, and reflect common innovation system elements by country in the indicator system. In the end, it is necessary to strengthen the clarity of innovation actors, environment classification, and capability measurement criteria of the innovation system based on the Global Innovation Scoreboard, and to identify and implement ideal indicators.

□ Research Implications and Directions

The significance and implications of the study are emphasized in several ways. First, the accumulation and construction of long-term time series data provides an opportunity to identify trends and patterns in the innovation activities and performance of domestic firms. This contributes to identifying the innovation actors and performance of domestic firms, and the database can be used as an important means to increase the transparency of policy proposals and facilitate effective communication with policy makers. Second, analysis using the enterprise database can suggest specialized policies for each industry by examining the innovation activities and performance of various industries. In addition, disaggregated analysis according to firm attributes will contribute to the formulation of policies desired by each type of firm, which will play an important role in situations where differentiated policies are needed. Third, the selection and analysis of high-growth firms helps to monitor successful innovation processes and discover important growth factors. This will provide benchmarking opportunities for similar firms and serve as a basis for effective investment and allocation of government or corporate resources. Fourth, the analysis of differences in the characteristics of high-growth firms by selecting pre- and post-COVID-19 periods will play an important role in gaining an in-depth understanding of the impact of COVID-19 on firms' innovation strategies and efficiency, especially in the context of the need to adjust and improve existing corporate innovation policies. Overall, this study will contribute to a better understanding of corporate innovation in Korea and draw important implications for policy formulation.

To improve the research, we need to: First, diversify issue-oriented analyses according to various internal and external environmental changes. In particular, environmental uncertainties for companies are increasing due to COVID-19, the Ukraine-Russia war, the deepening of US-China hegemony, and interest rate hikes, so we need to conduct various issue-oriented analyses based

on the database built to speed up policy responses. Second, it is necessary to expand the existing innovation performance from quantitative to qualitative indicators. Recently, there has been an increasing interest in the qualitative aspects of innovation performance, which calls for qualitative measurement of corporate innovation performance that considers aspects other than the number of patents, such as the number of citations, patent value, and A-grade ratio. By observing these aspects, it is expected that a more accurate assessment of corporate innovation will be possible. Third, we need to reorganize the promotion system for efficient operation of the research. It is necessary to separate the construction of the database and the analysis, which were previously carried out together in the second half of the year. Therefore, a reorganization in the form of conducting analysis using the previous year's database in the first half of the year and building the current year's database in the second half of the year is necessary. This will enhance the contribution of this study to policy formulation. Overall, these future directions propose the upgrading of the study in the direction of responding quickly to the changing environment, measuring innovation performance more accurately, and establishing an efficient operation system so that agile measures can be taken.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

본 연구는 「기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(18차년도)」의 결과물에 해당된다. 「기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(이하, DB사업)」은 다년간 수행한 일반사업, 기초연구로서 국내기업 혁신 활동(연구개발투자)과 성과(특허)를 분석하고 글로벌혁신스코어보드를 구축하여 기술혁신 지표에 관한 정보를 제공하고 있다. 또한, 정책연구 과정에 필요한 데이터 기반의 정보를 제공하는 역할을 해왔다. 특히 국내 상장·외부감사법인¹⁾(이하, 외감법인)의 연구개발비와 특허 등을 중심으로 현황을 분석하여 기업 생태계 내 전반적인 혁신활동 및 성과에 대한 정보를 제공하고 있다.

본 연구의 그간의 연혁을 도식화하여 나타내면 [그림 1-1]과 같다. 크게 기업DB연구와 지수(지표) 개발연구로 분류할 수 있다. 기업DB연구는 기업의 연구개발투자와 특허를 분석하고, 기업 데이터베이스를 구축하는 것에 중점을 두고 있다. 그 외 고성장기업의 혁신특성을 비롯하여, 한국기업혁신조사(KIS; Korea Innovation Survey)와 연계하여 심층분석을 수행하는 등 다양한 분석을 시도해왔다.

기업DB와 관련된 연구는 조성표 외(2001)를 기점으로 2006년에 상장기업을 대상으로 기업 연구개발투자와 성과에 관한 분석 결과를 제시하였다.²⁾ 이후 2007년(2차년도), 2008년(3차년도)에 지속적으로 상장기업의 연구개발투자 정보를 제시하였으며, 2009년(4차년도)부터 사업보고서 기반의 연구개발투자 데이터, 특허데이터, 재무정보 기반의 경영성과 데이터를 지속적으로 연계하여 구축 및 제공하고 있다. 다만 상장기업을 대상으로 국내 기업의 연구개발투자 전체를 파악하기에는 다소 무리가 있다고 판단하여 2020년(15차년도)부터는 외감법인까지 분석대상을 확대하였다.

지수(지표) 개발 연구는 엄미정 외(2006)의 「한국의 혁신 수준 분석: European Innovation Scoreboard를 토대로」가 시작이라 할 수 있다. 해당 연구는 European Innovation Scoreboard를 바탕으로 국내 데이터를 활용하여 혁신 지수를 구성하고 국가, 산업, 기업 단위의 부문별 혁신지표를

1) 외부감사 법인은 외부감사 대상이 되는 기업을 의미하며, 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」과 그 시행령에 따라 정의된다. 외부감사의 대상은 상장기업과 상장을 준비하는 기업(해당 연도와 다음 연도), 비상장기업의 경우 주식회사와 유한회사로 구분하여 직전 사업연도 기준으로 아래 조건에 해당되는 경우로 정의한다.

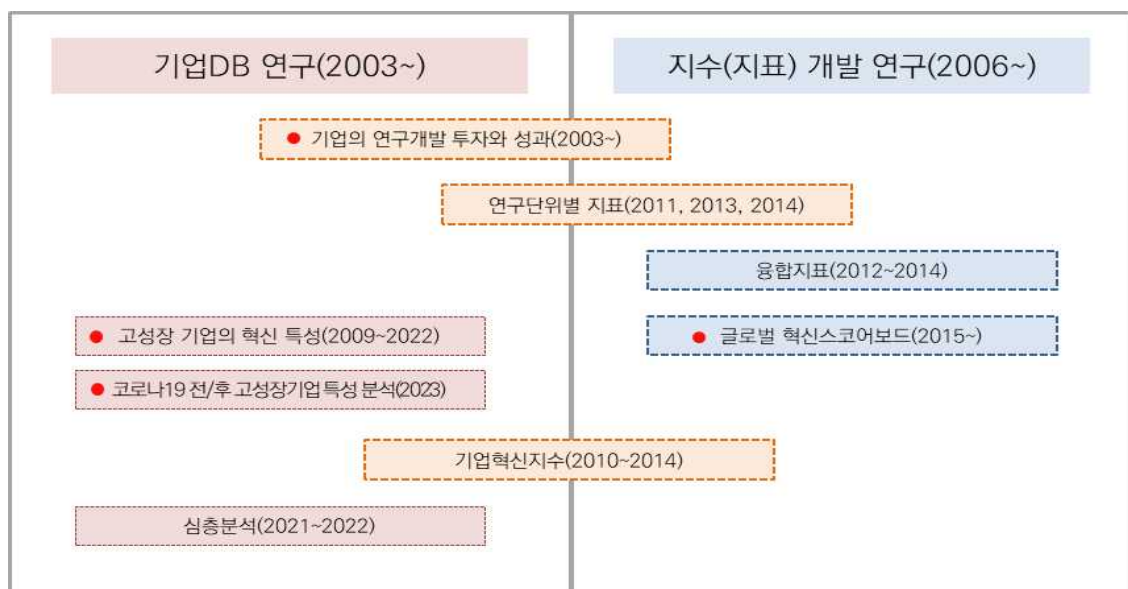
구 분	주식회사		유한회사	
기 준 (직전 사업연도)	자산	120억 원 이상	자산	120억 원 이상
	부채	70억 원 이상	부채	70억 원 이상
	매출액	100억 원 이상	매출액	100억 원 이상
	종원원 수	100명 이상	종업원 수	100명 이상
	위 4개 요건 중 2개 이상 충족시 대상		사원 수	50인 이상
기타 조건	위 5개 요건 중 3개 이상 충족시 대상 자산 또는 매출액이 500억 원 이상인 회사			

2) 해당 연구는 「기업 연구개발투자와 성과: Korean R&D Scoreboard」로서 본 연구의 1차년도에 해당된다.

도출하였다. 2008년부터 2010년까지 글로벌 단위에서의 국가 간 혁신역량을 비교하는 연구를 지속적으로 수행하였다. 이후 2010년부터 2014년까지는 기업 혁신(활동)지수를 도출하였다. 또한, 대학의 실험실(2011년), 과학기술계 정부출연기관의 연구부서(2013년), 우수 중소·중견기업(2014년) 등 연구단위 기반의 지표 도출을 위한 연구를 수행하였다. 글로벌혁신스코어보드(GIS: Global Innovation Scoreboard)는 혁신생태계 시스템 관점에서 국가별 혁신 역량 파악을 위한 지표 연구이다. 해당 연구는 2015년부터 2017년까지 별도 연구 사업으로 추진되어 왔으나, 2018년부터 본 연구에 편입되어 2023년까지 지속되어 왔다.

금년도는 2022년 기준의 국내기업 혁신활동과 성과에 대한 분석을 수행하며, DB를 구축한다. 국내기업 혁신활동과 성과는 대상 전체, 기업 유형, 지역, 산업 등 다양한 기준에 따라 분석을 수행한다. 고성장기업 혁신 특성을 추적(모니터링)하는 과정에서 시계열적 비교가능성 확보를 위해 고성장기업의 선정기준을 동일하게 적용하여 2022년 고성장기업의 정량적·정성적 혁신 특성을 살펴본다. 또한, 고성장기업은 코로나19 이후 3년이 지난 2022년 데이터가 확보되는 만큼 코로나19 이전 기간의 데이터로 선정된 고성장기업과 코로나19 이후 기간의 데이터로 선정된 고성장기업의 혁신 특성 차이를 살펴봄으로써 기존 연구와의 차별성을 확보하고자 한다.³⁾ 마지막으로 글로벌혁신스코어보드는 글로벌혁신시스템에 대한 개념적 고찰과 그간의 글로벌혁신스코어보드 연혁, 지표 등을 탐색하여 글로벌혁신지수(지표)에 대한 고도화 방안을 제안하고자 한다.

[그림 1-1] 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업 연혁



자료: 이혁 외(2021), p.3, 연구진 일부 수정

3) 코로나19는 2019년 12월부터 중국 우한발 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19, COVID-19)이 전 세계로 확산되면서 2020년 1월 20일 최초 감염자가 발생되었다(위키백과, 검색일 : 2023.01.16.). 이에 본 연구에서는 코로나19 이전기간을 2017년부터 2019년, 코로나19 이후기간을 2020년부터 2022년으로 설정하여 해당 기간을 기준으로 선정된 고성장기업을 비교 분석한다.

기술혁신 활동의 주요 변수로 활용되는 연구개발투자는 OECD의 「연구개발활동조사시행지침(Frascati manual)」에 따라 국가별로 조사·발표하고 있다. 우리나라는 과학기술정보통신부가 주관하여 한국과학기술기획평가원에서 매년 「연구개발활동조사 보고서」를 발간하여 연구개발투자에 대한 모니터링을 실시하고 있다. 「연구개발활동조사 보고서」는 총 연구개발비 현황, 연구개발인력 현황, 기업 부문 연구개발 현황 등의 다양한 정보를 포함하고 있다. 「2021년도 연구개발활동조사 보고서」에 따르면 2021년 우리나라 총 연구개발비는 전년 대비 9조 636억 원 증가한 102조 1,352억 원으로 약 9.7% 증가하며 세계 5위 수준으로 나타났다. 이 중 우리나라 기업체가 사용한 연구개발비는 80조 8,076억 원으로 전체 총 연구개발비의 79.1%를 차지하고 있다.⁴⁾ 다만, 「연구개발활동조사 보고서」는 자계식 조사 방식을 채택하고 있다. 자계식 조사 방식은 응답자가 직접 기입하는 방식으로 오류 가능성이 상존하며(강희종·김선우, 2021), 응답자의 신뢰성 확보라는 불확실성이 존재한다(이혁 외, 2022). 추가로, 해당 조사는 한국데이터산업진흥원에서 운영하는 데이터안심구역을 통해 많은 기간의 원시자료에 대한 접근이 가능하도록 계획 중이나, 2023년 4월 기준 2020년과 2021년 자료에 한하여 제공되고 있어 중·장기적인 국내 기업 혁신활동에 대한 분석을 수행하기에는 다소 제약이 존재한다(신기윤·이선우·김선우, 2023).

산업통상자원부와 한국산업기술진흥원은 국내 R&D투자 상위 1,000대 기업의 최근 12개년도 R&D투자 현황 및 경영성과 추이 등을 종합적으로 분석한 「1,000대 R&D투자 기업 스코어보드」를 발간하고 있다. 여기서 금융감독원 전자공시시스템의 공시대상 상장법인 및 기타 외감법인을 대상으로 재무제표상의 연구개발비 자산처리지출과 비용처리지출의 합계로 R&D투자를 산출⁵⁾하여 상위 1,000개사를 선정하고 있다(산업통상자원부·한국산업기술진흥원, 2022). 하지만 해당 조사는 상위 기업의 정보만을 제공하고 있기에 규모가 작으나 성장하고 있는 기업의 현황을 파악하기에는 다소 무리가 있다.

그 외에도 한국평가데이터(KoDATA)와 (주)NICE평가정보 등 기업DB를 활용하여 국내 기업의 연구개발비를 파악한 연구가 존재한다. 먼저, 신기윤 외(2023)에서는 2020년도를 기준으로 한국평가데이터(KoDATA)와 「2020년 연구개발활동조사 보고서」의 원시자료를 비교하여 국내 기업 연구개발비 자료의 정합성을 확인하고자 하였다. 한국평가데이터에서 제공하는 기업 재무정보를 활용하여 2020년 기업 연구개발비를 합산한 결과 55조 8,888억 원으로 나타나 「2020년 연구개발활동조사 보고서」에서 제시한 2020년 기업 연구개발비 73조 5,998억 원 대비 약 17조 7,110억 원 가량 작게 나타나는 것을 확인하

4) 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), pp.4, 9

5) 「1,000대 R&D투자 기업 스코어보드」에서 연구개발비 산출 방식은 1순위로 감사보고서 주석 상의 연구개발투자를 활용하고, 주석이 부재할 경우 재무제표 항목을 통해 정해진 산식에 따라 당기 투입 연구개발비를 도출한다. 정해진 산식은 아래 표와 같다.

자산처리 연구개발비	당기 지출되어 자산화된 개발비 및 연구개발비 = (재무상태표 개발비 기말금액 - 기초금액) + 손익계산서 당기 개발비 상각액 + 제조원가명세서 당기 개발비 상각액(제조원가명세서가 확인되는 경우에 한함)
비용처리 연구개발비	당기 지출되어 비용처리된 경상개발비 = 손익계산서의 경상개발비(연구비 포함) + 제조원가명세서상 경상개발비(연구비 포함)

였다. 이어, 본 연구의 17차년도에 해당하는 이혁 외(2022)에 따르면 NICE평가정보에서 제공하는 기업 연구개발비 데이터를 활용하여 추정한 2020년 국내 상장법인 및 외감법인의 연구개발비 총액은 62.6조 원으로 나타났다.⁶⁾ 해당 결과를 「2020년 연구개발활동조사 보고서」에서 제시한 기업에서 사용한 연구개발비와 비교할 때 신기윤 외(2023)에 비해 다소 그 차이가 작게 나타나는 모습을 보였다. 이에 본 연구에서는 그 간의 연구와 마찬가지로 연구개발비 측정의 정확성 제고를 위해서 금융감독원 전자공시 시스템에 공시된 감사보고서의 주석사항을 기반으로 연구개발비를 산출하고 있는 (주)NICE평가정보의 데이터를 기반으로 DB를 구축하고 분석을 수행하고자 한다.⁷⁾

먼저, 본 연구는 기업의 혁신지표에 해당하는 연구개발투자 데이터의 확보가능성과 신뢰성을 고려하여 이를 수집하고, 정리하는 것을 목적으로 하고 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 연구개발투자(R&D)의 타 조사의 경우 표본의 수와 공개 제한 등의 사유로 활용에 대한 제약이 존재한다. 그렇기 때문에 본 연구를 통해 지속적으로 상장 및 외감법인을 전수 조사하여 연구개발투자(R&D)에 관한 데이터를 구축해오고 있다. 동시에 혁신성과에 해당하는 특허 데이터와 경영성과 데이터 등을 지속적으로 연계하여 구축해오고 있다. 이에 본 연구는 DB의 시계열적 확장과 더불어 기존 데이터와의 비교가능성 확보를 위해서 DB구축을 지속적으로 수행한다.

이어서, 구축된 DB를 바탕으로 기업의 기본 정보와 혁신활동과 혁신성과를 다각적인 시각에서 분석하여 결과를 제공하는 것을 목적으로 한다. 구축된 DB의 활용도 제고를 위해 다양한 항목을 기준으로 분류하여 혁신활동(연구개발투자)과 혁신성과(특허)를 분석하여 제시한다. 즉, 구축된 DB를 활용하여 국내 기업의 혁신 역량을 관찰하여 정책수립의 기초가 되는 시사점을 제공하는데 목적이 있다. 다음은 상장 및 외감법인 중 고성장기업을 선정하여 해당 기업의 정량·정성적인 혁신 특성을 모니터링 하는데 목적이 있다. 고성장기업의 혁신활동과 혁신성과를 모니터링하고, 설문조사를 통한 정성적 혁신특성을 파악하고 기업의 고성장 배경 및 전략 등에 관한 시사점을 제공하고자 한다. 특히, 코로나19 이전(2017-2019년), 이후(2020-2022년) 기간에 따라 선정된 고성장기업을 비교한다. 코로나19 이전, 이후 고성장기업 분포, 특성 등을 통해 기업 혁신 생태계의 변화를 실증적으로 관찰하여, 코로나19 팬데믹 이후 기업 혁신정책 수립에 기초 자료를 제공하는 것을 목적으로 한다.

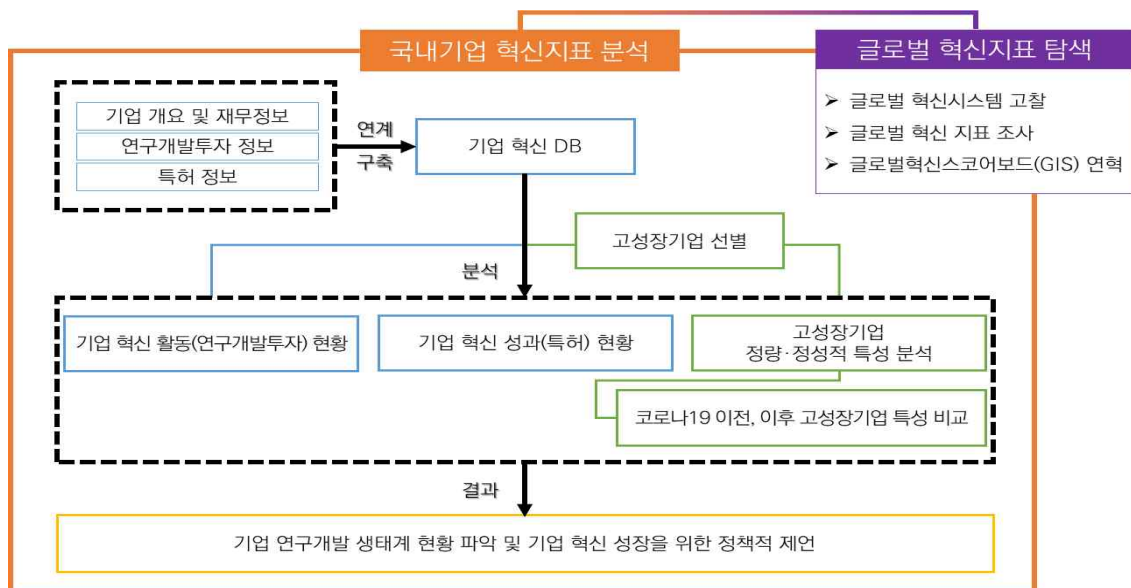
본 연구의 구성은 [그림 1-2]와 같다. 크게 국내기업 혁신지표와 글로벌 혁신지표로 구분한다. 먼저 국내기업 혁신지표 분석은 각종 기업 혁신 정보들을 연계하여 기업혁신 DB를 구축하고, 연구의 연속성 확보를 위해 매년 수행하는 분석을 동일하게 진행한다. 국내기업 혁신지표는 혁신활동의 연구개발투자 와 혁신성과인 특허를 구분하여 최근 6개 연도를 기준으로 분석한다. 대상기업 전체와 기업유형(대기업,

6) 이혁·김배근·장필성·김영린(2022)은 「기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축 사업(17차년도)」 결과 보고서의 분권으로 「2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성」의 내용을 포함하고 있다.

7) 그럼에도 불구하고, 각 DB출처에 따라 국내기업 연구개발투자 현황이 차이가 존재한다는 부분은 증거기반의 R&D정책 수립에 있어 치명적인 결함일 수 있으므로 기업 연구개발비에 관한 지속적인 연구 수행이 필요하다고 판단된다.

중견기업, 중소기업)과 산업(제10차 한국표준산업분류), 지역(6개 광역권역) 등 다양한 항목 기준으로 분석 결과를 제시한다. 세부적으로 각 혁신지표는 2017년부터 2022년까지의 결과를 정리하고, 특허의 경우 기존 연구와의 연속성을 확보하고자 한국특허출원과 미국특허등록을 대상으로 정보를 제공한다. 연구개발투자는 각 항목별로 기업 수, 종업원 수, 매출, 연구개발투자, 전년 대비 연구개발투자 증가율, 매출 대비 연구개발투자 증가율, 종업원당 연구개발투자, 기업당 연구개발투자를 상세하게 제시하여 제공한다(이혁 외, 2022). 특허도 유사하게 각 항목별로 기업 수, 종업원 수, 한국특허출원 수 및 증가율, 미국특허등록 수 및 증가율, 기업당 한국특허출원 및 미국특허등록 수, 종업원 천 명당 한국특허출원 수 및 미국특허등록 수를 제공한다(이혁 외, 2022). 이어서, 기존 연구와 마찬가지로 고성장기업 선정 기준에 따라 ‘고성장기업’을 선정한다. 선정된 고성장기업을 대상으로 기업DB의 정보를 활용하여 정량적 혁신 특성을 분석하고, 추가적으로 코로나19 이전, 이후 선정되는 고성장기업의 혁신특성을 비교 분석한다.⁸⁾ 이러한 결과를 바탕으로 코로나19 이후의 기업 혁신 생태계를 모니터링하고, 특징들을 추가적으로 살펴본다. 다음으로, 글로벌 혁신지표 분석은 글로벌 혁신시스템에 관한 기존문헌들을 고찰하고, 국내외 다양한 글로벌 혁신지표를 조사한다. 특히, 그간의 글로벌혁신스코어보드(GIS)의 연혁을 살펴보고, 향후 글로벌 혁신지표와 관련된 문제점 및 개선방향 등을 제시한다. 마지막으로, 부록을 통해 본문에 포함되지 않는 항목별 결과를 제시하며, 고성장기업 설문지와 기업별 결과를 정리하여 제공한다.

[그림 1-2] 기술혁신 성과지표 분석 및 DB구축사업(18차년도) 구성도



자료: 연구진 작성

8) 「2023 기업DB」에 2022년 정보가 확보됨에 따라 2020년~2022년 정보를 활용한 ‘코로나19 이후 고성장기업’ 선정이 가능하다. 이에 코로나19 이전과 이후 기간의 고성장기업 혁신 특성을 비교하여 코로나19로 인한 기업 생태계 변화를 간접적으로 살펴볼 수 있는 분석을 실시하였다.

제2절 2023 기업DB 구축⁹⁾

본 연구는 국내기업의 혁신활동에 해당하는 연구개발투자와 혁신성과에 해당하는 특허 데이터를 체계적으로 구축한다. 2009년부터 2022년까지 총 14개 연도의 기업 정보를 기반으로 2023년 기업DB를 작성한다. DB 대상기업은 데이터 구축시점(2023.10.)의 상장법인 및 외감법인이며, 각 기업의 전년도 사업보고서를 바탕으로 정보 수집이 가능한 기업을 대상으로 DB를 구축하였다. 본 연구의 연도별 기업 DB 대상기업 수는 <표 1-1>과 같다. 2020년 연구부터 외감법인을 추가하여 DB를 구축하였기에 DB 대상기업 수가 크게 증가하는 모습을 보인다.

2023년 기업DB 대상기업은 NICE평가정보(주)로부터 제공받은 전체 55,395개이다. 이 중 기업주체가 ‘개인’, ‘공공기관’, ‘기타 법인’, ‘비영리법인’에 해당(49개)되거나, 2022년 매출액과 종업원 수가 보고되지 않는 기업(28,138개)은 우선적으로 제외하였다. 이어 기업규모가 ‘기타’로 분류(11개)되거나, 휴·폐업정보가 ‘휴업’ 또는 ‘폐업’, ‘미확인’으로 분류되는 경우(43개) 또한 제외하였다. 마지막으로, 본 연구의 목적성과 실효성을 고려하여 2022년 연구개발투자가 보고되지 않는 기업(2,256개)을 제외하였다.¹⁰⁾ 이에 최종적으로 24,898개 기업의 데이터를 확보하여 「2023 기업DB」를 구축하였다.

<표 1-1> 본 연구의 연도별 기업DB의 대상기업 수

연도	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
기업 수 (개 사)	1,695	1,639	2,160	1,749	1,735	1,739	1,804	1,902	1,980	2,029	2,426	25,411	23,750	29,990	24,898

주: 연도는 보고서 발간연도 기준, 기업 수는 기존 연구의 대상 기업 수
자료: 이혁 외(2021), p.8. 연구진 일부 수정

2023 기업DB는 ①기업개요, ②재무정보, ③비재무정보, ④특허정보를 포함하고 있다. ①기업개요는 DB 구축시점 해당기업의 전반적인 현황 정보를 포함하고 있다. 대표적으로 기업명, 사업자번호, 법인번호, 기업주체, 기업규모, 결산월, 설립연월, 대표자 정보, 한국표준산업분류(10차), 주소, 전화번호 등이 포함된다. ②재무정보는 매출액, 영업이익 등을 의미한다. ③비재무정보는 연구개발투자, 종업원 수 등이 포함된다. 연구개발투자는 재무정보로도 정의할 수 있으나 기존 연구의 연속성에 따라 본 연구에

9) 이하 내용은 이혁 외(2021, 2022)의 내용을 재구성하여 작성하였다.

10) 본 연구에서는 2022년 연구개발투자를 보고하지 않는 기업을 가장 마지막에 제외하고 있다. 2023 기업DB를 구축하는 과정에서 사업보고서를 바탕으로 외감법인의 연구개발투자 정보를 수집하는 과정이 다소 지연되었다. 그러나 고성장기업 선정 조건은 매출과 고용을 적용하기 때문에, 연구개발투자를 제외한 (시범) 기업DB 대상기업으로도 수행이 가능하다. 이에 효율적인 연구 추진을 위해 「고성장기업 정성적 혁신 특성 설문조사」를 시행하기 위한 고성장기업 선정 과정을 우선 진행하였다(2023.08.). 이후 연구개발투자 정보를 확보(2023.09.)하여 기업DB 대상기업과 연계하여 최종적인 분석대상을 확정하였다.(2023.10.)

서도 비재무정보로 정의한다. 특히, 연구개발투자는 회계기준에 따라 자산화, 비용화 처리되는 특징이 있다. NICE평가정보(주)에서 제공하는 연구개발투자 정보는 앞서 기술한 바와 같이 자산/비용 처리에 따라 구분하여 제공하고 있으며, 학술적 연구에서 활용되는 재무정보를 기반으로 별도 산출한 연구개발 투자 정보도 추가적으로 제공하고 있다.¹¹⁾ 또한, 기업개요에 포함되어 있는 종업원 수는 특정 시점을 기준으로 추출된 정보에 해당되므로, 연도별로 파악된 종업원 수를 비재무적 정보로 별도 포함하였다. ④특허정보는 위즈도메인(주)에서 제공하는 한국과 미국의 특허등록 및 출원 현황을 반영하였다.¹²⁾

〈표 1-2〉 본 연구의 데이터 종류와 데이터 원천

데이터 종류	데이터	데이터원천	기타사항
기업 재무	재무제표 계정(매출, 영업이익 등)	NICE 평가정보(주)	ValueSearch 추출 가능 1순위 : 사업보고서, 연구개발비(자산/비용처리) 2순위 : 손익계산서, 제자원가명세서 추출·산출
기업 비재무	종업원 수		
	연구개발투자		
특허	한국특허출원·등록	위즈도메인(주)	특허 질적 지표 보유
	미국 특허출원·등록		

자료: 이혁 외(2021), p.8. 연구진 일부 수정

이러한 2023 기업DB를 기반으로 국내기업 혁신활동과 혁신성장에 관한 정량적인 분석을 수행한다. 제2장 일부에서 국내기업의 혁신활동과 혁신성장의 정량적 분석을 수행하고, 제3장 일부에서 고성장기업의 비중과 혁신활동 및 성과를 분석한다. 더 나아가 추가적으로 코로나19 전, 후 고성장기업의 비중과 혁신지표 분석을 수행한다. 〈표 1-3〉은 각 장에서 수행되는 정량적 분석 기준과 각 항목들을 요약 정리한 표이다. 즉, 정량적 분석은 각 항목별 기본적인 현황 분석을 수행하되 분석유형에 따라 세분화된 분석 결과를 추가적으로 제시하였다.

11) NICE평가정보(주)는 연구개발투자 정보에 대하여 사업보고서에서 보고하는 연구개발투자(자산처리), 연구개발투자(비용처리)를 1순위로 활용하고 있으며, 손익계산서, 제자원가명세서 등의 재무정보를 바탕으로 별도 산식을 적용하여 산출한 연구개발투자를 2순위로 활용하고 있다.

12) 위즈도메인(주)에서 제공하는 특허 데이터는 세계 주요 국가(87개국)를 포함하고 있다. 본 연구에서는 특허 데이터 연계를 위해 분석 대상기업 목록을 위즈도메인(주)측에 제공하고, 한국과 미국 특허의 등록과 출원 현황을 연계한 데이터를 제공받아 2023 기업DB에 포함하였다.

<표 1-3> 본 연구의 주요 분석 항목과 변수 요약

장	구분	항목	내용
제2장	국내기업 혁신활동 (연구개발투자)	현황정보	기업 수, 종업원 수, 매출
		혁신활동	연구개발투자, 전년 대비 연구개발투자 증가율, 매출 대비 연구개발투자, 종업원당 연구개발투자, 기업당 연구개발투자
	국내기업 혁신성과(특허)	현황정보	기업 수, 종업원 수
		혁신성과	한국특허출원 수, 한국특허출원 연간 증가율, 미국특허등록 수, 미국특허등록 연간 증가율, 기업당 한국특허출원 수, 기업당 미국특허등록 수, 종업원 천 명당 한국특허출원 수, 종업원 천 명당 미국특허등록 수
	분석유형	전체	분석에 포함된 전체 상장·외감 법인
		기업유형	대기업, 중소기업, 중견기업
		산업	제10차 한국표준산업분류체계 기반 재분류 : 식품, 섬유·의류/목재출판가구, 석탄/석유제품, 화학제품, 의약품, 고무/플라스틱, 비금속광물, 1차금속, 금속제품, 전자제품, 의료기기, 정밀기기, 전기장비, 기타기계장비, 자동차/조선/수송장비, 건설, 정보통신/전문과학기술 서비스, 의약R&D, 기타
		지역	6개 광역권 : 서울, 경인, 충청/강원, 호남/제주, 대경, 동남 / 17개 시도
제3장	고성장기업 비중 분석유형	고용규모	50명 미만, 50~100명, 100~300명, 300~500명, 500~1,000명, 1,000명 이상
		매출규모	5백억 원 미만, 5백~천억 원, 1~2천억 원, 2~4천억 원, 4천억~1조 원, 1조 원 이상
		업력	10년 미만, 10~20년, 20~30년, 30~40년, 40년 이상
		산업	식품, 섬유·의류/목재출판가구, 화학/비금속, 금속/기계장비, 전기전자, 자동차/조선/수송장비, 건설, IT/비즈니스 서비스
		지역	6개 광역권 : 서울, 경인, 충청/강원, 호남/제주, 대경, 동남 / 17개 시도
	고성장기업 혁신활동	연구개발 집약도	매출 대비 연구개발투자액 비율(1% 미만, 1~3%, 3~5%, 5% 이상)
	고성장기업 혁신지표	혁신성과	한국특허출원 최근 4년간 보유 누적 건수, 미국특허등록 최근 4년간 보유 누적 건수
	코로나19 전, 후 고성장기업 비교	현황정보	기업 수, 종업원 수, 평균 업력, 매출, 영업이익
		혁신활동	연구개발투자, 기업당 연구개발투자, 매출 대비 연구개발투자
		혁신성과	한국특허출원 수, 기업당 한국특허출원 수, 미국특허등록 수, 기업당 미국특허등록 수
	코로나19 전, 후 고성장기업 비중 분석유형별 비교	고용규모	50명 미만, 50~100명, 100~300명, 300~500명, 500~1,000명, 1,000명 이상
		매출규모	5백억 원 미만, 5백~천억 원, 1~2천억 원, 2~4천억 원, 4천억~1조 원, 1조 원 이상
		업력	10년 미만, 10~20년, 20~30년, 30~40년, 40년 이상
		산업	식품, 섬유·의류/목재출판가구, 화학/비금속, 금속/기계장비, 전기전자, 자동차/조선/수송장비, 건설, IT/비즈니스 서비스
		지역	6개 광역권 : 서울, 경인, 충청/강원, 호남/제주, 대경, 동남 / 17개 시도

자료: 연구진 작성

| 제2장 | 국내기업 혁신 지표 분석

본 장에서는 2023년 기업DB에서 분석 대상으로 확정된 24,898개 국내 상장 및 외감법인의 혁신 지표를 기업 유형별, 산업별 및 지역별 등으로 구분하여 분석한 결과를 보고서 형태로 제공한다. 주요 내용은 연구개발투자로 측정한 혁신활동과 특허로 측정한 혁신성과를 분석대상 기업의 고유한 속성에 따라 분류하여 분석한 결과이다. 기업의 고유한 속성은 기존에 확립된 연구 방법을 준용하여 분석대상 기업 전체, 기업 유형, 산업, 지역으로 세분화한다. 각 특성별로 기업 수, 고용 규모, 매출액, R&D 투자, 전년 대비 R&D 투자 증가율, 매출액 대비 R&D 투자, 종업원 1인당 R&D 투자, 기업당 R&D 투자 등 8개 변수를 분석하고 결과를 제시한다.

기업 유형은 대기업, 중견기업, 중소기업으로 분류한다. 이 분류기준은 과거 고용 규모를 기준으로 분석하던 방식에서, 2020년 이후 조사대상이 외감법인으로 확대됨에 따라 유효하다고 판단하여 4년 연속으로 적용하고 있다. 산업은 제10차 한국표준산업분류체계의 중분류(2자리)를 기준으로 분류하고, 필요에 따라 일부 산업군의 경우 소분류(3자리)와 세세분류(5자리)로 세분화하여 분류한다.¹³⁾ 전체 산업은 총 19개 부문으로 분류하고, 각 부문별 분석결과를 제시한다. 이전 연구와의 일관성을 유지하기 위해, 기타 부문을 포함한 9개 산업 분류에 따른 결과 또한 제공한다. 지역은 기본적으로는 17개 시도로 분류하였으나, 본문에서는 산업 분류와 같은 목적으로 6개 광역권역으로 재분류하여 분석한다.¹⁴⁾

본 장은 다음과 같이 구성되어 있다. 제1절은 국내기업 혁신활동 지표로서 연구개발투자의 현황 분석 결과를, 이어 제2절은 국내기업 혁신성과 지표로서 특허 정보의 현황 분석 결과를 나타낸다.

제1절 국내기업 혁신활동(연구개발투자) 지표 분석

2023년 기업DB 분석 연구 대상은 24,898개로, 혁신활동(연구개발투자)과 혁신성과(특허)로 이루어진 혁신 지표를 분석하기 위한 데이터를 수집한 시점(2023.10.) 기준 상장 및 외감법인 중 일부이다. 전체 24,898개 기업의 연구개발투자 총 규모는 70.15조 원이고 투자 규모 구간별로 분석한 결과는 [그림 2-1]에서 확인할 수 있다.¹⁵⁾¹⁶⁾ 2022년 연구개발투자 규모가 일조 원 이상인 기업은 총 9개 사

13) 통계분류포털, 「한국표준산업분류/KSSIC」,

https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1 (최종접속일: 2023.10.04.)

14) 산업 및 지역의 세부 분류 결과는 부록에서 확인할 수 있다.

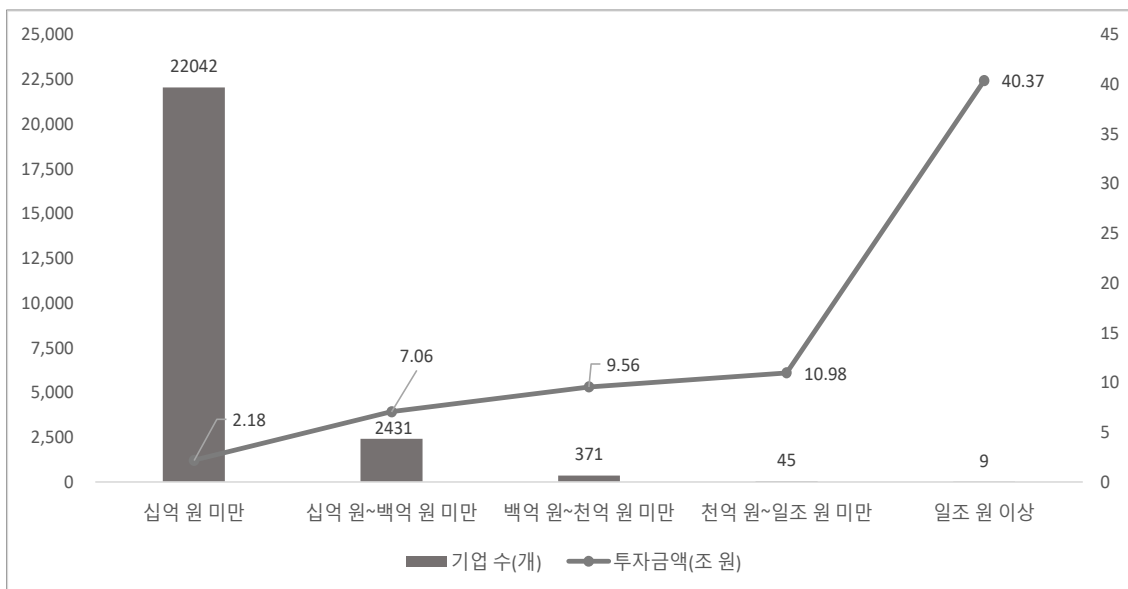
15) 참고로, 2023 기업DB 상 2021년 연구개발비 총 규모는 65.03조 원으로 나타났다. KOSIS 국가통계포털 상 연구개발활동조사(과학기술정보통신부)에 제시된 민간기업체 연구개발비 79.95조 원 대비 81.34%에 달한다. 단, 기업DB는 2022년 기준 외감법인 이상이며 연구개발비투자 정보가 존재하는 기업만을 대상으로 하였기에 2021년 연구개발비 총액이 과소 추정되었을 수 있다.

16) KOSIS 국가통계포털, 「연구개발활동조사」,

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=127&tblId=DT_KBA0003&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=112_10501_001&scrlid=&seq

로, 합산 투자액은 40.37조 원에 달한다. 이는 전체 24,898개 기업의 총 연구개발투자 규모의 절반이 넘는 약 57.55%이다. 연구개발투자 규모가 천억 원 이상 일조 원 미만인 45개 기업의 합산 투자액은 10.98조 원으로 전체 규모 대비 약 15.65%를 차지하고 있다. 즉, 연구개발투자 규모가 천억 원 이상인 기업의 수는 분석대상인 전체 24,898개 대비 54개로 약 0.22%에 불과하나, 합산 연구개발투자 규모는 전체 70.15조 원 대비 51.35조 원으로 약 73.20% 이상을 차지하는 것을 확인할 수 있다.

[그림 2-1] 전체 기업 연구개발투자 규모별 기업 수와 투자금액



주: 분석대상 기업(기준시점 2023.10.)은 총 24,898개 사
자료: 연구진 작성

2022년 기준 연구개발투자액이 일조 원 이상인 9개 기업은 투자 규모 순서로 삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주), 현대자동차(주), LG전자(주), 삼성디스플레이(주), 기아(주), 엘지디스플레이(주), 현대모비스(주), 삼성SDI(주)이다. 삼성전자(주)의 연구개발투자액은 20.94조 원으로 최다 연구개발투자 규모를 기록했고, 2위인 에스케이하이닉스(주)의 연구개발투자액인 4.02조 원과의 차이도 16.92조 원으로 상당하다. 2022년 연구개발투자액 상위 10대부터 상위 15대까지의 여섯 개 기업은 연구개발투자 규모 순으로 (주)LG화학, (주)엘지에너지솔루션, 네이버(주), 엘지이노텍(주), 삼성전기(주), (주)엔씨소프트이다. 삼성디스플레이(주)를 제외한 14개 기업은 코스피에 상장되어 있으며, 중견기업인 (주)엔씨소프트를 제외한 14개 기업은 대기업이다.

연구개발투자 규모가 십억 원 미만인 구간에는 전체 기업 중 88.53%인 22,042개 기업이 존재하며, 그중 연구개발투자액이 0인 기업은 14,626개로 전체의 58.74%를 차지한다. 또한, 2년 연속 연구개발 투자를 하지 않은 기업, 즉 연구개발비투자액이 2021년, 2022년 모두 0인 기업은 13,379개로 53.74%이고, 3년 연속 연구개발투자를 하지 않은 기업은 12,191개로 48.96%에 달하는 것으로 확인되어 연구개발투자를 하지 않는 기업도 기업DB에 다수 포함된 것을 알 수 있다.¹⁷⁾

1. 대상기업 전체 연구개발투자 동향

기업DB 내 분석 대상기업의 연구개발투자 동향 분석결과는 아래 <표 2-1>과 [그림 2-2]에 나타나 있다. 총 24,898개 기업을 분석한 결과, 2022년 기준 종업원 수는 약 402만 명으로 2020년 감소한 이후 꾸준한 증가 추세를 보인다. 매출액도 3,383.1조 원으로 2020년에 감소세를 보인 것을 제외하면 증가하는 추세를 확인할 수 있다. 연구개발투자 규모는 2022년 70.15조 원으로 2017년 이후 매년 지속적으로 증가하고 있다. 전년 대비 연구개발투자 증가율은 2017년에서 2020년까지 증가폭이 감소하는 추세를 보였으나, 2020년 이후 2021년에는 5.0%, 2022년에는 7.9% 등 증가폭이 커지는 추세가 나타났다. 반면 매출액 대비 연구개발투자 비율(이하 “연구개발 집약도” 혼용 사용)은 2017년에서 2020년까지 증가하는 추세였으나, 2020년 이후 2021년과 2022년 각각 2.19%, 2.07%를 보이며 감소하는 모습을 보인다. 종업원당 연구개발투자액과 기업당 연구개발투자액은 분석 기간 전체에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세가 나타났다. 분석대상 전체인 24,898개 기업 기준으로 분석한 기업당 연구개발투자액은 28.2억 원이다. 기업의 설립일자를 반영한 기업당 연구개발투자액은 2017년 23,916개 사 기준 21.7억 원부터 2022년 24,898개 사 기준 28.2억 원까지 꾸준히 증가하는 현상을 보인다.¹⁸⁾ 요약하면, 연구개발 집약도의 경우 증가 수준이 감소하지만 2020년 이후 매출액, 고용 규모, 연구개발투자액, 전년 대비 연구개발투자 증가율, 종업원당 연구개발투자액, 기업당 연구개발투자액 등 정량지표는 증가하고 있는 결과를 보인다.

17) 본 연구에서는 기업의 연구개발투자액이 존재하지 않는 경우와 0원인 경우를 구분하여 2022년 연구개발투자액이 존재하지 않는 기업체는 분석 대상에서 제외하였다.

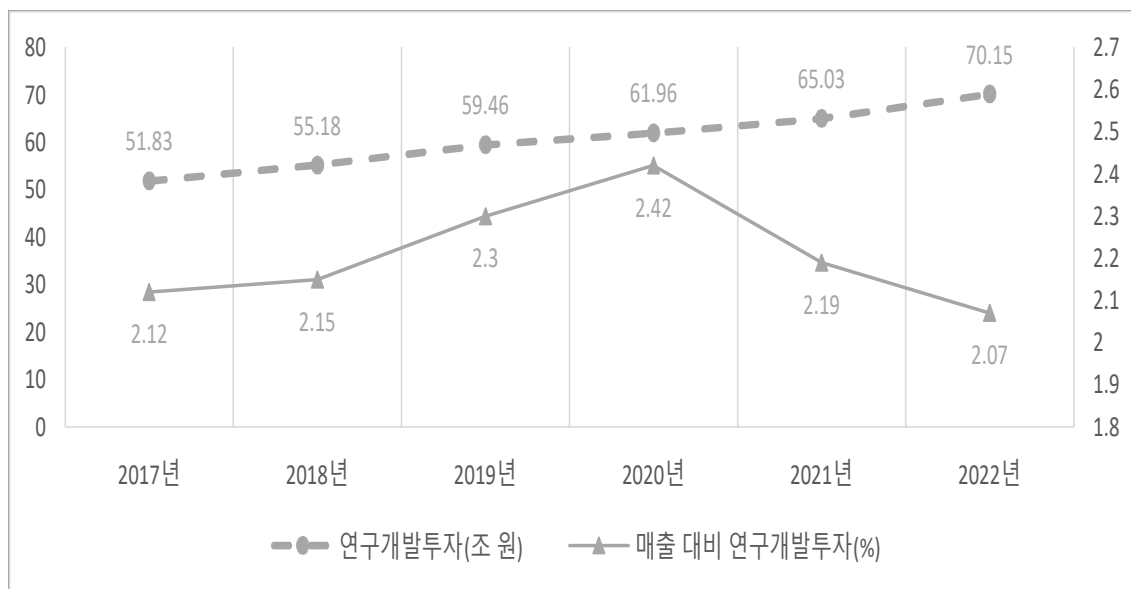
18) 본 연구 분석 대상은 2022년 기준 상장 및 외감 이상 기업이므로 전년도 기업 수를 동일하게 제시한다. 단, 전체 연구개발투자 현황에서 기업당 연구개발투자액 산출 시 기업의 설립연도(해당 정보가 없을 시 개업일자, 창업일자 순으로 반영)를 반영하여 계산한 결과를 확인할 수 있다. 전체 기업 중 2017년에서 2022년 사이 설립한 기업 수는 총 1,536개이고 그 중 2022년에 설립한 기업은 2개 사이다.

<표 2-1> 분석대상 기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)		24,898	24,898	24,898	24,898	24,898	24,898
종업원 수(천 명)		3,832	3,894	3,914	3,874	3,934	4,021
매출(조 원)		2,444.7	2,567.7	2,585.6	2,556.7	2,975.7	3,383.1
연구개발투자(조 원)		51.83	55.18	59.46	61.96	65.03	70.15
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)		8.4	6.5	7.8	4.2	5.0	7.9
매출 대비 연구개발투자(%)		2.12	2.15	2.30	2.42	2.19	2.07
종업원당 연구개발투자(백만 원)		13.52	14.17	15.19	15.99	16.53	17.45
기업당 연구개발투자(십억 원)		2.08	2.22	2.39	2.49	2.61	2.82
기업 설립 일자 반영	기업 수(개 사)	23,916	24,424	24,749	24,874	24,896	24,898
	기업당 연구개발투자(십억 원)	2.17	2.26	2.40	2.49	2.61	2.82

자료: 연구진 작성

[그림 2-2] 연구개발투자 및 매출 대비 연구개발투자(2017~2022년)



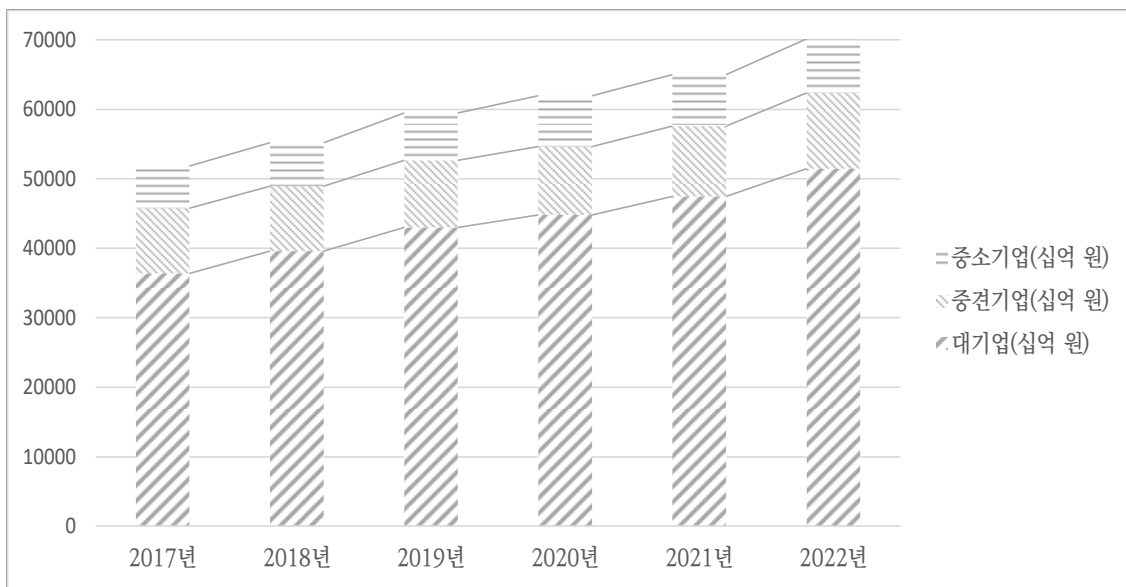
자료: 연구진 작성

2. 기업 유형별 연구개발투자 동향

연구개발투자의 기업 유형별¹⁹⁾ 동향은 [그림 2-3], <표 2-2>와 같다. 분석결과, 2017년부터 2022년까지 총 연구개발투자 규모가 증가하는 추세를 확인할 수 있다. 대기업, 중견기업, 중소기업 등 기업 유형별로 분석한 결과 모든 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 보이나 2018년 중견기업의 경우만 소폭 감소하였다.

2022년 기준으로, 대기업, 중견기업, 중소기업의 연구개발투자 규모 합은 각각 약 51.49조 원, 10.89조 원, 7.78조 원이다. 전체 연구개발투자 규모 대비 비중으로 살펴보면, 대기업, 중견기업, 중소기업은 각각 73.39%, 15.52%, 11.10%를 차지한다. 대기업의 연구개발투자액 비중은 2020년에 소폭 하락한 것을 제외하면 꾸준히 증가하고 있다. 중견기업의 연구개발투자액 비중은 2017년 이후 감소하는 추세이고, 중소기업의 연구개발투자액 비중은 상승과 하락을 반복하는 모습을 보이며 2022년에는 2021년 대비 0.29%p 감소하였다.

[그림 2-3] 기업 유형별 연구개발투자 총액(2017~2022년)



자료: 연구진 작성

19) 본 연구는 기존 연구와 마찬가지로 기업 유형은 대기업, 중견기업, 중소기업으로 분류하며, 분류기준은 일반적인 기준과 동일하다.

1. 대기업: 공정거래위원회가 지정하는 대규모 기업집단 소속회사로 자산총액 10조 원 이상인 상호출자제한집단

2. 중견기업: 업종별 규모 기준을 초과하거나 자산총액 5,000억 원 이상의 기업으로 제외대상(상호출자제한기업집단 소속 기업, 자산총액 10조 원 이상인 기업이 '주식 또는 출자지분'의 30% 이상을 직·간접적으로 소유하면서 최대출자자인 기업, 「중소기업기본법」상 중소기업, 「공공기관 운영에 관한 법률」상 공공기관, 「지방공기업법」상 지방공기업, 「민법」 제32조에 따른 비영리법인, 한국표준산업분류에 따른 금융업, 보험 및 연금업, 금융 및 보험 관련 서비스업을 영위하는 기업)이 아닌 기업

3. 중소기업: 업종별 규모 기준 이하이며 자산총액 5,000억 원 미만의 기업으로 「중소기업기본법」상 중소기업인 기업

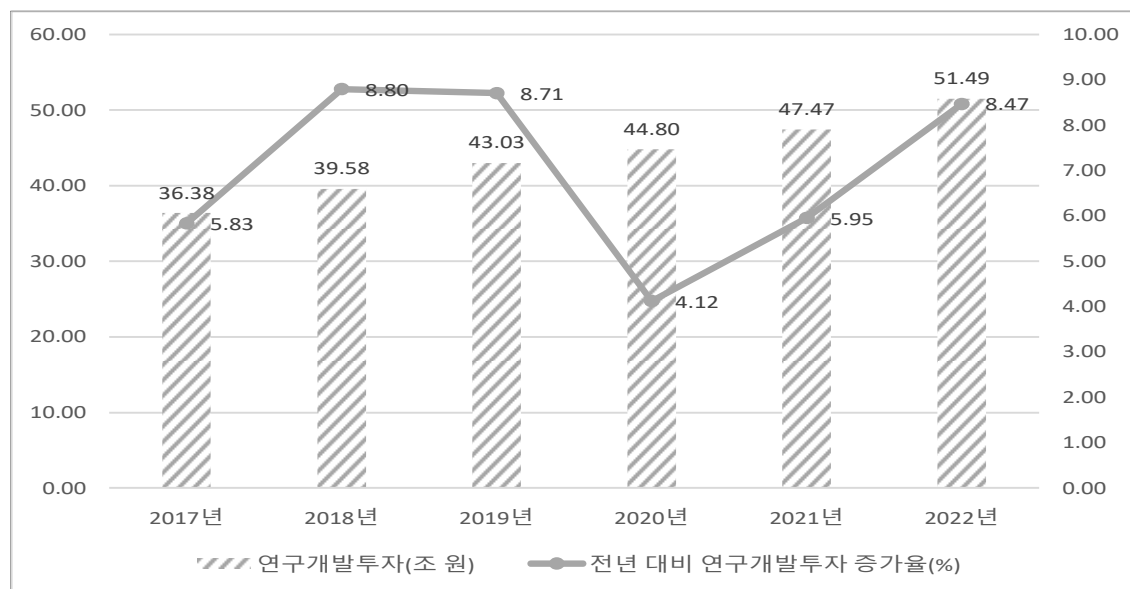
<표 2-2> 기업 유형별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
대기업(십억 원)	36,380	39,580	43,026	44,799	47,466	51,485
비중(%)	70.19	71.73	72.36	72.31	72.99	73.39
중견기업(십억 원)	9,410	9,386	9,656	9,838	10,152	10,886
비중(%)	18.16	17.01	16.24	15.88	15.61	15.52
중소기업(십억 원)	6,042	6,212	6,778	7,319	7,408	7,784
비중(%)	11.66	11.26	11.40	11.81	11.39	11.10
전체(십억 원)	51,832	55,178	59,459	61,956	65,026	70,155
비중(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 연구진 작성

대기업의 연구개발투자 등 주요 지표 추이를 분석한 결과는 다음과 같다. 2023년 기준 분석대상 대기업은 685개 사로 전체의 약 2.75%에 달한다. 2022년 기준 대기업의 총 고용인원은 약 118만 명으로 전체 고용인원 중 약 29.3%를 차지하고, 매출액의 총합은 1,741조 원으로 전체 대비 51.5%, 연구개발투자 총 규모는 51.49조 원으로 전체 연구개발투자 규모의 73.4%에 달한다. 전년 대비 연구개발투자 증가율은 2019년 8.71%에서 2020년 4.12%로 감소하였다가, 2021년 5.95%, 2022년 8.47%로 2019년 수준을 거의 회복한 모습을 보인다. 연구개발 집약도는 2017년부터 2020년까지 증가하는 추세였으나, 그 이후 감소 추세로 전환하여 2022년에는 2.96%로 분석된다. 종업원당 연구개발투자 규모와 기업당 연구개발투자 규모는 6년 연속으로 지속적으로 증가하는 모습을 보인다.

[그림 2-4] 대기업 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

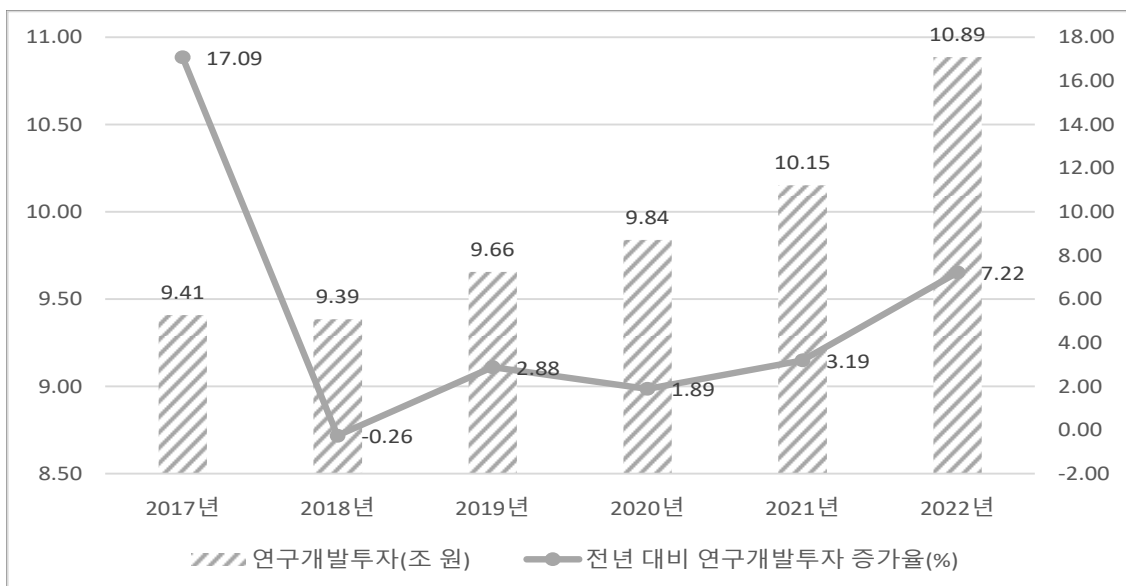
<표 2-3> 대기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	685	685	685	685	685	685
종업원 수(천 명)	1,146	1,161	1,159	1,144	1,165	1,177
매출(조 원)	1,276.1	1,354.0	1,326.2	1,282.2	1,517.6	1,741.0
연구개발투자(조 원)	36.38	39.58	43.03	44.80	47.47	51.49
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	5.83	8.80	8.71	4.12	5.95	8.47
매출 대비 연구개발투자(%)	2.85	2.92	3.24	3.49	3.13	2.96
종업원당 연구개발투자(백만 원)	31.75	34.08	37.13	39.14	40.74	43.76
기업당 연구개발투자(십억 원)	53.11	57.78	62.81	65.40	69.29	75.16

자료: 연구진 작성

다음은 중견기업의 연구개발투자 등 주요 지표를 살펴본 결과이다. 금년도 분석대상 중견기업은 3,601개 사로 전체의 약 14.5%에 달한다. 2022년 기준 중견기업의 총 종업원 수는 약 131만 명으로 전체 종업원 수 중 약 32.6%를 차지하고, 매출액의 총합은 975.2조 원으로 전체 대비 28.83%, 연구개발투자 총 규모는 10.89조 원으로 전체의 15.52%로 나타났다. 전년 대비 연구개발투자 증가율은 2018년, 2020년에 감소한 이후 증가 추세로 전환하여 2022년에 7.22%로 증가한 모습을 보인다. 연구개발 집약도는 모든 기간에 걸쳐 1.20% 수준으로 나타나며, 2022년에는 1.12%로 소폭 감소한 것을 확인할 수 있다. 종업원당 연구개발투자액은 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고, 기업당 연구개발투자액은 모든 기간 증가하는 것으로 나타났다.

[그림 2-5] 중견기업 연구개발투자과 증가율



자료: 연구진 작성

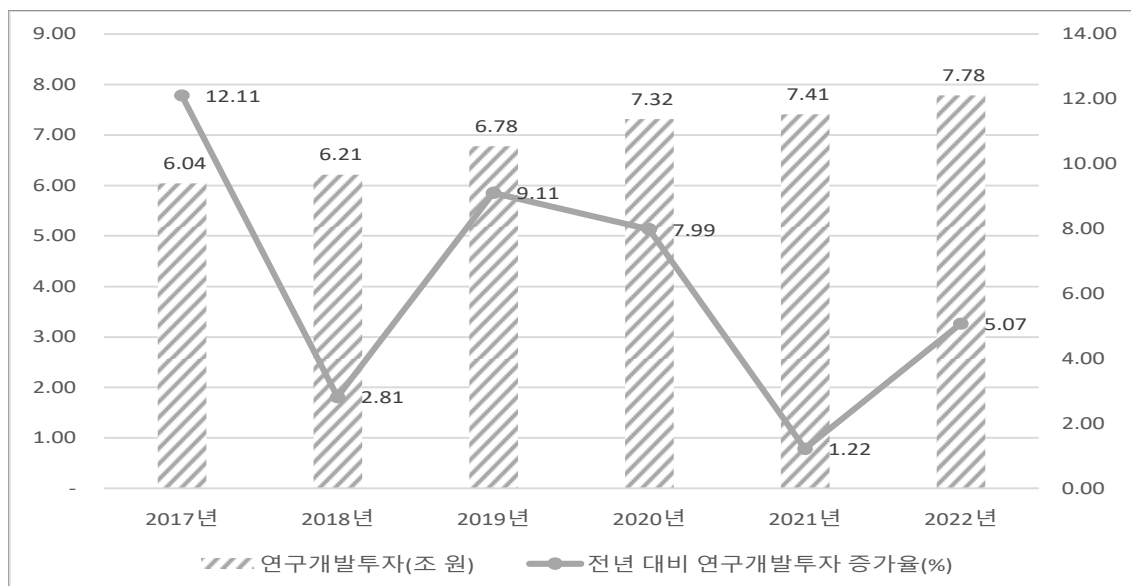
〈표 2-4〉 중견기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	3,601	3,601	3,601	3,601	3,601	3,601
종업원 수(천 명)	1,247	1,277	1,290	1,270	1,289	1,310
매출(조 원)	721.2	746.0	758.4	750.6	852.9	975.2
연구개발투자(조 원)	9.41	9.39	9.66	9.84	10.15	10.89
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	17.09	-0.26	2.88	1.89	3.19	7.22
매출 대비 연구개발투자(%)	1.30	1.26	1.27	1.31	1.19	1.12
종업원당 연구개발투자(백만 원)	7.55	7.35	7.48	7.75	7.88	8.31
기업당 연구개발투자(십억 원)	2.61	2.61	2.68	2.73	2.82	3.02

자료: 연구진 작성

마지막 유형인 중소기업의 연구개발투자 등 주요 지표를 분석한 결과는 다음과 같다. 분석 대상 기업 중 중소기업은 20,612개 사로 전체의 약 82.8%에 달한다. 2022년 기준 중소기업의 종업원 수의 총합은 약 153만 명으로 전체 종업원 수 중 약 38.1%를 차지하고, 매출액의 총합은 666.9조 원으로 전체 대비 19.7%, 연구개발투자 총 규모는 7.78조 원으로 전체의 9.02%로 나타났다. 전년 대비 연구개발투자 증가율은 2019년부터 2021년까지 감소하다가 2022년에 5.07%로 증가한 모습을 보인다. 연구개발집약도는 2017년에서 2020년 사이에는 1.35%에서 1.40%까지 증가하였으나, 2021년에는 1.22%로, 2022년에는 1.17%로 감소하는 것으로 나타났다. 종업원당 연구개발투자액은 2021년을 제외하면 꾸준히 증가하는 추세를 보이고, 기업당 연구개발투자액은 모든 기간 증가하는 형태로 나타났다.

[그림 2-6] 중소기업 연구개발투자과 증가율



자료: 연구진 작성

〈표 2-5〉 중소기업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	20,612	20,612	20,612	20,612	20,612	20,612
종업원 수(천 명)	1,440	1,456	1,465	1,460	1,481	1,534
매출(조 원)	447.5	467.8	500.9	523.8	605.2	666.9
연구개발투자(조 원)	6.04	6.21	6.78	7.32	7.41	7.78
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	12.11	2.81	9.11	7.99	1.22	5.07
매출 대비 연구개발투자(%)	1.35	1.33	1.35	1.40	1.22	1.17
종업원당 연구개발투자(백만 원)	4.20	4.27	4.63	5.01	5.00	5.07
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.68	1.73	1.88	2.03	2.06	2.16

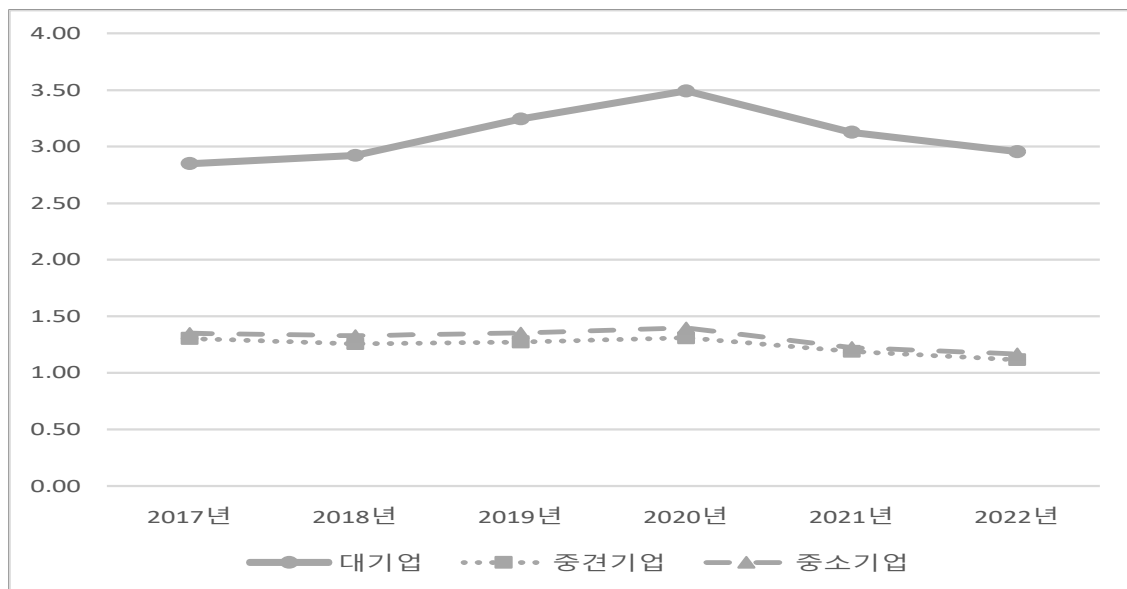
자료: 연구진 작성

기업 유형별 분석결과를 연구개발 집약도와 전년 대비 연구개발투자 증가율 중심으로 비교 분석한 결과는 다음과 같다. 연구개발투자 규모 또한 기업 유형별로 차이가 크지만, 연구개발 집약도, 즉 매출액 규모 대비 연구개발에 투자하는 정도를 살펴보는 것이 기업 유형에 따른 특성을 파악하는 데 더 유용할 것이다. 아래 [그림 2-7] 및 〈표 2-6〉에서 확인할 수 있듯이 대기업은 전 기간에 걸쳐 약 3% ~ 3.5% 수준의 연구개발 집약도를 보이나, 중견기업과 중소기업은 1%에서 1.5% 사이의 연구개발 집약도를 보인다. 특기할 점은, 전 기간에 걸쳐 중견기업의 매출 대비 연구개발투자 규모가 중소기업의 매출 대비 연구개발투자 규모보다 작다는 점이다.

전년 대비 연구개발투자 증가율의 경우, 대기업은 2020년에 대폭 하락한 뒤 2022년까지 증가하여 2019년 정도의 수준으로 회복하는 모습을 보였다. 중견기업은 2022년에 두 배 이상인 약 4.02%p 증가하여 7.22%를 기록하는 등 2018년 음수(2017년 대비 연구개발투자액 감소), 2019년에서 2021년 사이의 약 2~3% 수준 대비 상당히 증가한 것을 확인할 수 있다. 중소기업 또한 2022년의 연구개발투자 증가율이 5.07%를 기록하며 2021년 대비 세 배 이상인 3.85%p가 증가한 모습을 보이며, 2018년 보다 높은 수준으로 나타났다. 유형별로 살펴보면, 매출액과 종업원 수는 전체적으로 증가하는 추세를 보이나, 2020년 매출액의 경우 대기업과 중견기업에서 감소, 고용은 모든 유형에서 감소하는 모습을 확인할 수 있다. 그 이후 2022년에는 매출액과 종업원 수 모두 2020년 수준 이상으로 회복하였으나, 연구개발 집약도의 경우 2022년 수준을 아직 회복하지 못한 것을 볼 수 있다.²⁰⁾

20) 코로나19 전후로 기업의 연구개발투자 경향이 변화했는지 확인해보기 위해 다음 장에서는 고성장기업의 전후 변화를 추가 분석하고자 한다.

[그림 2-7] 기업 유형별 연구개발 집약도(%)



자료: 연구진 작성

<표 2-6> 기업 유형별 주요 특징 종합 결과

(단위: %, 조 원, 명)

구 분	기업 유형	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
매출 대비 연구개발투자(%)	대기업	2.85	2.92	3.24	3.49	3.13	2.96
	중견기업	1.30	1.26	1.27	1.31	1.19	1.12
	중소기업	1.35	1.33	1.35	1.40	1.22	1.17
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	대기업	5.83	8.80	8.71	4.12	5.95	8.47
	중견기업	17.09	-0.26	2.88	1.89	3.19	7.22
	중소기업	12.11	2.81	9.11	7.99	1.22	5.07
매출(조 원)	대기업	1,276.1	1,354.0	1,326.2	1,282.2	1,517.6	1,741.0
	중견기업	721.2	746.0	758.4	750.6	852.9	975.2
	중소기업	447.5	467.8	500.9	523.8	605.2	666.9
종업원 수(명)	대기업	1,146	1,161	1,159	1,144	1,165	1,177
	중견기업	1,247	1,277	1,290	1,270	1,289	1,310
	중소기업	1,440	1,456	1,465	1,460	1,481	1,534

자료: 연구진 작성

3. 산업별 연구개발투자 동향

본 세절에서는 산업별 연구개발투자 동향을 분석한 결과를 제시한다. 산업 분류는 기존 기업DB 연구의 분류 방식을 준용하여 19가지로 한다. 분류기준은 기본적으로 표준산업분류의 중분류(2-digit)로 하되, 분석 목적에 맞게 일부 산업은 소분류, 세세분류에 따라 분류하였다.²¹⁾

21) 이혁 외(2022)는 세부적인 산업별 특성 확인과 코로나19가 연구개발투자 및 성과에 미치는 영향을 파악하기 위해 2020년 기업DB 연구부터 기존

<표 2-7> 2023 DB 기준 분석대상 기업의 산업 분류

산업분류	본고 산업분류기호	산업정의
식품	S1	C10-C12: 식료품/음료/담배 제조업
섬유의류/목재출판가구	S2	C13-C15: 섬유제품 제조업; 의복제외/의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업/가죽, 가방 및 신발 제조업, C16-C18: 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외/펠프, 종이 및 종이제품 제조업/인쇄 및 기록매체 복제업, C32-C33: 가구 제조업/기타 제품 제조업
석탄/석유제품	S3	C19: 코크스, 연탄 및 석유정제제품 제조업
화학제품	S4	C20: 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외
의약품	S5	C21: 의약품 물질 및 의약품 제조업
고무/플라스틱	S6	C22: 고무 및 플라스틱제품 제조업
비금속광물	S7	C23: 비금속 광물제품 제조업
1차금속	S8	C24: 1차 금속 제조업
금속제품	S9	C25: 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외
전자제품	S10	C26: 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
의료기기	S11	C271: 의료기기
정밀기기	S12	C272, C273: 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
전기장비	S13	C28: 전기장비 제조업
기타기계장비	S14	C29: 기타 기계 및 장비 제조업
자동차/조선/수송장비	S15	C30-C31: 자동차 및 트레일러 제조업/기타 운송장비 제조업
건설	S16	F41-F42: 종합건설업/전문직별 건설업
정보통신/전문과학기술 서비스	S17	J58-J63: 정보통신업, M70-M73: 전문, 과학 및 기술 서비스업 (단, M70113 의학 및 약학 연구개발업 제외)
의약R&D	S18	M70113 의학 및 약학 연구개발업
기타	S19	A01, A03: 농업, 임업 및 어업, B05-B08: 광업, C34: 산업용 기계 및 장비 수리업, D35: 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업, E36-E39: 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업, G45-G47: 도매 및 소매업, H49-H52: 운수 및 창고업, I55-I56: 숙박 및 음식점업, K64-K66: 금융 및 보험업, L68: 부동산업, N74-N76: 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업, P85: 교육 서비스업, Q87: 사회복지 서비스업, R90-R91: 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업, S95-S96: 개인 및 소비용품 수리업/기타 개인 서비스업

자료: 이혁 외(2022) 참고

19개 산업별 연구개발투자와 전체 대비 비중을 분석한 결과, 2022년 기준 연구개발투자액 규모가 가장 큰 산업은 전자제품 산업으로 37조 원(52.76%) 규모이다. 그 뒤로 자동차/조선/수송장비 산업이 10.4조 원(14.78%), 정보통신/전문과학기술 서비스 산업이 4.5조 원(6.35%), 의약품 산업이 3.4조 원(4.91%), 전기장비 산업이 3조 원(4.3%), 기타 기계장비 산업이 2.9조 원(4.07%), 화학제품 산업이 2.8조 원(3.94%)의 연구개발투자를 한 것으로 보인다. 연구개발투자 규모가 가장 작은 산업과 그 비중은 비금속광물(0.17%), 석탄/석유제품(0.20%), 정밀기기(0.42%)로 나타났다.

분류 기준 9개에서 19개로 세분화하였다. 또한 코로나19 관련 산업을 분석하기 위해 C271(의료기기), C272-C274(정밀기기)의 경우 표준산업분류의 소분류(3-digit)로, M70113(의학 및 약학 연구개발업)의 경우 표준산업분류의 세세분류(5-digit)로 분류하고 있다.

<표 2-8> 분석대상 기업의 연도별·산업별 연구개발투자와 비중

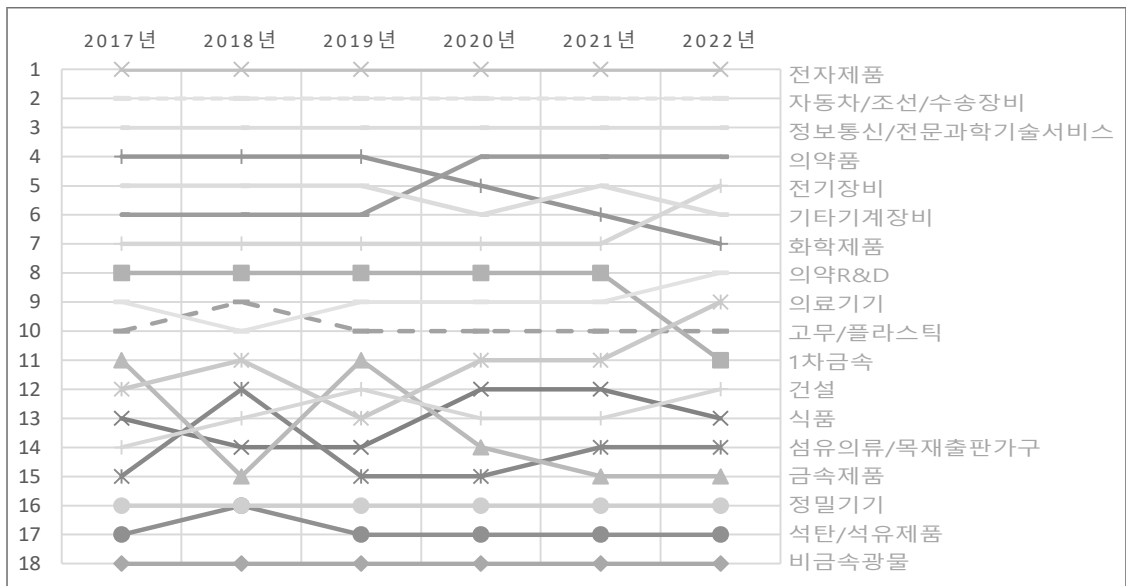
구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
식품(십억 원)	370	336	382	384	400	378
비중(%)	0.71	0.61	0.64	0.62	0.62	0.54
섬유의류/목재출판가구(십억 원)	352	360	356	342	362	356
비중(%)	0.68	0.65	0.60	0.55	0.56	0.51
석유/석탄제품(십억 원)	210	264	254	260	248	140
비중(%)	0.41	0.48	0.43	0.42	0.38	0.20
화학제품(십억 원)	2,322	2,488	2,686	2,812	2,534	2,766
비중(%)	4.48	4.51	4.52	4.54	3.90	3.94
의약품(십억 원)	1,964	2,200	2,542	2,932	3,196	3,442
비중(%)	3.79	3.99	4.27	4.73	4.91	4.91
고무/플라스틱(십억 원)	616	670	650	606	598	590
비중(%)	1.19	1.21	1.09	0.98	0.92	0.84
비금속광물(십억 원)	112	108	124	132	112	116
비중(%)	0.22	0.20	0.21	0.21	0.17	0.17
1차금속(십억 원)	790	832	814	868	812	554
비중(%)	1.52	1.51	1.37	1.40	1.25	0.79
금속제품(십억 원)	592	328	598	344	342	352
비중(%)	1.14	0.59	1.01	0.56	0.53	0.50
전자제품(십억 원)	25,920	28,710	31,144	31,930	34,078	37,012
비중(%)	50.01	52.03	52.38	51.53	52.41	52.76
의료기기(십억 원)	382	392	440	468	530	612
비중(%)	0.74	0.71	0.74	0.76	0.82	0.87
정밀기기(십억 원)	284	264	268	262	282	292
비중(%)	0.55	0.48	0.45	0.42	0.43	0.42
전기장비(십억 원)	1,330	1,552	1,670	1,826	2,524	3,014
비중(%)	2.57	2.81	2.81	2.95	3.88	4.30
기타기계장비(십억 원)	2,214	2,464	2,560	2,554	2,684	2,858
비중(%)	4.27	4.47	4.31	4.12	4.13	4.07
자동차/조선/수송장비(십억 원)	8,820	8,954	9,300	10,188	9,450	10,366
비중(%)	17.02	16.23	15.64	16.44	14.53	14.78
건설(십억 원)	356	346	442	376	394	380
비중(%)	0.69	0.63	0.74	0.61	0.61	0.54
정보통신/전문과학기술 서비스(십억 원)	2,940	3,082	3,206	3,498	4,154	4,458
비중(%)	5.67	5.59	5.39	5.65	6.39	6.35
의약R&D(십억 원)	712	460	654	780	806	916
비중(%)	1.37	0.83	1.10	1.26	1.24	1.31
기타(십억 원)	1,548	1,370	1,372	1,396	1,520	1,556
비중(%)	2.99	2.48	2.31	2.25	2.34	2.22
전체(십억 원)	51,834	55,180	59,462	61,958	65,026	70,158
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

전자제품 산업과 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자 규모를 합하면 전체 대비 67.54%로 상당히 큰 비중을 차지한다. 특히 전자제품 산업이 차지하는 비중은 전 기간에 걸쳐 50% 이상으로 나타나며, 연구개발투자 규모도 지속적으로 증가하는 추세를 보인다. 자동차/조선/수송장비 산업은 2021년 연구개발투자 규모가 감소하는 모습을 보이다가 2022년에 다시 2020년도 이상의 규모로 투자한 것을 확인할 수 있으나, 전체 대비 비중은 2020년 이후 감소하는 모습을 보이고 있다.

아래 [그림 2-8]은 산업별 연구개발투자 비중 순위를 연도별로 나타낸 것이다. 이를 통해 연도별로 순위 변동이 큰 산업을 시각적으로 살펴보고자 한다. 전 기간에 걸쳐 상위 1, 2, 3번째와 하위 1, 2, 3번째는 순위 변동이 없는 것을 확인할 수 있다. 즉, 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 정보통신/전문과학기술서비스, 정보통신/전문과학기술서비스 산업은 모든 기간에 걸쳐 동일하게 각각 상위 1, 2, 3번째 순위에 위치한다. 그리고 비금속광물, 석탄/석유제품, 정밀기기 산업은 2018년에 정밀기기 산업과 석탄/석유제품 산업이 공동 16위를 한 것을 제외하면, 각각 하위 1, 2, 3번째 순위에 위치한다. 그 외에도 의료산업이 전반적으로 비중이 높아지는 모습을 확인할 수 있다. 의약품, 의약R&D, 의료기기 산업이 전 기간에 걸쳐 순위가 상승하는 모습이 보인다. 반면 화학제품, 1차금속, 금속제품 산업은 연구개발투자 비중 순위가 하락하는 형태로 나타났다.

[그림 2-8] 산업별 연구개발투자 비중 순위 변화



자료: 연구진 작성

아래 <표 2-9>에서는 산업별 매출 대비 연구개발투자 비중, 즉 연구개발 집약도를 분석한 결과를 확인할 수 있다. 각 산업별로 연도별 연구개발 집약도를 제시하고, 2022년의 연구개발 집약도를 기반으로 2022년 순위를 나타낸다. 연구개발 집약도는 산업 특성과 매출 규모를 동시에 반영한다. 이러한 분석결과를 바탕으로 연구개발투자가 활발한 사업군과 그렇지 않은 사업군으로 일반화하여 구분하기는 어려울 수 있으나, 산업간 전반적인 특성을 비교하는 지표로 활용하기에는 적절하다고 판단한다.

우선 최근 3개 연도의 연도별 연구개발 집약도를 살펴보면 특징적인 점을 발견할 수 있다. 5개 산업, 즉 전자제품, 의료기기, 전기장비, 정보통신/전문과학기술 서비스, 의약R&D 산업을 제외한 다른 모든 14개 산업은 2020년부터 연구개발 집약도가 감소하는 모습을 보인다는 점이다. 전자제품, 의료기기,

의약R&D, 3개 산업의 연구개발 집약도는 2020년 대비 2021년에는 감소하였으나 2021년 대비 2022년에 증가하였다. 반면 전기장비, 정보통신/전문과학기술 서비스, 2개 산업의 연구개발 집약도는 2020년 대비 2021년에는 증가하였으나 2021년 대비 2022년에 감소하였다.

그리고 2022년 기준 연구개발 집약도가 가장 높은 산업은 의약R&D 산업으로, 표준산업분류 상 '의학 및 약학 연구개발업'에 해당하는 산업이다. 이 산업은 전 기간에 걸쳐 연구개발 집약도가 가장 높은 특징적인 모습과 함께, 2017년 86.6%를 기록한 후 2022년 35.19%까지 줄어든 모습을 보인다. 2022년 기준 연구개발 집약도가 5% 이상인 산업은 높은 순서로 의약R&D, 의약품, 전자제품, 3개 산업이며, 그다음 순위의 의료기기 산업은 4.89%의 연구개발 집약도를 보인다. 매출액 대비 연구개발투자를 1% 미만으로 투자하는 산업은 낮은 순으로 석탄/석유제품, 기타, 건설, 1차 금속, 식품, 비금속광물, 섬유 의류/목재출판가구, 금속제품, 8개 산업이다. 특히, 금속제품 산업을 제외한 7개 산업의 연구개발 집약도는 0.5% 이하로 나타나는 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-9〉 산업별 매출 대비 연구개발투자 비중(연구개발 집약도)

(단위: %, 위)

	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 순위
식품	0.53	0.45	0.49	0.46	0.44	0.37	15
섬유 의류/ 목재출판가구	0.53	0.52	0.5	0.5	0.48	0.42	13
석탄/석유제품	0.19	0.2	0.21	0.31	0.2	0.07	19
화학제품	1.46	1.43	1.68	1.9	1.4	1.32	10
의약품	8	8.33	8.81	8.51	8.46	8.21	2
고무/플라스틱	1.57	1.66	1.61	1.55	1.38	1.21	11
비금속광물	0.47	0.46	0.55	0.57	0.42	0.39	14
1차 금속	0.64	0.64	0.64	0.74	0.5	0.37	15
금속제품	2.13	1.14	2.01	1.2	1.04	0.93	12
전자제품	7.29	7.81	9.23	8.91	7.91	8.15	3
의료기기	7.2	6.87	6.66	5.66	4.73	4.89	4
정밀기기	3.8	3.55	3.59	3.56	3.54	3.41	5
전기장비	2.76	2.78	2.85	2.95	3.2	3.03	7
기타기계장비	2.6	2.85	3.1	3.01	2.8	2.63	8
자동차/조선/ 수송장비	3.53	3.63	3.4	3.77	3.23	3.07	6
건설	0.21	0.2	0.26	0.23	0.23	0.19	17
정보통신/ 전문과학기술 서비스	2.2	2.23	2.11	2.24	2.41	2.37	9
의약R&D	86.6	51.7	40.31	42.97	30.84	35.19	1
기타	0.21	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15	18

자료: 연구진 작성

다음으로는 주요 산업을 중심으로 연구개발투자 및 주요 지표 추이를 표와 그림을 통해 살펴보고자 한다. 주요 산업은 2022년 기준 연구개발투자 비중 상위 5개 산업과 연구개발 집약도 상위 5개 산업으로 선정한다. 연구개발투자 비중 상위 5개 산업은 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 정보통신/전문과학기술서비스, 의약품, 전기장비 산업이고, 연구개발 집약도 상위 5개 산업은 의약R&D, 의약품, 전자제품, 의료기기, 정밀기기이다. 이 중 중복되지 않는 산업은 8개로, 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 정보통신/전문과학기술서비스, 의약품, 전기장비, 의약R&D, 의료기기, 정밀기기 산업 등이며, 의약품, 의약R&D, 의료기기 산업을 제외한 순서대로 분석결과를 제시한다. 코로나19 관련 산업인 의약품, 의약R&D, 의료기기 산업을 분석한 결과는 마지막에 제시한다.

먼저 전자제품 산업의 분석결과는 다음과 같다. 2022년 연구개발비투자액이 가장 큰 10대 기업 중 5개 사인 삼성전자(주), 에스케이하이닉스(주), LG전자(주), 삼성디스플레이(주), 엘지디스플레이(주)가 전자제품 산업으로 분류된다. 이에 따라 연구개발투자 금액이 37.01조 원으로 전체 대비 52.76%에 달하는 모습을 보인다. 연구개발투자액은 2017년부터 2022년에 걸친 꾸준한 증가 추세를 보이고, 연구개발투자 증가율은 2020년에 대폭 감소하였으나 2022년에는 8.61%를 기록하며 2019년 수준 이상으로 회복했다. 연구개발투자 집약도 또한 전 기간 동안 7% 이상이며, 2022년에는 8% 이상을 기록하며 의약 R&D, 의약품 산업 다음으로 3위에 위치한다. 종업원당 연구개발투자 금액이 8,492만원, 기업당 연구개발투자 금액도 360.4억 원으로 높게 나타나는 등 연구개발투자 규모가 상당히 큰 산업임을 확인할 수 있으며, 2022년 수출 10대 품목 중 반도체, 평판 디스플레이 및 센서, 무선 통신기기 등이 포함되는 국내 주요 산업 중 하나이다.²²⁾

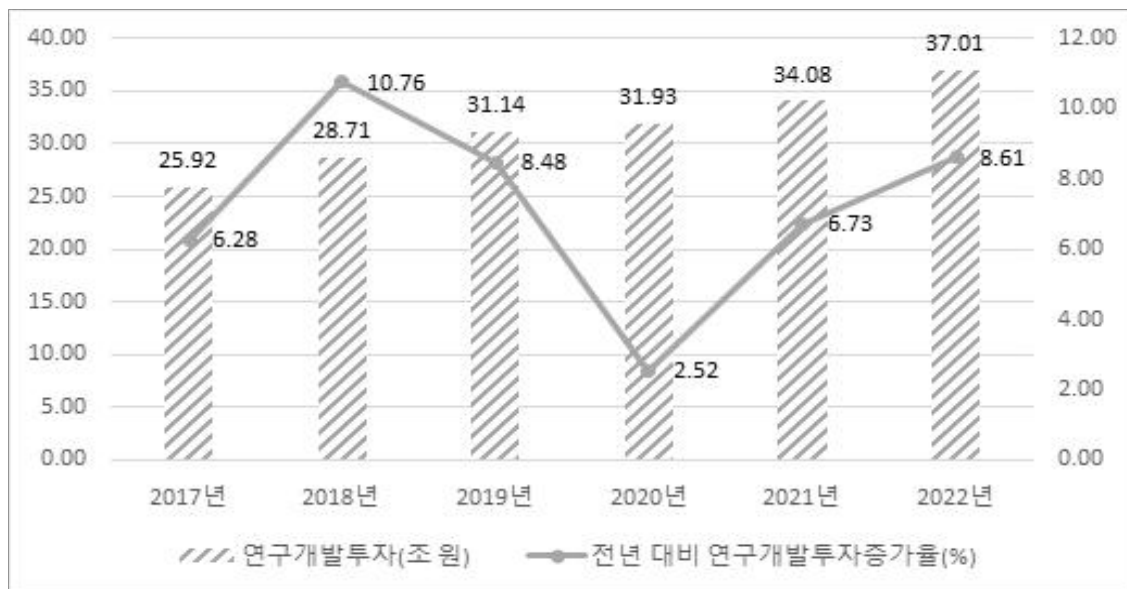
〈표 2-10〉 전자제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027
종업원 수(천 명)	397.5	399.1	403.5	408.8	418.3	435.9
매출(조 원)	355.75	367.74	337.57	358.54	430.83	453.99
연구개발투자(조 원)	25.92	28.71	31.14	31.93	34.08	37.01
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	6.28	10.76	8.48	2.52	6.73	8.61
매출 대비 연구개발투자(%)	7.29	7.81	9.23	8.91	7.91	8.15
종업원당 연구개발투자(백만 원)	65.21	71.93	77.19	78.10	81.48	84.92
기업당 연구개발투자(십억 원)	25.24	27.95	30.32	31.09	33.18	36.04

자료: 연구진 작성

22) e-나라지표, 「10대 수출입 품목」, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455 (최종접속일: 2023.10.17.)

[그림 2-9] 전자제품 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

2022년 기준 전체 대비 연구개발투자 비중이 두 번째로 큰 산업은 자동차/조선/수송장비 산업이며, 2022년 기준 연구개발 집약도는 6위로 나타났다. 2022년 연구개발투자액 규모 상위 10대 기업에 속하는 현대자동차(주), 기아(주), 현대모비스(주)가 이 산업으로 분류된다. 2022년 기준 연구개발투자액은 10.37조 원으로 2021년에 7,400억 원이 감소하며 -7.24%의 연구개발투자 증가율을 기록한 이후 2020년 수준 이상으로 회복하는 모습을 보인다. 고용 규모 또한 2020년 대비 2021년에 약 6,200명이 감소했으나, 2022년에 일부 회복하여 약 39만 4,100명으로 나타났다. 연구개발 집약도는 2019년부터 2021년까지 증감을 반복하다, 2022년 가장 낮은 수준의 3.07%로 나타났다. 종업원당 연구개발투자 규모는 2021년에 감소한 후 2022년에 2020년 수준 이상으로 증가하였으나, 분모인 고용인원이 감소하여 나타난 결과임을 유의하여 판단할 필요가 있다. 반면 기업당 연구개발투자액은 2021년에 하락한 이후 2022년에는 2020년 규모 이상으로 증가하는 모습을 보인다. 해당 산업은 10대 수출품목 중 자동차, 자동차부품, 선박 해양 구조물 및 부품 등이 포함되는 국내 주요 산업이며,²³⁾ 연구개발투자 관련 주요 지표가 혼재된 모습을 보여 향후 업황을 지켜볼 필요가 있을 것으로 보인다.

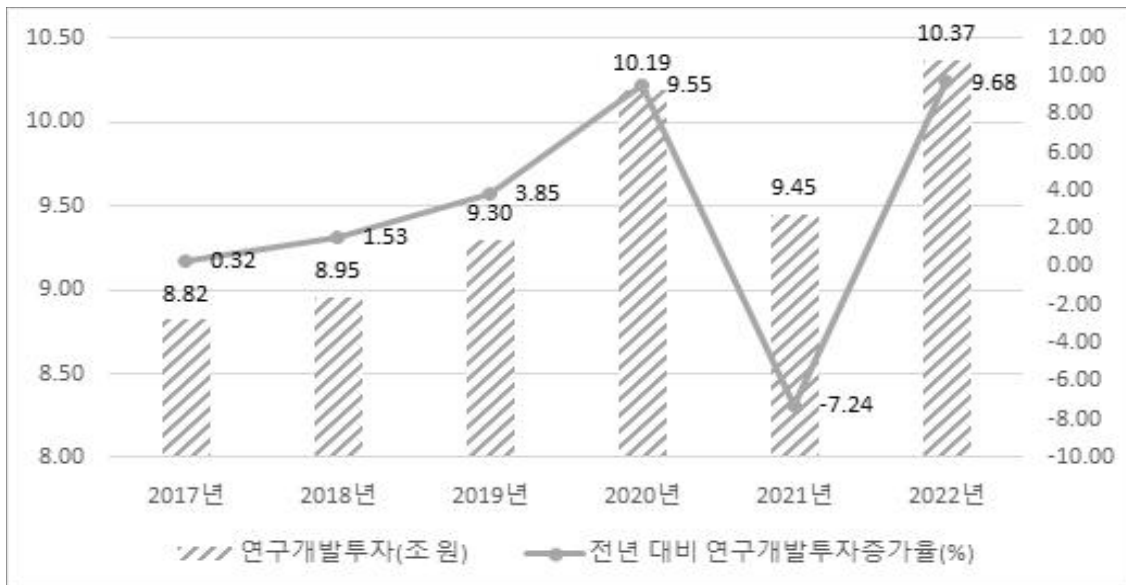
23) e-나라지표, 「10대 수출입 품목」, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455 (최종접속일: 2023.10.17.)

<표 2-11> 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509
종업원 수(천 명)	413.5	406.4	405.6	398.8	392.6	394.1
매출(조 원)	249.72	246.50	273.17	269.90	292.80	338.08
연구개발투자(조 원)	8.82	8.95	9.30	10.19	9.45	10.37
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	0.32	1.53	3.85	9.55	-7.24	9.68
매출 대비 연구개발투자(%)	3.53	3.63	3.40	3.77	3.23	3.07
종업원당 연구개발투자(백만 원)	21.33	22.03	22.93	25.55	24.07	26.31
기업당 연구개발투자(십억 원)	5.84	5.93	6.16	6.75	6.26	6.87

자료: 연구진 작성

[그림 2-10] 자동차/조선/수송장비 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

2022년 기준 연구개발투자액 비중이 전체 대비 세 번째로 큰 산업은 정보통신/전문과학기술서비스 산업이다. 이 산업 내 기업 중 가장 연구개발투자 규모가 큰 기업은 네이버(주)로, 2022년 연구개발투자액으로 7,374억 원을 지출하며 연구개발투자 규모 상위 12번째 기업에 해당한다. 해당 산업 내 기업은 총 1,662개 사이며 종업원 수는 44만 5,100여 명으로 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 모습을 보인다. 매출 규모 또한 2017년 133.36조 원에서 2022년 188.43조 원으로 지속해서 상승하고 있으며, 연구개발투자 규모도 2017년 2.94조 원에서 2022년 4.46조 원으로 증가하는 추세이다. 종업원당 연구개발 투자는 2018년 소폭 감소를 제외하고, 2017년부터 꾸준히 증가하여 2022년 약 1,002만 원으로 나타났다. 기업당 연구개발투자 또한 계속 증가하여 2022년에는 26.8억 원으로 나타났다. 다만 2022

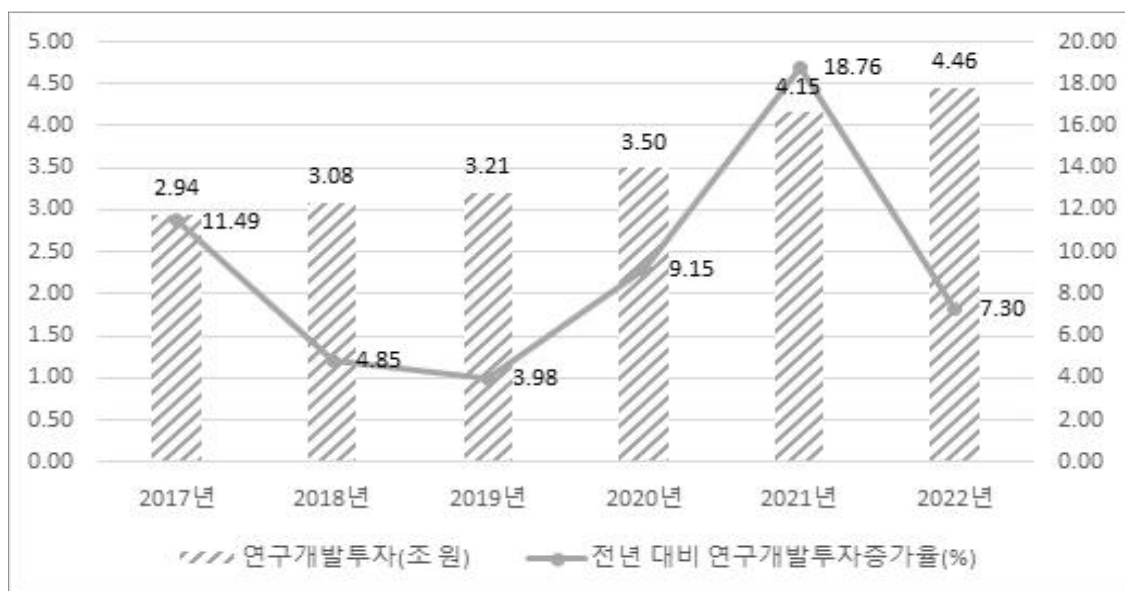
년에 연구개발투자 규모가 증가하는 정도는 7.3%로 낮아지는 모습을 보이며, 연구개발 집약도 또한 0.04%p 감소하였다.

<표 2-12> 정보통신/전문과학기술서비스 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662
종업원 수(천 명)	372.3	396.0	397.4	404.5	425.1	445.1
매출(조 원)	133.36	138.34	151.59	155.87	172.41	188.43
연구개발투자(조 원)	2.94	3.08	3.21	3.50	4.15	4.46
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	11.49	4.85	3.98	9.15	18.76	7.30
매출 대비 연구개발투자(%)	2.20	2.23	2.11	2.24	2.41	2.37
종업원당 연구개발투자(백만 원)	7.90	7.78	8.06	8.65	9.77	10.02
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.77	1.85	1.93	2.10	2.50	2.68

자료: 연구진 작성

[그림 2-11] 정보통신/전문과학기술서비스 산업의 연구개발투자율과 증가율



자료: 연구진 작성

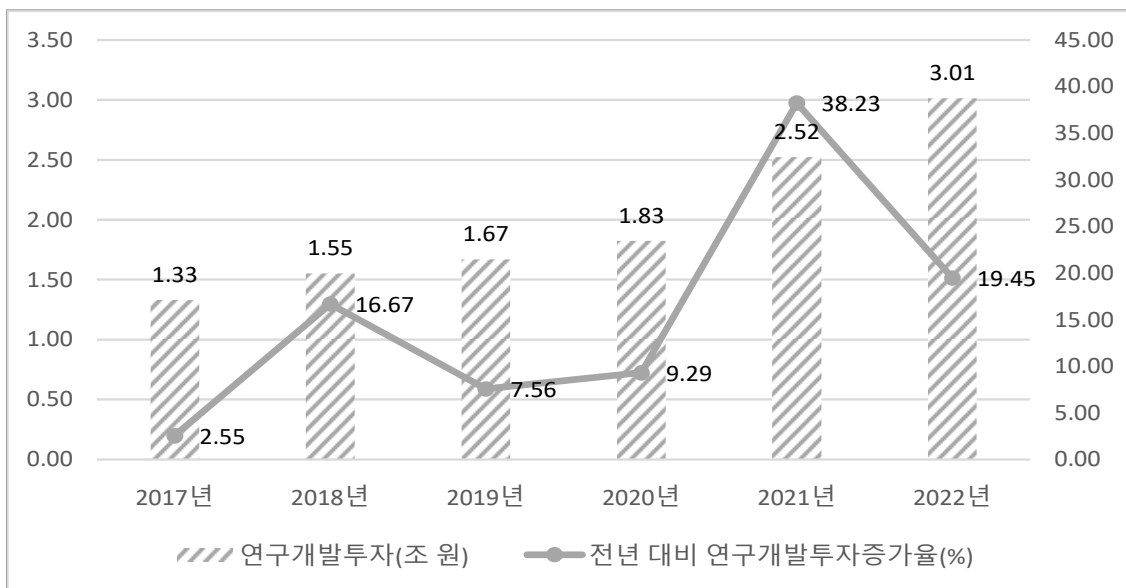
다음으로 살펴볼 산업은 전기장비 산업으로, 연구개발투자 비중이 다섯 번째로 높은 산업이다. 이 산업에 속한 기업 수는 2022년 기준 627개 사로 11만 3,600여 명의 인력이 종사하고 있다. 2022년의 매출은 99.39조 원으로 2021년 대비 20조 원 이상 증가하였으며, 연구개발투자 증가율은 2021년과 2022년에 각각 38.23%, 19.45%로 나타나는 등 두 자릿수 이상을 기록하고 있다. 연구개발 집약도는 2022년에 소폭 감소하였으나, 종업원당 연구개발투자액과 기업당 연구개발투자액 모두 꾸준히 증가하여 2022년에 각각 약 2,654만 원, 48.1억 원으로 나타났다.

<표 2-13> 전기장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	627	627	627	627	627	627
종업원 수(천 명)	92.3	96.6	99.8	101.9	108.5	113.6
매출(조 원)	48.25	55.79	58.56	61.78	78.76	99.39
연구개발투자(조 원)	1.33	1.55	1.67	1.83	2.52	3.01
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	2.55	16.67	7.56	9.29	38.23	19.45
매출 대비 연구개발투자(%)	2.76	2.78	2.85	2.95	3.20	3.03
종업원당 연구개발투자(백만 원)	14.41	16.07	16.73	17.91	23.25	26.54
기업당 연구개발투자(십억 원)	2.12	2.48	2.66	2.91	4.02	4.81

자료: 연구진 작성

[그림 2-12] 전기장비 산업의 연구개발투자율과 증가율



자료: 연구진 작성

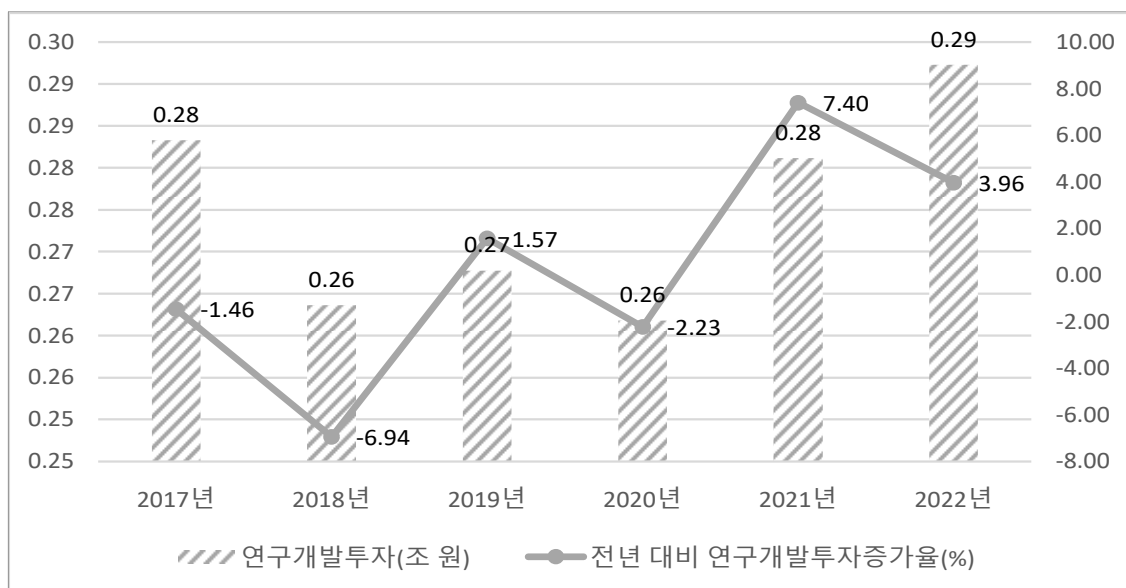
다음 분석 대상인 정밀기기 산업은 2022년 기준 연구개발 집약도가 3.41%로 의약 관련 산업, 전자 제품에 이어 다섯 번째로 나타났다. 해당 산업에 속한 기업 수는 227개 사로, 앞에서 살펴본 산업 중 가장 적은 수의 기업이 포함되어 있다. 종업원 수는 전 기간에 걸쳐 2만 1천여 명 전후로 종사하는 것으로 나타나고 있으나, 매출 규모는 꾸준히 증가하여 2022년에 8.57조 원으로 나타났다. 전체 연구개발투자 규모는 2,900억 원으로 앞에서 분석한 산업 대비 규모가 작은 것으로 보이나, 매출 대비 연구개발투자액인 연구개발 집약도는 소폭 하락했음에도 2022년 기준 3.41%로 높은 것을 확인할 수 있다. 종업원당 연구개발투자 금액과 기업당 연구개발투자 금액은 2022년에 증가하여 각각 1,390만 원과 12.9억 원을 기록한 바 있다.

<표 2-14> 정밀기기 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	227	227	227	227	227	227
종업원 수(천 명)	21.0	20.8	21.2	20.4	21.5	21.0
매출(조 원)	7.45	7.43	7.46	7.36	7.94	8.57
연구개발투자(조 원)	0.28	0.26	0.27	0.26	0.28	0.29
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	-1.46	-6.94	1.57	-2.23	7.40	3.96
매출 대비 연구개발투자(%)	3.80	3.55	3.59	3.56	3.54	3.41
종업원당 연구개발투자(백만 원)	13.51	12.69	12.64	12.81	13.10	13.90
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.25	1.16	1.18	1.15	1.24	1.29

자료: 연구진 작성

[그림 2-13] 정밀기기 산업의 연구개발투자율과 증가율



자료: 연구진 작성

금년도 연구 또한 2020년 이후의 기업DB 연구와 동일하게 코로나19가 미치는 영향을 파악하기 위해 의약 산업군을 별도로 구분하여 분석하고자 한다. 의약 산업 분류에는 의약R&D, 의약품, 의료기기 산업이 속해 있으며, 동일한 순서로 높은 연구개발 집약도를 보인다. 또한, 의약품 산업의 경우 2022년 기준 연구개발투자 비중이 네 번째로 높은 것을 확인할 수 있다. 다음에서는 의약 산업군에 속한 각 산업의 특성을 살펴보고 의약 산업군 전체 결과를 요약하고자 한다.

우선 의약품 산업은 2022년 기준 연구개발투자 비중 상위 4위, 연구개발 집약도 상위 2위에 자리 잡고 있다. 해당 산업 내 기업은 321개 사로 산업 내 기업 수가 상대적으로 적은 편에 속하는데, 종업원 수와 매출은 분석 기간 동안 증가하여 2022년 기준 각각 9만 2,100여 명, 41.92조 원으로 나타났다.

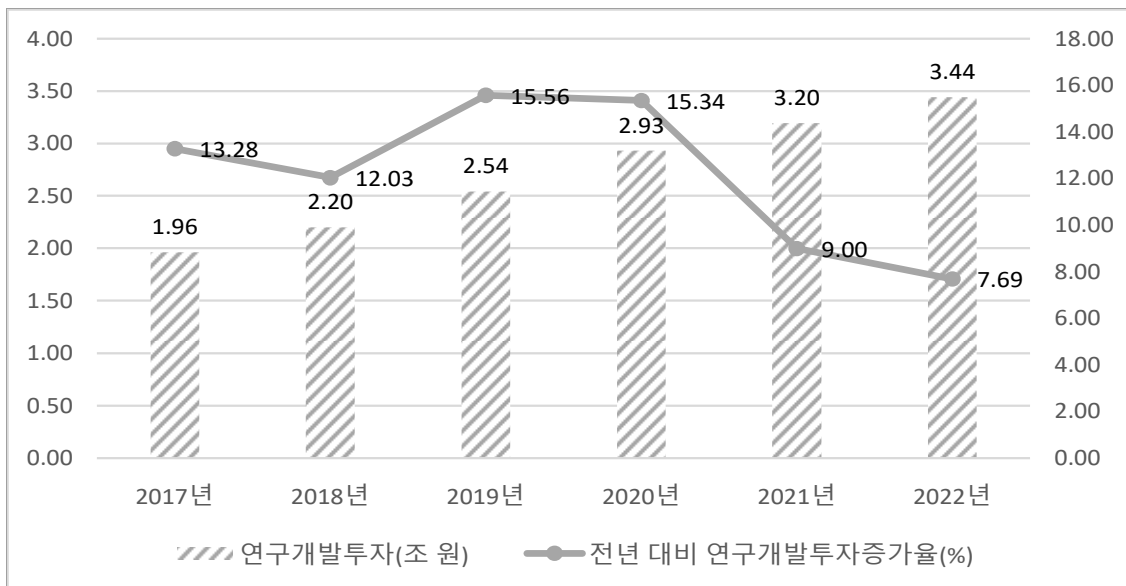
연구개발투자액 또한 지속적으로 증가하고 있으며, 종업원당 연구개발투자액, 기업당 연구개발투자액도 동일한 추세를 보인다. 연구개발투자액 증가율은 2017년부터 2020년까지 두 자릿수 이상을 기록하였으나, 2021년부터 한 자릿수로 떨어진 후 2022년에는 7.69%까지 감소하였다. 연구개발 집약도 또한 2019년 이후 지속적으로 감소하여 2022년에 8.21%로 나타났다. 해당 산업 내 대표적인 기업은 (주)셀트리온, (주)대웅제약, (주)종근당, (주)유한양행, (주)녹십자 등으로, 2022년 연구개발비 금액은 각각 약 3,970억 원, 1,760억 원, 1,759억 원, 1,741억 원, 1,389억 원이다.

<표 2-15> 의약품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	321	321	321	321	321	321
종업원 수(천 명)	72.9	76.8	80.6	83.4	88.1	92.1
매출(조 원)	24.54	26.39	28.86	34.44	37.77	41.92
연구개발투자(조 원)	1.96	2.20	2.54	2.93	3.20	3.44
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	13.28	12.03	15.56	15.34	9.00	7.69
매출 대비 연구개발투자(%)	8.00	8.33	8.81	8.51	8.46	8.21
종업원당 연구개발투자(백만 원)	26.93	28.64	31.55	35.17	36.29	37.35
기업당 연구개발투자(십억 원)	6.12	6.85	7.92	9.13	9.95	10.72

자료: 연구진 작성

[그림 2-14] 의약품 산업의 연구개발투자액과 증가율



자료: 연구진 작성

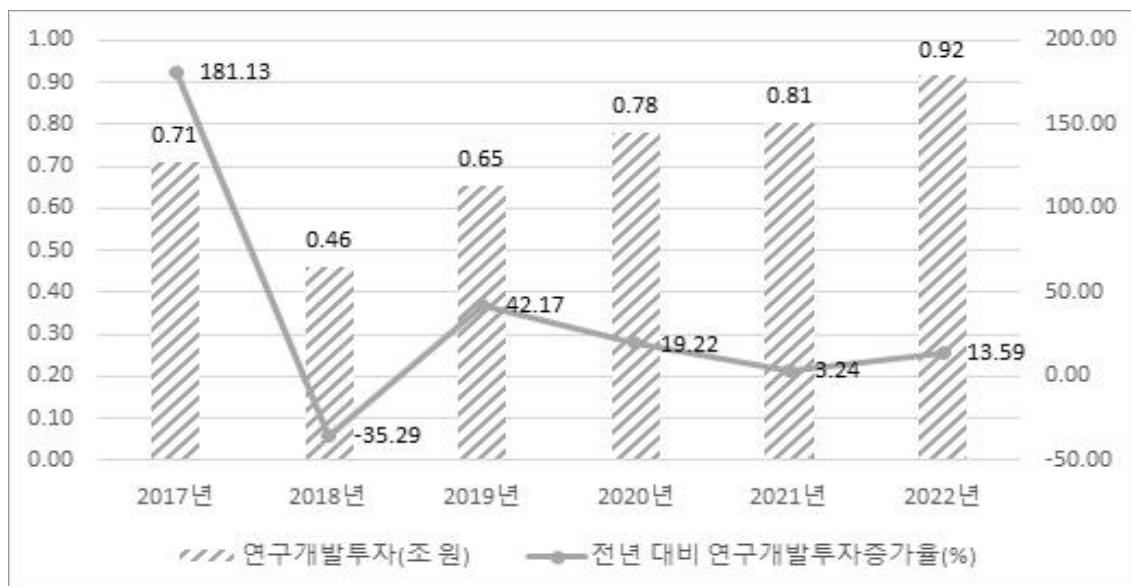
다음으로 살펴볼 산업은 의약R&D 산업으로, 표준산업분류 중 세세분류(5-digits)인 의학 및 약학 연구개발업으로 정의하였다. 의약R&D 산업에 속한 기업은 104개 사로 석탄/석유제품 산업(44개 사)에 이어 두 번째로 기업 수가 적으며, 1만여 명의 종업원이 종사하고 있다. 연구개발투자 규모는 약 9,200억 원으로 기업 수 대비 상당히 커 보이는데, 기업당 연구개발투자 규모를 통해 살펴보면 88억 원으로 전자제품 산업(360억 원)과 의약품 산업(107억 원)을 이어 세 번째로 큰 것을 알 수 있다. 연구개발투자 증가율은 2021년도에 16%p가량 감소하여 3.24%를 기록한 후 2022년에 다시 13.59%로 회복하는 모습을 보인다. 연구개발 집약도 또한 2021년에 30.84%로 낮아졌다가 2022년에 35.19%로 증가하였으나 2019년 40.31%, 2020년 42.97%에는 아직 미치지 못하는 모습이다.

〈표 2-16〉 의약R&D 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	104	104	104	104	104	104
종업원 수(천 명)	6.5	6.9	7.7	8.3	9.3	10.1
매출(조 원)	0.82	0.89	1.62	1.82	2.61	2.60
연구개발투자(조 원)	0.71	0.46	0.65	0.78	0.81	0.92
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	181.13	-35.29	42.17	19.22	3.24	13.59
매출 대비 연구개발투자(%)	86.60	51.70	40.31	42.97	30.84	35.19
종업원당 연구개발투자(백만 원)	109.36	66.31	85.53	93.55	86.50	91.02
기업당 연구개발투자(십억 원)	6.84	4.43	6.30	7.51	7.75	8.80

자료: 연구진 작성

[그림 2-15] 의약R&D 산업의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

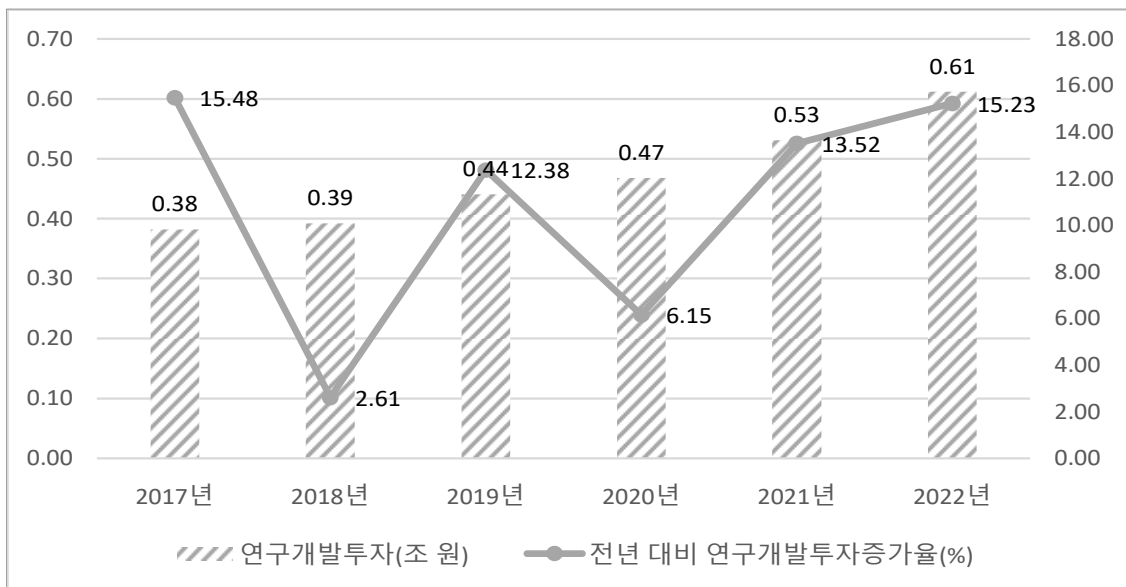
의약 산업군 중 마지막으로 살펴볼 개별 산업은 의료기기 산업이다. 동 산업은 연구개발 집약도가 전체에서 4번째로 높은 산업이며, 181개사에서 총 2만 9,400여 명이 종사하고 있다. 연구개발 집약도를 제외한 지표인 매출액, 연구개발투자, 종업원당 연구개발투자액, 기업당 연구개발투자 규모가 2018년 이후 꾸준히 증가하고 있다. 반면 연구개발 집약도는 2017년 이후 2021년까지 계속해서 감소하는 추세를 보였으나, 2022년에 반등하여 0.16%p 상승한 4.89%로 나타났다.

<표 2-17> 의료기기 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	181	181	181	181	181	181
종업원 수(천 명)	22.8	23.7	24.9	26.0	27.9	29.4
매출(조 원)	5.31	5.71	6.62	8.27	11.23	12.52
연구개발투자(조 원)	0.38	0.39	0.44	0.47	0.53	0.61
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	15.48	2.61	12.38	6.15	13.52	15.23
매출 대비 연구개발투자(%)	7.20	6.87	6.66	5.66	4.73	4.89
종업원당 연구개발투자(백만 원)	16.79	16.52	17.67	17.96	19.06	20.83
기업당 연구개발투자(십억 원)	2.11	2.17	2.43	2.58	2.93	3.38

자료: 연구진 작성

[그림 2-16] 의료기기 산업의 연구개발투자액과 증가율



자료: 연구진 작성

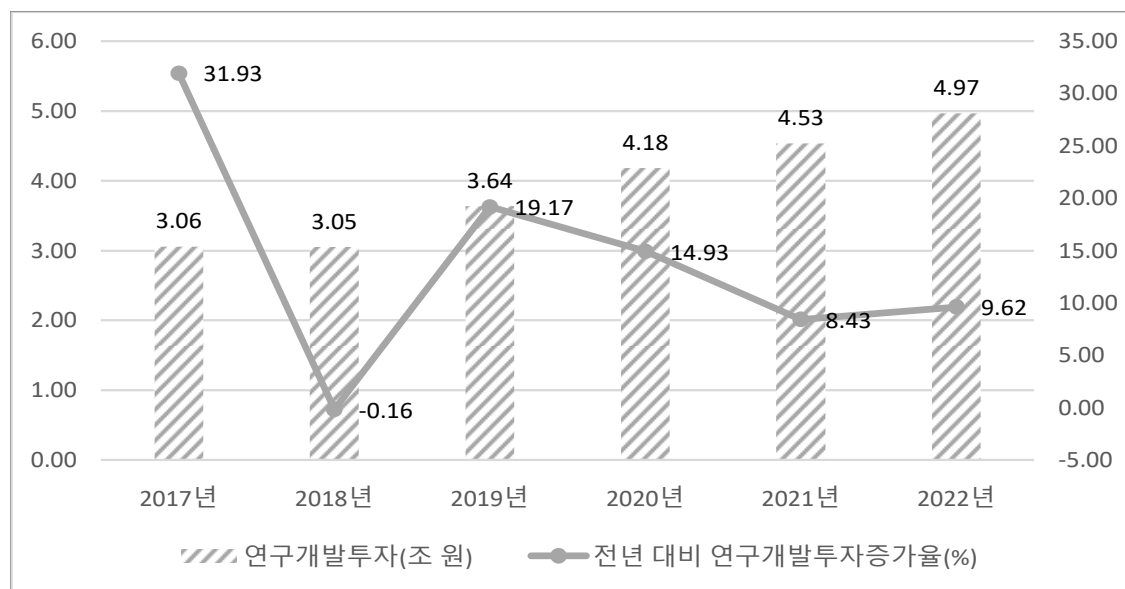
기존 연구와의 정합성을 위해 본 연구에서도 의약 산업군 전체의 연구개발투자 및 주요 지표를 분석하여 코로나19로 인한 변화 양상을 파악해 보고자 한다. 의약 산업군 전체의 분석결과에 따르면, 2022년 기준 606개 사, 13만 1,600여 명, 매출액 규모 57.04조 원의 산업으로 파악된다. 동 산업군의 연구개발투자 규모는 2022년 4.97조 원으로 나타나며 2018년 이후 꾸준히 증가하고 있는 추세이다. 증가하는 정도는 2019년부터 2021년까지 줄어들었으나 2022년에 다시 증가폭이 커져서 9.62%로 나타났다. 연구개발 집약도는 2019년 이후 계속 감소하고 있으나, 종업원당 연구개발투자 규모와 기업당 연구개발투자 규모는 2018년 이후 증가하고 있다.

〈표 2-18〉 의약 산업군의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	606	606	606	606	606	606
종업원 수(천 명)	102.2	107.5	113.2	117.7	125.2	131.6
매출(조 원)	30.66	32.99	37.10	44.52	51.61	57.04
연구개발투자(조 원)	3.06	3.05	3.64	4.18	4.53	4.97
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	31.93	-0.16	19.17	14.93	8.43	9.62
매출 대비 연구개발투자(%)	9.97	9.25	9.81	9.39	8.78	8.71
종업원당 연구개발투자(백만 원)	29.92	28.40	32.14	35.50	36.19	37.76
기업당 연구개발투자(십억 원)	5.04	5.04	6.00	6.90	7.48	8.20

자료: 연구진 작성

[그림 2-17] 의약 산업군의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

4. 지역별 연구개발투자 동향

이어서, 지역별 연구개발투자와 주요 지표를 살펴보고자 한다. 지역별 기업은 본사 소재지가 위치한 지역을 기준으로 식별하였다. 본문에서는 기존 연구와의 연계성을 위해 서울, 경인, 충청/강원, 호남/제주, 대경, 동남 등 6개 광역권별로 분석한 결과를 제시하고, 부록에는 17개 시도별로 구분하여 분석한 결과를 수록하였다.²⁴⁾

아래 <표 2-19>는 광역권별 기업의 연구개발투자 규모와 전체 대비 비중을 나타낸다. 분석결과에 따르면, 서울과 경인의 연구개발투자 규모는 전국 대비 88.32%를 차지한다. 서울 혹은 경인권에 위치한 기업은 서울, 경기, 인천 각각 7,231, 6,470, 1,290개 사로 도합 60.21%가 해당 역내에 있기 때문으로 보인다. 그리고 이 지역 내 대기업은 492개 사로 전국 대비 71.82%, 중견기업은 2,284개 사로 63.43%, 중소기업은 12,215개 사로 59.25%로 나타나 규모가 큰 기업이 상대적으로 많이 위치한 것을 알 수 있다. 2022년 기준 광역권별 연구개발투자 규모는 경인권, 서울권, 충청/강원권, 동남권, 대경권, 호남/제주권 순으로 큰 것을 알 수 있다. 또한, 지역 내에서 연도별 비중이 변화하는 모습은 확인할 수 있으나, 지역별 순위는 2017년, 2019년 동남권의 연구개발투자 규모가 충청/강원권의 연구개발투자 규모를 앞선 것을 제외하고, 계속 동일하게 유지된다.

<표 2-19> 광역권별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
서울(십억 원)	16,576	17,246	18,578	19,538	20,056	22,048
비중(%)	31.98	31.25	31.24	31.54	30.84	31.43
경인(십억 원)	28,254	30,682	32,858	33,952	36,754	39,914
비중(%)	54.51	55.60	55.26	54.80	56.52	56.89
충청/강원(십억 원)	2,346	2,480	2,720	2,952	3,032	3,248
비중(%)	4.53	4.49	4.57	4.76	4.66	4.63
호남/제주(십억 원)	566	592	598	684	774	674
비중(%)	1.09	1.07	1.01	1.10	1.19	0.96
대경(십억 원)	1,682	1,728	1,892	1,924	1,870	1,630
비중(%)	3.25	3.13	3.18	3.11	2.88	2.32
동남(십억 원)	2,408	2,452	2,814	2,906	2,538	2,642
비중(%)	4.65	4.44	4.73	4.69	3.90	3.77
전체(십억 원)	51,832	55,180	59,460	61,956	65,024	70,156
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

24) 6개 광역권은 다음과 같이 구성된다. 서울은 서울특별시, 경인은 인천광역시와 경기도, 충청/강원은 대전광역시와 세종특별자치시와 충청북도과 충청남도과 강원도, 호남/제주는 광주광역시와 전라북도과 전라남도과 제주특별자치도, 대경은 대구광역시와 경상북도, 동남은 부산광역시와 울산광역시와 경상남도이다. 부록의 17개 시도(약자)는 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주이다.

각 권역 내에 있는 기업을 유형별로 나누어 2022년 기준 기업 수와 연구개발투자액을 분석한 결과는 다음 <표 2-20>에서 볼 수 있다. 이 분석을 통해 대기업이나 중견기업이 많이 위치한 지역에서 연구개발투자가 더 활발하게 이루어지는지 파악해 보고자 한다. 분석결과를 보면, 위에서 언급한 바와 마찬가지로 서울, 경인권에 대기업과 중견기업이 주로 위치하여, 해당 지역의 연구개발투자 비중이 높은 것을 확인할 수 있다. 특기할 점은 충청/강원, 호남/제주, 동남권에서는 대기업의 연구개발투자 규모보다 중견기업의 연구개발투자가 더 많이 이루어진다는 점이다. 대경권에서도 대기업이 중견기업보다 연구개발투자를 더 많이 하긴 하지만, 그 차이가 약 100억 원 정도로 서울, 경인권과 다른 양태를 보이는 것을 알 수 있다. 모든 지역에서 중소기업의 연구개발투자 비중은 중견기업보다 낮지만, 일부 지역에서는 대기업보다 많은 투자를 하는 것으로 나타나는데, 충청/강원권에서는 약 3,700억 원, 호남/제주권에서는 약 400억 원 더 많은 연구개발투자를 하고 있다.

<표 2-20> 광역권별 기업 유형별 분석대상 기업의 연구개발투자 금액과 비중

(기준년도 2022년, 금액: 조 원, 기업 수: 개, 비중:%)

구분	대기업		중견기업		중소기업		전체	
	금액 (비중)	기업 수 (비중)	금액 (비중)	기업 수 (비중)	금액 (비중)	기업 수 (비중)	금액 (비중)	기업 수 (비중)
서울	17.01 (77.14)	345 (4.77)	2.96 (13.42)	1,307 (18.07)	2.08 (9.43)	5,579 (77.15)	22.05 (100.00)	7,231 (100.00)
경인	32.22 (80.73)	147 (1.89)	4.43 (11.10)	977 (12.59)	3.26 (8.17)	6,636 (85.52)	39.91 (100.00)	7,760 (100.00)
충청/강원	0.74 (22.77)	60 (2.20)	1.40 (43.08)	397 (14.58)	1.11 (34.15)	2,266 (83.22)	3.25 (100.00)	2,723 (100.00)
호남/제주	0.19 (28.36)	56 (3.35)	0.25 (37.31)	232 (13.87)	0.23 (34.33)	1,385 (82.79)	0.67 (100.00)	1,673 (100.00)
대경	0.59 (36.20)	27 (1.43)	0.58 (35.58)	240 (12.75)	0.46 (28.22)	1,615 (85.81)	1.63 (100.00)	1,882 (100.00)
동남	0.73 (27.76)	50 (1.38)	1.26 (47.91)	448 (12.34)	0.64 (24.33)	3,131 (86.28)	2.63 (100.00)	3,629 (100.00)
전체	51.48 (73.40)	685 (2.75)	10.88 (15.51)	3,601 (14.46)	7.78 (11.09)	20,612 (82.79)	70.14 (100.00)	24,898 (100.00)

자료: 연구진 작성

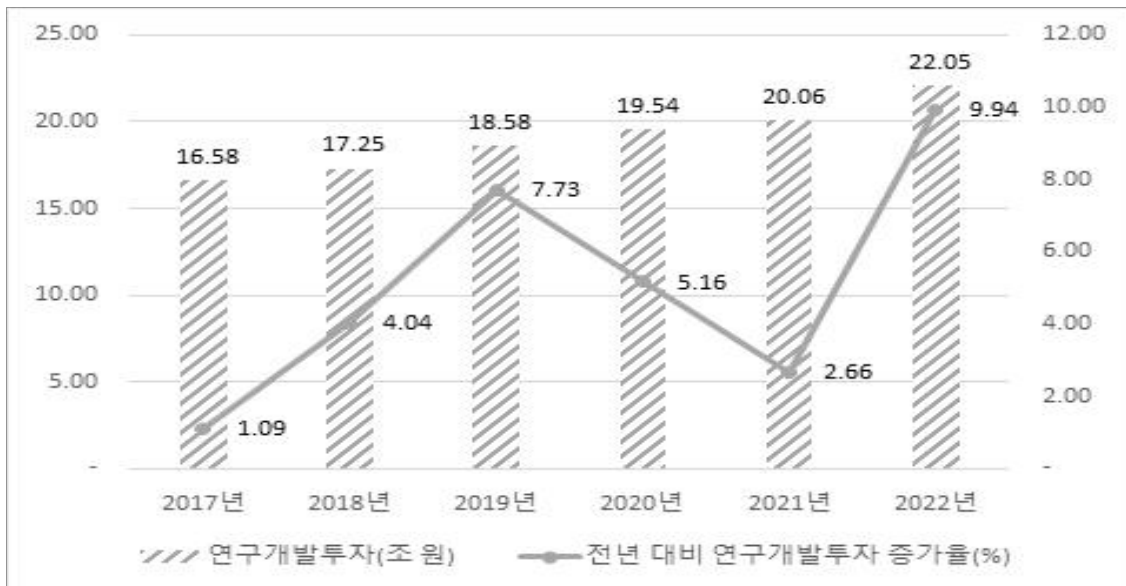
다음에서는 광역권별로 연구개발투자 규모와 주요 지표를 분석한 결과를 제시한다. 먼저, 2022년 기준 분석대상 중 7,231개 사의 본사가 서울에 존재하며 182만여 명의 근로자가 약 1,698조 원의 매출을 기록하는 것으로 나타났다. 연구개발투자 규모는 매년 증가하여 2022년 22조 원 가량을 기록하고 연구개발투자 규모의 증가폭은 2019년 이후 감소하다가 2022년에 다시 7%p 이상 증가하여 9.94%로 분석된다. 비록 연구개발 집약도는 2020년부터 꾸준히 감소하는 것으로 나타나, 종업원당 연구개발투자액과 기업당 연구개발투자 규모는 전 기간에 증가하는 추세이다.

<표 2-21> 서울의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231
종업원 수(천 명)	1,731	1,756	1,769	1,743	1,759	1,819
매출(조 원)	1,186.43	1,252.99	1,274.62	1,244.03	1,448.66	1,698.32
연구개발투자(조 원)	16.58	17.25	18.58	19.54	20.06	22.05
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	1.09	4.04	7.73	5.16	2.66	9.94
매출 대비 연구개발투자(%)	1.40	1.38	1.46	1.57	1.38	1.30
종업원당 연구개발투자(백만 원)	9.58	9.82	10.50	11.21	11.40	12.12
기업당 연구개발투자(십억 원)	2.29	2.39	2.57	2.70	2.77	3.05

자료: 연구진 작성

[그림 2-18] 서울의 연구개발투자율과 증가율



자료: 연구진 작성

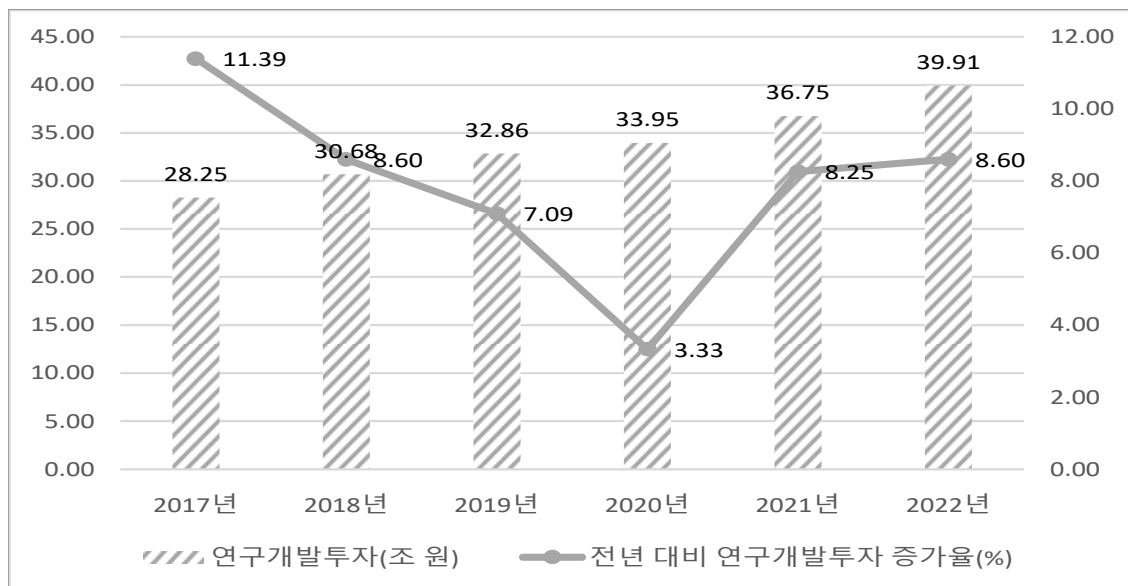
다음 분석대상 권역은 경인권으로, 전 기간에 걸쳐 연구개발투자 규모가 가장 큰 모습을 보인다. 동 권역에 본사가 위치한 기업은 총 7,760개 사로 2022년 기준 113만여 명의 종업원이 근무하고 있다. 2022년 지표에 따르면 매출액 총합은 약 911조 원에 달하며, 연구개발투자 규모는 매년 증가하여 약 40조 원에 이른다. 연구개발투자 증가율은 2017년부터 2020년까지 8%p 이상 감소하며 증가폭이 줄어드는 모습을 보였으나, 이후 다시 8%대의 증가율로 회복하고 있다. 매출 대비 연구개발투자 규모는 4% 이상으로 나타나고 있으며, 2020년에 4.71%로 최대치를 기록한 후 감소하여 2022년 기준 4.38%를 나타낸다. 종업원당 연구개발투자액은 지속적으로 증가하여 2022년에 3,500여만 원으로 분석되었고, 기업당 연구개발투자액도 꾸준히 늘어나 2022년 기준 51여억 원을 기록했다.

<표 2-22> 경인권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760
종업원 수(천 명)	1,047	1,076	1,075	1,073	1,102	1,125
매출(조 원)	693.80	728.08	702.12	721.48	833.54	911.32
연구개발투자(조 원)	28.25	30.68	32.86	33.95	36.75	39.91
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	11.39	8.60	7.09	3.33	8.25	8.60
매출 대비 연구개발투자(%)	4.07	4.21	4.68	4.71	4.41	4.38
종업원당 연구개발투자(백만 원)	26.99	28.51	30.57	31.65	33.34	35.49
기업당 연구개발투자(십억 원)	3.64	3.95	4.23	4.38	4.74	5.14

자료: 연구진 작성

[그림 2-19] 경인권 연구개발투자율과 증가율



자료: 연구진 작성

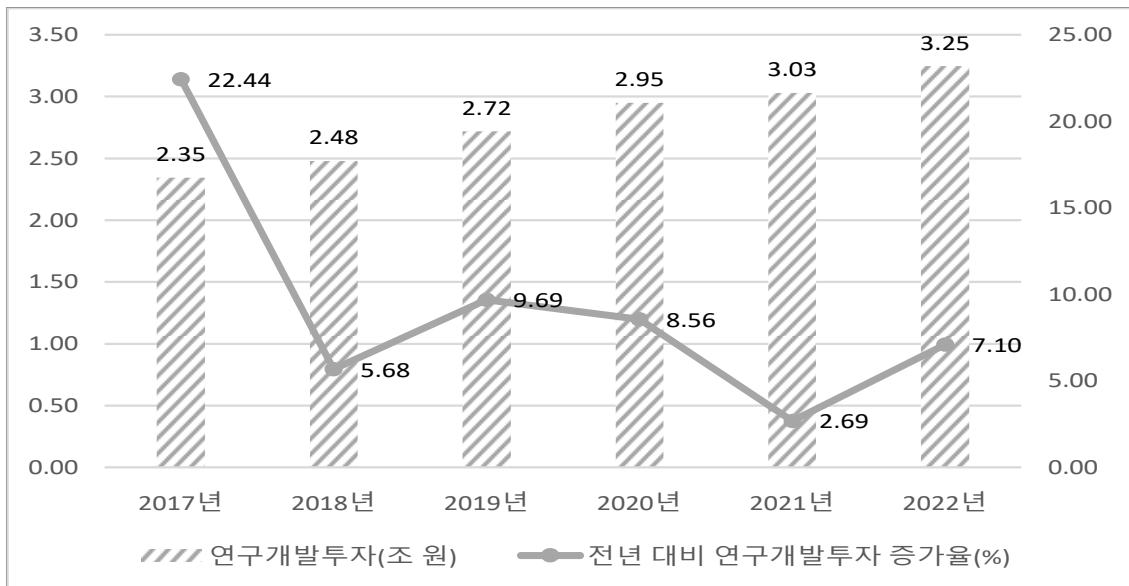
충청/강원권의 주요 지표를 살펴보면 다음과 같다. 해당 권역에 위치한 기업은 2,723개 사로, 2022년 기준 고용인원은 33만여 명에 달한다. 매출액은 지속해서 증가하여 2022년에 약 241조 원으로 나타나고, 연구개발투자 규모도 꾸준히 증가하여 3.25조 원을 기록한 바 있다. 전년 대비 연구개발투자 증가율은 2018년 감소 이후 등락을 반복하다 2022년에는 7.1%로 나타났다. 매출 대비 연구개발투자 규모도 1.5% 전후에서 나타나다 2022년에는 다소 감소한 1.35%를 보인다. 종업원당 연구개발투자액과 기업당 연구개발투자액은 지속적으로 증가하여 2022년에 각각 약 984만 원, 12억 원으로 분석된다.

<표 2-23> 충청/강원권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723
종업원 수(천 명)	309	314	315	315	324	330
매출(조 원)	156.31	166.20	174.19	169.70	202.71	241.04
연구개발투자(조 원)	2.35	2.48	2.72	2.95	3.03	3.25
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	22.44	5.68	9.69	8.56	2.69	7.10
매출 대비 연구개발투자(%)	1.50	1.49	1.56	1.74	1.50	1.35
종업원당 연구개발투자(백만 원)	7.59	7.90	8.62	9.37	9.37	9.84
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.86	0.91	1.00	1.08	1.11	1.19

자료: 연구진 작성

[그림 2-20] 충청/강원권 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

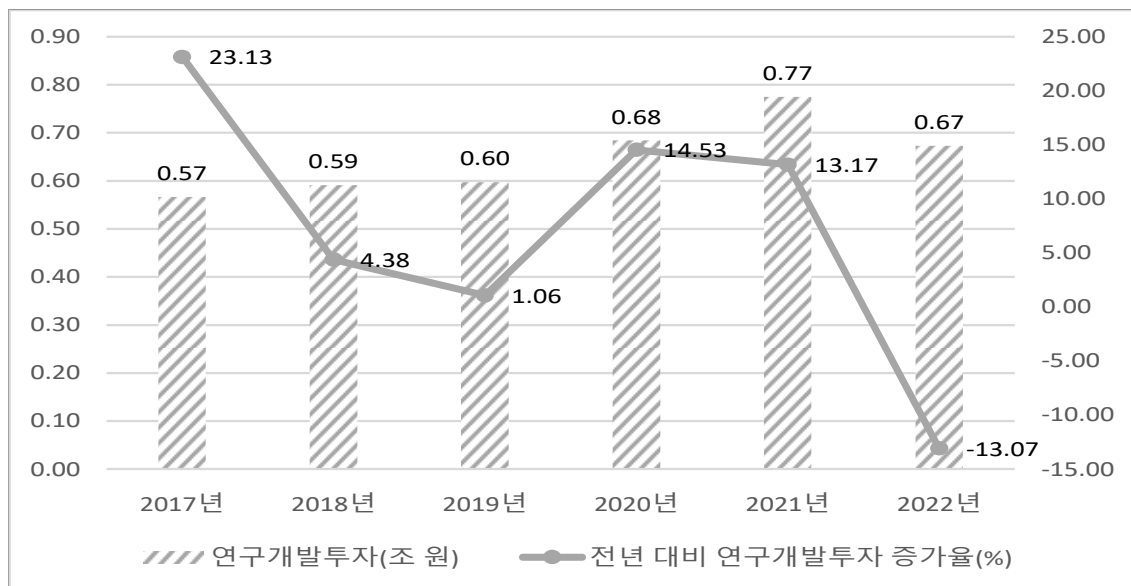
다음 호남/제주권역에는 1,673개의 기업 본사가 위치하고 있으며, 2022년 기준 약 16만여 명이 종사하고 있다. 매출액은 꾸준히 증가하여 2022년에 116.12조 원을 기록하였으나, 연구개발투자액은 2021년 대비 2022년에 약 1,000억 원 감소하여 6,700억 원을 기록하였다. 이로 인해 전년 대비 연구개발투자 증가율은 2022년에 -13.07%를 기록하였다. 2022년에 연구개발투자 규모가 감소한 권역은 동 권역과 대경권, 이 두 권역만 해당된다. 그 외 연구개발 집약도, 종업원당 연구개발투자, 기업당 연구개발투자 등의 지표 또한 2021년 대비 2022년에 감소하는 모습을 보이는 것을 확인할 수 있다.

<표 2-24> 호남/제주권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
종업원 수(천 명)	143	146	149	150	154	157
매출(조 원)	80.20	83.66	86.15	87.95	101.91	116.12
연구개발투자(조 원)	0.57	0.59	0.60	0.68	0.77	0.67
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	23.13	4.38	1.06	14.53	13.17	-13.07
매출 대비 연구개발투자(%)	0.71	0.71	0.69	0.78	0.76	0.58
종업원당 연구개발투자(백만 원)	3.96	4.06	4.01	4.57	5.04	4.28
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.34	0.35	0.36	0.41	0.46	0.40

자료: 연구진 작성

[그림 2-21] 호남/제주권 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

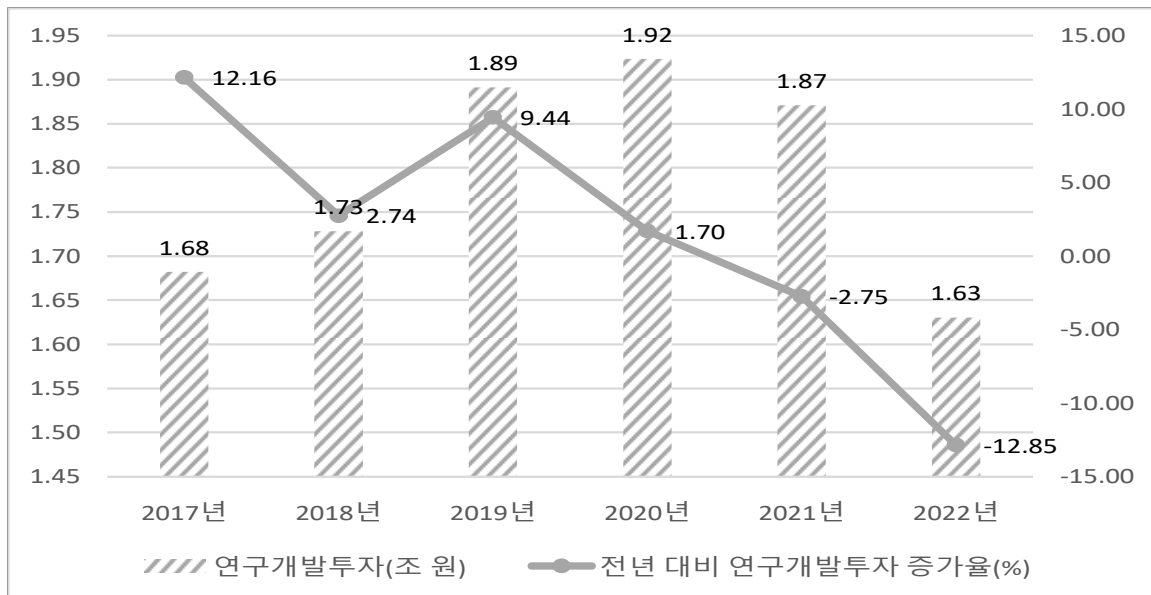
대경권 연구개발투자 및 주요 지표 추이를 살펴보면 다음과 같다. 해당 권역 내의 기업은 총 1,882개사로 나타나며, 종업원 수는 2022년 기준 약 21만여 명으로 전년 대비 약 1,300여 명 줄어든 것으로 분석된다. 2022년의 매출 및 연구개발투자 규모는 각각 141.29조 원과 1.63조 원으로, 2021년 대비 감소하였다. 전년 대비 연구개발투자 증가율 지표를 살펴보면, 2021년에 이어 2022년에도 음수로 나타나 연구개발투자 규모가 지속해서 감소하고 있는 것으로 보이며, 감소하는 정도는 2021년 -2.75%에서 2022년 -12.85%로 감소폭이 10%p 이상 증가한 것을 알 수 있다. 그리고 연구개발 집약도, 종업원당 연구개발투자액, 기업당 연구개발투자액 모두 2020년 이후 감소하고 있는 것으로 나타났다.

<표 2-25> 대경권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882
종업원 수(천 명)	216	217	220	218	224	211
매출(조 원)	119.29	124.63	127.85	122.09	151.84	141.29
연구개발투자(조 원)	1.68	1.73	1.89	1.92	1.87	1.63
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	12.16	2.74	9.44	1.70	-2.75	-12.85
매출 대비 연구개발투자(%)	1.41	1.39	1.48	1.58	1.23	1.15
종업원당 연구개발투자(백만 원)	7.77	7.97	8.61	8.83	8.36	7.71
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.89	0.92	1.00	1.02	0.99	0.87

자료: 연구진 작성

[그림 2-22] 대경권의 연구개발투자와 증가율



자료: 연구진 작성

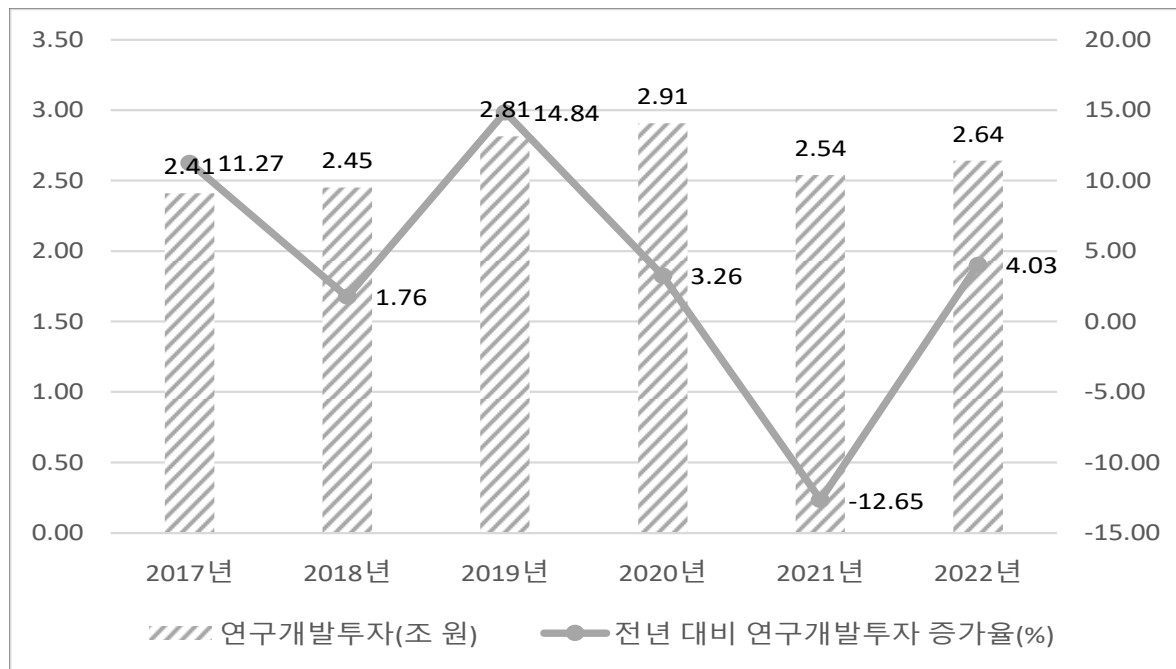
마지막으로 살펴볼 권역은 동남권이다. 이 권역에는 3,629개의 기업이 있고, 고용 규모는 2022년 기준으로 약 3만 8천여 명이다. 매출 규모는 2020년에 소폭 감소한 후 회복하여 2022년에 약 275조를 기록하였고, 연구개발투자 규모는 2021년에 줄어들었다가 2022년에 2.6조 원으로 회복했으나 아직 2019년, 2020년 수준에는 미치지 못하고 있다. 연구개발 집약도는 2020년에 1.37%로 최대치를 기록한 후 감소하여 2022년에는 0.96%로 나타났다. 종업원당 연구개발투자액은 2022년 기준 약 700만 원으로, 기업당 연구개발투자액은 2022년 기준 7여억 원으로 분석된다.

<표 2-26> 동남권 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629
종업원 수(천 명)	386	386	386	376	373	379
매출(조 원)	208.68	212.15	220.68	211.43	237.02	275.05
연구개발투자(조 원)	2.41	2.45	2.81	2.91	2.54	2.64
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	11.27	1.76	14.84	3.26	-12.65	4.03
매출 대비 연구개발투자(%)	1.15	1.16	1.28	1.37	1.07	0.96
종업원당 연구개발투자(백만 원)	6.24	6.36	7.29	7.73	6.82	6.97
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.66	0.68	0.78	0.80	0.70	0.73

자료: 연구진 작성

[그림 2-23] 동남권 연구개발투자율과 증가율



자료: 연구진 작성

아래 표에서는 권역·지역별로 분석 기간의 연구개발 집약도 변화 추이를 살펴볼 수 있다. 우선 2022년 기준의 광역권별 결과를 보면, 경인권이 4.38%로 가장 높고 그 뒤를 충청/강원권(1.35%), 서울(1.3%), 대경권(1.15%), 동남권(0.96%), 호남/제주권(0.58%)이 따르고 있다. 세부적인 분석결과는 17개 시도별 지표를 통해 알 수 있다. 경기도에 위치한 기업의 연구개발 집약도가 4.84%로 전국에서 가장 높은 것으로 나타나 경인 권역의 높은 연구개발 집약도를 대부분 설명하고 있다. 그리고 대전의 연구개발 집약도는 3.13%로 전국에서 두 번째로 높은 모습을 보이며, 유일하게 2021년 대비 2022년에 연구개발 집약도가 증가한 지역으로 나타났다. 경기도와 대전을 제외한 지역의 연구개발 집약도는 모두 2%에 미치지 못하며, 1.5%보다 높은 지역은 강원(1.72%), 충북(1.66%)으로 분석된다. 분석결과 2021년 대비 2022년에 연구개발 집약도는 전반적으로 낮아졌으며, 그중 차이가 가장 큰 지역은 제주도로, 2021년 1.92%를 기록한 후 1.3%p 감소하여 2022년에 0.62%의 연구개발 집약도를 보였다.

〈표 2-27〉 지역별 매출대비 연구개발투자 비중

(단위: %, %p)

	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2022-2021 변동(%p)
서울	1.40	1.38	1.46	1.57	1.38	1.30	-0.09
경인	4.07	4.21	4.68	4.71	4.41	4.38	-0.03
인천	2.35	1.92	1.58	1.70	1.51	1.50	-0.01
경기	4.35	4.57	5.18	5.17	4.85	4.84	-0.00
충청/강원	1.50	1.49	1.56	1.74	1.50	1.35	-0.15
대전	2.73	2.90	3.01	3.08	3.05	3.13	+0.08
세종	2.01	1.35	1.39	1.35	1.37	1.29	-0.07
충북	1.69	1.80	1.70	1.81	1.76	1.66	-0.10
충남	1.08	1.02	1.12	1.31	0.93	0.78	-0.14
강원	1.53	1.62	1.79	2.11	2.01	1.72	-0.29
호남/제주	0.71	0.71	0.69	0.78	0.76	0.58	-0.18
광주	0.90	0.79	0.83	0.84	0.74	0.60	-0.14
전북	0.94	1.10	0.99	1.08	0.93	0.83	-0.11
전남	0.40	0.38	0.37	0.43	0.39	0.36	-0.03
제주	0.32	0.47	0.53	1.02	1.92	0.62	-1.30
대경	1.41	1.39	1.48	1.58	1.23	1.15	-0.08
대구	1.25	1.28	1.32	1.18	0.98	0.90	-0.08
경북	1.47	1.43	1.54	1.74	1.33	1.30	-0.03
동남	1.15	1.16	1.28	1.37	1.07	0.96	-0.11
부산	0.78	0.87	0.85	0.83	0.70	0.63	-0.06
울산	0.56	0.51	0.56	0.61	0.55	0.51	-0.03
경남	1.68	1.63	1.96	2.23	1.67	1.47	-0.20

자료: 연구진 작성

제2절 국내기업 혁신성과(특허) 지표 분석

본 절에서는 「2023 기업DB」를 특허 데이터와 연계하여 구축한 자료(구축 시점: 2023.10.)를 이용하여 분석한 기업의 연구개발 성과를 제시하고자 한다. 특허 데이터는 위즈도메인㈜에서 제공한 정보를 기반으로 하며, 국내 특허에 대해서는 출원 정보를 중심으로, 미국 특허에 대해서는 등록 정보를 중심으로 데이터를 정리하였다. 분석의 일관성을 보장하기 위해 이전 보고서와 동일한 방식을 채택하였고, 1절의 연구개발투자 분석과 같은 분류를 사용하며, 분석 기간은 특허정보 처리 시점의 차이로 2017년부터 2021년까지로 설정하였다.

2021년을 기준으로 국내 특허출원 상위 10개 기업은 삼성전자㈜, 현대자동차㈜, 기아㈜, 삼성디스플레이㈜, LG전자㈜, (주)엘지에너지솔루션, 현대모비스㈜, (주)LG화학, 엘지디스플레이㈜, 에스케이하이닉스㈜ 등이다. 이 중 국내에 818건의 특허를 출원한 에스케이하이닉스㈜를 제외한 9개 사는 1,000건 이상의 특허를 출원하였다. 그리고 (주)엘지에너지솔루션을 제외한 9개 사는 모두 2022년 연구개발투자 규모 상위 10위에 속하며, (주)엘지에너지솔루션은 11위에 위치한다.

2021년 미국특허등록 상위 10개 기업은 삼성전자㈜, 삼성디스플레이㈜, LG전자㈜, 현대자동차㈜, 기아㈜, 에스케이하이닉스㈜, 엘지디스플레이㈜, (주)LG화학, 삼성전기㈜, 삼성SDI㈜ 등이다. 미국특허 등록 건수가 1,000개가 넘는 기업은 5개 사로, 삼성전자㈜가 6,092건으로 1위를, 삼성디스플레이㈜가 1,978건으로 2위를 기록하였다. 이 중 2022년 연구개발투자액 순위는 삼성전기㈜가 14위로 가장 낮았으며, 연구개발비를 1조 원 이상 투자한 기업은 (주)LG화학, 삼성전기㈜를 제외한 8개 기업이다.

본 절의 구성은 「제1절 국내기업 혁신활동(연구개발투자) 지표 분석」의 구성과 같다. 우선 대상기업 전체의 특허 동향을 살펴보고, 기업 유형을 대기업, 중견기업, 중소기업으로 나누어 유형별 특허 추이를 분석한 결과를 소개한다. 그리고 전체 산업별 특허 동향을 제시한 뒤, 주요 산업별 특허 추이를 세부적으로 살펴보고자 한다. 마지막으로 지역별 특허 동향을 세분화하여 제시하고자 한다.

1. 대상기업 전체 특허 동향

아래 표에는 2023년 기업DB에 등록된 24,898개 기업의 특허 동향 정보가 포함되어 있다. 데이터 분석결과, 한국특허출원과 미국특허등록 수는 2017년에 비해 2021년 크게 증가하는 것으로 나타났다. 한국특허출원은 2020년까지 상승세를 보이다, 2021년 소폭 감소하는 모습을 보였다. 미국특허등록은 2017년부터 지속적으로 등락하는 모습을 보였다. 두 지표 모두 2019년 이후 2020년 소폭 증가하는 모습을 보였지만, 2021년에 모두 소폭 하락하는 모습으로 나타났다. 또한, 두 지표의 연간 증가율을 추가로 살펴본 결과, 2018년부터 2020년까지 지속세를 보이다 2021년 감소하는 형태로 전환되는 특징을 보였다.

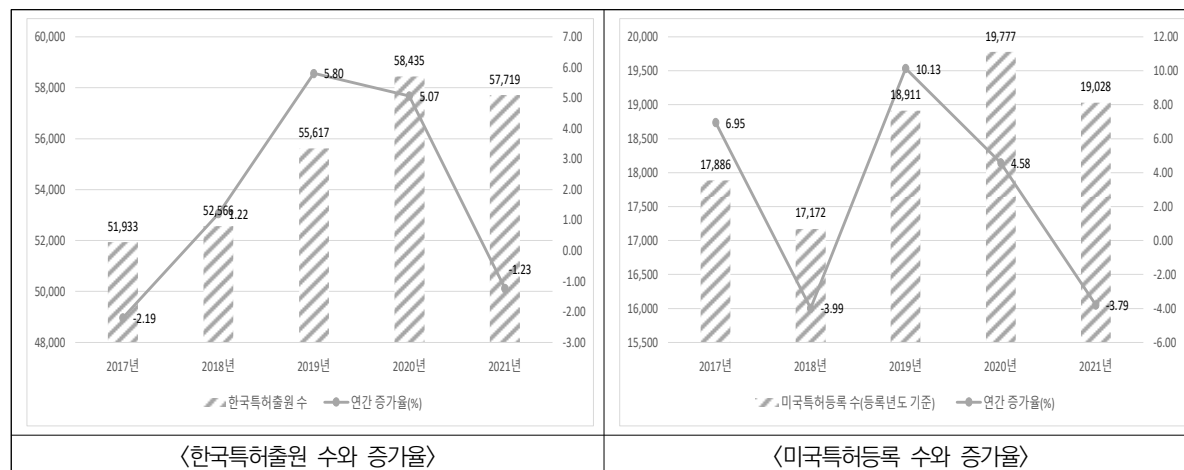
그리고 기업당 한국특허출원 수와 기업당 미국특허등록 수의 추세가 다르게 나타나는 것을 확인하였다. 기업당 한국특허출원 수는 2021년 2.32건으로 2017년 2.09건에 비해 증가하는 모습으로 나타났으며, 기업당 미국특허등록 수는 2021년 0.76건으로 2017년 0.75건과 유사한 수준으로 나타났다. 신생기업을 반영한 기업당 특허성과를 파악하기 위해, 종업원 천 명당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수를 살펴보았다. 종업원 천 명당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 모두 2017년에 비해 증가하는 것으로 나타났다. 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 2017년 13.55건에서 2021년 14.67건으로 증가하였으며, 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 2017년 4.67건에서 2021년 4.84건으로 증가하였다.

〈표 2-28〉 분석대상 기업의 특허 동향

		2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)		24,898	24,898	24,898	24,898	24,898
종업원 수(천 명)		3,832	3,894	3,914	3,874	3,934
한국특허출원 수(건)		51,933	52,566	55,617	58,435	57,719
연간 증가율(%)		-2.19	1.22	5.80	5.07	-1.23
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)		17,886	17,172	18,911	19,777	19,028
연간 증가율(%)		6.95	-3.99	10.13	4.58	-3.79
기업당 한국특허출원 수(건)		2.09	2.11	2.23	2.35	2.32
기업당 미국특허등록 수(건)		0.72	0.69	0.76	0.79	0.76
기업 설립 일자 반영	기업 수(개 사)	23,916	24,424	24,749	24,874	24,896
	기업당 한국특허출원 수(건)	2.09	2.09	2.19	2.35	2.32
	기업당 미국특허등록 수(건)	0.75	0.70	0.76	0.80	0.76
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)		13.55	13.50	14.21	15.08	14.67
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)		4.67	4.41	4.83	5.10	4.84

자료: 연구진 작성

[그림 2-24] 분석대상 기업 전체의 특허 동향



자료: 연구진 작성

2. 기업 유형별 특허 동향

아래는 대기업, 중견기업, 중소기업을 기업 유형으로 하여 분류한 후 2017년부터 2021년까지의 유형별 한국특허출원과 미국특허등록 건수 및 비중을 살펴본 결과이다. 2021년 기준 한국특허출원 수에서 기업 유형별 비중은 대기업 64.23%, 중견기업 16.97%, 중소기업 18.80%로 나타났다. 대기업은 2020년까지 국내 특허출원 수가 꾸준히 증가하다가 2021년에 소폭 감소(-3.1%)하는 형태로 나타났다. 중견기업과 중소기업의 한국특허출원 수는 2021년에 증가했다는 점이 상이하다. 중견기업과 중소기업의 2021년 특허출원 수 증가율은 각각 약 2.6%, 1.9%로 나타났다. 2020년에 비해 2021년 한국특허출원 수가 -1.23% 감소하는 것은 대기업의 국내특허출원 수가 감소하였기 때문이다. 또한, 중견기업과 중소기업의 국내 특허출원 수는 2018년 각각 9,666건과 9,376건으로 중견기업이 더 많았으나, 2019년에 역전되어 각각 9,530건과 9,763건으로 나타나고 그 이후 계속 중소기업의 특허출원 수가 더 많은 모습을 보인다.

미국특허등록 수를 분석해 보면, 중견기업과 달리 대기업·중소기업은 일부 등락이 있는 연도가 존재하나 전반적으로 2017년에 비해서는 모두 증가하는 경향을 보이는 것을 확인할 수 있다. 대기업의 경우 2021년 기준으로 미국특허등록 수는 17,230건으로 전체의 91% 이상을 차지한다. 이는 2020년 대비 686건, 약 3.8% 감소한 수치이다. 중견기업의 미국특허등록 수는 2019년 이후 감소세를 기록하고 있으며, 2021년에는 1,141건으로 가장 많은 특허등록 수를 기록했던 2019년 대비 77건(6.3%) 감소하였다. 중소기업의 미국특허등록 수는 2020년까지 소폭 증가하는 형태를 보이다, 2021년 소폭 감소하는 것으로 나타났다. 다만, 2021년에 2018년보다 적은 수준으로 감소하지는 않는 모습이었다. 한국특허출원 수의 경우, 2019년부터 중소기업이 중견기업보다 더 많은 특허를 출원했던 것에 반해,

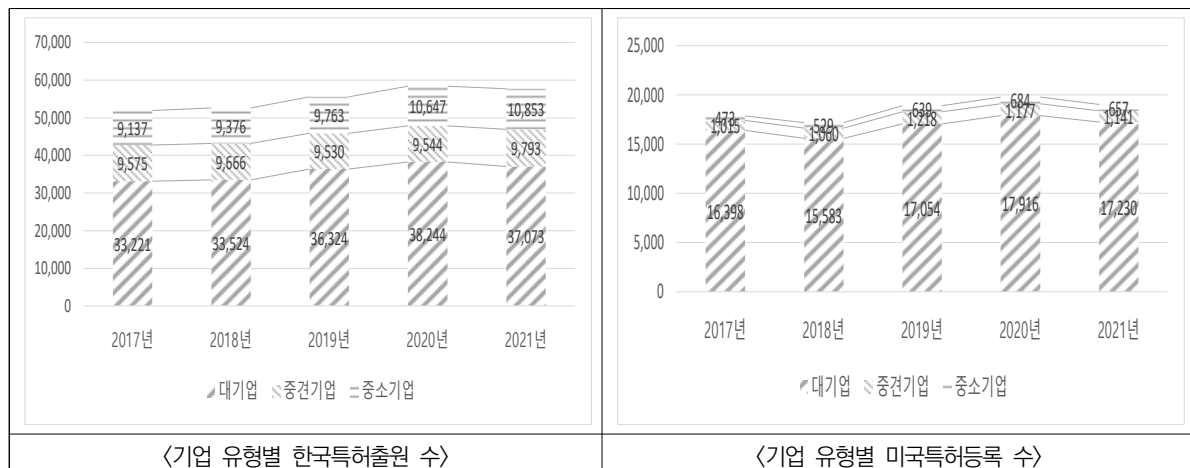
미국 특허는 분석 기간 동안 계속 중견기업이 중소기업보다 더 많은 특허를 등록하고 있다. 다만, 미국 특허등록 전체 수 중 중견기업과 중소기업의 비중 차이는 2017년 3.03%p였으나 2021년 2.55%p로 일부 줄어든 것을 확인할 수 있었다.

〈표 2-29〉 기업 유형별 분석대상 기업의 한국특허출원 및 미국특허등록 수와 비중

	구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
한국특허출원	대기업(건)	33,221	33,524	36,324	38,244	37,073
	비중(%)	63.97	63.78	65.31	65.45	64.23
	중견기업(건)	9,575	9,666	9,530	9,544	9,793
	비중(%)	18.44	18.39	17.14	16.33	16.97
	중소기업(건)	9,137	9,376	9,763	10,647	10,853
	비중(%)	17.59	17.84	17.55	18.22	18.80
	전체(건)	51,933	52,566	55,617	58,435	57,719
	비중(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
미국특허등록	대기업(건)	16,398	15,583	17,054	17,916	17,230
	비중(%)	91.68	90.75	90.18	90.59	90.55
	중견기업(건)	1,015	1,060	1,218	1,177	1,141
	비중(%)	5.67	6.17	6.44	5.95	6.00
	중소기업(건)	473	529	639	684	657
	비중(%)	2.64	3.08	3.38	3.46	3.45
	전체(건)	17,886	17,172	18,911	19,777	19,028
	비중(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)

자료: 연구진 작성

[그림 2-25] 기업 유형별 특허 수



자료: 연구진 작성

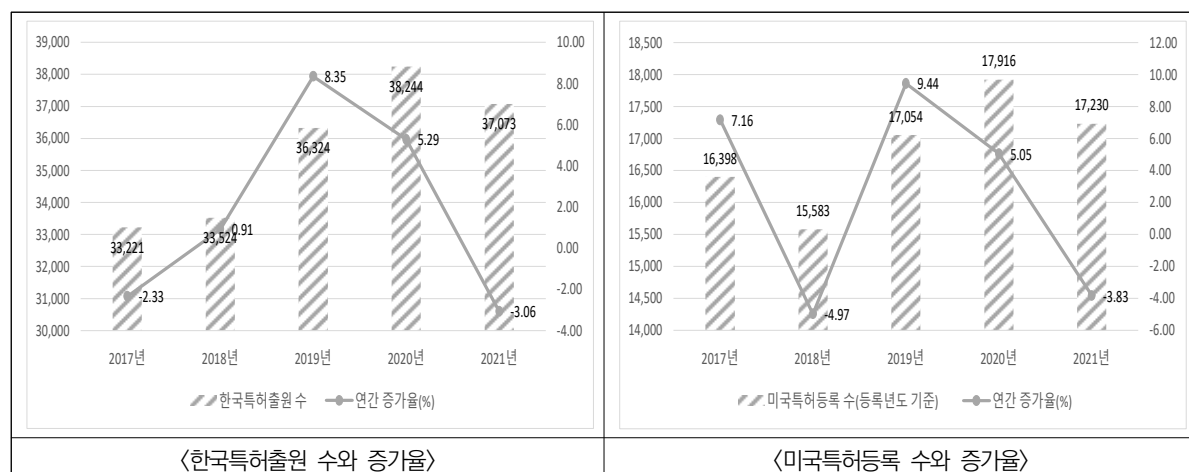
다음으로는 기업 유형별로 특허 동향을 보았다. 우선 685개 사의 대기업은 2021년 기준 국내에 37,073건의 특허를 출원하였다. 이는 2020년 38,244건 대비 3.1% 감소한 수치에 해당된다. 또한, 2017년부터 2020년까지 지속적으로 상승하던 한국특허출원 수는 2021년 소폭 감소하는 형태로 나타났다. 반면 미국특허등록 수는 17,230건으로 2020년에 비해 약 3.8% 감소하는 모습으로 나타났다. 2017년에 비해 2018년 감소하였다가, 2019년부터 2020년까지 다시 증가, 2021년 다시 하락하는 변동성이 큰 행태를 보였다. 대기업의 기업당 특허 성과를 살펴보면, 2021년 기준 국내에는 약 54.12건의 특허를 출원하고, 미국에는 약 25.15건의 특허를 등록하는 것으로 나타났다. 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 2021년 기준 약 31.82건이며 미국특허등록 수는 14.79건으로 분석된다.

〈표 2-30〉 대기업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	685	685	685	685	685
종업원 수(천 명)	1,146	1,161	1,159	1,144	1,165
한국특허출원 수(건)	33,221	33,524	36,324	38,244	37,073
연간 증가율(%)	-2.33	0.91	8.35	5.29	-3.06
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	16,398	15,583	17,054	17,916	17,230
연간 증가율(%)	7.16	-4.97	9.44	5.05	-3.83
기업당 한국특허출원 수(건)	48.50	48.94	53.03	55.83	54.12
기업당 미국특허등록 수(건)	23.94	22.75	24.90	26.15	25.15
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	29.00	28.87	31.35	33.42	31.82
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	14.31	13.42	14.72	15.65	14.79

자료: 연구진 작성

[그림 2-26] 대기업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

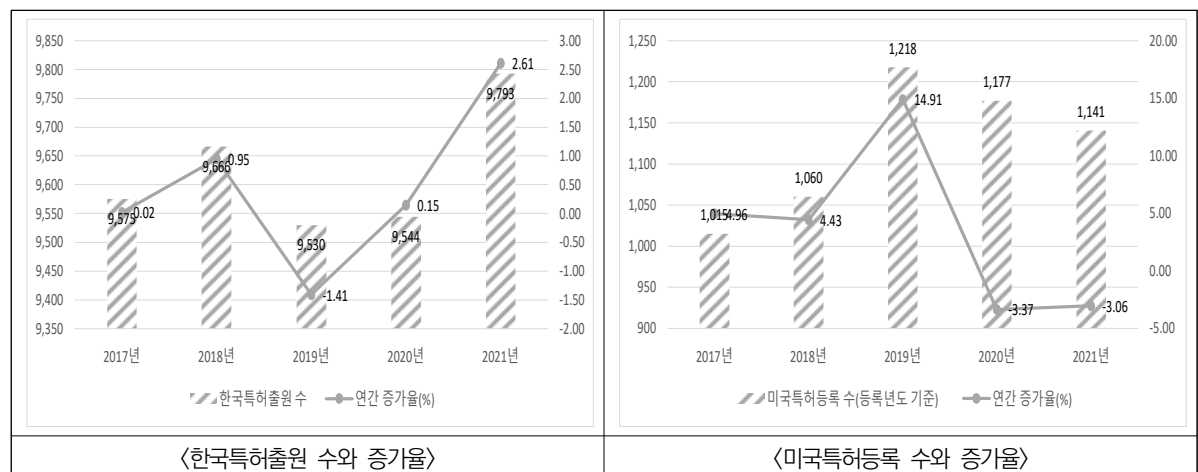
중견기업 3,601개 기업의 특허 동향은 다음과 같다. 중견기업의 한국특허출원 수는 2020년, 2021년 2년 연속으로 증가하였으며, 2021년 9,793건을 기록하였고, 미국특허등록 수는 2019년에 14.91% 증가하였다가 2020년부터 감소세로 전환하여 2021년 1,141건으로 나타났다. 중견기업의 기업당 한국특허출원 수는 2017년 2.66건에서 2021년 2.72건으로 소폭 증가하였으며, 기업당 미국특허등록 수도 마찬가지로 2017년 0.28건에서 2021년 0.32건으로 소폭 증가하였다. 그리고 2021년 기준으로 중견기업은 국내에는 종업원 천 명당 7.60건의 특허를 출원한 바 있으며, 미국에는 종업원 천 명당 0.89건의 특허를 등록한 것으로 나타났다. 특히, 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 2017년 이후 2019년까지 증가하다 이후 지속적으로 감소하는 모습을 보였다.

〈표 2-31〉 중견기업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	3,601	3,601	3,601	3,601	3,601
종업원 수(천 명)	1,247	1,277	1,290	1,270	1,289
한국특허출원 수(건)	9,575	9,666	9,530	9,544	9,793
연간 증가율(%)	0.02	0.95	-1.41	0.15	2.61
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	1,015	1,060	1,218	1,177	1,141
연간 증가율(%)	4.96	4.43	14.91	-3.37	-3.06
기업당 한국특허출원 수(건)	2.66	2.68	2.65	2.65	2.72
기업당 미국특허등록 수(건)	0.28	0.29	0.34	0.33	0.32
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	7.68	7.57	7.39	7.52	7.60
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.81	0.83	0.94	0.93	0.89

자료: 연구진 작성

〔그림 2-27〕 중견기업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

마지막으로 살펴볼 기업 유형은 중소기업이다. 중소기업 유형에는 20,612개 사가 속해 있으며 2021년 기준 국내에 10,853건의 특허를 출원하며 전년 대비 약 1.9% 증가하는 모습을 보였다. 동년도 미국의 특허출원 수는 전년 대비 약 3.95% 감소한 657건으로 2017년 이후 증가세가 꺾이는 모습을 보였다.

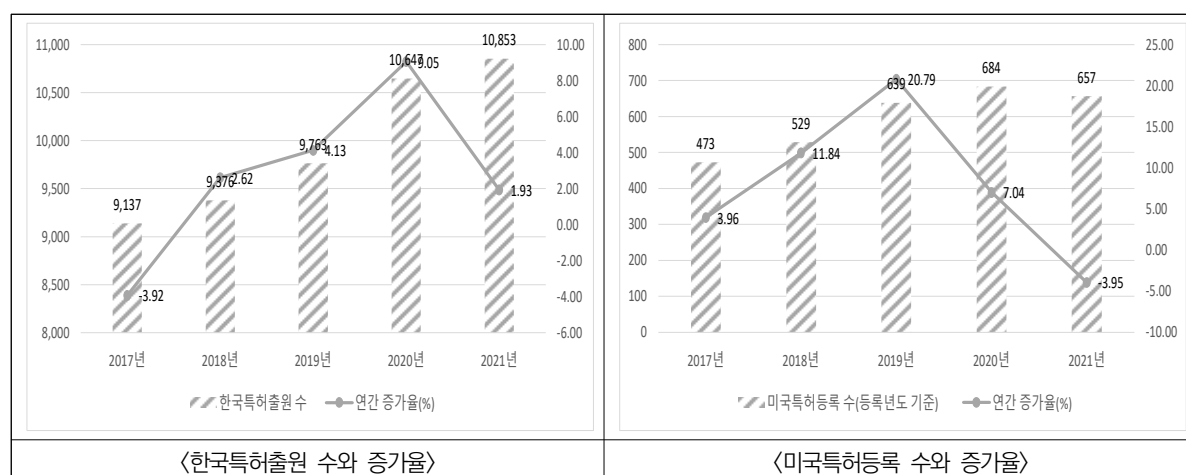
다만 기업당 특허 성과는 다른 유형에 비해 상당히 낮게 분석된다. 2021년 기준 기업당 한국특허출원 수는 0.53, 기업당 미국특허등록 수는 0.03으로, 대기업의 54.12, 25.15 및 중견기업의 2.72, 0.32에 비해 현저하게 낮은 것을 확인 할 수 있다. 다만, 2021년 중소기업의 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 0.44로 대기업의 14.79, 중견기업의 0.89 대비 낮은 모습을 보였으며, 종업원 천 명당 한국특허출원 수 또한 7.33으로 대기업 31.82, 중견기업 7.60에 비해 낮은 모습을 보였다.

〈표 2-32〉 중소기업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	20,612	20,612	20,612	20,612	20,612
종업원 수(천 명)	1,440	1,456	1,465	1,460	1,481
한국특허출원 수(건)	9,137	9,376	9,763	10,647	10,853
연간 증가율(%)	-3.92	2.62	4.13	9.05	1.93
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	473	529	639	684	657
연간 증가율(%)	3.96	11.84	20.79	7.04	-3.95
기업당 한국특허출원 수(건)	0.44	0.45	0.47	0.52	0.53
기업당 미국특허등록 수(건)	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	6.35	6.44	6.66	7.29	7.33
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.33	0.36	0.44	0.47	0.44

자료: 연구진 작성

〔그림 2-28〕 중소기업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

상기에서 살펴본 기업의 유형별 연구개발투자 성과, 즉 특허 성과를 기업당 성과와 종업원 천 명당 성과로 정리한 표는 아래와 같다. 아래 표의 기업 유형별 특허 성과는 비교를 위해 위 표의 값과 동일한 값을 제시하고, 평균은 분석대상 전체의 평균 수치를 의미한다. 종합적인 결과를 살펴보면, 일반적인 인식과 마찬가지로 대기업이 모든 지표에서 우수한 모습을 보이며, 중견기업과 중소기업 순으로 성과가 감소하는 모습이 관측된다. 다만, 중소기업의 기업 당 한국특허출원 건수가 0.53건, 미국특허등록 건수가 0.03건에 그쳐 중소기업의 혁신성과가 다소 미흡한 것을 확인할 수 있다. 국내 기업 혁신성과 측면에서는 미국특허등록 건수만 놓고 본다면, 대기업 중심에서 질 높은 혁신 성과가 창출되고 있다고 볼 수 있으며, 반대로 중견·중소기업의 혁신 성과 창출에 노력을 기할 필요가 있다고 판단된다.

〈표 2-33〉 기업 유형별 특허 성과 종합 정리

구분		대기업	중견기업	중소기업	평균
기업당	한국특허출원(건)	54.12	2.72	0.53	2.32
	미국특허등록(건)	25.15	0.32	0.03	0.76
종업원 천 명당	한국특허출원(건)	31.82	7.60	7.33	14.67
	미국특허등록(건)	14.79	0.89	0.44	4.84

자료: 연구진 작성

3. 산업별 특허 동향

다음으로는 산업별 특허 동향을 통해 연구개발투자 결과가 산업별로 어떻게 차이가 나는지 살펴보고자 한다.²⁵⁾ 본문에는 한국특허출원 수, 미국특허등록 수 상위 8대 산업의 결과를 수록하고, 그 외 산업의 결과는 별도로 부록에 제시한다. 한국특허출원 수 상위 8대 산업은 출원 건수가 많은 순으로 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 기타기계장비, 화학제품, 전기장비, 정보통신/전문과학기술서비스, 고무/플라스틱, 식품 산업이다.²⁶⁾ 미국특허등록 수 상위 8대 산업은 등록 건수가 많은 순으로 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 화학제품, 전기장비, 기타기계장비, 정보통신/전문과학기술서비스, 의약품, 의료기기이다. 한국특허출원 수, 미국특허등록 수 상위 8대 산업 간에 중복되지 않는 산업은 의약품, 의료기기 산업이며, 연구개발투자 분석과 마찬가지로 이 두 개 산업에 의약R&D 산업을 추가하여 의약산업으로 분류한 뒤 분석결과를 별도로 제시하고자 한다.²⁷⁾

25) 산업 분류는 앞 절과 동일하게 분류하였으며, 자세한 사항은 pp.18에서 확인할 수 있다.

26) 한국특허출원 수 상위 산업 중 8번째에 기타 산업으로 나타났다. 하지만, 특정 산업의 결과를 제시하는 것이 보다 의미가 있을 것이라 판단되어 기타 산업은 순위에서 제외하고 9번째 순위의 식품 산업을 8번째 산업이라 정의하고 특허 동향을 기술하였다. 이어지는 산업들도 모두 동일하게 순위를 산정하였다.

27) 이외 중복되지 않는 산업은 고무/플라스틱과 식품 산업이다. 다양한 분석결과 제공을 위해 2개 산업 모두 본문에 포함하여 제시하였다.

아래 <표 2-34>에서는 한국특허출원 수를 산업별로 분석한 결과를 볼 수 있다. 앞서 기술하였다시피 2021년의 국내 특허출원 수는 전년 대비 716건, 약 1.01% 감소하는 모습을 보였다. 전년 대비 2021년 국내특허출원 수가 가장 많이 증가한 산업은 석유/석탄제품 산업으로 약 35.4% 증가하는 모습을 보였고, 이어 식품 산업이 22.6%, 의료기기 산업이 12.8%, 금속제품 산업이 12.0%, 의약품 산업이 11.4% 순으로 나타났다. 반면, 가장 많이 감소한 산업은 1차금속 산업으로 약 38.6% 감소하는 모습을 보였고, 이어 정밀기기 산업이 18.8%, 비금속광물 산업이 11.5%, 화학제품 산업이 9.6%, 의약R&D 산업이 9.4% 감소하는 모습으로 나타났다.

2021년 기준 산업별 한국특허출원 건수 순으로 상위 3개 산업의 비중을 살펴보면, 전자제품 산업이 34.13%로 전년 대비 0.62%p 감소하였다. 이어 전체 산업 중 자동차/조선/수송장비 산업이 차지하는 비중은 21.35%로 전년 대비 0.74%p 증가하였으며, 기타기계장비 산업의 경우 7.84%로 전년 대비 0.15%p 감소하는 것으로 나타났다. 전체 산업 중 전년 대비 순위가 변동한 산업은 네 개이다. 먼저, 전년 대비 순위가 변동한 4개 산업은 화학제품↔기타기계장비 산업과 의약R&D↔비금속광물 산업이다. 전자의 경우 화학제품 산업이 2020년 4,708건에서 2021년 4,255건으로 약 9.6% 감소하였고, 기타기계장비 산업은 2020년 4,669건에서 2021년 4,524건으로 약 3.1% 감소하였다. 두 산업 모두 감소하는 모습을 보였으나, 상대적으로 기타기계장비 산업이 감소의 폭이 낮아 3위와 4위 순위가 서로 바뀌었다. 그리고 의약R&D 산업은 2020년 223건에서 2021년 202건으로 약 9.4% 감소하였고, 비금속광물 산업은 2020년 227건에서 2021년 201건으로 약 11.5% 감소하였다. 두 산업 모두 전자에서 기술한 산업과 마찬가지로 감소하였으나, 상대적으로 의약R&D 산업이 덜 감소하여 17위와 18위 순위가 서로 바뀌었다. 마지막으로 가장 크게 변화한 산업은 1차금속 산업이다. 2020년 897건에서 2021년 551건으로 약 38.6% 감소하여 2020년 10위에서 2021년 15위로 하락하는 모습을 보였다.

전체 산업 중 2022년 대비 2021년에 비중이 감소한 산업은 다섯 개 산업으로, 가장 많이 감소한 화학제품 산업은 0.7%p 감소하였으며, 이어 전자제품 산업과 1차금속 산업이 각 0.6%p 감소하는 것으로 나타났다. 그 외 기타기계장비 산업이 0.2%p, 정밀기기 산업이 0.1%p 감소하는 모습을 보였다. 이어 전년 대비 비중이 가장 많이 증가한 산업은 자동차/조선/수송장비 산업으로 0.7%p 증가하였다. 이어, 식품 산업이 0.4%p, 전기장비 산업이 0.3%p 증가하는 것으로 나타났다.

국내 특허출원 수 상위 10대 산업의 대부분은 연구개발투자 비중에서도 10위 안에 속하고 있는 것을 알 수 있다. 전자제품, 자동차/조선/수송장비 산업은 연구개발투자 비중과 국내특허출원 수 모두 1, 2위를 차지하였다. 다만 식품 산업의 경우는 연구개발투자 비중이 13위를 차지했으나 국내특허출원 수는 9위를 기록한 바 있다.

<표 2-34> 분석대상 기업의 산업별 한국특허출원 수와 비중

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
식품(건)	560	698	704	907	1,112
비중(%)	1.08	1.33	1.27	1.55	1.93
섬유/의류/목재출판가구(건)	498	517	492	559	564
비중(%)	0.96	0.98	0.88	0.96	0.98
석유/석탄제품(건)	97	83	107	127	172
비중(%)	0.19	0.16	0.19	0.22	0.30
화학제품(건)	5,538	5,017	4,922	4,708	4,255
비중(%)	10.66	9.54	8.85	8.06	7.37
의약품(건)	689	738	704	708	789
비중(%)	1.33	1.40	1.27	1.21	1.37
고무/플라스틱(건)	1,305	1,217	1,354	1,416	1,489
비중(%)	2.51	2.32	2.43	2.42	2.58
비금속광물(건)	186	175	194	227	201
비중(%)	0.36	0.33	0.35	0.39	0.35
1차금속(건)	1,937	1,731	1,233	897	551
비중(%)	3.73	3.29	2.22	1.54	0.95
금속제품(건)	780	872	768	800	896
비중(%)	1.50	1.66	1.38	1.37	1.55
전자제품(건)	16,143	16,883	19,199	20,305	19,697
비중(%)	31.08	32.12	34.52	34.75	34.13
의료기기(건)	669	755	854	763	861
비중(%)	1.29	1.44	1.54	1.31	1.49
정밀기기(건)	297	318	300	436	354
비중(%)	0.57	0.60	0.54	0.75	0.61
전기장비(건)	3,027	3,424	3,587	4,042	4,169
비중(%)	5.83	6.51	6.45	6.92	7.22
기타기계장비(건)	4,141	4,190	4,457	4,669	4,524
비중(%)	7.97	7.97	8.01	7.99	7.84
자동차/조선/수송장비(건)	11,077	10,611	11,170	12,043	12,321
비중(%)	21.33	20.19	20.08	20.61	21.35
건설(건)	576	536	510	644	631
비중(%)	1.11	1.02	0.92	1.10	1.09
정보통신/전문과학기술 서비스(건)	2,945	3,318	3,576	3,577	3,538
비중(%)	5.67	6.31	6.43	6.12	6.13
의약R&D(건)	149	169	203	223	202
비중(%)	0.29	0.32	0.36	0.38	0.35
기타(건)	1,319	1,314	1,283	1,384	1,393
비중(%)	2.54	2.50	2.31	2.37	2.41
전체(건)	51,933	52,566	55,617	58,435	57,719
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

다음으로는 산업별 미국특허등록 수와 비중을 살펴보고자 한다. 2021년 기준 전체 대비 미국특허등록 비중이 높은 8대 산업은 한국특허출원 수 상위 8대 산업과 일부 상이하다. 한국특허출원 비중, 미국 특허등록 비중이 둘 다 상위 8대에 속하는 산업은 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 화학제품, 전기장비, 정보통신/전문과학기술서비스, 기타기계장비 산업이다. 미국특허등록 비중 7, 8위 산업은 의약품, 의료기기 산업으로, 국내특허출원 순위는 각각 11위와 10위를 기록한 바 있다. 그리고 국내 기준 7,

8위였던 고무/플라스틱 산업과 식품 산업은 미국특허등록 순위의 각각 10위, 11위로 나타났다. 2020년 대비 2021년 미국특허등록 건수가 가장 크게 증가한 산업은 정밀기기 산업으로 69.2% 증가하는 것으로 나타났다. 추가로, 의약품 산업과 의료R&D 산업이 각 19.5%, 10.9%씩 증가하는 모습을 보였다. 반면 의료기기 산업은 17.2%, 정보통신/전문과학기술 서비스 산업은 16.9%, 화학제품 산업은 11.0% 감소하는 모습을 보였다.

〈표 2-35〉 분석대상 기업의 산업별 미국특허등록 수와 비중

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
식품(건)	41	45	45	78	76
비중(%)	0.23	0.26	0.24	0.39	0.40
섬유/의류/목재출판가구(건)	17	25	29	25	27
비중(%)	0.10	0.15	0.15	0.13	0.14
석유/석탄제품(건)	89	72	51	41	47
비중(%)	0.50	0.42	0.27	0.21	0.25
화학제품(건)	881	841	1,052	1,238	1,102
비중(%)	4.93	4.90	5.56	6.26	5.79
의약품(건)	108	112	132	133	159
비중(%)	0.60	0.65	0.70	0.67	0.84
고무/플라스틱(건)	82	73	80	90	84
비중(%)	0.46	0.43	0.42	0.46	0.44
비금속광물(건)	1	2	0	3	4
비중(%)	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02
1차금속(건)	54	69	61	68	85
비중(%)	0.30	0.40	0.32	0.34	0.45
금속제품(건)	20	32	32	47	40
비중(%)	0.11	0.19	0.17	0.24	0.21
전자제품(건)	13,168	12,426	13,197	13,396	12,921
비중(%)	73.62	72.36	69.78	67.74	67.91
의료기기(건)	83	102	145	128	106
비중(%)	0.46	0.59	0.77	0.65	0.56
정밀기기(건)	19	24	16	13	22
비중(%)	0.11	0.14	0.08	0.07	0.12
전기장비(건)	600	590	593	478	511
비중(%)	3.35	3.44	3.14	2.42	2.69
기타기계장비(건)	245	268	367	419	419
비중(%)	1.37	1.56	1.94	2.12	2.20
자동차/조선/수송장비(건)	1,937	1,975	2,509	3,034	2,914
비중(%)	10.83	11.50	13.27	15.34	15.31
건설(건)	10	8	4	2	1
비중(%)	0.06	0.05	0.02	0.01	0.01
정보통신/전문과학기술 서비스(건)	378	366	453	439	365
비중(%)	2.11	2.13	2.40	2.22	1.92
의료R&D(건)	46	50	44	46	51
비중(%)	0.26	0.29	0.23	0.23	0.27
기타(건)	107	92	101	99	94
비중(%)	0.60	0.54	0.53	0.50	0.49
전체(건)	17,886	17,172	18,911	19,777	19,028
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

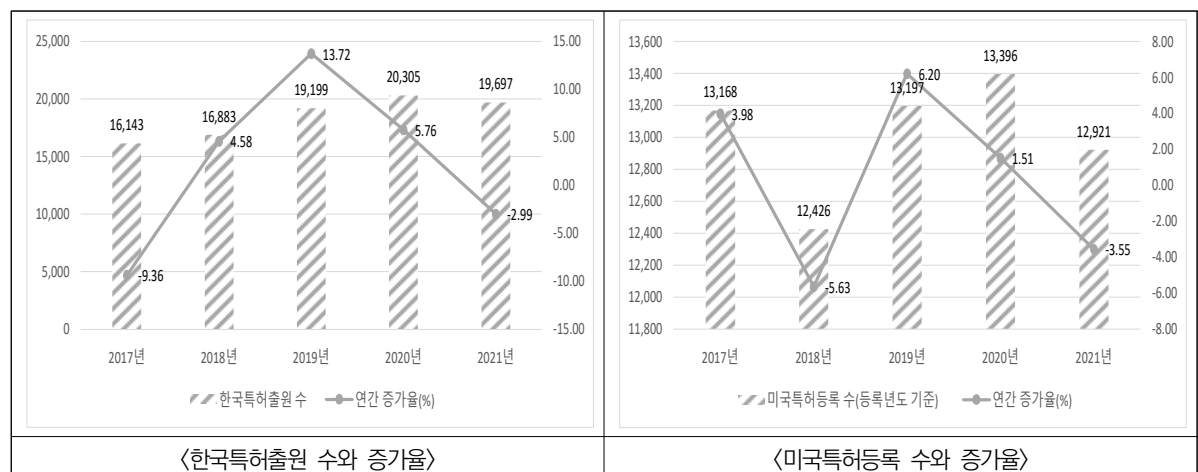
이어서, 한국, 미국 기준 특허 성과가 높은 8개 세부 산업과 의약품, 의료기기, 의약R&D 산업 및 의약산업의 분석결과를 차례로 살펴본다. 전자제품 산업은 연구개발 관련하여 투자와 성과가 모두 가장 높은 산업이다. 해당 산업에 속한 기업은 1,027개 사로 2021년 기준 약 41.8만 명이 종사하고 있고, 국내 19,697여 건의 특허를 출원하고 미국에 12,921여 건의 특허를 등록하였다. 한국, 미국의 특허 성과가 모두 2020년에 각각 5.76%, 1.51% 증가하는 모습을 보이다가 2021년에는 각각 약 3%, 3.6% 감소하는 모습을 보였다. 기업당 한국특허출원 수는 2021년 기준으로 19.18건이며, 미국특허등록 수는 12.58건으로 나타났다. 2021년 기준 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 47.09건, 미국특허등록 수는 30.89건으로 나타났다. 특히, 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 전 산업에 걸쳐 가장 높은 수치를 기록하였는데, 2위인 자동차/조선/수송장비 산업에서 약 7.42건을 기록한 것과 비교해도 아주 높은 수치임을 확인 할 수 있다.

〈표 2-36〉 전자제품 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027
종업원 수(천 명)	397	399	403	409	418
한국특허출원 수(건)	16,143	16,883	19,199	20,305	19,697
연간 증가율(%)	-9.36	4.58	13.72	5.76	-2.99
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	13,168	12,426	13,197	13,396	12,921
연간 증가율(%)	3.98	-5.63	6.20	1.51	-3.55
기업당 한국특허출원 수(건)	15.72	16.44	18.69	19.77	19.18
기업당 미국특허등록 수(건)	12.82	12.10	12.85	13.04	12.58
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	40.61	42.30	47.59	49.67	47.09
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	33.13	31.13	32.71	32.77	30.89

자료: 연구진 작성

[그림 2-29] 전자제품 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

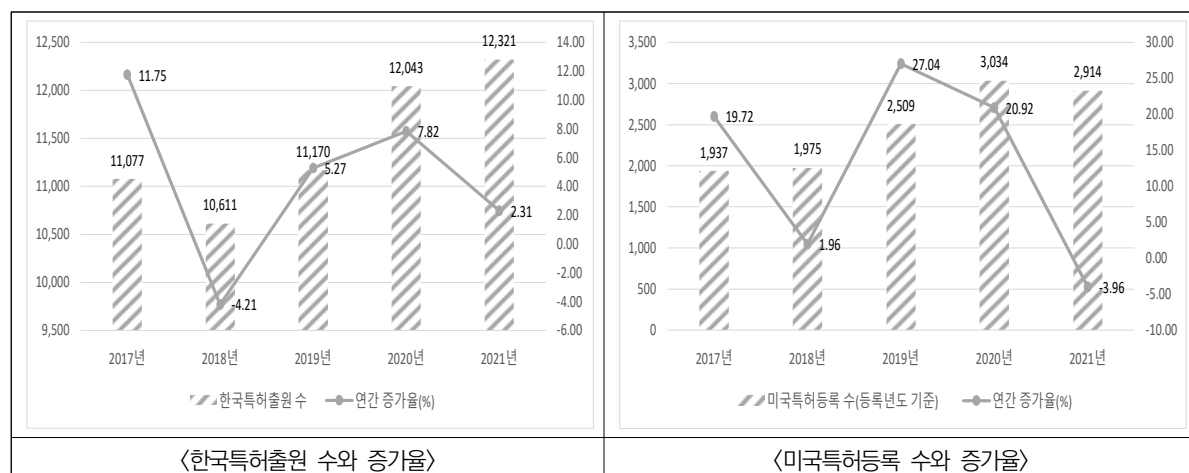
자동차/조선/수송장비 산업은 연구개발 투자와 성과가 모두 전자제품 다음 순위를 차지하고 있는 산업이다. 동 산업에는 1,509개사가 속해 있고, 39.3만여 명의 종업원이 근무하고 있다. 2021년 기준 한국특허출원 수는 12,321건으로 작년도 대비 278건 정도 증가한 수치이며, 비율로는 2.31% 증가하는 모습을 보였다. 다만, 동 수치는 전년 대비 한국특허출원 수가 감소하는 2018년을 제외하고 연간 증가율이 가장 낮은 수준에 속한다. 미국특허등록 수의 연간 증가율은 2018년, 2021년을 제외하고 두 자리 수의 증가율을 보였다. 즉, 전년 대비 증가율의 경우 한국특허출원 수는 2018년, 미국특허등록 수는 2021년 음(-)의 값으로 나타나는 특징을 보였다. 그리고 2021년 기준 기업당 한국특허출원 수는 8.17건이며, 미국특허등록 수는 1.93건으로 나타났다. 마지막으로 2021년 기준 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 31.38건으로 나타났고, 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 7.42건으로 나타났다.

〈표 2-37〉 자동차/조선/수송장비 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개사)	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509
종업원 수(천명)	413	406	406	399	393
한국특허출원 수(건)	11,077	10,611	11,170	12,043	12,321
연간 증가율(%)	11.75	-4.21	5.27	7.82	2.31
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	1,937	1,975	2,509	3,034	2,914
연간 증가율(%)	19.72	1.96	27.04	20.92	-3.96
기업당 한국특허출원 수(건)	7.34	7.03	7.40	7.98	8.17
기업당 미국특허등록 수(건)	1.28	1.31	1.66	2.01	1.93
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	26.79	26.11	27.54	30.20	31.38
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	4.68	4.86	6.19	7.61	7.42

자료: 연구진 작성

[그림 2-30] 자동차/조선/수송장비 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

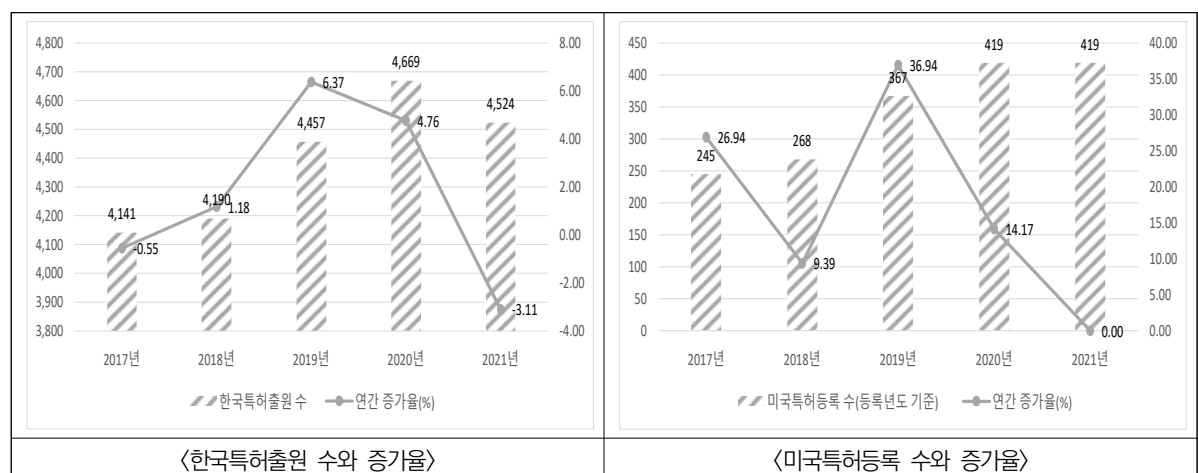
다음으로 살펴볼 산업은 기타기계장비 산업이다. 동 산업은 한국특허출원 수는 3번째로 높은 성과를 보였으며, 미국특허등록 수는 5번째로 높은 성과를 기록하였다. 동 산업 내 1,647개의 기업이 속해 있으며, 2021년 기준 약 18.4만 명의 종업원이 종사하고 있다. 한국특허출원 수는 2021년에 전년 대비 3.11% 감소한 4,524건을 기록하였고, 미국특허등록 수는 전년 동 수준으로 나타났다. 조금 더 자세히 살펴보면 한국특허출원 건수는 2017년 이래 2020년까지 지속적인 증가세를 보이다, 2021년 소폭 감소하는 모습을 보였고, 미국특허등록 수도 유사하게 2017년 이후 증가세를 보였으며, 특히 미국특허 등록 수가 2019년 전년 대비 36.94% 수준에서 크게 증가하는 특징이 나타났다. 그리고 기업당 특허 성과는 2021년 기준 한국의 경우 2.75건, 미국의 경우 0.25건으로 나타났다. 또한, 2022년 기준 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 24.54건으로, 미국특허등록 수는 2.27건으로 확인된다.

〈표 2-38〉 기타기계장비 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647
종업원 수(천 명)	177	180	181	179	184
한국특허출원 수(건)	4,141	4,190	4,457	4,669	4,524
연간 증가율(%)	-0.55	1.18	6.37	4.76	-3.11
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	245	268	367	419	419
연간 증가율(%)	26.94	9.39	36.94	14.17	0.00
기업당 한국특허출원 수(건)	2.51	2.54	2.71	2.83	2.75
기업당 미국특허등록 수(건)	0.15	0.16	0.22	0.25	0.25
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	23.33	23.30	24.67	26.02	24.54
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	1.38	1.49	2.03	2.34	2.27

자료: 연구진 작성

[그림 2-31] 기타기계장비 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

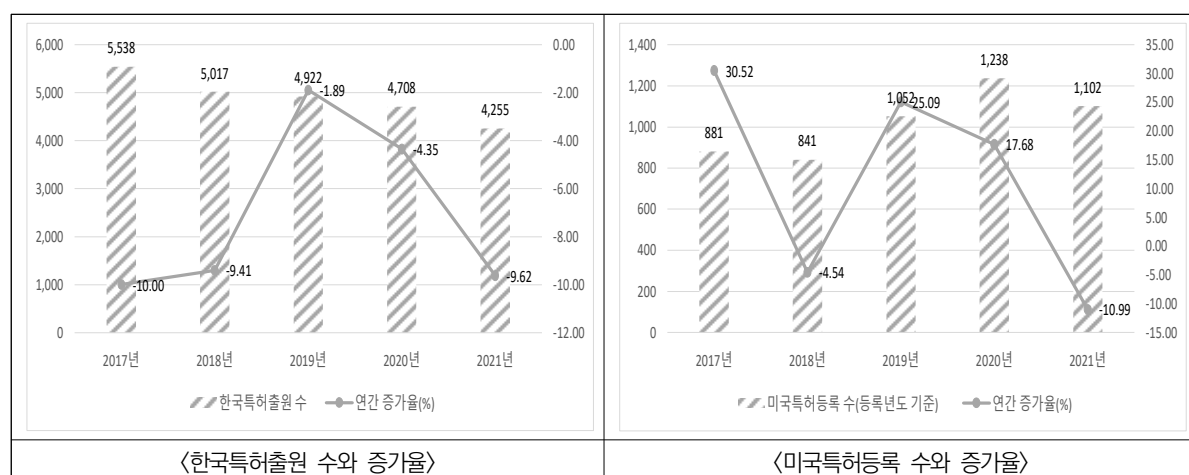
화학제품 산업은 한국특허출원 수 기준으로 4위를 기록한 산업으로, 미국특허등록 수 기준으로는 3위인 산업이다. 2021년 기준 898개의 기업이 해당 산업에 속해 있고, 약 15.6만 명의 종업원이 종사하고 있다. 한국특허출원 수는 2017년에 5,538개로 최고치를 기록한 이후 꾸준히 감소하여 2021년에는 4,255건을 출원한 것으로 나타났다. 미국특허등록 수는 2021년 기준 1,102개로 전 기간 최고치인 1,238건에 비하면 136건(약 11%) 부족한 모습을 보였다. 기업당 한국특허출원 수는 2020년에 5.24건이었다가 2021년에 4.74건으로 줄어들었으며, 미국특허등록 수는 2020년에 1.38건이었다가 2021년에 1.23건으로 감소하는 모습을 보인다. 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 27.25건으로, 미국특허등록 수는 7.06건으로 나타났다.

〈표 2-39〉 화학제품 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	898	898	898	898	898
종업원 수(천 명)	157	162	165	158	156
한국특허출원 수(건)	5,538	5,017	4,922	4,708	4,255
연간 증가율(%)	-10.00	-9.41	-1.89	-4.35	-9.62
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	881	841	1,052	1,238	1,102
연간 증가율(%)	30.52	-4.54	25.09	17.68	-10.99
기업당 한국특허출원 수(건)	6.17	5.59	5.48	5.24	4.74
기업당 미국특허등록 수(건)	0.98	0.94	1.17	1.38	1.23
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	35.17	31.05	29.77	29.85	27.25
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	5.60	5.20	6.36	7.85	7.06

자료: 연구진 작성

[그림 2-32] 화학제품 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

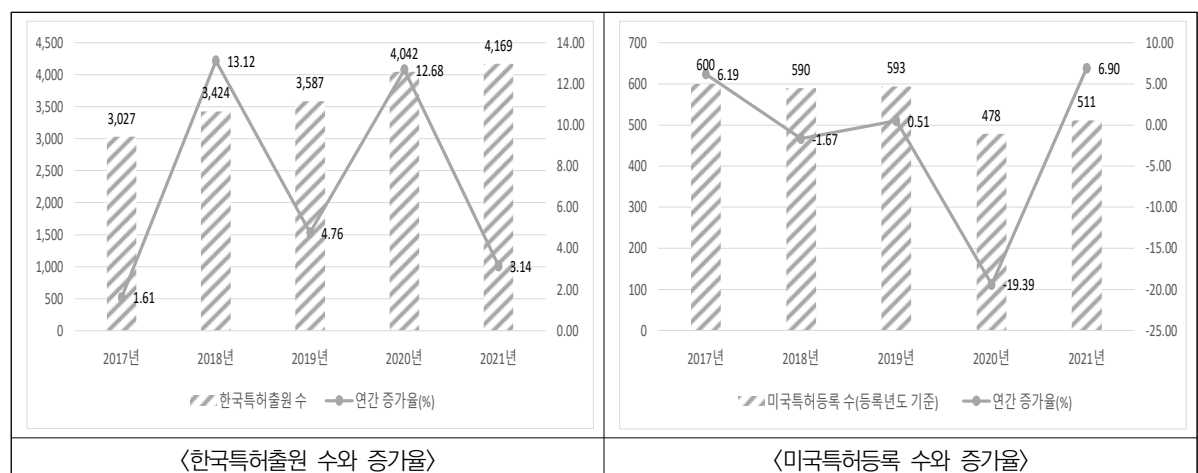
전체 산업 중 전기장비 산업은 5번째로 한국특허출원 수가 많은 산업이며, 미국특허등록 수로는 4위를 기록하였다. 해당 산업에는 627개 사가 속해 있고, 약 10.9만 명의 고용 규모를 가지고 있다. 2021년 한국특허출원 수는 4,169건으로 2020년 대비 약 3.14% 정도 증가하는 모습을 보였다. 그리고 미국 특허등록 수는 2021년에 511개를 기록하며 2020년의 478개 대비 약 6.9% 증가하는 모습을 보였다. 다만, 2020년의 경우 미국특허등록 수가 2019년 대비 19.4% 수준 감소하여 가장 큰 증감폭을 나타내었다. 전기장비 산업의 2021년 기준 기업당 한국특허출원 수는 6.65건, 미국특허등록 수는 0.81건으로 나타났다. 종업원 천 명당 국내 특허를 출원한 수는 약 38.41건으로 전자제품 산업 다음으로 많았고, 미국 특허를 등록한 수는 약 4.71건으로 5위를 기록하였다.

〈표 2-40〉 전기장비 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	627	627	627	627	627
종업원 수(천 명)	92	97	100	102	109
한국특허출원 수(건)	3,027	3,424	3,587	4,042	4,169
연간 증가율(%)	1.61	13.12	4.76	12.68	3.14
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	600	590	593	478	511
연간 증가율(%)	6.19	-1.67	0.51	-19.39	6.90
기업당 한국특허출원 수(건)	4.83	5.46	5.72	6.45	6.65
기업당 미국특허등록 수(건)	0.96	0.94	0.95	0.76	0.81
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	32.78	35.43	35.93	39.65	38.41
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	6.50	6.11	5.94	4.69	4.71

자료: 연구진 작성

[그림 2-33] 전기장비 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

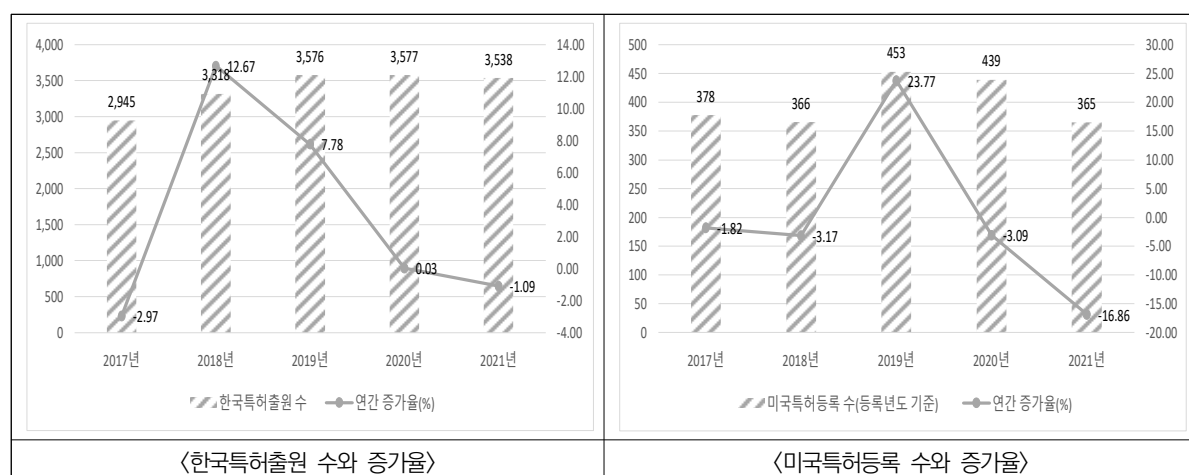
정보통신/전문과학기술서비스 산업은 한국특허출원 수와 미국특허등록 수 모두 6위를 기록한 산업이다. 이 산업에는 1,662개 기업이 속해 있으며 약 42.5만 명의 종업원이 종사하고 있다. 2021년 기준으로 국내에는 3,538건의 특허를 출원한 바 있으며, 이는 2020년 3,577건 대비 약 1.09% 감소한 수치이다. 2021년의 미국특허등록 수는 365건으로 나타났다. 연간 증가율을 살펴보면 2017년, 2018년 각각 -1.82%, -3.17%로 감소하다 2019년 23.77%로 크게 증가하는 모습을 보였다. 이후 2020년과 2021년 다시 -3.09%, -16.86%로 큰 감소세로 접어들었다. 기업당 한국특허출원 수는 2021년 기준으로 2.13건이며, 미국특허등록 수는 0.22건으로 나타났다. 그리고 종업원 천 명당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 각각 2021년에 8.32건과 0.86건을 기록하였다.

<표 2-41> 정보통신/전문과학기술 서비스 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,662	1,662	1,662	1,662	1,662
종업원 수(천 명)	372	396	397	404	425
한국특허출원 수(건)	2,945	3,318	3,576	3,577	3,538
연간 증가율(%)	-2.97	12.67	7.78	0.03	-1.09
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	378	366	453	439	365
연간 증가율(%)	-1.82	-3.17	23.77	-3.09	-16.86
기업당 한국특허출원 수(건)	1.77	2.00	2.15	2.15	2.13
기업당 미국특허등록 수(건)	0.23	0.22	0.27	0.26	0.22
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	7.91	8.38	9.00	8.84	8.32
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	1.02	0.92	1.14	1.09	0.86

자료: 연구진 작성

[그림 2-34] 정보통신/전문과학기술 서비스 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

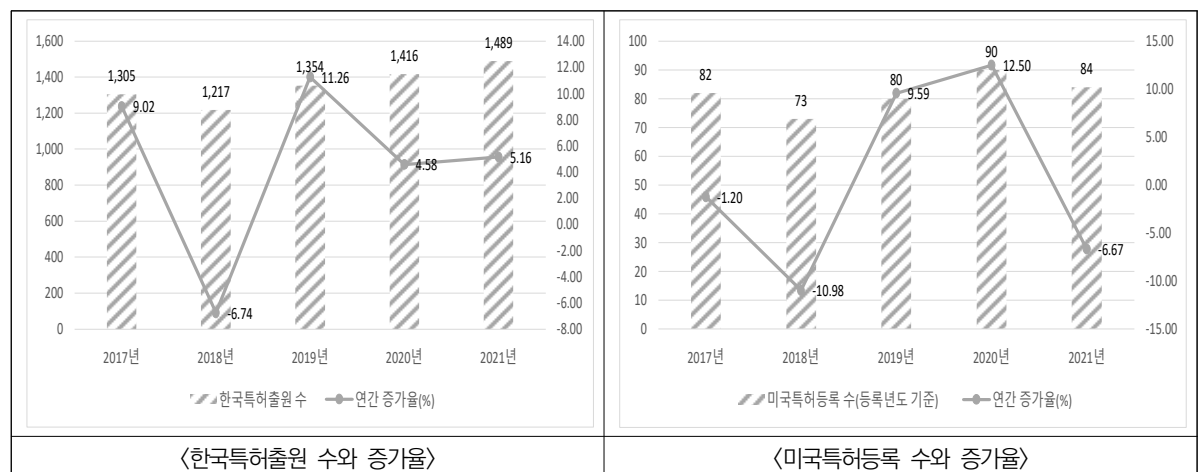
한국특허등록 수가 7번째로 많은 산업은 고무/플라스틱 산업으로, 미국특허등록 건수는 10위로 나타났다. 해당 산업에는 684개 사가 속해 있으며, 종업원 수는 약 8.8만 명이 종사하고 있다. 2021년 기준 한국에 특허를 출원한 건수는 1,489건으로 전년 대비 5.16% 증가한 수치이다. 2021년의 미국특허등록 수는 84건으로 2020년 대비 약 6.67% 감소하는 모습을 보였다. 기업당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 2021년에 각각 2.18건과 0.12건으로 나타났으며, 종업원 천 명당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 약 16.90건과 0.95건으로 분석된다.

〈표 2-42〉 고무/플라스틱 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	684	684	684	684	684
종업원 수(천 명)	90	89	90	88	88
한국특허출원 수(건)	1,305	1,217	1,354	1,416	1,489
연간 증가율(%)	9.02	-6.74	11.26	4.58	5.16
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	82	73	80	90	84
연간 증가율(%)	-1.20	-10.98	9.59	12.50	-6.67
기업당 한국특허출원 수(건)	1.91	1.78	1.98	2.07	2.18
기업당 미국특허등록 수(건)	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	14.47	13.64	15.09	16.17	16.90
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.91	0.82	0.89	1.03	0.95

자료: 연구진 작성

[그림 2-35] 고무/플라스틱 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

다음으로 국내특허출원 건수가 많은 산업은 식품 산업으로, 11번째로 많은 미국특허등록 건수를 기록하였다. 동 산업에는 761개 기업이 존재하고, 16.2만여 명의 종업원이 종사하고 있다. 해당 산업은 2021년에 한국특허출원 수가 1,112건을 기록하며 전년 대비 22.6% 수준의 큰 증가를 보였으며, 미국 특허등록 수는 76건으로 2021년에 비해 2.56% 수준 감소하는 모습을 보였다. 이는 2017년 이후 연간 증가율이 음(-)의 값으로 나타나지 않았으나 2021년 처음 전년 대비 감소하는 것이나, 2017년 76개와 비교해서는 약 85.4% 수준에서 크게 증가한 것이다.

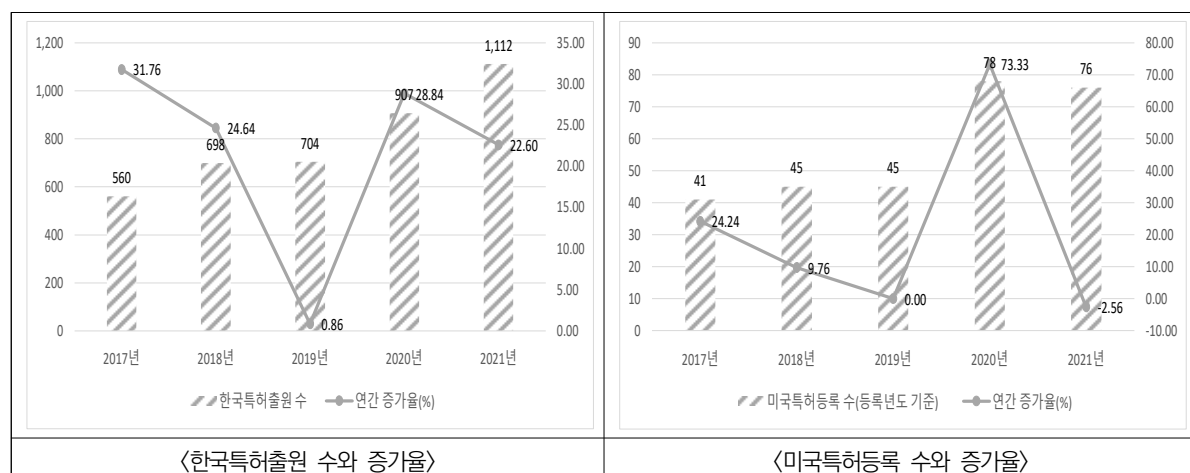
2021년의 기업당 한국특허출원 수는 1.46건, 미국특허등록 수는 0.10건으로 나타났다. 그리고 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 2021년 기준 6.86건으로, 미국특허출원 수는 0.47건으로 분석된다. 특히, 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 점진적으로 증가하는 것으로 나타났다.

〈표 2-43〉 식품 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	761	761	761	761	761
종업원 수(천 명)	151	158	163	162	162
한국특허출원 수(건)	560	698	704	907	1,112
연간 증가율(%)	31.76	24.64	0.86	28.84	22.60
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	41	45	45	78	76
연간 증가율(%)	24.24	9.76	0.00	73.33	-2.56
기업당 한국특허출원 수(건)	0.74	0.92	0.93	1.19	1.46
기업당 미국특허등록 수(건)	0.05	0.06	0.06	0.10	0.10
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	3.70	4.42	4.33	5.60	6.86
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.27	0.28	0.28	0.48	0.47

자료: 연구진 작성

[그림 2-36] 식품 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

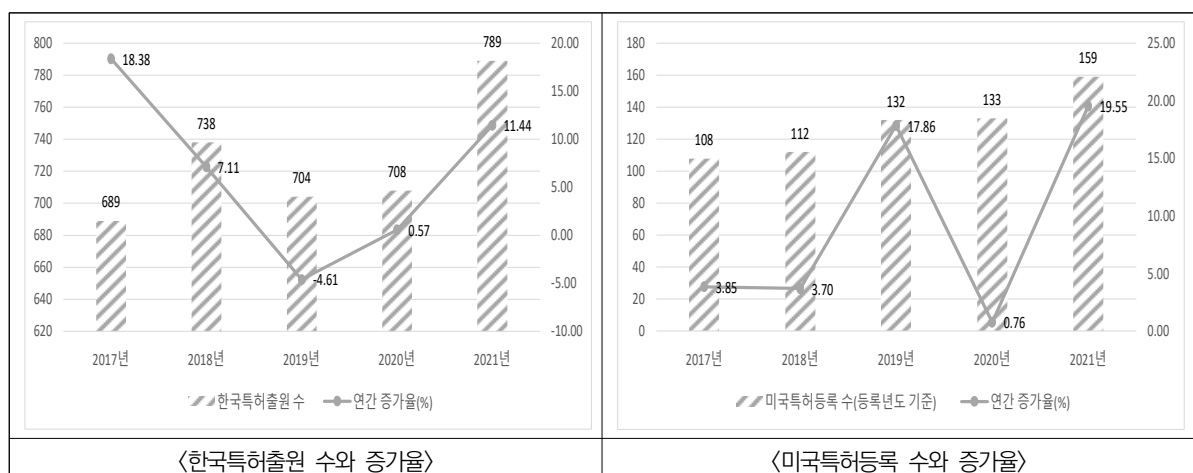
다음에서는 의약품, 의료기기, 의약R&D, 의약산업에 대해 살펴보고자 한다. 이 중 의약품 산업은 한국특허출원 수 기준으로는 11위, 미국특허등록 수 기준으로는 7위를 기록한 산업으로 321개 기업이 속해 있으며, 2021년 기준 종업원은 약 8.8만 명이 종사하고 있다. 2021년 한국특허출원 수는 789건이며, 연간 증가율은 11.44%로 2017년에 이어 가장 큰 증가율을 기록하였다. 반면 2021년 미국특허등록 건수는 159건으로 2020년 대비 19.55%로 크게 증가하는 모습을 보였다. 이는 2017년 대비 전반적으로 증가하는 추세를 유지하고 있는 모습에 해당된다. 2021년 기준으로 기업당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 각각 2.46건과 0.50건이고, 종업원 천 명당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 각각 8.96건과 1.81건으로 분석된다.

〈표 2-44〉 의약품 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	321	321	321	321	321
종업원 수(천 명)	73	77	81	83	88
한국특허출원 수(건)	689	738	704	708	789
연간 증가율(%)	18.38	7.11	-4.61	0.57	11.44
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	108	112	132	133	159
연간 증가율(%)	3.85	3.70	17.86	0.76	19.55
기업당 한국특허출원 수(건)	2.15	2.30	2.19	2.21	2.46
기업당 미국특허등록 수(건)	0.34	0.35	0.41	0.41	0.50
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	9.45	9.61	8.74	8.49	8.96
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	1.48	1.46	1.64	1.60	1.81

자료: 연구진 작성

[그림 2-37] 의약품 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

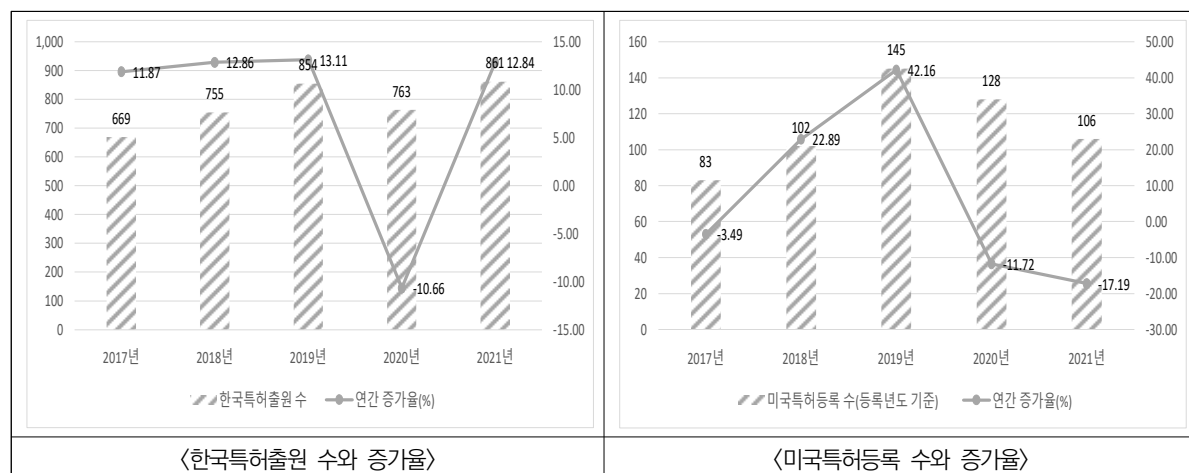
다음으로 살펴볼 산업은 의료기기 산업으로, 181개 기업이 해당 산업에 속해 있다. 2021년 기준 종업원은 약 2.8만 명으로, 2017년 2.3만 명에서 점진적으로 약 1천 명씩 종사자 수가 증가하고 있다. 2021년의 한국특허출원 수는 861건이고, 미국특허등록 수는 106건이다. 한국특허출원 성과는 2020년에 처음으로 10.66% 감소한 후, 바로 2021년에 12.84% 증가하는 모습을 보였다. 이는 2017년부터 2019년까지 유지되던 한국특허출원 수 연간 증가율이 2020년 큰 폭으로 하락하였다가, 2021년 바로 회복하는 모습이다. 그리고 미국특허등록 수는 2020년과 2021년 2년 연속으로 감소하는 것으로 나타났다. 2019년 145건 대비 2021년 106건으로 39건 더 작게 나타났다. 2021년의 기업당 한국특허출원 수는 4.76건, 기업당 미국특허등록 수는 0.59건으로 분석된다. 그리고 2021년의 종업원 천 명당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 각각 30.91건과 3.81건으로 나타났다.

〈표 2-45〉 의료기기 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	181	181	181	181	181
종업원 수(천 명)	23	24	25	26	28
한국특허출원 수(건)	669	755	854	763	861
연간 증가율(%)	11.87	12.86	13.11	-10.66	12.84
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	83	102	145	128	106
연간 증가율(%)	-3.49	22.89	42.16	-11.72	-17.19
기업당 한국특허출원 수(건)	3.70	4.17	4.72	4.22	4.76
기업당 미국특허등록 수(건)	0.46	0.56	0.80	0.71	0.59
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	29.39	31.81	34.25	29.30	30.91
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	3.65	4.30	5.82	4.92	3.81

자료: 연구진 작성

[그림 2-38] 의료기기 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

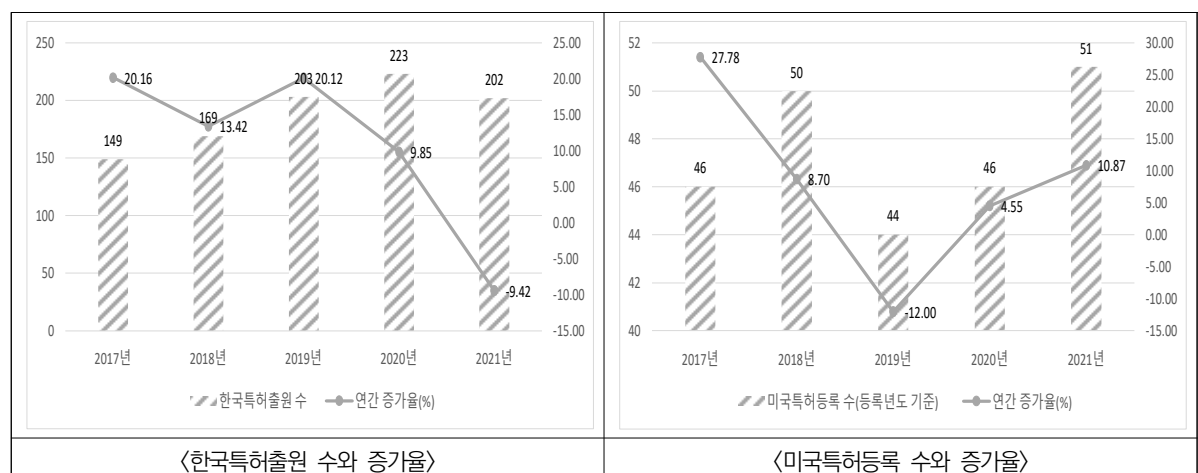
개별 산업 중 마지막으로 살펴볼 산업은 의약R&D 산업으로 한국특허출원 수 기준 16번째, 미국특허등록 수 기준으로 12번째 순위를 기록한 산업이다. 해당 산업에는 104개의 기업이 속해 있으며, 2021년 기준 기업당 한국특허출원 수는 1.94건, 미국특허등록 수는 0.49건을 기록하였다. 의약R&D 산업은 2021년 기준 약 9만 명의 종업원이 종사하고 있는, 전 산업에서 가장 고용규모가 작은 산업이다. 이를 감안한다면 연구개발 성과는 상대적으로 우수한 것으로 나타났다. 종업원 천 명당 특허 성과를 보면, 한국특허출원 수는 2021년 기준 21.68건, 미국특허등록 수는 5.47건으로 각각 7위와 4위를 기록하고 있다. 2021년의 한국특허출원 건수는 202건으로 2020년 대비 21건이 감소하며 -9.42%의 증가율을 보였다. 반면, 미국특허등록 수는 2021년에 51건으로 2019년에 감소한 이후 꾸준히 증가하여 2017년 이후 가장 높은 건수를 기록하였다.

〈표 2-46〉 의약R&D 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	104	104	104	104	104
종업원 수(천 명)	7	7	8	8	9
한국특허출원 수(건)	149	169	203	223	202
연간 증가율(%)	20.16	13.42	20.12	9.85	-9.42
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	46	50	44	46	51
연간 증가율(%)	27.78	8.70	-12.00	4.55	10.87
기업당 한국특허출원 수(건)	1.43	1.63	1.95	2.14	1.94
기업당 미국특허등록 수(건)	0.44	0.48	0.42	0.44	0.49
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	22.89	24.33	26.51	26.72	21.68
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	7.07	7.20	5.75	5.51	5.47

자료: 연구진 작성

[그림 2-39] 의약R&D 산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

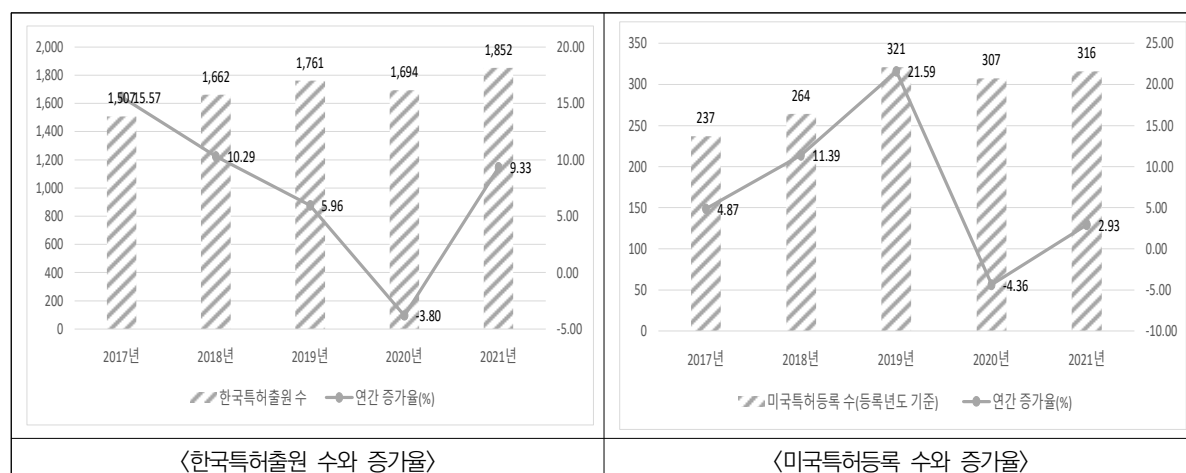
의약품, 의료기기, 의약R&D 산업 전체를 아우르는 연구개발 성과를 살펴보기 위해 세 산업의 합으로 정의한 의약 산업군의 특허 동향을 살펴보면 다음과 같다. 의약 산업군에 속한 기업은 606개이고, 2021년 기준 총 약 12.5만 명의 종업원이 종사하고 있는 것으로 나타났다. 한국특허출원 수는 2020년에 소폭 감소한 이후 2021년에 약 9.33% 가량 증가하여 1,852건으로 나타났다. 이는 2017년 이후 가장 높은 수치에 해당된다. 기업당 국내출원 수는 0.09건, 종업원 천 명당 국내출원 수는 14.79건으로 분석된다. 미국특허등록 수는 한국의 경우와 유사하게 2020년에 소폭 감소하였으나 다시 증가 추세로 전환하여 2021년에 316건을 기록하였다. 2021년 기준 기업당 미국특허등록 수는 0.02건, 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 2.52건으로 분석된다.

〈표 2-47〉 의약산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	606	606	606	606	606
종업원 수(천 명)	102	107	113	118	125
한국특허출원 수(건)	1,507	1,662	1,761	1,694	1,852
연간 증가율(%)	15.57	10.29	5.96	-3.80	9.33
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	237	264	321	307	316
연간 증가율(%)	4.87	11.39	21.59	-4.36	2.93
기업당 한국특허출원 수(건)	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09
기업당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	14.75	15.47	15.56	14.39	14.79
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	2.32	2.46	2.84	2.61	2.52

자료: 연구진 작성

[그림 2-40] 의약산업 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

지금까지 개별 산업 및 의약 산업군의 연구개발투자의 성과를 한국특허출원 수와 미국특허등록 수로 살펴보았다. 마지막 종합 정리에서는 이 성과를 산업 간에 비교가 용이하도록 기업당, 종업원 천 명당으로 정리하여 아래 표에 제시한다. 각 수치는 2021년 기준의 특허 성과이며, 각 산업 중 전체에서 5위 이내 성과는 진하게 처리하였으며 평균은 전체 특허 건수를 총 기업 수, 혹은 총 종업원 수로 나누어 제시하였다. 분석결과 가장 높은 성과를 낸 산업은 전자제품 산업으로 모든 지표가 1위를 기록하는 등의 압도적인 모습을 보이는 것을 확인할 수 있다. 그리고 자동차/조선/수송장비 산업은 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 전체 산업 중 3위를 기록하고, 그 외 모든 지표에서 2위를 기록하여 전자제품 산업에 이어 혁신성과가 우수한 산업으로 나타났다. 모든 지표에 있어 고른 성과를 보인 산업은 전기장비 산업과 화학제품 산업으로, 기업당 한국특허출원, 미국특허등록 및 종업원 천 명당 한국특허출원, 미국특허등록 각각의 지표에서 전기장비 산업은 3위, 5위, 2위, 5위로, 화학제품 산업은 5위, 3위, 5위, 3위로 나타났다. 석유/석탄제품 산업은 기업당 미국특허등록 수가 4위로 나타났으며, 의료기기 산업은 기업당 한국특허출원 수, 의약R&D 산업은 종업원 천 명당 미국특허등록 수에서 4위를 기록하였다.

〈표 2-48〉 산업별 특허 성과 종합 정리

산업	기업당				종업원 천 명당			
	한국특허출원 (건)	순위	미국특허등록 (건)	순위	한국특허출원 (건)	순위	미국특허등록 (건)	순위
식품	1.46	13	0.10	13	6.86	14	0.47	15
섬유의류/목재출판가구	0.47	17	0.02	16	5.11	16	0.24	16
석유/석탄제품	3.91	6	1.07	4	11.18	11	3.05	7
화학제품	4.74	5	1.23	3	27.25	5	7.06	3
의약품	2.46	8	0.50	7	8.96	12	1.81	9
고무/플라스틱	2.18	9	0.12	11	16.90	8	0.95	11
비금속광물	0.47	16	0.01	17	5.00	17	0.10	17
1차금속	0.77	15	0.12	12	5.34	15	0.82	13
금속제품	1.18	14	0.05	15	12.61	10	0.56	14
전자제품	19.18	1	12.58	1	47.09	1	30.89	1
의료기기	4.76	4	0.59	6	30.91	4	3.81	6
정밀기기	1.56	12	0.10	14	16.50	9	1.03	10
전기장비	6.65	3	0.81	5	38.41	2	4.71	5
기타기계장비	2.75	7	0.25	9	24.54	6	2.27	8
자동차/조선/수송장비	8.17	2	1.93	2	31.38	3	7.42	2
건설	0.41	18	0.00	19	3.81	18	0.01	19
정보통신/전문과학기술 서비스	2.13	10	0.22	10	8.32	13	0.86	12
의약R&D	1.94	11	0.49	8	21.68	7	5.47	4
기타	0.13	19	0.01	18	1.03	19	0.07	18
평균	2.32		0.76		14.67		4.84	

자료: 연구진 작성

4. 지역별 특허 동향

다음으로 지역별 특허 동향을 6개 광역권으로 나누어 살펴보고자 한다. 본문에서는 6개 광역권 결과만 수록하되 부록을 통해서 17개 광역시도의 특허 성과 역시 공개한다. 광역권별 특허 수와 비중은 아래 <표 2-49>와 같다. 2021년 분석결과에 따르면, 한국특허출원 수의 경우 서울이 21,717건으로 전체의 약 37.63%를 차지하고 있으며, 경인권이 24,389건으로 전체의 약 42.25%의 비중을 보유하고 있다. 한편, 미국특허등록 수에서는 경인권이 10,902건으로 전체 대비 약 57.29%의 특허를 등록하였으며, 서울은 7,022건으로 약 36.90%를 기록하였다. 서울과 경인권의 미국특허등록 수의 합은 전체 특허의 94.19%를 차지하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 연구개발투자가 주로 수도권에 집중되고 있는 것(2021년 87.36%, 2022년 88.32%)과 유사하나, 그 비중은 더 높은 것으로 나타났다.

<표 2-49> 광역권별 분석대상 기업의 한국특허출원/미국특허등록 수와 비중

한국특허출원	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
서울(건)	20,488	20,178	22,898	23,230	21,717
비중(%)	39.45	38.39	41.17	39.75	37.63
경인(건)	19,707	20,825	20,993	23,202	24,389
비중(%)	37.95	39.62	37.75	39.71	42.25
충청/강원(건)	3,659	4,098	4,429	5,060	5,092
비중(%)	7.05	7.80	7.96	8.66	8.82
호남/제주(건)	1,321	1,165	1,258	1,285	1,279
비중(%)	2.54	2.22	2.26	2.20	2.22
대경(건)	3,264	3,087	2,803	2,160	1,935
비중(%)	6.29	5.87	5.04	3.70	3.35
동남(건)	3,494	3,213	3,236	3,498	3,307
비중(%)	6.73	6.11	5.82	5.99	5.73
전체(건)	51,933	52,566	55,617	58,435	57,719
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
미국특허등록	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
서울(건)	6,379	5,986	6,800	7,563	7,022
비중(%)	35.66	34.86	35.96	38.24	36.90
경인(건)	10,781	10,405	11,157	11,116	10,902
비중(%)	60.28	60.59	59.00	56.21	57.29
충청/강원(건)	393	413	499	534	570
비중(%)	2.20	2.41	2.64	2.70	3.00
호남/제주(건)	66	75	102	98	101
비중(%)	0.37	0.44	0.54	0.50	0.53
대경(건)	123	163	199	235	210
비중(%)	0.69	0.95	1.05	1.19	1.10
동남(건)	144	130	154	231	223
비중(%)	0.81	0.76	0.81	1.17	1.17
전체(건)	17,886	17,172	18,911	19,777	19,028
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

기업 유형과 광역권을 고려한 특허 성과 분석결과를 아래 <표 2-50>에서 확인할 수 있다. 한국특허출원 수를 살펴보면, 서울과 경인권 지역에서는 대기업의 참여 비중이 각각 82.45% 및 63.38%로 상당히 높게 나타났다. 반면에, 일부 다른 광역권 지역에서는 중소기업이 특허를 출원한 비중이 가장 높았다. 특히, 호남/제주 지역에서는 중소기업이 차지하는 비중이 44.18%로 가장 높게 나타났다. 미국특허등록을 기업 유형에 따라 분석한 결과, 서울과 경인권 지역에서는 대기업이 90% 이상의 비중을 차지하고 있으며, 호남/제주와 동남권 지역에서도 대기업이 반 이상의 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 모든 광역권에서 미국특허등록 비중이 높은 기업 유형 순서는 대기업, 중견기업, 중소기업으로 동일한 점도 확인할 수 있다.

<표 2-50> 광역권별 기업 유형별 분석대상 기업의 한국특허출원/미국특허등록 수와 비중

(기준년도: 2021년, 특허 수: 건, 기업 수: 개, 비중:%)

한국특허출원	대기업		중견기업		중소기업		전체	
	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)
서울	17,905 (82.45)	345 (4.77)	1,838 (8.46)	1,307 (18.07)	1,974 (9.09)	5,579 (77.15)	21,717 (100.00)	7,231 (100.00)
경인	15,458 (63.38)	147 (1.89)	4,353 (17.85)	977 (12.59)	4,578 (18.77)	6,636 (85.52)	24,389 (100.00)	7,760 (100.00)
충청/강원	1,744 (34.25)	60 (2.20)	1,491 (29.28)	397 (14.58)	1,857 (36.47)	2,266 (83.22)	5,092 (100.00)	2,723 (100.00)
호남/제주	400 (31.27)	56 (3.35)	314 (24.55)	232 (13.87)	565 (44.18)	1,385 (82.79)	1,279 (100.00)	1,673 (100.00)
대경	419 (21.65)	27 (1.43)	723 (37.36)	240 (12.75)	793 (40.98)	1,615 (85.81)	1,935 (100.00)	1,882 (100.00)
동남	1,147 (34.68)	50 (1.38)	1,074 (32.48)	448 (12.34)	1,086 (32.84)	3,131 (86.28)	3,307 (100.00)	3,629 (100.00)
전체	37,073	685	9,793	3,601	10,853	20,612	57,719	24,898
미국특허등록	대기업		중견기업		중소기업		전체	
	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)	특허 수 (비중)	기업 수 (비중)
서울	6,730 (95.84)	345 (4.77)	164 (2.34)	1,307 (18.07)	128 (1.82)	5,579 (77.15)	7,022 (100.00)	7,231 (100.00)
경인	10,009 (91.81)	147 (1.89)	598 (5.49)	977 (12.59)	295 (2.71)	6,636 (85.52)	10,902 (100.00)	7,760 (100.00)
충청/강원	191 (33.51)	60 (2.20)	221 (38.77)	397 (14.58)	158 (27.72)	2,266 (83.22)	570 (100.00)	2,723 (100.00)
호남/제주	61 (60.40)	56 (3.35)	23 (22.77)	232 (13.87)	17 (16.83)	1,385 (82.79)	101 (100.00)	1,673 (100.00)
대경	91 (43.33)	27 (1.43)	82 (39.05)	240 (12.75)	37 (17.62)	1,615 (85.81)	210 (100.00)	1,882 (100.00)
동남	148 (66.37)	50 (1.38)	53 (23.77)	448 (12.34)	22 (9.87)	3,131 (86.28)	223 (100.00)	3,629 (100.00)
전체	17,230	685	1,141	3,601	657	20,612	19,028	24,898

자료: 연구진 작성

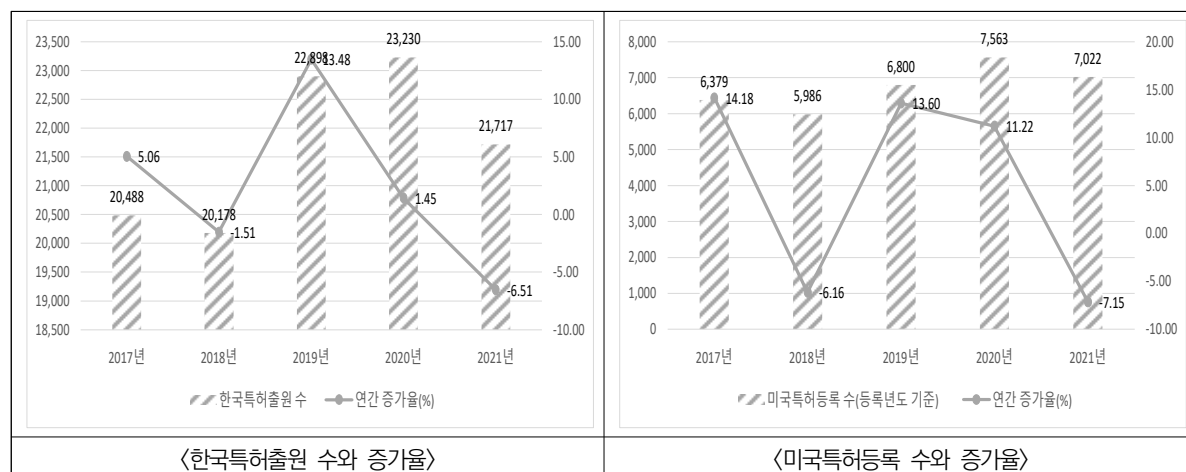
이어서, 각 광역권별로 특허 성과를 자세히 분석한 결과를 제시하고자 한다. 먼저, 서울 지역에서는 2021년 기준으로 7,231개 기업이 위치하며, 한국특허출원 수는 21,717건, 미국특허등록 수는 7,022건으로 확인되었다. 한국특허출원 수는 2017년부터 등락이 반복되는 모습을 보였다. 반면, 미국특허등록 수는 2021년 연간 증가율이 -7.15%로 나타났으나 2018년과 2021년을 제외하고 전 기간 동안 연간 10% 이상 상승하는 모습을 보였다. 기업당 한국특허출원 및 미국특허등록 수를 살펴보면, 2021년에는 각각 약 3.00건 및 0.97건으로 나타났으며, 종업원 천 명당 한국특허출원 수와 미국특허등록 수는 각각 약 12.35건 및 3.99건이다. 전체 기업 24,898개의 기업 중 약 29.04%가 서울에 있는데, 한국특허출원 수의 비중은 이를 상회하는 약 37.63%로 높게 나타났다. 미국특허등록 수의 비중은 36.90%로 이와 유사하게 높은 것을 확인할 수 있다.

〈표 2-51〉 서울의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	7,231	7,231	7,231	7,231	7,231
종업원 수(천 명)	1,731	1,756	1,769	1,743	1,759
한국특허출원 수(건)	20,488	20,178	22,898	23,230	21,717
연간 증가율(%)	5.06	-1.51	13.48	1.45	-6.51
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	6,379	5,986	6,800	7,563	7,022
연간 증가율(%)	14.18	-6.16	13.60	11.22	-7.15
기업당 한국특허출원 수(건)	2.83	2.79	3.17	3.21	3.00
기업당 미국특허등록 수(건)	0.88	0.83	0.94	1.05	0.97
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	11.84	11.49	12.95	13.33	12.35
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	3.68	3.41	3.84	4.34	3.99

자료: 연구진 작성

[그림 2-41] 서울의 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

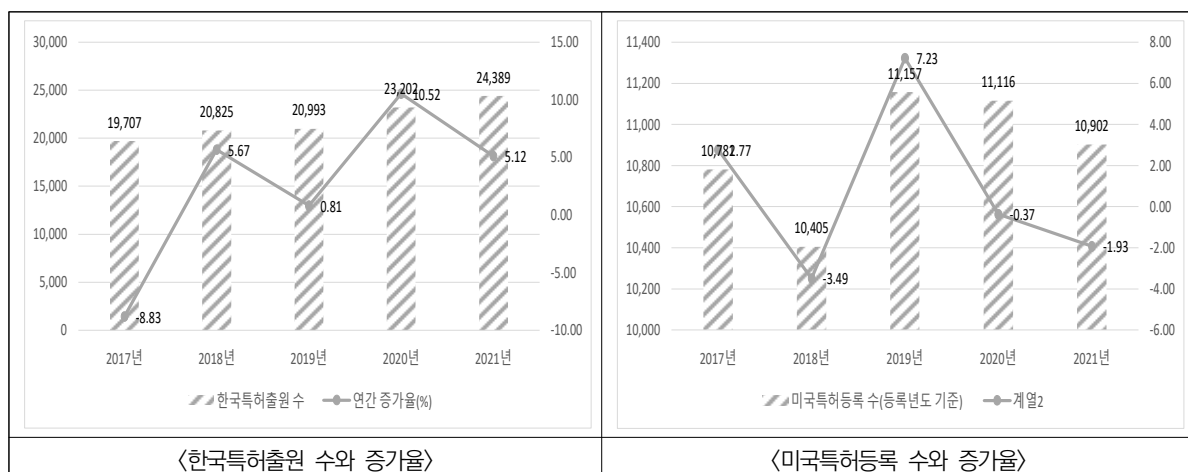
다음으로 살펴볼 지역은 경인권이다. 7,760개의 기업이 위치하고 있으나, 상대적으로 종업원 수는 1,125명으로 다소 적은 것으로 나타났다. 2021년을 기준으로 국내 특허는 24,389건을 출원하였는데 2017년 소폭 하락한 후 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2021년에는 미국 특허를 10,902건 등록한 것으로 나타났는데 이는 2020년 대비 1.93% 감소한 수치이다. 미국특허등록 수는 2017년부터 2020년까지 등락을 반복하는 행태를 보이다 2021년 2년 연속 감소하는 모습을 보였다. 기업당 한국특허출원 수는 2021년 3.14건으로 2017년 이후 지속적으로 증가하였으며, 기업당 미국특허등록 수는 2017년부터 등락을 반복하였으며, 2021년에는 1.4건으로 나타났다. 또한, 2021년 기준 종업원 천 명당 한국특허출원 또는 미국특허등록을 살펴보면 한국 특허는 22.13건으로 2017년 이후 꾸준히 증가하였고 미국 특허는 다소 감소한 약 9.89건으로 나타났다. 고무적인 것은 종업원 천 명당 한국특허출원 수의 경우 2017년부터 지속적으로 상승하는 것으로 나타나 한국특허출원의 생산성이 다소 좋게 나타나는 특징을 보인다.

<표 2-52> 경인권의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	7,760	7,760	7,760	7,760	7,760
종업원 수(천 명)	1,047	1,076	1,075	1,073	1,102
한국특허출원 수(건)	19,707	20,825	20,993	23,202	24,389
연간 증가율(%)	-8.83	5.67	0.81	10.52	5.12
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	10,781	10,405	11,157	11,116	10,902
연간 증가율(%)	2.77	-3.49	7.23	-0.37	-1.93
기업당 한국특허출원 수(건)	2.54	2.68	2.71	2.99	3.14
기업당 미국특허등록 수(건)	1.39	1.34	1.44	1.43	1.40
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	18.83	19.35	19.53	21.63	22.13
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	10.30	9.67	10.38	10.36	9.89

자료: 연구진 작성

[그림 2-42] 경인권 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

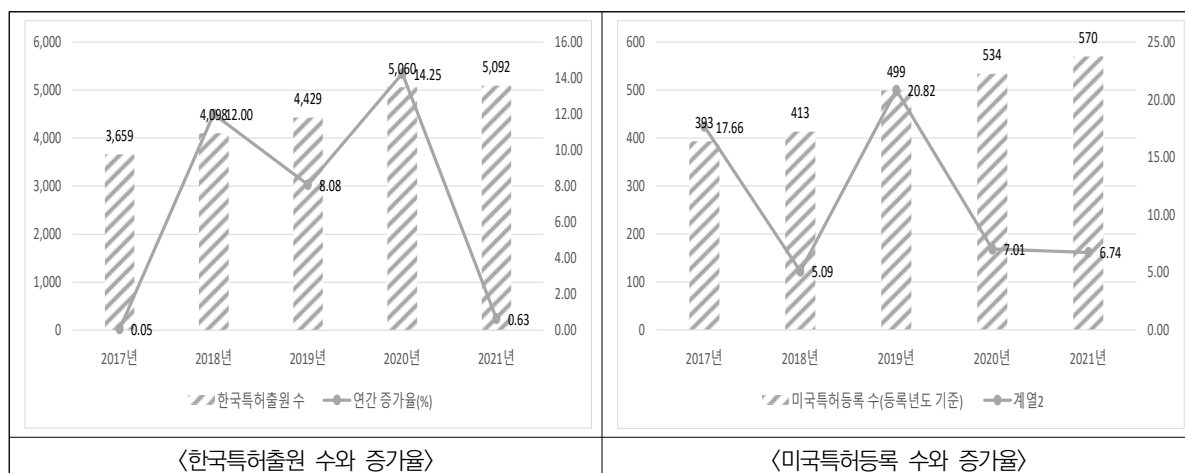
이어서, 충청/강원권 지역은 2021년을 기준으로 한국특허출원 수 비중이 약 8.82%로, 미국특허등록 수 비중이 약 3.00%로 나타나며, 이는 각각 세 번째로 높은 비중이다. 충청/강원권 지역에는 총 2,723개의 기업이 위치하며, 종사자 수는 32.4만 명이었다. 2021년 기준으로 한국특허출원은 5,092건으로 나타났으며, 미국특허등록 수는 570건을 기록하였다. 한국특허출원 수는 2017년 이후 지속적으로 증가하였으며, 2021년 전년대비 0.63%로 소폭 증가하는 모습을 보였다. 미국특허등록 수는 2017년부터 2021년까지 점진적으로 지속하여 증가해왔으며, 2021년에는 2017년 대비 약 45% 가량 증가하였다. 기업당 특허 성과는 한국특허출원 수 및 미국특허등록 수 모두 2017년 이후 지속 증가하여, 2021년 각 1.87건, 0.21건을 기록하였다. 2021년 기준 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 약 15.74건이며, 미국특허등록 수는 약 1.76건으로 전체 기간 중 가장 높은 수치를 기록한 것으로 확인된다. 특히, 미국특허등록 수는 2017년 이후 점진적으로 지속적인 성장해온 것을 확인할 수 있었다.

〈표 2-53〉 충청/강원권의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	2,723	2,723	2,723	2,723	2,723
종업원 수(천 명)	309	314	315	315	324
한국특허출원 수(건)	3,659	4,098	4,429	5,060	5,092
연간 증가율(%)	0.05	12.00	8.08	14.25	0.63
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	393	413	499	534	570
연간 증가율(%)	17.66	5.09	20.82	7.01	6.74
기업당 한국특허출원 수(건)	1.34	1.50	1.63	1.86	1.87
기업당 미국특허등록 수(건)	0.14	0.15	0.18	0.20	0.21
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	11.85	13.06	14.04	16.07	15.74
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	1.27	1.32	1.58	1.70	1.76

자료: 연구진 작성

〔그림 2-43〕 충청/강원권 특허 수와 증가율 동향



자료: 연구진 작성

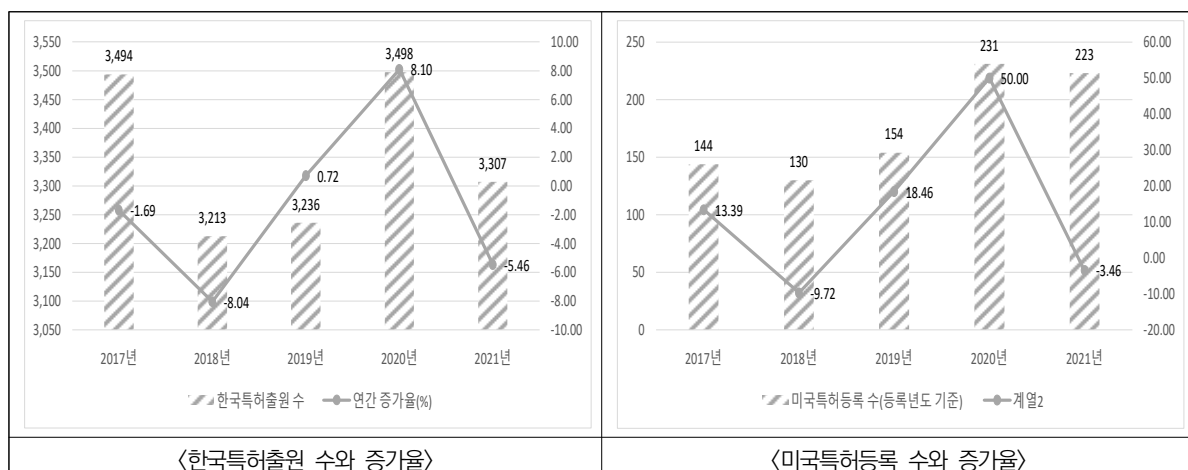
다음의 호남/제주, 대경, 동남 권역은 2021년 기준으로 국내 특허는 11.30%, 미국 특허는 2.8%를 기록하는 등 전체 특허에서 차지하는 비중이 상당히 낮은 면이 있다. 이 중 우선 동남권의 특허 동향을 분석한 결과는 아래 표에서 확인할 수 있다. 동남권에는 총 3,629개 기업이 위치하고 있는데 이는 경인, 서울에 이어 세 번째이고 충청/강원보다 많은 숫자이다. 2021년 기준 한국특허출원 건수는 3,307건으로 전년도 대비 감소하는 모습을 보였다. 미국특허등록 건수는 223건으로 2017년 이후 지속적으로 증감을 반복하는 모습을 보였고, 특기할 점은 2019년 대비 2020년 50% 이상 증가하는 모습을 보였다. 기업당 한국특허출원 수는 2017년부터 약 0.9건의 수준을 유지, 2021년에는 0.91건으로 나타났으며, 기업당 미국특허등록 수는 2017년부터 2019년까지 0.04건, 2020년부터 2021년에는 0.06건으로 나타났다. 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 2021년에 8.88건으로 나타났으며, 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 0.60건으로, 전년 대비 소폭 감소하였으나 2017년에 비하면 개선되고 있음을 확인하였다.

<표 2-54> 동남권의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	3,629	3,629	3,629	3,629	3,629
종업원 수(천 명)	386	386	386	376	373
한국특허출원 수(건)	3,494	3,213	3,236	3,498	3,307
연간 증가율(%)	-1.69	-8.04	0.72	8.10	-5.46
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	144	130	154	231	223
연간 증가율(%)	13.39	-9.72	18.46	50.00	-3.46
기업당 한국특허출원 수(건)	0.96	0.89	0.89	0.96	0.91
기업당 미국특허등록 수(건)	0.04	0.04	0.04	0.06	0.06
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	9.05	8.33	8.38	9.30	8.88
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.37	0.34	0.40	0.61	0.60

자료: 연구진 작성

[그림 2-44] 동남권 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

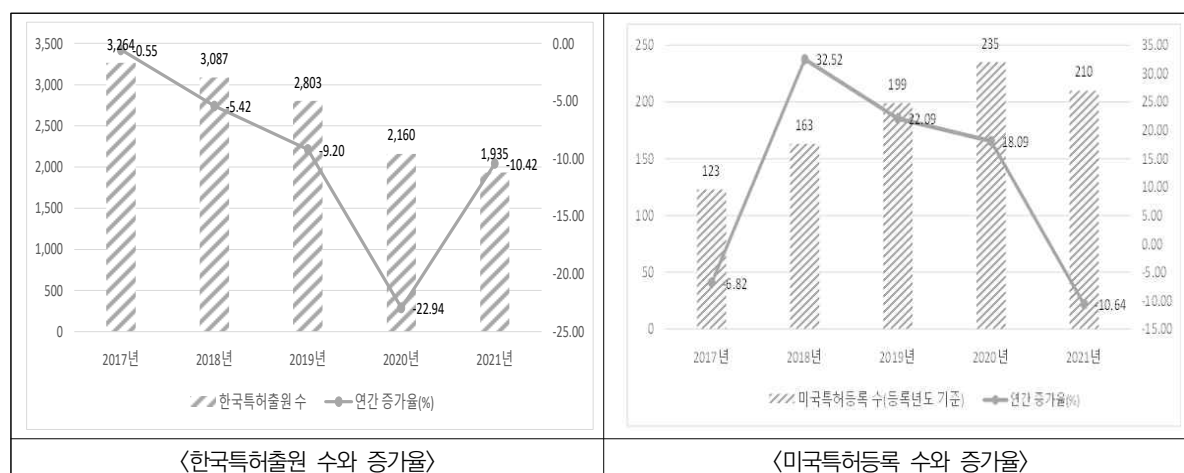
그리고 대경권에 위치한 기업의 수는 1,882개 사로 전체 권역 중 호남/제주에 이어 두 번째로 적은 수의 기업이 위치하고 있다. 동 권역의 한국특허출원 건수는 2017년 3,264건에서 매년 하락하는 모습을 보이며 2021년에는 1,935건에 그쳤다. 미국특허등록 수는 2021년에 전년 대비 10% 이상 감소하며 210건으로 나타났다. 연간증가율을 살펴보면, 2018년부터 32.52%, 12019년 22.09%, 2020년 18.09%로 크게 증가하다, 2021년 감소하는 추세를 보인다. 대경권의 2021년 기준 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 8.65건으로, 미국특허등록 수는 0.94건으로 나타났다. 반면, 기업당 한국특허출원과 미국특허등록 수가 각각 1.03건, 0.11건으로 다소 낮게 나타났다.

<표 2-55> 대경권의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,882	1,882	1,882	1,882	1,882
종업원 수(천 명)	216	217	220	218	224
한국특허출원 수(건)	3,264	3,087	2,803	2,160	1,935
연간 증가율(%)	-0.55	-5.42	-9.20	-22.94	-10.42
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	123	163	199	235	210
연간 증가율(%)	-6.82	32.52	22.09	18.09	-10.64
기업당 한국특허출원 수(건)	1.73	1.64	1.49	1.15	1.03
기업당 미국특허등록 수(건)	0.07	0.09	0.11	0.12	0.11
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	15.09	14.24	12.75	9.92	8.65
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.57	0.75	0.91	1.08	0.94

자료: 연구진 작성

[그림 2-45] 대경권 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

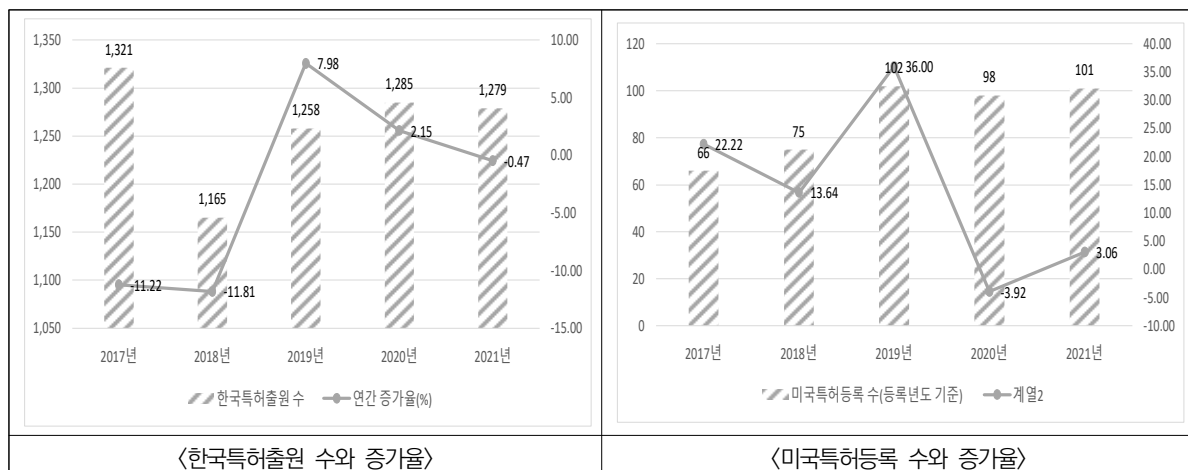
마지막으로 살펴볼 지역은 호남/제주 권역으로, 모든 권역에 비해 가장 적은 기업 수, 고용 규모와 낮은 특허 성과를 보인다. 2021년 기준 한국특허출원 수는 1,279건으로, 미국특허등록 수는 101건으로 나타났다. 한국특허출원 수는 2017년과 2018년 전년 대비 감소하다 2019년과 2020년에 다시 전년 대비 증가하는 모습을 보였으며, 2021년 다시 전년 대비 감소하는 모습을 보여 다소 등락이 반복되는 특징이 있었다. 미국특허등록 수는 2020년을 제외하고 꾸준히 증가하여 2021년 101건으로 나타났다. 특히, 2017년부터 2019년까지의 연간 증가율은 22.22%, 13.64%, 36.00%로 두 자리 수로 나타났다. 반면 기업당 특허 성과는 1에 미치지 않는 모습을 보이며, 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 8.32건을, 미국특허등록 수는 0.66건을 기록한 바 있다.

<표 2-56> 호남/제주권의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,673	1,673	1,673	1,673	1,673
종업원 수(천 명)	143	146	149	150	154
한국특허출원 수(건)	1,321	1,165	1,258	1,285	1,279
연간 증가율(%)	-11.22	-11.81	7.98	2.15	-0.47
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	66	75	102	98	101
연간 증가율(%)	22.22	13.64	36.00	-3.92	3.06
기업당 한국특허출원 수(건)	0.79	0.70	0.75	0.77	0.76
기업당 미국특허등록 수(건)	0.04	0.04	0.06	0.06	0.06
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	9.23	8.00	8.44	8.58	8.32
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.46	0.52	0.68	0.65	0.66

자료: 연구진 작성

[그림 2-46] 호남/제주권 특허 수와 증가율



자료: 연구진 작성

마지막으로 상대적인 특허 성과를 광역권별로 비교가 용이하도록, 아래 표와 같이 광역권별로 기업당 한국특허출원, 미국특허등록 수와 종업원 천 명당 한국특허출원, 미국특허등록 수를 제시하고, 구분에 따라 1, 2위에 해당하는 지역은 진하게 표시하였다.

서울과 경인 권역은 모든 지표에서 우수한 성과를 고르게 보이고 있다. 특히 경인 지역은 4개 지표 모두에서 1위를 기록하는 모습을 보인다. 서울의 경우 종업원 천 명당 한국특허출원을 제외한 세 지표에서 두 번째로 자리하였다. 충청/강원 권역은 종업원 천 명당 한국특허출원 수 지표가 두 번째로 높은 등 경쟁력을 보인 바 있다. 대경, 동남, 호남/제주 권역의 경우 연구개발 성과가 전반적으로 낮은 모습을 보이는데, 특히 호남/제주는 연구개발투자에서도 1% 비중도 차지하지 못하는 등 R&D의 투자와 성과가 다른 권역에 비해 다소 낮은 모습을 보여준다.

〈표 2-57〉 광역권별 특허 성과 종합 정리

		서울	경인	충청/강원	대경	동남	호남/제주	평균
기업당	한국특허출원(건)	3.00	3.14	1.87	0.91	1.03	0.76	2.32
	미국특허등록(건)	0.97	1.40	0.21	0.06	0.11	0.06	0.76
종업원 천 명당	한국특허출원(건)	12.35	22.13	15.74	8.88	8.65	8.32	14.67
	미국특허등록(건)	3.99	9.89	1.76	0.60	0.94	0.66	4.84

자료: 연구진 작성

제3장 | 고성장기업 혁신 특성 분석

제1절 고성장기업 선정 및 분석방향

고성장 기업이라는 용어는 학술적으로 합의된 개념이 존재하지는 않지만, 일반적으로 OECD(2007)에서 제안한 정의에 따라 활용되고 있다. OECD(2007)는 “3년 동안 연평균 성장률 20% 이상인 모든 기업을 고성장기업으로 간주할 수 있다.”고 밝히며, “성장은 직원 수 또는 매출로 정한다.”고 서술하고 있다(이혁 외, 2022). 우리나라의 경우, 통계청에서 발표하는 기업생멸행정통계의 조사용어 정의에 따라 고성장기업을 “관측시점에 신생기업이 아니면서 상용근로자가 10명 이상인 활동기업 중, 최근 3년간 ①매출액, ②상용근로자, ③매출액&상용근로자 연평균 20% 이상 증가한 기업”이라고 정의하고 있다.²⁸⁾²⁹⁾

본 연구에서는 기존 연구와의 연속성을 고려하여, OECD와 통계청의 기준에 기초한 이혁 외(2022)에서 제시한 고성장기업 정의를 준용하여 고성장기업을 선정한다. 고성장기업 선정을 위한 기본 조건은 다음과 같다. 먼저, 기준연도(t)를 중심으로 과거 3년(t-3)에서 과거 1년(t-1)의 관측기간의 매출 또는 고용증가율이 20%가 넘는 기업을 고성장기업으로 선정한다. 다만, 보다 엄격한 적용을 위해, 3기간 연속 고성장기업으로 선정된 기업(3기간 연속 매출 또는 고용 연평균증가율이 20% 이상인 기업)을 분석 대상으로 선정하였다. 즉, 2023 기업DB 분석 대상기업 중, 최근 3기간에 해당하는 2018년~2020년(1기), 2019년~2021년(2기), 2020년~2022년(3기) 모두 매출 또는 고용 연평균 증가율이 20%이상인 기업을 고성장기업으로 선정하였다. 이는 본 연구가 2020년(15차년도) 이후 상장법인에서 외감법인으로 분석 대상이 확대됨에 따라, 고성장기업 수가 대폭 확대되는 것을 감안한 것이다. 이처럼 보다 엄격한 기준을 적용하여 심도있는 고성장기업 혁신 특성 분석을 수행한다.

본 연구에서는 위와 같이 고성장기업을 1차적으로 선정하였으며, 성장률, 안정성, 개념 적합성, 데이터 보유 등을 종합적으로 고려하여 최종적인 고성장기업을 선정한다. 먼저, 성장률은 설립일자, 산업, 고용규모, 매출 또는 고용의 연평균 증가율, 전년 대비 매출 증가율 등의 기준을 적용한다. 안정성 기준은 직전 3개년도의 영업이익률과 당해 영업이익률 기준을 적용한다. 개념 적합성 기준은 비영리기업 등의 유무를 판단하여 적용한다. 마지막으로 데이터 보유 유무는 연구개발비 데이터 결측 여부 등의 기준을 적용한다.

28) 나라통계, “통계설명자료”, <https://www.narastat.kr/metasvc/index.do?iemInputNo=0000196108339>(최종접속일: 2023.11.07.)

29) 이외 고성장기업에 관한 다양한 정의는 이혁 외(2022) pp.81을 참고하기를 바란다.

Panel A. 고성장 기업 혁신 특성 분석대상기업의 선정 기준

(1) 성장률 기준

- 설립일자 기준: 2018년 이후 기업 제외
- 해당 산업(C, F, J, M) 및 2019년 기준 고용 30인 이상 조건을 만족하는 기업
- 3기간* 동안 매출 또는 고용의 연평균 증가율이 20% 이상인 기업

* 1기 : 2017년~2019년, 2기 : 2018년~2020년, 3기 : 2020년~2022년

- 최근 3년(2020년~2022년)간 전년 대비 매출 성장률이 양(+)의 값을 가지는 기업

* 최근 3년간(2019년~2021년)간 전년 대비 매출 성장률이 음(-)인 경우 제외

(2) 안정성 기준

- 최근 3년(2020년~2022년)의 각 연도별 영업이익률 평균이 5% 이상이거나, 2022년 영업이익률이 10% 이상인 기업

(3) 고성장 기업의 개념의 적합 여부

- 기업자체의 목적이 사업을 통한 영리추구가 아닌 기업 제외

* 순지주회사 또는 공기업 제외

(4) 분석 적합기업

- 2022년 연구개발비 데이터가 존재하며, 2018년~2022년 연구개발비 데이터가 하나라도 존재하는 기업

* 즉, 2018년~2022년 사이에 연구개발비 정보가 하나도 존재하지 않는 기업은 제외

** 단 '0'원 일 경우에는 제외하지 않음

Panel B. 분석대상기업 필수 요구 데이터

- (1) 연구개발투자 (2) 종업원 수 (3) 매출 (4) 영업이익의 시계열이 갖춰진 기업
- 기준연도: (1) 2022 회계연도(t) (2) 2018-2022 회계연도 (5개연도),
- 관측기간: (1) 2018년-2020년, (2) 2019년-2021년, (3) 2020년-2022년 (3개 기간)

본 연구는 위 기준을 적용하여 2023 기업DB 24,898개 기업을 대상으로 고성장기업을 선정하여, DB기반의 고성장기업의 혁신활동 및 혁신성과, 혁신전략 등 정성적 혁신 특성을 위한 설문조사 결과 등을 종합적으로 제시한다. 우선 설립년도가 2018년 이후 기업을 제외하였으며, 제조업(C), 건설업(F), 정보통신업(J), 전문, 과학 및 기술서비스업(M)에 속하지 않는 기업은 선정 대상에서 제외하였다. 또한, 2019년 기준의 고용 30인 미만의 기업도 선정 대상에서 제외하였다. 그리고 최근 3개 연도(2020년~2022년)의 각 영업이익률이 5% 미만인 경우의 기업은 제외하였으며, 최근 시점의 영업이익률 기준

을 더욱 엄격하게 적용하여 2022년 영업이익률이 10% 미만인 기업 또한 추가로 제외하였다. 이어서, 3기간의 매출 연평균 증가율 계산이 불가능한 경우와 3기의 매출 연평균 증가율이 음(-)의 값을 가지는 기업은 제외하였다. 추가로 고용의 경우 2023 기업DB에 결측 값(missing value)이 존재하여 이를 보완하였다. 개념 적합성 기준과, 데이터 보유 유무는 2023 기업 DB 구축 시 선 적용된 조건이므로 동 단계에서는 생략하였다. 최종적으로 2022년 연구개발투자 데이터가 존재하고, 2018년~2022년의 종업원 수, 매출 값이 존재하면서, 최근 3개년도 영업이익 데이터가 존재하는 기업을 대상으로 분석을 실시하였다.

위 기준을 적용하여, 1차로 선정된 고성장기업은 166개이다. 이는 매출 또는 고용의 연평균 증가율이 3년 연속 20%이상 나타나는 기업을 의미한다. 관측기간은 2018년~2020년, 2019년~2021년, 2020년~2022년 3개 기간이다. 다만, 이전 연구와 마찬가지로 설문응답 회수율을 고려하여 매출 또는 고용의 연평균증가율이 최근 2기간 20% 이상 나타나는 기업, 즉 2019년~2021년, 2020년~2022년 2년 연속 매출 또는 고용의 연평균 증가율이 20% 이상 나타나는 기업을 고성장기업으로 선정하였다. 해당 기업은 672개에 해당된다.³⁰⁾

고성장기업의 정량적 혁신 특성 분석 방향은 다음과 같다. 먼저, 기존 분석과의 연속성을 고려하여 고성장기업의 연구개발 집약도와 한국특허출원 수, 미국특허등록 수 등을 통해 혁신활동과 혁신성과의 지표별 추이를 연도별 파악한다.³¹⁾ 그리고 고용규모, 매출규모, 업력, 산업 및 지역 등의 고성장기업의 일반 속성을 기준으로 구분하여, 고성장기업의 집단별 분포의 연도별 추이가 어떻게 변화하는지 파악한다. 이어 고성장기업 정성적 혁신 특성 분석은 설문조사를 통해 고성장을 이끈 전략 및 혁신 특성과 향후 기업의 전략, 혁신전략의 변화, 애로사항 등을 파악한다. 본 연구에서 시행한 설문조사는 (주)케이스 탯을 통해 2022년 10월부터 11월까지 총 2개월 간 시행되었으며, 672개 조사대상 중 80개 기업의 응답이 회수되었다.³²⁾

본 연구는 3년간의 실적(매출 또는 고용)을 통하여 고성장기업이 선정된다는 점을 고려할 때 2020년부터 2022년까지, 즉 코로나19 이후 기간의 실적을 통해 2022년 고성장기업이 선정된다는 것을 알 수 있다. 코로나19는 언택트 문화의 확산, 건강 및 환경 관심 증가, 디지털 전환 촉진, 4차 산업혁명 가속화 등의 '사회·경제적 패러다임 변화'를 가져왔다(박영서, 2020). 특히, 산업·기업 측면에서 4차 산업혁명을 대표하는 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI) 등 기술산업에 대한 투자가 확대되면서 코로나 이후 시대의 새로운 산업을 준비하게 되었다(김선우 외, 2021). 실제 코로나19 이후 ICT산업

30) 이혁 외(2021), 이혁 외(2022)는 설문응답 회수가 충분하지 않아 연평균증가율 기준으로 2기간으로 완화하여 선정하였다. 본 연구는 설문 회수율을 고려하여 해당 기준을 동일하게 적용하나 2기간을 최근기간으로 고정하였기에 이전연구에 비해서는 다소 엄격한 기준에 속한다.

31) 특허 데이터의 경우, 전체 데이터 상에서는 2022년 특허데이터가 충분히 확보되지 않아 2021년까지 특허 데이터를 활용하였다. 다만, 고성장 기업 분석 시 특허데이터 충분성을 확인한 결과 데이터 결측(missing) 정도가 매우 낮아 2022년 특허데이터를 포함하여 분석을 실시하였다.

32) 이전 연구와 마찬가지로 산업 분포를 동일하게 설정하였다. 이는 기존 조사와의 일관성을 유지하기 위함이다.

(컴퓨터, 전자 및 광학기기 제조업, 정보통신업) 부가가치가 GDP에서 차지하는 비중이 높아졌는데, 특히 ICT 서비스업(정보통신업)이 전체 ICT 산업 비중의 상승을 주도하는 것으로 나타나 코로나19 이후 경제성장의 ICT의존도가 증가하였다는 산업 구조적 변화 특징이 존재한다(현대경제연구원, 2022). 이처럼 코로나19로 인한 산업 구조적 변화는 고성장기업 선정과정에 있어 큰 영향을 미칠 것이라 예상할 수 있다. 이에, 본 연구는 2022년 고성장기업의 정량적 혁신 특성과 정성적 혁신 특성을 파악하되 더 나아가 2017년부터 2019년, 즉 코로나19 이전 기간의 실적을 통해 선정되는 2019년 고성장기업과 2022년 고성장기업의 정량적·정성적 혁신특성을 비교하여 기업생태계의 변화를 추가적으로 살펴보고자 한다.

먼저, 코로나19 이전 기간(2019년)과 이후 기간(2020년, 2021년, 2022년)의 고성장기업을 앞선 분석과 동일한 기준으로 연도별로 구분하였다. 또한 기존 고성장기업의 혁신 특성 분석 결과와의 연속성을 위해서 혁신 활동과 혁신 성과에 관한 지표의 추이를 파악하고, 각 지표 값에 대한 차이 분석을 실시한다. 이어서, 고용규모, 매출규모, 업력, 산업, 지역 등의 고성장기업의 일반 속성을 이용하여 연도별 고성장기업을 세부 집단으로 분류한 후, 세부 집단 내 고성장기업의 분포가 코로나19 전, 후 어떻게 변화하였는지 기업 혁신 생태계 차원의 변화를 파악한다. 이때, 일반적인 비중을 비교할 뿐만 아니라, 개별기업의 상대적 연구개발투자 효율성의 세부 집단별 분포가 코로나19 전, 후로 어떠한 차이가 있는지 DEA분석 결과를 제시한다. 분석 방법은 제4절에서 상세히 기술하도록 한다.

제2절 고성장기업의 정량적 혁신 특성

본 절에서는 2023 기업DB의 분석 대상 기업을 기반으로, 고성장기업과 일반 기업(이하 "여타 기업"이라 함)을 비교하여, 고성장기업의 정량적 혁신 특성을 분석하고자 한다. 이러한 정량적 혁신 특성은 다음과 같은 주요 범주(category)로 나누어 제시한다. 기업의 고용과 매출 규모, 업력, 산업, 광역권 지역, 그리고 연구개발투자와 성과를 각각 매출 대비 연구개발투자 규모인 연구개발 집약도와 특허 성과(한국출원특허 및 미국등록특허)의 수 등이다.³³⁾ 아울러, 본 절에서 제시하는 2017년부터 2021년까지의 결과는 이전 보고서에 기술된 내용이며, 2022년 결과는 금년도에 선정된 고성장기업을 대상으로 한 분석결과이다.³⁴⁾

1. 고성장기업의 일반 속성

가. 고용과 매출

2022년 고성장기업으로 선정된 집단의 고용 규모를 살펴보면, 고용 규모가 100명 미만인 기업이 전체의 약 43.9%, 300명 미만인 기업이 전체의 약 80%를 차지하는 등 높은 비중을 보인다. 이 중에서도 고용 규모가 100명 이상 300명 미만인 기업은 약 36.1%, 50명 이상 100명 미만인 기업은 약 31.9%, 50명 미만인 기업은 약 12.0%를 차지한다. 특히, 50명 미만 집단은 2019년부터 2021년까지는 20% 이상을 차지했으나 2022년에 12.0%로 줄어든 것을 확인할 수 있다. 50명 이상 100명 미만 집단의 비중 또한 2021년 35.1%에서 2022년 31.9%로 감소한 바 있다. 그 이유는 코로나19의 영향으로 인해 소규모 기업이 상대적으로 고성장기업의 정의에 부합할 정도로 성장하기 어려웠으므로 해당 집단에서의 고성장기업 수가 줄어들며 다른 집단의 비중을 상승시켰다고 해석할 수 있다. 그리고 가능한 또 다른 이유는 상장 또는 외감법인에 해당하는 기업이 매년 달라지면서 발생한 현상일 가능성도 있다. 다만, 본 시사점은 기술적 통계량을 통한 해석에는 한계가 있기에, 이후 4절의 탐색적 분석에서 세부적으로 살펴보려고 한다.

여타 집단의 경우 고용 규모가 감소함에 따라 일반적으로 점차 그 수가 증가하지만, 고성장기업의 경우 100~300명 집단이 36.1%로 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 고성장기업을 정의하는 조건 중 하나에 고용증가율이 포함되어 있으며 3기간 이상 고용이 증가한 경우 상대적으로 100명 이상의 기업에서 종업원을 추가 고용할 가능성이 더 크기 때문으로 보인다.

33) 기존 기업DB의 연구방법을 준용하여, 분석 지표 중 연구개발 성과인 특허의 경우 연구 성과가 나오기까지의 시차를 고려하여 직전 4개 연도인 2019년, 2020년, 2021년, 2022년의 특허 성과를 합산한 값을 2022년의 성과분석 자료로 사용한다.

34) 2017년과 2018년의 데이터는 상장기업을 대상으로 한 DB이며, 2019년 이후부터는 외부감사기업을 추가하여 구축한 DB를 대상으로 한다. 외부감사법인의 경우 상장법인보다 상대적인 규모가 작아 연도별 분포에 차이가 발생할 수 있다는 점을 주의하여 해석할 필요가 있다.

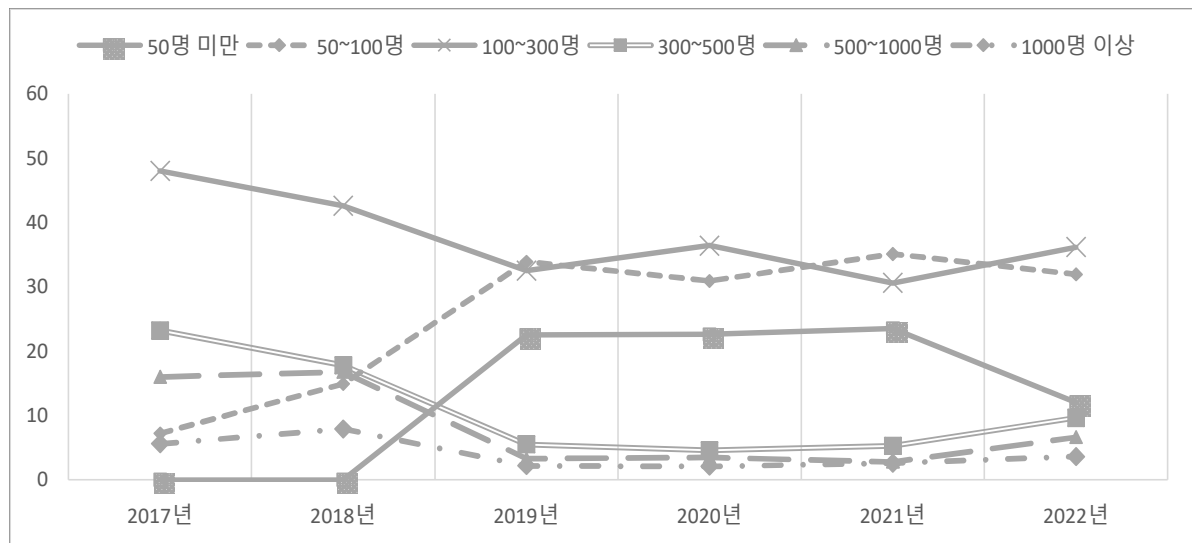
<표 3-1> 고성장기업(군)과 여타 기업군의 고용규모 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
50명 미만	-	-	-	-	22.5	56.7	22.6	49.5	23.5	55.6	12.0	53.0
50~100명	7.2	16.4	14.9	21.7	33.9	19.5	30.9	20.8	35.1	18.6	31.9	20.1
100~300명	48.0	43.8	42.6	41.3	32.5	16.5	36.4	20.4	30.6	17.6	36.1	18.6
300~500명	23.2	16.7	17.8	13.2	5.5	3.1	4.6	4.1	5.3	3.6	9.6	3.7
500~1000명	16.0	12.2	16.8	11.7	3.3	2.3	3.5	3.0	2.8	2.5	6.6	2.6
1000명 이상	5.6	10.8	7.9	12.3	2.2	1.9	2.1	2.2	2.6	1.9	3.6	1.9
계	100.0	100.0	100.0	100.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-1] 고성장기업(군)의 고용규모 분포 변화(2017~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

다음으로 고성장기업의 매출 규모 분포를 살펴보았다. 2022년 기준 고성장기업 집단의 매출 규모 분포는 여타 집단의 매출 규모 분포와 마찬가지로 매출액 규모가 작을수록 비중이 더 높아지는 삼각형 형태를 보인다. 매출액이 가장 낮은 집단인 5백억 원 미만 집단의 고성장기업 비중은 2022년에 38%로 확인되나, 이는 2019년 57.9%, 2020년 62%, 2021년 61.3%였던 것에 비해 상당히 낮은 수치이다. 이러한 결과 역시 매출 규모가 작은 기업이 외부 상황 변화에 취약하여 코로나19 기간 동안 고성장하는 비율이 줄어들었기 때문으로 추측할 수 있다. 그리고 소규모 기업의 고성장기업 비중이 줄어들었다고 해도, 매출 규모가 큰 집단의 비중이 더 높아진 점은 특기할 만하다. 5백억 원 이상 4천억 원 미만 집단의 비중을 예로 들면, 2021년에 33.9%에서 2022년 50.6%로, 4천억 원 이상 집단의 비중은 2021년 4.8%에서 2022년 11.4%로 증가하는 모습을 보였다.

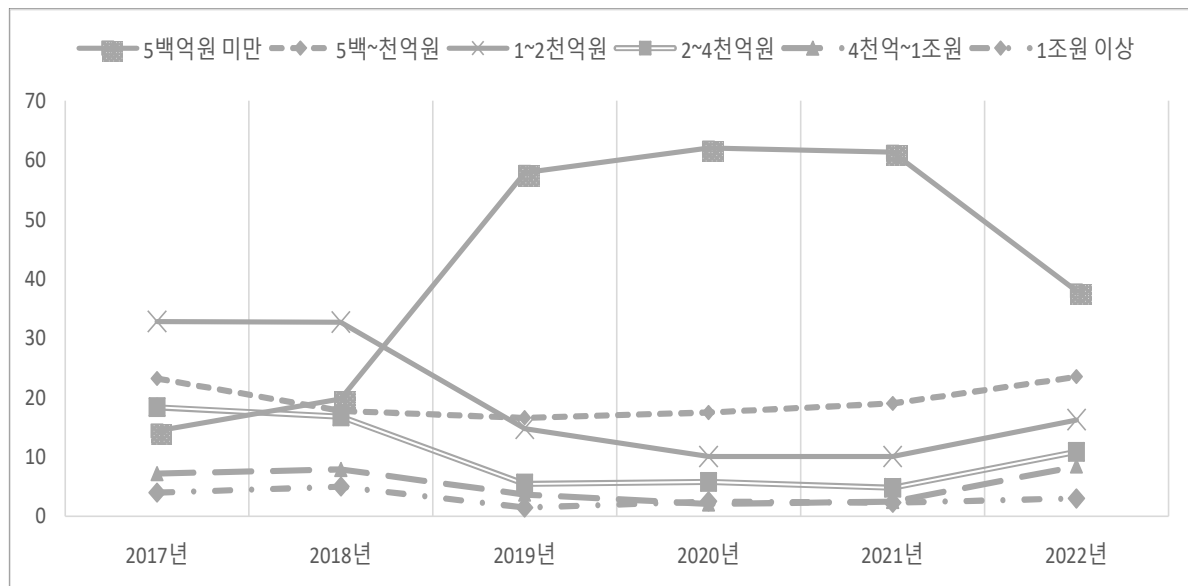
<표 3-2> 고성장기업(군)과 여타 기업군의 매출규모 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
5백억 원 미만	14.4	27.3	19.8	33.2	57.9	76.3	62.0	73.7	61.3	74.9	38.0	71.5
5백~천억 원	23.2	19.5	17.8	19.9	16.6	11.5	17.5	13.1	19.0	12.2	23.5	13.9
1~2천억 원	32.8	21.5	32.7	18.3	14.8	6.1	10.1	6.7	10.1	6.4	16.3	7.3
2~4천억 원	18.4	13.3	16.8	10.4	5.5	3.1	5.8	3.3	4.8	3.4	10.8	3.8
4천억~1조 원	7.2	9.5	7.9	8.7	3.7	1.7	2.1	1.9	2.5	1.9	8.4	2.1
1조 원 이상	4.0	8.9	5.0	9.5	1.5	1.3	2.5	1.3	2.3	1.2	3.0	1.4
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-2] 고성장기업(군)의 매출규모 분포 변화(2017~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

나. 업력

다음으로 살펴볼 고성장기업의 특징은 업력이다. 2022년 기준 고성장기업 집단의 업력 분포를 살펴보면 10~20년 집단의 비중이 36.7%로 가장 높고, 그다음으로 20~30년 집단의 비중이 33.1%로 나타났다. 2019년에 10년 미만 집단이 가장 높은 비중을 보인 이후 2020년에 10~20년 집단이 가장 높은 비중을 가지는 형태로 변화하여 매년 10~20년 집단이 가장 높은 비중을 가진다. 그리고 고용 및 매출 분포와의 차이점은 10년 미만 집단의 고성장기업 비중이 이전 기간 대비 2022년에 급격히 줄어드는 모습이 관측되지는 않는다는 점이다. 다만 아래 그림에서 볼 수 있듯이 2019년 이후 10년 미만 집단이

고성장기업 중 차지하는 비중이 꾸준히 줄어드는 모습을 확인할 수 있다. 20년 미만 집단으로 확장해도 유사한 현상이 나타나는데, 20년 미만 집단이 차지하는 연도별 고성장기업 비중은 2019년 78.6%, 2020년 66.8%, 2021년 64.3%, 2022년 59%로 줄어들고 있다. 여타 집단의 경우에는 2022년에 10년 미만 집단이 전체 대비 14.6%로 전년 대비 12.4%p 감소하였고, 20년 미만 집단을 합하면 2019년 58.1%, 2020년 57.3%, 2021년 58.8%, 2022년 44.3%로 나타나 고성장기업 집단과는 추세가 다른 것으로 보인다. 그리고 2022년은 40년 이상 집단이 차지하는 비중이 0.6%, 2021년의 2.6% 대비 2%p 감소한 점도 확인할 수 있다.

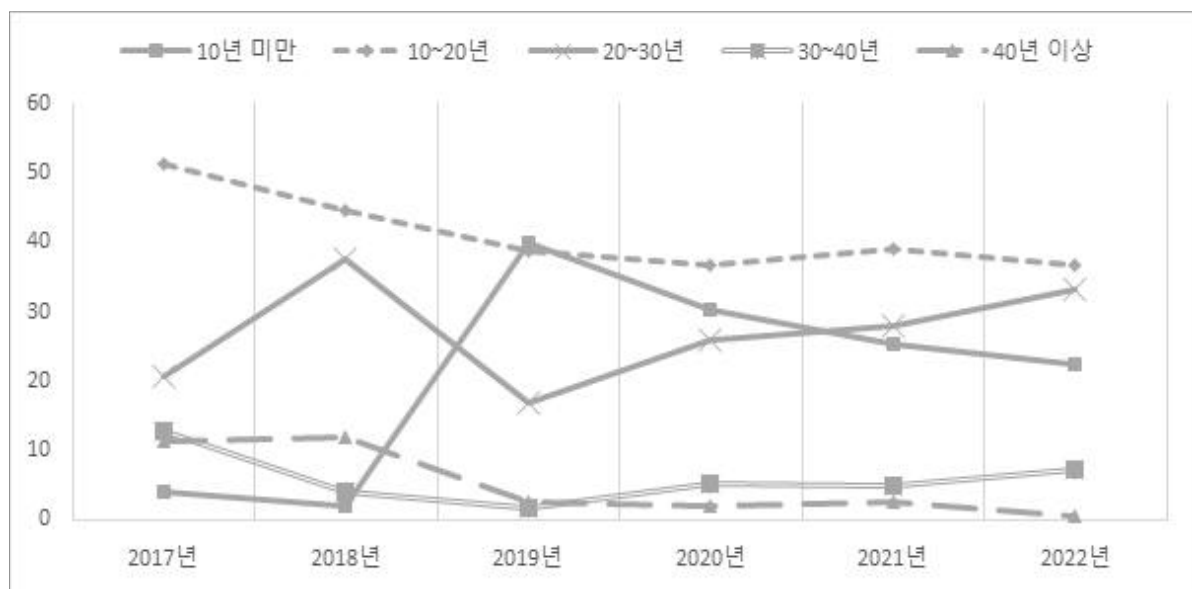
<표 3-3> 고성장기업(군)과 여타 기업군의 업력 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
10년 미만	4.0	2.8	2.0	3.3	39.9	25.0	30.2	25.6	25.2	27.0	22.3	14.6
10~20년	51.2	25.5	44.6	25.6	38.7	33.1	36.6	31.7	39.1	31.8	36.7	29.7
20~30년	20.8	20.9	37.6	27.8	17.0	24.2	26.0	24.5	28.1	24.0	33.1	28.4
30~40년	12.8	15.9	4.0	15.2	1.8	9.8	5.1	10.3	5.0	9.9	7.2	11.4
40년 이상	11.2	34.9	11.9	28.1	2.6	7.8	2.1	7.8	2.6	7.2	0.6	16.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-3] 고성장기업(군)의 업력 분포 변화(2017~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

다. 산업 및 지역

2022년 고성장기업의 산업별 비중을 살펴보면, 전기전자 산업이 19.9%로 가장 많은 비중을 차지하며, 그 뒤로 IT/비즈니스 서비스 산업이 19.3%, 금속/기계장비 산업이 18.7%, 화학/비금속 산업이 18.1%로 나타났다. 이 네 개 산업의 고성장기업이 도합 약 76%로 대부분을 차지하고 있는 것으로 보이고, 그 외 산업의 비중은 상대적으로 낮으며, 그중 건설 산업이 3%로 가장 낮은 비중을 가진다. IT/비즈니스 서비스 산업은 고성장기업 비중이 전년 대비 5.8%p 증가하며 전 산업에서 가장 비중이 많이 증가하였다. 여타 집단의 해당 산업 비중 또한 전년 대비 증가율이 가장 많은 것으로 볼 때, 이는 코로나19 기간 동안 비대면 서비스의 확산 및 벤처 붐 등으로 인해 해당 산업이 성장하면서 고성장한 기업이 더 많았던 것으로 추측할 수 있다. 다만 이는 기술 통계량만을 참고한 분석결과이므로 보다 객관적인 해석을 위해서는 추가 연구가 필요하다.

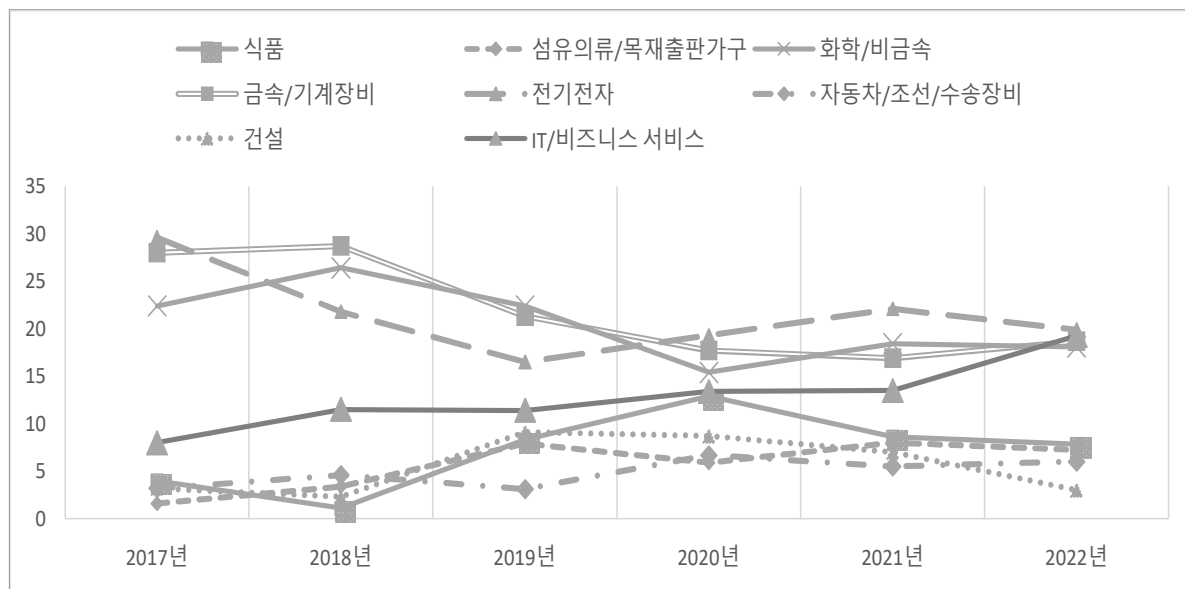
〈표 3-4〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 산업 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
식품	4.0	4.2	1.1	3.3	8.3	5.2	12.9	5.5	8.6	5.8	7.8	5.3
섬유의류/목재출판가구	1.6	6.6	3.4	4.2	7.9	9.2	5.9	8.9	8.0	9.1	7.2	8.4
화학/비금속	22.4	20.3	26.4	24.7	22.4	17.8	15.4	18.1	18.4	17.3	18.1	16.5
금속/기계장비	28.0	17.0	28.7	18.3	21.3	23.7	17.7	22.6	16.9	22.0	18.7	21.8
전기전자	29.6	23.6	21.8	30.2	16.5	15.0	19.3	14.8	22.1	14.6	19.9	14.3
자동차/조선/수송장비	3.2	8.8	4.6	9.2	3.1	11.2	6.7	11.1	5.5	10.8	6.0	10.6
건설	3.2	3.8	2.3	2.3	9.1	11.6	8.7	11.4	7.0	12.1	3.0	10.9
IT/비즈니스 서비스	8.0	15.7	11.5	7.8	11.4	6.3	13.4	7.6	13.5	8.3	19.3	12.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 2019년부터 2022년 데이터는 기타 산업(본 연구 구분 S19)의 분류가 어려워 전체에서 제외하고 분포를 계산함
 자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-4] 고성장기업(군)의 산업 분포 변화(2017~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

다음 표와 그림에서는 고성장기업(군)의 지역 특성을 분석한 결과를 확인할 수 있다. 2022년 기준 고성장기업의 비중이 가장 높은 지역은 34.3%로 경인 권역이며, 그 뒤를 서울이 23.5%, 충청/강원이 21.7%로 차지하고 있다. 그 외 호남/제주, 대경, 동남 권역은 모두 한 자릿수의 비중으로 상대적으로 낮은 비율을 보인다. 경인 권역의 경우 전 기간 전체에서 감소하는 추세를 관측할 수 있고, 서울은 2019년 이후 고성장기업 비중이 줄어드는 모습을 보인다. 반면 충청/강원 권역의 고성장기업 비중이 2020년부터 꾸준히 증가하는 모습을 보이고, 2022년에는 2위인 서울과의 비중 차이가 불과 1.8%p로 나타났다. 이와 동시에 동 권역의 여타 집단 비중이 2019년 이후 10% 후반대로 큰 변화가 없는 것도 확인할 수 있다.

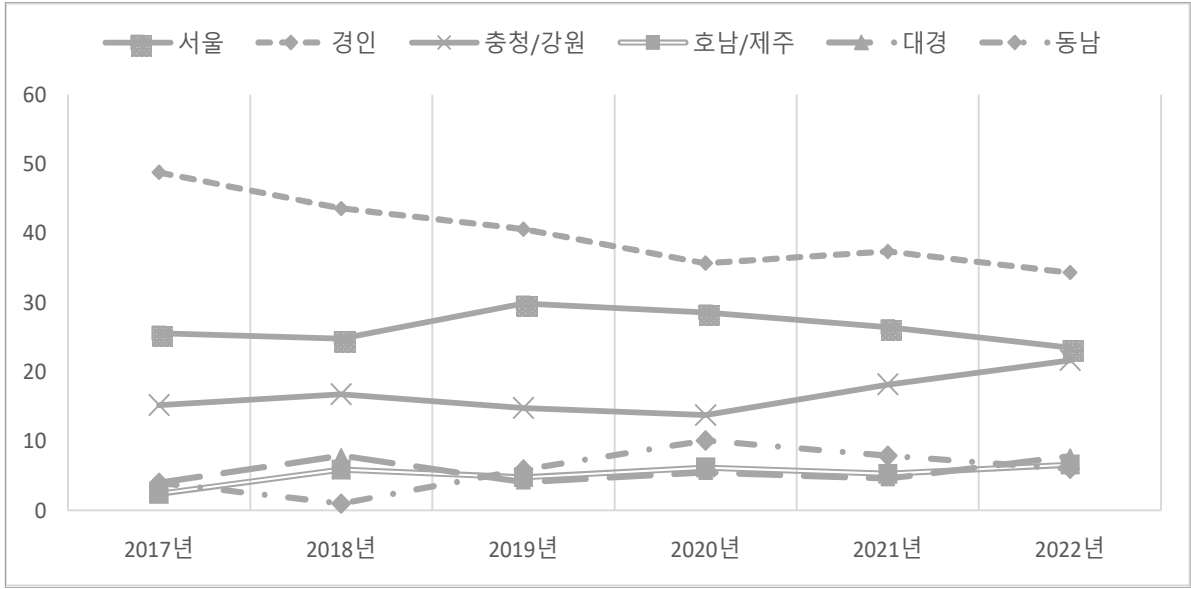
<표 3-5> 고성장기업(군)과 여타 기업군의 지역 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
서울	25.6	31.2	24.8	31.3	29.9	28.2	28.6	29.8	26.5	30.6	23.5	29.1
경인	48.8	34.3	43.6	36.7	40.6	31.2	35.7	30.9	37.4	31.1	34.3	31.1
충청/강원	15.2	12.2	16.8	13.7	14.8	10.8	13.8	10.9	18.2	10.5	21.7	10.9
호남/제주	2.4	3.3	5.9	2.9	4.8	6.8	6.2	6.7	5.3	6.8	6.6	6.7
대경	4.0	6.9	7.9	5.7	4.1	7.7	5.5	7.5	4.6	7.2	7.8	7.6
동남	4.0	12.2	1.0	9.8	5.9	15.4	10.1	14.2	7.9	13.8	6.0	14.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-5] 고성장기업(군)의 지역 분포 변화(2017~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

2. 고성장기업 혁신 지표 분석

가. 연구개발 집약도

다음으로는 고성장기업의 혁신 지표 중 연구개발 집약도와 특허 성과를 살펴보고자 한다. 연구개발 집약도는 매출 대비 연구개발투자 규모를 나타내며, 2019년에 외감법인이 데이터베이스에 포함되기 시작하며 1% 미만 집단이 가장 높은 비중을 차지하는 모습을 보인다. 매출 대비 연구개발투자액 비율이 5% 이상인 집단의 경우 2019년 이후 고성장기업 비중이 증가하다가 2022년에 전년 대비 4.5%p 감소하여 12.1%를 기록하였다. 동 집단의 여타 집단 중 비중은 같은 기간 동안 약 6~8% 사이로 비교적 균등하게 유지된 바 있다. 그리고 연구개발 집약도가 가장 낮은 1% 미만의 고성장기업 집단 비중은 이와 반대로 2019년 이후 감소하다가 2022년에 증가하는 모습을 보인다. 이러한 변화를 표면적으로 살펴보면 매출 대비 연구개발투자를 많이 하는 집단이 그렇지 않은 집단에 비해 상대적으로 고성장하지 않는 것으로 보이나, 향후 세밀한 분석을 통해 원인을 파악할 필요가 있다.

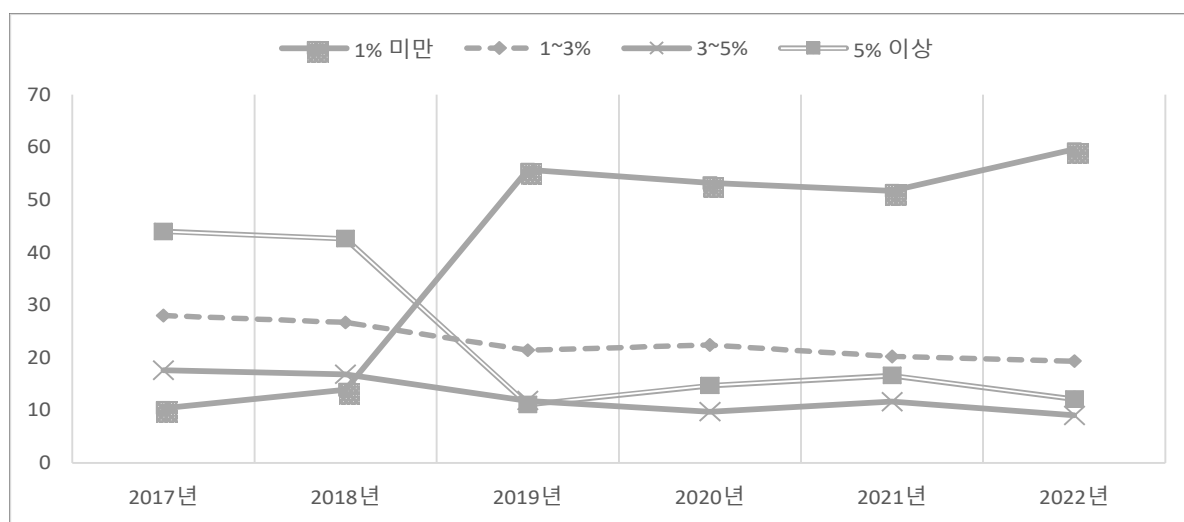
〈표 3-6〉 고성장기업(군)과 여타 기업군의 연구개발 집약도 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
1% 미만	10.4	36.5	13.9	29.9	55.7	79.7	53.2	75.7	51.7	79.1	59.6	77.6
1~3%	28.0	24.6	26.7	25.9	21.4	9.9	22.4	11.6	20.2	9.8	19.3	11.2
3~5%	17.6	12.8	16.8	13.5	11.8	4.4	9.7	4.9	11.6	4.2	9.0	4.5
5% 이상	44.0	26.1	42.6	30.7	11.1	6.0	14.7	7.8	16.6	6.9	12.1	6.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-6] 고성장기업(군)의 연구개발 집약도 분포 변화(2017~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

나. 특허 : 한국특허출원과 미국특허등록

앞서 기술하였던 바와 같이 특허는 연구개발투자 이후 성과가 발생하는 데 시차가 있을 수 있으므로 이전 연구와 마찬가지로 2023년의 특허 성과는 2019년에서 2022년까지의 특허를 합산한 결과로 정의한다. 고성장기업(군)의 한국특허출원 수 분포를 살펴보면, 외감법인을 포함하기 이전에는 10개 이상부터 50개 이하에 많은 기업이 분포하고 있었으나, 외감법인 포함 이후에는 10개 미만의 특허를 출원하는 기업이 늘었다는 것을 확인할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 고성장기업(군)은 여타 기업군 대비 0개 구간의 비율이 낮은 것으로 나타나며, 한국특허를 출원한 기업을 볼 때 2019년의 '50개 이상' 한 가지 집단을 제외하고 모든 집단에서 고성장기업(군)에서 차지하는 비중이 여타 기업군에서 차지하는 비중보다 높은 것을 알 수 있다. 연구개발 집약도와 특허출원 수를 종합적으로 고려할 때, 기업의 고성장과 연구개발투자 및 성과 사이에 관련성이 존재하는 것으로 보인다.

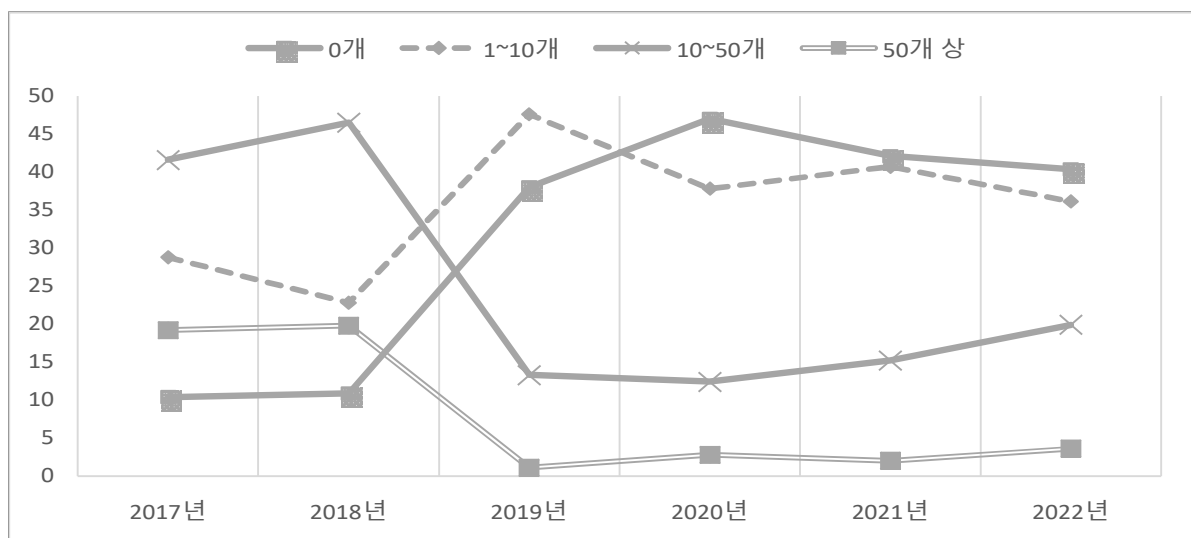
<표 3-7> 고성장기업(군)과 여타 기업군의 한국특허출원 수 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
0개	10.4	20.5	10.9	12.3	38.0	71.6	47.0	75.5	42.1	72.8	40.4	71.2
1~10개	28.8	35.7	22.8	39.2	47.6	21.4	37.8	17.9	40.7	20.6	36.1	22.2
10~50개	41.6	30.9	46.5	33.8	13.3	5.8	12.4	5.6	15.2	5.6	19.9	5.5
50개 이상	19.2	12.9	19.8	14.6	1.1	1.2	2.8	1.0	2.0	1.0	3.6	1.1
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-7] 고성장기업(군)의 한국특허출원 수 분포 변화(2017~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

고성장기업의 정량적 혁신 특성 중 마지막으로 미국특허등록 수를 분석한 결과를 아래에서 확인할 수 있다. 미국특허등록 수는 0개 구간에서 고성장·여타 기업군 모두 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이 형태는 외감법인 포함 이전과 이후에도 동일하게 나타났다. 0개 구간을 제외한 나머지 구간 중 1~10개 미만 구간에서 고성장기업의 비중이 가장 높게 나타나는데, 특히 2019년에 외감법인이 분석대상에 포함되기 이전까지는 계속해서 감소하다가 그 이후에는 꾸준히 증가하는 추세를 보인다. 또한, 고성장기업(군) 내에서 미국특허를 10개 이상 등록한 기업의 비중이 증가하고 있는 점도 확인할 수 있다. 10~50개 미만을 등록한 기업은 고성장기업(군)에서 2021년 1%였으나 2022년에 2.4%로 증가하였고, 50개 이상의 미국 특허를 등록한 기업은 2021년 0.3%에서 2022년 0.6%로 증가하는 모습을 보인다.

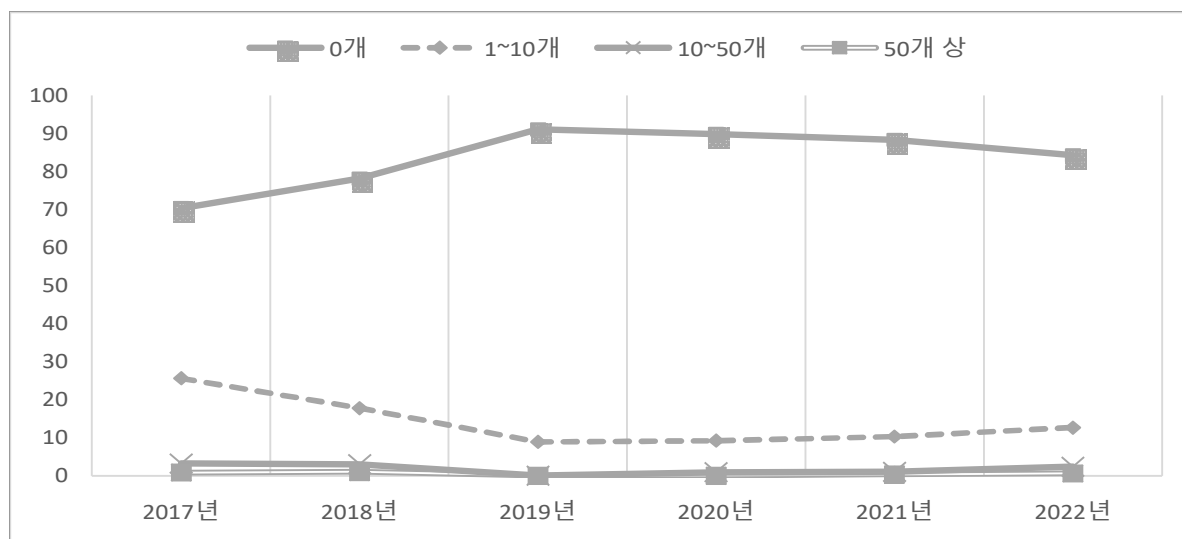
<표 3-8> 고성장기업(군)과 여타 기업군의 미국특허등록 수 분포

(단위: %)

	2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타	고성장	여타
0개	70.4	80.2	78.2	74.5	91.1	95.3	89.9	96.0	88.4	95.3	84.3	94.3
1~10개	25.6	13.9	17.8	19.8	8.9	4.0	9.2	3.4	10.3	4.1	12.7	4.9
10~50개	3.2	3.6	3.0	5.4	0.0	0.5	0.9	0.4	1.0	0.4	2.4	0.6
50개 이상	0.8	2.3	1.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.3	0.2	0.6	0.2
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-8] 고성장기업(군)의 미국특허등록 수 분포 변화(2017~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

제3절 고성장기업의 정성적 혁신 특성

앞서 살펴본 고성장기업의 정량적 혁신 특성에 이어 설문조사를 통해 고성장기업의 정성적 혁신 특성을 살펴보았다. 이는 고성장기업의 특성을 심층적으로 알아보기 위해 진행되었다. 설문조사는 선정된 고성장기업의 성장에 미친 영향과 향후 전망에 대한 응답으로 구성되었고 이에 따라 두 가지 응답 결과를 비교분석해 제시하도록 한다. 설문 응답 고성장기업은 672개 사 중 80개 사로 약 11.9%의 응답률을 보였다.³⁵⁾

1. 시장 특성

가. 국내시장과 해외시장

대부분의 고성장기업은 국내시장이 해외시장보다 기업의 성장에 더 많은 기여를 했다고 응답했다. 국내시장 기여는 2020년 63.4%에서 꾸준히 증가하여 2023년 82.5%로 가장 높게 나타났다. 고성장기업들은 향후에도 국내시장이 해외시장보다 더 많은 역할을 할 것이라 기대한다고 응답했다. 2020년까지는 국내시장 전망보다 해외시장 전망을 선택한 고성장기업의 비중이 높게 나타났으나, 2021년에 국내시장 전망이 65.8%, 해외시장 전망이 34.2%로 역전된 이후부터는 그 추세가 지속되었다. 그리고 고성장기업은 2023년 국내시장 전망 77.5%, 해외시장 전망 22.5%로 응답하여, 현재 기여도에 대한 응답과 마찬가지로 향후 전망에서도 국내시장을 선택한 기업의 비중이 압도적으로 높게 나타났다. 이러한 결과는 코로나19 이후 나타난 글로벌 공급망 불안정성으로 인한 위험을 회피하고자 하는 현상이 반영된 것이라 추측할 수 있다.

〈표 3-9〉 고성장기업의 시장전략 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
국내시장	60.7	30.3	56.3	32.4	63.4	47.3	69.2	65.8	72.4	61.2	82.5	77.5
해외시장	39.3	69.7	43.7	67.6	36.6	52.7	30.8	34.2	27.6	38.8	17.5	22.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-3]과 [문항 3-4]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

35) 이전 2021년과 2022년 고성장기업의 혁신 특성에 관한 설문조사를 진행하였을 때, 설문 응답 고성장기업 응답률은 각 27.6%, 16.2%로 나타났다. 다만, 2023년 고성장기업 혁신 특성에 관한 설문조사는 코로나19 이전(2019년) 선정된 고성장기업과 코로나19 이후(2022년) 선정된 고성장기업의 정성적 혁신특성을 비교하기 위해 2019년 고성장기업 410개 사에 대하여 추가적인 설문조사를 실시하였다. 2022년 고성장기업의 응답률은 11.9%이며, 2019년 고성장기업은 19.8%로 나타났다.

나. 고객 유형

2023년 고성장기업의 성장을 이끈 주요 고객(사용자) 유형 분포에 대한 응답은 소비자가 48.8%로 가장 많았고 그룹 외 기업이 41.3%, 그룹 내 기업이 10.0%로 그 뒤를 이었다. 향후 전망에 있어서도 소비자가 50.0%로 가장 많았으며, 그룹 외 기업 46.3%, 그룹 내 기업 3.8%로 동일한 순서로 나타났다. 2018년부터 2022년까지는 현재 주요 고객 및 전망 모두 1순위 그룹 외 기업, 2순위 소비자, 3순위 그룹 내 기업으로 나타났으나, 2023년 처음으로 두 문항 모두에서 소비자가 그룹 외 기업을 앞선 결과가 나타났다.

〈표 3-10〉 고성장기업의 주요 고객 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
소비자	25.8	23.6	18.3	18.3	40.9	43.0	35.0	36.7	32.7	37.8	48.8	50.0
그룹내 기업	7.9	4.5	8.5	4.2	8.6	5.4	15.0	13.3	16.3	11.2	10.0	3.8
그룹외 기업	66.3	71.9	73.2	77.5	50.5	51.6	50.0	50.0	51.0	51.0	41.3	46.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-4]와 [문항 3-5]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 시장 점유 경쟁력

고성장기업 주력 제품의 국내 시장 점유 분포를 살펴보면 1~5위에 위치한 기업이 전체의 약 41.6%인 것으로 나타나 전년 약 53% 대비 감소하였다. 특히, 1위라고 응답한 기업은 9.7%로 전년 24.5% 대비 절반 이상 감소하였으며, 조사 기간 동안 처음으로 한 자릿수를 기록하였다. 반면 현재 주력 제품의 국내 경쟁력이 6위 이하라고 응답한 고성장기업은 2022년 소폭 감소한 것을 제외하고 지속적으로 비중이 높아져 2023년 58.4%로 나타났다. 해외 시장의 경우는 1~5위라고 응답한 기업이 약 13.3%, 6위 이하라고 응답한 기업이 86.7%로 국내 시장에 비해 경쟁력이 상대적으로 낮게 나타났다. 이를 종합해보면 규모가 크지 않은 고성장기업이 주로 설문에 응답했을 것으로 예측할 수 있다. 미래 전망에 있어서는 국내 시장에서 1위에 위치할 것이라고 보는 시각이 현재보다 다소 감소하는 것을 확인하였으나, 전체적으로는 국내 시장과 해외 시장 모두에서 1~5위에 위치할 것이라고 보는 시각이 현재보다 다소 증가하는 것으로 나타났다.

〈표 3-11〉 고성장기업의 주력 제품의 시장 점유 분포

(단위: %)

		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
		현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
국내시장	1위	60.7	62.9	59.2	63.4	32.3	35.5	14.2	15.8	24.5	24.5	9.7	8.1
	2~5위	32.6	31.4	29.6	26.7	35.5	39.8	32.5	36.6	28.5	34.7	31.9	37.8
	6위 이하	6.7	5.6	11.3	9.9	32.3	24.7	53.3	47.5	46.9	40.8	58.4	54.1
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
해외시장	1위	14.6	25.8	12.7	18.3	7.5	9.7	2.5	3.3	1.0	3.1	1.8	3.6
	2~5위	35.9	44.9	28.2	31	16.2	16.1	7.5	10.8	11.2	11.2	11.5	13.5
	6위 이하	49.4	29.2	59.2	50.7	76.3	0.0	90.0	85.8	87.8	85.7	86.7	82.9
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-2]와 [문항 3-3]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

2. 경영특성

가. 기업전략

설문에 참여한 많은 고성장기업들은 전문화를 주요 기업전략으로 응답하였다. 전문화 전략은 2018년 이후 지금까지 약 60~70% 대로 지속적으로 높은 비중을 보이고 있다. 2023년 설문 결과를 보면 전문화를 주요 기업전략으로 선택한 기업의 비중이 70.0%로 높았으며, 71.3%가 향후에도 지속적으로 전문화 전략을 도입할 것이라고 응답하였다. 전문화 전략에 이어 다음으로 많은 응답이 있었던 전략은 수직적 통합으로, 전체 설문기간 중 처음으로 수직적 통합 전략이 관련 다각화를 제치고 2위를 기록하였다. 고성장기업의 21.3%가 성장에 가장 주요하게 기여한 전략으로 수직적 통합을 선택하였으며, 향후 주요 전략으로 수직적 통합을 선택한 비중 또한 20.0%를 차지해 전년에 비해 큰 비중을 차지한다.

〈표 3-12〉 고성장기업의 기업전략 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
전문화	71.9	55.1	69.0	52.1	64.5	37.6	75.8	68.3	64.3	51.0	70.0	71.3
수직적 통합	2.3	4.5	8.5	8.5	3.2	10.8	7.5	6.7	10.2	8.2	21.3	20.0
관련 다각화	24.7	38.2	19.7	36.6	28.0	46.2	15.0	23.3	25.5	39.8	5.0	3.8
비관련 다각화	1.1	2.3	2.8	2.8	4.3	5.4	1.7	1.7	0.0	1.0	3.8	5.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-5]와 [문항 3-6]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

추가로 관련 다각화 전략의 유형을 구체적으로 확인해본 결과 고성장 기간 동안 기술중심 다각화 전략과 시장중심 다각화 전략을 선택한 고성장기업은 각각 50.0%로 같은 비중을 차지하였다. 그러나 향후 기업에 중요한 역할을 할 관련 다각화 전략을 묻는 질문에 대해서는 기술중심 다각화 전략 응답이 66.7%로 시장중심 다각화 전략 응답보다 약 2배 높게 나타났다. 이는 전년과 유사한 결과이며, 이를 통해 미래지향적인 관점에서 기술중심 다각화 전략이 고성장기업에게 필수적인 전략임을 예측해 볼 수 있다. 다만, 전체 설문 응답기업의 수가 적고, 그 중 관련 다각화를 고성장에 기여한 주요 전략으로 선택한 기업의 비중 역시 작으므로 연도별 비중의 편차를 해석함에 있어 유의할 필요가 있으며, 장기적인 관찰이 필요하다.

〈표 3-13〉 고성장기업의 연관다각화 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
기술중심 다각화	40.9	58.8	57.1	80.8	42.3	46.5	61.1	32.1	44.0	61.5	50.0	66.7
시장중심 다각화	59.1	41.2	42.9	19.2	53.8	53.5	38.9	67.9	56.0	38.5	50.0	33.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-6]과 [문항 3-7]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 비즈니스 전략

고성장기업의 대표적인 상품(군) 주요 비즈니스 전략을 묻는 문항에서 범용 시장에서의 차별화 전략이라고 응답한 기업은 38.8%이며, 한정 시장에서의 차별화 전략이라고 응답한 기업은 30.0%로 차별화 전략을 채택한 비중이 약 68.8%로 나타났다. 즉, 고성장기업은 비용 우위보다는 제품 차별화를 통해 시장 우위를 확보하는 전략을 더 많이 선택하였다. 또한, 향후 고성장을 위해 필요한 비즈니스 전략을 묻는 문항에서도 역시 차별화 전략을 선택한 고성장기업의 비중이 약 66.3%로 나타났다. 이러한 결과는 전체 설문기간에서 유사하게 도출되는 결과이며, 이를 종합적으로 살펴보았을 때 고성장기업의 성장에 있어 차별화 전략의 중요성을 확인할 수 있다.

<표 3-14> 고성장기업의 비즈니스 전략 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
차별화:범용시장	36.0	43.8	38.0	38.0	24.7	35.5	33.3	35.8	36.7	38.8	38.8	33.8
차별화:한정시장	36.0	38.2	32.4	40.8	48.4	45.2	33.3	35.8	38.8	35.7	30.0	32.5
원가우위:범용시장	10.1	7.9	9.9	8.5	15.1	8.6	18.3	16.7	13.3	13.3	6.3	8.8
원가우위:한정시장	18.0	10.1	19.7	12.7	11.8	10.8	15.0	11.7	11.2	12.2	25.0	25.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-8]과 [문항 3-9]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 자금조달 원천

고성장기업의 자금조달 원천 유형 분포를 보면 자체이익이 약 88.8%로 가장 높은 비중을 나타낸다. 자체이익은 2017년부터 지속적으로 1순위를 차지하였으며, 특히 2023년에 역대 최고 비중을 기록하였다. 이는 다른 자금조달 원천의 비중이 모두 줄어든 결과이다. 외부투자 또는 증자는 3.8%, 정부보조금은 2.5%로 전체 설문기간 중 최저 비중을 기록하였으며, 융자 또한 18.4%를 기록한 전년 대비 낮은 5.0%로 나타났다. 동일하게 고성장기업의 향후 자금조달 원천 전망에 있어서도 자체이익이 약 88.8%의 비중을 차지하며 압도적인 1순위로 나타났다. 그리고 외부투자 또는 증자가 6.3%, 융자가 3.8%, 정부보조금이 1.3%로 뒤를 이었다. 특히, 정부보조금은 현재보다 전망에 대한 비중이 줄어들었으며, 전체 설문기간 중 최초로 1%대를 기록하였다.

<표 3-15> 고성장기업의 자금조달 원천 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
자체이익	76.4	85.4	60.6	76.1	54.8	61.3	75.0	73.3	64.3	75.5	88.8	88.8
외부투자또는증자	14.6	10.1	21.1	19.7	19.4	21.5	8.3	12.5	12.2	14.3	3.8	6.3
융자	3.4	0.0	5.6	0.0	16.1	7.5	9.2	4.2	18.4	6.1	5.0	3.8
정부보조금	5.6	4.5	12.7	4.2	9.7	9.7	7.5	10.0	5.1	4.1	2.5	1.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-9]와 [문항 3-10]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

라. 핵심인력

고성장 과정에서 기업이 우선적으로 고려하는 핵심인력은 생산인력이 약 40.0%로 1순위이며, 개발인력이 다음을 차지하였다. 개발인력을 핵심인력으로 선택한 고성장기업의 비중은 2017년 81.9%에서 점점 줄어들어 2020년까지 약 70% 수준을 유지하다가 2021년부터 약 50% 수준을 기록하였다. 그럼에도 1순위를 유지하던 개발인력의 비중은 2023년 37.5%로 급격히 감소하며, 40.0%로 급격히 증가한 생산인력 비중 다음으로 위치하였다. 한편, 고성장기업이 향후 우선순위를 둘 핵심인력을 묻는 문항에서는 개발인력과 생산인력이 각각 38.8%로 같은 비중을 차지하였으며, 앞으로 고성장기업의 핵심인력 분포에서 생산인력과 개발인력이 차지하는 비중에 대한 장기적인 관찰이 필요하다. 그 밖에 영업인력과 재무 등 관리인력은 현재 및 향후 전망 모두에서 각각 20.0%, 2.5%의 비중을 차지하였다.

〈표 3-16〉 고성장기업의 핵심인력 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
생산인력	12.4	6.7	2.8	2.8	10.8	7.5	27.5	23.3	23.5	15.3	40.0	38.8
개발인력	75.3	83.2	74.6	84.5	71.0	83.9	57.5	64.2	55.1	63.3	37.5	38.8
영업인력	10.1	9.0	15.5	8.5	17.2	8.6	13.3	10.8	16.3	17.3	20.0	20.0
재무 등 관리인력	2.25	1.12	7.00	4.20	1.1	0.0	1.7	1.7	5.1	4.1	2.5	2.5
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-16]과 [문항 3-17]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

3. 고성장기업의 혁신 전략

가. 연구개발 조직화 방식과 인적자원

고성장을 가져온 대표적인 제품(군)의 기술개발 방식은 독자개발이 71.3%로 가장 높은 비중을 보인다. 2순위는 공동개발로 15.0%의 비중을 차지하였으며, 외부위탁을 선택한 기업도 1.3%로 일부 존재하였다. 그리고 향후 기업의 고성장을 위한 기술개발 방식에서도 72.5%의 고성장기업이 독자개발을 선택하였으며, 공동개발 15.0%, 외부위탁 2.5%로 현재와 비슷한 수준으로 나타났다.

2023년 응답결과에서 보이는 특징은 기술구매/이전의 비중이 현재 및 전망 모두 0%로 하락하였다는 것이다. 전년도에는 현재 5.1%, 전망 4.1%로 이전에 비해 높게 나타났으나, 1년 만에 2017년 수준인 0%로 하락하였다. 또 다른 특징은 전년도에 이어 기술과 무관하다는 비중이 12.5%로 높게 나타났다는 것이다. 2022년 14.3%에 비하면 다소 줄어들었지만, 2021년 7.5%와 비교하면 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.

<표 3-17> 고성장기업의 기술개발 방식 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
독자개발	84.3	75.3	71.8	67.6	67.7	52.7	79.2	75.8	69.4	67.3	71.3	72.5
공동개발	11.2	19.1	16.9	18.3	19.4	35.5	10.8	15.8	7.1	18.4	15.0	15.0
외부위탁	1.1	1.1	1.4	1.4	2.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	1.3	2.5
기술구매 /이전	1.1	0.0	4.2	7.0	4.3	3.2	1.7	0.0	5.1	4.1	0.0	0.0
인수합병	0.0	1.1	1.4	1.4	0.0	2.2	0.8	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
조인트 벤처 설립	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
기술과 무관	2.3	2.3	4.2	4.2	6.5	2.2	7.5	6.7	14.3	9.2	12.5	10.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-10]과 [문항 3-11]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장 기업의 연구개발 조직방식을 살펴보면, 연구개발 활동이 기업부설연구소를 통해 수행되는 비중이 가장 높으며, 2017년부터 일관되게 다른 응답에 비해 큰 것을 확인할 수 있다. 2023년에는 54.8%로 전년도에 비해 그 비중이 다소 줄어들었으나 여전히 큰 비중을 보이고 있다. 이외 연구개발 전담조직이 약 15.5%, 필요시 비상시적으로는 1.2%의 비중을 차지하였다. 그리고 연구개발 활동을 수행하지 않는다고 응답한 고성장기업은 28.6%로 기존 응답 대비 높게 나타났다.

<표 3-18> 고성장기업의 연구개발 조직방식의 분포

(단위: %)

	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
기업부설연구소를 통해	84.7	84.3	84.5	72	68.3	57.1	54.8
연구개발 전담조직을 통해	13.9	15.7	15.5	24.7	17.5	24.5	15.5
필요시 비상시적으로	0	0	0	0	2.5	7.1	1.2
수행하지 않음	1.4	0	0	3.2	11.7	11.2	28.6
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 1-2]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장 과정에 중요한 기여를 한 협력파트너를 묻는 질문에 대한 응답으로 고성장기업은 해당없음을 가장 많이 선택하였다. 이는 앞서 살펴 본 <표 3-17> 고성장기업의 기술개발 방식 분포에서 독자개발이 가장 높은 비중을 차지한 결과와 비슷한 맥락이라고 볼 수 있다. 다만 그 비중은 2021년 61.7%로 최고치를 기록한 이후 2022년 59.2%, 2023년 56.3%로 점차 낮아지는 경향을 보이고 있다. 또한, 현재와 비교하여 향후 전망에서도 해당없음을 선택한 기업의 비중이 다소 줄어드는 것을 확인할 수 있다. 즉, 장기적으로 고성장기업의 연구개발 협력 가능성이 높아질 것으로 예측할 수 있다. 해당없음에 대한 응답을 제외하고 고성장 기업의 연구개발 협력파트너 유형 분포를 살펴보면, 2017년 이후 지속적으로 그룹 외 기업의 비중이 가장 높게 나타났다. 2022년과 2023년도 결과에서는 그룹 외 기업의 비중이 각각 21.4%, 36.3%를 차지했으며, 향후 전망에서도 각각 29.6%, 42.5%로 높게 나타났다. 한편, 정부출연연구소 및 대학, 그룹 내 타기업은 2017년부터 연도별 비중의 등락을 반복하다가 2023년 설문결과에서 현재 및 향후 전망 모두 전체 설문기간 대비 가장 낮은 비중을 차지하였다.

<표 3-19> 고성장기업의 연구개발 협력파트너 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
정부출연연구소	12.4	14.6	16.9	15.5	7.5	16.1	7.5	10.0	8.2	11.2	2.5	3.8
대학	10.1	12.4	11.3	11.3	11.8	12.9	5.8	6.7	5.1	5.1	1.3	1.3
그룹 내 타기업	5.6	9.0	8.5	8.5	8.6	7.5	8.3	9.2	6.1	6.1	3.8	1.3
그룹 외 기업	30.3	33.7	29.6	38.0	31.2	41.9	16.7	16.7	21.4	29.6	36.3	42.5
해당 없음	41.6	30.3	33.8	26.8	40.9	21.5	61.7	57.5	59.2	48.0	56.3	51.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-13]과 [문항 3-14]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장기업의 연구개발 인력³⁶⁾은 참여연구원 수와 직원 수 대비 참여연구원 수로 나누어 살펴보았다. 2023년 참여연구원 수가 30명 미만이라고 응답한 고성장기업은 전체의 약 83.9%로 전년 대비 다소 줄어들었으나, 여전히 매우 높은 비중을 차지한다. 이는 2020년부터는 소규모 기업의 비중이 상대적으로 증가했기 때문이라 유추할 수 있다. 또한 직원 수 대비 연구개발 참여연구원 수 분포에서도 주로 20% 미만 구간이 높게 나타나는 경향을 보인다.

36) 연구개발인력은 연구원, 연구지원인력, 연구행정 및 기타지원인력으로 구성된다.

<표 3-20> 고성장기업의 연구원 규모 분포

(단위: %)

		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
연구개발 참여연구원 수	10명 미만	10.1	18.3	57.0	60.8	61.2	57.1
	10~30명	38.2	35.2	28.0	25.8	28.6	26.8
	30~50명	12.4	16.9	6.5	6.7	1.0	10.7
	50~100명	22.5	16.9	4.3	3.3	6.1	3.6
	100~200명	10.1	8.5	2.2	1.7	1.0	1.8
	200명 이상	6.7	4.2	2.2	1.7	2.0	0.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
직원 수 대비 연구개발 참여연구원 수 비중	5% 미만	19.1	21.1	23.7	30.8	36.7	40.0
	5~10%	14.6	15.5	32.3	27.5	17.3	25.0
	10~20%	39.3	31.0	31.2	25.0	23.5	18.8
	20~30%	11.2	11.3	6.5	7.5	12.2	10.0
	30% 이상	15.7	21.1	6.5	9.2	10.2	6.3
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 1~3]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 고성장기업의 연구개발 및 혁신전략 유형과 혁신 수준

연구개발 유형을 기초원천과 응용개발로 나누어 고성장을 이끈 연구개발 유형을 설문한 결과, 2017년부터 2022년까지는 현재 및 향후 전망 모두 응용개발이 기초원천에 비해 높은 비중을 차지하고 있었으나, 2023년에는 기초원천이 응용개발을 앞서는 결과가 나타났다. 2023년 현재 고성장을 이끈 연구개발 유형에 대한 응답 비중은 기초원천 32.5%, 응용개발 27.5%이며, 향후 성장을 위한 연구개발 유형에 있어서는 기초원천 33.8%, 응용개발 25.0%로 나타났다. 현재 및 향후 전망 모두에서 전체 응답 비중은 2021년부터 응용개발, 해당사항 없음, 기초원천의 순서로 유지되어 왔으나, 2023년 해당사항 없음, 기초원천, 응용개발로 변화되었다. 이는 전체 설문기간 동안 고성장기업의 응용개발 비중의 감소, 해당사항 없음 비중의 증가가 원인이며, 특히, 2023년 급격한 비중 변화의 결과이다.

<표 3-21> 고성장기업의 연구개발 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
기초원천	24.7	23.6	21.1	15.5	17.2	10.8	20.0	14.2	23.5	18.4	32.5	33.8
응용개발	66.3	66.3	69.9	76.1	63.4	82.8	50.8	55.8	51.0	62.2	27.5	25.0
해당사항 없음	9.0	10.1	9.9	8.5	19.4	6.5	29.2	30.0	25.5	19.4	40.0	41.3
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-12]와 [문항 3-13]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

제품혁신은 2021년까지는 약 60~70%의 응답 비중을 차지할 만큼 지속적인 고성장기업의 주요 혁신전략이었으나, 2022년 50%, 2023년 33.8%의 비중으로 큰 폭으로 감소한 것을 확인할 수 있다. 그리고 2020년 설문 응답부터 이전보다 공정혁신의 비중이 눈에 띄게 증가하여 2023년에는 53.8%의 비중으로 제품혁신을 역전한 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-22〉 고성장기업의 혁신전략 유형 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
제품혁신	70.8	70.8	71.8	81.7	62.4	62.4	60.0	57.5	50.0	57.1	33.8	31.1
공정혁신	14.6	14.6	11.3	8.5	21.5	25.8	33.3	35.8	40.8	37.8	53.8	55.0
마케팅혁신	5.6	7.9	5.6	5.6	10.8	9.7	4.2	4.2	6.1	5.1	7.5	8.8
조직혁신	5.6	3.4	9.9	4.2	1.1	1.1	1.7	1.7	1.0	0.0	5.0	5.0
기타	-	-	-	-	4.3	1.1	0.8	0.8	2.0	0.0	0.0	0.0
해당사항 없음	3.4	3.4	1.4	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-7]과 [문항 3-8]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장기업의 대표 상품(군)이 혁신에서 갖는 의의에 대한 설문 결과, 세계 최초라고 응답한 기업은 6.3%, 국내 최초, 기업(그룹) 내 최초라고 응답한 기업은 각각 12.5%로 나타났다. 세계 최초 및 국내 최초의 비중은 전체 기간 중 최저인 반면, 기업(그룹) 내 최초의 비중은 전체 기간 중 최고를 기록하였다. 향후 고성장기업의 대표 상품(군)이 혁신에서 갖는 의의에 있어서도 세계 최초 및 국내 최초의 비중은 각각 7.5%, 11.3%로 전체 기간 중 최저인 반면, 기업(그룹) 내 최초의 비중은 11.3%로 전체 기간 중 최고를 기록하였다. 한편, 관련이 없다고 응답한 고성장기업의 비중은 현재 및 향후 전망 모두 2021년부터 이전 대비 크게 증가하였으며, 2023년에는 각각 68.8%, 70.0%를 기록하였다.

〈표 3-23〉 고성장기업의 혁신 수준 분포

(단위: %)

	2018년		2019년		2020년		2021년		2022년		2023년	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
세계최초	15.7	25.8	16.9	26.8	19.4	26.9	10.8	15.0	9.2	15.3	6.3	7.5
국내최초	41.6	36.0	39.4	35.2	30.1	38.7	19.2	24.2	21.4	22.4	12.5	11.3
기업(그룹)내 최초	6.7	6.7	7.0	5.6	12.9	7.5	13.3	5.8	10.2	9.2	12.5	11.3
관련없음	36.0	31.5	36.6	32.4	37.6	26.9	56.7	55.0	59.2	53.1	68.8	70.0
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 2-11]과 [문항 3-12]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 정부제도와의 연계: 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부

정부제도와의 연계 측면을 확인하기 위해 고성장기업을 대상으로 정부인증 지정 여부에 대해 설문하였다. 그 결과 43.5%가 벤처, 30.4%가 이노비즈, 14.5%가 메인비즈로 지정되어 있다고 응답하였다. 벤처 지정 기업과 이노비즈 지정 기업의 경우 2022년 응답에 비해 소폭 감소하였으며, 메인비즈 지정 기업은 소폭 증가하였다.

〈표 3-24〉 고성장기업의 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부

(단위: %)

		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
벤처 지정여부	지정	60.7	70.4	55.6	43.1	51.2	43.5
	비지정	39.3	29.6	44.4	56.9	48.8	56.5
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
이노비즈 지정여부	지정	58.4	66.2	63.0	54.1	47.7	30.4
	비지정	41.6	33.8	37.0	45.9	52.3	69.6
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
메인비즈 지정여부	지정	-	20.0	23.5	21.1	12.2	14.5
	비지정	-	80.0	76.5	78.9	87.8	85.5
	계	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 1-1a]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

4. 전망과 위험요인

가. 미래 성장 전망

향후 성장세를 최근 4년과 비교해 전망하는 설문에 대하여 유사한 수준일 것이라고 응답한 기업은 전체의 57.5%이며, 보다 빨리 성장할 것이라고 전망한 기업은 23.8%, 상대적으로 낮은 수준일 것이라고 응답한 기업은 18.8%로, 대부분의 기업이 현재의 성장 수준을 유지할 것으로 예측하였다. 이전 연도와 비교할 때 비중에 있어 다소 변화가 있는데, 보다 빨리 성장할 것이라고 응답한 기업은 감소하였으며, 유사한 수준일 것이라고 응답한 기업과 상대적으로 낮은 수준일 것이라고 응답한 기업은 다소 증가하였다. 이는 2023년 고성장기업 중 기업의 향후 전망에 대해 부정적으로 파악하는 기업이 더 많아졌거나 고성장 기간 동안 급격한 성장으로 인해 향후 성장을 유지하기가 어렵다고 판단하는 기업이 늘어났을 수도 있을 것으로 예측된다.

<표 3-25> 고성장기업의 미래성장 전망

(단위: %)

	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
보다 빨리 성장	22.5	21.1	41.9	33.3	34.7	23.8
유사한 수준	68.5	69.0	45.2	61.7	55.1	57.5
상대적 낮은 수준	9.0	9.9	12.9	5.0	10.2	18.8
계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 3-1]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 위험요인과 장애요인

전체 설문기간 동안 고성장기업은 동종업종의 현 경쟁자가 향후 가장 위협적인 요인이라고 응답하였다. 2023년 응답 비중 또한 55%로 1순위를 차지하였으며, 다음은 구매자(귀사제품에 대한)의 영향력으로 23.8%의 비중을 보이는 것으로 나타났다. 이는 2022년 18.4% 대비 다소 증가한 비중이다.

지속적인 성장의 장애요인으로서는 시장개척이 56.3%, 인력이 31.3%로 전체의 약 90%의 비중을 차지하였다. 과거 2017년부터 2019년까지는 시장개척이 1순위, 인력이 2순위였으나, 2020년부터 2022년까지는 인력이 1순위, 시장개척이 2순위로 역전된 바 있다. 그리고 2023년에는 2022년에 비해 인력의 비중이 감소한 반면 시장개척의 비중은 증가하여 대조적인 결과를 보이는 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 고성장기업 중 B2B형태에서 B2C형태의 기업의 비중이 높아진 점과, 구매자(소비자)의 영향력에 대한 요인이 가장 위협적이라고 응답한 기업의 비중이 증가한 점을 고려할 때 2023년 고성장기업은 향후 판로개척에 관한 문제해결이 시급할 것으로 생각된다.

<표 3-26> 고성장기업의 미래 위험요인과 장애요인

(단위: %)

		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
향후 경쟁환경에서 가장 큰 위험요인	동종업종의 현 경쟁자	60.7	63.4	46.2	50.8	46.9	55.0
	잠재적 시장 진입자	11.2	15.5	19.4	10.0	12.2	6.3
	대체상품 생산자	10.1	4.2	9.7	15.8	15.3	10.0
	공급자(귀사에 대한)의 영향력	2.3	0.0	0.0	5.0	7.1	5.0
	구매자(귀사제품에 대한)의 영향력	15.7	16.9	24.7	18.3	18.4	23.8
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
지속적인 성장에 있어서 가장 큰 장애요인	자금	12.4	12.7	12.9	11.7	9.2	12.5
	인력	13.5	22.5	45.2	47.5	54.1	31.3
	시장개척	68.5	63.4	38.7	36.7	34.7	56.3
	기타	5.6	1.4	3.2	4.2	2.0	0.0
	계	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주: 설문조사 [문항 5-1]과 [문항 5-2]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 환경적 요인으로 인한 혁신전략의 변화

2021년부터 고성장기업 설문에 코로나19로 인한 혁신전략의 변화 여부를 파악하고 기업의 대응 방향을 추적하고 있다. 전체 중 약 13.8% 기업이 코로나19가 혁신전략을 저해했다고 응답하였으며, 전체의 약 11.3%가 코로나19로 인해 혁신전략을 변화하게 되었다고 응답하였다. 코로나19의 영향을 전후 비교한 표는 아래에 제시되어 있다. 기존 상품혁신 전략을 선택한 기업 중 생산혁신, 마케팅 및 판매 혁신, 정보통신 시스템 혁신, 행정 및 경영 혁신으로 수정한 비중은 각각 11.1%로 나타났다. 그리고 기존 생산혁신 전략을 선택한 기업 중 상품혁신으로 수정한 비중은 11.1%, 유통 및 물류 혁신으로 수정한 비중은 22.2%로 나타났다. 다음으로 기존 유통 및 물류 혁신 전략을 선택한 기업은 마케팅 및 판매 혁신으로 수정하였으며, 마지막으로 기존 정보통신 시스템 혁신 전략을 선택한 기업은 상품혁신으로 수정하였고, 비중은 각각 11.1%로 나타났다.

〈표 3-27〉 코로나19에 따른 기업의 혁신전략 변화

기존 \ 이후	상품혁신	생산혁신	유통 및 물류 혁신	마케팅 및 판매 혁신	정보통신 시스템 혁신	행정 및 경영 혁신	합계
상품혁신	0.0	11.1	0.0	11.1	11.1	11.1	44.4
생산혁신	11.1	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	33.3
유통 및 물류 혁신	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1
정보통신 시스템 혁신	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
합 계	22.2	11.1	22.2	22.2	11.1	11.1	100.0

주: 설문조사 [문항 4-2]과 [문항 4-2a], 본 문항의 경우 자세한 내용을 제시하기 위해 설문지에 수록된 혁신전략 분류를 그대로 사용함.
자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

코로나19에 대응하였다고 응답한 48개 고성장기업을 대상으로 해당 기업이 실시한 경영조치에 대해 살펴보면, 사내 교류 및 조직운영 방식 변경이 전체의 72.9%로 가장 높고, 다음으로 생산방식 도입 및 변경이 16.7%의 비중을 보였다. 반면 새로운 제품 또는 서비스의 개시는 4.2%, 대외적 교류 및 거래방식 변경은 2.1%로 다소 낮게 나타났다.

〈표 3-28〉 코로나19에 따른 경영조치 방법

(단위: %)

	새로운 제품 또는 서비스의 개시	생산방식 도입 및 변경	대외적 교류 및 거래방식 변경	사내 교류 및 조직운영 방식 변경	기타
2023년	4.2	16.7	2.1	72.9	4.2

주: 설문조사 [문항 4-3a]
자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

코로나19 대응을 위한 경영조치를 취한 고성장기업은 코로나19 이전에 비해 이후, 경영조치로 거둔 성과 또는 향후 기대하는 성과에 대해 시장경쟁력 강화를 1순위로 응답하였다. 이어, 생산성 강화가 22.9%로 2순위로 나타났고, 비용절감 14.6%, 상품혁신 12.5%, 매출확대 8.3% 순으로 응답되었다. <표 3-28> 코로나19에 따른 경영조치 방법에서 사내 교류 및 조직운영 방식 변경이 72.9%를 차지한 것과 연결하여 생각해 보면 해당 대응이 경영 효율화를 통해 시장경쟁력 강화로 이어졌을 것이라 예측할 수 있다.

<표 3-29> 코로나19 이전에 비해 이후, 경영조치로 거둔 성과 또는 향후 기대 성과

(단위: %)

	비용절감	생산성 강화	상품혁신	매출확대	시장경쟁력 강화
2023년	14.6	22.9	12.5	8.3	41.7

주: 설문조사 [문항 4-3b]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

제4절 코로나19 전, 후 선정 고성장기업 혁신 특성 비교

본 절에서는 코로나19 전후의 고성장기업 특성 비교, 분석이 용이하도록 2023년도 기업DB의 분석 대상 기업을 이용하여 코로나19 이전 기간(2019년)과 이후 기간(2020~2022년)의 고성장기업을 연도별로 각각 정의한 후 분석하고자 한다.³⁷⁾ 본 절의 주된 목적은 코로나19 전, 후를 비교하는 것이므로 동일한 표본에서 선정한 연도별 고성장기업의 특성 변화를 비교하는 것이 적절하다고 판단하였다.³⁸⁾

앞선 분석과의 연결성을 위해 우선 새롭게 정의한 고성장기업의 혁신 활동과 혁신 성과를 비롯한 주요 지표의 추이가 연도별로 어떻게 달라지는지 분석한다. 그리고 코로나19 이전의 고성장기업과 이후의 고성장기업 간에 각 지표 값이 차이가 나는지 통계적으로 검정하기 위해 Welch의 t-검정을 수행한 결과를 제시한다. 통계검정에서 사용한 코로나19 이전과 이후 시점은 2019년과 2022년이다. 2019년은 코로나19 이후의 정보를 사용하지 않는 가장 최근 연도이며, 2022년은 가용한 모든 정보를 사용하는 점에서 적절한 표본이라고 판단하였다. 그리고 고성장기업의 일반 속성을 앞 절과 동일한 분류기준으로 구분하여 고성장기업의 집단별 분포가 연도별로 어떻게 달라지는지 분석한 표와 그림을 제시한다. 단 고성장기업(군)과 여타 기업군을 비교하는 대신 연도별, 일반 속성 집단별 기업 수와 비중을 제시한다. 추가로 본 절에서는 코로나19 이후에 연구개발투자 효율성이 고성장기업의 특성별로 어떻게 달라지는지 분석하기 위해 Charnes et al.(1978)이 제시한 자료포락분석(Data Envelope Analysis: DEA, 이하 DEA)을 수행한 결과도 함께 제시한다.³⁹⁾⁴⁰⁾⁴¹⁾

본 절에서는 일반적으로 기업이 연구개발을 하는 목적이 기업의 성장과 이익 증대인 점을 고려하여 DMU(Decision making unit, 이하 DMU)인 고성장기업의 연구개발 활동과 재무성과와의 관계를 상대적 효율성 측면에서 추가적인 분석결과를 제시한다. 이에 본 연구에서는 연구개발투자 효율성을 “고성장기업 간에 연구개발 활동과 관련된 투입요소 대비 재무성과와 관련된 산출요소 비율의 상대적인 크기”라고 정의하였고, 이 상대적 효율성의 일반 속성에 따른 세부 집단별 분포가 코로나19 전, 후 기간에 걸쳐 변화하는 양상을 파악하고자 한다. 투입변수로 활용하는 연구개발 활동은 유량(flow)과 저장(stock) 개념의 두 가지 변수를 이용하였다. 첫 번째로 유량 개념의 연구개발 활동은 기준 분석연도를

37) 각 연도별 고성장기업의 정의는 3장 1절의 정의를 동일하게 적용한다.

38) 다만 추가적으로 실시하는 DEA분석을 위해 t-1기부터 t-4기까지의 자료를 분석 모형에 포함시키기 때문에 무형자산 등의 변수 결측(missing) 등으로 인해, 본 절에서의 표본 수는 앞서 선정한 고성장기업의 수와 차이가 있음을 밝혀둔다.

39) 고성장기업의 특성은 일반 속성으로 사용한 고용, 매출, 업력, 산업 및 지역의 분류와 동일하게 분류한다.

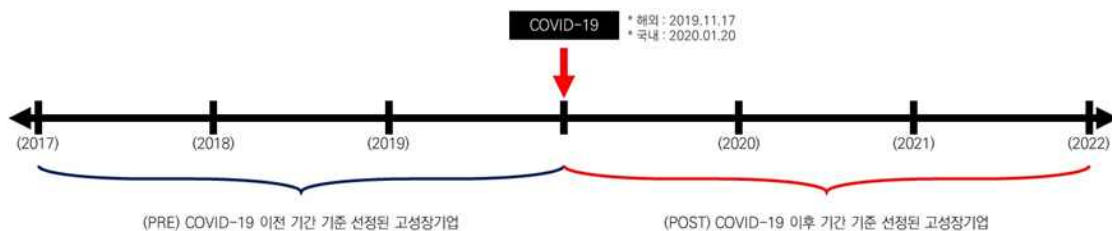
40) DEA는 투입변수와 산출변수 간의 함수관계에 대한 가정 없이 비모수적으로 기술적 효율성을 측정하기 위해 개발된 방식이며, 투입 대비 산출이 가장 높은 대상 대비 상대적 효율성을 측정한다. 일반적인 DEA 분석은 개별 DMU의 상대적인 효율성뿐만 아니라 각 DMU의 효율성을 얼마나 개선여부 및 개선방안 등에 대한 정보를 분석하는 것이 목적이다. 하지만 본 분석에서는 탐색적인 성격으로 코로나19가 고성장기업의 연구개발투자 효율성에 미친 영향을 기업의 일반 속성별로 파악하는 것이 주된 목적이므로, 코로나19 이전과 이후의 고성장기업의 속성별 상대적 효율성 분포만을 비교, 제시하였다. 향후 본 분석 결과를 확장하여 추가적인 연구를 수행할 예정이다.

41) t-검정의 경우와 마찬가지로 코로나19 이전과 이후는 각각 2019년과 2022년으로 정의한다.

t0라고 할 때, t-2, t-3, t-4, t-5 연도의 연구개발투자액의 합으로 사용하였다.⁴²⁾ 두 번째로 저량의 연구개발 활동은 분석연도(t0)를 기준으로 t-1연도의 무형자산으로 사용하였다. 무형자산은 국내 회계 기준상 자산으로 인정된 데이터화된 정보, 특허 등 일부 지식재산을 의미하는데, 특허 등이 포함된 무형자산은 기업이 설립 이후 현재까지 수행한 연구개발 활동의 일부 성과가 축적된 것으로 볼 수 있을 것이라 보았다. 이러한 무형자산이 생산성 향상 등을 통해 경쟁력을 높이고 수익을 창출할 것이므로 기업의 재무적 성과에 대한 투입변수로 적절하다고 판단하였다. 산출변수로 활용하는 혁신 활동으로 인한 재무적 성과는 세 가지로, 매출액, 영업이익, 종업원 수를 활용하였다. 영업이익의 경우 일부 연도에서는 음수(-)가 나타날 수 있는데, DEA 분석 시에는 활용하는 변수가 0보다 작지 않아야 한다는 조건이 존재한다. 하지만 고성장기업의 정의에 따라 DMU의 영업이익은 모두 양수이므로 DEA 분석에서 산출변수로 활용하는데 문제가 없을 것이라 판단하였다. 각 산출변수는 기준 분석연도(t0)의 수치를 사용한다. 종합적으로 볼 때 본 분석의 목적은 각 기업별로 유량 연구개발 활동(t-2~t-5기 연구개발투자액의 합) 및 저량 연구개발 활동(t-1기 무형자산)의 투입량 대비 매출액, 영업이익, 종업원 수의 산출량(t기) 간의 관계를 비모수적으로 측정하는 것이라 할 수 있다.

앞서 살펴보았듯 제3절에서 고성장기업의 정성적 혁신 특성분석을 위해 설문조사를 실시한 바 있다. 이에 본 절에서는 코로나19 이전 기간에 선정되는 고성장기업을 추가로 조사하여, 코로나19 이전 기간(2019년)에 선정되는 고성장기업과 코로나19 이후 기간(2022년)에 선정되는 고성장기업의 정성적 혁신 특성을 비교하고자 한다. 코로나19 이후 기간 선정된 고성장기업은 제3절 응답기업 80개 중 중 12개사를 제외한 68개사의 응답결과를 활용하였으며, 코로나19 이전 기간 선정된 고성장기업은 81개사의 응답결과를 활용하여 비교 분석을 실시한다. 앞선 제3절과의 연결성을 위해 비교 문항은 동일하게 적용하여 비교한다.

[그림 3-9] 코로나19 전, 후 고성장기업 선정 기준



자료: 연구진 작성

42) 본 분석에서는 연구개발투자가 재무성과에 영향을 미치기까지 2년의 시차가 존재할 것으로 가정하고 있다.

1. 혁신 활동 및 혁신 성과 비교

2023년 기업DB를 이용하여 분석한 결과 연도별 고성장기업의 개수는 2019년, 2020년, 2021년, 2022년에 각각 152개, 118개, 143개, 166개로 나타났다. 코로나19 이후 선정된 고성장기업에도 유사한 양상이 나타났다. 고성장기업의 전체 고용 규모는 2019년 대비 코로나19의 영향이 미치기 시작한 2020년에 6천 명 이상 줄어들었으나, 이듬해에는 코로나19 이전 수준을 상회하는 규모로 나타나고 2022년 기준에는 4만 3천여 명을 기록하였다. 기업별로 볼 때, 평균 종업원 수는 코로나19 이후에 선정된 고성장기업 집단이 약 75.71명 더 큰 것으로 나타나고, 이 차이는 10% 수준에서 유의하게 분석된다. 코로나19 이후에는 이전보다 고용 규모가 상대적으로 더 큰 기업이 고성장하는 형태를 보이는 것으로 해석 할 수 있다.

고성장기업의 평균적인 업력은 코로나19 이전에는 약 15.74년이고, 2020년에는 조금 업력이 낮은 기업이 고성장기업으로 선정되는 것으로 나타났다. 그러나 연도가 지남에 따라 고성장기업의 평균 업력이 증가하여 2022년에는 17.46년으로 나타났다. 2019년 대비 2022년에 선정된 고성장기업의 평균적인 업력 차이는 약 1.73년으로, 10% 수준에서 유의한 것으로 분석되어, 설립한 지 오래된 기업이 고성장기업으로 분류되는 경향을 볼 수 있다. 매출 규모의 경우, 2019년에 고성장기업으로 분류된 기업 집단은 총합 약 16.8조 원의 매출을 기록하였다. 2020년에는 고성장기업의 매출액 합이 약 12.8조 원으로 분석되어 이전 연도에 선정된 기업보다 약 3.95조 원 감소한 것으로 보인다. 다만 고성장기업 개수가 전년 대비 34개 감소하는 등 약 22.4% 줄어든 것으로 나타나고, 총 매출 규모 감소율도 약 23.5%인 점을 고려할 필요가 있다.

이를 통해 볼 때, 코로나19로 인해 기업의 성장이 둔화되어 고성장기업으로 선정되는 기업의 개수가 줄었고, 이로 인해 총 매출액도 비슷한 비율로 감소한 것으로 보인다. 2021년, 2022년에 선정된 고성장기업의 개수가 다시 증가하며 총 매출 규모도 증가하는 양상도 확인할 수 있다. 2022년에는 166개의 고성장기업이 총 약 33.37조 원의 매출을 기록한 것을 볼 수 있는데, 이는 고성장기업 개수 증가와 인플레이션을 감안하더라도, 코로나19 이전 대비 상당히 커진 규모로 보인다. 더 상세히 살펴보기 위해 코로나19 이전 대비 이후에 고성장기업 매출액의 평균적인 차이를 검정해 보면, 매출액은 평균 약 906억 원 증가했고 이는 5% 수준에서 유의하게 나타났다. 즉, 코로나19 이후에는 이전에 비해 매출 규모가 평균적으로 900억 원 더 큰 기업이 고성장하는 것으로 볼 수 있다.

다음은 고성장기업의 영업이익이다. 코로나19 이전에 선정된 고성장기업의 총 영업이익은 약 2.3조 원으로 분석된다. 코로나19 이후 매출액과 유사한 모습을 확인할 수 있다. 2020년, 2021년, 2022년에는 각각 약 2.26조 원, 2.59조 원, 5.28조 원으로 나타나 2022년에 상당히 증가하는 형태가 나타났다. 코로나19 전후 고성장기업의 평균적인 영업이익이 달라진 정도를 분석해 보면, 약 167억 원의 영업이익

익이 5% 수준에서 유의하게 증가한 것으로 보인다. 이는 매출 규모의 추측과 마찬가지로, 코로나19 이후에는 영업이익이 낮은 기업이 고성장기업으로 분류되는 정도가 더 줄어든 것으로 해석 할 수 있다.

다음의 연구개발 집약도와 기업당 연구개발투자 지표를 통해서 코로나19 전후에 규모를 고려한 혁신 활동이 변화한 양상을 파악할 수 있다. 우선 연구개발 집약도는 코로나19 이전에는 평균적으로 약 1.62%로, 이후인 2020년에는 상당히 감소하여 1.31%로 줄어들었다가 2021년에 코로나19 이전 수준 이상으로 증가한 후 2022년에 1.94%까지 증가한 모습을 볼 수 있다. 이 수치가 나타난 이유는 코로나 19 이후 이전 대비 총 매출 규모가 증가한 정도(98.7%)보다 연구개발투자 규모가 더 크게 증가(140.7%)했기 때문으로 파악된다. 기업당 연구개발투자 총액은 코로나19 이전 약 17.9억 원이었다가 2022년에 약 39억 원으로 증가한 바 있다.

코로나19 전후에 고성장기업별로 규모를 고려한 혁신 활동이 얼마나 변화하였는지를 분석한 결과는 다음과 같다. 먼저 기업별 연구개발 집약도는 코로나19 이후에 평균적으로 10% 유의수준에서 약 0.01%p 감소한 것으로 나타났다. 그리고 기업당 연구개발투자액은 코로나19 이전 대비 이후에 약 20.7억 원 증가한 것으로 분석되나, 유의수준이 낮아 통계적으로 달라졌다고 해석하기 어렵다. 즉, 혁신 활동의 경우 총합으로 분석했을 때는 코로나19 이후에 연구개발투자 규모가 전체, 기업당, 매출액 대비 모두 증가한 것으로 보이지만, 개별 기업 수준에서의 분석결과로 보면 연구개발투자 규모는 통계적으로 증가했다고 보기 힘들뿐더러 연구개발 집약도는 오히려 소폭 감소한 것으로 분석된다.

코로나19 전후로 혁신 성과가 변화한 양상을 살펴본 결과는 다음과 같다. 혁신 성과는 앞 절과 같이 한국특허출원 수와 미국특허등록 수로 정의하였는데, 고성장기업의 코로나19 이전 성과는 각각 305건과 14건으로 나타났다.⁴³⁾ 코로나19 이후에는 두 지표 모두 소폭 줄어들었다가 다시 커지는 모습을 보인다. 기업당 특허성과 또한 코로나19 이전 대비 이후에 10배가량 증가한 것을 확인할 수 있다. 기업당 한국특허출원 수는 32개에서 336개로, 미국특허등록 수는 0.21개에서 2.02개로 변화했다. 개별 기업 수준에서 분석한 코로나19 전후의 특허 성과 변화 분석결과는 일부 유사하게 나타났다. 한국특허출원 수의 경우 코로나19 이전 대비 이후에 평균적으로 0.01개 정도 늘어난 것으로 나타나나, 통계적 유의성은 발견할 수 없었다. 반면 미국특허등록 건수는 평균적으로 6.67개 더 많은 기업이 코로나19 이후에 고성장으로 선정된 것을 확인할 수 있으며, 차이가 1% 수준에서 유의한 것으로 나타났다.

43) 3장 2절과 마찬가지로 이전 4개년의 특허 성과를 합산한 수치를 사용한다.

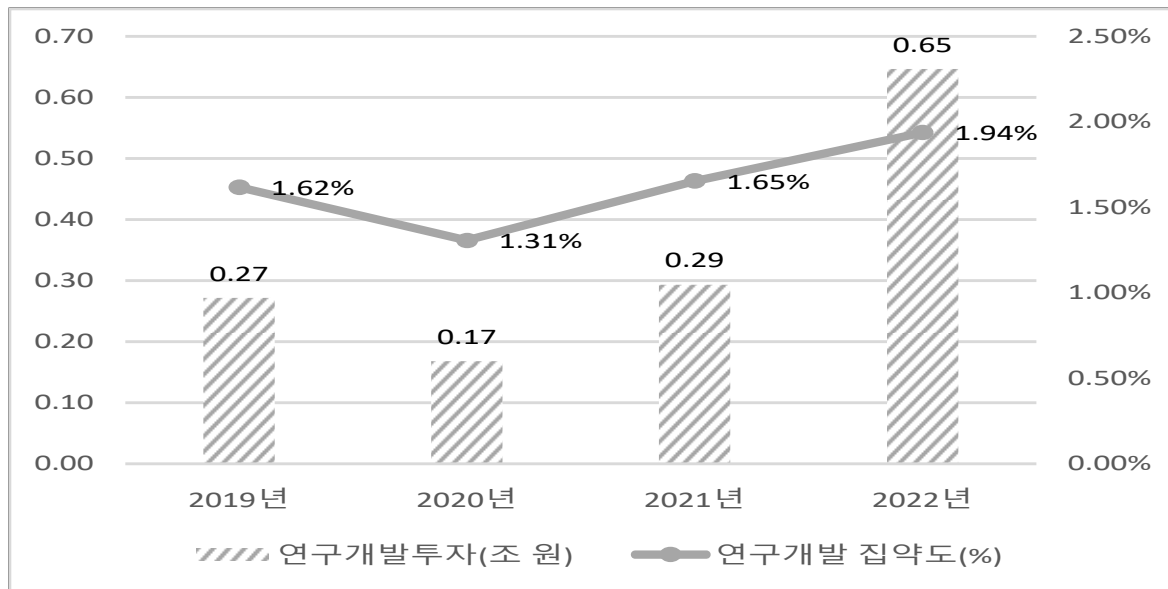
<표 3-30> 고성장기업의 혁신 활동, 혁신 성과 및 주요 지표 추이

구분	코로나19 이전	코로나19 이후			코로나19 전후 차이검정	
	2019년	2020년	2021년	2022년	평균 차이	표준오차
기업 수(개 사)	152	118	143	166	14	-
종업원 수(천 명, 명)	27.89	21.54	29.29	43.02	75.71*	45.09
평균 업력(년)	15.74	15.25	17.50	17.46	1.73*	0.96
매출(조 원, 십억 원)	16.79	12.84	17.73	33.37	90.59**	39.58
영업이익(조 원, 십억 원)	2.30	2.26	2.59	5.28	16.65**	7.59
연구개발투자(조 원, 십억 원)	0.27	0.17	0.29	0.65	2.07	1.45
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.79	1.42	2.05	3.90		
매출 대비 연구개발투자(% , %p)	1.62	1.31	1.65	1.94	-0.01*	0.01
한국특허출원 수(건)	1,000	793	1,154	1,685	0.01	0.58
기업당 한국특허출원 수(건)	32	26	77	336		
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	14	11	32	148	6.67***	1.85
기업당 미국특허등록 수(건)	0.21	0.22	0.54	2.02		

주: *, **, ***는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 유의함을 나타냄.

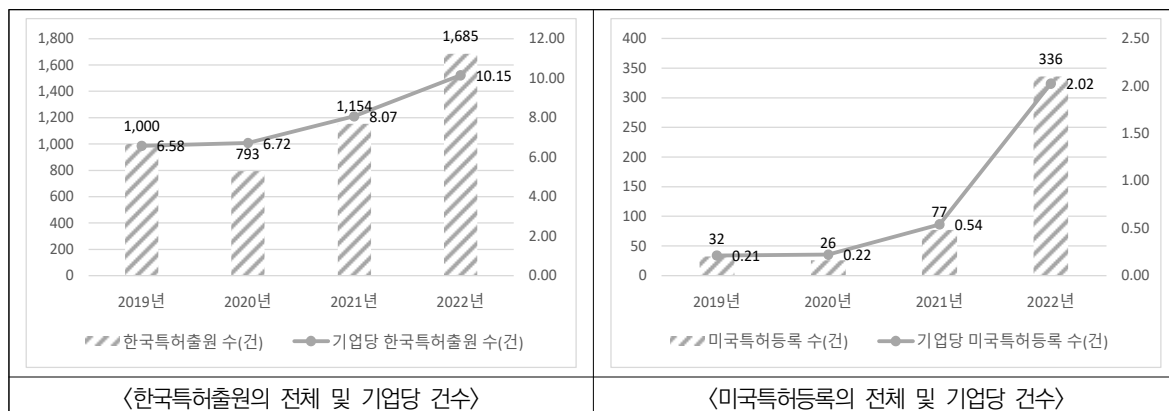
자료: 2023 기업데이터와 NICE 데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-10] 고성장기업의 연구개발투자와 연구개발 집약도



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

[그림 3-11] 고성장기업의 전체 및 기업당 특허 성과



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

2. 일반 속성별 분포 변화

다음은 고용, 매출, 업력, 산업, 지역 등 5개 일반 속성을 이용하여 각 연도별 고성장기업을 세부 집단으로 분류한 후 세부 집단에 걸친 고성장기업의 분포가 코로나19 전후에 어떻게 변화하는지 살펴본다. 또한, DEA를 이용하여 추정된 개별 기업의 상대적 연구개발투자 효율성의 세부 집단별 분포가 코로나19 전후로 변화한 양상을 상자 수염 그림을 통해 제시한다.⁴⁴⁾ DEA 분석결과를 나타낸 그림은 규모수익불변(Constant Returns to Scale, 이하 CRS)과 규모수익가변(Variable Returns to Scale, 이하 VRS), 두 가지 가정(위/아래)과 코로나19 전후 두 가지 시점(좌/우)에 따라 각각 추정한 네 가지 결과를 제시한다. 예를 들어 좌측 상단의 그림은 코로나19 이전 시점에 CRS 가정 하에서 측정한 상대적 효율성이 세부 집단별로 어떻게 나타나는지 확인할 수 있다. 결과 해석은 분석 목적에 부합하도록 동일한 모형으로 분석한 결과가 코로나19 전후에 어떻게 달라지는지를 중점적으로 살펴본다.

가. 고용

코로나19 이전 기간에는 고용 규모가 100~300명인 기업이 42.8%로 가장 높은 비중을 차지한다. 그리고 그 뒤를 이어 50~100명 집단이 34.9%, 50명 미만 집단이 11.2%를 차지하며 고용 규모가 300명 미만인 집단이 2019년 고성장기업의 88.9%를 차지하고 있다. 이러한 비중 순위는 코로나19 이후에도 동일하게 유지되지만, 수치는 달라지는 모습을 확인할 수 있다. 우선 100~300명 집단은 코로나19 이후에 2021년 기준 47.6%까지 증가하였다가 2022년에는 코로나19 이전보다 낮아진 36.1%를

44) 상자수염그림은 중앙값, 제1사분위수, 제2사분위수, 제3사분위수와 두 극단값(최대값, 최소값)을 시각적으로 표현한 그림이다. 상자수염그림을 사용하면 자료의 특성을 한 눈에 알아볼 수 있고, 평균이나 표준편차와 달리 자료의 이상치 등을 동시에 확인할 수 있다는 장점이 있다(네이버 지식백과, 검색일 : 2023.11.08.)

기록하였다. 50~100명인 집단 또한 2022년에 31.9%로 2019년 대비 3%p 감소하는 모습을 보이고, 50명 미만인 집단은 0.8%p 증가하였으나 300명 미만인 집단 전체 비중은 88.9%에서 8.9%p 감소한 80%로 분석된다. 따라서 코로나19 이후에는 고성장기업에 고용 규모가 큰 기업이 차지하는 비중이 더 늘어난 것을 확인할 수 있다. 특히 고성장기업 중 300~500명 집단이 8개(5.3%)에서 16개(9.6%)로, 500~1000명 집단이 5개(3.3%)에서 11개(6.6%)로 증가하는 등 개수와 비중 모두 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 결과의 원인 중 하나로 코로나19 이후 악화된 기업 환경으로 인해 상대적으로 규모가 작은 기업이 고성장하기 어려워졌기 때문이라고 생각해 볼 수 있다. 다만 이러한 해석은 탐색적인 분석결과를 기반으로 한 것이므로 다양한 다른 가능성을 파악하고 배제하기 위한 보다 심층적인 연구가 필요할 것이라 판단된다.

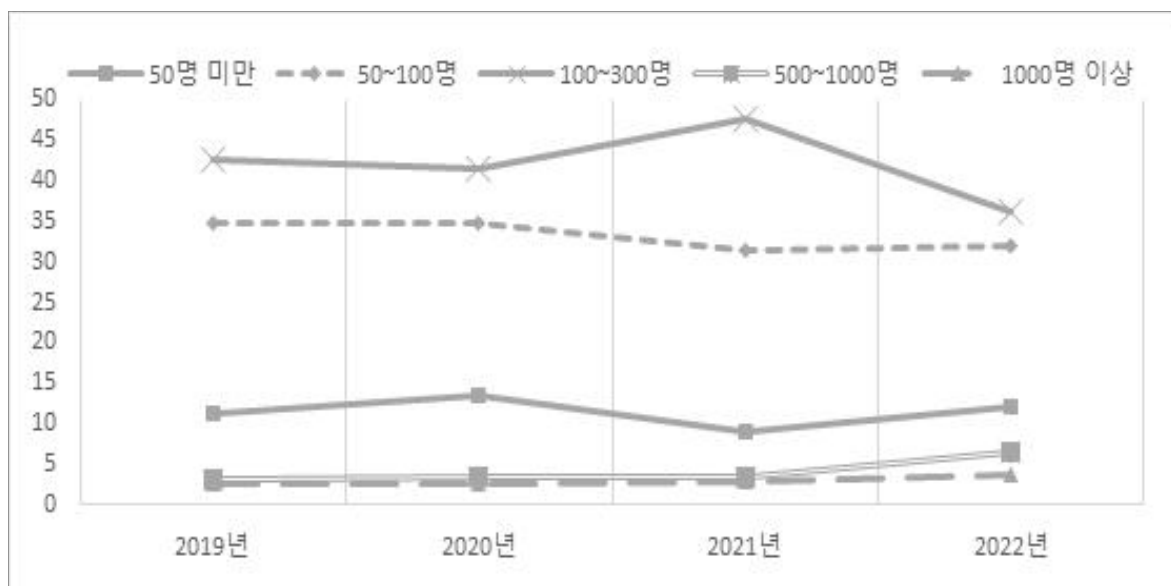
<표 3-31> 고성장기업의 고용 규모별 개수와 비중

(단위: 개수, %)

	2019년		2020년		2021년		2022년	
	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)
50명 미만	17	(11.2)	16	(13.6)	13	(9.1)	20	(12.0)
50~100명	53	(34.9)	41	(34.8)	45	(31.5)	53	(31.9)
100~300명	65	(42.8)	49	(41.5)	68	(47.6)	60	(36.1)
300~500명	8	(5.3)	5	(4.2)	8	(5.6)	16	(9.6)
500~1000명	5	(3.3)	4	(3.4)	5	(3.5)	11	(6.6)
1000명 이상	4	(2.6)	3	(2.5)	4	(2.8)	6	(3.6)
계	152	(100.0)	118	(100.0)	143	(100.0)	166	(100.0)

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

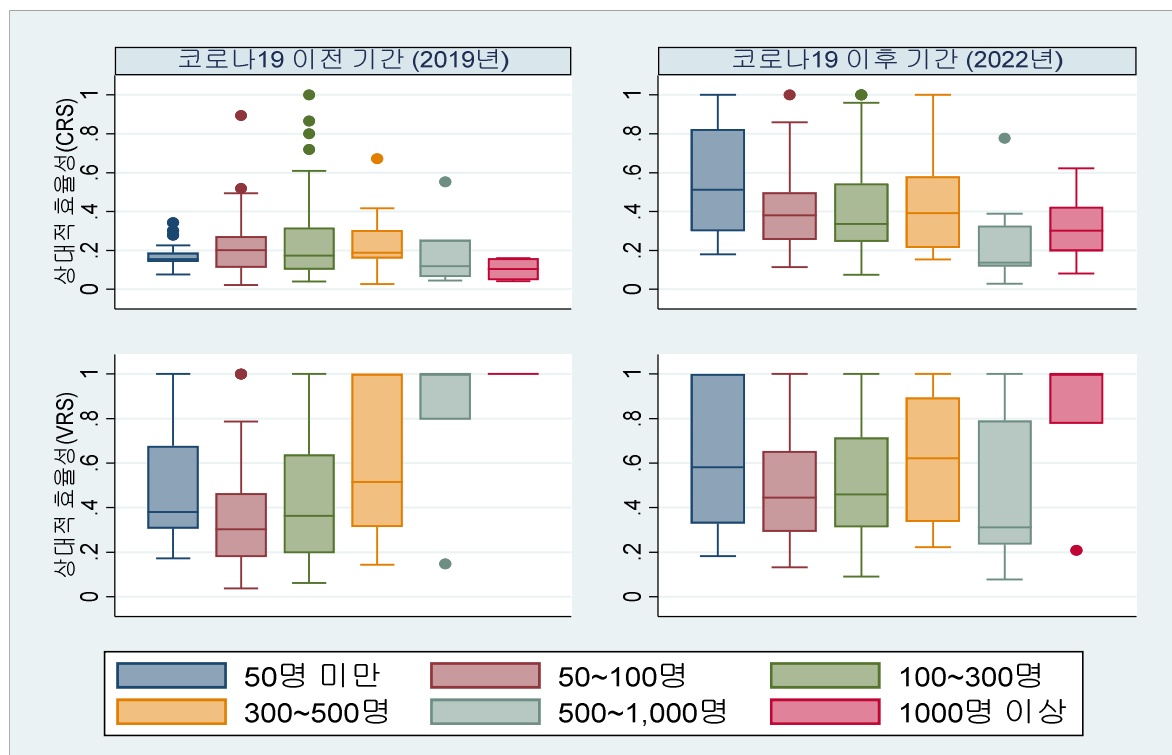
[그림 3-12] 고성장기업의 고용 규모별 분포 변화(2019년~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

아래 그림에서는 각 고용 규모 집단에 속한 기업의 상대적 효율성 분포의 코로나19 전후 분포를 확인할 수 있다. 하단의 VRS 그림을 좌우로 나누어 비교해보면, 좌측 그림의 경우 코로나19 이전 기간에는 고용 규모와 효율성이 유사한 관계를 가지는 것으로 나타나는 등 고용 규모가 큰 기업일수록 상대적으로 더 효율적인 것으로 나타났다. 다만 50명 미만의 고성장기업은 50~300명 집단에 속한 고성장기업보다 더 높은 효율성을 보이는 점을 확인할 수 있다. 코로나19 이후를 분석한 결과를 나타내는 우측 그림에서는 50명 미만 집단의 상대적인 효율성이 대폭 증가한 것을 볼 수 있다. 동 집단의 사분범위(Inter Quartile Range)에 가장 효율적인 기업도 포함되며, 1,000명 이상 집단을 제외한 다른 모든 집단보다 더 높게 나타나고 있다. 그리고 50~300명 집단의 효율성이 300명 이상 집단의 효율성보다 증가하여 집단 간 효율성 분포가 어느 정도 균등하게 변화한 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과를 볼 때 만약 코로나19로 인한 부정적인 영향이 상대적으로 고용 규모가 작은 기업에 더 크게 나타났다면, 고성장한 소규모 기업은 더 열악한 환경 아래서도 높은 효율성 덕분에 고성장한 것으로 추측해볼 수 있다. 물론 DEA분석은 상대적 효율성을 측정하므로, 외부환경 변화로 인해 효율성이 높은 기업의 절대적인 효율성이 감소함과 동시에 다른 기업은 이전과 비슷한 수준의 절대적인 효율성을 보인다면 이와 유사한 결과를 보일 수 있을 것이다.

[그림 3-13] 고성장기업의 고용 규모별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교



자료: 2023 기업데이터와 NICE 데이터를 바탕으로 연구진 작성

나. 매출

매출 규모로 구분한 집단 중 코로나19 이전 기간에 가장 높은 비중을 차지하는 집단은 5백억 원 미만인 집단(55.9%)이며, 5백~천억 원 집단이 21.1%, 1~2천억 원 집단이 13.2%로 그 뒤를 잇는 등 매출 규모가 작을수록 더 많은 비중을 차지하는 모습을 보인다. 이러한 모습은 코로나19 이후에도 동일하게 나타나는데, 2020년 기준 5백~천억 원과 1~2천억 원 집단의 비중이 각각 18.6%, 19.5%로 분석된 한 경우만 큰 매출 규모 집단의 비중이 높게 나타났다. 매출 규모가 2천억 원 미만인 집단은 코로나19 이전에는 90.1%를 차지하다가 코로나19 이후 연도가 지남에 따라 점차 비중이 감소한다. 이는 5백억 원 미만 집단의 비중이 2019년 기준 55.9%에서 2022년에 17.9%p 감소하여 38.0%로 줄어들며 그 외 집단의 비중이 상대적으로 높아졌기 때문으로 파악된다. 특히 2~1조 원 미만 집단에 속한 고성장기업은 개수와 비중 모두 두 배 이상 증가하는 모습이 나타났다.

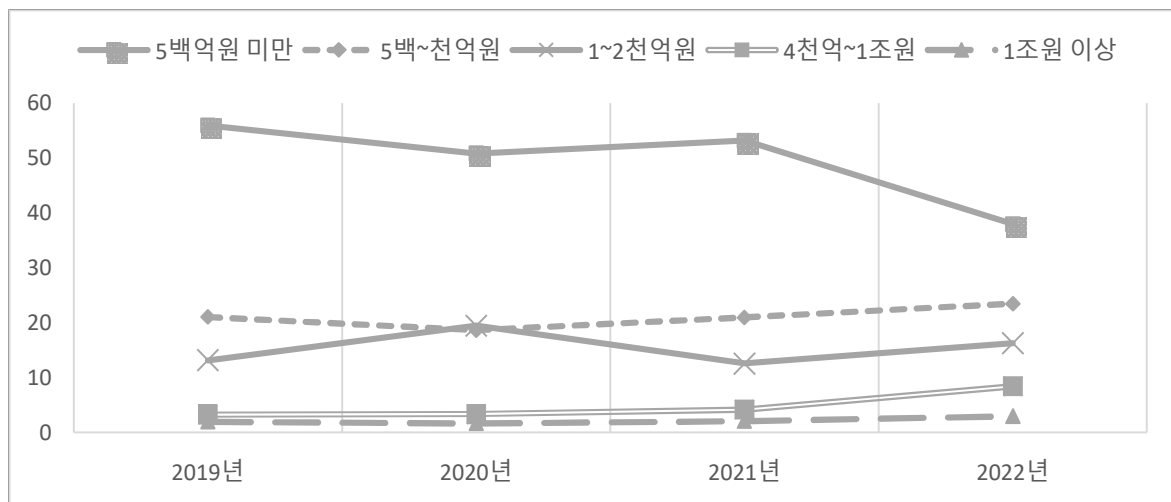
〈표 3-32〉 고성장기업의 매출 규모별 개수와 비중

(단위: 개수, %)

	2019년		2020년		2021년		2022년	
	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)
5백억 원 미만	85	(55.9)	60	(50.9)	76	(53.2)	63	(38.0)
5백~천억 원	32	(21.1)	22	(18.6)	30	(21.0)	39	(23.5)
1~2천억 원	20	(13.2)	23	(19.5)	18	(12.6)	27	(16.3)
2~4천억 원	7	(4.6)	7	(5.9)	10	(7.0)	18	(10.8)
4천억~1조 원	5	(3.3)	4	(3.4)	6	(4.2)	14	(8.4)
1조 원 이상	3	(2.0)	2	(1.7)	3	(2.1)	5	(3.0)
계	152	(100.0)	118	(100.0)	143	(100.0)	166	(100.0)

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

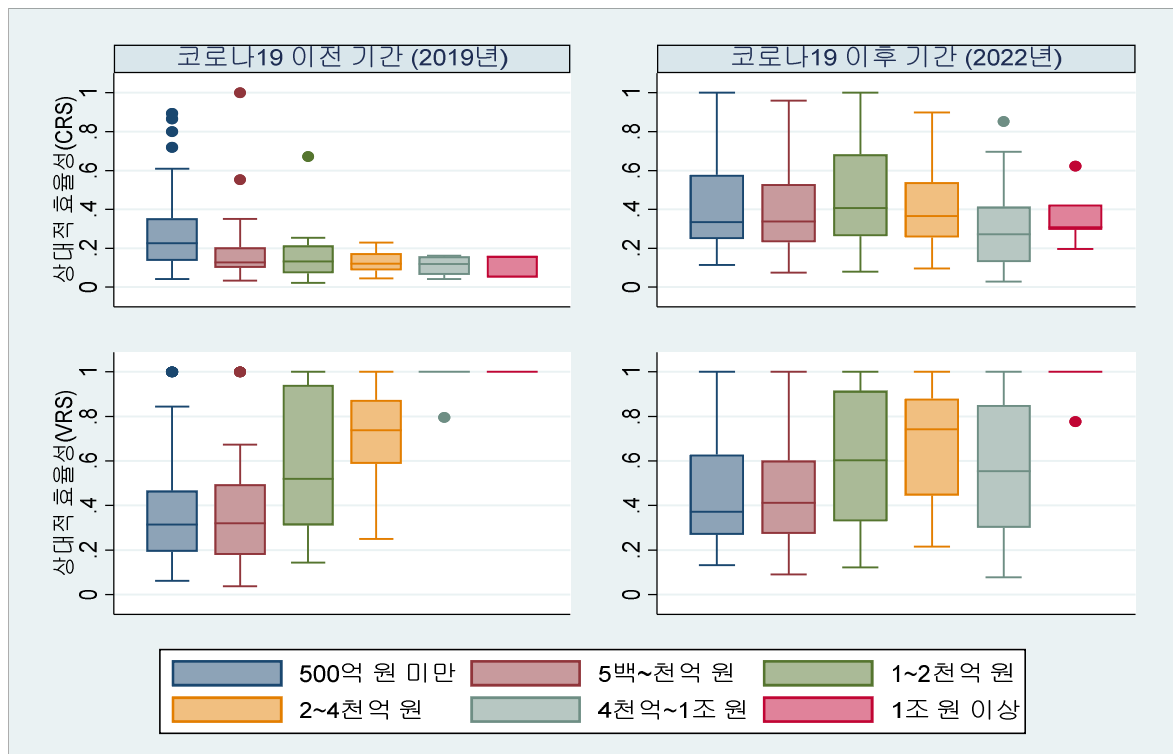
[그림 3-14] 고성장기업의 매출 규모별 분포 변화(2019년~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

코로나19 이후에 매출 규모 집단별로 달라진 효율성 분포를 아래 그림에서 확인할 수 있다. 하단의 VRS 분석결과를 보면, 코로나19 이전 대비 이후에 가장 큰 변화를 보이는 집단은 매출 규모 4천억~1조 원 집단으로 보인다. 동 집단의 경우 코로나19 이전에는 1조 원 이상 집단과 유사할 정도의 높은 효율성을 보이며 사분범위에 속한 기업 모두가 가장 효율적인 것으로 분석된다. 그러나 코로나19 이후에는 상자가 길어지며 분산이 더 증가한 모습을 보이고, 이에 따라 다른 집단에 속한 기업들의 상대적 효율성이 일부 상승한 것으로 보인다. 매출 규모별 효율성 분석에서는 규모가 작은 기업의 비중이 코로나19 이후 줄어드는 모습은 확인할 수 있으나, 이전 분석결과와 같이 소규모 기업 집단의 상대적 효율성이 다른 집단에 비해 증가하는 모습은 CRS 분석에서만 발견할 수 있다. 예를 들어 VRS 분석결과에서 5백억 미만 집단의 경우 코로나19 이전에는 제 3사분위수가 5백~천억 원 집단의 제 3사분위수보다 낮았지만 코로나19 이후에는 소폭 커지는 것과, 제 1사분위수가 1~2천억 원 집단과 비슷한 수준으로 상승한 점 등을 그림에서 확인할 수 있으나, 그 정도는 비교적 미미해 보인다.

[그림 3-15] 고성장기업의 매출 규모별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교



자료: 2023 기업데이터와 NICE 데이터를 바탕으로 연구진 작성

다. 업력

다음으로 살펴볼 기업 속성은 업력이다. 코로나19 이전 기간의 고성장기업은 10~20년 집단의 비중이 36.8%로 가장 높고, 10년 미만은 33.6%, 20~30년 미만은 24.3%로 나타나는 등 업력이 30년 미만인 고성장기업이 94.7%를 차지하고 있다. 코로나19 이후 3년 동안에도 94.9%, 94.4%, 92.2%로 거의 비슷한 비중을 가진다. 세부 집단별로는 변화 양상이 다른데, 10~20년 미만 집단은 비중이 유사하나 10년 미만 집단의 비중 변화는 -11.3%p, 20~30년 미만 집단의 비중 변화는 8.8%p로 나타났다. 그리고 30~40년 미만 집단은 2.6%에서 7.2%로 증가하는 등 비중이 높아진 것을 확인할 수 있다.

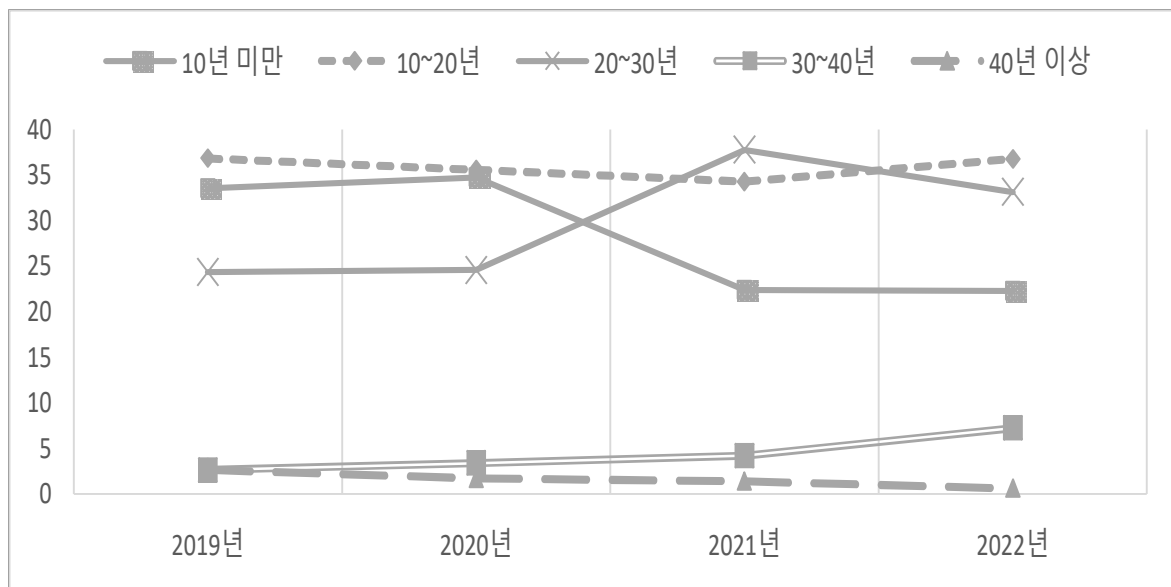
〈표 3-33〉 고성장기업의 업력별 개수와 비중

(단위: 개수, %)

	2019년		2020년		2021년		2022년	
	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)
10년 미만	51	(33.6)	41	(34.8)	32	(22.4)	37	(22.3)
10~20년	56	(36.8)	42	(35.6)	49	(34.3)	61	(36.8)
20~30년	37	(24.3)	29	(24.6)	54	(37.8)	55	(33.1)
30~40년	4	(2.6)	4	(3.4)	6	(4.2)	12	(7.2)
40년 이상	4	(2.6)	2	(1.7)	2	(1.4)	1	(0.6)
계	152	(100.0)	118	(100.0)	143	(100.0)	166	(100.0)

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

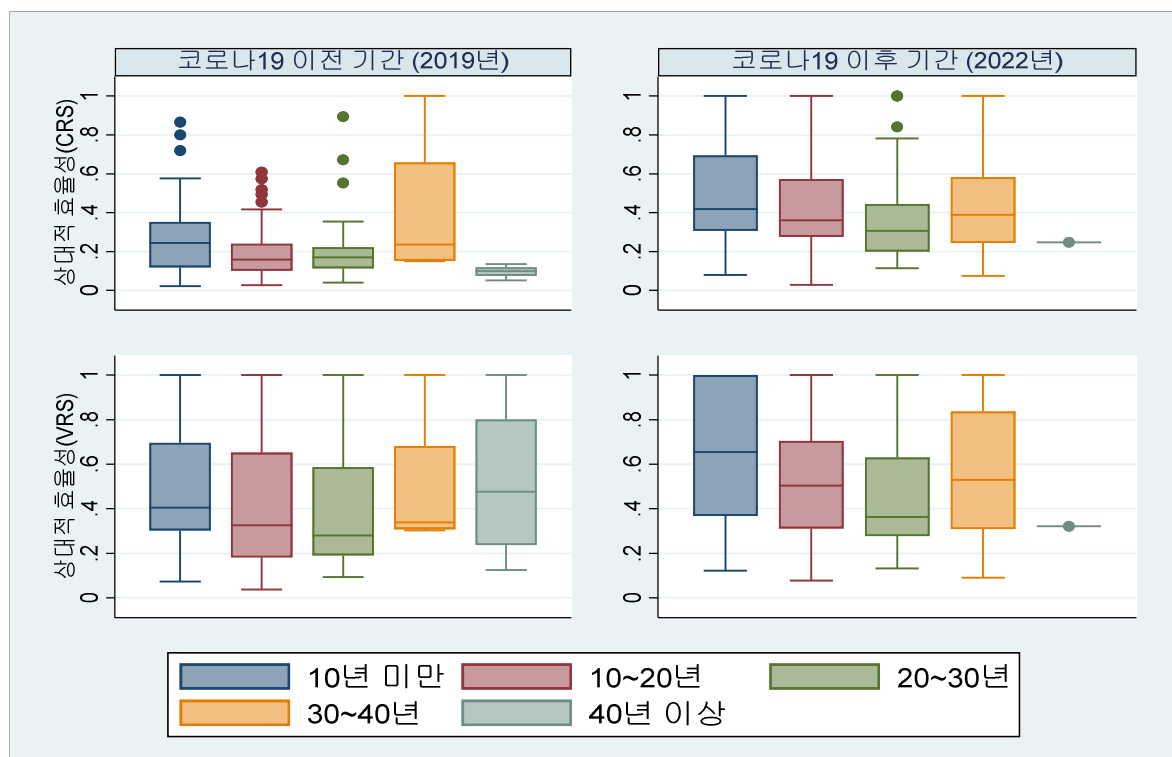
[그림 3-16] 고성장기업의 업력별 분포 변화(2019년~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

아래 그림과 같이, 업력별 연구개발투자 효율성은 코로나19 이전 대비 이후에 상당히 변화한 것으로 보인다. 하단의 VRS 분석결과, 가장 눈에 띄는 집단은 10년 미만과 40년 이상으로, 40년 이상의 경우 2022년에 고성장기업으로 선정된 기업이 한 개 사라져 점으로 나타나고 그 기업의 효율성은 0.4보다 낮게 제시된다. 업력이 10년 미만인 고성장기업은 코로나19 이전에는 중앙값이 40년 이상인 집단 다음으로 두 번째 순위에 위치했으나, 코로나19 이후에는 사분범위가 가장 높아지는 등 다른 집단보다 더 효율적인 집단으로 측정된다. 이러한 현상은 CRS 하에서 분석한 결과(상단)에서도 유사하게 나타났다. 코로나19 이전에는 중앙값과 제 1사분위 수가 30~40년 미만 집단과 유사하나 제 3사분위 수가 작은 것으로 보이지만, 코로나19 이후에는 해당 집단 내에 효율성이 높은 기업이 많이 속한 것으로 보인다. 2022년에 동 집단의 비중이 감소한 점과 효율성이 타 집단보다 높게 추정되는 점 등을 종합적으로 고려하면, 앞서 서술한 바와 유사하게 업력이 짧은 기업 중 외부 환경 악화에도 고성장한 기업은 상대적으로 더 효율적이기 때문이라는 추측을 뒷받침하는 결과로 보인다.

[그림 3-17] 고성장기업의 업력별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교



자료: 2023 기업데이터와 NICE 데이터를 바탕으로 연구진 작성

라. 산업

다음에서는 코로나19 전후에 고성장기업을 산업별로 분석한 결과를 확인할 수 있다. 코로나19를 거치면서 비중 변화가 가장 눈에 띄는 산업은 IT/비즈니스 서비스 산업과 전기전자 산업이다. IT/비즈니스 서비스 산업은 코로나19 이전에 25.7%로 고성장기업이 가장 많이 속한 산업이었으나, 코로나19 이후 꾸준히 감소하여 2022년에는 19.3%의 기업이 속한 것으로 나타나며 전기전자 산업에 역전되었다. 2022년 기준 가장 많은 33개의 기업이 속한 전기전자 산업은 코로나19 이전에는 비중이 15.8%였다가 코로나19 이후 증가한 바 있다.

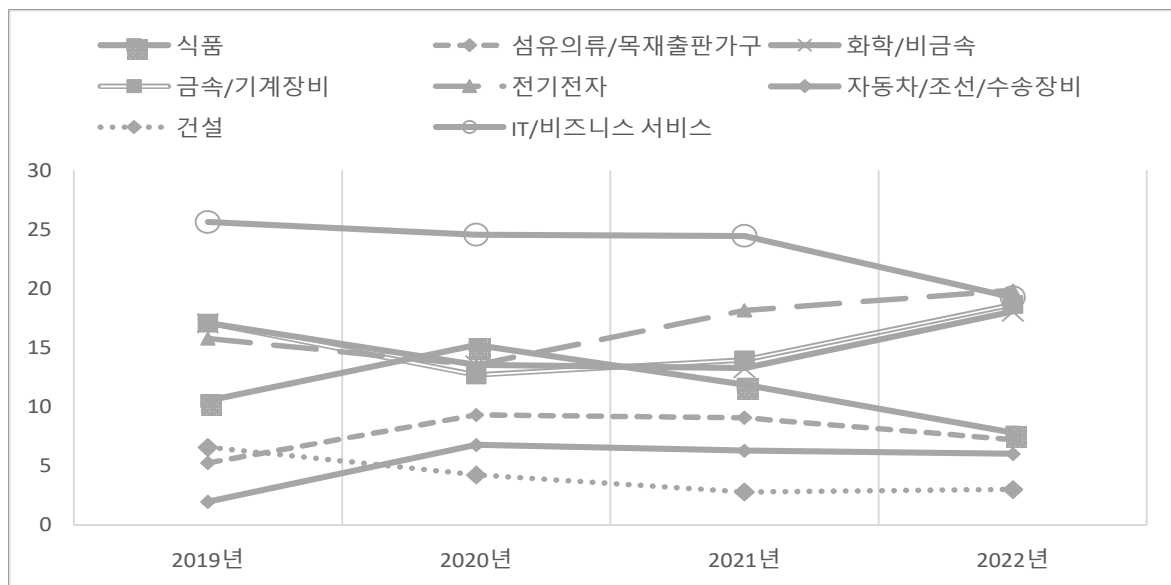
〈표 3-34〉 고성장기업의 산업별 개수와 비중

(단위: 개수, %)

	2019년		2020년		2021년		2022년	
	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)
식품	16	(10.5)	18	(15.3)	17	(11.9)	13	(7.8)
섬유/의류/목재출판가구	8	(5.3)	11	(9.3)	13	(9.1)	12	(7.2)
화학/비금속	26	(17.1)	16	(13.6)	19	(13.3)	30	(18.1)
금속/기계장비	26	(17.1)	15	(12.7)	20	(14.0)	31	(18.7)
전기전자	24	(15.8)	16	(13.6)	26	(18.2)	33	(19.9)
자동차/조선/수송장비	3	(2.0)	8	(6.8)	9	(6.3)	10	(6.0)
건설	10	(6.6)	5	(4.2)	4	(2.8)	5	(3.0)
IT/비즈니스서비스	39	(25.7)	29	(24.6)	35	(24.5)	32	(19.3)
계	152	(100.0)	118	(100.0)	143	(100.0)	166	(100.0)

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

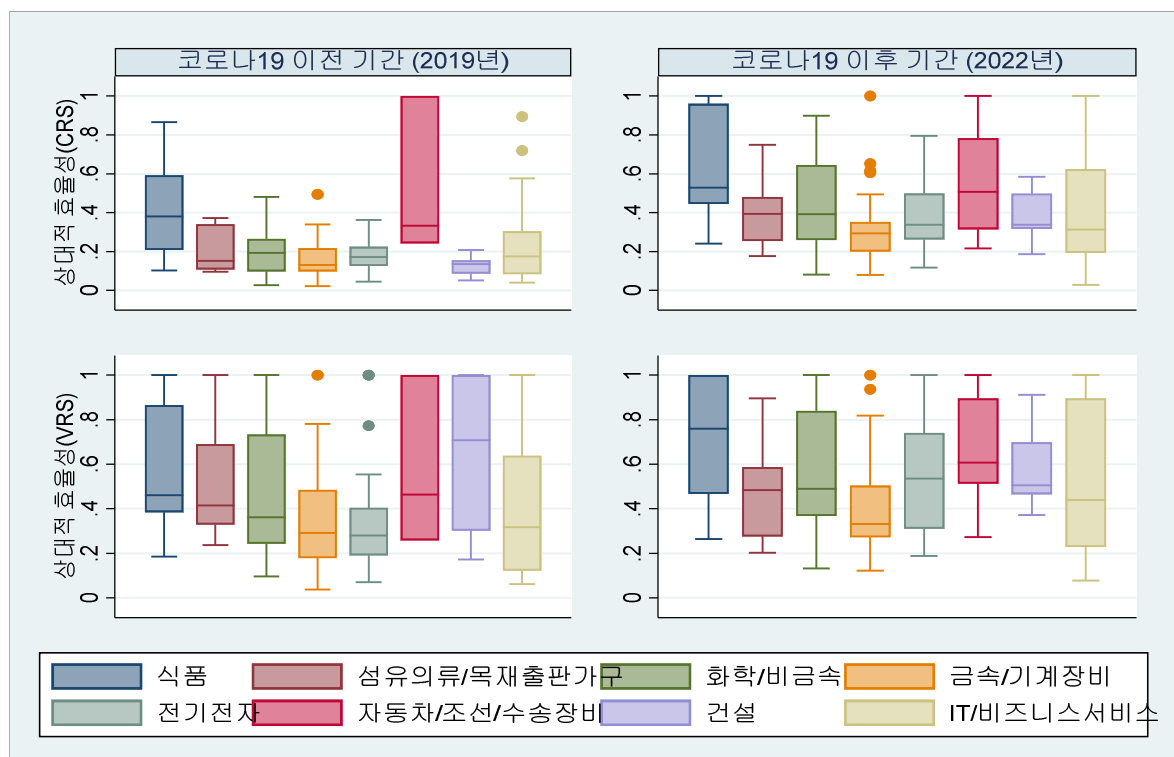
[그림 3-18] 고성장기업의 산업별 분포 변화(2019년~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

코로나19 이후 산업별로 효율성이 더 높은 기업이 포함된 것으로 보이는 산업은 식품 산업, 화학/비금속 산업, 전기전자 산업, IT/비즈니스 서비스 산업이다. 특히 전기전자 산업과 IT/비즈니스 서비스 산업의 약진이 두드러진다. 이러한 현상이 발생한 원인으로, 이 4개의 산업은 여타 산업보다 코로나19로 인한 비대면 서비스의 확산, 벤처 붐 등의 외부 환경 변화에 혜택을 받을 가능성이 더 높기 때문으로 추측해볼 수 있다. 또한, 아래 그림에 등장하지 않는 의약 산업이 이 중 3개 산업에 포함되어 있다. 화학/비금속 산업에는 의약품 산업, 전기전자 산업에는 의료기기 산업, IT/비즈니스 서비스 산업에는 의약R&D가 포함되어 있다. 의약 산업에 속한 고성장기업의 평균적인 효율성이 코로나19 전후에 바뀐 정도를 CRS, VRS 모형별로 비교하면 코로나19 이후에 더 높은 효율성을 보이는 것으로 분석된다. CRS 모형으로 추정한 평균 효율성은 코로나19 이후에 약 0.19 증가하였으며 이는 1% 수준에서 유의하다. VRS 모형의 효율성 추정 결과 또한 2022년에 2019년 대비 효율성이 약 0.14 증가했으며, 1% 수준에서 유의한 것으로 나타났다.

[그림 3-19] 고성장기업의 산업별 코로나19 전후 상대적 효율성 비교



자료: 2023 기업데이터와 NICE 데이터를 바탕으로 연구진 작성

마. 지역

마지막으로 살펴볼 고성장기업의 속성은 본사가 위치한 권역이다. 코로나19 이전에 고성장기업으로 분류된 기업은 경인 지역에 가장 많이 위치하고(37.5%), 서울(30.3%), 충청/강원(15.8%) 순으로 나타났다. 코로나19 직후에는 고성장기업 중 경인 권역에 위치한 기업의 비중이 줄어들었고, 2021년과 2022년에 일부 증가하였으나 코로나19 이전보다는 낮은 모습을 보인다. 서울 권역에 위치한 기업의 비중도 유사하게 코로나19 이후 감소하는 모습을 보이는데, 2022년에는 23.5%까지 낮아져 코로나19 이전보다 6.5%p 낮아졌다. 이와 반대로 충청/강원 권역의 경우에는 코로나19 이전에는 15.8%의 기업만이 위치하였으나, 코로나19 이후 권역 내 고성장기업이 많아지며 2022년에는 21.7%까지 증가하였다. 서울과 충청/강원 권역의 비중 차이는 2019년 14.5%p에서 2022년에는 1.8%p로 대폭 줄어든 바 있다. 대경 권역의 경우에는 코로나19 이전에 고성장기업이 6개 사만 있었으나, 2022년에는 두 배 이상 증가하여 13개 사가 고성장기업으로 분류되었고, 비중 또한 3.8%p 증가한 7.8%로 나타났다.

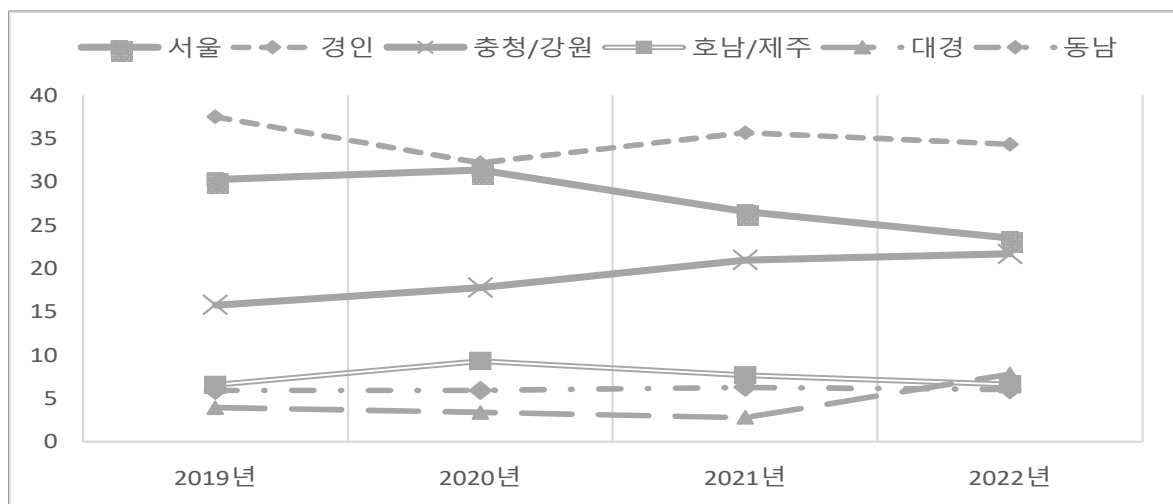
〈표 3-35〉 고성장기업의 지역별 개수와 비중

(단위: 개수, %)

	2019년		2020년		2021년		2022년	
	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)	기업 수	(비중)
서울	46	(30.3)	37	(31.4)	38	(26.6)	39	(23.5)
경인	57	(37.5)	38	(32.2)	51	(35.7)	57	(34.3)
충청/강원	24	(15.8)	21	(17.8)	30	(21.0)	36	(21.7)
호남/제주	10	(6.6)	11	(9.3)	11	(7.7)	11	(6.6)
대경	6	(4.0)	4	(3.4)	4	(2.8)	13	(7.8)
동남	9	(5.9)	7	(5.9)	9	(6.3)	10	(6.0)
계	152	(100.0)	118	(100.0)	143	(100.0)	166	(100.0)

자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

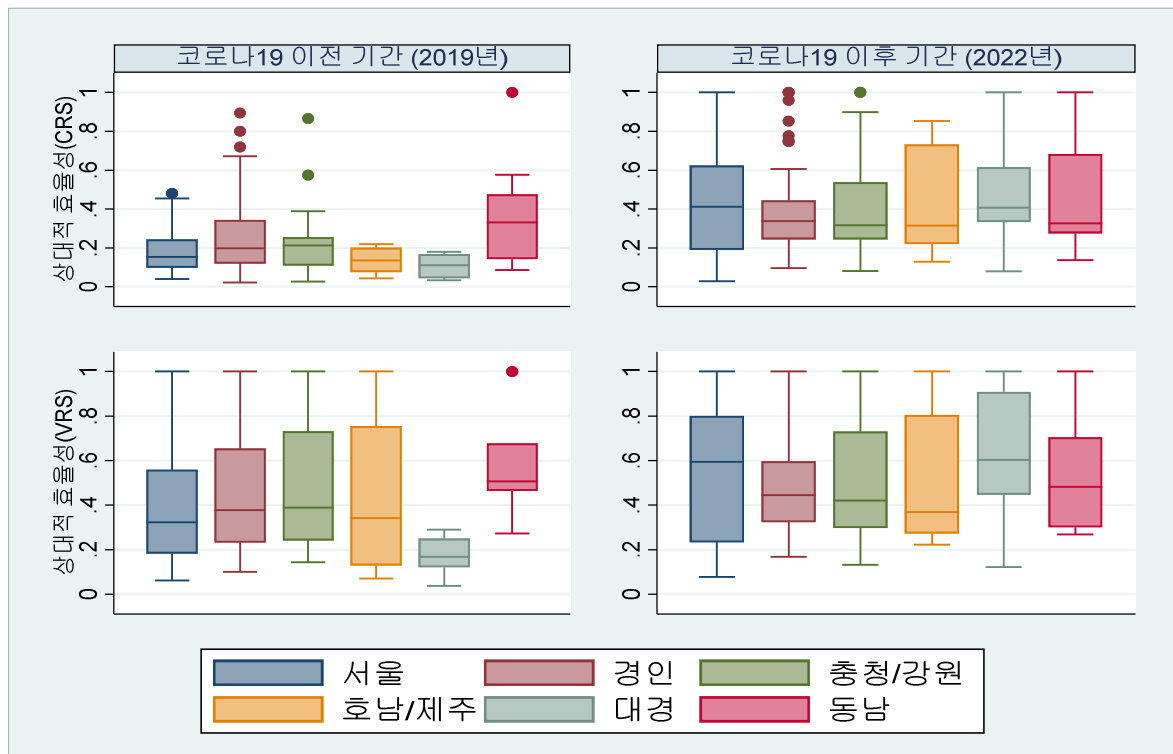
〔그림 3-20〕 고성장기업의 지역별 분포 변화(2019년~2022년)



자료: 2023 기업데이터를 바탕으로 연구진 작성

지역 내 고성장기업의 코로나19 이후 효율성 변화는 다음 그림에서 확인할 수 있다. CRS, VRS 두 모형 모두에서 효율성이 증가한 것으로 나타난 권역은 대경, 서울, 호남/제주이다. 우선 대경 권역은 코로나19 이후 고성장기업의 개수와 비중이 상당한 비율로 증가한 바 있는데, 효율성 추정 결과에서도 코로나19 이후 사분범위가 대폭 상승하는 등 효율성이 높은 기업이 많이 관측되고 있다. 이와 비슷하게 서울의 경우도 코로나19 이후 높은 효율성을 가진 기업이 고성장기업으로 분류되며 제 3사분위 수와 중앙값이 증가하는 모습을 보여주고 있다. 호남/제주 권역의 효율성은 CRS 모형결과로 보면 코로나19 이후 아주 증가한 것으로 보인다. 다만 VRS 모형에 따르면 제 1사분위 수와 아래 인접값(lower adjacent value)만이 상승한 것으로 나타났다.

[그림 3-21] 고성장기업의 지역별 코로나19 이후 상대적 효율성 비교



자료: 2023 기업데이터와 NICE 데이터를 바탕으로 연구진 작성

코로나19 이전 기간과 이후 기간 선정되는 고성장기업의 일반 속성별 상대적 효율성 비교 결과를 요약하면 다음 <표 3-36>과 같다.⁴⁵⁾ 이는 코로나19 이전 고성장기업 생태계에 비해, 코로나19 이후 고성장기업 생태계에 더욱 상대적 효율성이 높아진 집단이라고 해석할 수 있다.⁴⁶⁾ 고용과 매출 규모를

45) 분량상의 제약으로 별도 제시하지 않았으나, VRS모형을 기준으로 추정된 각 일반속성에 따른 고성장기업군의 상대적 효율성 평균값에 대하여 코로나19 이전과 이후 집단을 구분하여 평균차이분석(t-test)을 수행하여 통계적으로 유의미한 결과만을 제시하였다. 단, CRS, VRS 두 모형에서 모두 상대적 효율성 평균차이분석 결과가 통계적으로 유의미한 경우만 제시하였다.

46) 제4절 본문 상에서는 각 집단별 중위수 값을 단순 비교하는 형태로 서술하였으나, 종합적인 결과 차원에서는 통계적 유의성을 바탕으로 엄격한 기준을 적용하여 해석하였다.

먼저 살펴보면, 코로나19 이전에 비해 코로나19 이후 100명 미만의 규모, 5백억 원 미만 규모의 고성장기업이 상대적 효율성이 더 높아지는 것으로 나타났다. 이는 코로나19 이후 고성장기업 생태계에서는 규모가 작은 집단에서 상대적 효율성이 높게 나타날 수 있음을 의미한다. 업력은 코로나19 이전에 비해 코로나19 이후 20년 미만의 고성장기업이 상대적 효율성이 높아지는 모습을 보였다. 산업은 전기전자 산업에 속하는 고성장기업만이 코로나19 이전에 비해 코로나19 이후 상대적 효율성이 높아지는 것으로 나타났다. 마지막으로, 지역은 서울과 대경지역의 고성장기업이 코로나19 이전에 비해 코로나19 이후 상대적 효율성이 더 높아지는 모습을 보였다. 이러한 결과를 본다면, 만약 코로나19로 인한 충격이 상대적으로 고용 또는 매출 규모가 작은 기업에 더 크게 나타났다면, 고성장한 소규모 기업은 더 열악한 환경 아래서도 높은 효율성 덕분에 고성장한 것으로 추측해볼 수 있다. 마찬가지로 업력이 짧은 기업 또한, 코로나19의 외부충격이 큰 상황에서 고성장기업으로 선정될 수 있었던 것은 타 집단에 비해 상대적으로 투자와 성과의 효율성이 더 높았기 때문이라고 해석할 수 있다. 마지막으로, 전기전자 산업에 속한 고성장기업은 코로나19로 인한 디지털화의 확산 등과 같은 영향을 받았을 것으로 추측할 수 있다.

〈표 3-36〉 코로나19 이후 상대적 효율성 증가 집단

규모		업력	산업	지역
고용	매출			
50명 미만	5백억 원 미만	10년 미만	식품	서울
50~100명	5백~천억 원	10~20년	섬유/의류/목재출판가구	경인
100~300명	1~2천억 원	20~30년	화학/비금속	충청/강원
300~500명	2~4천억 원	30~40년	금속/기계장비	호남/제주
500~1,000명	4천억~1조 원	40년 이상	전기전자	대경
1,000명 이상	1조 원 이상		자동차/조선/수송장비	동남
			건설	
			IT/비즈니스 서비스	

자료: 연구진 작성

3. 정성적 혁신 특성 비교

이어서, 코로나19 전과 후의 관측기간에 따른 고성장기업 혁신 특성 차이를 살펴본다. 코로나19 이전 고성장기업 수 410개 중에 응답기업 수는 81개로 19.8%의 응답률은 보였고, 코로나19 이후 고성장기업은 전체 591개 중에 68개 사가 응답하여 약 11.5%의 응답률을 보였다.

가. 시장 특성

1) 시장전략 분포

코로나19 전과 후 모두 고성장 기업들은 설문조사에서 국내시장이 해외시장보다 기업의 성장에 더 많은 기여를 했다고 응답했고, 이후에도 국내시장이 해외시장보다 더 많은 역할을 할 것이라 기대한다고 응답했다. 코로나19 이전의 경우 국내시장 기여는 약 84.0%, 해외시장 기여는 약 16.0%라 응답하였으며, 코로나19 이후 고성장 기업은 국내 약 83.8%, 해외 약 16.2%로 나타났다. 코로나19 이후 고성장기업의 경우, 향후 해외시장의 기여 비중이 현재보다 소폭 상승할 것으로 나타났다.

<표 3-37> 코로나19 전, 후 고성장기업 시장전략 분포

(단위: %)

	국내시장		해외시장	
	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	84.0	84.0	16.0	16.0
코로나19 후 고성장기업	83.8	79.4	16.2	20.6

주: 설문조사 [문항 2-3]과 [문항 3-4]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

2) 고객 유형

코로나19 전후 고성장기업의 주요 고객 유형 분포에 대한 설문조사에서, 소비자가 차지하는 비중은 코로나19 이전 고성장기업과 코로나19 이후 고성장기업이 각각 48.1%와 48.5%로 두 응답그룹에서 가장 높은 비율을 차지했으며, 그 비율도 응답그룹 간 유사하였다. 그룹외 기업이라고 응답한 비율은 각각 40.7%와 41.2%로 그 뒤를 이었다. 또한, 두 응답그룹 모두 소비자 유형과 그룹외 고객 유형에 대해 향후 그 비율이 더 증가할 것이라고 예상하였다.

다만, 그룹내 기업 유형의 경우 코로나19 전후 고성장기업 간 다소 다른 양상을 보였다. 그룹내 기업이 전체 고객 유형에서 차지하는 비율은 코로나19 전 고성장기업과 코로나19 이후 고성장기업이 각각 11.1%와 10.3%로 비슷한 비율을 보였다. 그러나 향후 전망에 대해 코로나19 이전 고성장기업의 경우

11.1%에서 8.6%로 약 2.5%가 감소할 것으로 예상했지만, 코로나19 이후 고성장기업의 경우 그 비율이 10.3%에서 2.9%로 약 7.4% 감소할 것으로 예상해, 비율 감소세에 대한 예상에서 코로나19 이후 고성장기업이 그룹내 기업 유형 고객의 비율이 더 크게 감소할 것으로 전망하여 두 응답그룹 간 차이를 보였다.

〈표 3-38〉 코로나19 전, 후 고성장기업 주요 고객 유형 분포

(단위: %)

	소비자		그룹내 기업		그룹외 기업	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	48.1	49.4	11.1	8.6	40.7	42.0
코로나19 후 고성장기업	48.5	51.5	10.3	2.9	41.2	45.6

주: 설문조사 [문항 2-4]와 [문항 3-5]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

3) 시장 점유 경쟁력

코로나19 전후 고성장기업 주력 제품의 시장 점유 분포를 살펴보면, 우선 코로나19 이전 고성장기업이 코로나19 이후 고성장기업보다 해외 시장에서 선전하고 있음을 알 수 있다. 코로나19 이전 고성장기업의 경우, 해외 시장에서 시장 점유율 1위인 제품을 보유한 기업의 비율이 약 4.8%, 2~5위인 제품이 보유한 기업의 비율이 약 18.1%로 주력 제품이 시장점유율 5위 이내를 기록한 기업이 약 22.9%임을 알 수 있다. 반면, 코로나19 이후 고성장기업의 경우 해외 시장 내 시장 점유율 1위인 제품을 보유한 기업이 0.0%, 2~5위인 제품이 약 13.7%를 차지해 주력 제품이 시장점유율 5위 이내를 기록한 기업이 약 13.7%임을 알 수 있다. 결과적으로 두 응답그룹 간 시장점유율 5위 이내의 주력 제품을 보유한 기업의 비율이 약 9.2%의 차이를 보여, 해외 시장에서의 위상에 다소 차이가 있음을 알 수 있다. 다만, 코로나19 이전 고성장기업이 향후 해외시장에서 비슷한 시장 점유율을 차지할 것이라고 예상한 것에 반해, 코로나19 이후 고성장기업은 향후 주력 제품의 시장 점유율이 1위가 될 것이라고 예상한 기업이 2.2%, 2위~5위를 차지할 것이라고 예상한 기업이 16.1%의 비율을 보여 현재보다 높은 시장 점유율을 갖게 될 것이라고 전망하였다.

국내 시장에서는 코로나19 이후 고성장기업 중 주력 제품 시장 점유율 1위를 차지한 기업의 비율이 11.6%로, 코로나19 이전 고성장기업이 기록한 7.6%보다 4.0% 높았고, 2~5위를 차지한 기업의 비율이 26.3%로 코로나19 이전 고성장기업이 기록한 37.1%보다 10.8% 낮았다. 코로나19 이전 고성장기업의 경우, 주력 제품의 시장 점유율이 1위인 기업의 비율은 변동이 없을 것으로 전망했으며, 2~5위인 기업은 38.1%로 소폭 상승할 것으로 예상하였다. 반면, 코로나19 이후 고성장기업의 경우, 주력 제품의 시장 점유율이 1위인 기업의 경우 11.6%에서 9.7%로 오히려 감소할 것으로 전망했으며, 2~5위인 기업의 비율은 26.3%에서 33.3%로 약 7% 상승할 것으로 예상하였다.

<표 3-39> 코로나19 전, 후 고성장기업 주력 제품의 시장 점유 분포

(단위: %)

			코로나19 전 고성장기업	코로나19 후 고성장기업
국내 시장	1위	현재	7.6	11.6
		전망	7.6	9.7
	2~5위	현재	37.1	26.3
		전망	38.1	33.3
	6위 이하	현재	55.2	62.1
		전망	54.3	57.0
해외 시장	1위	현재	4.8	0.0
		전망	4.8	2.2
	2~5위	현재	18.1	13.7
		전망	19.0	16.1
	6위 이하	현재	77.1	86.3
		전망	76.2	81.7

주: 설문조사 [문항 2-2]와 [문항 3-3]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 경영 특성

1) 기업전략

고성장기업의 기업전략 유형 분포의 경우, 코로나19 전후의 두 고성장기업 응답그룹 모두 전문화 전략을 가장 적극적으로 활용한 기업전략으로 뽑았으며, 두 응답그룹 모두 전문화 전략을 활용한 기업의 비율이 69.1%로 나타났다. 다만, 향후 기업전략 관련하여 코로나19 이전 고성장기업들 중 전문화 전략을 활용할 기업의 비율은 69.1%로 현재와 같은 비율로 나타났지만 코로나19 이후 고성장기업은 72.1%가 향후 전문화 전략을 활용할 것으로 예상해 현재보다 높은 비율일 것으로 예상했다.

전문화 전략 다음으로 많이 활용한 전략은 수직적 통합 전략이다. 코로나19 이전 고성장기업의 경우 21.0%의 기업이 수직적 통합 전략을 활용했다고 응답했으며, 향후 19.8%의 기업이 수직적 통합 전략을 활용할 것으로 응답하였다. 또한, 코로나19 이후 고성장기업의 경우 20.6%가 수직적 통합 전략을 활용했다고 응답했으며, 19.1%의 기업이 향후 수직적 통합 전략을 활용할 것으로 예상했다. 즉, 수직적 통합 전략의 경우 코로나19 전후의 두 고성장기업 응답그룹이 유사한 비율로 활용했으며, 향후에 활용할 비율 또한 유사할 것임을 알 수 있다.

다각화 전략의 경우 관련 다각화와 비관련 다각화 두 분야로 나누어 조사하였다. 관련 다각화 전략의 경우, 코로나19 이전 고성장기업 중 3.6%가 활용하고 있다고 응답하였고 코로나19 이후 고성장기업

중 5.9%가 활용하고 있다고 응답해 다소 차이를 보였다. 다만 향후에는 두 응답그룹이 각각 2.5%와 2.9%의 유사한 비율로 관련 다각화 전략을 활용할 것임을 전망하고 있다. 비관련 다각화 전략의 경우 코로나19 이전 고성장기업의 경우 6.2%가 활용하고 있으며, 향후 8.6%의 기업이 활용할 것임을 예상했다. 코로나19 이후 고성장기업의 경우 현재 4.4%의 기업이 비관련 다각화 전략을 활용하고 있으며, 향후 5.9%의 기업이 활용할 것으로 예상했다.

〈표 3-40〉 코로나19 전, 후 고성장기업 기업전략 유형 분포

(단위: %)

	전문화		수직적 통합		관련 다각화		비관련 다각화	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	69.1	69.1	21.0	19.8	3.7	2.5	6.2	8.6
코로나19 후 고성장기업	69.1	72.1	20.6	19.1	5.9	2.9	4.4	5.9

주: 설문조사 [문항 2-5]와 [문항 3-6]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

관련 다각화 전략은 다각화 대상에 따라 기술중심 다각화 전략과 시장중심 다각화 전략으로 나누어 살펴볼 수 있다. 설문 결과에 따르면, 코로나19 이전 고성장기업의 경우 관련 다각화 전략을 활용한 기업 중 66.7%가 기술중심 다각화 전략을 활용하고 33.3%가 시장중심 다각화 전략을 활용해 기술중심 다각화에 전략 초점이 맞춰져 있음을 알 수 있다. 더욱이, 향후에는 100.0%의 비율로 기술중심 다각화 전략을 활용할 것으로 응답해, 기술중심 다각화 전략에 더 집중할 것으로 보인다. 반면, 코로나19 이후 고성장기업의 경우 50.0%의 기업이 기술중심 다각화 전략을, 또 다른 50.0%의 기업이 시장중심 다각화 전략을 활용했다고 응답했으며, 향후에도 같은 비율의 기업들이 각 전략을 활용할 것으로 예상했다.

〈표 3-41〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연관다각화 유형 분포

(단위: %)

	기술중심 다각화		시장중심 다각화	
	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	66.7	100.0	33.3	0.0
코로나19 후 고성장기업	50.0	50.0	50.0	50.0

주: 설문조사 [문항 2-6]과 [문항 3-7]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

2) 비즈니스 전략

다음으로 코로나19 전후 고성장기업의 주력 제품의 주요 사업 전략 유형에 대해 살펴보았다. 코로나19 이전 고성장기업의 경우, 한정시장에서 차별화 전략을 활용한 기업의 비율이 35.8%로 제일 높았고, 범용시장에서의 차별화 전략 비율이 28.4%로 그 뒤를 이었다. 향후 활용할 전략에 대한 전망 역시, 한정시장에서의 차별화 전략을 활용할 것이라고 응답한 기업이 35.8%, 범용시장에서 차별화 전략을 활용할 것이라고 응답한 기업이 28.4%로 현재와 전망에서의 전략 활용 비율이 유사하였다. 다만, 한정시장에서 원가우위 전략을 활용할 예정인 기업이 감소하면서 범용시장에서의 원가우위 전략을 활용할 기업이 향후 다소 증가할 것으로 예상된다.

코로나19 이후 고성장기업의 경우, 범용시장에서 차별화 전략을 활용하는 기업의 비율이 38.2%로 제일 높고 한정시장에서 차별화 전략을 활용하는 기업의 비율이 30.9%로 두 번째로 높아, 코로나19 이전 고성장기업과 사업 전략 부문에서 차이를 보였다. 또한, 원가우위 전략을 활용함에 있어 코로나19 이전 고성장기업이 한정시장보다 범용시장에서 원가우위 전략을 더 많이 활용하는 반면, 코로나19 이후 고성장기업은 한정시장에서 원가우위 전략을 더 많이 활용하여 원가우위 전략의 목표 시장에 두 응답그룹 간 차이가 있음을 알 수 있다.

〈표 3-42〉 코로나19 전, 후 고성장기업 비즈니스 전략 유형 분포

(단위: %)

	차별화:범용시장		차별화:한정시장		원가우위:범용시장		원가우위:한정시장	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	28.4	28.4	35.8	35.8	19.8	22.2	16.0	13.6
코로나19 후 고성장기업	38.2	33.8	30.9	32.4	7.4	10.3	23.5	23.5

주: 설문조사 [문항 2-8]과 [문항 3-9]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

3) 자금조달 원천

자금조달 원천의 경우, 코로나19 이전 고성장기업과 코로나19 이후 고성장기업이 각각 93.8%와 88.2%를 기록하여 코로나19 전후 고성장기업 모두 자체이익을 통해 자금 조달을 하는 기업의 비율이 가장 높았다. 또한, 두 응답그룹 모두 향후 자금조달에 있어 자체이익을 더 적극적으로 활용할 것으로 전망하였다. 다만, 코로나19 이전 고성장기업은 외부투자 또는 증자를 통해 자금을 조달하는 기업과 정부보조금을 통해 자금을 조달하는 기업의 비율이 각각 2.5%로 두 번째로 높은 자금조달 방식인 것에 반해, 코로나19 이후 고성장기업은 융자를 통해 자금을 조달하는 기업의 비율이 5.9%로 두 번째로 높아 차이를 보였다. 또한, 코로나19 이전 고성장기업이 자금을 조달하기 위해 외부투자 또는 증자를 활용하

는 비율이 줄어든 전망이다 반면, 코로나19 이후 고성장기업 중 향후 외부투자 또는 증자를 통해 자금을 조달할 전망이라고 응답한 기업의 비율이 증가하여 두 응답그룹 간 차이를 보였다.

<표 3-43> 코로나19 전, 후 고성장기업 자금조달 원천 유형 분포

(단위: %)

	자체이익		외부투자 또는 증자		융자		정부보조금	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	93.8	95.1	2.5	1.2	1.2	1.2	2.5	2.5
코로나19 후 고성장기업	88.2	89.7	2.9	4.4	5.9	4.4	2.9	1.5

주: 설문조사 [문항 2-9]와 [문항 3-10]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

4) 핵심인력

고성장기업이 우선적으로 고려하는 핵심인력 유형 관련해서, 코로나19 전후의 고성장기업에서 핵심인력 중 생산인력이 차지하는 비중이 각각 39.5%와 44.1%로 나타나 두 응답그룹 모두 핵심인력에 생산인력이 많이 분포되어 있음을 알 수 있다. 또한, 개발인력이 차지하는 비율이 두 응답그룹에서 각각 32.1%와 32.4%로 그 뒤를 잇고 있으며 재무 등 관리인력이 가장 적어, 핵심인력 유형의 분포는 코로나19 전후의 고성장기업이 서로 유사한 모습을 보인다. 다만, 코로나19 이전 고성장기업은 영업인력을 줄이는 대신 생산인력을 늘릴 것이라 전망했고 코로나19 이후 고성장기업은 생산인력을 줄이는 대신 개발인력을 늘릴 것이라 예상했다.

<표 3-44> 코로나19 전, 후 고성장기업 핵심인력 유형 분포

(단위: %)

	생산인력		개발인력		영업인력		재무 등 관리인력	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	39.5	40.7	32.1	32.1	25.9	24.7	2.5	2.5
코로나19 후 고성장기업	44.1	42.6	32.4	33.8	20.6	20.6	2.9	2.9

주: 설문조사 [문항 2-16]과 [문항 3-17]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다. 고성장 기업의 혁신 전략

1) 연구개발 조직화 방식과 인적자원

코로나19 전후 고성장기업의 주력제품 기술개발 방식은 각각 71.6%와 70.6%로, 두 응답그룹 모두 독자개발이 가장 높은 비율을 차지했다. 코로나19 이전 고성장기업은 독자개발에 의한 기술개발 방식이 소폭 감소할 것으로 전망했으나, 여전히 독자개발에 의한 기술개발을 활용하는 기업의 비율이 가장 높을 것으로 예상된다. 독자개발을 이어, 공동개발을 통한 기술개발이 두 번째로 높은 비율을 차지했으며, 코로나19 이전 고성장기업과 코로나19 이후 고성장기업 중 각각 18.5%, 14.7%의 기업이 기술개발을 위해 공동개발을 활용하였다. 두 응답그룹 모두 향후 공동개발을 활용하는 기업의 비율이 증가할 것으로 보인다. 두 응답그룹 모두 기술구매/이전, 인수합병 그리고 조인트 벤처 설립을 통한 기술개발은 하지 않았다. 다만, 코로나19 이전 고성장기업이 외부위탁도 활용하지 않은 반면 코로나19 이후 고성장기업 중 1.5%의 기업이 기술개발을 위해 외부위탁을 활용하였다. 코로나19 이후 고성장기업은 향후 외부위탁 활용을 확대할 전망이다.

〈표 3-45〉 코로나19 전, 후 고성장기업 기술개발 방식 분포

(단위: %)

		코로나19 전 고성장기업	코로나19 후 고성장기업
독자개발	현재	71.6	70.6
	전망	67.9	70.6
공동개발	현재	18.5	13.2
	전망	19.8	14.7
외부위탁	현재	0.0	1.5
	전망	0.0	2.9
기술구매/이전	현재	0.0	0.0
	전망	0.0	0.0
인수합병	현재	0.0	0.0
	전망	0.0	0.0
조인트 벤처 설립	현재	0.0	0.0
	전망	0.0	0.0
기술과 무관	현재	9.9	12.3
	전망	14.7	11.8

주: 설문조사 [문항 2-10]과 [문항 3-11]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

연구개발 조직방식의 분포를 살펴보면, 코로나19 전후의 고성장기업이 각각 56.8%, 54.2%를 보여 기업부설연구소를 통해 연구개발을 수행하는 비중이 가장 높은 것으로 나타났다. 필요시 비상시적으로 연구개발 조직을 운영하는 기업은 거의 없었으며, 연구개발 전담조직을 통한 연구개발은 코로나19 이전 고성장기업(9.9%)보다 코로나19 이후 고성장기업(15.3%)에서 더 높은 비율로 나타났다.

〈표 3-46〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연구개발 조직방식의 분포

(단위: %)

	기업부설연구소 통해	연구개발 전담조직 통해	필요시 비상시적으로	수행하지 않음
코로나19 전 고성장기업	56.8	9.9	0.0	33.3
코로나19 후 고성장기업	54.2	15.3	1.4	29.2

주: 설문조사 [문항 1-2]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

연구개발 협력파트너 유형분포에서는, 협력파트너가 없다고 응답한 기업이 코로나19 전후 고성장기업 중 각각 46.9%와 60.3%를 차지하여 가장 높은 비율을 기록했다. 다만, ‘해당없음’으로 전망한 기업의 비율이 두 응답그룹 모두에서 감소하는 것으로 보아, 코로나19 전후 고성장기업 모두 향후 외부 조직과의 연구개발 협력 활동이 증가할 것으로 보인다.

협력파트너의 대상으로서는 그룹 외 기업이 코로나19 이전 고성장기업에서는 38.3%, 코로나19 이후 고성장기업에서는 32.4%의 비율을 보여 두 응답그룹에서 가장 높은 비율을 차지했다. 이러한 그룹외 기업과의 협력은 두 응답그룹 모두 향후 더 적극적으로 활용할 예정이다. 한편, 코로나19 이전 고성장기업은 정부출연연구소와 협력한 기업이 9.9%의 비율을 차지한 것에 비해, 코로나19 이후 고성장기업 중 2.9%만이 정부출연연구소와 연구개발 협력을 했다고 응답하여 차이를 보였다. 설문 결과 이러한 응답그룹 간 차이는 향후에도 유지될 것으로 나타났다(각각 8.6%와 2.9%).

〈표 3-47〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연구개발 협력파트너 유형 분포

(단위: %)

	정부출연연구소		대학		그룹내 타기업		그룹외 기업		해당없음	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	9.9	8.6	0.0	0.0	4.9	6.2	38.3	40.7	46.9	44.4
코로나19 후 고성장기업	2.9	2.9	0.0	0.0	4.4	1.5	32.4	41.2	60.3	54.4

주: 설문조사 [문항 2-13]과 [문항 3-14]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

코로나19 전후 고성장기업의 연구원 규모를 살펴보면, 10명 미만의 연구원을 가진 기업은 코로나19 이전 고성장기업과 코로나19 이후 고성장기업 각각 51.9%와 59.6%의 비율로 나타났다. 10~30명 규모의 연구원은 각각 37.0%와 23.4%를 기록했다. 결과적으로, 30명 미만 연구원 규모의 고성장기업은 코로나19 이전 고성장기업의 88.9%, 코로나19 이후 고성장기업의 83%로 나타나 코로나19 이전 기업 중 30명 미만의 연구원을 보유한 기업이 더 많은 것으로 나타났다.

〈표 3-48〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연구원 규모 분포

(단위: %)

	10명 미만	10~30명	30~50명	50~100명	100~200명	200명 이상
코로나19 전 고성장기업	51.9	37.0	7.4	3.7	0.0	0.0
코로나19 후 고성장기업	59.6	23.4	12.8	4.3	0.0	0.0

주: 설문조사 [문항 1-3]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

2) 고성장 기업의 연구개발 및 혁신전략 유형과 혁신 수준

코로나19 전후 고성장기업의 연구개발 유형을 기초원천 연구와 응용개발 연구로 나누어 조사하였다. 두 응답그룹 모두 ‘해당사항 없음’으로 응답한 비율이 코로나19 이전과 코로나19 이후 고성장기업 각각 37.0%와 44.1%로 가장 높았다. 다만, 기초원천 연구와 응용개발 연구의 비중에서도 코로나19 이전 고성장기업과 코로나19 이후 고성장기업 간 차이를 보였다. 코로나19 이전 고성장기업은 27.2%가 기초원천 연구를 했다고 응답하고 35.8%가 응용개발 연구를 했다고 응답한 반면, 코로나19 이후 고성장기업은 29.4%가 기초원천 연구를, 26.5%가 응용개발 연구를 했다고 응답하여 코로나19 이후 고성장기업에서 기초원천 연구를 더 높은 비율로 실시한 것을 확인하였다.

〈표 3-49〉 코로나19 전, 후 고성장기업 연구개발 유형 분포

(단위: %)

	기초원천		응용개발		해당사항 없음	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	27.2	27.2	35.8	34.6	37.0	38.3
코로나19 후 고성장기업	29.4	29.4	26.5	23.5	44.1	47.1

주: 설문조사 [문항 2-12]와 [문항 3-13]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장기업의 혁신전략 유형을 살펴보면, 코로나19 전후 고성장기업 모두 각각 48.1%와 52.9% 비율의 기업이 공정혁신 전략을 활용하여 두 응답그룹 모두에서 가장 높은 비율을 차지했다. 두 번째로 높은 전략은 코로나19 전후 고성장기업 중 각각 30.9%와 32.4%의 비율을 차지한 제품혁신 전략이며, 마케팅혁신 전략이 각각 13.6%와 8.8%로 그 뒤를 이었다. 한편, 코로나19 이전 고성장기업은 공정혁신 전략 활용을 줄일 것으로 전망했으나, 코로나19 이후 고성장기업은 제품혁신 전략 활용을 줄이고 공정혁신 전략 활용을 확대할 것으로 예상해 차이를 보였다.

〈표 3-50〉 코로나19 전, 후 고성장기업 혁신전략 유형 분포

(단위: %)

	제품혁신		공정혁신		마케팅혁신		조직혁신		기타	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	30.9	30.9	48.1	46.9	13.6	14.8	7.4	7.4	0.0	0.0
코로나19 후 고성장기업	32.4	29.4	52.9	54.4	8.8	10.3	5.9	5.9	0.0	0.0

주: 설문조사 [문항 2-기]과 [문항 3-8]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

코로나19 전후 고성장기업의 혁신 수준을 살펴보면, 코로나19 이전 고성장기업의 혁신 기업 비율이 35.8%(세계최초, 국내최초, 기업(그룹)내 최초 합산)로 코로나19 이후 고성장기업의 혁신 기업 비율인 29.4%보다 높았다. 다만, 코로나19 이후 고성장기업의 경우 세계 수준에서의 혁신 활동을 행한 기업의 비율이 7.4%로 코로나19 이전 고성장기업 중 2.5%만이 세계 최초 혁신 활동을 행한 것에 비해 다소 높은 것으로 나타났다. 코로나19 이후 고성장기업은 이러한 세계 수준에서의 혁신 활동이 향후 증가할 것으로 전망했다.

〈표 3-51〉 코로나19 전, 후 고성장기업 혁신 수준 분포

(단위: %)

	세계최초		국내최초		기업(그룹)내 최초		관련없음	
	현재	전망	현재	전망	현재	전망	현재	전망
코로나19 전 고성장기업	2.5	2.5	17.3	17.3	16.0	16.0	64.2	64.2
코로나19 후 고성장기업	7.4	8.8	13.2	11.8	8.8	5.9	70.6	73.5

주: 설문조사 [문항 2-11]과 [문항 3-12]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

3) 정부제도와 연계: 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부

코로나19 전후 고성장기업이 정부제도와 연계된 비율을 살펴보면, 코로나19 이전 고성장기업의 경우 벤처기업, 이노비즈, 메인비즈 인증을 받은 기업의 비율이 각각 39.1%, 26.1%, 18.8%로 나타났다. 코로나19 이후 고성장기업의 경우 각각 41.7%, 28.3%, 11.7%가 벤처기업, 이노비즈, 메인비즈로 지정되었다. 결과적으로, 코로나19 이후 고성장기업의 경우 코로나19 이전 고성장기업보다 벤처기업 및 이노비즈로 인증 받은 기업의 비율이 높은 반면 메인비즈로 지정된 기업의 비율은 더 적은 것으로 나타났다.

〈표 3-52〉 코로나19 전, 후 고성장기업 벤처, 이노비즈 및 메인비즈 지정 여부

(단위: %)

	벤처기업		이노비즈		메인비즈	
	지정	비지정	지정	비지정	지정	비지정
코로나19 전 고성장기업	39.1	60.9	26.1	73.9	18.8	81.2
코로나19 후 고성장기업	41.7	58.3	28.3	71.7	11.7	88.3

주: 설문조사 [문항 1-1a]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

라. 전망과 위험요인

1) 미래 성장 전망

미래성장세에 대한 전망을 묻는 항목에 대하여, 코로나19 전후의 고성장기업 모두 '유사한 수준'일 것이라고 응답한 비율이 각각 코로나19 이전과 이후 고성장기업 각각 53.1%와 60.3%로 가장 높았다. 다만, 두 응답그룹은 '보다 빨리 성장'할 것이라는 응답과 '상대적 낮은 수준'으로 성장할 것이라는 응답의 비율에서 다소 차이를 보였다. 코로나19 이전 고성장기업은 '보다 빨리 성장'할 것이라고 응답한 기업의 비율이 42.0%이고 '상대적 낮은 수준'으로 성장할 것이라고 응답한 기업의 비율이 4.9%인 반면, 코로나19 이후 고성장기업은 각각 20.6%와 19.1%를 차지해 미래 성장 전망에 대해 비교적 부정적으로 판단하는 것으로 나타났다.

〈표 3-53〉 코로나19 전, 후 고성장기업 미래성장 전망

(단위: %)

	보다 빨리 성장	유사한 수준	상대적 낮은 수준
코로나19 전 고성장기업	42.0	53.1	4.9
코로나19 후 고성장기업	20.6	60.3	19.1

주: 설문조사 [문항 3-1]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

2) 위협요인과 장애요인

향후 사업에 대한 위협요인에 대해, 코로나19 전후 고성장기업은 ‘동종업종의 현 경쟁자’를 가장 큰 위협요소로 뽑았다. 코로나19 전후 고성장기업 중 각각 44.4%와 58.8%의 기업이 ‘동종업종의 현 경쟁자’가 가장 큰 사업 위협요인이라고 생각하였으며, 각각 38.3%와 23.5%의 기업이 ‘구매자(귀사제품에 대한)의 영향력’을 위협요인으로 뽑았다. 한편, 1순위 위협요인과 2순위 위협요인은 각 응답그룹에서 동일한 것으로 나타났지만, 그 비율에서 차이를 보였다. 코로나19 이전 고성장기업은 코로나19 이후 고성장기업에 비해 ‘동종업종의 현 경쟁자’의 위험도를 낮게 평가하는 반면 ‘구매자(귀사제품에 대한)의 영향력’을 높게 평가하는 것으로 보인다.

〈표 3-54〉 코로나19 전, 후 고성장기업 미래 위협요인

(단위: %)

	동종업종의 현 경쟁자	잠재적 시장 진입자	대체상품 생산자	공급자(귀사에 대한)의 영향력	구매자(귀사제품에 대한)의 영향력
코로나19 전 고성장기업	44.4	7.4	7.4	2.5	38.3
코로나19 후 고성장기업	58.8	5.9	8.8	2.9	23.5

주: 설문조사 [문항 5-1]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

고성장기업의 성장 장애요인으로서는 코로나19 전후의 고성장기업이 각각 43.2%와 51.5% 비율의 기업이 ‘시장개척’을 첫 번째 장애요인으로 뽑았다. 그 다음으로, 각각 37.0%와 33.8%의 기업이 ‘인력’을 미래 장애요인으로 뽑아 두 응답그룹 모두에서 두 번째 높은 응답을 받은 항목이 되었다. ‘자금’은 코로나19 전후 고성장기업 중 각각 19.8%와 14.7% 비율의 기업이 장애요인으로 뽑았고, 그 외 장애요인으로 뽑히는 요소는 없는 것으로 파악되었다. 다만 코로나19 이전 고성장기업에 비해 더 많은 코로나19 이후 고성장기업들이 ‘시장개척’을 미래 성장 장애요인으로 뽑고, 더 적은 기업들이 ‘자금’을 미래 성장 장애요인으로 뽑아 두 응답그룹 간 다소 차이를 보였다.

〈표 3-55〉 코로나19 전, 후 고성장기업 미래 장애요인

(단위: %)

	자금	인력	시장개척	기타
코로나19 전 고성장기업	19.8	37.0	43.2	0.0
코로나19 후 고성장기업	14.7	33.8	51.5	0.0

주: 설문조사 [문항 5-2]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

3) 환경적 요인으로 인한 혁신전략의 변화

환경적 요인으로 인한 혁신전략 변화의 경우, 코로나19 이전 고성장기업은 상품혁신을 생산혁신으로, 생산혁신을 상품혁신으로 전환한 비율이 33.3%로 가장 높았으며, 생산혁신을 정보통신 시스템 혁신 전략으로 변경한 비율이 22.2%로 그 뒤를 이었다. 코로나19 이후 고성장기업의 경우 혁신전략 변화가 조금 더 다양했던 반면, 생산혁신을 상품혁신 및 유통 및 물류 혁신으로 전환한 비율이 40.0%(각각 20.0%)로 가장 높아, 생산혁신에서의 혁신 전략 변화가 가장 활발히 이루어진 것으로 나타났다.

〈표 3-56〉 COVID-19에 따른 기업의 혁신전략 변화 - 코로나19 전 고성장기업

기준 \ 이후	상품혁신	생산혁신	정보통신 시스템 혁신	합계
상품혁신	0.0	33.3	11.1	44.4
생산혁신	33.3	0.0	22.2	55.6
합 계	33.3	33.3	33.3	100.0

주: 설문조사 [문항 4-2]와 [문항 4-2a], 본 문항의 경우 자세한 내용을 제시하기 위해 설문지에 수록된 혁신전략 분류를 그대로 사용함.
자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

〈표 3-57〉 COVID-19에 따른 기업의 혁신전략 변화 - 코로나19 후 고성장기업

기준 \ 이후	상품혁신	유통 및 물류 혁신	정보통신 시스템 혁신	행정 및 경영 혁신	합계
상품혁신	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0
생산혁신	20.0	20.0	0.0	0.0	40.0
유통 및 물류 혁신	0.0	0.0	20.0	0.0	20.0
정보통신 시스템 혁신	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0
합 계	40.0	20.0	20.0	20.0	100.0

주: 설문조사 [문항 4-2]와 [문항 4-2a], 본 문항의 경우 자세한 내용을 제시하기 위해 설문지에 수록된 혁신전략 분류를 그대로 사용함.
자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

코로나19에 대한 경영조치 방법을 살펴보면, 코로나19 이전 고성장기업과 코로나19 이후 고성장기업 중 각각 76.9%와 58.8%가 활용한 '사내 교류 및 조직운영 방식 변경' 조치가 가장 적극적으로 활용된 것으로 나타났다. 두 응답그룹 중 15.4%와 23.5%의 기업이 응답한 '생산방식 도입 및 변경'이 그 뒤를 이어 두 번째로 많이 활용한 조치로 확인되었다. 다만, 코로나19 이전 고성장기업의 경우 '사내 교류 및 조직운영 방식 변경'에 비교적으로 더 의지한 반면, 코로나19 이후 고성장기업은 '새로운 제품 또는 서비스의 개시', '생산방식 도입 및 변경', '대외적 교류 및 거래방식 변경', '기타' 등 코로나19 이전 고성장기업에 비해 다양한 조치를 통해 코로나19에 대응하는 모습을 보였다.

<표 3-58> COVID-19에 따른 경영조치 방법

(단위: %)

	새로운 제품 또는 서비스의 개시	생산방식 도입 및 변경	대외적 교류 및 거래방식 변경	사내 교류 및 조직운영 방식 변경	기타
코로나19 전 고성장기업	3.8	15.4	0.0	76.9	3.8
코로나19 후 고성장기업	5.9	23.5	5.9	58.8	5.9

주: 설문조사 [문항 4-3a]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

다음으로, 상기의 경영조치가 성과에 미친 영향 또는 향후 기대되는 성과 영향에 대해 조사하였다. 코로나19 이전 고성장기업의 경우 ‘시장경쟁력 강화’, ‘생산성 강화’, ‘비용절감’ 순으로 높은 비율의 응답을 보였으며(각각 30.8%, 26.9%, 23.1%), 코로나19 이후 고성장기업의 경우 ‘시장경쟁력 강화’, ‘생산성 강화’, ‘상품 혁신’ 순으로 높은 비율의 응답을 보였다(각각 64.7%, 11.8%, 11.8%). 응답 결과를 통해 알 수 있듯이, 코로나19 이후 고성장기업은 성과 혹은 기대성과가 ‘시장경쟁력 강화’에 집중되어 있는 반면, 코로나19 이전 고성장기업은 ‘시장경쟁력 강화’ 뿐 아니라 ‘비용절감’, ‘생산성 강화’ 등에 경영조치의 성과가 분포되어 있는 것으로 나타났다.

<표 3-59> COVID-19 이전에 비해 이후, 경영조치로 거둔 성과 또는 향후 기대 성과

(단위: %)

	비용절감	생산성 강화	상품혁신	매출확대	시장경쟁력 강화
코로나19 전 고성장기업	23.1	26.9	7.7	11.5	30.8
코로나19 후 고성장기업	5.9	11.8	11.8	5.9	64.7

주: 설문조사 [문항 4-3b]

자료: 2023 기업데이터 및 설문조사 결과를 바탕으로 연구진 작성

| 제4장 | 글로벌 혁신 지표 탐색

본 연구는 과학기술정책연구원에서 2015년부터 구축해 온 글로벌 혁신스코어보드를 검토하고 개선 방향을 도출하여 지표의 안정성과 활용가능성을 높이고자 한다. 글로벌 혁신스코어보드는 생태계 관점에서 국가별 혁신역량을 측정하고 비교하는 것을 목표로 한다. 이를 위해서 금년도에는 혁신스코어보드 구축이 아닌 지금까지 구축된 지표체계를 점검하고 향후 개선 방안을 제시하고자 한다. 이를 위해 본 장은 1절에서는 선행연구 고찰을 통해 글로벌 혁신시스템 개념과 이를 적용할 수 있는 방안을 도출하고 2절에서 기존의 혁신스코어보드 지표 체계를 포함해 국내외 글로벌 혁신 지표를 고찰하며 3절에서 글로벌 혁신체계를 반영할 수 있는 지표 개발 방향 및 필요성에 대해 서술하고자 한다.

제1절 글로벌 혁신시스템 고찰

혁신의 상호작용을 다각적으로 분석하려는 시도는 그 범위를 국가로 한정지어 보는 국가 혁신시스템(National Innovation Systems) 관점부터 지역 혁신시스템(Regional Innovation Systems) 관점, 그리고 산업 혁신시스템(Sectoral Innovation Systems) 관점 등 다양한 범위에서 다루어져 왔다. 이 중 특히 국가 혁신시스템은 OECD가 정책의 틀(framework)로서 지정하며 오늘날까지도 과학기술혁신정책의 대표 체계로 받아들여지고 있는 제도의 집합이라 볼 수 있다. 이에 따라, 혁신을 ‘국가’ 단계에서 측정하는 것이 용이해졌으며, 세계경제포럼(World Economic Forum), 유럽연합위원회(EU Commission), Bloomberg 등에서는 국가 혁신시스템 관점에 기반을 두고 국가별 혁신 경쟁력을 측정하여 순위를 매기고 있다.

최근에는 정보통신기술(ICT)을 비롯한 과학기술의 발달과 세계화로 혁신의 상호작용은 국가의 경계를 넘어 범국가적으로 이루어지고 있다. 혁신을 이끄는 주체들이 지식의 교류, 기술의 이전 및 습득, 그리고 연구개발 협력 등 혁신과 관련된 활동을 더 이상 공간적 범위에 한정하지 않게 된 것이다. 이와 같은 현상은 혁신의 상호작용을 지역 또는 국가 영역에 두고 분석하는 전통적인 혁신시스템에 대한 비판으로 이어졌다. 그리고 이 문제의식은 지난 20~30년간 혁신 주체들의 상호작용 범위를 세계로 확장하여 볼 필요가 있다는 내용의 연구로 나타났다.

한편 글로벌 혁신시스템(Global Innovation Systems)은 비교적 최근에 사용되기 시작한 용어이다. 과거에는 국가 혁신시스템의 세계화, 국제 혁신시스템 등 학자들에 따라 다양한 형태로 불리었다. 그러나 이들 연구는 ‘혁신의 주요 행위자들의 상호작용 범위가 지역 및 국가에서 세계로 확장되었다’라는 시각을 공통적으로 공유한다.

본 절에서는 먼저 글로벌 혁신시스템의 등장 배경을 설명하기 위하여 기존 혁신시스템 논의와 그 한계를 살펴본다. 이후 글로벌 혁신시스템의 원조 격인 혁신시스템의 세계화를 다룬 문헌들을 검토하여 이를 어떻게 정의하고 측정하려고 했는지를 알아본다. 다음으로 글로벌 혁신시스템을 구체적으로 언급하며 연구한 문헌들을 중심으로 개념과 구성요소, 측정을 위한 지표 등을 파악하여 전반적인 글로벌 혁신시스템을 고찰한다.

1. 글로벌 혁신시스템의 개념 형성 과정

가. 기존 혁신시스템 논의와 그 한계

혁신시스템 논의는 1987년 Christopher Freeman이 일본의 사례를 분석한 논문에서 시작한다. 그는 해당 연구에서 일본의 사례를 두고 “한 국가의 산업체, 대학, 연구소가 강한 정부의 링크 속에서 상호작용하며 유기적으로 연결되어 기술혁신을 일으키는데, 이 때 국가는 마치 혁신을 위한 하나의 시스템으로 작동하는 것 같다”라고 주장한다. 이는 오늘날까지도 이어지는 국가 혁신시스템의 기본 틀 형성에 크게 기여한 것으로 평가 받는다. 국가 혁신시스템은 후에 Lundvall(1992)과 Nelson(1993) 등 과학기술혁신정책 관련 학자들에 의해 하나의 관점으로서 정교화 되었다. 그리고 OECD 등 관련 국제기구의 과학기술정책 틀로 채택되며 현재까지도 여러 국가들에서 이 관점을 활용하여 국가의 혁신 활동을 분석하는 것을 쉽게 찾아볼 수 있다.

한편 국가 혁신시스템은 지역 단위에서 나타나는 혁신의 상호작용을 분석하는 데에는 한계가 있다는 점을 지적 받는다. 이에 대해 Cooke et al.(1997)은 지역 혁신시스템(Regional Innovation Systems) 관점을 제안하며 지역 내 지자체와 대학, 연구소, 그리고 기업들이 얼마나 유기적으로 상호작용하는지를 분석하였다. 이 관점은 초기 유럽을 중심으로 발달하였다가 현재에는 우리나라를 비롯한 각국의 지역균형발전을 위한 분석 틀로 활용되고 있다.

국가 혁신시스템과 지역 혁신시스템은 분석하고자 하는 국가 혹은 지역을 대상으로 혁신의 상호작용을 분석할 수 있다는 이점을 가지고 있지만 지리적인 공간에 한정되어 분석함에 따라 서로 다른 산업 부문의 특징이 두드러지지 못한다는 비판을 받는다. Malerba(2002)가 제안한 산업 혁신시스템(Sectoral Innovation Systems) 관점은 산업 부문별로 지식 및 기술 영역, 행위자와 네트워크, 그리고 제도 등이 다른 만큼 혁신시스템도 산업별로 다르게 봐야함을 강조한다. 따라서 혁신의 주체인 대학, 연구소, 정부, 기업 등의 관계를 산업부문별로 파악하여 정책을 제언한다는 특징을 갖는다.

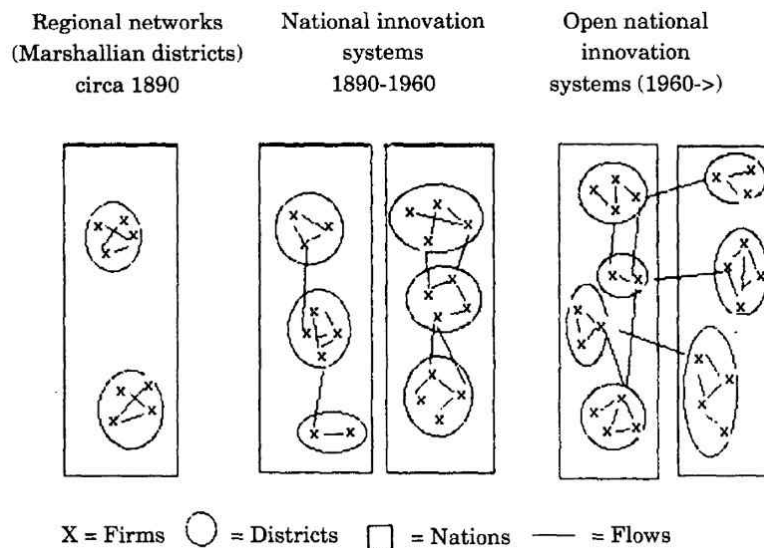
이처럼 각기 다른 혁신시스템 관점은 정책적 니즈에 따라 분석 범위 등을 다양하게 설정할 수 있다. 이들 관점은 현재까지도 유효하며 이 외에도 Carlsson(1997)이 제안한 기술 혁신시스템(Technological Innovation Systems) 등 다양한 혁신시스템으로 소개되고 있다.

나. 국가 혁신시스템과 세계화

정보통신의 발달로 지식의 확산 및 공유가 거리와 상관없이 가능해졌으며, 다국적기업 및 초국적기업들의 등장은 글로벌 가치사슬(Global Value Chains)을 심화시켰다. 이는 혁신의 활동과정에 있어서 연결고리를 갖는 혁신 주체들과 이들의 소속기관 범위를 확장시켜 더 다양하고 확대된 혁신 결과물을 기대하게 하였다. 하지만 이러한 현상은 국가, 지역, 산업 등을 중심으로 혁신의 상호작용을 탐색하는 관점인 기존 혁신시스템의 한계를 부각시켰다. 따라서 혁신시스템 관점의 단위를 국가 또는 지역에서 세계로 확장시킬 필요가 있음이 학계에서 제기되기 시작하였고, 이 새로운 관점을 제안한 연구가 여럿 소개되었다.

이 중 하나가 글로벌 혁신시스템(Global Innovation Systems)으로, 이 용어의 정확한 유래를 찾아 보기는 어려우나, 같은 맥락에서 세계 단위의 혁신시스템 필요성을 제기한 초기 연구로 Niosi and Bellon(1994)이 자주 언급된다. 이들 연구는 과학기술의 국제화 및 세계화에 따라 국가 혁신시스템을 새롭게 고찰할 필요가 있음을 주장한다. 세계화에 따라 국가 혁신시스템이 개방성(openness)을 가지게 되었으며, 국가 혁신시스템이 점근적(asymptotic)으로 수렴되고 있음을 주장하는데 이 때, 개방성은 국가 혁신시스템의 국제화와 동일한 의미로 해석된다.

[그림 4-1] 지역 및 국가 혁신시스템의 진화



자료: Niosi and Bellon(1994), p.194.

해당 연구는 혁신시스템이 과거 지역 중심에서 국가로 발전하였다가 근래에는 개방형 국가 혁신시스템(Open national innovation systems) 형태로 발전하였음을 주장한다([그림4-1] 참조). 이 세 가지 유형의 혁신시스템은 서로 연결되어 상호작용하며 공존한다. 초기 글로벌 혁신시스템의 형태라고도 볼 수 있는 개방형 국가 혁신시스템에 대하여 Niosi and Bellon(1994)은 각 지역 및 국가에 위치한 기업들을 중심으로 혁신이 일어나고 있음을 설명한다.

〈표 4-1〉 과학기술의 국제적 흐름 측정을 위한 지표

지 표	내 용
다국적기업의 R&D	한 국가에서 활동 중인 전체 기업의 R&D 중 외국발 기업의 R&D 지출의 비율
국제 기술 제휴	한 국가에서 활동 중인 해외발 기업의 R&D 지출
국제 기술 이전	(기술 수입 비용 + 기술 수출 비용/2)/연구개발에 대한 총 지출(GERD)
자본 및 첨단기술 상품의 국제 무역	첨단 기술 산업 무역(수출 + 수입)
과학기술 인력의 국제 이동	박사의 비율 수여된 총 수와 관련하여 외국 학생에게 수여된 학위
국제 공동 출판	과학 논문의 국제 공동 출판물 비율

자료: Niosi and Bellon(1994)

이 연구는 또한 개방형 국가 혁신시스템을 설명하기 위하여 과학기술의 국제적 흐름을 측정할 필요가 있음을 보여주며, 여섯 가지 혁신 활동이 지표로서 활용될 수 있음을 제시한다. 이들 지표로는 첫째, 다국적기업의 R&D; 둘째, 국제 기술 제휴; 셋째, 국제 기술 이전; 넷째, 자본 및 첨단기술 상품의 국제 무역; 다섯째, 과학기술 인력의 국제 이동; 여섯째, 국제 공동 출판이다(〈표 4-1〉 참조). 이와 같은 측정 방법을 통해 연구는 국가 혁신시스템의 세계적인 상호의존성을 강조하는 동시에 국가의 정책이 국가 혁신시스템의 개방성에 주된 영향을 미침을 주장한다.

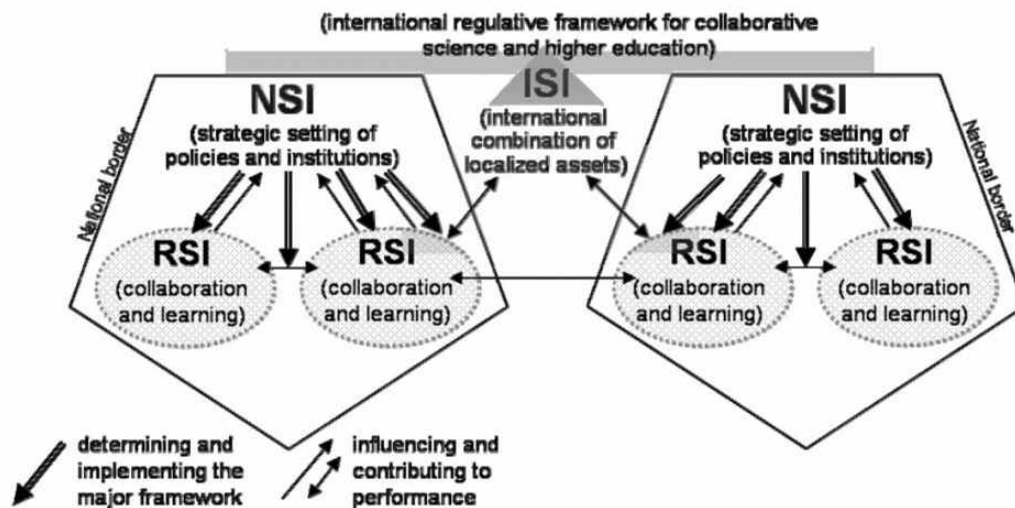
비슷한 시기 Bartholomew(1997)는 글로벌 시스템(Global Systems)이라는 관점을 중심으로 국가 혁신시스템의 상호의존성을 탐색한다. 정부의 정책, R&D 활동, 지적재산권, 학계와 산업계의 협업, 자본과 시장의 접근성 등 다양한 요인에 의해 영향을 받는 생명공학 부문을 중심으로 미국 일본 등 4개국의 사례가 분석되었다. 특히 이 연구에서는 생명공학의 혁신을 주도하는 대학, 연구기관, 정부기관, 벤처 캐피탈 및 다국적 기업의 역할과 국경을 넘나드는 이들의 협업 및 지식 흐름의 중요성을 강조한다.

지적 재산권 보호, 규제 조화, 인재 및 자원 경쟁, 국가 혁신 전략에 대한 글로벌 시장 역학의 영향 등 혁신에 있어 글로벌 상호의존성 문제가 다뤄진다. 나아가 Bartholomew(1997)는 국가 혁신시스템을 글로벌 시스템과 연결하여 이해하는 것이 중요함을 주장한다. 정책 입안자, 산업계 및 학계 사람들이 각 시스템의 상호의존성을 인식하고 활용할 때 국가적 차원에서 혁신 역량을 강화하고, 글로벌 산업에서 경쟁력을 갖출 수 있기 때문이다.

Fransman(1999)은 국가 혁신시스템의 세계화 정도에 대한 연구를 통해 국가의 기술정책이 가지는 효율성을 탐색한다. 일본의 기술정책 사례를 중심으로 일본의 경제 및 과학기술 시스템의 세계화 정도를 일곱 가지 지표로 파악할 수 있음을 보여준다. 해당 지표로는 국제적 모방, 국제 전략적 기술 제휴, 연구자 및 엔지니어의 국제적인 이동, 해외직접투자, 일본에 위치한 해외 연구소, 기술 무역, 국제적으로 공동 작업된 과학기술 출판물 등이다. 이들 지표를 통해 해당 연구는 일본의 과학기술 시스템이 급격히 세계화가 진행되었음을 평가한다. 나아가 이 연구는 기후 변화 등 세계적 문제를 해결하는 데 있어 국제 협력 및 조정의 필요성을 언급하는데 이를 위한 혁신 기반을 제공하고 국가의 장기적인 경쟁력을 확보하기 위해서는 국가의 정책이 여전히 중요함을 강조한다.

Fromhold-Eisebith(2007)는 혁신시스템이 지역 수준에서 국가 및 국제 수준에 이르기까지 다양한 규모로 작동되며, 이렇게 서로 다른 시스템 간의 효과적인 조정은 혁신을 촉진하는 데 중요하다는 점을 설명한다. 이 과정에서 저자는 국제 혁신시스템(International Innovation Systems)을 새롭게 제안한다. 나아가 각각의 혁신시스템이 가지는 초점이 서로 다르나 이들이 상호의존적으로 작동하는 점에 주목한다(그림 4-2) 참고).

[그림 4-2] 지역, 국가 및 국제 혁신 시스템의 상호의존성



자료: Fromhold-Eisebith(2007), p.223.

이 연구의 국제 혁신시스템 구성요소를 자세히 살펴보면 다음과 같다. 지역 혁신시스템은 각 혁신 주체의 협력 및 학습 중심으로 작동되는 한편, 국가 혁신시스템은 혁신을 위해 전략적인 정책 및 제도를 조정하는 것에 초점이 맞춰져 있다. 국제 시스템은 국제적 수준에서 적용되는 규제 프레임워크 등을 관할하는 국제기구가 자리하고 있다는 특징을 갖는다. 따라서 이 연구는 혁신의 이점을 극대화하고 지

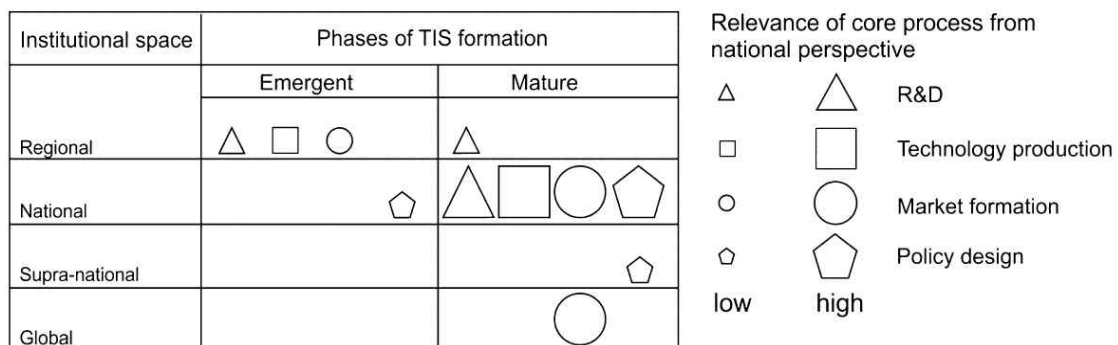
속가능한 경제 발전을 촉진하기 위해 지역, 국가 및 국제 혁신시스템을 연결하여 살펴볼 것을 강조한다. 또한 다양한 규모의 혁신 시스템 간의 정책 조정, 지식 공유 및 협업으로 국가와 지역은 혁신 역량을 강화하고 시너지를 창출하며 경제 성장을 촉진할 수 있음을 나타낸다.

다. 기술 혁신시스템과 세계화

한편 지역 및 국가 혁신시스템과 같이 지리적 중심의 혁신시스템이 아니라 기술부문을 혁신의 상호 작용 관점으로 둔 기술 혁신시스템(Technological Innovation Systems)을 중심으로 혁신시스템의 세계화를 논한 연구들도 존재한다.

Oinas and Malecki(2002)는 기술 혁신시스템의 진화와 혁신의 역학을 이해하는 데 있어서 공간 차원의 중요성을 역설하며 전통적인 지역 및 국가 혁신시스템보다 더 넓은 관점으로 그 초점을 전환해야 함을 주장한다. 이 연구에서 저자들은 근접성, 연결성 및 지식 유출과 같은 공간적 요인이 혁신의 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 하는 만큼 국가 및 지역 혁신시스템의 확장된 형태인 ‘공간 혁신시스템(Spatial Innovation Systems)’을 제안한다. 이 새로운 혁신시스템 관점으로 해당 연구에서는 지역, 국가, 글로벌 간의 혁신 상호작용으로 다양한 수준에서 혁신이 발생하고 확산되는 만큼 혁신이 국경에 국한되지 않으며 다중스케일 속에서 발생된다는 점을 강조한다.

[그림 4-3] 다규모적이고 동적인 기술 혁신시스템(TIS)의 형성 모델



자료: Dewald and Fromhold-Eisebith(2015), p.113.

Dewald and Fromhold-Eisebith(2015)는 독일의 광전지(PV) 기술 사례를 중심으로 영역(territorial) 기반의 혁신시스템과 기술 혁신시스템을 결합하여 혁신시스템 내에서 지속가능한 에너지 시스템으로의 전환을 탐색한다. [그림 4-3]과 같이 제도적 공간을 지역, 국가, 초국가, 세계로 구분하여 R&D, 기술 생산, 시장 형성, 정책이 각각의 기술 혁신시스템 형성 단계에서 얼마만큼의 연관성을 갖는지를 시각화하였다. 그리고 지역, 국가 및 국제 수준을 포함하여 다양한 규모의 정책 개입이 광전지 기술의 개발 및 확산에 어떤 영향을 미쳤는지 분석한다.

2. 글로벌 혁신시스템 관련 연구들

글로벌 혁신시스템(Global Innovation Systems)이 하나의 용어로서 학계에서 본격적으로 언급되기 시작한 것은 2000년대로 볼 수 있다. 앞서 살펴본 연구들과 마찬가지로 이 시기 연구들 또한 혁신시스템을 세계적 수준에서 바라볼 필요가 있다는 점을 공통적으로 강조하고 있다. 따라서, 혁신의 상호작용을 다각적으로 분석하는 하나의 관점인 글로벌 혁신시스템을 정의하려는 연구보다는 1) 글로벌 혁신시스템이 다른 혁신시스템과 어떤 연관성을 갖는지를 개념적으로 접근하거나; 2) 특정 산업 부문을 사례로 글로벌 혁신시스템이 하나의 분석 틀로 가능한지를 탐색하거나; 3) 글로벌 혁신시스템 관점을 재확인하기 위하여 국가 혁신시스템의 개방성 측정을 시도하는 등의 연구가 주를 이룬다. 그리고 이들 연구가 과학기술혁신 정책학 뿐 만 아니라 경영학, 환경학 등 다양한 학문 분야에서 이루어졌다는 점은 글로벌 혁신시스템 연구의 또 다른 특징이다.

가. 다양한 학문 분야의 글로벌 혁신시스템 논의

Spencer(2000)는 글로벌 혁신시스템 속에서 미국 기업이 일본 기업보다 더 많은 과학적 지식을 공유하는지 그리고 각국이 가지는 지식 공유 패턴은 어떠한지를 조사한다. 이 연구는 글로벌 혁신시스템을 “전 세계 연구기관 간의 상호작용을 통해 구축된 자원 및 기관의 집합으로, 모든 국가의 기업이 혁신을 성공적으로 상용화하기 위해 활용”하는 것으로 정의한다. 또한 기업이 외부 지식에 접근하고 전문 지식을 활용하며 혁신 역량을 강화할 수 있도록 하는 ‘지식의 공유’를 글로벌 혁신시스템의 중요한 구성 요소로 본다. 따라서 지식 공유 지표로서 ‘과학 출판물의 흐름’을 국가 혁신시스템 대 글로벌 혁신시스템으로 구분하여 일본과 미국 기업들이 지식을 공유하는 범위를 비교한다.

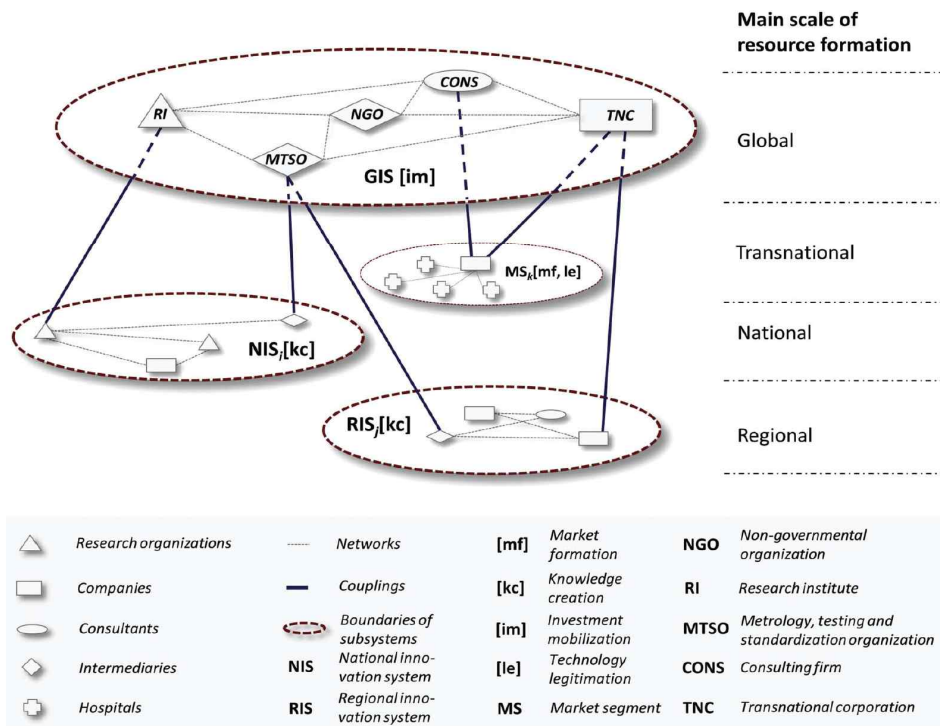
Sagar and Holdren(2002)은 에너지 문제 해결과 지속 가능한 개발을 추진하기 위하여 글로벌 에너지 혁신시스템(Global Energy Innovation Systems)을 이해하고 평가할 필요가 있음을 주장한다. 이 연구는 글로벌 에너지 혁신시스템이 “에너지 기술의 개발 및 확산과 관련된 주체, 기관 및 과정의 복잡한 네트워크를 포함”한다고 본다. 또한 글로벌 에너지 혁신시스템에서 국가, 기관 및 이해관계자 간의 협력과 지식 공유를 바탕으로 효과적인 조정이 이루어질 때 에너지 혁신이 가속화되어 세계적인 에너지 문제 해결에 기여할 수 있음을 역설한다.

Brown and Levey(2015)는 자본주의의 새로운 단계로서 글로벌 혁신시스템을 탐구한다. 이 연구는 세계화에 따라 경제와 사회의 상호 연결성과 상호 의존성이 증가하고 있음을 언급하며, 이러한 현상은 글로벌 혁신시스템을 특징으로 하는 자본주의에 새로운 국면을 낳았음을 주장한다. 정부, 다국적 기업, 연구 기관 및 개인을 포함하여 글로벌 혁신시스템에서 다양한 주체의 역할을 파악하고 이들이 어떻게 상호작용하고 협력하여 지식을 창출 및 전파하고 혁신을 촉진하며 경제 발전을 주도하는지 논의한다.

나. 과학기술혁신 정책학의 글로벌 혁신시스템 논의

Binz and Truffer(2017)는 글로벌 혁신시스템을 논한 문헌 중 가장 많은 인용 수를 자랑한다. 이 논문에서 저자들은 글로벌 혁신시스템을 “각각의 혁신 행위자, 기관 및 다양한 규모와 국경을 넘어 혁신 과정에 참여하는 네트워크로, 지역부터, 국가, 다국적 및 글로벌 수준에 걸친 복잡한 관계 및 상호작용의 웹”으로 정의한다. 의료 분야를 예시로 글로벌 혁신시스템의 구조를 보여주고 있는데(그림 [4-4] 참조) 이들의 다중스케일 구조는 후에 글로벌 혁신시스템을 분석하고자 한 여러 실증 연구에서 분석틀로 사용되고 있다(Hipp and Binz, 2020; Tsouri et al., 2021).

[그림 4-4] 의료 분야 글로벌 혁신시스템의 구조

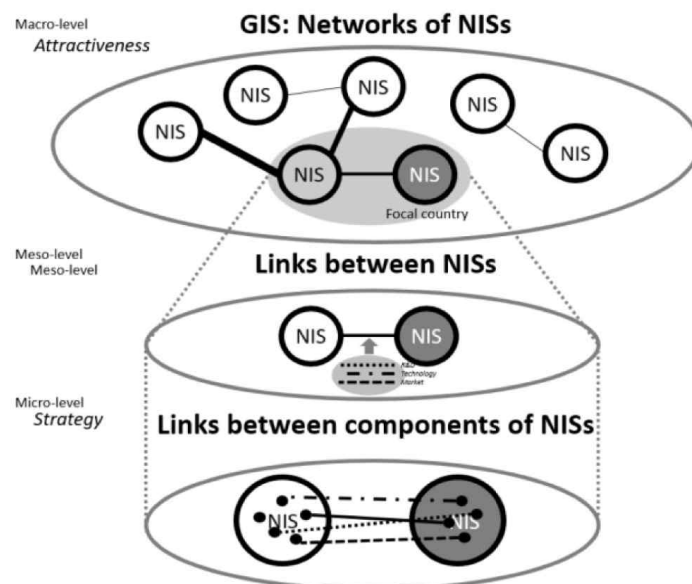


자료: Binz and Truffer(2017), p.1288.

Binz and Truffer(2017)의 글로벌 혁신시스템은 자원 형성의 규모에 따라 총 네 단계(글로벌, 초국가, 국가, 지역)로 구분된다. 우선 첫 번째 층인 글로벌 혁신시스템에서는 초국가적기업, 연구 기관, 표준 기관, 컨설팅 회사 및 국제 NGO 등 글로벌 수준의 혁신 주체들이 금융 투자의 동원을 확인하기 위한 차원에서 상호작용한다. 두 번째 층인 국가 혁신시스템은 과학기술 전문 연구 기관 및 신생 기업에서 발생하는 지식 생성 과정을 중심으로 작동한다. 세 번째 층인 지역 혁신시스템은 전문 기술 개발을 위한 제도적 환경을 제공하는 지역 클러스터와 함께 고려할 수 있다. 글로벌 혁신시스템을 논한 이

전 연구들과 다르게 Binz and Truffer(2017)는 네 번째 층으로 ‘시장 부문(Market Segment)’을 제시한다. 이는 시장의 수요와 소비자 반응에 대한 학습이 이루어지고 제품에 대한 초기 적법성이 확립될 수 있는 시스템으로 의료 분야의 경우 전 세계에서 선택된 유명 대학 병원, 초국적기업 및 컨설팅 회사 등이 핵심 주체로 활동한다.

[그림 4-5] 개방형 혁신을 NIS와 GIS에 연결하는 프레임워크



자료: Lee et al.(2020), p.9.

Lee et al.(2020)은 개방형 혁신(Open Innovation) 개념을 차용하여 세계화에 따른 개방형 혁신으로 국가 간 협력과 지식 공유가 촉진된 점에 주목한다. 저자들은 이러한 현상이 글로벌 혁신시스템의 출현을 가능하게 했다고 본다. 국가의 혁신 역량 향상을 위해서는 정부 주도의 전략적인 개방형 혁신 지원이 필요한데, 이러한 전략 결정 지원을 위한 틀을 설계하는 것이 해당 연구의 목표이다. 국제 R&D 협업, 기술 이전, 글로벌 가치 사슬 참여 등 국가 차원에서 개방형 혁신을 촉진하는 다양한 메커니즘과 전략을 논의하며, 국가 간의 개방형 혁신 관행을 촉진하고 지원하는 정책, 기관 및 네트워크의 역할을 강조한다.

<표 4-2> 국가 단위 협력 측정을 위한 분석 틀

측정 단계	지표
거시적 수준 (협력 파트너로서 얼마나 매력적인지?)	기술 경쟁력
	기술 개방성
	시장 경쟁력
	시장 개방성
중간 수준 (협력에 있어서 두 국가가 얼마나 가까운지?)	R&D 협력 밀접도
	기술 협력 밀접도
미시적 수준 (대상국과의 협력을 위하여 어떤 전략이 사용될 필요가 있는지?)	기술 역량
	정책 일관성

자료: Lee et al.(2020)

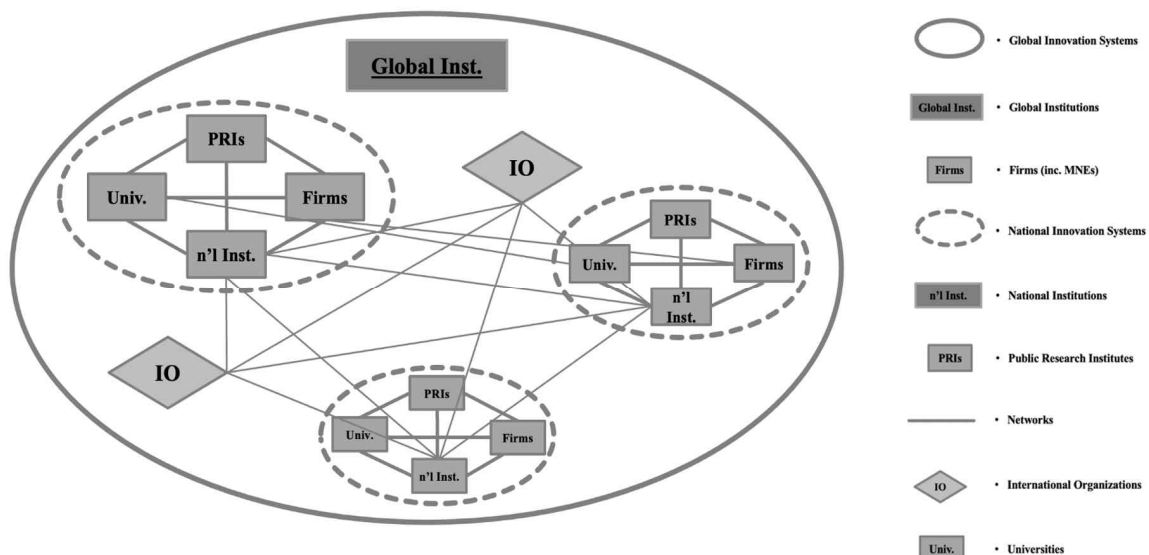
이 연구는 국가 단위의 개방형 혁신 전략으로 국가 혁신시스템이 글로벌 혁신시스템으로 이어질 수 있음을 주장한다(그림 4-5 참조). 이를 뒷받침하기 위하여 우리나라와 영국의 사례를 중심으로 국가 단위 협력을 세 가지 단계로 나누어 측정 및 분석한다. 첫 번째 거시적 수준에서 “협력 파트너로서 얼마나 매력적인지?”를 답하는 단계에서는 ‘기술 경쟁력’, ‘기술 개방성’, ‘시장 경쟁력’, ‘시장 개방성’이 지표로서 활용된다. 앞의 두 지표는 다시 기술 매력도(technology attractiveness)로 그리고 뒤의 두 지표는 시장 매력도(market attractiveness)로 각각 분류되어 협력 대상국으로서의 국가의 전반적인 매력도를 평가한다. 두 번째 중간 수준에서는 “협력에 있어서 두 국가가 얼마나 가까운지?”를 탐색하는 단계로 ‘R&D 협력 밀접도, 기술 협력 밀접도, 시장 협력 밀접도’가 지표로 사용된다. 세 번째 미시적 수준에서 “대상국과의 협력을 위하여 어떤 전략이 사용될 필요가 있는지?”를 답하는 단계에서는 ‘기술 역량, 정책 일관성’ 지표를 중심으로 협력 대상국의 협력 가능한 기술 후보를 파악하고, 관련 기술 특허를 수집한 후 기술 역량을 측정하여 적합한 협력 정책을 제안한다(표 4-2 참조).

Binz and Truffer(2017)와 다르게 Lee et al.(2020)은 글로벌 혁신시스템을 시장의 수요 중심이 아니라 정책 중심으로 분석했다. 한편 Cho and Park(2022)도 개방형 혁신 개념을 적용하여 글로벌 혁신시스템을 새로운 혁신시스템으로 고려할 수 있는지, 그리고 글로벌 혁신시스템을 탐색하기 위하여 어떠한 지표들을 사용하여 측정 가능한지를 보여준다. 해당 연구에서는 ‘제도적 동형화로 인한 글로벌 제도’와 ‘과학지식의 세계화’로 “혁신 주체들의 위치 및 네트워크는 글로벌 수준에 위치함에 따라 전통적인 국가 혁신시스템의 경계가 허물어졌음”을 인지한다. 이에 따라, “국가 혁신시스템의 세계화, 즉 국가 혁신시스템의 개방 및 확대로 글로벌 혁신시스템을 혁신시스템의 새로운 기본 단위로 고려할 수 있음”을 주장한다.

Cho and Park(2022)의 연구는 두 부분으로 구분된다. 글로벌 혁신시스템을 구성하는 요소들에 대한 이론적인 고찰을 다룬 부분과 국가 혁신시스템의 개방성 측정을 위한 지표 설정 및 개방성 측정을

성과와 비교하여 글로벌 혁신시스템의 성립 가능성을 탐색하는 부분이다. 해당 연구는 글로벌 혁신시스템의 구성요소로 ‘글로벌 제도, 글로벌 행위자 및 네트워크, 글로벌 지식기반’을 제안한다. 저자들은 글로벌 혁신시스템이 국가 혁신시스템과 공존함을 그림으로 설명하며, 전체 혁신시스템에 영향을 미치는 요소로 글로벌 제도가 자리하고 있으며, 서로 다른 국제기구는 글로벌 단위에서 각국의 혁신시스템에 영향을 미치고 있음을 보여준다(그림 4-6 참조).

[그림 4-6] 글로벌 혁신시스템의 행위자 및 네트워크



자료: Cho and Park(2020), p.12.

나아가 본 연구는 국가 혁신시스템의 경계가 와해되고 개방성을 띄고 있음을 보여주기 위하여 국가 혁신시스템의 개방성을 측정한다. 이를 위하여 세 가지 혁신 종류에 기반한 지표가 소개된다(〈표 4-3〉 참조). 국가 밖의 외부 주체와의 공동으로 작업하는 과정에서 발생하는 혁신을 뜻하는 ‘협력기반 혁신’은 ‘국제 공동 특허’와 ‘과학기술 공적개발원조’를 지표로 둔다. 해외에서 국내로 유입되는 자본 또는 기술로 인해 발생하는 혁신인 ‘내향형 혁신’의 경우 ‘지적재산권 수입’, ‘해외 국가의 연구개발 투자액’, 그리고 ‘해외 기업의 연구개발 투자액’을 지표로 설정한다. 마지막으로 국내 기업 및 연구기관 등이 해외에 기술이전, 지적재산권 수출 등을 추진하는 과정 또는 결과로 발생하는 혁신인 ‘외향형 혁신’에는 ‘지적재산권 수출’, ‘하이테크 수출’, 그리고 ‘삼극 특허’가 지표로 사용된다. 국가 혁신시스템의 개방성 측정을 위한 지표를 가지고 측정된 국가 혁신시스템의 개방성은 성장세를 보이며, 글로벌 혁신시스템도 재확인 할 수 있음을 보여준다.

〈표 4-3〉 국가 혁신시스템의 개방성 측정을 위한 지표

혁신의 종류	지표
협력기반 혁신	국제 공동 특허
	과학기술 공적개발원조(ODA)
내향형 혁신	지적재산권 수입
	해외 국가의 연구개발 투자액(GERD)
	해외 기업의 연구개발 투자액(BERD)
외향형 혁신	지적재산권 수출
	하이테크 수출
	삼극 특허

자료: Cho and Park(2022)

지금까지 살펴본 바와 같이 글로벌 혁신시스템의 통일된 정의, 구성요소 및 측정법은 찾아보기 어렵다. 하지만, 혁신의 상호작용을 국가의 단위를 넘어서 분석할 필요가 있다는 문제의식을 가지고 국가 혁신시스템의 ‘세계화’와 ‘개방성’에 초점을 맞춘 연구는 지금까지도 이루어지고 있는 것을 확인할 수 있다. 글로벌 혁신시스템의 구성요소 또한 공통적으로 하위 시스템으로 지역 및 국가 혁신시스템을 포함하고 있으며, 일부 연구에서는 다국적 혹은 초국적기업 및 국제기구를 주요 혁신 주체로 포함시킨 것을 알 수 있다. 마지막으로, 측정을 위한 지표 또한 주로 국가 단위에서 해외와의 ‘협력’이 얼마나 잘 이루어지고 있는지를 중심으로 설정되었음을 확인할 수 있다.

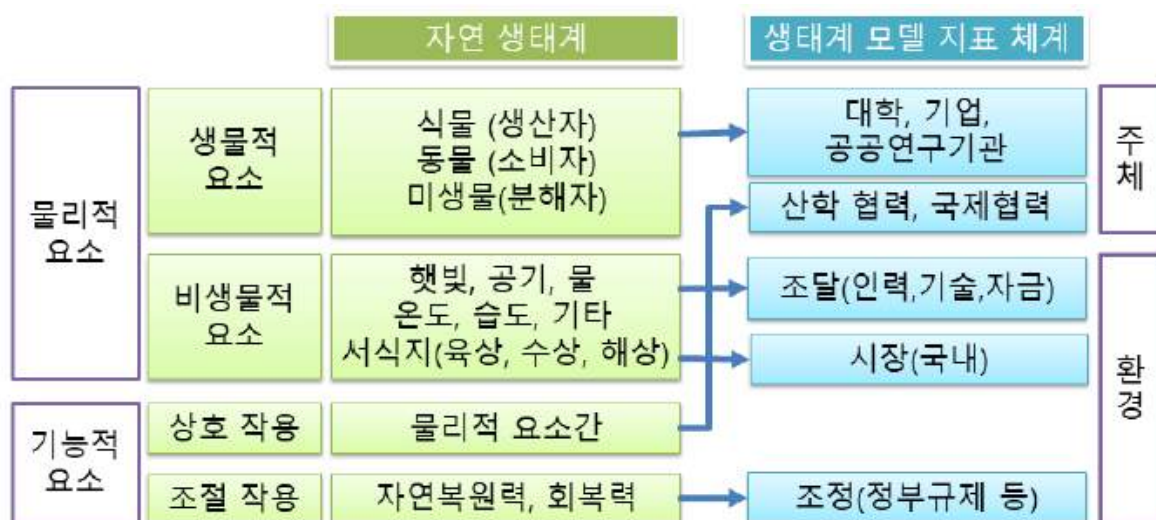
제2절 글로벌 혁신 지표 탐색

1. 글로벌 혁신스코어보드 연혁

가. 글로벌 혁신스코어보드 특징

과학기술정책연구원에서는 2015년 김기국 외(2015)에서부터 전년도인 2022년까지 글로벌 혁신 생태계를 정의하고 이를 반영하여 38개 국가⁴⁷⁾를 대상으로 혁신역량을 비교하는 지표체계인 글로벌 혁신스코어보드를 발표했다. 글로벌 혁신스코어보드는 생태계 기반의 지표체계를 구상하고 구축되었다. 이는 Tansely(1935)가 제시한 자연 생태계 모델을 과학기술혁신 체계에 적용한 것으로 물리적 요소와 기능적 요소로 구분되어 있는 자연 생태계를 주체와 환경으로 구분되어 있는 모델 지표 체계와 연계하고자 하였다. 최근 연구결과에 따른 생태계 모델 지표 체계와 자연 생태계를 비교한 결과는 아래 [그림 4-7]과 같다. 생태계 모델에서 주체는 자연 생태계의 생물적 요소(식물, 동물, 미생물)와 연관이 되고 조달 환경과 시장 환경은 비생물적 요소(햇빛, 공기, 물 등)와 연관이 된다. 주체의 산학협력과 국제협력은 생태계 기능적 요소 중에서 상호작용에 대응되며 조정 환경은 생태계 요소 중 조절작용(자원복원력, 회복력)과 관련이 있다.

[그림 4-7] 자연 생태계와 생태계 모델 지표 체계의 연관 관계

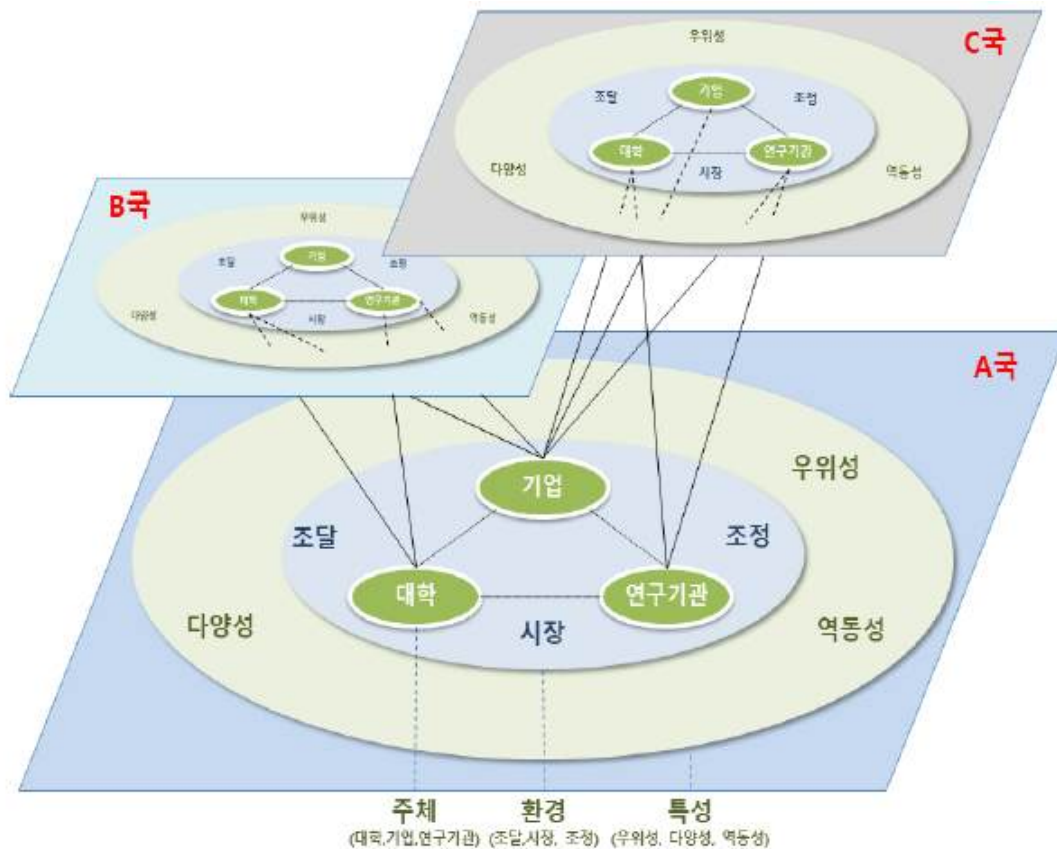


자료: 강희종·이혁(2021), p.17.

47) 2022년 기준의 글로벌 혁신지수 순으로 나타난 국가는 다음과 같다. 미국, 영국, 중국, 독일, 네덜란드, 프랑스, 캐나다, 한국, 스페인, 호주, 일본, 스위스, 스웨덴, 벨기에, 덴마크, 이탈리아, 핀란드, 싱가포르, 오스트리아, 인도, 노르웨이, 튀르키예, 브라질, 룩셈부르크, 러시아, 이스라엘, 폴란드, 아일랜드, 뉴질랜드, 포르투갈, 아이슬란드, 체코, 남아프리카 공화국, 그리스, 멕시코, 헝가리, 슬로바키아, 아르헨티나

글로벌 혁신스코어보드는 연도별 변화를 겪었지만 최근에는 크게 주체(대학, 기업, 공공 연구기관)와 이들 주변 환경(조달, 시장, 조정)으로 구분하여 구성하였다. 각각은 우위성, 다양성, 역동성이라는 혁신 특성으로 구성되어 있다. 또한 개별 국가의 혁신 체계는 아래 [그림 4-8]과 같이 상호 연결되어 있는 글로벌혁신체계가 존재하는 것으로 가정하였다.

[그림 4-8] 글로벌혁신체계 관점의 생태계 기반 과학기술지표 체계 개념도



자료: 강희종·이혁(2021), p.18.

나. 글로벌 혁신스코어보드 변화

앞서 설명한 바와 같이 글로벌 혁신스코어보드가 주체와 환경으로 크게 나누어지고 역량을 우위성, 다양성, 역동성으로 측정하는 것은 2019년 연구부터이고 이전 구성요소와 역량은 다르게 측정되었다. 이를 정리하면 아래 [표 4-4]와 같다. 혁신체계 구성요소를 살펴보면 초기에는 주체, 환경, 활동, 시장, 조정 총 5개로 구분하였다가 연구를 진행하면서 환경 영역에 시장과 조정을 포함시키고 기존 환경 영역을 조달로 정리하였으며, 활동을 상호작용으로 변경하였다. 이후 상호작용을 빼고 3개의 주체(대학, 공공연구기관, 기업), 3개의 환경(조달, 시장, 조정)으로 최종 혁신체계 구성요소를 정리하였다. 생태계의

특성은 최근 연구에서 우위성이라고 표현하는 역량의 이름이 바뀌었다. 초기 연구에서는 생태계가 잘 작동하는 원리를 반영한 것으로 생태계 기반 지표 체계의 성과를 건강성이라는 역량 특성으로 반영하고자 하였다. 이후 2018년에 주체의 양적인 측면인 규모와 질적인 측면인 수준 등을 이용하여 측정·평가하는 개념으로 생산성이라는 이름으로 바꾸었고 이후 우위성이라는 용어로 정리하였다.

강희중·이혁(2022)의 연구에 따르면 생태계 특성은 다음과 같은 의미를 가진다. 먼저 우위성은 혁신의 현황과 성과를 말해주는 대표적 특성으로 과학기술관련 투입, 과정, 산출 지표를 포함한다. 다양성은 환경 변화에 대응하여 지속적 생존을 가능하게 하는 요인으로 지식·기술·상품·산업의 다양성, 산업별 고용 다양성, 상품분류별 제품 다양성, 산업별 외국인투자 다양성 등으로 측정한다. 마지막으로 역동성은 혁신의 동태성을 포착할 수 있는 특성으로 증감률로 나타나는데 혁신 주체간의 상호작용(공동연구, 공동 특허 등), 연구원 수, 연구개발 투자 및 성과, 인력, 기술, 자본을 대상으로 측정해 제시한다.

〈표 4-4〉 글로벌 혁신스코어보드 혁신체계 구성요소 및 특성의 변화

연도	혁신체계 구성요소	생태계 특성(역량)
2015-2016	주체: 대학, 공공연구기관, 기업 환경: 인력 조달, 기술 조달, 자금 조달 활동: 혁신 유형, 혁신 과정, 혁신 성과 시장: 시장 규모, 시장특성 조정: 정부 지원	건강성, 다양성, 역동성
2017	주체: 대학, 공공연구기관, 기업 환경: 조달(인력, 기술, 자금), 시장(규모, 특성), 조정(정부 지원) 상호작용: 주체내 혁신활동, 주체간 상호작용, 환경과 상호작용	건강성, 다양성, 역동성
2018	주체: 대학, 공공연구기관, 기업 환경: 조달, 시장, 조정	생산성, 다양성, 역동성
2019-2022	주체: 대학, 공공연구기관, 기업 환경: 조달, 시장, 조정	우위성, 다양성, 역동성

자료: 연도별 보고서를 기준으로 연구진 정리

글로벌 혁신스코어보드 지표 체계를 구성하는 세부 지표들은 종류나 출처에 있어 다소 변화가 있었다. 여기에서는 동 연구의 최초 시작인 2015년 지표체계와 2022년 지표체계를 제시한 결과를 표로 제시한다. 둘 사이의 차이를 보면 2015년에는 주체의 경우 주체별 다양성과 역동성을 모두 제시한 것이 2022년과의 차이로 할 수 있다. 또한 전술한 바와 같이 혁신체계의 구성요소가 다양하여 상대적으로 더 많은 지표를 수집하고 제안하였다. 2022년에는 3-주체 및 3-환경에 대해 우위성은 각각 제시하고 다양성과 역동성의 경우에는 주체와 환경에 통합적으로 작성해 제시하고 있다. 다만 이전 연도에도 지적인 바와 같이 조달 환경의 우위성 지표의 경우 WEF에서 2017~2019년까지의 자료만을 발표해 이에 대한 대체지표 발굴이 필요하다.

<표 4-5> 글로벌 혁신스코어보드 지표체계 및 자료원(2015년)

구 분		건강성(자료원)	다양성(자료원)	역동성(자료원)
주체	대학	대학 수(Scimago Lab) 대학부문 연구원 수(OECD MSTI) 대학부문 R&D 투자(OECD MSTI) 대학 논문 수(Scimago Lab) 대학 논문 수준(Scimago Lab) 대학 국제 공동연구(Scimago Lab) GDP 대비 대학 R&D 비중(OECD MSTI)	학문 다양성(균등성)(Scimago Lab) 학문 다양성(다정성)(Scimago Lab)	전기 대비 대학 R&D 투자 증감률 (OECD MSTI) 전기 대비 대학 연구원 수 증감률 (OECD MSTI)
	공공	공공 연구기관 수(Scimago Lab) 공공부문 연구원 수(OECD MSTI) 공공부문 R&D 투자(OECD MSTI) 공공 연구기관 논문 수(Scimago Lab) 공공 연구기관 논문 수준(Scimago Lab) 공공부문 국제 공동연구(Scimago Lab) GDP 대비 정부 R&D 비중(OECD MSTI)	기술 다양성(균등성)(Wisdomain) 기술 다양성(다중성)(Wisdomain)	전기 대비 공공 R&D 투자 증감률 (OECD MSTI) 전기 대비 공공 연구원 수 증감률 (OECD MSTI)
	기업	기업 수(EU R&D Scoreboard) 기업부문 연구원 수(OECD MSTI) 기업부문 R&D 투자(OECD MSTI) 특허 수(NTIS, 국가과학기술통계, OECD) GDP 대비 기업 R&D 비중(OECD MSTI) 기업의 혁신 역량(WEF) 기업가정신(IMD)	기업 다양성(균등성) (EU R&D Scoreboard) 기업 다양성(다중성) (EU R&D Scoreboard)	전기 대비 기업 R&D 투자 증감률 (OECD MSTI) 전기 대비 기업 연구원 수 증감률 (OECD MSTI)
활동	혁신유형	제품 혁신(UNESCO) 공정 혁신(UNESCO) 조직 혁신(UNESCO) 마케팅 혁신(UNESCO)	특허 개발 다양성(균등성) (Wisdomain) 특허 개발 다양성(다중성) (Wisdomain)	전기 대비 기술 도입액 증감률 (OECD MSTI) 전기 대비 기술 수출액 증감률 (OECD MSTI) 기계, 장비 등 취득 활동(UNESCO) 외부 지식 습득 활동(UNESCO) 직무훈련(UNESCO) 시장 출시를 위한 혁신 활동 (UNESCO)
	혁신과정	내부 R&D 활동(UNESCO) 외부 R&D 활동(UNESCO) 산연 연구협력 활동(UNESCO) 산학 연구협력 활동(UNESCO) 논문 공동연구 활동(OECD) 특허 공동연구활동(OECD)		
	혁신성과	신상품 매출비중(시장최초)(UNESCO) 신상품 매출비중(자사최초)(UNESCO)		
환경	인력조달	과학기술인 가용성(WEF) 고급인력 유동성(IMD) 신규박사 학위자 수(OECD MSTI)	국민 인식 다양성(다중성) (WVS)	혁신 자금(내부) 부족(UNESCO) 혁신 자금(외부) 부족(UNESCO) 고 혁신 비용(UNESCO) 협력 파트너 부족(UNESCO) 기술정보 부족(UNESCO) 혁신 우수 인력 부족(UNESCO)
	기술조달	산학간의 지식 전달 정도(IMD) 최신기술 활용 정도(WEF) 기술도입 적극성(OECD MSTI)		
	자금조달	GDP 대비 벤처캐피털 투자 비중(OECD) 기술 개발 자원 지원 용이성(IMD) 외국인 직접 투자(OECD MSTI)		
시장	시장규모	국내시장 규모(WEF) 해외시장 규모(WEF)	첨단 시장 다양성(균등성)(OECD) 첨단 시장 다양성(다중성)(OECD) 특허시장 다양성(균등성)(OECD) 특허시장 다양성(다중성)(OECD)	전기대비 첨단산업 시장 점유율 변화(전자, 제약, 항공우주산업) (OECD MSTI)
	시장특성	시장관련 정보 부족(UNESCO) 독과점 기업에 의한 시장 지배(UNESCO) 수요 불확실성(UNESCO)		
조정	정부지원	기술개발 지원 법적 환경 수준(IMD) 기술 규제의 기업발전 및 혁신 지원 정도(IMD) 지식 재산권 보호 정도(WEF)	정부 지원 다양성(다중성)(WEF)	전기 대비 R&D 인센티브 비율 변화 (OECD)

자료: 김기국 외(2015), pp.131-136.

<표 4-6> 글로벌 혁신스코어보드 지표체계 및 자료원(2022년)

구 분		우위성(24, 자료원)		다양성(8, 자료원)		역동성(8, 자료원)	
주체 (25)	대학	대학 수(SciVal) 대학부문 연구원 수(OECD MSTI) 대학부문 R&D 투자(OECD MSTI) 대학 논문 수(SciVal) 대학 논문 수준(SciVal)		학문 분야별 논문 수 분포 (SciVal) 국제협력 분야별 논문 수 분포 (SciVal)		대학 R&D 역동성 (SciVal, OECD)	
	공공	공공 연구기관 수(SciVal) 공공부문 연구원 수(OECD MSTI) 공공부문 R&D 투자(OECD MSTI) 공공 연구기관 논문 수(SciVal) 공공 연구기관 논문 수준(SciVal)		IPC분류별 특허 수 분포 (Wisdomain) 공동출원 국가별 특허 수 분포 (Wisdomain)		공공 R&D 역동성 (SciVal, OECD)	
	기업	기업 수(EU R&D Scoreboard) 기업부문 연구원 수(OECD MSTI) 기업부문 R&D 투자(OECD MSTI) 기업부문 논문 수(SciVal) 기업부문 논문 수준(SciVal)		산업분류별 글로벌기업 수 분포 (EU R&D Scoreboard)		기업 R&D 역동성 (SciVal, OECD) 산학 공동연구 역동성(SciVal) 국제 공동연구 역동성(SciVal)	
환경 (15)	조달	인력조달 환경(WEF)	평균 교육 년도 디지털 숙련도 숙련자 채용 용이성 채용 및 해고 관행	산업분류별 고용 수 분포 (OECD)		경제활동 역동성(World Bank) 기술도입 역동성(World Bank) 국내 투자 역동성(OECD)	
		기술조달 환경(WEF)	직원 훈련 범위 직업 훈련의 질 국제 공동 발명 이해관계자 협업				
		자금조달 환경(WEF)	은행의 민간부문 발전 기여 중소기업 금융 벤처 캐피탈 유용성 은행 건전성				
	시장	노동시장 (OECD)		상품분류별 제품 수입액 분포 (UN Comtrade)			
		제품시장 (UN Comtrade)					
		금융시장 (IMF)					
	조정	정책 효율성(IMD)	기업 경쟁력 촉진 경제 변화 적응 정부결정 실행 기업 활동 비저해	산업별 외국인투자 분포 (OECD)			
		기업 지원제도 효율성(IMD)	보조금의 경쟁 왜곡 불공정 경쟁 예방 사업 용이성 창업 지원 정도				
		과학기술 지원제도 효율성(IMD)	기술개발 지원 환경 자금조달 용이성 법률의 혁신 촉진 재산권 보호				

자료: 강희종·이혁(2022), p.69.

가장 최근 글로벌 혁신스코어보드를 구성하고 있는 지표의 특성은 크게 나누면 정성적 지표와 정량적 지표로 구분할 수 있다. 정성적 지표는 설문조사 결과 등의 베이스로 도출된 지표이고, 정량적 지표의 경우 수치적인 값을 기반으로 도출된 지표를 의미한다. 정량적 지표의 경우 기존 수집된 데이터를 직접 활용하는 지표와 데이터를 가공하여 결과를 도출하는 지표로 구분할 수 있는데 각각을 1차 정량 지표와 2차 정량 지표로 구분하고자 한다. 글로벌 혁신스코어보드를 구성하고 있는 개별 지표의 특성을

표로 제시하면 아래 [표 4-7]과 같다. 아래 [표 4-7]에서 확인할 수 있듯이 주체에 있어 우위성은 1차 정량 지표로 구성되어 있었고 다양성과 역동성은 2차 정량 지표로 구성되어 있다. 환경에 있어서 우위성의 경우 정성적 지표와 1차 정량 지표가 함께 활용되고 다양성과 역동성은 주체의 경우와 마찬가지로 2차 정량 지표로 구성되어 있다.

〈표 4-7〉 글로벌 혁신스코어보드 지표 구분

구 분		우위성(24, 자료원)			다양성(8, 자료원)		역동성(8, 자료원)		
주체 (25)	대학	대학 수(SciVal)			학문 분야별 논문 수 분포 (SciVal)		대학 R&D 역동성 (SciVal, OECD)		
		대학부문 연구원 수(OECD MSTI)							
		대학부문 R&D 투자(OECD MSTI)							
		대학 논문 수(SciVal)			국제협력 분야별 논문 수 분포 (SciVal)		공공 R&D 역동성 (SciVal, OECD)		
		대학 논문 수준(SciVal)							
	공공 연구기관 수(SciVal)								
	공공	공공부문 연구원 수(OECD MSTI)			IPC분류별 특허 수 분포 (Wisdomain)		기업 R&D 역동성 (SciVal, OECD)		
		공공부문 R&D 투자(OECD MSTI)							
		공공 연구기관 논문 수(SciVal)							
		공공 연구기관 논문 수준(SciVal)			공동출원 국가별 특허 수 분포 (Wisdomain)		산업 R&D 역동성(SciVal)		
		기업 수(EU R&D Scoreboard)							
	기업부문 연구원 수(OECD MSTI)								
	기업	기업부문 R&D 투자(OECD MSTI)			산업분류별 글로벌기업 수 분포 (EU R&D Scoreboard)		국제 공동연구 역동성(SciVal)		
		기업부문 논문 수(SciVal)							
		기업부문 논문 수준(SciVal)							
환경 (15)		조달	인력조달 환경(WEF)	평균 교육 년도		산업분류별 고용 수 분포 (OECD)		경제활동 역동성(World Bank)	
				디지털 숙련도					
	숙련자 채용 용이성								
	채용 및 해고 관행								
	기술조달 환경(WEF)		직원 훈련 범위						
			직원 훈련의 질						
			국제 공동 발명						
			이해관계자 협업						
	자금조달 환경(WEF)		은행의 민간부문 발전 기여						
			중소기업 금융						
			벤처 캐피탈 유용성						
			은행 건전성						
	시장	노동시장 (OECD)		상품분류별 제품 수입액 분포 (UN Comtrade)		기술도입 역동성(World Bank)			
		제품시장 (UN Comtrade)							
		금융시장 (IMF)							
조정	정책 효율성(IMD)	기업 경쟁력 촉진		산업별 외국인투자 분포 (OECD)		국내 투자 역동성(OECD)			
		경제 변화 적응							
		정부결정 실행							
	기업 지원제도 효율성(IMD)	기업 활동 비저해							
		보조금의 경쟁 왜곡							
		불공정 경쟁 예방							
		사업 용이성							
	과학기술 지원제도 효율성(IMD)	창업 지원 정도							
		기술개발 지원 환경							
		자금조달 용이성							
		법률의 혁신 촉진							
		재산권 보호							

주:  1차 정량 지표,  2차 정량 지표,  정성적 지표

자료: 강희종·이혁(2022), p.69를 바탕으로 연구진 재구성

다. 글로벌 혁신스코어보드 지수 산출 방법

글로벌 혁신스코어보드는 지표체계를 구성하고 지표별 데이터를 확보 및 정제한 다음 정규화 이후 구분별 지수 및 종합지수를 산출하는 흐름으로 이루어져 있다. 2015년 최초 연구 시점에서는 지표 체계 구성을 위해서 수정 보완 절차를 통해서 지표체계를 구축하였는데 이후 연구에서도 매년 전년도와 지표를 검토하고 수정요소를 발굴하고 있다. 2015년 검증 과정을 자세히 살펴보면 1차적으로 세부 지표 체계 대상을 115개를 구성하고 주성분 분석을 통해 중복성 및 유사성을 고려해 지표를 재편성하였다. 이후 전문가 회의를 통해서 유효성과 정책효과를 감안한 최종 86개 세부 지표를 선정하였다(김기국 외, 2015: 56).

[그림 4-9] 지수 산출과정 흐름도



자료: (좌) 김기국 외(2015), p.52; (우) 강희종·서현정·이혁(2020), p.14.

지표 작성 전체 과정은 아래 [표 4-8]과 같다. 먼저 개념 틀 정립 단계를 통해서 분류 및 지표를 설정한다. 그 결과 생태계 모형에 따른 세부 지표를 발굴한다. 다음으로 지표를 선정하고 데이터 전처리를 거치며 지수 평가 및 결과를 분석한다. 최종 결론 단계에서는 정규화를 통해 혁신지수(GII, Global Innovation Index)를 도출한다.

<표 4-8> 지표 작성 과정

구분	단계	작업내용	작업성과	방법론
개념 틀 정립	1	분류 설정	생태계 모형 채택	정책 관련성
	2	지표 설정	세부 지표 발굴	정책관련성, 데이터 유용성
지표 선정	3	분류 내, 분류 간 통계 분석	지표관련성에 따라 차원 설정	상관관계, 주성분 분석
	4	중간단계 지표 리스트 작성	지표 축약	중복검토, 정책적 효과, 유용성
	5	최종 단계 지표 리스트 작성	최종 지표 설정	전문가 검토의견 반영
데이터 전처리	6	결측치 대체	완전한 DB 구축	회귀분석, 상관분석
	7	정규화 방식 설정	데이터 호환성	최대 최소 법
	8	가중치 설정 방안 설정	동일가중치 적용	평균 이용
지수 평가 및 결과	9	혁신지수 평가 및 견고성 분석	혁신지수 및 국가 순위 평가	견고성 분석
	10	트렌드 분석(1)	혁신지수 평가	회귀분석, 상관분석
결론	11	혁신지수 관련 결론	정규화(4분위 최대최소법)	동일가중치, 정규화(0,1)
	12	트렌드 분석(2)	혁신지수 평가	결측치 대체

주: Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005의 방법론 적용

자료: 김기국 외(2015), p.53; 강희종·서현정·이혁(2020), p.14 일부 수정.

정규화 방법은 2021년부터 기존의 최대최소법에서 4분위 최대최소법으로 변경하였다. 이는 복합지수를 산정하는데 있어서 특이치의 영향을 최소화하기 위해서 고안한 방식으로 기존의 최대최소법(Min-Max) 방식의 왜곡을 수정하기 위해 적용하였다. 4분위 최대최소법을 위한 식은 아래와 같다.

$$NV_{ij} = \left(\frac{n_{th} QValue_{ij} - (n-1)_{th} Q_j}{n_{th} Q_j - (n-1)_{th} Q_j} + n - 1 \right) \times 0.25$$

(NV:정규화된 지수 값, Value: 지표 값, i:행, j:열, n:분위, Q:분위 수)

구성요소별 지수나 특성별 지수의 산출 및 종합지수의 산출에 있어서는 각 세부지표의 평균값을 활용한다. 이에 대해 국가 간 규모 차이나 세부지표별 가중치를 적용할 필요가 있다는 문제의식도 제기되고 있다. 그러나 본 연구에서 평균을 사용하는 것은 국가의 규모 등도 혁신역량을 결정하는데 중요한 요소이고 생태계 관점에서 각 세부지표의 가중치를 측정하는 것은 불가능하다는 판단에 따라 세부지표의 평균을 통해 지수를 산출하고 있다. 지수 산출의 예시를 들면 아래 아래와 같다.

대학 역량 지수 = 평균(대학 우위성 지표 전체)

조정 역량 지수 = 평균(조정 우위성 지표 전체)

역동성 지수 = 평균(역동성 지표 전체)

다양성 지표의 경우 심슨지수(Simpson's Index)를 활용하여 균등도를 통해 계산하고 있다. 2015년 연구에서 다양성 지표 중 하나로 사용된 다종성의 경우에는 해당 지표의 분야 수를 통해 계산하였다.

다중성 = 개수(해당 지표의 분야 수)

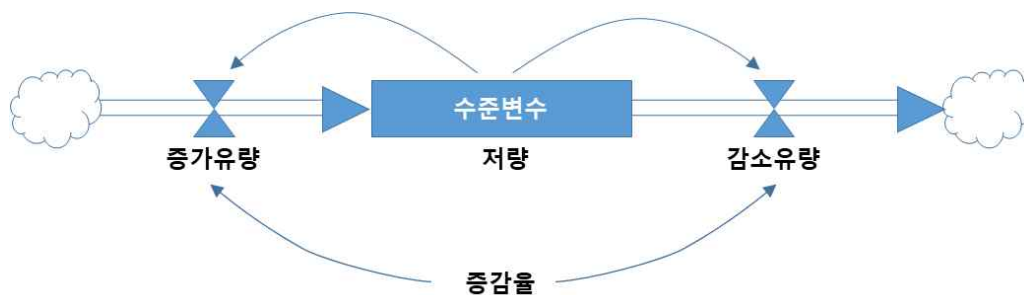
$$\text{균등성} = B = 1 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{N_i}{N}\right)^2$$

(심슨지수(Simpson's index), n:학문분야, N:총 논문 수, N_i :학문 분야별 논문 수, B:균등도)

역동성 지표의 경우 기존에는 증감율을 계산하였는데 2021년 연구부터 단순히 증감율 변동폭이 큰 것이 역동성으로 보기 어렵다는 판단에서 ‘기초단계균등단위 모델링’ 방식을 적용하여 역동성을 측정하였다. ‘기초단계 균등단위 모델링’은 저량(수준 변수)과 유량(변화율 변수)간의 관계를 기초적 관계로 설정하고 이 변수들을 0과 1의 값을 정규화하는 것이다(김동환, 1999; 한국과학기술정보연구원, 2004 재인용). 증가유량 및 감소유량은 아래와 같이 정의되며 저량과 유량의 관계는 아래 [그림 4-10]과 같다(한국과학기술정보연구원, 2004).

- 증가유량 = (1 - 수준변수) × 증감율
- 감소유량 = 수준변수 × 증감율

[그림 4-10] 저량과 유량간 일반적 관계 구조



자료: 한국과학기술정보연구원(2004), 강희중·이혁(2021) p.22 재인용

이를 본 연구에서는 적용하였는데 규모에 의한 영향을 최소화하기 위해서 정규화 대신 로그값을 취하여 산출하였다. 이에 대한 예시는 아래와 같다.

- 기업 R&D 역동성 = $\ln(\text{기업R\&D투자/기업연구원 수}) \times \text{기업R\&D투자 증감율}$
- 국제 공동연구 역동성 = $\ln(\text{국제 공동연구 논문 수}) \times \text{국제 공동연구 논문 수 증감율}$
- 경제활동 역동성 = $\ln(\text{경제활동인구 수}) \times \text{경제활동인구 수 증감율}$

라. 소결

지금까지 글로벌 혁신스코어보드 연혁을 살펴보고 주요 변화내용을 확인하였다. 글로벌 혁신스코어 보드는 생태계를 모사하는 혁신 생태계 지표체계 구축을 목표로 하여 혁신체계 구성요소를 정하고 역량 측정을 하고자 세부지표를 고찰했다. 매년 연구를 수행하면서 이전 연구에서 문제점이 있는 경우 새롭게 혁신체계 구성요소, 특성, 세부지표 등을 재고찰하여 지표체계를 구축해 왔다.

또한 세부지표 변동이나 추가적인 데이터 변동 등이 발생할 수 있어⁴⁸⁾ 세부 지표에 대한 이전 연도의 전체데이터를 포함해 전체 기간에 걸친 지수를 재산출하고 있다. 이와 동시에 4분위 최대-최소법이나 기초단계균등단위 모델링을 적용하여 안정적인 지표체계를 구축하려는 노력을 지속해왔다.

그럼에도 불구하고 전술한 바와 같이 2차 지표를 활용할 수밖에 없는 한계점이 있어 지속적으로 새로운 세부지표를 발굴할 필요성이 있다. 이에 금년도 연구를 통해서 기존의 지표체계를 검토하고 주요 혁신지수를 고찰하며 새로운 글로벌 혁신스코어보드 구축을 위한 방향성을 제안하고자 한다.

2. 국내외 글로벌 혁신 지표

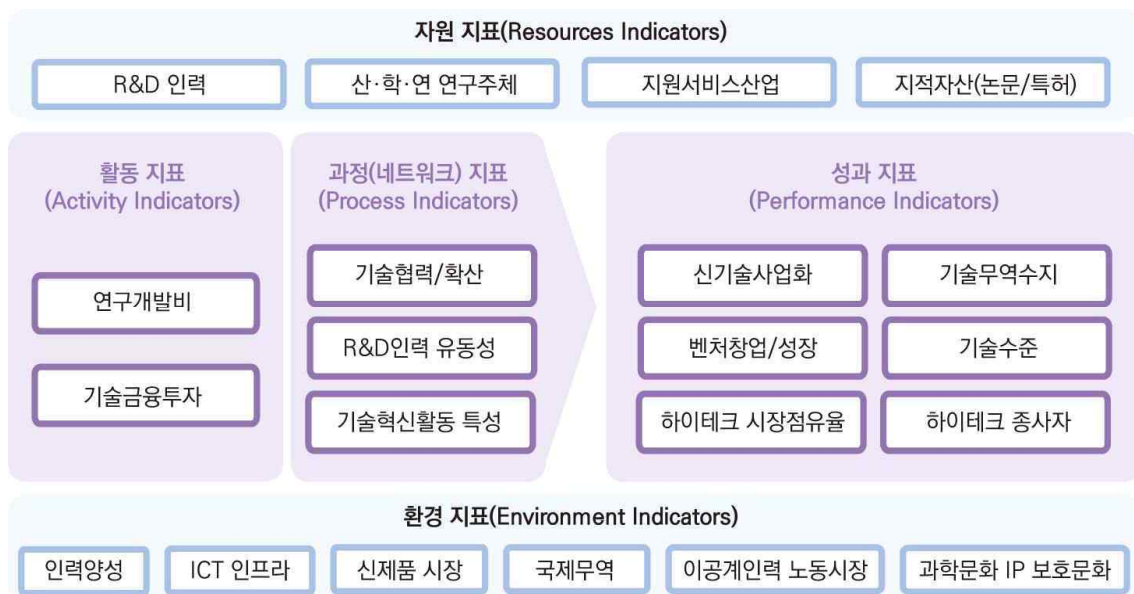
국가 수준의 혁신역량을 측정하기 위한 다양한 연구가 국내외에서 진행되고 있으며, 본 절에서는 그 중 지속적으로 측정, 발간되고 있는 COSTII (Composite Science and Technology Innovation Index), EIS (European Innovation Scoreboard), GII (Global Innovation Index), BII (Business Innovation Indicator)를 비교, 분석한다.

가. COSTII (Composite Science and Technology Innovation Index)

국가 과학기술혁신역량평가(COSTII)는 한국과학기술기획평가원이 OECD 국가의 과학기술혁신역량 수준을 종합적으로 평가하기 위해 매년 작성하여 발표하는 글로벌 혁신지수이다. 31개 혁신 지표를 통해 OECD 36개국의 과학기술혁신역량을 평가하고 있다(한국과학기술기획평가원, 2022).

48) 특히, 논문이나 특허 등은 기준이 바뀌는 경우가 있어 전 기간 지표값을 재추출하고 지수를 재선정한다.

[그림 4-11] COSTII 설계의 기본 틀



자료: 한국과학기술기획평가원(2022), p.5.

2022년의 경우, 지표체계를 5개 부문 13개 항목 31개 지표로 구성하였으며, 혁신시스템 관점에서 보면, 혁신 요소(조직, 지원제도, 인프라 등), 혁신 속성(인적자원, 지식자원, 활동, 성과 등) 및 혁신 요소간 상호작용(네트워크 등)을 파악하여 국가별 혁신역량을 비교, 평가하는 글로벌 혁신지표 사례이다(한국과학기술기획평가원, 2022; 강희종·이혁, 2021 재인용).

<표 4-9> 국가 과학기술혁신역량 평가 지표 체계

부 문	항 목	지 표
자 원	인적자원	총 연구원 수
		인구 만 명당 연구원 수
		인구 중 이공계 박사 비중
	조직	미국특허 등록 기관 수
		세계 상위 대학 및 기업 수
	지식자원	최근 15년간 SCI 논문 수(STOCK) 최근 10년간 특허 수(STOCK)
활 동	연구개발투자	연구개발투자 총액
		GDP 대비 연구개발투자 총액 비중
		연구원 천 명당 연구개발투자
		산업부가가치 대비 기업연구개발투자 비중
		GDP 대비 정부연구개발예산
	창업활동	인구 중 세상변화 및 큰부획득형 창업 비중 GDP 대비 벤처캐피탈 투자금액 비중
네트워크	산·학·연 협력	미국등록특허 대비 산·학·연 공동특허 수 비중 정부·대학의 연구개발비 중 기업재원 비중
		기업 간 협력
	국제 협력	미국등록특허 대비 국제공동특허 수 비중 GDP 대비 (해외투자+외국인투자) 비중
환 경	지원제도	기업 연구개발비 중 정부재원 비중 법·제도적 지원정도
	물적 인프라	인구 백 명당 유선 및 모바일 브로드밴드 가입자 수 인터넷 사용자 비중 및 디지털·기술의 활용 용이성
	문화	새로운 문화에 대한 태도 교육에서의 비판적 사고 장려 정도
성 과	경제적 성과	국민 1인당 산업부가가치 하이테크산업의 제조업 수출액 비중 GDP 대비 지식재산사용료 수입 비중
	지식창출	연간 특허 수 인구 천 명당 특허건수
		인구 천 명당 SCI 논문 수 및 인용도

자료: 한국과학기술기획평가원(2022), p.12.

나. EIS (European Innovation Scoreboard)

유럽 혁신 스코어보드는 EC(EU집행위원회)에서 매년 작성하여 발표하고 있으며, 2022년의 경우, 32개의 세부지표를 통하여 EU회원국, 인접국 및 경쟁 국가의 혁신역량을 비교하고 있다.

혁신시스템 관점에서 보면, 혁신 속성(인적자원, 지식자산, 매출 성과 등) 및 혁신 요소간 상호작용(국제공동연구, 중소기업 공동연구 비중 등)을 파악하여 국가별 혁신역량을 비교, 평가하는 글로벌 혁신 스코어보드이다(강희종·이혁, 2021).

〈표 4-10〉 유럽 혁신 스코어보드 지표 체계

부문	항목	지표	부문	항목	지표
혁신 여건	인력자원	신규 박사 학위자	혁신 활동	혁신적 중소기업	제품 혁신 중소기업
		고등교육 이수 인구 비율			비즈니스 프로세스 혁신 중소기업
		평생 교육		연계와 협력	혁신중소기업 협력
	연구시스템 매력도	국제 과학논문 공동저술			공공-민간 공동저술
		고인용 논문			과학기술 인력 일자리 이동성
		해외 박사 비중		지식자산	PCT 특허 출원
	디지털화	광대역 전송망 보급			상표 출원(EUIPO)
		기초 이상의 디지털 스킬 보유자			디자인 출원(EUIPO)
투자	금융과 지원	공공부문 R&D 투자	파급 효과	고용 파급효과	지식집약 활동 고용 비중
		벤처 캐피탈 투자			혁신기업 고용 비중
		기업R&D를 위한 정부 직접/조세 지원		매출 파급효과	첨단/준첨단 기술 제품 수출
	기업투자	기업부문 R&D 투자			지식집약 서비스 수출
		비연구개발 혁신 투자			매출액 중 신제품 매출 비중
		혁신기업 고용자수 대비 혁신지출		환경지속 가능성	자원생산성
	정보기술 활용	기업의 ICT 역량 강화 훈련			제조업 미세먼지 배출량
		ICT 전문가 고용			환경관련 기술 비율

자료: 김선경(2022), p.1.

<표 4-11> EIS 지표 세부 설명 및 자료원

구 분		지표명	자료원
FRAMEWORK CONDITIONS	Human resources	1.1.1 New doctorate graduates (STEM) (per 1000 population aged 25-34)	OECD
		1.1.2 Population aged 25-64 having completed tertiary education	OECD
		1.1.3 Percentage population aged 25-64 participating in lifelong learning	Eurostat
	Attractive research systems	1.2.1 International scientific co-publications (per million population)	Scopus
		1.2.2 Scientific publications among the top 10% most cited publications worldwide (share of total scientific publications of the country)	Scopus
		1.2.3 Foreign doctorate students as a percentage of all doctorate students	Eurostat
	Digitalisation	1.3.1 Broadband penetration (%-share)	Eurostat
		1.3.2 Individuals who have above basic overall digital skills (%-share)	Eurostat
INVESTMENTS	Finance and support	2.1.1 R&D expenditure in the public sector (percentage of GDP)	OECD, UIS
		2.1.2 Venture capital expenditures (percentage of GDP)	Invest Europe
		2.1.3 Direct government funding and government tax support for business R&D	OECD
	Firm investments	2.2.1 R&D expenditure in the business sector (percentage of GDP)	OECD, UIS
		2.2.2 Non-R&D innovation expenditures (percentage of turnover)	Eurostat
		2.2.3 Innovation expenditures per person employed	Eurostat
	Use of IT	2.3.1 Enterprises providing training to develop or upgrade ICT skills of their personnel	Eurostat
		2.3.2 Employment in information and communication services	OECD, UNECE
INNOVATION ACTIVITIES	Innovators	3.1.1 SMEs introducing product innovations (%-share)	OECD
		3.1.2 SMEs introducing business process innovations (%-share)	OECD
	Linkages	3.2.1 Innovative SMEs collaborating with others (%-share)	OECD
		3.2.2 Public-private co-publications (per million population)	Scopus
		3.2.3 Job-to-job mobility of Human Resources in Science & Technology	Eurostat
	Intellectual assets	3.3.1 PCT patent applications (per billion GDP)	Patents: OECD, GDP: World Bank
		3.3.2 Trademark applications (per billion GDP)	World Bank
		3.3.3 Design applications (per billion GDP)	World Bank
IMPACTS	Employment impacts	4.1.1 Employment in knowledge-intensive activities (%-share)	Eurostat
		4.1.2 Employment in innovative enterprises (%-share)	Eurostat
	Sales effects	4.2.1 Medium and high-tech product exports (share of total product exports)	UN Comtrade
		4.2.2 Knowledge-intensive services exports (share of total service exports)	UN Comtrade, OECD, JRC
		4.2.3 Sales of new-to-market and new-to-enterprise innovations as percentage of turnover	Eurostat
	Environmental sustainability	4.3.1 Resource productivity	Eurostat
		4.3.2 Exposure to air pollution (PM2.5)	OECD
		4.3.3 Development of environment-related technologies (% all technologies)	OECD

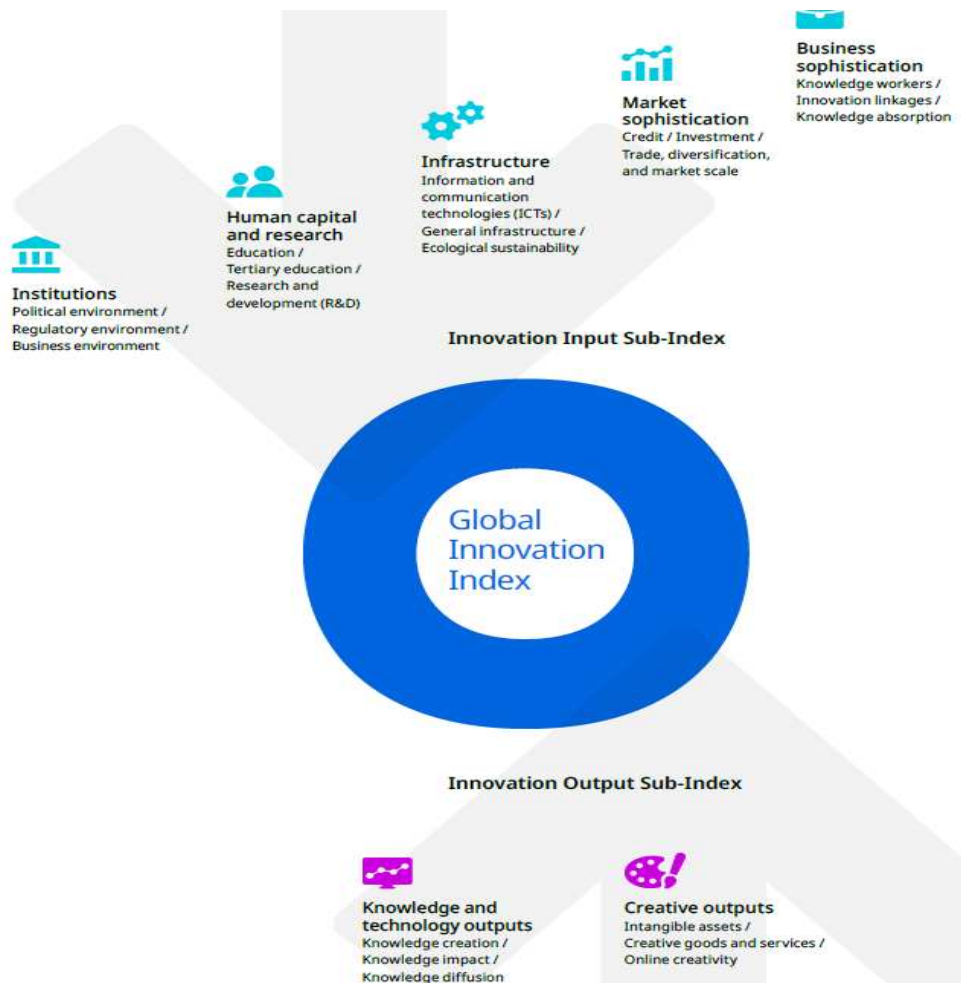
자료: European Commission(2022), p.10.

다. GII (Global Innovation Index)

GII는 WIPO(세계 지식 재산권 기구, World Intellectual Property Organization)가 혁신에 관한 통찰력 있는 데이터를 제공하고 국가와 지역 수준에서 주요 혁신 발전을 추적함으로써 정책입안자들이 자국의 혁신 성과를 평가하고 정보에 기반한 정책 결정을 할 수 있도록 돕기 위해 매년 작성하여 발표하는 글로벌 혁신지수이며, 2022년에는 81개 지표로 132개 국가를 비교, 분석하였다.

GII는 혁신과 관련해 확정적이고 최종적인 국가별 순위를 제시하는데 그 목적이 있지 않으며, 혁신의 정도를 최대한 효과적으로 측정할 수 있는 척도와 접근법을 찾고, 각 분야의 개선되는 통계의 가용성과 이론적 발전을 반영하여 이를 끊임없이 개선하며, 보다 나은 정보에 기반해 세계 각국이 혁신 정책을 채택할 수 있는 길을 마련하는 데 지속적인 노력을 보여 주고 있다(WIPO, 2022).

[그림 4-12] GII 2022 구성 틀



자료: WIPO(2022), p.89.

<표 4-12> GII 사용 지표

구분	지표명	구분	지표명
Institutions	1.1 Political environment	Business sophistication	5.1 Knowledge workers
	1.1.1 Political and operational stability		5.1.1 Knowledge-intensive employment, %
	1.1.2 Government effectiveness		5.1.2 Firms offering formal training, %
	1.2 Regulatory environment		5.1.3 GERD performed by business, % GDP
	1.2.1 Regulatory quality		5.1.4 GERD financed by business, %
	1.2.2 Rule of law		5.1.5 Females employed w/advanced degrees, %
	1.2.3 Cost of redundancy dismissal		5.2 Innovation linkages
	1.3 Business environment		5.2.1 University-industry R&D collaboration
	1.3.1 Policies for doing business		5.2.2 State of cluster development and depth
	1.3.2 Entrepreneurship policies and culture		5.2.3 GERD financed by abroad, % GDP
Human capital and research	2.1 Education	Knowledge and technology outputs	5.2.4 Joint venture/strategic alliance deals/bn PPP\$ GDP
	2.1.1 Expenditure on education, % GDP		5.2.5 Patent families/bn PPP\$ GDP
	2.1.2 Government funding/pupil, secondary, % GDP/cap		5.3 Knowledge absorption
	2.1.3 School life expectancy, years		5.3.1 Intellectual property payments, % total trade
	2.1.4 PISA scales in reading, maths and science		5.3.2 High-tech imports, % total trade
	2.1.5 Pupil-teacher ratio, secondary		5.3.3 ICT services imports, % total trade
	2.2 Tertiary education		5.3.4 FDI net inflows, % GDP
	2.2.1 Tertiary enrolment, % gross		5.3.5 Research talent, % in businesses
	2.2.2 Graduates in science and engineering, %	Creative outputs	6.1 Knowledge creation
	2.2.3 Tertiary inbound mobility, %		6.1.1 Patents by origin/bn PPP\$ GDP
	2.3 Research and development (R&D)		6.1.2 PCT patents by origin/bn PPP\$ GDP
	2.3.1 Researchers, FTE/mn pop.		6.1.3 Utility models by origin/bn PPP\$ GDP
	2.3.2 Gross expenditure on R&D, % GDP		6.1.4 Scientific and technical articles/bn PPP\$ GDP
	2.3.3 Global corporate R&D investors, top 3, mn USD		6.1.5 Citable documents H-index
	2.3.4 QS university ranking, top 3		6.2 Knowledge impact
	3.1 ICTs		6.2.1 Labor productivity growth, %
	3.1.1 ICT access		6.2.2 New businesses/th pop. 15-64
	3.1.2 ICT use		6.2.3 Software spending, % GDP
Infrastructure	3.1.3 Government's online service		6.2.4 ISO 9001 quality certificates/bn PPP\$ GDP
	3.1.4 E-participation		6.2.5 High-tech manufacturing, %
	3.2 General infrastructure		6.3 Knowledge diffusion
	3.2.1 Electricity output, GWh/mn pop.		6.3.1 Intellectual property receipts, % total trade
	3.2.2 Logistics performance		6.3.2 Production and export complexity
	3.2.3 Gross capital formation, % GDP		6.3.3 High-tech exports, % total trade
	3.3 Ecological sustainability		6.3.4 ICT services exports, % total trade
	3.3.1 GDP/unit of energy use		7.1 Intangible assets
	3.3.2 Environmental performance		7.1.1 Intangible asset intensity, top 15, %
	3.3.3 ISO 14001 env. certificates/bn PPP\$ GDP		7.1.2 Trademarks by origin/bn PPP\$ GDP
Market sophistication	4.1 Credit		7.1.3 Global brand value, top 5,000, % GDP
	4.1.1 Finance for startups and scaleups		7.1.4 Industrial designs by origin/bn PPP\$ GDP
	4.1.2 Domestic credit to private sector, % GDP		7.2 Creative goods and services
	4.1.3 Loans from microfinance institutions, %		7.2.1 Cultural and creative services exports, % total trade
	4.2 Investment		7.2.2 National feature films/mn pop. 15-69
	4.2.1 Market capitalization, % GDP		7.2.3 Entertainment and media market/th pop. 15-69
	4.2.2 Venture capital investors, deals/bn PPP\$ GDP		7.2.4 Printing and other media, % manufacturing
	4.2.3 Venture capital recipients, deals/bn PPP\$ GDP		7.2.5 Creative goods exports, % total trade
	4.2.4 Venture capital received, value, % GDP		7.3 Online creativity
	4.3 Trade, diversification, and market scale		7.3.1 Generic top-level domains (TLDs)/th pop. 15-69
	4.3.1 Applied tariff rate, weighted avg., %		7.3.2 Country-code TLDs/th pop. 15-69
	4.3.2 Domestic industry diversification		7.3.3 GitHub commit pushes received/mn pop. 15-69
	4.3.3 Domestic market scale, bn PPP\$		7.3.4 Mobile app creation/bn PPP\$ GDP

자료: WIPO(2022), p.90.

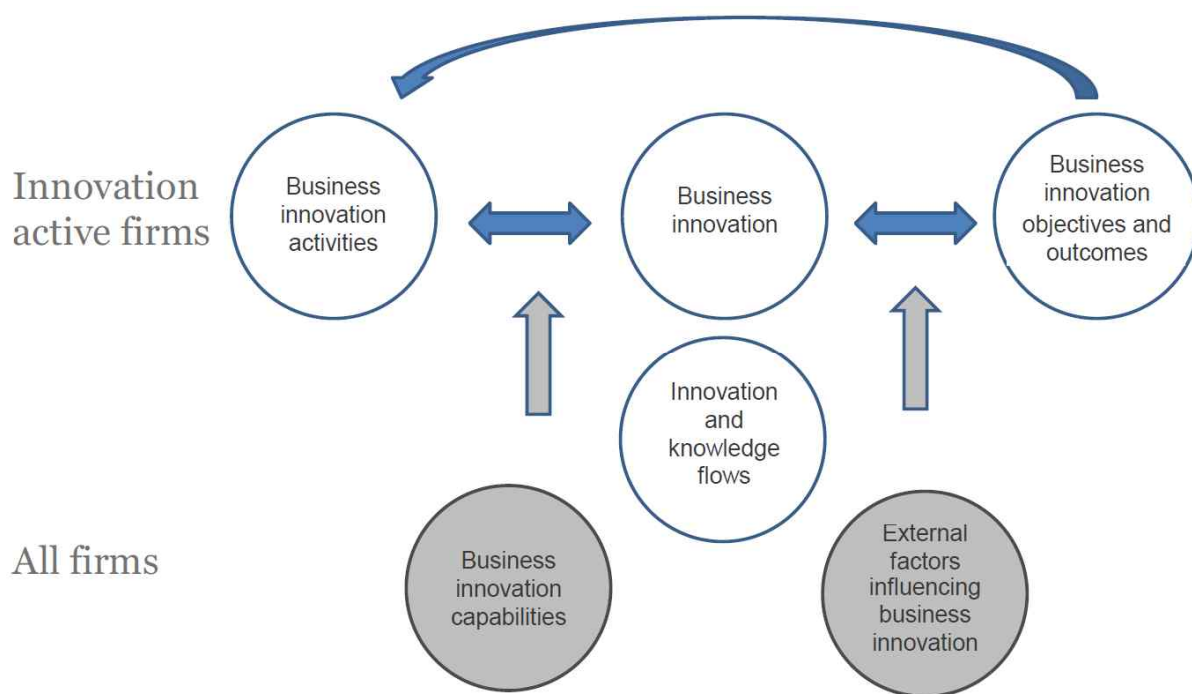
라. OECD BII (Business Innovation Indicator)

OECD 혁신 지표는 OECD 회원국 및 파트너 경제 전반에 걸친 기업의 혁신 활동에 대한 요약 통계이다. 국가에서 발표한 최신 데이터를 기반으로 2년마다 발표되는 혁신 지표는 기업이 새롭게나 개선된 제품(상품 및 서비스) 및 비즈니스 프로세스를 구현한 정도에 대한 정보를 제공한다.

혁신이 규모 및 R&D 상태와 같은 비즈니스 특성과 어떻게 관련되는지 보여주며, 혁신의 참신함, 투자 및 그러한 노력의 일환으로 다양한 행위자와의 협력 활동, 혁신과 시장 간의 연결 및 정부 지원의 역할에 대해 설명한다. 2022년 4월 보고서는 2021년 말/2022년 초에 OECD에 전송된 2016년부터 2018년까지 32개국의 비즈니스 혁신 활동을 41개 지표로 분석한 것이다(OECD, 2022).

혁신 측정을 위해 모든 기업에 대해서는 기업 혁신 역량과 기업 혁신에 영향을 미치는 외부요인에 대해 조사하고 혁신 활동 기업에 대해서는 혁신과 지식흐름, 기업 혁신활동, 기업 혁신, 기업 혁신의 목적과 성과를 조사한다.

[그림 4-13] OECD 혁신 측정 개념



자료: OECD(2018), p.33.

지표체계는 혁신 유형(14개), 혁신활동(2개), 혁신활동을 위한 공공 자원 지원(3개), 혁신 협력 파트너(8개), 혁신보호 방법(3개), 혁신과 시장(5개), 기업 특성(2개), 매출(3개)의 8개 분류, 40개 지표로 구성되어 있다.

<표 4-13> OECD BI 지표 체계

구분	지표명
Types of innovation	Innovative firms (product/process), as a % of total firms
	Innovation-active firms (innovative enterprises (INN_OSLO) as well as firms with innovation activities that have not necessarily led to an innovation), as a % of total firms
	Product innovative firms, as a % of total firms
	Product innovative firms (innovation of goods), as a % of total firms
	Product innovative firms (innovation of services), as a % of total firms
	Product innovative enterprises that developed products only on their own, as a % of total firms
	Product innovative enterprises with new to market innovations, as a % of total firms
	Business process innovative firms, as a % of total firms
	Business process innovative firms with innovations in the production of goods or services, as a % of total firms
	Business process innovative firms with innovations in distribution and logistics, as a % of total firms
	Business process innovative firms with innovations in marketing and sales, as a % of total firms
	Business process innovative firms with innovations in marketing and sales, as a % of total firms
	Business process innovative firms with innovations in information & communication systems, as a % of total firms
	Business process innovative firms with innovations in administration & management (accounting, external relations, human resource management), as a % of total firms
	Business process innovative enterprises that developed processes only on their own, as a % of total firms
Innovation activities	R&D active product and/or business process innovative firms, as a % of innovative firms
	R&D expenditures (including in-house & contracted-out), as a % of total expenditures on innovation activities
Public financial support for innovation activities	Firms receiving tax relief for R&D or other innovation activities, as a % of innovation-active firms
	Firms receiving government funding for innovation (including R&D and excluding contracts for goods and services), as a % of innovation-active firms
	Firms receiving government funding OR tax relief for R&D or other innovation activities, as a % of total firms
Innovation co-operation partners	Firms co-operating on innovation activities (including R&D), as a % of innovation active firms
	Firms co-operating on innovation activities with private business enterprises outside the enterprise group, as a % of innovation active firms
	Firms co-operating on innovation activities with enterprises within the enterprise group, as a % of innovation active firms
	Firms co-operating on innovation activities with universities or other higher education institutions, as a % of innovation active firms
	Firms co-operating on innovation activities with public R&D institutes, as a % of innovation active firms
	Firms co-operating on innovation activities with clients or customers from the public sector, as a % of innovation active firms
	Firms co-operating on innovation activities with non-profit organisations, as a % of innovation active firms
	Firms co-operating on innovation activities with enterprises engaged in international collaboration, as a % of innovation active firms
Use of innovation protection methods	Firms that applied for patents, as a % of total firms
	Firms that registered a design, as a % of total firms
	Firms that registered a trademark, as a % of total firms
Innovation and markets	Enterprises operating in foreign markets, as a % of total firms
	Innovation active firms operating in foreign markets, as a % of innovation-active firms
	Innovation active firms operating in foreign markets, as a % of firms operating in foreign markets
	Share of non-innovation active firms operating in international markets
Business characteristics	Share of innovation active firms not operating in international markets
	Share of persons employed in innovative firms in total employment
Turnover	Share of persons employed in innovation-active firms in total employment
	Turnover in innovation active firms, as a % of total turnover
	Turnover from new or improved products only new to the firm, as a % of total turnover
	Turnover from new or improved products new to the market, as a % of total turnover

자료: OECD Business innovation statistics and indicators(<https://www.oecd.org/sti/inno/inno-stats.htm>, 검색일: 2023.06.15.)
2021.zip 파일 내용을 연구진 재정리

마. 소결

상술한 바와 같이, 국가 수준의 혁신역량을 측정하기 위해 다양한 지표 체계가 구축되어 활용되고 있다. GIS (Global Innovation Scoreboard) 지표 체계를 사용하여 주요 혁신 지표를 비교⁴⁹⁾해 보면, 속성 분류 수준에서 대부분 지표를 갖고 있음을 확인 할 수 있다. GIS는 WEF 자료가 중단되어 조달 지표 수집에 어려움이 있었으나 주요 혁신 지표들을 활용하면 보완할 수 있을 것으로 판단된다. 아울러, 시장 부분도 혁신 주체에게 제공하는 노동, 제품, 금융 시장 뿐만 아니라 인프라, 문화 등을 제공하는 공간의 의미로 확대하면 보다 다양한 지표를 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

〈표 4-14〉 주요 혁신 지표 연계 비교

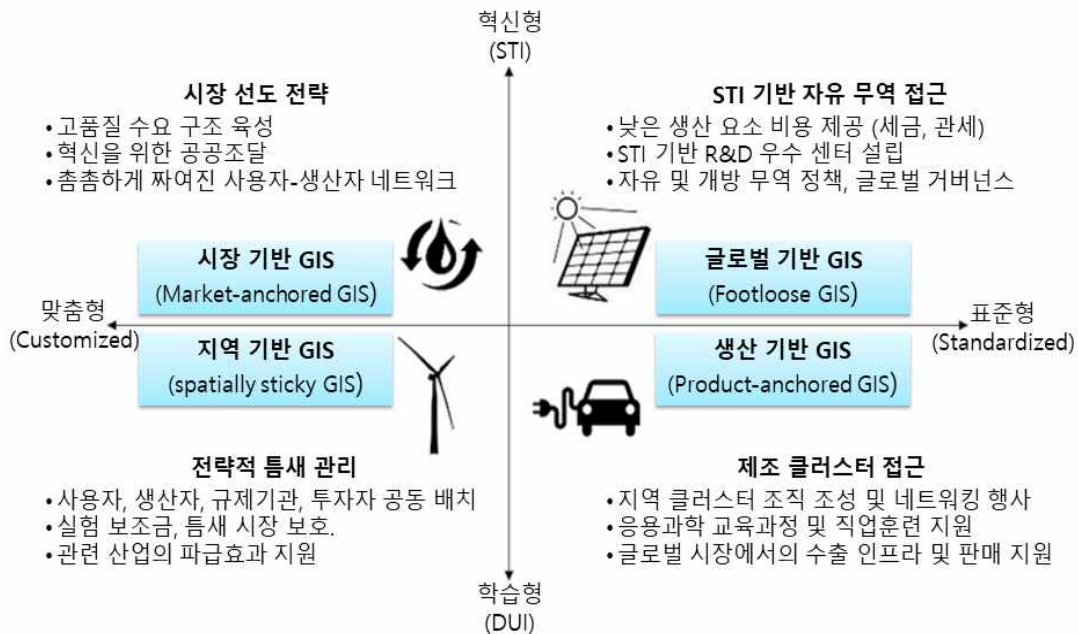
요소	속성	관련 지표	COSTII	EIS	GII
주체 (대학, 연구기관, 기업)	투입	연구원 수, 박사 수	인적자원	인력자원	연구개발
		기업 수, 특허등록기관 수	조직	혁신적 중소기업	
		R&D총액, 정부R&D예산, 기업R&D투자	연구개발투자	기업투자	연구개발
		QS 대학 순위			연구개발
		하이테크제조업 수입액, FDI 순유입, 지식재산 지출			지식흡수
	과정	창업 비중	창업활동		
		모바일 앱 생성			온라인 창의성
	성과	1인당 산업부가가치, 매출액	경제적 성과	매출 파급효과	
		논문수, 특허수	지식자원	연구시스템 매력도	
		연간 특허수, SCI논문 수 및 인용도	지식창출	지식자산	지식창출
		하이테크제조업 수출액, H-index			지식창출
		혁신기업 고용 비중, 지식집약 활동 고용 비중		고용 파급효과	
		노동생산성 증가율, 신규 비즈니스, 하이테크 제조			지식 영향
		무형자산 집약도, 글로벌 브랜드 가치			무형자산
					지식근로자
환경 (교육, 고용, 투자, 인프라, 문화, 지속가능, 제도, 규제 등)	조달	교육비 지출, PISA, 학생-교사 비율			교육
		고등 교육 등록, 과학공학 졸업생, 브레인 드레인			고등교육
		지식 집약적 고용, 고급학위가 있는 여성 고용			지식근로자
		벤처캐피탈 투자액, 받은 벤처자본	창업활동	금융과 지원	투자
	시장	모바일 브로드밴드 가입자 수, 인터넷 사용 비중	물적인프라	디지털화, IT활용	ICT
		적용관세율, 산업다각화, 시장규모			거래 다양화 시장규모
		새로운 문화에 대한 태도	문화		
		기업가정신 정책과 문화			비즈니스 환경
		자원생산성, 미세먼지 배출량, 환경 관련 기술 비율		환경지속 가능성	
		GDP/에너지 사용단위, 환경 성과, ISO14001			생태적 지속 가능성
	조정	법,제도적 지원정도	지원제도	금융과 지원	
		규제품질, 법의 지배, 정리해고 비용			규제환경
		정부 효율성, 정치적 및 운영상의 안정성			정치적 환경
		사업을 하기 위한 정책			비즈니스 환경
관계 (네트워크)	상호 작용	공동특허 비중, 산학R&D협력	산학연 협력	연계와 협력	혁신 연계
		합작투자, 전략적 제휴 거래	기업간 협력		혁신 연계
		국제공동특허 비중	국제협력		

자료: 연구진 작성

49) BII는 기업의 혁신을 다룬 것이어서 연계 분석에서 제외함

더 나아가, 글로벌 혁신시스템 관점을 반영한 새로운 지표의 예시를 추가적으로 제안하고자 한다. 이는 Binz and Truffer(2017)의 연구를 일부 적용하여 새로운 지표 예시를 제안한다. Binz and Truffer(2017)는 글로벌 혁신시스템 관점에서 몇 가지 산업에 대해 사례를 조사·분석한 후, 혁신 모드와 가치를 두 개의 축으로 하는 [그림 4-14]와 같은 4가지의 GIS 유형을 제시하였다.

[그림 4-14] GIS 유형별 혁신 거버넌스 및 정책 접근 방식



자료: Binz and Truffer(2020), p.409; Binz and Truffer(2017), p.1290을 바탕으로 연구진 수정

OECD 오슬로 매뉴얼에 기반한 혁신조사는 Binz and Truffer(2017)의 모델과 정확히 일치하지는 않지만 혁신 모드(혁신형, 학습형)와 가치 창출(표준형, 맞춤형)을 측정할 수 있도록 '전략의 활용이 기업의 경제성과에 미친 영향'을 평가하는 아래와 같은 설문항목이 들어있다.

<표 4-15> 한국기업혁신조사 '전략의 활용이 기업의 경제성과에 미친 영향' 설문 항목

- | |
|-----------------------------|
| ① 완전히 새로운 상품의 출시에 초점을 둔 전략 |
| ② 기존 상품의 개선에 초점을 둔 전략 |
| ③ 표준화된 상품에 초점을 둔 전략 |
| ④ 고객 맞춤형으로 특화된 상품에 초점을 둔 전략 |

자료: 2022년 한국기업혁신조사 : 제조업 부문 Ⅰ. 전략과 지식흐름 [문 1-1] 연구진 재구성

①은 혁신형 (STI), ②는 학습형 (DUI), ③은 표준형 (Standardized), ④는 맞춤형 (Customized)과 연계되며 이 데이터를 활용하면 GIS 유형별로 '①~④의 혁신 전략이 경제성장에 미친 영향'이 높은 기업의 비중을 비교, 평가할 수 있다. 즉, 글로벌 혁신시스템 관점에서 글로벌 기반 GIS 기업 비중, 시장 기반 GIS 기업 비중, 지역 기반 GIS 기업 비중, 생산 기반 GIS 기업 비중 지표를 작성할 수 있다. 자료원은 OECD 국가를 중심으로 시행되고 있는 혁신조사로 한국은 KIS(Korean Innovation Survey), 유럽은 CIS(Community Innovation Survey), 일본은 J-NIS(Japanese National Innovation Survey) 등이 있다.

이를 적용하면 개별 국가의 기업이 글로벌 혁신시스템 관점에 따라 어떤 유형에 가까운지 설명할 수 있게 된다. 다만 여기서 제안하는 지표의 경우 글로벌 혁신스코어보드에 적용하여 새로운 지표로 활용하기에 국가간 상호비교에 제약이 존재한다. 해당 지표는 역량의 우위를 측정하는데 목적이 있지 않고 혁신 전략의 형태나 유형 분류에 주목적이 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 위에서 제안한 것과 같은 새로운 지표들은 국가의 혁신특성을 설명하는데 있어 활용할 수 있을 것이다. 즉 이러한 지표의 반영을 통해서 향후 구축하고자 하는 글로벌 혁신스코어보드의 경우 국가간 혁신역량을 비교하는데도 활용할 수 있지만 개별 국가의 혁신 특성을 설명하는데도 활용할 수 있다는 측면에서 위와 같은 새로운 지표를 제안하였다.

제3절 글로벌 혁신체계를 반영한 지표 구축 방향

본 장에서는 글로벌 혁신시스템을 고찰하고 기존 구축한 글로벌 혁신스코어보드에 대해서 재검토하고 글로벌 혁신 역량을 측정하는 다양한 지표의 현황을 확인하였다. 이를 통해서 글로벌 혁신시스템과 관련한 이론적인 연구가 지속적으로 수행되고 있지만 이를 측정하거나 대변할 수 있는 지표체계가 구성되지 못한 것을 확인할 수 있었다. 지표체계는 구축하는데 구체적인 이론적 토대도 중요하지만 이론적 토대를 바탕으로 지표체계를 구상한다고 하더라도 이를 구현해내는 방식에서 제약이 존재하기 때문이다. 본 절에서는 이러한 한계점을 바탕으로 지표 개발 필요성을 강조하고 방향을 제안하고자 한다.

1. 글로벌 혁신시스템에 대한 합의 부재와 지표 체계 수립의 난점

글로벌 혁신시스템은 앞서 고찰한 바와 같이 Freeman(1987)의 국가 혁신시스템 논의에서 출발하여 Niosi and Bellon(1994)의 연구 이후 글로벌 논의로 확장되고 있다. 이후 많은 연구에서 국가 단위를 넘어선 글로벌 단위의 상호작용을 분석하고 있었는데 이를 측정하기 위한 지표들을 제안하고 있다. 다만, 이러한 지표체계에 있어서 다국적기업이나 국제기구가 중심이 되거나 국가 간 협력의 활성화 정도를 지표로 활용하는 경향성을 보이고 있다. 이는 글로벌 체계 속의 혁신역량을 명확하게 측정하고 제시하는 것이 어렵기 때문이다.

글로벌 혁신 지표체계를 구축하고 제시하는데 있어서의 한계점을 정리하면 다음과 같다. 먼저 글로벌 혁신시스템 용어에 대한 합의가 명확하지 않다는 것이다. 글로벌 혁신시스템이라고 할 때 하나의 통일된 용어 정의가 부재한 상태이며, 연구자에 따라서 각자 다르게 정의하는 것이 일반적이다. 국가 혁신시스템의 경우에도 어느 정도의 수준까지 서로 합의하는 용어 정의가 이루어졌음에도 국가별 혁신 시스템 전개 양상이나 혁신 주체가 상이하기 때문에 하나의 용어로 정의가 되기 어렵다. 이러한 상황에서 국가의 경계를 넘어선 혁신 역량이 확산되는 현상을 하나로 정의하기는 사실상 불가능한 것에 가깝다고 할 수 있다.

또한 이를 확장하여 볼 때 혁신 양상이 어떻게 지역, 국가 단위를 넘어서 타국가로 전파되는지에 대해서 명확히 밝혀지지 않고 초국가적인 단체 등의 존재로 인해서 국가를 기준으로 한 혁신역량의 이동이나 확산을 분명히 구분해내기에 한계가 있는 것이다. 글로벌 혁신역량을 측정하고자 하는 목적이 글로벌 전체의 혁신역량을 판단하고 개선점을 도출하고자 하는데 있음이 아니라 개별 국가의 글로벌 혁신 경쟁력을 측정하고 타국가와의 비교를 통해 혁신 역량을 개선하여 경쟁력을 향상시키고자 함에 있기 때문에 혁신지표를 구성하는데 있어서 국가간 비교·분석이 필수적이다. 그러나 현재 모든 국가의 혁신체계가 동일하다고 보기 어렵고 이에 따라 국가별 혁신을 정확하게 대변할 수 있는 지표체계를

구축하는 것은 쉽지 않다.

그리고 만약 글로벌 혁신시스템이 명확하게 정의된다고 가정하고 국가별 공통적인 혁신시스템의 요소를 발굴한다고 할지라도 이를 정확하게 지표체계에 반영하기 어렵다는 문제점이 존재한다. 왜냐하면 글로벌 혁신시스템 개념에 맞게 특정 지표를 구성한다는 것 역시 쉽지 않은 일이고 이를 국가별로 조사한다는 것은 더 어렵기 때문이다. 또한 대리지표를 활용한다고 할 때 그 적합성 여부에 대해서 판단하기도 어렵다는 문제점이 있다. 실제로 국가별 혁신역량을 도출하는 국내외 기관의 지표들이 상이한 것을 볼 때 이러한 상황을 반영하고 있다고 볼 수 있다.

즉, 글로벌 혁신 지표체계는 혁신시스템을 정의하기도 어렵고, 국가별 혁신환경이 상이하며, 적합한 지표를 구상하기 어렵고 조사·수집하기에도 한계가 존재하며 대리지표의 경우 동의와 적합성의 문제가 있기 때문에 구축하기 어렵다. 그럼에도 불구하고 혁신의 관점에서 국가간 비교·분석을 하는 것은 기존의 국가 차원에서 가지기 어려웠던 새로운 성장 동력을 발굴하는데 있어서 필수적이기 때문에 글로벌 혁신 지표체계를 심층 고찰하고 구축하는 것이 더욱 중요하다. 이하에서는 이를 위해 글로벌 혁신스코어보드가 지향해야 할 지표체계의 방식에 대해서 제시하고자 한다.

2. 글로벌 혁신시스템을 반영한 지표체계 구축 방향 제안

앞서 언급한 바와 같이 글로벌 차원에서 국가별 혁신 역량을 측정하는 것은 국가의 경쟁력을 제고시키기 위해 무엇보다 중요하다. 이러한 접근이 현재 시점에서는 어렵다고 할지라도 방향성을 갖고 지표체계를 구축하려는 지속적인 시도가 필요하다. 이를 위해 과학기술정책연구원에서는 글로벌 혁신스코어보드를 구축하고자 하였고 다양한 국내외 기관에서도 혁신 역량을 평가하고자 하였다. 한국과학기술기획평가원의 COSTII나 유럽연합 집행위원회의 EIS, WIPO의 GII 등이 있다. 각각의 지표는 앞서 고찰한 바와 같이 혁신 역량을 측정하기 위해서 글로벌 혁신시스템의 관점을 반영하지는 않았지만 주요 지표들은 혁신 주체와 환경 및 상호작용으로 구분하여 정리할 수 있었다.

이를 기반으로 하여 글로벌 혁신시스템을 반영한 지표체계의 방향성은 다음을 염두에 두어야 할 것이다. 우선 글로벌 혁신생태계의 관점에서 구축한 현재의 새로운 형태는 지속적으로 유지할 필요가 있다. 자연생태계를 모방하여 주체, 환경과 그 상호작용을 중심으로 우위성, 다양성, 역동성이라는 특성을 반영한 독창적인 지표체계는 글로벌 혁신시스템이라는 개념에 적합하게 구성되었기 때문이다. 기존의 여타 지표체계의 경우 단순히 정량적으로 도출되는 국가별 역량에 집중한 반면, 글로벌 혁신스코어보드의 경우 혁신활동을 하나의 생태계 관점에서 바라보고 있기 때문이다.

다만 이를 지속하기 위해서는 지금까지의 연구에서 한걸음 더 나아가 이론적인 틀을 공고히 하고 근거를 보완할 필요는 존재한다. 개념적으로 존재하는 혁신생태계를 하나의 틀로 구성하였기 때문에

이러한 체계가 충분한 설득력을 지녀야 구축하는 지표체계의 신뢰도가 올라갈 수 있기 때문이다. 세부적으로 주체가 국가의 혁신역량을 설명하기에 충분한지, 환경에서 더 고려하거나 재분류해야 할 부분은 없는지 등을 우선적으로 고려해야 한다. 또한 다른 지표와 다르게 존재하는 특성인 다양성과 역동성의 개념은 그 정의를 명확하게 하고 충분히 설명할 수 있어야 한다. 이러한 글로벌 혁신스코어보드의 정의가 이론적이면서 실재적으로 이루어져야 신뢰도가 올라갈 수 있을 것이다.

이렇게 이론적인 틀을 보완하고 나서 다음으로 이상적으로 필요한 지표를 우선적으로 제시하여야 한다. 즉, 각각의 개념에 적합한 이상적인 지표를 먼저 제시하고 이에 대해서 획득할 수 있는 방법을 찾는 것이 선행되어야 한다는 뜻이다. 기존에 글로벌 혁신스코어보드를 구축할 때는 데이터를 획득하기에 제약이 되어 실제 필요한 지표보다 획득가능한 지표를 중심으로 혁신생태계를 바라보는 경우도 존재하였다. 그렇지만 장기적 관점에서 글로벌 혁신스코어보드가 국가별 혁신역량을 정확하게 측정하는 수단이 되기 위해서는 이론적이고 이상적인 지표에 대해서 지속적으로 제안할 필요가 있다. 실제로 획득하기에 어렵겠지만 이러한 개념적인 지표 정의를 통해서 구축하고자 하는 스코어보드의 현실 반영 가능성이 높아지기 때문이다. 이러한 이상적 지표를 우선 제시한 뒤 현실적으로 획득가능한 대리지표를 통해서 글로벌 혁신스코어보드를 구축하여야 한다. 이 경우 추후에 이상적인 지표에 가까운 데이터를 획득하게 되면 세부적인 수정을 가져가되 전체적인 틀은 지속적으로 유지할 수 있는 안정적인 지표체계가 될 수 있기 때문이다.

글로벌 혁신스코어보드가 신뢰도를 얻고 지속적으로 국가별 혁신역량을 측정하기 위해 필요한 개선 방향을 요약하면, 기존의 혁신생태계 관점의 지표체계는 유지하되 각각의 구성요소들에 대한 정의가 명확히 되어야 할 것이다. 또한, 각각을 구성하는 이상적인 세부지표 역시 정의하고 이를 바탕으로 하여 획득가능한 대리지표를 통해 설명하려는 노력이 수반되어야 한다. 지표체계는 무엇보다 안정성과 지속적인 축적이 중요하기 때문에 틀을 잘 정의하고 제시하는 것이 우선되어야 하고 이를 기반으로 미세한 조정을 통해서 신뢰도를 지속적으로 높여야 한다.

| 제5장 | 종합 및 시사점

제1절 연구내용 종합

본 연구는 2023년 기업DB를 바탕으로 기업의 혁신활동과 혁신성과와 고성장기업의 정량적 혁신특성을 분석하고, 설문조사를 통해 고성장기업의 정성적 혁신특성을 파악하였다. 2023년 기업DB 대상기업 수는 24,898개 사에 해당되며, 분석기간은 2017년부터 2022년까지이다. 본 절에서는 전반적인 분석 결과를 종합하여 제시한다. 순서는 먼저 국내기업 혁신 활동과 혁신 성과에 대한 분석결과를 각각 제시하고, 고성장기업의 혁신 특성 분석 결과와 코로나19 이전과 이후 선정되는 고성장기업의 혁신특성을 비교분석한 결과를 제시한다. 세부적으로 국내 기업을 대상으로 한 분석 결과는 전체 기업에 관한 분석결과를 먼저 제시하고, 이어서 기업 속성별로 유형, 산업, 지역으로 구분한 세분화된 분석 결과를 제시한다. 마지막으로 글로벌 혁신 지표 탐색 결과 및 향후 개선방향에 대해 제시한다.

1. 국내기업 혁신 활동 분석 결과

2022년 기준으로 기업의 연구개발투자를 살펴보면 다양한 지표들이 긍정적인 성장을 나타내고 있다. 종업원 수는 2020년 감소 이후 꾸준한 상승세를 보이며, 매출액도 2020년을 제외하면 계속해서 증가하고 있다. 특히, 연구개발투자 규모는 2017년 이후 지속적으로 증가하며, 2022년에는 70.15조 원에 이르렀다. 전년 대비 연구개발투자 증가율은 2017년부터 2020년까지 감소세를 보이다가, 2021년에 5.0%, 2022년에는 7.9%로 큰 폭으로 상승하고 있다. 그러나 매출액 대비 연구개발투자 비율은 2020년 이후 감소하는 추세를 보이며, 2022년에는 2.07%로 나타났다. 종업원당 연구개발투자액과 기업당 연구개발투자액은 분석 기간 동안 꾸준히 상승하였으며, 2022년 기준으로 기업당 연구개발투자액은 28.2억 원으로 나타났다. 또한, 기업 설립일자를 고려한 기업당 연구개발투자액도 2017년부터 꾸준한 상승을 보여 2022년에는 28.1억 원까지 증가하였다. 이를 종합하면, 연구개발 집약도의 증가세는 다소 줄어들었지만, 2020년 이후 매출액, 고용 규모, 연구개발투자액 등 다양한 지표에서 긍정적인 성장이 나타나고 있는 것으로 해석된다.

연구개발 투자에 대한 특성은 기업 유형별로 차이가 있었다. 대기업은 전체 매출액 대비 약 3% ~ 3.5%의 연구개발 투자를 유지하며, 중견기업과 중소기업은 1%에서 1.5% 사이의 비율을 보였다. 특히, 중견기업의 경우 매출 대비 연구개발투자 규모가 중소기업보다 낮게 나타나는 특징을 보였다. 전년 대비 연구개발투자 증가율에서는 대기업이 2020년에 하락한 뒤 2022년까지 회복하여 2019년 수준으로 돌아오는 모습이 나타났으며, 중견기업은 2022년에 두 배 이상의 증가율을 기록하여 2018년 대비 크

게 향상되는 모습을 보였고, 중소기업도 2022년에 크게 증가하는 모습을 보였다. 다만 대기업과 중견기업의 연구개발 집약도는 여전히 2020년 수준을 회복하지 못하는 모습을 보였다. 기업유형별 분석 결과를 정리하면, 매출액과 종업원 수는 전반적으로 증가하는 경향을 보이나, 2020년에 대기업과 중견기업에서 감소하였다. 특히, 고용은 모든 기업 유형에서 감소했다. 2022년을 기준으로 살펴보면 매출액과 종업원 수가 회복되었지만, 연구개발 집약도는 아직 회복 중인 것을 확인할 수 있었다.

2022년 기준 산업별 연구개발투자는 전자제품 산업이 투자 규모에서 매우 큰 비중을 차지하고 있다. 전체 투자의 52.76%에 해당하는 37조 원을 투자하여 주도적인 역할을 하였으며, 뒤를 이어 자동차/조선/수송장비, 정보통신/전문과학기술 서비스, 의약품 산업 등 순으로 나타났다. 이 중에서도 전자제품과 자동차/조선/수송장비 산업은 전체 대비 67.54%의 비중을 차지하였으며, 특히, 전자제품 산업은 비중이 50% 이상으로 상당한 영향력을 유지하면서 꾸준한 증가세가 나타나는 모습을 보였다. 산업별 연구개발투자 비중 순위는 대체로 안정적으로 유지되는 모습을 보였다. 의약품 및 의료산업은 연구개발투자 비중에서 상승하고 있으며, 반면 화학제품, 1차금속, 금속제품 산업은 하락하는 것으로 나타났다. 매출 대비 연구개발투자 비중을 통한 연구개발 집약도 분석에서는 의약R&D 산업이 2022년 기준으로 가장 높은 집약도를 보이지만, 시간이 흐름에 따라 연구개발 집약도가 감소하는 추세를 보였다. 그 외 의약품, 전자제품, 의료기기 산업 등도 높은 연구개발 집약도를 유지하는 모습을 보였다. 전반적으로, 연구개발투자는 전자제품과 자동차/조선/수송장비 산업에서 중심으로 이루어지며, 의약품 및 의료산업에서도 활발한 매출 대비 연구개발투자가 이루어지고 있는 것을 확인할 수 있었다.

이어서 지역별 기업의 연구개발투자와 주요 지표를 분석한 결과, 서울과 경인 지역이 전체 대비 88.32%의 연구개발투자를 차지하는 것으로 나타났다. 서울과 경인 지역은 기업 중 대기업이 71.82%, 중견기업이 63.43%, 중소기업이 59.25%로 큰 기업이 상대적으로 많이 위치하는 것을 알 수 있다. 광역권별로는 경인권, 서울권, 충청/강원권, 동남권, 대경권, 호남/제주권 순으로 연구개발투자 규모가 큰 것을 확인할 수 있었다. 더 나아가 각 광역권 내에서 기업 유형별로 2022년 기준 기업 수와 연구개발투자액을 분석한 결과, 서울과 경인 지역에서는 대기업과 중견기업이 주로 위치하여 해당 지역의 연구개발투자 비중이 높은 것을 확인할 수 있었다. 다만, 충청/강원, 호남/제주, 동남권에서는 중견기업이 대기업보다 더 많은 연구개발투자를 하고 있는 특징이 나타났다. 대경권에서는 대기업이 중견기업보다 더 많은 투자를 하지만, 그 차이가 상대적으로 작게 나타나는 특징이 있었다. 또한, 모든 지역에서 중소기업의 연구개발투자 비중은 중견기업보다 낮게 나타났지만, 일부 지역에서는 대기업보다 많은 투자가 이뤄지는 등 지역마다 기업규모별 투자 비중 규모가 차이가 있음을 확인할 수 있었다. 지역별 연구개발 집약도를 살펴보면 경인권이 4.38%로 가장 높게 나타났다. 대전은 3.13%로 두 번째로 높은 집약도를 기록하였으며, 2021년 대비 유일하게 증가한 지역에 해당된다. 단, 2022년에는 전체적으로 연구개발 집약도가 낮아지는 추세를 보이고 있으며, 특히 제주도에서 큰 감소가 나타나는 모습을 보였다.

2. 국내기업 혁신 성과 분석 결과

국내기업 혁신 성과로서 특허 동향을 분석한 결과를 살펴보면, 한국특허출원과 미국특허등록 수가 2017년 대비 2021년에 크게 증가하는 모습을 보였다. 다만 한국특허출원은 2020년까지 상승세를 보이다가 2021년에 소폭 감소하였다. 미국특허등록은 2017년부터 등락을 반복하며, 2019년까지는 상승했지만 2021년에 소폭 감소하였다. 연간 증가율을 살펴보면, 2018년부터 2020년까지는 계속 상승하다가 2021년에 감소하는 특징을 보였다. 또한, 기업당 한국특허출원 수는 2021년에 2.32건으로 증가하였으며, 기업당 미국특허등록 수는 2021년에 0.76건으로 0.7건대가 유지되는 모습이 나타났다. 종업원 천 명당 특허 동향을 살펴보면, 한국특허출원 수와 미국특허등록 수가 모두 2017년 대비 증가하였다. 종업원 천 명당 한국특허출원 수는 2017년 13.55건에서 2021년 14.67건으로 상승하였으며, 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 2017년 4.67건에서 2021년 4.84건으로 증가하였다.

혁신 성과로서 대표적인 지표인 특허를, 기업당 특허와 종업원 천 명당 특허로 구분하여 분석한 결과는 다음과 같다. 대기업이 모든 지표에서 우수한 성과를 보이며 반면, 중소기업은 다소 저조한 성과를 보이는 것으로 나타났다. 대기업은 기업당 특허와 종업원 천 명당 특허의 건수가 높게 나타나 우수한 혁신 성과를 창출하고 있는 것으로 나타났으며, 중소기업의 경우 기업 당 한국특허출원 건수가 0.53건, 미국특허등록 건수가 0.03건으로 나타나 혁신성과가 매우 저조한 것을 확인할 수 있다. 이는 국내 기업의 혁신성과를 기준으로 살펴보았을 때, 기업생태계에서 혁신 성과는 대기업이 주도하고 있는 것을 확인할 수 있으며, 반면 중견·중소기업은 더 많은 노력이 필요하다는 점을 의미한다. 이러한 결과는 국내 기업 간 기업유형별로 혁신 성과에 대한 차이가 극명하게 나타나는 것을 의미하며, 중소기업의 혁신 성과 제고를 위한 노력이 필요하다는 시사점을 제공한다.

2021년 한국특허출원 수는 전년 대비 1.01% 감소한 716건으로 나타났다. 석유/석탄제품 산업이 35.4%로 가장 많이 증가하며, 식품 산업, 의료기기 산업, 금속제품 산업, 의약품 산업이 순차적으로 큰 증가율을 보였다. 반면 1차금속 산업이 38.6%로 가장 크게 감소하며, 정밀기기 산업, 비금속광물 산업, 화학제품 산업, 의약R&D 산업이 순차적으로 큰 감소율을 보였다. 산업별 특허출원 수 상위 3개는 전자제품, 자동차/조선/수송장비, 기타기계장비 산업이었으며, 연구개발투자 비중에서도 상위에 속하는 것으로 나타났다. 특히, 전자제품 산업은 34.13%로 가장 높은 비중을 차지하며, 종업원 천 명당 미국특허등록 수는 30.89건으로 전 산업에 걸쳐 가장 높았으며, 2위인 자동차/조선/수송장비 산업의 7.42건과 비교하여서도 매우 높은 성과임을 확인할 수 있었다. 2021년 기준으로 2020년과 비교해 산업별 특허출원 수에서 크게 변화한 산업은 없었으나, 화학제품, 기타기계장비 산업이 감소하며 상위 10대 산업 중 4개 산업이 순위가 변동하였다. 특히, 1차 금속 산업은 2020년 대비 2021년 약 38.6% 감소하여 2020년 10위에서 2021년 15위로 크게 하락하는 특징이 있었다. 미국특허등록 수는 전자제

품, 자동차/조선/수송장비, 화학제품, 전기장비, 정보통신/전문과학기술서비스, 기타기계장비 산업이 미국특허등록 비중 상위 8대 산업으로 나타났다. 정밀기기 산업이 69.2%로 크게 증가하며, 의약품 산업과 의료R&D 산업도 각각 19.5%, 10.9% 증가했다. 그러나 의료기기 산업, 정보통신/전문과학기술서비스 산업, 화학제품 산업은 17.2%, 16.9%, 11.0%로 감소하는 모습을 보였다. 위 결과를 정리하여 종합적으로 살펴보면, 전자제품 산업이 모든 지표에서 1위를 차지하여 압도적인 성과를 보였다. 또한, 자동차/조선/수송장비 산업은 종업원 천 명당 한국특허출원 수에서 전체 산업 중 3위를 기록하고, 모든 지표에서 2위를 기록하여 혁신성과가 높은 산업으로 나타났다. 전기장비 산업과 화학제품 산업은 모든 지표에서 꾸준한 성과를 보이며, 석유/석탄제품 산업은 미국특허등록 수에서 4위로 나타났다. 의료기기 산업과 의약품R&D 산업은 종업원 천 명당 미국특허등록 수에서 4위를 기록하여 기술 혁신에서 높은 성과를 보이고 있음을 확인할 수 있었다.

지역별 한국특허출원 및 미국특허등록 현황을 통한 분석 결과를 종합하면, 서울과 경인권이 특허출원 및 등록에서 주도적인 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 한국특허출원 수에서 서울은 전체의 약 37.63%, 경인권은 42.25%를 차지하고 있으며, 미국특허등록 수에서는 경인권이 57.29%, 서울은 36.90%를 차지하고 있었다. 즉, 두 광역권이 전체 특허의 약 94.19%를 차지하고 있음을 나타낸다. 이는 연구개발투자가 수도권에 집중되어 있음을 시사하며, 특히 미국특허등록 수에서의 비중이 상대적으로 더 높은 비중을 차지하고 있음을 확인할 수 있었다. 광역권별 기업유형에 따른 분석 결과는 서울과 경인권에서 대기업이 특허출원 및 등록에서 주도적인 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 특히 미국특허등록 수에서는 서울과 경인권에서 대기업이 90% 이상의 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 반면, 다른 광역권에서는 중소기업의 비중이 높는데, 특히 호남/제주 지역에서는 중소기업이 44.18%로 가장 높은 비중을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 광역권별로 기업당 한국특허출원, 미국특허등록, 종업원 천 명당 한국특허출원, 미국특허등록 수를 비교한 결과, 서울과 경인권이 모든 지표에서 우수한 성과를 보이고 있는 반면, 대경, 동남, 호남/제주 권역에서는 혁신 성과가 상대적으로 낮은 것으로 확인되었다. 특히 호남/제주 지역은 R&D 투자와 성과에서 다소 부진한 모습을 보이고 있으며, 충청/강원 지역은 종업원 천 명당 한국특허출원 수에서 높은 경쟁력을 보이고 있음을 확인하였다. 정리하면, 서울과 경인권이 한국의 특허출원 및 미국의 특허등록 창출의 중심 역할을 하고 있으며, 지역별로 R&D 투자와 성과에 차이가 존재한다는 것을 확인할 수 있었다.

3. 고성장기업 혁신 특성 분석 결과

다음은 2023 기업DB를 대상으로 고성장기업을 선정하여, 정량적·정성적 혁신 특성을 분석하였다. 고성장기업을 대상으로 연구개발투자와 특허를 활용하여 연구개발 집약도와 특허 성과에 관한 정량적

인 분석을 수행하였고, 설문조사를 진행해 정성적인 혁신특성을 분석하였다. 전체 24,898개 기업 중 762개 기업을 고성장기업으로 선정하였고, 설문조사를 진행하여 80개 사가 응답하였다. 추가로 코로나19 이전 기간과 이후 기간에 각각 선정된 고성장기업의 혁신 특성을 비교하였다. 이를 위해 코로나19 이전 기간(2017~2019년) 고성장기업 410개 기업을 추가로 발굴하였고, 이 중 81개 사가 설문조사에 응답하였다.

고성장기업의 정량적 혁신 특성 분석결과는 다음과 같다. 먼저, 고성장기업의 일반적 속성 중 고용과 매출 규모에 관한 특성을 살펴보면, 2022년 기준 선정된 고성장기업의 고용 규모별 분포를 살펴보면 100명 미만인 기업이 전체의 43.9%를 차지하고, 300명 미만인 기업이 80%를 넘는 높은 비중을 보였다. 이 중에서 50명 미만 집단은 2019년부터 2021년까지는 20% 이상을 차지해왔으나, 2022년에 12%로 줄어들었으며 50명 이상 100명 미만 집단의 비중 또한 2021년 35.1%에서 2022년 31.9%로 감소하였다. 이는 코로나19의 영향으로 인해 소규모 기업이 상대적으로 고성장기업의 정의에 부합할 정도로 성장하기 어려웠으므로 해당 집단에서의 고성장기업 수가 줄어들며 다른 집단의 비중을 상승시켰다고 볼 수 있다. 여타기업의 분포와는 달리 고성장기업은 100~300명 규모가 가장 많은 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 이는 고성장기업을 정의하는 조건 중 하나가 고용증가율이 포함되어 있기에 3기간 연속 고용이 증가하는 경우는 상대적으로 100명 이상의 기업에서 종업원을 고용할 가능성이 더 크기 때문으로 보인다. 매출 규모를 살펴보면, 매출 규모가 작은 기업일수록 높은 비중을 차지하고 있는 것으로 나타났으며 특히 5백억 원 미만 집단의 고성장 비율이 38%로 나타났다. 그러나 이 비율은 코로나19로 인해 작은 기업이 외부 충격으로 인한 대응이 어려워 고성장비중이 감소한 것으로 추측해 볼 수 있다. 이와 반대로 비교적 큰 규모에 해당하는 5백억 이상 5천억 원 미만 집단의 비중은 2021년 33.9%에서 2022년 50.6%로 증가하였으며, 4천 억 원 이상 집단의 비중은 2021년 4.8%에서 11.4%로 증가하는 모습을 보였다.

이어서 고성장기업의 업력별 비중을 살펴보면, 10~20년 집단이 36.7%로 가장 높은 비중을 차지하였다. 이는 2020년부터 10~20년 집단이 가장 높은 비중을 가지는 형태로 변화하였으며 이러한 비중이 유지되는 모습을 보였다. 다만, 고성장기업의 업력별 분포는 고용 또는 매출 규모별 분포와 달리 10년 미만 집단의 고성장기업 비중이 2021년 대비 크게 감소하는 모습이 나타나지 않았다. 이는 최근 고성장기업의 생태계는 규모와 업력이 비례하지 않는 모습을 보인다는 특성이 있다 예상할 수 있다. 고성장기업의 산업별 비중을 살펴보면 전기전자 산업이 19.9%로 가장 많은 비중을 차지하며, 그 뒤를 IT/비즈니스 서비스 산업, 금속/기계장비 산업, 화학/비금속 산업 순으로 나타났다. 전체 고성장기업 중 해당 4개 산업이 약 76%로 대부분을 차지하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 이러한 점은 현대경제연구원(2022)에서 제시한 ICT 산업이 경제 성장을 견인하고 있다는 결과와 일치한다. 또한 전체 산업 대비 IT/비즈니스 서비스 산업의 비중은 전년 대비 5.8%p 증가하였으며, 이는 코로나19 이후 비대면 서비스

의 확산, 벤처 붐 등의 산업구조 변화로 인한 영향이라고 해석할 수 있다(김선우 외, 2021). 마지막으로 고성장기업의 지역별 분포를 살펴보았다. 경인 권역이 34.3%로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 서울, 충청/강원이 뒤를 이었다. 다만 경인 권역은 전체적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 충청/강원은 꾸준한 증가하는 추세를 보인다는 차이가 있었다. 경인 권역 다음으로 비중이 높은 서울 권역은 2019년 이후 전체 기업 중 고성장 기업의 비중이 점차 감소하는 것으로 나타났다.

다음은 고성장기업의 혁신 지표에 해당하는 연구개발 집약도와 특허 성과를 살펴보았다. 먼저, 매출 대비 연구개발투자 수준을 통해 연구개발 집약도를 측정한다. 2019년 이후 외감법인이 포함됨에 따라 1% 미만 집단이 가장 높은 비중을 차지하는 모습을 보였다. 반면, 5%이상의 고성장기업 비중은 2022년 전년대비 4.5%p 감소하였다. 이는 표면적으로만 살펴본다면 매출 대비 연구개발투자를 많이 하는 집단에 비해 그렇지 않은 집단에서 더 고성장을 하는 것으로 해석할 수 있다. 혁신 성과는 한국특허출원 건 수와 미국특허등록 건수를 의미한다. 고성장기업의 한국특허출원 수를 살펴보면, 외감법인 포함 이전에는 10개 이상부터 50개 이하의 고성장기업 비중이 높았으나 외감법인 포함 이후에는 10개 미만의 특허를 출원하는 고성장기업의 비중이 높아지는 것을 확인 할 수 있다. 다만, 종합적인 결과를 놓고 보았을 때 50개 이상의 한국특허출원 건수를 가진 기업군을 제외하고는 고성장기업이 여타기업에 비해 특허출원에서 우위를 보이고 있음을 확인할 수 있었다. 마지막으로 고성장기업군의 미국특허등록 건수를 살펴보면, 0개 구간을 제외하고 1~10개 미만 구간에서 고성장기업의 비중이 가장 높게 나타났다. 다만, 고무적인 것은 미국특허등록 건수가 10개 이상의 고성장기업 비중이 2019년 이후 점진적으로 증가하는 모습을 보였다. 이러한 결과를 종합해볼 때, 기업의 고성장여부와 연구개발투자 및 성과 사이에는 어느 정도 관련성이 존재하는 것으로 추측할 수 있다. 다만 연구개발투자와 한국특허출원 및 미국 특허등록 건 수 간의 관계를 더욱 명확하게 규명하기 위해 추가적인 연구와 세밀한 분석이 요구된다.

고성장기업의 정량적 혁신 특성에 이어 정성적 혁신 특성을 살펴보기 위해 설문조사를 실시하였다. 설문조사는 시장 특성, 경영 특성, 혁신 전략, 전망과 위험요인 등 네 가지 영역에서 이루어졌다. 그 결과는 다음과 같다. 첫 번째, 시장 특성 관련하여 대부분의 고성장기업은 성장에 있어 국내시장이 해외 시장보다 더 많은 기여를 했다고 응답하였으며, 향후에도 국내시장의 기여도가 더 높을 것이라고 예측하였다. 고성장기업의 주요 고객은 기존 그룹 외 기업에서 최근 개인 소비자로 변화한 것을 확인하였으며, 향후에도 개인 소비자를 주요 고객으로 예측하는 기업이 가장 많은 것으로 나타났다. 고성장기업의 주력 제품은 해외보다 국내에서 경쟁력이 있는 것으로 나타났으며, 국내 및 해외 시장 모두에서 미래의 경쟁력을 현재보다 긍정적으로 평가하였다. 두 번째, 경영 특성 관련하여 대부분의 고성장기업은 전문화를 주요 전략으로 활용하고 있으며, 수직적 통합, 다각화를 활용 중인 기업도 존재하였다. 다각화 전략을 채택한 고성장기업은 기술중심 및 시장중심 다각화를 고르게 선택하고 있으며, 기술중심 다각화의 향후 전망을 보다 높게 평가하였다. 또한, 고성장기업은 비용 우위보다는 제품 차별화를 통해 시장 우위를

확보하는 전략을 많이 선택하였으며, 향후 성장을 위해서도 차별화 전략이 중요하다고 인식하고 있다. 현재의 자금조달 원천 및 향후 전망에서는 자체이익을 선택한 기업이 압도적으로 많았으며, 정부보조금 등 이외 수단의 비중은 모두 줄어들었다. 고성장기업의 핵심인력의 경우에는 현재 및 향후 전망 모두에서 생산인력, 개발인력이 대부분을 차지하는 것을 확인하였다. 세 번째, 혁신 전략 측면에서 고성장기업은 현재 및 미래 모두 독자개발 방식을 가장 선호하며, 대부분 기업부설연구소를 통해 수행하고 있다. 연구개발 협력을 수행하는 고성장기업의 주된 파트너는 현재 및 미래 모두 그룹 외 기업으로 나타났으며, 정부출연연구소, 대학 등의 비중은 낮게 나타났다. 한편, 연구개발 유형의 경우 과거에는 응용개발이 성장에 중요하다고 응답한 기업의 비중이 가장 높았으나, 최근에는 현재 및 향후 전망 모두 기초원천이 응용개발을 앞서는 결과가 나타났다. 네 번째, 미래 성장 전망에 대해 대부분의 고성장기업은 현재의 성장 수준을 유지할 것으로 예측하였으며, 동종업종의 현 경쟁자가 가장 위협적인 요인이라고 응답하였다. 그리고 지속적인 성장에 있어서는 시장개척 및 인력의 중요성을 강하게 인식하고 있었다. 한편, 코로나19를 마주한 고성장기업은 혁신전략 변화, 경영조치 등의 대응을 추진하였다. 코로나19에 따른 경영조치로는 사내 교류 및 조직운영 방식 변경을 선택한 고성장기업이 가장 많았으며, 경영조치로 거둔 성과 또는 향후 기대하는 성과로 대부분 시장경쟁력 강화를 선택하였다. 고성장기업의 정량적 혁신특성 분석 결과를 정리하면 다음과 같다. 먼저, 고성장기업과 혁신활동과의 연관성이 명확하지 않으나, 혁신 성과와는 일부 연관성이 있다고 볼 수 있다. 이어, 최근 고성장기업의 경우 B2B에서 B2C형태로 변화하는 부분과 상대적인 공정혁신과 생산인력 중요도가 증가하는 모습을 보였다. 또한, 주로 국내시장을 목표로 하되 주된 향후 위협요인이 시장(판로)개척 비중이 확대되는 모습을 보였다. 이러한 점은 최근 고성장기업은 코로나19와 같은 외부 충격에 대한 리스크 최소화과 안정적인 공급망 확보에 만전을 기하고 있다고 해석할 수 있다.

4. 코로나19 이전 고성장기업(2019년)과 이후 고성장기업(2022년) 비교 분석

본 연구에서는 고성장기업 혁신 특성 분석과 더불어 코로나19 전, 후 기간의 실적에 따라 선정되는 고성장기업을 구분하여 정량적·정성적 혁신특성을 비교 분석하였다. 즉, 코로나19 이전 기간(2017년~2019년) 실적 기준으로 선정되는 고성장기업(2019년)과 코로나19 이후 기간(2020년~2022년) 실적 기준으로 선정되는 고성장기업의 혁신특성을 살펴보았다.

2023년 기업DB를 통한 정량적 분석 결과에 따르면, 평균 종업원 수는 코로나19 이후 고성장기업(2022년)이 코로나19 이전 고성장기업(2019년)에 비해 평균적으로 약 75.71명 더 크게 나타났으며, 이는 10% 수준에서 유의한 차이를 보였다. 또한, 코로나19 이전 고성장기업에 비해 코로나19 이후 고성장기업의 업력이 10% 수준에서 유의하게 높은 것을 확인할 수 있었다. 이는 코로나19 이전 고성장

기업에 비해 코로나19 이후 고성장기업이 고용 규모가 상대적으로 더 크고 더 오래된 기업임을 의미한다. 매출과 영업이익 또한, 코로나19 이전 고성장기업보다 코로나19 이후 고성장기업이 더 크게 나타나는 모습을 보인다. 다만 2020년에 선정된 고성장기업의 경우, 2019년에 선정된 고성장기업보다 더 낮은 매출과 영업이익을 보이는 특징이 있었다. 이어 혁신 활동과 혁신 지표를 살펴보면, 코로나19 이전 고성장기업에 비해 2022년 고성장기업이 통계적으로 유의하지 않지만 더 많은 연구개발투자를 하고 있었으나, 연구개발투자 집약도는 코로나19 이전 고성장기업이 코로나19 이전 고성장기업보다 통계적으로 유의하게 높게 나타나는 모습을 보였다. 혁신성과에 해당하는 한국특허출원 건수는 유의미한 차이를 나타내지 않았으며, 미국특허등록 건수는 코로나19 이전 고성장기업에 비해 코로나19 이후 고성장기업이 통계적으로 유의한 수준에서 더 많은 것으로 나타났다.

다음은 고성장기업 생태계 차원에서 코로나19 이전과 이후를 비교하였다. 비교 항목은 기업의 일반적 속성에 해당하는 고용규모, 매출규모, 업력, 산업, 지역 총 5개이다. 각 연도별 고성장기업을 일반 속성을 기준으로 분류하고 고성장기업의 분포에 대해 코로나19 이전과 이후 비교 분석하였다. 더 나아가 DEA를 활용하여 추정된 개별기업의 상대적 투자 효율성의 일반속성별 집단의 분포가 코로나19 전후로 어떻게 변화하는지 살펴보았다. 먼저, 고용규모이다. 앞서 코로나19 이후 고성장기업은 고용규모가 큰 기업이 차지하는 비중이 증가한 것을 확인하였다. 이는 코로나19의 충격으로 인해, 상대적으로 고용규모가 작은 기업이 고성장하기 어려웠던 것이 아니었을까 추측해 볼 수 있다. 상대적 효율성 측면에서 살펴보면 코로나19 이전 고성장기업 생태계는 고용규모가 큰 기업일수록 상대적으로 더 효율적인 것으로 나타났으나, 코로나19 이후 고성장기업 생태계는 반대로 50명 미만의 집단에서 상대적인 효율성이 증가한 것으로 나타났다. 다음은 매출규모이다. 코로나19 이전 고성장기업 생태계에서는 5백억 원 미만의 매출규모가 낮은 고성장기업의 비중이 높았으나, 코로나19 이후 고성장기업 생태계에서는 이러한 비중이 점차 감소하는 형태를 보였다. 매출 규모 기준의 코로나19 전, 후 고성장기업 생태계의 상대적 효율성 비교 분석 결과를 살펴보면 중위수 기준으로 큰 차이가 없는 것처럼 보이나, 평균차이 분석에서 5백억 원 미만 규모에서 코로나19 이전 고성장기업에 비해 코로나19 이후 고성장기업이 더 높은 모습을 보였다. 이는 고용규모 분석 결과를 비춰볼 때 코로나19 이후 고성장기업 생태계는 규모가 작은 집단에서 상대적 효율성이 더 높게 나타나는 특징을 가진다는 것을 의미한다. 다음은 업력이다. 코로나19 이전과 이후 고성장기업 생태계는 10~20년 고성장기업의 비중이 가장 높게 나타났다. 하지만 코로나19 이전 고성장기업 생태계와 비교할 때 코로나19 이후 고성장기업 생태계에서 10년 미만 고성장기업의 비중이 줄고, 20~30년 미만의 고성장기업 비중이 증가하는 특징이 있었다. 추가로, 20년 미만의 고성장기업군에서 코로나19 이전에 비해 이후 상대적 효율성이 높아지는 것을 확인할 수 있었다. 이는 업력이 다소 짧은 기업 중 외부 충격에도 고성장한 기업의 배경은 상대적 효율성에 있다고 해석할 수 있다. 다음은 산업인데, 코로나19 이후 가장 눈에 띄게 변화한 산업은 IT/비즈니스 서비스

스 산업과 전기전자 산업이다. 코로나19 이전 고성장기업 생태계에서는 IT/비즈니스 서비스 산업의 비중이 높았으나, 코로나19 이후에는 전기전자 산업 비중이 가장 높게 나타나는 변화가 나타났다. 반면, 전기전자 산업에 속하는 고성장기업만 코로나19 이전에 비해 이후 상대적 효율성이 증가한 것을 비춰볼 때 전기전자산업의 고성장기업 비중 확대는 디지털 경제 등으로 인한 성장의 요인 상대적인 연구개발투자의 효율성이라 추측할 수 있다. 마지막으로, 지역이다. 지역은 코로나19 이전 고성장기업 생태계에서는 서울권과 경인권의 비중이 2/3 수준으로 높았으나, 코로나19 이후 고성장기업 생태계에서는 충청/강원권과 대경권의 비중이 상대적으로 증가하는 모습을 보였다. 상대적 효율성은 서울권과 대경권이 코로나19 이후 높게 나타났다. 이는 대경권은 코로나19 이전에 비해 이후 생태계에서 비중이 증가하는 이유가 상대적 효율성의 제고라 볼 수 있지만 서울권은 이에 해당되지 않아, 지역을 기준으로 볼때는 상대적 효율성과 고성장기업의 다소 연관이 낮은 것으로 볼 수 있다.

이어서, 설문조사를 통해 코로나19 전, 후 고성장기업 두 그룹의 혁신 특성 관련하여 시장 특성, 경영 특성, 혁신 전략, 전망과 위험요인 등 네 가지 영역에서 정성비교를 실시하였다. 그 결과는 다음과 같다. 첫째, 시장 특성 관련하여 코로나19 전후 고성장기업 모두 국내 시장에서의 활동이 높았으나, 코로나19 이후 고성장기업은 비교적으로 향후 해외시장 진출 의향이 높은 것으로 나타났다. 또한 코로나19 전후 고성장기업 모두 개인소비자가 주요 고객인 것으로 나타났으며, 코로나19 이전 고성장기업의 주력 제품이 상대적으로 해외 시장에서 더 높은 시장점유율을 확보한 것으로 나타났다. 둘째, 경영 특성 관련하여 코로나19 전후 고성장기업 모두 전문화 및 차별화를 주요 전략으로 내세웠다. 다만, 코로나19 이전 고성장기업은 주로 범용시장을, 코로나19 이후 고성장기업은 주로 한정시장을 목표로 사업을 전개하는 차이를 보였다. 사업 자금은 두 응답그룹 모두 자체이익을 통해 확보한다고 응답했으며, 영업 및 관리 인력보다는 생산 및 개발 인력에 주로 투자하는 것으로 나타났다. 셋째, 고성장기업의 혁신 활동은 코로나19 전후 고성장기업 모두 기업부설연구소 설립을 통한 독자개발을 통해 이루어졌다. 코로나19 이전의 기업은 응용개발 기술 연구 중심이었으며, 코로나19 이후의 기업은 기초원천 기술 연구 중심으로 차이가 있었다. 또한 코로나19 이전의 기업이 상대적으로 마케팅과 조직에 대한 혁신 연구를 더 많이 수행했다. 넷째, 미래 전망에 대해 코로나19 이전 고성장기업이 비교적 미래 성장에 대해 낙관적으로 예상하였다. 두 응답그룹 모두 동종업종의 경쟁자 및 구매자의 영향력을 미래 성장 위험요인으로 뽑았으며, 미래 성장을 위해 시장개척 활동을 가장 중시하는 것으로 나타났다. 또한, 코로나19에 대응하여 두 응답그룹 모두 사내 교류 및 조직운영 방식을 통해 조치한 반면, 코로나19 이후 고성장기업이 비교적으로 더 다양한 방식을 통해 코로나19 사태에 대응한 것으로 나타났다. 더불어 코로나19 이후 고성장기업은 이러한 조치를 통해 시장경쟁력 강화를 목표로 하지만, 코로나19 이전 고성장기업은 비용절감, 생산성 강화, 매출확대 등 시장경쟁력 외에 다양한 목표를 추구하는 것으로 응답하여 차이를 보였다.

5. 글로벌 혁신 지표 탐색 결과

글로벌 혁신스코어보드는 과학기술정책연구원에서 국가간 혁신역량을 비교하고 국가의 성장의 기초 자료로 활용하기 위해 혁신생태계 관점에서 지속적으로 구축해온 지표이다. 글로벌 혁신 역량을 측정하는 것은 개별 국가의 현재 수준을 진단하는데 도움이 될 뿐만 아니라 개선사항을 구체적으로 발굴하는 과정에서도 주요 참고자료가 될 수 있기 때문이다. 그러나 글로벌 차원에서 국가간 혁신 역량을 비교하는 것은 쉽지 않다. 글로벌 혁신시스템에 대한 명확한 정의가 존재하지도 않을뿐더러 국가별로 혁신특성의 경우 더욱 다양하기 때문이다. 그리고 만약 여러 국가가 동일한 혁신특성을 정의한다고 하더라도 이러한 특성을 반영하는 이상적인 지표의 데이터가 존재하지도 않고 조사·획득하기도 어렵기 때문이다. 그럼에도 불구하고 국가가 지속적인 성장동력을 획득할 수 있기 위해서는 혁신 역량의 현수준에 대한 진단이 선행되어야 한다.

이를 위해 글로벌 혁신스코어보드의 개선방향을 제시하면 다음과 같다. 우선 기존 글로벌 혁신스코어보드가 가지고 있는 차별성을 강조해야 할 것이다. 이는 다른 지표들과는 다르게 자연 생태계를 모사하여 혁신생태계 관점을 적용하고자 하였고 그 결과 주체와 환경, 그리고 상호작용이라는 관점에서 지표체계를 설계하였다. 그리고 일반적으로 측정하는 역량인 우위성 외에 다양성과 역동성이라는 특성을 추가적으로 반영하여 지속가능성과 동태적인 특성을 파악하고자 하였다. 이러한 글로벌 혁신스코어보드의 새로운 접근은 국가간 혁신역량을 비교하는데 있어 독창성이 있기 때문이다. 그러나 이러한 독창적인 글로벌 혁신스코어보드가 활용을 통해 생명력을 얻기 위해서는 주체, 환경을 구성하는 요소들이 충분한지, 일반적이지 않은 다양성과 역동성의 정의가 명확한지를 고찰할 필요가 있다. 사전적으로 명확하게 정의를 해야 신뢰할 수 있는 지표체계를 구성할 수 있기 때문이다.

다음으로 개별 역량을 설명하는 이상적인 지표를 정의하고 이를 대리할 수 있는 지표를 선정해야 한다. 일반적으로 지표를 구성할 때 이상적인 지표는 획득이 어려운 경우가 많아 특성을 나타낼 수 있는 대리지표를 활용할 수밖에 없다. 특히, 예산 및 시간 제약으로 인해서 조사하거나 수집하기에는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 이상적인 지표상을 제시해야 지표체계의 안정성과 설명력이 높아지고 지속적으로 더 적합한 대리지표들을 활용할 수 있는 근거가 되기 때문이다.

추가로, Binz and Truffer(2017)의 연구를 일부 적용하여 글로벌 혁신시스템 관점의 새로운 지표를 제안하였다. 동 지표는 Oslo Manual(OECD)에 기반한 한국기업혁신조사의 설문항목과 연계하여 데이터를 수집할 수 있다. 동 지표는 개별 국가의 기업이 글로벌 혁신시스템 관점에서 어떠한 유형에 가까운지 설명할 수 있다는 장점이 존재한다. 다만, 개별 국가의 혁신 특성을 설명하는데 도움이 될 수 있으나 국가간 상호 비교에 제약이 있다는 한계가 있다. 하지만 이처럼 지속적으로 글로벌 혁신 지표를 탐색·개발·고도화 등의 단계적 접근을 통한 지표체계 개발 노력은 지속될 필요가 있다고 판단된다.

제2절 연구 시사점 및 향후 발전방향

본 연구는 상장·외감법인을 대상으로 혁신활동과 혁신성고를 구분하여 데이터를 구축하고, 유형을 세분화하여 다각적인 분석을 실시하였다. 이러한 DB구축과 분석은 다음과 같은 의의와 시사점이 있다.

첫째, 기업DB를 통해 장기간 시계열의 데이터가 누적, 구축되어 있다는 점이다. 이는 기업의 혁신활동과 혁신성고에 관한 장기간 시계열 추세와 패턴을 식별하여 국내기업의 산업, 유형, 지역, 규모에 따른 혁신 동향에 대한 통찰을 얻는데 도움이 될 것으로 보인다. 또한, DB를 통해 수집된 기업 데이터는 정책 제안의 투명성을 높이고 이해관계자 간의 효과적인 의사소통을 촉진할 수 있다. 이러한 과정은 정책 수립 및 실행 단계에서도 지속적으로 이루어질 것이므로 정책의 투명성을 제고할 수 있을 것이다. 추가적으로 DB는 기업의 혁신성고를 정량화하고 측정하는데 사용되어, 국내기업 생태계 내 어떠한 특징을 가진 기업이 보다 혁신성과 창출을 주도하는지 파악이 가능하다.

둘째, 기업DB에 포함되어 있는 기업의 혁신활동과 혁신성고를 기업 유형에 따라 다각적으로 분석하였다는 점이다. 이는 기업을 유형 중 산업별 특성을 파악하여, 향후 산업별 특화 지원 정책 방향에 대한 시사점을 제공할 수 있을 것이다. 또한, 산업 이외에도 업력, 지역, 규모 등 유형에 따라 혁신 특성이 다르게 나타나기 때문에, 각 유형의 정책수요 등을 반영한 효과적인 정책 수립하여 기업의 혁신 역량 향상에 기여할 수 있을 것이라 판단된다. 즉, 기업의 유형에 따른 다각적인 분석 결과를 종합하여 기업 혁신 정책 수립에 차별화된 지원정책 수립의 기초자료를 제공한다는 데 의의가 있다고 판단된다.

셋째, 국내기업 내 고성장기업을 선정하고 고성장기업의 혁신 특성을 분석하였다는 점이다. 이는 어떤 기업이 성공적으로 혁신을 이루어내고 있는지 식별할 수 있으며, 성공한 기업들의 혁신 특성을 파악함으로써 혁신활동에서 중요한 요인들을 발굴해 낼 수 있음을 의미한다. 또한, 고성장기업의 혁신전략, 경영 및 운영과정 등 성공적으로 혁신을 이끌어낸 사례를 분석하여 다른 기업들에게 벤치마킹 기회를 제공할 수 있을 것이다. 또한, 고성장기업의 혁신특성 분석을 통해, 현재 어떤 기술과 관련된 산업이 성장하고 있는지를 모니터링 하여 향후 정책 수립에 기여하고, 정부나 기업에서 재원의 효과적인 투자와 배분 방향을 설정하는데 기여할 수 있을 것이라 판단된다.

넷째, 코로나19는 다양한 경제·사회적 패러다임의 변화를 가져오고, 특히 코로나19 이후에는 기업·산업 측면에서 디지털전환, 4차 산업혁명의 가속화 등의 변화가 나타났다는 점에서 코로나19 이전과 이후 기간의 고성장기업을 비교하여, 기업 혁신생태계의 변화를 살펴보았다. 코로나19 이전 고성장기업에 비해 코로나19 이후 고성장기업은 상대적으로 규모가 크고, 오래된 기업이었으나, 낮은 경제적 성과(매출, 영업이익)와 연구개발 집약도는 더 낮은 모습을 보여 고성장기업의 특성도 차이가 있음을 확인하였다. 더 나아가, 코로나19 이전에 비해 이후 고성장기업 생태계의 상대적 효율성(연구개발투자)은 규모가 작고, 업력이 낮으며, 전기전자 산업에서 더 높아지는 특징을 보였다. 추가로 코로나19 이전

에 비해 이후 향후 해외시장 진출 의향이 높게 나타났고, 한정시장을 목표로 사업을 전개하는 모습이 나타났다. 이는 기업생태계 측면에서 코로나19 이후 고성장기업의 특성, 전략뿐만 아니라 상대적 효율성도 변화하여 코로나19 이후 환경에 반영한 전반적인 기업혁신 정책 조정 및 개선이 필요하다는 실증적 증거를 제시하였다는데 의의가 있다고 판단된다.

이와 같은 의의와 시사점에도 연구의 양질의 고도화를 위해 다음과 같은 발전방향을 제안한다. 먼저, 장기적인 관점에서의 데이터 구축 및 관리 체계를 정비할 필요가 있다. 증거기반의 정책수립에 관한 수요가 높아지고 있는 현재 정책 현장에서 기업의 혁신활동과 혁신성과에 관한 정보는 여전히 확보가 어렵고 실제 활용도가 매우 낮은 상황이다. 또한 기업혁신과 관련된 정보들이 자계식 설문조사를 통해 확보되다보니 데이터의 신뢰성 또한 낮은 한계가 존재한다. 이에 증거 기반 과학기술혁신 정책 수립에 있어서는 데이터의 획득, 가공, 그리고 분석에 대한 전반적인 체계의 강화와 자의적 해석을 방지하기 위한 정확한 지표 및 방법론의 확립이 필요하다고 판단된다. 이를 통해 보다 효과적이고 신뢰성 있는 정책 수립이 가능할 것으로 기대한다.

다음은, 다양한 기업특성을 고려할 필요가 있다. 본 연구는 현재 고성장기업이라는 대상을 선정하여 정량적·정성적 분석 결과를 수행하여 기업의 성장에 필요한 요인 등을 파악하는 등의 시사점을 제공하고 있다. 다만, 코로나19, 우-러 전쟁, 미-중 패권 심화, 금리인상 등의 다양한 대내외적 환경 변화로 인해 기업 경영환경에 불확실성이 커지는 모습을 보였다. 본 연구의 연속성을 고려하여 고성장기업의 혁신특성을 지속적으로 모니터링 해오고 있지만, 정책 대응의 속도를 제고하고 위해서는 제기되는 이슈에 관한 DB와 정보들을 지속적으로 제공할 필요가 있다고 판단된다. 이를 통해 본 연구의 DB활용도를 제고하고 이슈분석을 통한 정책적 함의를 제공할 수 있을 것이라 판단된다.

또한, 혁신성과에 대한 질적인 분석을 수행할 필요가 있다. 최근 코리아 R&D 패러독스, R&D효율성 등과 같은 연구개발투자의 성과에 대한 관심이 매우 높아진 상황이다. 본 연구는 혁신성과의 지표로서 한국특허출원과 미국특허등록 건수를 활용하고 있으나 이는 양적 지표에 해당되어 질적 수준을 파악하기에는 다소 무리가 있다. 그러므로 본 연구의 예산이 허용하는 범위 내에서 기업DB 구축 시, 혁신 질적 성과로서 특허 피인용 수, 기업 기술력 등급, 기업의 특허가치 합계, 전체 특허 대비 A등급 특허 비율 등의 질적 혁신성과 지표를 확보하여 국내기업 혁신성과에 대한 세밀한 분석을 수행할 필요가 있다고 판단된다.

마지막으로, 본 연구를 추진하는 과정에서 기업DB 구축이 해당연도 3/4분기에 확보되어 연구추진에 관한 제약이 존재한다. 특히, DB구축이 완료되는 시점이 10월 인 점을 감안할 때 다양한 분석을 제공하기에는 시간적인 한계가 존재한다. 이에 효율적인 연구수행을 위해 전년도 DB를 활용한 이슈분석을 차년도 상반기에 수행하고, 하반기 기업DB를 구축하는 형태로 연구 추진체계를 개선할 필요가 있다고 판단된다.

참고문헌

- 강희중·김선우(2021), 『증거기반의 정책설계를 위한 기업 연구개발비 측정의 정확도 제고 방안』, 「STEPI Insight 제268호」, 과학기술정책연구원.
- 강희중·서현정·황석원(2019), 『2019년 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 강희중·서현정·이혁(2020), 『2020 글로벌 혁신스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 강희중·김태양·정현주·안두현·이명화·이정원(2018), 『2018년 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 강희중·이혁(2021), 『2021 글로벌 혁신스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- _____ (2022), 『2022 글로벌 혁신스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022), 『2020년도 연구개발활동조사보고서』.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2023), 『2021년도 연구개발활동조사보고서』.
- 김기국 외(2015), 『2015 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- _____ (2016), 『2016 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- _____ (2017), 『2017 글로벌 혁신 스코어보드』, 과학기술정책연구원.
- 김동환(1999), 『시스템 다이내믹스』, 대영문화사.
- 김선경(2022), 『2022년 유럽혁신지수분석』, 한국과학기술기획평가원.
- 김선우·송명진·오윤환·홍정임·정효정·진우석 외 (2021), 『Covid-19 이후 중소벤처기업 지원 정책의 전환과 설계』, 과학기술정책연구원.
- 박영서(2020), 『포스트 COVID-19 패러다임의 변화와 기업의 대응 전략』.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(2022), 『2022년 1,000대 R&D투자 기업 스코어보드』.
- 신기윤·이선우·김선우(2023), 『증거기반 정부 R&D정책 추진 위해 연구개발활동 조사 통계추정 방법의 정합성 조속히 확보해야』, 「과학기술정책 Brief Vol. 8」, 과학기술정책연구원.
- 엄미정·김종선·강희중(2006), 『한국의 혁신 수준 분석: European Innovation Scoreboard를 토대로』, 과학기술정책연구원.
- 이정우·강희중·조가원·손수아·김영린·김배근·김민재·안재혁(2022), 『2022년 한국기업혁신조사: 제조업 부문』, 과학기술정책연구원.
- 이혁·김배근·장필성·김영린(2022), 『2022 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성』, 과학기술정책연구원.
- 이혁·김영린·오승환(2021), 『2021 기업 R&D 투자·성과 및 고성장 기업의 혁신 특성』, 과학기술정책연구원.
- 조성표 외(2001), 『Korean R&D Scoreboard 개발』, 과학기술부.
- 한국과학기술기획평가원(2022), 『2022 국가과학기술혁신역량평가』.

한국과학기술정보연구원(2004), 『국가 R&D 혁신성과측정을 위한 동태모형 구축』.

현대경제연구원(2022), 『코로나 위기 만 2년의 경제·산업구조 변화와 시사점』, 「현안과 과제 22-01」, 현대경제연구원.

Bartholomew, S.(1997). National systems of biotechnology innovation: complex interdependence in the global system. *Journal of international business studies*, 28, 241-266.

Binz, C., & Truffer, B.(2017). Global Innovation Systems-A conceptual framework for innovation dynamics in transnational contexts. *Research policy*, 46(7), 1284-1298.

Binz, C., & Truffer, B.(2020). The Governance of Global Innovation Systems: Putting Knowledge in Context, In: Glückler, J., Herrigel, G., Handke, M.(eds): *Knowledge for Governance*, Knowledge and Space, vol 15, Springer.

Brown, S., & Levey, D.(2015). The global innovation system: A new phase of capitalism. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 5(1), 6-10.

Carlsson, B.(Ed.).(1997). Technological systems and industrial dynamics(Vol. 10). Springer Science & Business Media.

Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European journal of operational research*, 2(6), 429-444.

Cho, A., & Park, S.(2022). Exploring the Global Innovation Systems Perspective by Applying Openness Index to National Systems of Innovation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 181.

Cooke, P., Uranga, M. G., & Etzebarria, G.(1997). Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions. *Research policy*, 26(4-5), 475-491.

Dewald, U., & Fromhold-Eisebith, M.(2015). Trajectories of sustainability transitions in scale-transcending innovation systems: The case of photovoltaics. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 17, 110-125.

European Commission(2022), EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2022.

Fransman, M.(1999). Is national technology policy obsolete in a globalized world? In: Fransman, M.(Ed.), *The Japanese Vision. Visions of Innovation: The Firm and Japan*. Oxford University Press, Oxford and New York, pp. 167-201, Chapter 6.

Freeman, C.(1987). *Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan*; Printer Publishers: London, UK.

Fromhold-Eisebith, M.(2007). Bridging scales in innovation policies: How to link regional, national and international innovation systems. *European Planning Studies*, 15(2), 217-23.

Hipp, A., & Binz, C.(2020). Firm survival in complex value chains and global innovation systems: Evidence from solar photovoltaics. *Research Policy*, 49(1), 103876.

- Lee, S., Lee, H., & Lee, C.(2020). Open innovation at the national level: Towards a global innovation system. *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119842.
- Lundvall, B. A. ed.(1992), *National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning*, London: Pinter.
- Malerba, F.(2002). Sectoral systems of innovation and production. *Res. Policy* 2002, 31, 247-264.
- Nelson, R. R.(Ed.).(1993). *National innovation systems: a comparative analysis*. Oxford University Press on Demand.
- Niosi, J., & Bellon, B.(1994). The global interdependence of national innovation systems: Evidence, limits, and implications. *Technology in Society*, 16(2), 173-197.
- OECD(2007), *High Growth Enterprises and Gazelles*, OECD, Paris.
- OECD(2018), *Oslo Manual 2018*, OECD.
- OECD(2022), “OECD Business Innovation Indicators: Highlights”, OECD Directorate for Science, Technology and Innovation.
- Oinas, P., & Malecki, E. J.(2002). The evolution of technologies in time and space: from national and regional to spatial innovation systems. *International regional science review*, 25(1), 102-131.
- Sagar, A. D., & Holdren, J. P.(2002). Assessing the global energy innovation system: some key issues. *Energy Policy*, 30(6), 465-469.
- Spencer, J. W.(2000). Knowledge flows in the global innovation system: do US firms share more scientific knowledge than their Japanese rivals?, *Journal of International Business Studies*, 31, 521-530.
- Tansley, A. G.(1935), “The use and abuse of vegetational concepts and terms.”, *Ecology*, 16(3), pp.284-307.
- Tsouri, M., Hanson, J., & Normann, H. E.(2021). Does participation in knowledge networks facilitate market access in global innovation systems? The case of offshore wind. *Research Policy*, 50(5), 104227.
- WIPO(2022), *Global Innovation Index 2022*, WIPO.
- 나라통계, <https://www.narastat.kr/>
- 네이버 지식백과, <https://terms.naver.com/>
- 위키백과, <https://ko.wikipedia.org/>
- 통계분류포털, <https://kssc.kostat.go.kr/>
- e-나라지표, <https://www.index.go.kr/enara/>
- KOSIS 국가통계포털, <https://kosis.kr/>
- OECD, <https://www.oecd.org>

부록 1. 산업별·지역별 연구개발투자⁵⁰⁾

〈부표 1-1〉 식품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	761	761	761	761	761	761
종업원 수(천 명)	151.5	157.9	162.6	161.9	162.1	167.0
매출(조 원)	70.46	74.76	78.86	83.82	90.42	102.63
연구개발투자(조 원)	0.37	0.34	0.38	0.38	0.40	0.38
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	27.17	-9.27	13.98	0.29	4.43	-5.94
매출 대비 연구개발투자(%)	0.53	0.45	0.49	0.46	0.44	0.37
종업원당 연구개발투자(백만 원)	2.44	2.13	2.35	2.37	2.47	2.26
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.49	0.44	0.50	0.50	0.53	0.50

자료: 연구진 작성

〈부표 1-2〉 섬유·의류/목재출판가구 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207
종업원 수(천 명)	116.2	115.0	114.7	109.4	110.4	110.3
매출(조 원)	66.01	69.71	71.17	67.90	74.93	84.09
연구개발투자(조 원)	0.35	0.36	0.36	0.34	0.36	0.36
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	0.64	2.66	-1.56	-3.79	5.83	-1.69
매출 대비 연구개발투자(%)	0.53	0.52	0.50	0.50	0.48	0.42
종업원당 연구개발투자(백만 원)	3.02	3.14	3.09	3.12	3.28	3.22
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.29	0.30	0.29	0.28	0.30	0.29

자료: 연구진 작성

〈부표 1-3〉 석탄/석유제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	44	44	44	44	44	44
종업원 수(천 명)	15.3	16.0	16.5	16.8	15.4	15.7
매출(조 원)	107.89	133.05	123.25	83.17	123.53	201.07
연구개발투자(조 원)	0.21	0.26	0.25	0.26	0.25	0.14
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	33.26	25.69	-3.77	2.69	-4.59	-43.68
매출 대비 연구개발투자(%)	0.19	0.20	0.21	0.31	0.20	0.07
종업원당 연구개발투자(백만 원)	13.68	16.43	15.37	15.49	16.12	8.87
기업당 연구개발투자(십억 원)	4.76	5.98	5.75	5.91	5.64	3.17

자료: 연구진 작성

50) 본 보고서 2장 1절에 포함되지 않은 산업 및 지역을 별도로 연구개발투자 및 주요 지표 추이를 수록한다.

<부표 1-4> 화학제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	898	898	898	898	898	898
종업원 수(천 명)	157.5	161.6	165.3	157.7	156.1	157.7
매출(조 원)	158.61	174.14	159.65	148.41	181.50	209.26
연구개발투자(조 원)	2.32	2.49	2.69	2.81	2.53	2.77
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	19.93	7.15	7.92	4.73	-9.92	9.20
매출 대비 연구개발투자(%)	1.46	1.43	1.68	1.90	1.40	1.32
종업원당 연구개발투자(백만 원)	14.75	15.40	16.25	17.83	16.23	17.55
기업당 연구개발투자(십억 원)	2.59	2.77	2.99	3.13	2.82	3.08

자료: 연구진 작성

<부표 1-5> 고무/플라스틱 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	684	684	684	684	684	684
종업원 수(천 명)	90.2	89.2	89.7	87.6	88.1	88.5
매출(조 원)	39.21	40.28	40.20	39.11	43.37	48.69
연구개발투자(조 원)	0.62	0.67	0.65	0.61	0.60	0.59
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	10.81	8.74	-3.08	-6.69	-1.11	-1.44
매출 대비 연구개발투자(%)	1.57	1.66	1.61	1.55	1.38	1.21
종업원당 연구개발투자(백만 원)	6.83	7.50	7.24	6.92	6.80	6.67
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.90	0.98	0.95	0.89	0.88	0.86

자료: 연구진 작성

<부표 1-6> 비금속광물 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	428	428	428	428	428	428
종업원 수(천 명)	41.2	41.3	40.7	39.9	40.2	40.9
매출(조 원)	23.57	23.44	22.83	23.17	26.66	30.21
연구개발투자(조 원)	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	-12.39	-3.47	16.31	6.17	-16.02	5.01
매출 대비 연구개발투자(%)	0.47	0.46	0.55	0.57	0.42	0.39
종업원당 연구개발투자(백만 원)	2.70	2.60	3.07	3.32	2.77	2.86
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.26	0.25	0.29	0.31	0.26	0.27

자료: 연구진 작성

<부표 1-7> 1차 금속 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	717	717	717	717	717	717
종업원 수(천 명)	102.0	103.5	102.5	101.6	103.1	84.5
매출(조 원)	123.23	129.73	128.09	117.75	161.87	148.81
연구개발투자(조 원)	0.79	0.83	0.81	0.87	0.81	0.55
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	13.22	5.22	-2.18	6.77	-6.54	-31.78
매출 대비 연구개발투자(%)	0.64	0.64	0.64	0.74	0.50	0.37
종업원당 연구개발투자(백만 원)	7.75	8.04	7.94	8.55	7.87	6.56
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.10	1.16	1.13	1.21	1.13	0.77

자료: 연구진 작성

<부표 1-8> 금속제품 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	762	762	762	762	762	762
종업원 수(천 명)	68.3	68.1	67.7	66.4	71.1	68.1
매출(조 원)	27.82	28.70	29.77	28.53	33.08	37.96
연구개발투자(조 원)	0.59	0.33	0.60	0.34	0.34	0.35
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	129.56	-44.80	82.60	-42.54	-0.22	2.83
매출 대비 연구개발투자(%)	2.13	1.14	2.01	1.20	1.04	0.93
종업원당 연구개발투자(백만 원)	8.68	4.80	8.82	5.17	4.82	5.17
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.78	0.43	0.78	0.45	0.45	0.46

자료: 연구진 작성

<부표 1-9> 기타기계장비 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647	1,647
종업원 수(천 명)	177.5	179.8	180.7	179.4	184.4	190.9
매출(조 원)	85.03	86.31	82.52	84.90	95.75	108.73
연구개발투자(조 원)	2.21	2.46	2.56	2.55	2.68	2.86
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	20.73	11.23	3.96	-0.27	5.09	6.50
매출 대비 연구개발투자(%)	2.60	2.85	3.10	3.01	2.80	2.63
종업원당 연구개발투자(백만 원)	12.48	13.70	14.17	14.23	14.56	14.97
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.34	1.50	1.55	1.55	1.63	1.74

자료: 연구진 작성

<부표 1-10> 건설 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552
종업원 수(천 명)	153.1	157.2	155.9	158.7	165.8	202.4
매출(조 원)	167.75	168.74	167.20	162.33	173.27	196.65
연구개발투자(조 원)	0.36	0.35	0.44	0.38	0.39	0.38
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	0.03	-2.77	27.69	-15.02	4.92	-3.73
매출 대비 연구개발투자(%)	0.21	0.20	0.26	0.23	0.23	0.19
종업원당 연구개발투자(백만 원)	2.32	2.20	2.83	2.36	2.38	1.87
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.23	0.22	0.28	0.24	0.25	0.24

자료: 연구진 작성

<부표 1-11> 기타 산업의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540
종업원 수(천 명)	1,360.9	1,378.1	1,376.8	1,342.6	1,346.6	1,353.9
매출(조 원)	749.94	790.05	816.63	819.62	936.95	1,069.53
연구개발투자(조 원)	1.55	1.37	1.37	1.40	1.52	1.56
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	1.77	-11.53	0.19	1.70	8.88	2.41
매출 대비 연구개발투자(%)	0.21	0.17	0.17	0.17	0.16	0.15
종업원당 연구개발투자(백만 원)	1.14	0.99	1.00	1.04	1.13	1.15
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15

자료: 연구진 작성

<부표 1-12> 지역별 분석대상 기업의 연구개발투자와 비중

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
서울(십억 원)	16,576	17,246	18,578	19,538	20,056	22,048
비중(%)	20.37	19.78	19.79	19.98	19.32	19.64
부산(십억 원)	636	700	696	644	600	620
비중(%)	34.72	35.20	35.01	34.72	35.41	35.56
대구(십억 원)	424	462	488	422	422	464
비중(%)	2.88	2.84	2.90	3.02	2.92	2.89
인천(십억 원)	2,232	1,882	1,548	1,622	1,658	1,902
비중(%)	2.74	2.16	1.65	1.66	1.60	1.69
광주(십억 원)	264	226	242	254	266	246
비중(%)	0.32	0.26	0.26	0.26	0.26	0.22
대전(십억 원)	530	586	686	736	818	894
비중(%)	0.65	0.67	0.73	0.75	0.79	0.80
울산(십억 원)	186	182	236	272	284	316
비중(%)	0.23	0.21	0.25	0.28	0.27	0.28
세종(십억 원)	116	88	92	94	106	116
비중(%)	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
경기(십억 원)	26,020	28,800	31,310	32,330	35,096	38,012
비중(%)	31.98	33.04	33.36	33.06	33.81	33.87
강원(십억 원)	168	178	202	220	236	248
비중(%)	0.21	0.20	0.22	0.22	0.23	0.22
충북(십억 원)	654	732	728	796	898	968
비중(%)	0.80	0.84	0.78	0.81	0.87	0.86
충남(십억 원)	878	896	1,014	1,108	974	1,022
비중(%)	1.08	1.03	1.08	1.13	0.94	0.91
전북(십억 원)	182	226	208	234	236	234
비중(%)	0.22	0.26	0.22	0.24	0.23	0.21
전남(십억 원)	96	96	100	124	128	134
비중(%)	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12
경북(십억 원)	1,258	1,266	1,404	1,500	1,448	1,168
비중(%)	1.55	1.45	1.50	1.53	1.40	1.04
경남(십억 원)	1,588	1,568	1,882	1,988	1,656	1,706
비중(%)	1.95	1.80	2.01	2.03	1.60	1.52
제주(십억 원)	24	42	48	72	144	58
비중(%)	0.03	0.05	0.05	0.07	0.14	0.05
전체(십억 원)	81,372	87,176	93,856	97,792	103,790	112,234
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

<부표 1-13> 부산의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,677	1,677	1,677	1,677	1,677	1,677
종업원 수(천 명)	150	151	150	145	142	144
매출(조 원)	81.10	80.16	82.06	77.74	86.17	97.63
연구개발투자(조 원)	0.64	0.70	0.70	0.64	0.60	0.62
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	4.43	10.35	-0.74	-7.33	-6.93	3.28
매출 대비 연구개발투자(%)	0.78	0.87	0.85	0.83	0.70	0.63
종업원당 연구개발투자(백만 원)	4.25	4.64	4.63	4.43	4.23	4.31
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.38	0.42	0.41	0.38	0.36	0.37

자료: 연구진 작성

<부표 1-14> 대구의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	843	843	843	843	843	843
종업원 수(천 명)	87	88	90	88	92	93
매출(조 원)	33.86	35.92	36.91	35.94	42.87	51.20
연구개발투자(조 원)	0.42	0.46	0.49	0.42	0.42	0.46
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	3.17	8.71	5.85	-13.40	-0.20	9.78
매출 대비 연구개발투자(%)	1.25	1.28	1.32	1.18	0.98	0.90
종업원당 연구개발투자(백만 원)	4.86	5.24	5.44	4.79	4.61	5.00
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.50	0.55	0.58	0.50	0.50	0.55

자료: 연구진 작성

<부표 1-15> 인천의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
종업원 수(천 명)	153	154	154	152	156	160
매출(조 원)	94.96	97.90	97.62	95.65	109.51	126.49
연구개발투자(조 원)	2.23	1.88	1.55	1.62	1.66	1.90
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	24.83	-15.73	-17.75	4.81	2.25	14.72
매출 대비 연구개발투자(%)	2.35	1.92	1.58	1.70	1.51	1.50
종업원당 연구개발투자(백만 원)	14.55	12.18	10.08	10.65	10.65	11.89
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.73	1.46	1.20	1.26	1.29	1.47

자료: 연구진 작성

<부표 1-16> 광주의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	569	569	569	569	569	569
종업원 수(천 명)	52	52	52	52	54	55
매출(조 원)	29.31	28.67	29.03	30.45	36.01	41.16
연구개발투자(조 원)	0.26	0.23	0.24	0.25	0.27	0.25
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	35.40	-14.47	6.60	5.69	4.41	-7.42
매출 대비 연구개발투자(%)	0.90	0.79	0.83	0.84	0.74	0.60
종업원당 연구개발투자(백만 원)	5.12	4.38	4.60	4.93	4.97	4.48
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.46	0.40	0.42	0.45	0.47	0.43

자료: 연구진 작성

<부표 1-17> 대전의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	412	412	412	412	412	412
종업원 수(천 명)	53	54	54	53	55	56
매출(조 원)	19.39	20.16	22.78	23.86	26.78	28.54
연구개발투자(조 원)	0.53	0.59	0.69	0.74	0.82	0.89
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	41.61	10.49	17.23	7.15	11.20	9.29
매출 대비 연구개발투자(%)	2.73	2.90	3.01	3.08	3.05	3.13
종업원당 연구개발투자(백만 원)	9.96	10.78	12.75	13.88	14.96	15.85
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.29	1.42	1.67	1.78	1.98	2.17

자료: 연구진 작성

<부표 1-18> 울산의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	436	436	436	436	436	436
종업원 수(천 명)	56	56	57	56	56	58
매출(조 원)	33.13	35.71	42.59	44.48	51.87	61.65
연구개발투자(조 원)	0.19	0.18	0.24	0.27	0.28	0.32
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	3.92	-1.32	29.57	15.28	3.71	11.30
매출 대비 연구개발투자(%)	0.56	0.51	0.56	0.61	0.55	0.51
종업원당 연구개발투자(백만 원)	3.28	3.24	4.17	4.83	5.02	5.44
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.42	0.42	0.54	0.63	0.65	0.72

자료: 연구진 작성

<부표 1-19> 세종의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	110	110	110	110	110	110
종업원 수(천 명)	12	12	12	12	13	13
매출(조 원)	5.82	6.46	6.63	6.93	7.78	8.98
연구개발투자(조 원)	0.12	0.09	0.09	0.09	0.11	0.12
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	12.56	-25.32	5.21	1.85	13.67	9.20
매출 대비 연구개발투자(%)	2.01	1.35	1.39	1.35	1.37	1.29
종업원당 연구개발투자(백만 원)	10.09	7.39	7.57	7.78	8.43	8.93
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.06	0.79	0.84	0.85	0.97	1.06

자료: 연구진 작성

<부표 1-20> 경기의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470
종업원 수(천 명)	893	922	921	921	947	965
매출(조 원)	598.84	630.18	604.50	625.83	724.03	784.82
연구개발투자(조 원)	26.02	28.80	31.31	32.33	35.10	38.01
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	10.37	10.68	8.71	3.26	8.55	8.31
매출 대비 연구개발투자(%)	4.35	4.57	5.18	5.17	4.85	4.84
종업원당 연구개발투자(백만 원)	29.12	31.25	33.98	35.12	37.07	39.40
기업당 연구개발투자(십억 원)	4.02	4.45	4.84	5.00	5.42	5.88

자료: 연구진 작성

<부표 1-21> 강원도의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	318	318	318	318	318	318
종업원 수(천 명)	40	39	37	34	34	36
매출(조 원)	10.99	11.00	11.27	10.43	11.78	14.38
연구개발투자(조 원)	0.17	0.18	0.20	0.22	0.24	0.25
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	18.78	6.09	12.81	9.32	7.55	4.44
매출 대비 연구개발투자(%)	1.53	1.62	1.79	2.11	2.01	1.72
종업원당 연구개발투자(백만 원)	4.24	4.52	5.49	6.52	7.06	6.82
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.53	0.56	0.63	0.69	0.74	0.78

자료: 연구진 작성

<부표 1-22> 충북의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	806	806	806	806	806	806
종업원 수(천 명)	86	87	89	91	94	95
매출(조 원)	38.57	40.62	42.71	44.10	51.14	58.38
연구개발투자(조 원)	0.65	0.73	0.73	0.80	0.90	0.97
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	24.86	12.14	-0.71	9.50	12.72	7.92
매출 대비 연구개발투자(%)	1.69	1.80	1.70	1.81	1.76	1.66
종업원당 연구개발투자(백만 원)	7.63	8.38	8.18	8.76	9.52	10.21
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.81	0.91	0.90	0.99	1.11	1.20

자료: 연구진 작성

<부표 1-23> 충남의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077
종업원 수(천 명)	119	121	124	125	128	130
매출(조 원)	81.55	87.96	90.81	84.37	105.22	130.76
연구개발투자(조 원)	0.88	0.90	1.01	1.11	0.97	1.02
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	13.52	2.03	13.08	9.30	-12.07	4.93
매출 대비 연구개발투자(%)	1.08	1.02	1.12	1.31	0.93	0.78
종업원당 연구개발투자(백만 원)	7.39	7.42	8.17	8.84	7.58	7.89
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.82	0.83	0.94	1.03	0.90	0.95

자료: 연구진 작성

<부표 1-24> 전북의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	392	392	392	392	392	392
종업원 수(천 명)	38	39	41	40	41	42
매출(조 원)	19.29	20.58	20.87	21.63	25.35	28.41
연구개발투자(조 원)	0.18	0.23	0.21	0.23	0.24	0.23
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	7.34	24.76	-8.51	13.03	1.25	-1.00
매출 대비 연구개발투자(%)	0.94	1.10	0.99	1.08	0.93	0.83
종업원당 연구개발투자(백만 원)	4.79	5.76	5.10	5.81	5.73	5.61
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.46	0.58	0.53	0.60	0.60	0.60

자료: 연구진 작성

〈부표 1-25〉 전남의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	482	482	482	482	482	482
종업원 수(천 명)	37	37	38	39	39	41
매출(조 원)	23.91	25.46	27.12	28.85	33.09	37.23
연구개발투자(조 원)	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.13
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	42.43	0.68	4.14	23.29	3.13	5.18
매출 대비 연구개발투자(%)	0.40	0.38	0.37	0.43	0.39	0.36
종업원당 연구개발투자(백만 원)	2.60	2.58	2.63	3.17	3.25	3.32
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.20	0.20	0.21	0.26	0.27	0.28

자료: 연구진 작성

〈부표 1-26〉 경북의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
종업원 수(천 명)	129	129	130	129	132	119
매출(조 원)	85.43	88.71	90.93	86.16	108.97	90.09
연구개발투자(조 원)	1.26	1.27	1.40	1.50	1.45	1.17
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	15.55	0.73	10.75	6.96	-3.46	-19.43
매출 대비 연구개발투자(%)	1.47	1.43	1.54	1.74	1.33	1.30
종업원당 연구개발투자(백만 원)	9.74	9.84	10.79	11.59	10.97	9.82
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.21	1.22	1.35	1.44	1.39	1.12

자료: 연구진 작성

〈부표 1-27〉 경남의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516
종업원 수(천 명)	180	178	179	174	174	177
매출(조 원)	94.45	96.28	96.03	89.22	98.98	115.77
연구개발투자(조 원)	1.59	1.57	1.88	1.99	1.66	1.71
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	15.24	-1.32	20.09	5.66	-16.76	3.07
매출 대비 연구개발투자(%)	1.68	1.63	1.96	2.23	1.67	1.47
종업원당 연구개발투자(백만 원)	8.82	8.80	10.53	11.43	9.51	9.64
기업당 연구개발투자(십억 원)	1.05	1.03	1.24	1.31	1.09	1.13

자료: 연구진 작성

〈부표 1-28〉 제주의 연구개발투자 및 주요 지표 추이

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기업 수(개 사)	230	230	230	230	230	230
종업원 수(천 명)	17	17	18	19	19	20
매출(조 원)	7.69	8.95	9.14	7.02	7.47	9.32
연구개발투자(조 원)	0.02	0.04	0.05	0.07	0.14	0.06
전년 대비 연구개발투자 증가율(%)	-13.03	71.09	15.64	46.48	100.88	-59.71
매출 대비 연구개발투자(%)	0.32	0.47	0.53	1.02	1.92	0.62
종업원당 연구개발투자(백만 원)	1.47	2.44	2.74	3.82	7.39	2.91
기업당 연구개발투자(십억 원)	0.11	0.18	0.21	0.31	0.62	0.25

자료: 연구진 작성

부록 2. 산업별·지역별 특허⁵¹⁾

〈부표 2-1〉 섬유류/목재출판가구 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,207	1,207	1,207	1,207	1,207
종업원 수(천 명)	116	115	115	109	110
한국특허출원 수(건)	498	517	492	559	564
연간 증가율(%)	-8.12	3.82	-4.84	13.62	0.89
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	17	25	29	25	27
연간 증가율(%)	-15.00	47.06	16.00	-13.79	8.00
기업당 한국특허출원 수(건)	0.41	0.43	0.41	0.46	0.47
기업당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	4.28	4.50	4.29	5.11	5.11
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.15	0.22	0.25	0.23	0.24

자료: 연구진 작성

〈부표 2-2〉 석탄/석유제품 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	44	44	44	44	44
종업원 수(천 명)	15	16	16	17	15
한국특허출원 수(건)	97	83	107	127	172
연간 증가율(%)	-6.73	-14.43	28.92	18.69	35.43
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	89	72	51	41	47
연간 증가율(%)	85.42	-19.10	-29.17	-19.61	14.63
기업당 한국특허출원 수(건)	2.20	1.89	2.43	2.89	3.91
기업당 미국특허등록 수(건)	2.02	1.64	1.16	0.93	1.07
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	6.34	5.18	6.50	7.57	11.18
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	5.82	4.50	3.10	2.44	3.05

자료: 연구진 작성

〈부표 2-3〉 기타 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	10,540	10,540	10,540	10,540	10,540
종업원 수(천 명)	1,361	1,378	1,377	1,343	1,347
한국특허출원 수(건)	1,319	1,314	1,283	1,384	1,393
연간 증가율(%)	-21.86	-0.38	-2.36	7.87	0.65
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	107	92	101	99	94
연간 증가율(%)	-13.01	-14.02	9.78	-1.98	-5.05
기업당 한국특허출원 수(건)	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13
기업당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	0.97	0.95	0.93	1.03	1.03
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07

자료: 연구진 작성

51) 본 보고서 2장 2절에 포함되지 않은 산업 및 지역을 별도로 특허 현황을 수록한다.

<부표 2-4> 비금속광물 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	428	428	428	428	428
종업원 수(천 명)	41	41	41	40	40
한국특허출원 수(건)	186	175	194	227	201
연간 증가율(%)	16.25	-5.91	10.86	17.01	-11.45
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	1	2	0	3	4
연간 증가율(%)	0.00	100.00	-100.00		33.33
기업당 한국특허출원 수(건)	0.43	0.41	0.45	0.53	0.47
기업당 미국특허등록 수(건)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	4.52	4.24	4.77	5.69	5.00
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.02	0.05	0.00	0.08	0.10

자료: 연구진 작성

<부표 2-5> 1차금속 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	717	717	717	717	717
종업원 수(천 명)	102	104	103	102	103
한국특허출원 수(건)	1,937	1,731	1,233	897	551
연간 증가율(%)	2.27	-10.64	-28.77	-27.25	-38.57
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	54	69	61	68	85
연간 증가율(%)	22.73	27.78	-11.59	11.48	25.00
기업당 한국특허출원 수(건)	2.70	2.41	1.72	1.25	0.77
기업당 미국특허등록 수(건)	0.08	0.10	0.09	0.09	0.12
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	18.99	16.72	12.03	8.83	5.34
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.53	0.67	0.59	0.67	0.82

자료: 연구진 작성

<부표 2-6> 금속제품 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	762	762	762	762	762
종업원 수(천 명)	68	68	68	66	71
한국특허출원 수(건)	780	872	768	800	896
연간 증가율(%)	11.27	11.79	-11.93	4.17	12.00
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	20	32	32	47	40
연간 증가율(%)	5.26	60.00	0.00	46.88	-14.89
기업당 한국특허출원 수(건)	1.02	1.14	1.01	1.05	1.18
기업당 미국특허등록 수(건)	0.03	0.04	0.04	0.06	0.05
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	11.43	12.81	11.34	12.05	12.61
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.29	0.47	0.47	0.71	0.56

자료: 연구진 작성

〈부표 2-7〉 정밀기기 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	227	227	227	227	227
종업원 수(천 명)	21	21	21	20	21
한국특허출원 수(건)	297	318	300	436	354
연간 증가율(%)	-21.01	7.07	-5.66	45.33	-18.81
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	19	24	16	13	22
연간 증가율(%)	11.76	26.32	-33.33	-18.75	69.23
기업당 한국특허출원 수(건)	1.31	1.40	1.32	1.92	1.56
기업당 미국특허등록 수(건)	0.08	0.11	0.07	0.06	0.10
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	14.16	15.30	14.16	21.34	16.50
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.91	1.15	0.76	0.64	1.03

자료: 연구진 작성

〈부표 2-8〉 건설 산업의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,552	1,552	1,552	1,552	1,552
종업원 수(천 명)	153	157	156	159	166
한국특허출원 수(건)	576	536	510	644	631
연간 증가율(%)	-11.66	-6.94	-4.85	26.27	-2.02
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	10	8	4	2	1
연간 증가율(%)	0.00	-20.00	-50.00	-50.00	-50.00
기업당 한국특허출원 수(건)	0.37	0.35	0.33	0.41	0.41
기업당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	3.76	3.41	3.27	4.06	3.81
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.07	0.05	0.03	0.01	0.01

자료: 연구진 작성

<부표 2-9> 지역별 분석대상 기업의 한국특허출원 수와 비중

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
서울(건)	20,488	20,178	22,898	23,230	21,717
비중(%)	39.45	38.39	41.17	39.75	37.63
부산(건)	841	701	743	761	678
비중(%)	1.62	1.33	1.34	1.30	1.17
대구(건)	799	753	741	710	809
비중(%)	1.54	1.43	1.33	1.22	1.40
인천(건)	1,637	1,721	1,660	1,788	1,707
비중(%)	3.15	3.27	2.98	3.06	2.96
광주(건)	397	316	318	314	401
비중(%)	0.76	0.60	0.57	0.54	0.69
대전(건)	751	952	981	1,151	1,067
비중(%)	1.45	1.81	1.76	1.97	1.85
울산(건)	543	563	511	618	556
비중(%)	1.05	1.07	0.92	1.06	0.96
세종(건)	131	134	147	150	204
비중(%)	0.25	0.25	0.26	0.26	0.35
경기(건)	18,070	19,104	19,333	21,414	22,682
비중(%)	34.79	36.34	34.76	36.65	39.30
강원(건)	212	216	220	222	229
비중(%)	0.41	0.41	0.40	0.38	0.40
충북(건)	811	939	943	1,018	1,118
비중(%)	1.56	1.79	1.70	1.74	1.94
충남(건)	1,754	1,857	2,138	2,519	2,474
비중(%)	3.38	3.53	3.84	4.31	4.29
전북(건)	704	655	709	739	641
비중(%)	1.36	1.25	1.27	1.26	1.11
전남(건)	171	147	166	171	157
비중(%)	0.33	0.28	0.30	0.29	0.27
경북(건)	2,465	2,334	2,062	1,450	1,126
비중(%)	4.75	4.44	3.71	2.48	1.95
경남(건)	2,110	1,949	1,982	2,119	2,073
비중(%)	4.06	3.71	3.56	3.63	3.59
제주(건)	49	47	65	61	80
비중(%)	0.09	0.09	0.12	0.10	0.14
전체(건)	51,933	52,566	55,617	58,435	57,719
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

<부표 2-10> 지역별 분석대상 기업의 미국특허등록 수와 비중

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
서울(건)	6,379	5,986	6,800	7,563	7,022
비중(%)	35.66	34.86	35.96	38.24	36.90
부산(건)	35	18	17	18	29
비중(%)	0.20	0.10	0.09	0.09	0.15
대구(건)	37	53	49	61	68
비중(%)	0.21	0.31	0.26	0.31	0.36
인천(건)	111	103	150	131	140
비중(%)	0.62	0.60	0.79	0.66	0.74
광주(건)	45	39	42	34	30
비중(%)	0.25	0.23	0.22	0.17	0.16
대전(건)	113	128	162	164	188
비중(%)	0.63	0.75	0.86	0.83	0.99
울산(건)	24	17	12	29	19
비중(%)	0.13	0.10	0.06	0.15	0.10
세종(건)	3	6	6	12	7
비중(%)	0.02	0.03	0.03	0.06	0.04
경기(건)	10,670	10,302	11,007	10,985	10,762
비중(%)	59.66	59.99	58.20	55.54	56.56
강원(건)	45	47	64	53	49
비중(%)	0.25	0.27	0.34	0.27	0.26
충북(건)	114	103	109	110	120
비중(%)	0.64	0.60	0.58	0.56	0.63
충남(건)	118	129	158	195	206
비중(%)	0.66	0.75	0.84	0.99	1.08
전북(건)	18	29	49	48	60
비중(%)	0.10	0.17	0.26	0.24	0.32
전남(건)	0	4	3	4	2
비중(%)	0.00	0.02	0.02	0.02	0.01
경북(건)	86	110	150	174	142
비중(%)	0.48	0.64	0.79	0.88	0.75
경남(건)	85	95	125	184	175
비중(%)	0.48	0.55	0.66	0.93	0.92
제주(건)	3	3	8	12	9
비중(%)	0.02	0.02	0.04	0.06	0.05
전체(건)	17,886	17,172	18,911	19,777	19,028
비중(%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

자료: 연구진 작성

<부표 2-11> 부산의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,677	1,677	1,677	1,677	1,677
종업원 수(천 명)	150	151	150	145	142
한국특허출원 수(건)	841	701	743	761	678
연간 증가율(%)	14.89	-16.65	5.99	2.42	-10.91
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	35	18	17	18	29
연간 증가율(%)	133.33	-48.57	-5.56	5.88	61.11
기업당 한국특허출원 수(건)	0.50	0.42	0.44	0.45	0.40
기업당 미국특허등록 수(건)	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	5.62	4.64	4.94	5.23	4.78
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.23	0.12	0.11	0.12	0.20

자료: 연구진 작성

<부표 2-12> 대구의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	843	843	843	843	843
종업원 수(천 명)	87	88	90	88	92
한국특허출원 수(건)	799	753	741	710	809
연간 증가율(%)	-4.77	-5.76	-1.59	-4.18	13.94
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	37	53	49	61	68
연간 증가율(%)	-27.45	43.24	-7.55	24.49	11.48
기업당 한국특허출원 수(건)	0.95	0.89	0.88	0.84	0.96
기업당 미국특허등록 수(건)	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	9.16	8.56	8.25	8.04	8.83
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.42	0.60	0.55	0.69	0.74

자료: 연구진 작성

<표 2-13> 인천의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
종업원 수(천 명)	153	154	154	152	156
한국특허출원 수(건)	1,637	1,721	1,660	1,788	1,707
연간 증가율(%)	-0.79	5.13	-3.54	7.71	-4.53
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	111	103	150	131	140
연간 증가율(%)	2.78	-7.21	45.63	-12.67	6.87
기업당 한국특허출원 수(건)	1.27	1.33	1.29	1.39	1.32
기업당 미국특허등록 수(건)	0.09	0.08	0.12	0.10	0.11
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	10.67	11.14	10.81	11.74	10.97
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.72	0.67	0.98	0.86	0.90

자료: 연구진 작성

<부표 2-14> 광주의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	569	569	569	569	569
종업원 수(천 명)	52	52	52	52	54
한국특허출원 수(건)	397	316	318	314	401
연간 증가율(%)	-24.09	-20.40	0.63	-1.26	27.71
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	45	39	42	34	30
연간 증가율(%)	4.65	-13.33	7.69	-19.05	-11.76
기업당 한국특허출원 수(건)	0.70	0.56	0.56	0.55	0.70
기업당 미국특허등록 수(건)	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	7.69	6.11	6.07	6.08	7.49
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.87	0.75	0.80	0.66	0.56

자료: 연구진 작성

<부표 2-15> 대전의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	412	412	412	412	412
종업원 수(천 명)	53	54	54	53	55
한국특허출원 수(건)	751	952	981	1,151	1,067
연간 증가율(%)	12.43	26.76	3.05	17.33	-7.30
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	113	128	162	164	188
연간 증가율(%)	25.56	13.27	26.56	1.23	14.63
기업당 한국특허출원 수(건)	1.82	2.31	2.38	2.79	2.59
기업당 미국특허등록 수(건)	0.27	0.31	0.39	0.40	0.46
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	14.13	17.54	18.24	21.72	19.53
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	2.13	2.36	3.01	3.10	3.44

자료: 연구진 작성

<부표 2-16> 울산의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	436	436	436	436	436
종업원 수(천 명)	56	56	57	56	56
한국특허출원 수(건)	543	563	511	618	556
연간 증가율(%)	-15.29	3.68	-9.24	20.94	-10.03
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	24	17	12	29	19
연간 증가율(%)	9.09	-29.17	-29.41	141.67	-34.48
기업당 한국특허출원 수(건)	1.25	1.29	1.17	1.42	1.28
기업당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.04	0.03	0.07	0.04
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	9.63	9.98	8.99	10.94	9.86
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.43	0.30	0.21	0.51	0.34

자료: 연구진 작성

<부표 2-17> 세종의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	110	110	110	110	110
종업원 수(천 명)	12	12	12	12	13
한국특허출원 수(건)	131	134	147	150	204
연간 증가율(%)	42.39	2.29	9.70	2.04	36.00
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	3	6	6	12	7
연간 증가율(%)	-25.00	100.00	0.00	100.00	-41.67
기업당 한국특허출원 수(건)	1.19	1.22	1.34	1.36	1.85
기업당 미국특허등록 수(건)	0.03	0.05	0.05	0.11	0.06
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	11.30	11.34	12.11	12.46	16.16
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.26	0.51	0.49	1.00	0.55

자료: 연구진 작성

<부표 2-18> 경기의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470
종업원 수(천 명)	893	922	921	921	947
한국특허출원 수(건)	18,070	19,104	19,333	21,414	22,682
연간 증가율(%)	-9.49	5.72	1.20	10.76	5.92
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	10,670	10,302	11,007	10,985	10,762
연간 증가율(%)	2.77	-3.45	6.84	-0.20	-2.03
기업당 한국특허출원 수(건)	2.79	2.95	2.99	3.31	3.51
기업당 미국특허등록 수(건)	1.65	1.59	1.70	1.70	1.66
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	20.22	20.73	20.98	23.26	23.96
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	11.94	11.18	11.95	11.93	11.37

자료: 연구진 작성

<부표 2-19> 강원도의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	318	318	318	318	318
종업원 수(천 명)	40	39	37	34	34
한국특허출원 수(건)	212	216	220	222	229
연간 증가율(%)	4.95	1.89	1.85	0.91	3.15
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	45	47	64	53	49
연간 증가율(%)	-16.67	4.44	36.17	-17.19	-7.55
기업당 한국특허출원 수(건)	0.67	0.68	0.69	0.70	0.72
기업당 미국특허등록 수(건)	0.14	0.15	0.20	0.17	0.15
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	5.35	5.47	6.00	6.58	6.83
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	1.13	1.19	1.75	1.57	1.46

자료: 연구진 작성

<부표 2-20> 충북의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	806	806	806	806	806
종업원 수(천 명)	86	87	89	91	94
한국특허출원 수(건)	811	939	943	1,018	1,118
연간 증가율(%)	1.12	15.78	0.43	7.95	9.82
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	114	103	109	110	120
연간 증가율(%)	23.91	-9.65	5.83	0.92	9.09
기업당 한국특허출원 수(건)	1.01	1.17	1.17	1.26	1.39
기업당 미국특허등록 수(건)	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	9.47	10.75	10.60	11.20	11.85
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	1.33	1.18	1.23	1.21	1.27

자료: 연구진 작성

<부표 2-21> 충남의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077
종업원 수(천 명)	119	121	124	125	128
한국특허출원 수(건)	1,754	1,857	2,138	2,519	2,474
연간 증가율(%)	-7.34	5.87	15.13	17.82	-1.79
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	118	129	158	195	206
연간 증가율(%)	25.53	9.32	22.48	23.42	5.64
기업당 한국특허출원 수(건)	1.63	1.72	1.99	2.34	2.30
기업당 미국특허등록 수(건)	0.11	0.12	0.15	0.18	0.19
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	14.75	15.38	17.25	20.11	19.26
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.99	1.07	1.27	1.56	1.60

자료: 연구진 작성

<부표 2-22> 전북의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	392	392	392	392	392
종업원 수(천 명)	38	39	41	40	41
한국특허출원 수(건)	704	655	709	739	641
연간 증가율(%)	-0.85	-6.96	8.24	4.23	-13.26
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	18	29	49	48	60
연간 증가율(%)	157.14	61.11	68.97	-2.04	25.00
기업당 한국특허출원 수(건)	1.80	1.67	1.81	1.89	1.64
기업당 미국특허등록 수(건)	0.05	0.07	0.13	0.12	0.15
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	18.58	16.68	17.46	18.35	15.49
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.47	0.74	1.21	1.19	1.45

자료: 연구진 작성

<부표 2-23> 전남의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	482	482	482	482	482
종업원 수(천 명)	37	37	38	39	39
한국특허출원 수(건)	171	147	166	171	157
연간 증가율(%)	-23.32	-14.04	12.93	3.01	-8.19
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	0	4	3	4	2
연간 증가율(%)	NA	NA	-25.00	33.33	-50.00
기업당 한국특허출원 수(건)	0.35	0.30	0.34	0.35	0.33
기업당 미국특허등록 수(건)	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	4.64	3.93	4.33	4.38	3.99
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.00	0.11	0.08	0.10	0.05

자료: 연구진 작성

<부표 2-24> 경북의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039
종업원 수(천 명)	129	129	130	129	132
한국특허출원 수(건)	2,465	2,334	2,062	1,450	1,126
연간 증가율(%)	0.90	-5.31	-11.65	-29.68	-22.34
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	86	110	150	174	142
연간 증가율(%)	6.17	27.91	36.36	16.00	-18.39
기업당 한국특허출원 수(건)	2.37	2.25	1.98	1.40	1.08
기업당 미국특허등록 수(건)	0.08	0.11	0.14	0.17	0.14
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	19.09	18.12	15.86	11.20	8.52
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.67	0.85	1.15	1.34	1.07

자료: 연구진 작성

<부표 2-25> 경남의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	1,516	1,516	1,516	1,516	1,516
종업원 수(천 명)	180	178	179	174	174
한국특허출원 수(건)	2,110	1,949	1,982	2,119	2,073
연간 증가율(%)	-3.26	-7.63	1.69	6.91	-2.17
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	85	95	125	184	175
연간 증가율(%)	-5.56	11.76	31.58	47.20	-4.89
기업당 한국특허출원 수(건)	1.39	1.29	1.31	1.40	1.37
기업당 미국특허등록 수(건)	0.06	0.06	0.08	0.12	0.12
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	11.72	10.95	11.09	12.18	11.90
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.47	0.53	0.70	1.06	1.00

자료: 연구진 작성

<부표 2-26> 제주의 특허 동향

구분	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
기업 수(개 사)	230	230	230	230	230
종업원 수(천 명)	17	17	18	19	19
한국특허출원 수(건)	49	47	65	61	80
연간 증가율(%)	53.13	-4.08	38.30	-6.15	31.15
미국특허등록 수(건, 등록년도 기준)	3	3	8	12	9
연간 증가율(%)	-25.00	0.00	166.67	50.00	-25.00
기업당 한국특허출원 수(건)	0.21	0.20	0.28	0.27	0.35
기업당 미국특허등록 수(건)	0.01	0.01	0.03	0.05	0.04
종업원 천 명당 한국특허출원 수(건)	2.92	2.72	3.65	3.26	4.12
종업원 천 명당 미국특허등록 수(건)	0.18	0.17	0.45	0.64	0.46

자료: 연구진 작성

부록 3. 2023 고성장기업

1. 기업 유형별 고성장 선정 기업 및 설문응답기업 수

구분	2023 고성장기업		2019 고성장기업
	고성장 기업 전체	설문응답기업 수	
대기업	27	1	2
중견기업	112	10	10
중소기업	533	69	69
계	672	80	81

자료: 연구진 작성

2. 산업 분류별 고성장 선정 기업 및 설문응답기업 수

구분	2023 고성장기업		2019 고성장기업
	고성장 기업 전체	설문응답 기업	
식품	36	4	11
섬유의류/목재출판가구	64	6	6
화학/비금속	124	12	15
금속/기계장비	162	24	13
전기전자	100	13	6
자동차/조선/수송장비	33	2	4
건설	37	8	10
IT/비즈니스서비스	42	2	5
기타	74	9	11
계	672	80	81

자료: 연구진 작성

3. 광역권별 고성장 선정 기업 및 설문응답기업 수

구분	2023 고성장기업		2019 고성장기업
	고성장 기업 전체	설문응답 기업	
서울	139	17	16
경인	267	32	27
충청/강원	95	12	14
호남/제주	41	4	11
대경권	49	6	7
동남권	81	9	6
계	672	80	81

자료: 연구진 작성

4. 고성장기업 설문지 및 설문결과

설문 ID	
2023년도 고성장 기업 설문조사	
귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 과학기술정책연구원(Science and Technology Policy Institute, 이하 STEPI)은 과학기술활동 및 혁신에 대한 연구를 통해 국가 과학기술정책의 수립·발전에 이바지하기 위해 설립된 국무조정실 산하 정부출연연구기관입니다. STEPI는 기업의 성장이 국가경제에 기여하는 바에 주목하여 높은 성장성을 보인 기업들의 혁신특성과 성장 전략을 규명하는 연구(연구책임자: 진승화·이혁 부연구위원)를 수행하고 있고 그 성과로 2009년부터 매년 100여개의 고성장기업을 선정하여 관련 연구를 수행하고 있습니다. 금년에도 상장기업 및 외부감사 대상 기업 중에서 최근 기간(2019~2022년)동안 고용과 매출액에 있어 높은 성장을 보인 기업 중 재무건전성을 고려하여 기업을 선정(STEPI 선정 고성장기업)하였고, 귀사가 그 일원으로 선정되었습니다. 귀사가 보여준 높은 성과에 대해 진심으로 축하드리며 또한 국가경제에 대한 기여에 감사드립니다. 본 연구는 공개된 재무데이터에 기반한 분석뿐만 아니라 기업의 혁신특성과 전략유형에 대한 정성적 정보를 수집하여 분석하고자 합니다. 따라서 이러한 정성적 정보를 취득하기 위해 본 설문조사를 실시하고 있습니다. 설문조사를 통해 집계된 결과는 본원의 “2023 기업 R&D 투자성과 및 고성장기업의 혁신특성”이라는 보고서를 통해 공개되며, 고성장 기업별 정보 역시 보고서를 통해 공식적으로 발표됩니다. 따라서 기업의 영업비밀이 아닌 일반적 유형의 질문들을 중심으로 설문을 구성하고 있습니다. 부디 본 조사에 응해주셔서 한국경제의 발전적 미래를 모색함에 있어 필요한 정보를 제공해 주시면 감사하겠습니다. ※ 설문에 응해주신 응답자분들에게는 1만원 모바일 상품권을 보내드립니다. 연구기관 : 과학기술정책연구원(STEPI) 조사기관 : (주)케이스탯리서치 하소민 선임연구원 (☎ 02-6188-6123) ■ 제출기한 : 2023년 10월 26일 ■ 제출방법 : E-mail : smh@kstat.co.kr FAX :	

기 업 명			
주 사업 분야			
응답자 정 보	성 명		직 위
	소 속	(부/센터) (과/팀)	
	휴대폰번호(H.P)		E-mail
	전화번호		

* 휴대폰번호는 1만원 모바일 상품권 발송용입니다.

Part 1. 기업개요

1-1. 귀사의 기업형태를 응답해주시시오. ()

- ① 대기업 ② 중견기업 ③ 중소기업(1-1a 응답)

1-1a. 귀사는 벤처기업, 이노비즈 또는 메인비즈로 지정된 바가 있으십니까?

지정 여부와 지정 시기를 응답해주시시오.

유 형	지정 여부	지정 시기
벤처기업	① 지정 ② 비지정	① 2016년도 및 이전 ② 2017년~2021년도
이노비즈	① 지정 ② 비지정	① 2016년도 및 이전 ② 2017년~2021년도
메인비즈	① 지정 ② 비지정	① 2016년도 및 이전 ② 2017년~2021년도

1-2. 귀사의 연구개발활동은 주로 어떤 방식으로 이루어집니까? (복수 응답 가능) ()

- ① 기업부설연구소를 통해 ② 연구개발전담부서를 통해
③ 필요시 비상시적으로 ④ 수행하지 않음

1-3. 귀사의 연구개발에 참여하는 연구개발인력 중에서 연구원의 수는?

(학사학위: 명) (석사학위: 명) (박사학위: 명) 총 () 명

1-4. 귀사의 연구개발에 참여하는 연구개발인력 중에서 연구원의 월 평균 임금은?

(학사학위: 만원) (석사학위: 만원) (박사학위: 만원) 총 () 만원

※ 연구개발인력은 연구원, 연구지원인력, 연구행정 및 기타지원인력으로 구성됨

Part 2. 최근 고성장 시기(2019~2022년)의 기업의 제반 전략과 혁신특성

※ 다음은 기업의 고성장을 이끈 상품과 전략 그리고 혁신특성에 대한 질문입니다.

※ 본 설문에서 상품의 의미는 통상적인 개념의 상품 외에도 기업의 매출의 단위를 구성하는 제품, 서비스, 프로젝트를 통칭하는 개념입니다.

2-1. 최근 4년간 귀사의 성장에 기여한 주력 상품을 중요한 순서대로 2종류 이내에서 간략히 기재해주시기 바랍니다.(아래 응답란에 기입해주시시오)

2-2. 2-1번에서 응답하신 최근 4년간 성장의 동인이 된 주력 상품에 대해 국내외 시장 점유 정도(2022년 말 기준)는 어떠한지 해당란에 체크하여 주십시오.(아래 응답란에 기입해주시시오)

[문 2-1~2-2 응답란](수정)

문2-1	문 2-2	
상품(중요도 순)	국내 시장 점유 정도	해외 시장 점유 정도
	점유율 순위	점유율 순위
	① 1위 ② 2~5위 ③ 6위 이하	① 1위 ② 2~5위 ③ 6위 이하
	① 1위 ② 2~5위 ③ 6위 이하	① 1위 ② 2~5위 ③ 6위 이하

2-3. 귀사의 성장에 있어 보다 중요하게 기여한 시장은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 국내시장

② 해외시장

2-4. 귀사의 성장을 이끈 대표적인 상품(군)에 대한 주요 고객(사용자)은 누구입니까? (1개만 선택) ()

- ① 소비자 ② 그룹 내 기업 ③ 그룹 외 기업

2-5. 최근 4년간의 고성장에 있어서 다음 중 어떤 기업전략이 주요했습니까? (1개만 선택) ()

- ① **전문화 전략** : 대표적 주력사업 하나에 집중하여 이로부터 대부분의 매출이 발생하는 전략
- ② **수직적 통합전략** : 판매유통 등 생산이후의 분야 또는 원료, 중간재, 장비 생산에 필요한 분야로 사업을 확대하는 전략
- ③ **관련 다각화전략** : 기존 기술, 시장, 유통망을 최대한 활용하면서 보유하고 있는 핵심역량을 이전할 수 있는 비교적 신규투자나 위험성이 약한 분야들로 사업을 확대하는 전략
- ④ **비관련 다각화전략** : 기존 기술이나 사업과는 별로 관계없는 분야들로 사업을 확대하는 전략

2-6. (위 2-5에서 ‘3번. 관련 다각화전략’에 답한 경우), 보다 구체적인 다각화전략은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화
- ② 기존 고객(또는 시장)에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화

2-7. 귀사의 고성장을 이끈 혁신전략은 무엇입니까? (1순위, 2순위) (1순위: , 2순위 :)

- ① 상품(제품 및 서비스) 혁신 ② 생산(엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원) 혁신
③ 유통 및 물류 혁신 ④ 정보통신 시스템 혁신 ⑤ 마케팅 및 판매 혁신 ⑥ 행정 및 경영 혁신

2-8. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)의 주요 사업전략은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 범용 시장에서 원가우위전략 ② 범용 시장에서 차별화전략
③ 특정시장에서의 원가우위집중전략 ④ 특정시장에서의 차별화집중전략

2-9. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)을 개발하고 시장에 진입시킴에 있어 중요한 역할을 했던 자금 원천은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 자체이익 ② 외부투자 또는 증자 ③ 융자(정책자금융자 포함) ④ 정부보조금(연구개발자금 등)

2-10. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)의 기술 개발 방식은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 독자개발 ② 공동개발 ③ 외부위탁 ④ 기술구매/이전
- ⑤ 인수합병 ⑥ 조인트 벤처 설립 ⑦ 기술과 무관

2-11. 귀사의 고성장을 이끈 대표적인 상품(군)이 ‘혁신’의 측면에서 갖는 의미는 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 세계 최초 ② 국내 최초 ③ 기업(그룹)내 최초 ④ 해당사항 없음

2-12. 귀사의 고성장을 이끈 연구개발의 성격은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 기초원천 ② 응용개발 ③ 해당사항 없음

2-13. 귀사의 고성장에 가장 중요한 기여를 한 연구개발 협력파트너는 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 정부출연연구소 ② 대학 ③ 그룹 내 타기업 ④ 그룹 외 기업 ⑤ 해당사항 없음

2-14. 아래는 혁신활동 수행 중 활용한 정보의 원천(출처)의 유형입니다. 귀사의 정보원천별 활용도를 평가하여 주십시오.

정보 원천(출처)	활용 하지 않음	활용도				
		매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
① 그룹 내 타기업(계열사, 자회사 등)	0	1	2	3	4	5
② 그룹 외 기업(민간, 공공)	0	1	2	3	4	5
③ 대학	0	1	2	3	4	5
④ 공공(정부출연)연구소	0	1	2	3	4	5
⑤ 민간 연구소	0	1	2	3	4	5
⑥ 정부부처	0	1	2	3	4	5
⑦ 해당사항 없음						

2-15. 정부 연구개발사업에 참여한 적이 있으십니까? () ①예 ②아니오

2-15a. 2-15에서 “①예”를 선택하신 경우 전체 연구개발 예산중 정부연구개발 예산의 비중을 적어주십시오.

() %

2-15b. 2-15에서 “①예”를 선택하신 경우 정부 연구개발사업 참여에 있어서 귀사의 성장에 중요한 역할을 한 바가 있는지를 간략하게 적어주십시오.

2-15c. 2-15에서 “②아니오” 선택하신 경우 정부 연구개발사업 참여하지 않은 이유는 무엇입니까?

- ① 지원제도에 대해 알지 못했음 ② 자격요건이 되지 않아 신청 포기
 ③ 신청서류, 절차 등이 복잡하여 신청 포기 ④ 회사의 운용계획과 맞지 않음
 ⑤ 활용하고 싶으나, 원하는 사업유형이 없었음 (원하는 유형 :) ⑥ 기타()

2-16. 고성장의 과정에서 귀사가 가장 우선순위를 둔 인력은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 생산인력 ② 개발인력 ③ 영업인력 ④ 재무 등 관리인력

Part 3. 향후 기업의 전략

※ 다음은 앞의 part 2부분과 관련한 기업의 향후 전략에 대한 질문입니다. 앞에서 연관된 질문 문항을 참조하시어, 응답해 주십시오. 다음 질문 중 “향후”는 조사시점 현재로부터 대략 향후 3년으로 정의하시면 됩니다.

※ 본 설문에서 상품의 의미는 통상적인 개념의 상품 외에도 기업의 매출의 단위를 구성하는 제품, 서비스, 프로젝트를 통칭하는 개념입니다.

3-1. 귀사는 향후의 성장세를 최근 4년과 비교하여 어떻게 전망하십니까? (1개만 선택) ()

- ① 보다 빨리 성장 ② 유사한 수준 ③ 상대적으로 낮은 수준

3-2. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 것으로 기대하는 상품을 중요한 순서대로 2종류 이내에서 간략히 기재해주시기 바랍니다.(아래 응답란에 기입해주시시오)

3-3. 3-2번에서 응답하신 향후 귀사에 중요한 역할을 할 것으로 기대하는 상품의 3년 후(2025년 말 시점) 국내·외 시장 점유 목표는 어떠한지 해당란에 체크해주시시오.(아래 응답란에 기입해주시시오)

[문3-2~3-3 응답란] ⇐(문항 2-1, 2-2 참조)

문3-2	문3-3	
상품(중요도 순)	3년 후 국내 시장 점유 정도	3년 후 해외 시장 점유 정도
	점유율 순위	점유율 순위
	① 1위 ② 2~5위 ③ 6위 이하	① 1위 ② 2~5위 ③ 6위 이하
	① 1위 ② 2~5위 ③ 6위 이하	① 1위 ② 2~5위 ③ 6위 이하

3-4. 향후 귀사에 보다 중요한 역할을 할 시장은 무엇입니까? (1개만 선택) () ⇐(문항 2-3 참조)

- ① 국내시장 ② 해외시장

3-5. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 주요 고객(사용자)은 누구입니까? (1개만 선택) () ⇐(문항 2-4 참조)

- ① 소비자 ② 그룹내 기업 ③ 그룹외 기업

3-6. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 기업 전략은 무엇입니까? (1개만 선택) () ⇐(문항 2-5 참조)

- ① 전문화 전략 : 대표적 주력사업 하나에 집중하여 이로부터 대부분의 매출이 발생하는 전략
 ② 수직적 통합전략 : 판매유통 등 생산이후의 분야 또는 원료, 중간재, 장비 생산에 필요한 분야로 사업을 확대하는 전략
 ③ 관련 다각화전략 : 기존 기술, 시장, 유통망을 최대한 활용하면서 보유하고 있는 핵심역량을 이전할 수 있는 비교적 신규투자나 위험성이 약한 분야들로 사업을 확대하는 전략
 ④ 비관련 다각화전략 : 기존 기술이나 사업과는 별로 관계없는 분야들로 사업을 확대하는 전략

3-7. (위 3-6에서 '3번. 관련 다각화전략'에 답한 경우), 보다 구체적인 다각화전략은 다음 중 무엇입니까?

(1개만 선택) () ☞(문항 2-6 참조)

- ① 기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화
- ② 기존 고객(또는 시장)에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화

3-8. 향후 귀사의 발전을 위하여 채택할 기업 혁신전략은 무엇입니까? (1순위: , 2순위:) ☞(문항 2-7 참조)

- ① 상품(제품 및 서비스) 혁신 ② 생산(엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원) 혁신
- ③ 유통 및 물류 혁신 ④ 정보통신 시스템 혁신 ⑤ 마케팅 및 판매 혁신 ⑥ 행정 및 경영 혁신

3-9. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 대표적인 상품(군)의 사업전략은 무엇입니까? () ☞(문항 2-8 참조)

- ① 범용 시장에서 원가우위전략 ② 범용 시장에서 차별화전략
- ③ 특정시장에서의 원가우위집중전략 ④ 특정시장에서의 차별화집중전략

3-10. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 자금의 원천은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-9 참조)

- ① 자체이익 ② 외부투자 또는 증자 ③ 융자(정책자금융자 포함) ④ 정부보조금(연구개발자금 등)

3-11. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 대표적인 상품의 기술 개발 전략은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택)

() ☞(문항 2-10 참조)

- ① 독자개발 ② 공동개발 ③ 외부위탁 ④ 기술구매/이전
- ⑤ 인수합병 ⑥ 조인트 벤처 설립 ⑦ 기술과 무관

3-12. 향후 귀사의 대표적인 상품(군)이 '혁신'의 측면에서 갖는 의미는 무엇입니까? () ☞(문항 2-11 참조)

- ① 세계 최초 ② 국내 최초 ③ 기업(그룹)내 최초 ④ 해당 사항 없음

3-13. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 연구개발의 성격은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) () ☞(문항 2-12 참조)

- ① 기초원천 ② 응용개발 ③ 해당사항 없음

3-14. 향후 귀사의 고성장에 가장 중요한 기여를 하게 될 연구개발 협력파트너는 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택)

() ☞(문항 2-13 참조)

- ① 정부출연연구소 ② 대학 ③ 그룹 내 타기업 ④ 그룹 외 기업 ⑤ 해당사항 없음

3-15. 향후 귀사에 중요한 역할을 할 대표적인 상품(군)의 개발을 위한 연구개발 방향에 대하여 간략히 기재하여 주시기 바랍니다. ☞(문항 2-14 참조)

3-16. 향후 정부 연구개발사업에 참여할 의향이 있으십니까? () ① 예 ② 아니오

3-16a. 3-16에서 “①예”를 선택하신 경우 향후 귀사에 중요한 역할을 할 대표적인 상품(군)의 연구개발을 위해 필요한 정부의 지원정책은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 자금/금융지원(보조금 지원, 국가연구개발사업 참여, 투·융자, 보증, 기술금융 지원 등)
 ② 인력지원(인력지원, 채용지원, 고용추천, 파견, 인력양성, 초빙, 기술인력 지원센터 등)
 ③ 기술지원(기술개발, 기술사업화/이전, 특허전략, 인프라 구축/활용 등)
 ④ 기타

3-17. 향후 귀사가 가장 우선순위를 둘 인력은 다음 중 무엇입니까? (1개만 선택) () (문항 2-16 참조)

- ① 생산인력 ② 개발인력 ③ 영업인력 ④ 재무 등 관리인력

Part 4. 환경적 요인으로 인한 혁신전략 변화

4-1. Covid-19가 귀사의 혁신활동 정도에 어떠한 영향을 미쳤습니까? (1개만 선택) ()

- ① 늘어남 ② 줄어듦 ③ 이전대비 현상유지

4-2. Covid-19로 인해 귀사의 혁신전략에 변화가 있는가? () ① 예(4-2a 번으로) ② 아니오(4-3 번으로)

4-2a. 혁신전략에 변화가 발생한 경우 Covid-19 전/후 전략은 무엇인가?

Covid-19 전	Covid-19 후
① 상품 (제품 및 서비스) 혁신	① 상품 (제품 및 서비스) 혁신
② 생산 (엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원) 혁신	② 생산 (엔지니어링, 관련기술 테스트, 분석, 인증, 생산지원) 혁신
③ 유통 및 물류 혁신	③ 유통 및 물류 혁신
④ 정보통신 시스템 혁신	④ 마케팅 및 판매 혁신
⑤ 마케팅 및 판매 혁신	⑤ 정보통신 시스템 혁신
⑥ 행정 및 경영 혁신	⑥ 행정 및 경영 혁신

4-3. 귀사는 Covid-19에 대해 어떠한 대응으로 제품/서비스를 부분적 혹은 전적으로 조정하거나 전환하였습니까?
 () ① 예(4-3a 번으로) ② 아니오(4-4 번으로)

4-3a. Covid-19에 대응하였을 경우, 귀사가 취한 경영조치에 해당되는 것은 무엇입니까?

- ① 새로운 제품 또는 서비스의 개시 ② 생산방식 도입 및 변경(디지털전환(DX))
 ③ 대외적 교류 및 거래방식변경 ④ 사내 교류 및 조직운영 방식 변경(재택근무, 유연근무제)
 ⑤ 기타

4-3b. Covid-19 이전에 비해 이후, 귀사가 취한 경영조치로 거둔 성과 또는 향후 기대하는 성과는 무엇입니까?

- ① 비용절감 ② 생산성 강화 ③ 상품혁신 ④ 매출확대 ⑤ 시장경쟁력 강화

4-4. 귀사는 Covid-19 이전에 비해 이후, 내부(a), 외부(b) 자금조달(대출) 환경에 변화가 있는가?

(4-4.a) 기업 내부	① 자금조달이 용이해짐 ② 자금조달이 더 어려워짐 ③ 이전 대비 현상유지
(4-4.b) 기업 외부	① 자금조달이 용이해짐 ② 자금조달이 더 어려워짐 ③ 이전 대비 현상유지

4-4c. Covid-19 이전에 비해 이후, 이자율이 같다면 대출을 더 많이 받고 싶은가? ① 예 ② 아니오

4-4d. Covid-19 이전에 비해 이후, 이자율이 높더라도 대출을 더 많이 받고 싶은가? ① 예 ② 아니오

4-4e. Covid-19 이전에 비해 이후, 민간 금융권에 자금조달(대출)을 신청했으나 거절당한 적이 있는가?()

① 예 ② 아니오

Part 5. 애로사항과 바라는 바

5-1. 향후 경쟁 환경에서 귀사에 가장 위협적인 요인은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 동종업종의 현 경쟁자 ② 잠재적 시장 진입자 ③ 대체상품 생산자
④ 공급자(귀사에 대한)의 영향력 ⑤ 구매자(귀사상품에 대한)의 영향력

5-2. 귀사의 지속적인 성장에 있어서 가장 큰 장애요인은 무엇입니까? (1개만 선택) ()

- ① 자금 ② 인력 ③ 시장개척 ④ 기타 ()

5-3. 귀사는 기술개발에 있어서 어느 정도의 어려움을 겪고 계십니까? (5점척도)

기술개발	어려움 없음	어려움 없는 편	보통	어려움	매우 어려움
① 명확한 연구개발 계획 수립의 어려움	1	2	3	4	5
② 연구개발 체계적 유지 어려움	1	2	3	4	5
③ 연구개발 일정 지연에 대한 어려움	1	2	3	4	5
④ 체계적인 연구개발 성과물 관리 어려움	1	2	3	4	5

5-4. 귀사는 사업화에 있어서 어느 정도의 어려움을 겪고 계십니까? (5점척도)

기술개발	어려움 없음	어려움 없는 편	보통	어려움	매우 어려움
① 개발된 상품과 기술의 사업 어려움	1	2	3	4	5
② 제품 판매를 위한 판로와 유통망 구축 어려움	1	2	3	4	5
③ 개발된 기술과 제품의 홍보 및 마케팅 기회의 어려움	1	2	3	4	5
④ 개발된 제품 가격이 시장에서 경쟁력 확보의 어려움	1	2	3	4	5

5-5. 향후 지속적인 성장을 위해 사회나 정부에 기대하는 바를 적어주십시오.

◆ 지금까지 설문에 응답해 주셔서 대단히 감사합니다. ◆

5. 고성장기업별 정보

1) 2023 고성장기업

(주)고운세상코스메틱

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	화장품판매	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	187,052,318	종업원수(2022,명)	188	기업규모	중견기업
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	10 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.89	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	12	미국특허등록수('18-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.89	영업이익률('20-'22년 평균,%)	17.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	21.67	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-7.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	레드블레미쉬크림	블랙스네일크림
	시장 점유	2~5위	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	블랙스네일크림	레드블레미쉬크림
	시장 점유	6위 이하	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		공동개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		기업내 최초	
연구개발 성격			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	원료 및 기술개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	원료수입 안정화
---------------	----------

(주)근우

□ 기업개요

설립년도	1994	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	106,540,788	종업원수(2022,명)	87	기업규모	중소기업
산업분류	전기장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.39	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	6	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	32.66	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	15.69	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	14.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		전기공사 수배전반	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		전기공사 수배전반	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없음

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

이바코리아시스템(주)

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	전자부품 제조업	본사지역	부산
매출액(2022,천원)	31,736,212	종업원수(2022,명)	34	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	3명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	76.14	영업이익률('20-'22년 평균,%)	16.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.35	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	54.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		하드웨어	소프트웨어
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		하드웨어	소프트웨어
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)비엠티

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	제조업	본사지역	부산
매출액(2022,천원)	141,441,476	종업원수(2022,명)	358	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	코스닥	상장년도	2007
연구원수(2022,명)	15 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.62	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	23	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	26.67	영업이익률('20-'22년 평균,%)	10.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.08	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	13.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	반도체피팅	파이프 피팅
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	반도체 피팅	파이프 피팅
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	기술 개발 과제
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	연구비 지원
---------------	--------

(주)케이티엔에프

□ 기업개요

설립년도	2002	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	27,011,983	종업원수(2022,명)	63	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	18 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	5.76	종업원수대비 연구원수비율(%)	28.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	11	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	24.09	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.13	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	18.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	x86서버	ODM서버
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	x86서버	ODM서버
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	국내 최초		국내 최초		
	연구개발 성격	기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	IT산업의 기술력과 전문성
향 후	연구개발방향	IT중심기업으로 최고의 기술력과 고객맞춤형 서버 제작

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력 양성 교육 지원
---------------	-------------

엔텍월드(주)

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	전기공사업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	48,416,891	종업원수(2022,명)	84	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	20 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.20	종업원수대비 연구원수비율(%)	23.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	6	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	25.91	영업이익률('20-'22년 평균,%)	10.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.84	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	23.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	배전반	자동제어반
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
			6위 이하
향후	주력상품	배전반	자동제어반
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
			6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
구분		고성장시기			향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장			국내시장	
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업			그룹외 기업	
	기업전략	전문화 전략			전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략			특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달	자체이익			자체이익	
혁신 전략	인력조달	개발인력			개발인력	
	혁신전략	상품 혁신			상품 혁신	
	기술개발전략	공동개발			공동개발	
	연구파트너	그룹 외 기업			그룹 외 기업	
	혁신의의	해당사항 없음			해당 사항 없음	
	연구개발 성격	응용개발			응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	보호계전기 검증 방법
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력지원 자금금융 지원
---------------	--------------

바이옴트로(주)

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	22,304,736	종업원수(2022,명)	40	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2022,명)	7명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.15	종업원수대비 연구원수비율(%)	15.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	11	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	31.99	영업이익률('20-'22년 평균,%)	11.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	6.90	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	23.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	인쇄회로 기판	전기검사기
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	인쇄회로기판	전기검사기
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	전기적 특성검사(계측기술, 장비설계)

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	저리 대출, 인력 지원
---------------	--------------

토와한국(주)

□ 기업개요

설립년도	2013	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	60779295	종업원수(2022,명)	113	기업규모	중견기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	47.72	영업이익률('20-'22년 평균,%)	26.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.49	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	36.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		주형	금형
	시장 점유	국내	2~5위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		주형	금형
	시장 점유	국내	2~5위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	저금리 자금지원
---------------	----------

광명금속(주)

□ 기업개요

설립년도		주사업분야	제조업	본사지역	경북
매출액(2022,천원)	97,397,156	종업원수(2022,명)	31	기업규모	중소기업
산업분류	1차금속	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.05	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	30.74	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	16.10	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	12.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	알루미늄 주물	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	알루미늄 주물	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	비관련 다각화전략		비관련 다각화전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	기술과 무관		기술과 무관		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력지원 및 금융지원
---------------	-------------

주영엔에스(주)

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	도매업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	212,757,452	종업원수(2022,명)	54	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.65	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	65.45	영업이익률('20-'22년 평균,%)	15.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	17.67	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	40.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	건강기능식품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	건강 기능 식품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격			해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없음

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	R&D 연구비 지원
---------------	------------

한국콘크리트산업(주)

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	85,118,244	종업원수(2022,명)	62	기업규모	중소기업
산업분류	비금속광물	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	6명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	19	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	57.45	영업이익률('20-'22년 평균,%)	10.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.26	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	42.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	콘크리트 PC	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	콘크리트 pc	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	수주 참여 기회가 많았으면 한다
---------------	-------------------

(주)뉴겐코스메틱

□ 기업개요

설립년도	2016	주사업분야	제조업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	23,926,463	종업원수(2022,명)	95	기업규모	중소기업
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	8 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.29	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	21.87	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	9.66	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	11.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		화장품	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		화장품	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	기능성 화장품 의약품 등 다양한 포물라 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	금전적 지원
---------------	--------

삼덕상공(주)

□ 기업개요

설립년도		주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	9,747,386	종업원수(2022,명)	79	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	8 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.09	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	36.79	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.59	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	26.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	핸드백	지갑
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	2~5위	2~5위
향후	주력상품	핸드백	지갑
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	비관련 다각화전략		비관련 다각화전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	기술과 무관		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	기업 내 최초		해당 사항 없음		
연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	해외 특허 참관 등 주력 상품 기술 최대화

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금 금융 지원
---------------	----------

라인테크닉스(주)

□ 기업개요

설립년도	1992	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	45,049,778	종업원수(2022,명)	85	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.13	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.9
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	39.60	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	9.42	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	27.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	유무선 전자 통신기	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
향후	주력상품	유무선전자통신기	
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객(또는 시장)에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		유통 및 물류 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	외합제작 제품이 큰 제품 지원

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	국제적으로 여러국가와 잘 지냈으면 한다
---------------	-----------------------

(주)삼영기업

□ 기업개요

설립년도	1994	주사업분야	내부 전기 배선 공사업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	453,144,306	종업원수(2022,명)	345	기업규모	중견기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	55.04	영업이익률('20-'22년 평균,%)	6.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.22	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	40.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		전기공사	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		전기공사	
	시장 점유	국내	1위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		재무 등 관리인력		재무 등 관리인력	
	혁신전략		정보통신 시스템 혁신		정보통신 시스템 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)남창

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	제재업	본사지역	경남
매출액(2022,천원)	80,343,138	종업원수(2022,명)	46	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	32.83	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.60	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	22.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		원목 참판 제재목	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		원목 참판 제재목	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		유통 및 물류 혁신		유통 및 물류 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		그룹 내 타기업		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격			해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	저금리 대출 예산 확보
---------------	--------------

이알텍(주)

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	53,719,466	종업원수(2022,명)	34	기업규모	중소기업
산업분류	금속제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	14.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	48.68	영업이익률('20-'22년 평균,%)	21.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	30.38	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	14.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	금속판제품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	금속판제품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	수직적 통합전략		수직적 통합전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
	연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)에인미술

□ 기업개요

설립년도	1996	주사업분야	인쇄업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	50,037,314	종업원수(2022,명)	80	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	26.98	영업이익률('20-'22년 평균,%)	12.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	3.28	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	22.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		인쇄업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		인쇄업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	시장 경쟁력 확보 지원
---------------	--------------

신스틸(주)

□ 기업개요

설립년도	1987	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	78,621,940	종업원수(2022,명)	32	기업규모	중소기업
산업분류	1차금속	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	20.80	영업이익률('20-'22년 평균,%)	6.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-1.53	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	22.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		칼라 강판	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		칼라 강판	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	1위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	주요 취급품목을 고객사가 요구하는 사이즈를 가공 기술

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력 지원 자금 지원
---------------	-------------

아주베스틸(주)

□ 기업개요

설립년도	1996	주사업분야	제조업	본사지역	경북
매출액(2022,천원)	108,544,486	종업원수(2022,명)	51	기업규모	중견기업
산업분류	1차금속	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	92.01	영업이익률('20-'22년 평균,%)	6.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	92.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		유정관	송유관
	시장 점유	국내	2~5위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		유정관	송유관
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	전문적인 정보교육 지원
---------------	--------------

(주)제노코

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	50,704,825	종업원수(2022,명)	133	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2022,명)	29 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.20	종업원수대비 연구원수비율(%)	20.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	21.96	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	32.29	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-7.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	국방산업(위성탑재체, 위성운용국)	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	국방산업(위성탑재체, 위성운용국)	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	방위산업분야 항공우주산업의 다각화 사업

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)대현

□ 기업개요

설립년도	1992	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	75,555,235	종업원수(2022,명)	44	기업규모	중소기업
산업분류	1차금속	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	37.07	영업이익률('20-'22년 평균,%)	6.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	3.59	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	32.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	여성의류	악세사리
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	여성의류	악세사리
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		기술과 무관	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	물가 안정 요망
---------------	----------

에스티엠(주)

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	제조업	본사지역	울산
매출액(2022,천원)	1,011,458,805	종업원수(2022,명)	211	기업규모	대기업
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	45 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.15	종업원수대비 연구원수비율(%)	21.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	126.79	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	7.67	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	110.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	양극활물질	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	2~5위	
향후	주력상품	양극활물질	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	2~5위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
혁신 전략	자금조달	외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자		
	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	전기자동차용 배터리 하이니켈 양극소재 개발
향 후	연구개발방향	양극활물질 기술개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

영미산업(주)

□ 기업개요

설립년도	1977	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	90,475,492	종업원수(2022,명)	67	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	27.04	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.75	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	26.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	식용 정제유	면류
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	식용 정제유	면류
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	수직적 통합전략		수직적 통합전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	기술과 무관		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력 자원
---------------	-------

(주)아이에스티이

□ 기업개요

설립년도	2013	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	41,144,441	종업원수(2022,명)	79	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	3명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.07	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	13	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	30.21	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.48	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	23.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	반도체 제조용 장비	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	반도체 제조용 장비	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	대기업과의 공동개발 기술

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	R&D 예산 삭감하지 말아라
---------------	-----------------

(주)도우인시스

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	84,281,839	종업원수(2022,명)	343	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	30 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.68	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	23	미국특허등록수('18-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	24.96	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	33.14	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-6.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	초박막 강화유리(UTG)	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	2~5위	
향후	주력상품	초박막 강화유리(UTG)	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	2~5위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기			향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장			해외시장	
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업			그룹외 기업	
	기업전략	전문화 전략			전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략			특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달	자체이익			자체이익	
	인력조달	개발인력			개발인력	
	혁신전략	상품 혁신			상품 혁신	
	기술개발전략	독자개발			독자개발	
	연구파트너	그룹 외 기업			그룹 외 기업	
	혁신의의	세계최초			세계 최초	
	연구개발 성격	기초원천			기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	산학 연계로서의 연구개발의 재정지원
향 후	연구개발방향	대형화 신규 줄 팩터 위주

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

동해기계(주)

□ 기업개요

설립년도		주사업분야	제조업	본사지역	경남
매출액(2022,천원)	96,540,019	종업원수(2022,명)	185	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	26.40	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	21.66	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	3.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	중장비 부품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	중장비 부품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
	연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

니덱어드밴스테크놀로지코리아(주)

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	75,351,121	종업원수(2022,명)	82	기업규모	중소기업
산업분류	정밀기기	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.34	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	3	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	48.22	영업이익률('20-'22년 평균,%)	22.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.88	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	45.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		전자계측기	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		전자계측기	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹외 기업	
	기업전략		관련 다각화전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화			
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
혁신 전략	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	그룹외 기업 활용도를 높ی겠다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

화인케미칼(주)

□ 기업개요

설립년도	1997	주사업분야	제조업	본사지역	경남
매출액(2022,천원)	106,070,997	종업원수(2022,명)	81	기업규모	중소기업
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	8 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.76	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.9
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	8	미국특허등록수('18-'21년 합계)	3

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	81.86	영업이익률('20-'22년 평균,%)	12.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.26	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	79.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	인조잔디	충전재
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	인조잔디	충전재
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	국내 최초		국내 최초		
	연구개발 성격	응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	연구개발 기술 지원
향 후	연구개발방향	환경 정화 약품 제조 기술

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인건비와 연구비 지원
---------------	-------------

(주)한국정보기술단

□ 기업개요

설립년도	1998	주사업분야	컴퓨터 통합 자문 및 구축 서비스업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	38,291,510	종업원수(2022,명)	449	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	82 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.98	종업원수대비 연구원수비율(%)	18.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	5	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	30.66	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	34.28	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-2.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		컴퓨터 서비스업	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		컴퓨터 서비스업	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		정보통신 시스템 혁신		정보통신 시스템 혁신	
	기술개발전략		외부위탁		외부위탁	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	발주처 정보시스템 감시기회가 많았으면 함
---------------	------------------------

삼일건설(주)

□ 기업개요

설립년도	1995	주사업분야	건설업	본사지역	전남
매출액(2022,천원)	171,592,860	종업원수(2022,명)	90	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.09	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	24.07	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.21	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	8.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
		연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정책사업 참여시 저금리 금융 지원
---------------	--------------------

신창실업(주)

□ 기업개요

설립년도	1996	주사업분야	제조업	본사지역	충남
매출액(2022,천원)	20737646	종업원수(2022,명)	35	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.31	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	32.70	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-2.74	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	36.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		산업용고무	소형엔진 부품
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		공기조화장치	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	저렴한 매출과 인건비 지원
---------------	----------------

(주)한국에이엠에프

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	도금업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	22,392,829	종업원수(2022,명)	62	기업규모	중소기업
산업분류	금속제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('22,%)	0.72	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	32.99	영업이익률('20-'22년 평균,%)	10.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	7.15	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	24.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	금속제품 도금	쿨링플레이트 처리
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	금속제품 도금	
	시장 점유	2~5위	
	국내	6위 이하	
	해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	수직적 통합전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
혁신 전략	자금조달	정부보조금		정부보조금		
	인력조달	개발인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	기술과 무관		기술과 무관		
	연구파트너	해당사항 없음		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	설비용 표면 쿨링플레이트
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	개발상품 홍보 마케팅 지원
---------------	----------------

(주)온일

□ 기업개요

설립년도	1998	주사업분야	제조업	본사지역	경남
매출액(2022,천원)	32,419,319	종업원수(2022,명)	70	기업규모	중소기업
산업분류	자동차/조선/수송장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.21	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	50.24	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	9.86	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	36.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		로터코어	바벨기어
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		로터코어	바벨기어
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	국가개발사업의 기술 금융
향 후	연구개발방향	국가기술 개발 사업의 참여

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	저리대출
---------------	------

(주)디에스애피

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	제조업	본사지역	전북
매출액(2022,천원)	81,786,042	종업원수(2022,명)	64	기업규모	중소기업
산업분류	1차금속	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.37	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	4	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	22.46	영업이익률('20-'22년 평균,%)	6.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	9.89	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	11.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	철강제품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	철강제품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	철강제품(c형강) 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정부차원에서 자금지원
---------------	-------------

(주)지앤티클린

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	제조업	본사지역	대구
매출액(2022,천원)	24,086,436	종업원수(2022,명)	71	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.34	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.26	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	28.50	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-11.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		위생패드	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		위생패드	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)한탑

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	곡물배분업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	45,278,725	종업원수(2022,명)	127	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.32	종업원수대비 연구원수비율(%)	3.9
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.32	영업이익률('20-'22년 평균,%)	17.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	40.87	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-18.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	반도체 제조장비 및 부품	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	반도체 제조 장비 및 부품	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)동양건설산업

□ 기업개요

설립년도	1968	주사업분야	건설업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	693,082,509	종업원수(2022,명)	242	기업규모	중견기업
산업분류	건설	상장시장	K-OTC	상장년도	2016
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	53.51	영업이익률('20-'22년 평균,%)	22.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-3.52	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	59.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		종합건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		종합건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력 양성 교육 지원
---------------	-------------

(주)핀스

□ 기업개요

설립년도	2016	주사업분야	제조업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	81,959,465	종업원수(2022,명)	240	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	코스닥	상장년도	2020
연구원수(2022,명)	3명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.77	종업원수대비 연구원수비율(%)	1.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	12	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	45.38	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	45.10	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	0.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	OLED 메탈마스크	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	2~5위	
향후	주력상품	OLED 메탈마스크	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	2~5위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	재무 등 관리인력		재무 등 관리인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	OLED 메탈마스크 개발 제조

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	공동연구단지를 활발히 진행
---------------	----------------

노불방재(주)

□ 기업개요

설립년도	1996	주사업분야	소방시설 공사업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	23,946,934	종업원수(2022,명)	90	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	7 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.52	종업원수대비 연구원수비율(%)	7.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	20.95	영업이익률('20-'22년 평균,%)	14.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	21.47	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-0.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	장비부착형 소화설비	청정소화설비
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	장비부착형 소화 설비	청정 소화 설비
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	공동개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	소형 경량 구조 기계 소화 설비

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)금성백조건설

□ 기업개요

설립년도	1992	주사업분야	건설업	본사지역	세종
매출액(2022,천원)	418,724,162	종업원수(2022,명)	89	기업규모	중견기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.03	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	38.82	영업이익률('20-'22년 평균,%)	19.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	6.14	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	30.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
	자금조달		자체이익		자체이익		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략		독자개발		독자개발		
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음		
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정부 지원금 확대
---------------	-----------

(주)진솔인더스트리

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	제조업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	42,119,481	종업원수(2022,명)	197	기업규모	중소기업
산업분류	자동차/조선/수송장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	3명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.04	종업원수대비 연구원수비율(%)	1.5
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.09	영업이익률('20-'22년 평균,%)	15.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	35.69	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-15.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	자동차 부품	신품
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	자동차 부품	신품
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 해외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
		연구개발 성격	기초원천	기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	차량용 시트 및 내장재

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)메디트

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	271,394,625	종업원수(2022,명)	302	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	100 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.45	종업원수대비 연구원수비율(%)	33.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	119	미국특허등록수('18-'21년 합계)	5

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	80.62	영업이익률('20-'22년 평균,%)	50.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	19.64	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	51.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	3D 스캐너	치과용기
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내	1위	1위
	해외	1위	1위
향후	주력상품	3D 스캐너	치과용기
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내	1위	1위
	해외	1위	1위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기			향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장			해외시장	
	대상고객(소비자 등)	그룹 내 기업			그룹내 기업	
	기업전략	전문화 전략			전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략			특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달	자체이익			자체이익	
	인력조달	개발인력			개발인력	
	혁신전략	상품 혁신			상품 혁신	
	기술개발전략	독자개발			독자개발	
	연구파트너	해당사항 없음			해당사항 없음	
	혁신의의	기업 내 최초			기업내 최초	
	연구개발 성격	기초원천			기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	해외 마케팅 유통 구축 지원
---------------	-----------------

참손푸드(주)

□ 기업개요

설립년도	1986	주사업분야	저장 처리업	본사지역	부산
매출액(2022,천원)	42,294,496	종업원수(2022,명)	67	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.02	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	54.64	영업이익률('20-'22년 평균,%)	10.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.37	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	40.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		생선까스	참치크로켓
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		생선까스	참치크로켓
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		비관련 다각화전략		비관련 다각화전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
혁신 전략	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금금융지원
---------------	--------

(주)엑소코바이오

□ 기업개요

설립년도	2017	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	24,365,221	종업원수(2022,명)	95	기업규모	중소기업
산업분류	의료기기	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	20 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	10.99	종업원수대비 연구원수비율(%)	20.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	71	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	61.28	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	7.64	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	49.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	화장품	
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위
향후	주력상품	화장품	
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	1위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	정부출연연구소		정부출연연구소		
	혁신의의	세계최초		세계 최초		
	연구개발 성격	기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	합동연구과제 기술(화장품 의약적용)
향 후	연구개발방향	엑소좀 분리 정제 원천 기술

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력과 자금 지원
---------------	-----------

(주)제이티

□ 기업개요

설립년도	1998	주사업분야	제조업	본사지역	충남
매출액(2022,천원)	81,635,001	종업원수(2022,명)	149	기업규모	중소기업
산업분류	정밀기기	상장시장	코스닥	상장년도	2006
연구원수(2022,명)	2명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	1.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	27	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	35.28	영업이익률('20-'22년 평균,%)	15.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.45	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	28.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		qksehcp rjatk wkdql	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	2~5위	
향후	주력상품		qksehcp rjatk wkdql	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	2~5위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자 현황	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초위천		기초위천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	연구개발의 실험시설 확충

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	R&D연구비 지원
---------------	-----------

(주)우미토건

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	건설업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	166,031,360	종업원수(2022,명)	48	기업규모	중견기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	32.66	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-9.03	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	45.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	토건업	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
향후	주력상품	토건업	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
	연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	저금리도 자금 조달 지원
---------------	---------------

(주)탑싹

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	107,560,204	종업원수(2022,명)	156	기업규모	중소기업
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	10 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.09	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	22.93	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	15.97	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	6.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		실리콘 플라스틱(실란트)	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		실리콘 플라스틱	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	다양한 재질에 다목적 제품 연구

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	기술 금융 지원
---------------	----------

(주)에코아이

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	서비스업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	59,608,890	종업원수(2022,명)	39	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.53	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	149.79	영업이익률('20-'22년 평균,%)	34.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-5.85	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	165.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		탄소 배출권 개발사업	
	시장 점유	국내	1위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		탄소 배출권 개발	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
	자금조달		자체이익		자체이익		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		정보통신 시스템 혁신		정보통신 시스템 혁신		
	기술개발전략		독자개발		독자개발		
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의		국내 최초		국내 최초		
	연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	연구 개발 기술에 도움
향 후	연구개발방향	환경 관련 공학 기술 개발 지속

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	연구 개발 수집의 보조금 지원
---------------	------------------

(주)파코엔지니어링

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	41,626,489	종업원수(2022,명)	45	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	12 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	4.86	종업원수대비 연구원수비율(%)	26.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	4	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	53.91	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	4.76	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	46.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		프린팅	라미네이팅 설비 기술
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	2~5위	2~5위
향후	주력상품		프린팅	라미네이팅
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		융자		융자	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	없다
향 후	연구개발방향	기존 기술 범위를 다각화로 활용

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	금융 지원
---------------	-------

에이시디(주)

□ 기업개요

설립년도	2006	주사업분야	제조업	본사지역	경북
매출액(2022,천원)	37,199,382	종업원수(2022,명)	64	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	9 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.73	종업원수대비 연구원수비율(%)	14.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	45.33	영업이익률('20-'22년 평균,%)	12.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-4.38	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	52.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	반도체 장비	체온 측정기
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	반도체 장비	체온 측정기
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	수직적 통합전략		수직적 통합전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	기업 내 최초		기업내 최초		
연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)디에이치정공

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	제조업	본사지역	광주
매출액(2022,천원)	36,467,540	종업원수(2022,명)	93	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.08	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	48.78	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	60.73	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-7.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	전자부품(비스포크 패널)	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	전자부품(비스포크 패널)	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	기술 개발 인프라 구축
---------------	--------------

(주)한양세미텍

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	94588579	종업원수(2022,명)	117	기업규모	중견기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.33	종업원수대비 연구원수비율(%)	2.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	4	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	26.66	영업이익률('22년,%)	12.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-28.68	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	77.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	반도체 장비(가스캐비넷, 정글박스)	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	반도체 장비	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기			향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장			국내시장	
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업			소비자	
	기업전략	전문화 전략			전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략			특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달	자체이익			자체이익	
	인력조달	생산인력			생산인력	
	혁신전략	생산 혁신			생산 혁신	
	기술개발전략	독자개발			독자개발	
	연구파트너	그룹 외 기업			그룹 외 기업	
	혁신의의	국내 최초			국내 최초	
	연구개발 성격	해당사항 없음			해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	핵심 기술 지원
향 후	연구개발방향	특정 설비 시스템 제조

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	연구 과제로 인한 연구 개발 지원
---------------	--------------------

태인종합건설(주)

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	건물건설업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	56343595	종업원수(2022,명)	47	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	6명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.01	종업원수대비 연구원수비율(%)	12.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.11	영업이익률('20-'22년 평균,%)	6.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	29.56	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-11.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건축, 토목 공사	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건축 토목 공사	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
		연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정부(민간, 공공)출연 연구소 기술 지원
---------------	------------------------

(주)베스텍

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	117,329,362	종업원수(2022,명)	95	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	15 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.55	종업원수대비 연구원수비율(%)	15.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	55.52	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	11.80	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	39.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	2차 전지 설비 기계	PDP 설비 기계
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	2~5위	2~5위
향후	주력상품	2차 전지 설비 기계	PDP 설비 기계
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	기업 내 최초		기업내 최초		
	연구개발 성격	기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	산업 분야 자동화 설비
향 후	연구개발방향	산업용 설비 2차 전지 자동차 관련 분야 제조 설비

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	예산 확보
---------------	-------

다우건설(주)

□ 기업개요

설립년도	2008	주사업분야	도로건설업	본사지역	대전
매출액(2022,천원)	139,312,646	종업원수(2022,명)	42	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	61.81	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-5.47	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	71.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		도로건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		도로건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
		연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력양성교육
---------------	--------

(주)크래비스

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	개발업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	54,597,684	종업원수(2022,명)	122	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	40 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	5.33	종업원수대비 연구원수비율(%)	32.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	8	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	49.10	영업이익률('20-'22년 평균,%)	16.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.80	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	40.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	산업용카메라	산업용제어기
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	산업용카메라	산업용제어기
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	산업용제어전문기술개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	R&D예산확대
---------------	---------

(주)유성화학

□ 기업개요

설립년도	2013	주사업분야	제조업	본사지역	경남
매출액(2022,천원)	21,678,915	종업원수(2022,명)	35	기업규모	중소기업
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	22.39	영업이익률('20-'22년 평균,%)	15.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.46	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	20.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		자동차부품(조립용플라스틱)	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		자동차부품(조립용플라스틱)	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	저금리대출지원
---------------	---------

(주)아이투맥스

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	시스템소프트웨어개발및공급업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	27,105,292	종업원수(2022,명)	163	기업규모	중견기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	62 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소, 연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.65	종업원수대비 연구원수비율(%)	33.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	3	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	55.76	영업이익률('22년,%)	10.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	24.20	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	25.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	소프트웨어개발공급	탄소회계솔루션
	시장점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	소프트웨어개발공급	탄소회계솔루션
	시장점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 해외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
	자금조달	융자		융자		
혁신 전략	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	세계최초		세계 최초		
	연구개발 성격	응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	클라우드 CRM 솔루션 기술개발
향 후	연구개발방향	응용소프트웨어 설계개발의 기술혁신

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)지아이텍

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	제조업	본사지역	충남
매출액(2022,천원)	39,647,018	종업원수(2022,명)	136	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2022,명)	12 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.88	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	9	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	51.87	영업이익률('20-'22년 평균,%)	23.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	28.01	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	18.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	슬립노즐	슬롯다이
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	슬롯다이	슬립노즐
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	자동화시스템
향 후	연구개발방향	특수목적용기계 자동화시스템

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)티플렉스

□ 기업개요

설립년도	1991	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	257,740,286	종업원수(2022,명)	73	기업규모	중소기업
산업분류	금속제품	상장시장	코스닥	상장년도	2009
연구원수(2022,명)	6 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	7.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	39.41	영업이익률('20-'22년 평균,%)	6.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.17	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	22.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	반도체장비	LCD장비
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	반도체장비	LCD장비
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력양성기술지원
---------------	----------

삼구건설(주)

□ 기업개요

설립년도	1988	주사업분야	건설업	본사지역	경북
매출액(2022,천원)	123,198,314	종업원수(2022,명)	55	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	118.88	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.95	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	106.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개혁
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당 사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	기술금융지원
---------------	--------

(주)씨오텍

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	28,005,937	종업원수(2022,명)	46	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	8 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.64	종업원수대비 연구원수비율(%)	17.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	28.12	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.11	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	26.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		산업용코팅기계	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		산업용코팅기계	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
혁신 전략	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	의료용 고분자 연구개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)우리식품

□ 기업개요

설립년도	2017	주사업분야	제조업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	16,472,856	종업원수(2022,명)	81	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('22년,%)	0.16	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	21.77	영업이익률('20-'22년 평균,%)	11.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	37.25	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-11.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	참소스	하오츠
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	참소스	하오츠
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

건일스틸(주)

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	제조업	본사지역	충남
매출액(2022,천원)	35,908,847	종업원수(2022,명)	32	기업규모	중소기업
산업분류	1차금속	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.79	종업원수대비 연구원수비율(%)	15.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	20.05	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-9.42	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	32.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	상하수도용강관	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	상하수도강관	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격			해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력지원과 재정지원
---------------	------------

마그넥스(주)

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	15,803,278	종업원수(2022,명)	57	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	10 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('22년,%)	4.11	종업원수대비 연구원수비율(%)	17.5
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	31.06	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.80	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	28.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		마그네틱씰	
	시장 점유	국내	1위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		마그네틱씰	
	시장 점유	국내	1위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	반도체부품 국산화 선도

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)참테크놀로지

□ 기업개요

설립년도	1994	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	12,221,841	종업원수(2022,명)	30	기업규모	중소기업
산업분류	정밀기기	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.99	종업원수대비 연구원수비율(%)	13.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-23.93	영업이익률('20-'22년 평균,%)	24.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	32.84	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-42.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	미립자계측기	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	2~5위	
향후	주력상품	미립자계측기	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	2~5위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		기업내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	저금리자금지원
---------------	---------

일신건영(주)

□ 기업개요

설립년도	1989	주사업분야	건설업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	308,921,650	종업원수(2022,명)	100	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.22	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	87.37	영업이익률('20-'22년 평균,%)	10.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	21.27	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	54.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		아파트건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

동진기업(주)

□ 기업개요

설립년도	2009	주사업분야	제조업	본사지역	광주
매출액(2022,천원)	50,494,941	종업원수(2022,명)	49	기업규모	중소기업
산업분류	전기장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.87	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	3	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	100.59	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	35.55	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	48.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	2차전지설비	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	2차전지설비	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 내 기업		그룹내 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
	자금조달	융자		융자		
혁신 전략	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	그룹 내 타기업		그룹 내 타기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	원통형 2차전지 조립개발
향 후	연구개발방향	2차전지 조립개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	외부인력 채용 시 숙소마련지원
---------------	------------------

(주)한켐

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	제조업	본사지역	대전
매출액(2022,천원)	21,512,877	종업원수(2022,명)	64	기업규모	중소기업
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	6 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.12	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	25.80	영업이익률('20-'22년 평균,%)	14.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.05	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	19.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		유기화합물	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		유기화합물	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
		연구개발 성격	기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	유기화합물 전문업체로써 신뢰 바탕

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

동성캐스탑(주)

□ 기업개요

설립년도		주사업분야	주물주조업	본사지역	경북
매출액(2022,천원)	40,781,979	종업원수(2022,명)	44	기업규모	중소기업
산업분류	1차금속	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	37.38	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	7.61	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	27.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	주물제조	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	주물제조	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	장비부족 인력지원
---------------	-----------

(주)쉬엔비

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	26,650,118	종업원수(2022,명)	56	기업규모	중소기업
산업분류	의료기기	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	10 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	4.05	종업원수대비 연구원수비율(%)	17.9
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	2

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	35.60	영업이익률('20-'22년 평균,%)	40.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.58	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	24.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		미용의료기기	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		미용의료기기	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
혁신 전략	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		대학		대학	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)에이스토리

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	프로그램제작업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	68,373,722	종업원수(2022,명)	46	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	코스닥	상장년도	2019
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	75.91	영업이익률('20-'22년 평균,%)	6.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	25.94	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	39.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	프로그램제작업	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	프로그램제작업	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격			해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정부금융지원요망
---------------	----------

아산제약(주)

□ 기업개요

설립년도	1981	주사업분야	체외진단의료기기	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	87,901,588	종업원수(2022,명)	174	기업규모	중소기업
산업분류	의료기기	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	14 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	36.92	영업이익률('20-'22년 평균,%)	20.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	36.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		코로나진단품	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		파킨슨병 진단	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		외부위탁	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업 내 최초		세계 최초	
	연구개발 성격		응용개발		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	응용개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	규제개혁에 대한 재점검 매우시급
---------------	-------------------

(주)한드림넷

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	네트워크 보안스위치 개발 및 제조 판매, 네트워크 관리 솔루션 개발	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	27,875,714	종업원수(2022,명)	58	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	31 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	7.60	종업원수대비 연구원수비율(%)	47.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	7	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	57.46	영업이익률('20-'22년 평균,%)	16.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	3.64	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	51.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		네트워크 보안스위치	네트워크 통합제어 솔루션
	시장 점유	국내	1위	2~5위
		해외	2~5위	6위 이하
향후	주력상품		클라우드 보안스위치	산업용 보안스위치
	시장 점유	국내	2~5위	2~5위
		해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척	
구분			고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략						
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달		자체이익		자체이익		
		인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략		독자개발		독자개발		
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의		세계최초		세계 최초		
	연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없음

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없음
---------------	----

(주)라온테크

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	반도체 이송장치 로봇 제조	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	59,431,713	종업원수(2022,명)	125	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	코스닥	상장년도	2021
연구원수(2022,명)	38 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	4.23	종업원수대비 연구원수비율(%)	30.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	6	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	79.72	영업이익률('20-'22년 평균,%)	11.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	26.59	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	42.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		Backbon	TM
	시장 점유	국내	1위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		Backbone	TM
	시장 점유	국내	1위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략	기업전략	관련 다각화전략		전문화 전략	
		관련 다각화전략	기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화			
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		정부보조금		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
연구개발 성격			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	연구개발기술에 큰 도움을 받음
향 후	연구개발방향	없음

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없음
---------------	----

(주)한광옵토

□ 기업개요

설립년도	1976	주사업분야	CCTV 보안카메라용 렌즈 조립품	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	17,264,556	종업원수(2022,명)	68	기업규모	중소기업
산업분류	정밀기기	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('22년,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.9
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	45.17	영업이익률('20-'22년 평균,%)	21.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	15.47	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	25.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	3D 스캔 모듈	중장비용캠 렌즈
	시장 점유	2~5위	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	얼굴/홍채인식렌즈	자율주행렌즈/모듈
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		비관련 다각화전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
인력조달		생산인력		영업인력		
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	정부과제 통해 대형 메뉴얼 줌 렌즈 조립체 개발/양산에서 실패함
향 후	연구개발방향	기존 렌즈/광학설계 기반 내용을 활용한 차량요/바이오/로봇용 카메라 렌즈 및 반제품

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없음
---------------	----

(주)아하

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	전자철판, 전기차충전기 제조	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	71,023,341	종업원수(2022,명)	130	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	코넥스	상장년도	2022
연구원수(2022,명)	27명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소, 연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.80	종업원수대비 연구원수비율(%)	20.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	28	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	43.99	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.59	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	25.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	전자철판	비대면체온계
	시장점유	1위	1위
	국내/해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	전자철판	전기차충전기
	시장점유	1위	2~5위
	국내/해외	2~5위	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		융자		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
혁신 전략	혁신의의		세계최초		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	전자철판 상용화에 필요한 주요 기술을 정부연구개발사업에 참여하여 원천기술을 확보함
향 후	연구개발방향	전기차 충전기 원천기술 확보 및 원가절감기술 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	중소기업 연구개발에 대한 적극적인 지원요망
---------------	-------------------------

(주)엔코아

□ 기업개요

설립년도	1997	주사업분야	IT, 데이터 컨설팅, 데이터 관련 SW	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	29,511,763	종업원수(2022,명)	135	기업규모	중견기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	37 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설연구소, 연구개발전담부서, 필요시 비상시적 운영	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.83	종업원수대비 연구원수비율(%)	26.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	29.82	영업이익률('20-'22년 평균,%)	17.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.13	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	28.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	데이터컨설팅	데이터관련 SW
	시장 점유	1위	1위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	데이터컨설팅	데이터관련 SW
	시장 점유	1위	1위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 내 기업		그룹외 기업		
	기업전략	관련 다각화전략		관련 다각화전략		
	관련 다각화전략	기존 고객(또는 시장)에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		기존 고객(또는 시장)에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화		
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		외부투자 또는 증자		
혁신 전략	인력조달	생산인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		공동개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	기업 내 최초		세계 최초		
연구개발 성격		응용개발		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	AI를 활용한 사업 분야

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없음
---------------	----

(주)라피치

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	소프트웨어 개발 및 공급	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	10,512,060	종업원수(2022,명)	95	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	코넥스	상장년도	2021
연구원수(2022,명)	16 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	8.86	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	4	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	15.13	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	27.98	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-10.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		EMBUS	ORCHE
	시장 점유	국내	2~5위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		EMBUS	ORCHE
	시장 점유	국내	2~5위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략				기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		외부투자 또는 증자	
	인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		정부출연연구소	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	없음
향 후	연구개발방향	없음

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없음
---------------	----

2) 2019 고성장기업

(주)신성건설

□ 기업개요

설립년도	1979	주사업분야	건설업	본사지역	전북
매출액(2022,천원)	182,215,160	종업원수(2022,명)	147	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('22년,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	17.92	영업이익률('20-'22년 평균,%)	4.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.44	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	8.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
향후	주력상품	건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 해외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	영업인력		영업인력		
	혁신전략	마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신		
	기술개발전략	기술과 무관		기술과 무관		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없음

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

대양종합건설(주)

□ 기업개요

설립년도	1992	주사업분야	건설업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	36,529,946	종업원수(2022,명)	58	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-61.43	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-40.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-39.22	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-36.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자 현황	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없음

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금 금융 지원
---------------	----------

(주)성도이엔지

□ 기업개요

설립년도	1988	주사업분야	종합건설업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	589,697,320	종업원수(2022,명)	508	기업규모	중견기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	코스닥	상장년도	2000
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	31.82	영업이익률('20-'22년 평균,%)	1.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	22.05	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	8.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금, 인력, 기술 지원
---------------	---------------

남광건설(주)

□ 기업개요

설립년도	1973	주사업분야	건설업	본사지역	광주
매출액(2022,천원)	69,385,060	종업원수(2022,명)	99	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.05	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	20.59	영업이익률('20-'22년 평균,%)	2.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.55	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	9.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
혁신전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	시장경쟁력 확보
---------------	----------

(주)동방

□ 기업개요

설립년도	1983	주사업분야	서비스업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	23,142,648	종업원수(2022,명)	44	기업규모	중소기업
산업분류	의약품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	11 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.67	종업원수대비 연구원수비율(%)	25.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-11.26	영업이익률('20-'22년 평균,%)	12.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-2.20	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-9.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	물류사업(육상, 해상)	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	물류사업	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	유통 및 물류 혁신		유통 및 물류 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	국내 최초		국내 최초		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	제품의 상업화
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	R&D 자금 지원과 연구 기간을 늘렸으면 함
---------------	--------------------------

한스바이오메드(주)

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	48,233,495	종업원수(2022,명)	284	기업규모	중소기업
산업분류	의약품	상장시장	코스닥	상장년도	2009
연구원수(2022,명)	20 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	6.96	종업원수대비 연구원수비율(%)	7.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	18	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-11.71	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-9.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-5.20	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-6.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	의료기기(인조피부, 인조뼈)	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	1위	
향후	주력상품	의료기기(인조피부,인조뼈)	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	1위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	정부출연연구소		정부출연연구소		
	혁신의의	기업 내 최초		기업내 최초		
	연구개발 성격	기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	혁신적인 R&D 기술 창조
향 후	연구개발방향	혁신적인 R&D기술 창조

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

토우건설(주)

□ 기업개요

설립년도	1992	주사업분야	건설업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	25,036,626	종업원수(2022,명)	38	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.09	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-36.32	영업이익률('20-'22년 평균,%)	12.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-8.11	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-30.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
향후	주력상품	건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)네오팜

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	화장품 제조업	본사지역	대전
매출액(2022,천원)	84,212,353	종업원수(2022,명)	147	기업규모	중견기업
산업분류	화학제품	상장시장	코스닥	상장년도	2007
연구원수(2022,명)	17 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.55	종업원수대비 연구원수비율(%)	11.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	17	미국특허등록수('18-'21년 합계)	4

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.67	영업이익률('20-'22년 평균,%)	25.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.53	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-3.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	고보습 화장품	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	고보습 화장품	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화	
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	다양한 주제에 국제과제 지원 요망
---------------	--------------------

티비티(주)

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	제조업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	14,840,186	종업원수(2022,명)	49	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	25 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	5.63	종업원수대비 연구원수비율(%)	51.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-8.04	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	2.11	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-9.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	열화상카메라	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	열화상 카메라	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	신제품 개발 투자
향 후	연구개발방향	전문 기술력 바탕으로 글로벌 강소기업으로 성장

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금 지원과 인력 시장 수급
---------------	-----------------

(주)상신종합식품

□ 기업개요

설립년도	2008	주사업분야	육류 기타 가공 및 저장 처리업	본사지역	충남
매출액(2022,천원)	57,389,444	종업원수(2022,명)	178	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	10 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.90	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.57	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	10.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	돈까스	치킨
	시장 점유	1위	1위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	돈까스	치킨
	시장 점유	1위	1위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	영업인력		영업인력		
	혁신전략	유통 및 물류 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	국내 최초		국내 최초		
		연구개발 성격	응용개발	응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)우경정보기술

□ 기업개요

설립년도	2008	주사업분야	응용소프트웨어 개발 및 공급업	본사지역	대구
매출액(2022,천원)	22,329,088	종업원수(2022,명)	137	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	20 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	18.26	종업원수대비 연구원수비율(%)	13.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	25	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	26.02	영업이익률('20-'22년 평균,%)	1.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	2.66	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	22.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		소프트웨어 개발(음향기기)	소프트웨어 개발(컴퓨터 주변기기)
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		소프트웨어 개발(음향기기)	소프트웨어 개발(컴퓨터 주변기기)
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달		정부보조금		정부보조금	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	SINI사업 보안솔루션 사업
향 후	연구개발방향	정보통신분야 산업 고품질 IT인프라 구축

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금 금융지원
---------------	---------

(주)태영건설

□ 기업개요

설립년도	1973	주사업분야	건설업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	2,518,358,924	종업원수(2022,명)	1784	기업규모	대기업
산업분류	건설	상장시장	코스피	상장년도	1989
연구원수(2022,명)	15 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.46	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	8	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.27	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.39	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-1.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
			개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	미래성장산업(환경플랜트 풍력에너지, 태양광 에너지)
향 후	연구개발방향	정부 출현과제에 따라서 진행

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	R&D연구비 지원
---------------	-----------

(주)감동란

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	식품 가공 제조	본사지역	충남
매출액(2022,천원)	19,435,265	종업원수(2022,명)	76	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.03	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	7.14	영업이익률('20-'22년 평균,%)	3.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-5.44	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	13.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	삶은 계란	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	삶은 계란	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		외부투자 또는 증자		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	제품 개발
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)애드이피션시

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	광고대행업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	23,230,833	종업원수(2022,명)	141	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	7 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.49	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.75	영업이익률('20-'22년 평균,%)	25.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	7.07	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	5.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		광고대행사	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		광고 대행사	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	트렌드를 이끌어가는 퍼포먼스 마케터

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)진한

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	17,672,244	종업원수(2022,명)	171	기업규모	중소기업
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.06	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-33.05	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.13	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-40.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	화장품 용기	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	화장품 용기	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	플라스틱 패키지 분야

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)대성정공

□ 기업개요

설립년도	1986	주사업분야	제조업	본사지역	경남
매출액(2022,천원)	23,308,456	종업원수(2022,명)	83	기업규모	중소기업
산업분류	자동차/조선/수송장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-27.64	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-4.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-8.90	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-20.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	자동차 차체 부품(프레스 금형)	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
향후	주력상품	자동차 차체부품(프레스 금형)	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 해외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	공동개발		기술과 무관		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정부차원에서 제품시장 확보
---------------	----------------

(주)평산원텍

□ 기업개요

설립년도	1995	주사업분야	제조업	본사지역	부산
매출액(2022,천원)	11,215,306	종업원수(2022,명)	24	기업규모	중소기업
산업분류	금속제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-12.29	영업이익률('20-'22년 평균,%)	18.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-12.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	풍력터바인 부품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	풍력 터바인 부품	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 내 기업		그룹내 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	기업 내 최초		기업내 최초		
	연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력 지원과 저금리 대출
---------------	---------------

(주)송산특수엘리베이터

□ 기업개요

설립년도	1994	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	31,194,855	종업원수(2022,명)	48	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.69	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	16	미국특허등록수('18-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	16.98	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	17.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	승강기 설치 및 보수 공사	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
향후	주력상품	승강기 설치 및 보수 공사	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		국내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	승강기 수문 실험 실습 기자재 제조

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

갯바위식품(주)

□ 기업개요

설립년도	2002	주사업분야	수산물 가공 및 처리업	본사지역	충남
매출액(2022,천원)	8,481,478	종업원수(2022,명)	60	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('22년,%)	1.67	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-4.52	영업이익률('20-'22년 평균,%)	0.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	11.03	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-14.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	맛김	건어물
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	맛김	건어물
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	비관련 다각화전략		비관련 다각화전략		
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
		혁신의의	해당사항 없음	해당 사항 없음		
		연구개발 성격	해당사항 없음	해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정부 보조금 지원
---------------	-----------

(주)베이직테크

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	20,142,455	종업원수(2022,명)	50	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	8 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	52.58	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-6.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	29.10	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	18.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		영상장비	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		영상장비	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		비관련 다각화전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		국내 최초		해당 사항 없음	
		연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금 지원과 인력 지원
---------------	--------------

에이치케이엠엔에스(주)

□ 기업개요

설립년도	2006	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	34,938,734	종업원수(2022,명)	44	기업규모	중소기업
산업분류	자동차/조선/수송 장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.73	종업원수대비 연구원수비율(%)	9.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	4	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-31.11	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-31.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	배출가스 저감장치	플라즈마 버너
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	배출가스 저감장치	플라즈마 버너
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	자동차 저감장치 개발
향 후	연구개발방향	복합 동시저감장치 시스템 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	국가 연구 개발 사업 확장
---------------	----------------

우주 종합건설(주)

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	건설업	본사지역	전남
매출액(2022,천원)	107,512,379	종업원수(2022,명)	122	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-2.92	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-4.58	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	1.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	시장 개척과 마케팅 구축 요망
---------------	------------------

(주)코데즈컴바인

□ 기업개요

설립년도	1995	주사업분야	제조유통업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	37,213,005	종업원수(2022,명)	52	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	코스닥	상장년도	2001
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.42	영업이익률('20-'22년 평균,%)	10.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-0.95	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	11.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		여성의류	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		여성의류	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
		영입인력		영입인력		
혁신 전략	혁신전략		유통 및 물류 혁신		유통 및 물류 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인건비 지원 요망
---------------	-----------

(주)제이피에스코스메틱

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	화장품제조업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	16,022,926	종업원수(2022,명)	76	기업규모	중소기업
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	9 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.27	종업원수대비 연구원수비율(%)	11.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	19.41	영업이익률('20-'22년 평균,%)	12.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.97	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	9.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		피부 미백 화장품	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		화장품	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	없다
향 후	연구개발방향	전문 미용인 독자 브랜드 기술 향상

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)크린앤사이언스

□ 기업개요

설립년도	1979	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	83,018,257	종업원수(2022,명)	137	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	코스닥	상장년도	2000
연구원수(2022,명)	12 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.68	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	18	미국특허등록수('18-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-25.60	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-0.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-14.63	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-12.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	공기청정기 여과지 필터	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	산업용 여과지 필터	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		그룹 내 타기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	없다
향 후	연구개발방향	첨단 소재 필터 기술

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)이노메트리

□ 기업개요

설립년도	2008	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	73,735,368	종업원수(2022,명)	148	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	코스닥	상장년도	2018
연구원수(2022,명)	9명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.30	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	16	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	89.68	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-1.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	54.50	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	22.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	2차 전지 엑스레이 검사기	
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위
향후	주력상품	2차 전지 엑스레이 검사기	
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	기업 내 최초		기업내 최초		
	연구개발 성격	기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	비파괴 검사 기술력
향 후	연구개발방향	stacking 적층 기술을 이용한 전공정 장비 기술

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)티에스티

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	기타제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	9,539,705	종업원수(2022,명)	48	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-4.90	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.06	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-5.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	전기 전자 반도체	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	전기 전자 반도체	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기			향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장			국내시장	
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업			그룹외 기업	
	기업전략	전문화 전략			전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략			특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달	자체이익			자체이익	
	인력조달	개발인력			개발인력	
	혁신전략	상품 혁신			상품 혁신	
	기술개발전략	공동개발			공동개발	
	연구파트너	그룹 외 기업			그룹 외 기업	
	혁신의의	해당사항 없음			해당 사항 없음	
연구개발 성격		기초원천			기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	전기 전자 반도체 기술 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)광주방송

□ 기업개요

설립년도	1994	주사업분야	지상파 방송업	본사지역	광주
매출액(2022,천원)	29,818,257	종업원수(2022,명)	108	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	9.05	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-9.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	9.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	방송 프로그램 제작	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	방송 프로그램 제작	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격			해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)지에이치엘

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	10,127,362	종업원수(2022,명)	30	기업규모	중소기업
산업분류	의료기기	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.38	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-20.56	영업이익률('20-'22년 평균,%)	1.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-15.48	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-6.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	의료기기	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	1위	
향후	주력상품	의료기기	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	1위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금 금융 지원
---------------	----------

(주)파나시아

□ 기업개요

설립년도	1996	주사업분야	제조업	본사지역	부산
매출액(2022,천원)	178,324,845	종업원수(2022,명)	298	기업규모	중견기업
산업분류	자동차/조선/수송 장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	41 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.44	종업원수대비 연구원수비율(%)	13.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	48	미국특허등록수('18-'21년 합계)	4

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-29.21	영업이익률('20-'22년 평균,%)	12.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	2.44	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-30.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	조선기자재(선박구성부품)	조선기자재(육상용)
	시장 점유	국내 2~5위	2~5위
	해외	2~5위	2~5위
향후	주력상품	조선기자재(선박구성부품)	조선기자재(육상용)
	시장 점유	국내 2~5위	2~5위
	해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 내 타기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
연구개발 성격			응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	친환경 기술 과제 참여
향 후	연구개발방향	탄소 중립 기술 친환경 에너지

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)에드테크

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	제조업	본사지역	경남
매출액(2022,천원)	26,640,995	종업원수(2022,명)	51	기업규모	중소기업
산업분류	자동차/조선/수송 장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	8 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.91	종업원수대비 연구원수비율(%)	15.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.00	영업이익률('20-'22년 평균,%)	3.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	6.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	자동차 전장품	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
향후	주력상품	자동차 전장품	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	자금
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략		
혁신 전략	자금조달	외부투자 또는 증자		외부투자 또는 증자		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	공동개발		공동개발		
	연구파트너	정부출연연구소		그룹 외 기업		
	혁신의의	국내 최초		국내 최초		
		연구개발 성격	기초원천	기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	소재 부품 장비 공동 기술
향 후	연구개발방향	자동차 트렌드 개발 기술

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)피엔티

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	제조업	본사지역	경북
매출액(2022,천원)	410,117,852	종업원수(2022,명)	459	기업규모	중견기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	코스닥	상장년도	2012
연구원수(2022,명)	47 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.40	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	41	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	7.28	영업이익률('20-'22년 평균,%)	15.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.29	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-4.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	리튬이온전지	롤투롤커버링기계
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내	2~5위	2~5위
	해외	2~5위	2~5위
향후	주력상품	리튬이온전지	롤투롤커버링기계
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내	2~5위	2~5위
	해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 내 타기업	
	혁신의의		세계최초		세계 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	롤투롤커버링 기계 설비

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)테크윈

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	111,422,531	종업원수(2022,명)	240	기업규모	중견기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	26 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.06	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	54	미국특허등록수('18-'21년 합계)	6

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-13.19	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-1.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.38	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-21.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	축열식소각설비	미스트제거설비
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	2~5위	2~5위
향후	주력상품	축열식소각설비	미스트제거설비
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	상대적으로 낮은 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개혁
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	혁신평가 상급 특허 기술 확보
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)제이앤엘테크

□ 기업개요

설립년도	1997	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	54,405,961	종업원수(2022,명)	138	기업규모	중소기업
산업분류	정밀기기	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	12 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.76	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	11	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	19.70	영업이익률('20-'22년 평균,%)	14.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	9.07	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	9.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	디엘씨코팅	기타측정정밀기기
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위
향후	주력상품	기타측정정밀기기	디엘씨코팅
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	반도체 광학 측정 장비 제조

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)탑엔지니어링

□ 기업개요

설립년도	1997	주사업분야	건설업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	36,384,102	종업원수(2022,명)	100	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-21.40	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-0.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-35.18	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	21.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	건설업	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	건설업	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개혁
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	재무 등 관리인력		재무 등 관리인력		
	혁신전략	행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
	연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	정부 SO 사업이 많아야 입찰을 할 수 있다
---------------	--------------------------

(주)피피아이

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	제조업	본사지역	광주
매출액(2022,천원)	21,300,639	종업원수(2022,명)	84	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	코스닥	상장년도	2019
연구원수(2022,명)	15 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	4.27	종업원수대비 연구원수비율(%)	17.9
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	8	미국특허등록수('18-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-1.27	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-37.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-24.66	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	31.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		파장다중화기	광분배기
	시장 점유	국내	2~5위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		파장다중화기	광분배기
	시장 점유	국내	2~5위	2~5위
		해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
		연구개발 성격	응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	공동개발 에코기술 참여
향 후	연구개발방향	정부 과제 양자통신 개발 참여

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	R&D 예산 삭감 하지 말아라
---------------	------------------

(주)모아종합건설

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	건설업	본사지역	광주
매출액(2022,천원)	293,772,492	종업원수(2022,명)	90	기업규모	중견기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	2	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.62	영업이익률('20-'22년 평균,%)	14.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-6.52	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	20.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		재무 등 관리인력		재무 등 관리인력	
혁신 전략	혁신전략		행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신	
	기술개발전략		독자개발		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력 양성 교육 지원
---------------	-------------

(주)동일인테리어

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	내장목공사업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	101,891,222	종업원수(2022,명)	107	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-18.02	영업이익률('20-'22년 평균,%)	5.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-7.11	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-11.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		실내장식	창호공사
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하
향후	주력상품		실내장식	창호공사
	시장 점유	국내	6위 이하	6위 이하
		해외	6위 이하	6위 이하
			6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

용진환경(주)

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	서비스업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	12,146,419	종업원수(2022,명)	108	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('22년,%)	1.87	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-1.76	영업이익률('20-'22년 평균,%)	11.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-0.46	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-1.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		환경관련서비스업(용역)	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		환경관련서비스(용역)	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		비관련 다각화전략		비관련 다각화전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인건비 지원
---------------	--------

(주)엠플러스

□ 기업개요

설립년도	2003	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	116,611,604	종업원수(2022,명)	310	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	코스닥	상장년도	2017
연구원수(2022,명)	20 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.26	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	46	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-14.24	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-6.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	20.64	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-28.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	2차전지자동화설비	LCD반도체장비
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	2~5위	2~5위
향후	주력상품	2차전지자동화설비	LCD반도체
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	자동화 장비 핵심 기술 개발
향 후	연구개발방향	EV용 2차전지 제조 장비 주력

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	연구비 지원
---------------	--------

휴젤(주)

□ 기업개요

설립년도	2001	주사업분야	제조업	본사지역	강원
매출액(2022,천원)	223,135,012	종업원수(2022,명)	512	기업규모	중견기업
산업분류	의약품	상장시장	코스닥	상장년도	2015
연구원수(2022,명)	60 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	5.88	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	10	미국특허등록수('18-'21년 합계)	6

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.20	영업이익률('20-'22년 평균,%)	30.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.12	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	1.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	보툴리눔독신	필러
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내	2~5위	2~5위
	해외	2~5위	2~5위
향후	주력상품	보툴리눔독신	필러
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내	2~5위	2~5위
	해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	보툴리눔 독신의 신경계 질환 치료제 시장 겨냥

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

슈어소프트테크(주)

□ 기업개요

설립년도	2002	주사업분야	응용소프트웨어개발 공급업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	38,813,383	종업원수(2022,명)	398	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	코스닥	상장년도	2023
연구원수(2022,명)	90 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	5.21	종업원수대비 연구원수비율(%)	22.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	19	미국특허등록수('18-'21년 합계)	6

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.64	영업이익률('20-'22년 평균,%)	20.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	18.38	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-3.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	테스팅자동화도구	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	2~5위	
향후	주력상품	테스팅자동화도구	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	2~5위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기			향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장			국내시장	
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업			그룹외 기업	
	기업전략	전문화 전략			전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략			특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달	자체이익			자체이익	
	인력조달	개발인력			개발인력	
	혁신전략	상품 혁신			상품 혁신	
	기술개발전략	독자개발			독자개발	
	연구파트너	그룹 외 기업			그룹 외 기업	
	혁신의의	국내 최초			국내 최초	
	연구개발 성격	응용개발			응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	특화된 테스트 솔루션 구축
향 후	연구개발방향	소프트웨어 테스트 자동화 분야

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력 양성 교육 지원
---------------	-------------

중흥건설(주)

□ 기업개요

설립년도	1989	주사업분야	건설업	본사지역	전남
매출액(2022,천원)	387,947,982	종업원수(2022,명)	243	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-14.52	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.90	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-16.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
향후	주력상품	건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분	고성장시기			향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장			국내시장	
	대상고객(소비자 등)	그룹 내 기업			그룹내 기업	
	기업전략	전문화 전략			전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략			특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달	자체이익			자체이익	
	인력조달	생산인력			생산인력	
	혁신전략	생산 혁신			생산 혁신	
	기술개발전략	독자개발			독자개발	
	연구파트너	그룹 외 기업			해당사항 없음	
	혁신의의	해당사항 없음			해당 사항 없음	
	연구개발 성격	해당사항 없음			해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)에스에이치팩

□ 기업개요

설립년도	2006	주사업분야	제조업	본사지역	부산
매출액(2022,천원)	216,268,979	종업원수(2022,명)	305	기업규모	중견기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	13 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	5	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	29.60	영업이익률('20-'22년 평균,%)	1.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.73	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	19.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	유압실린더	
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위
향후	주력상품	유압실린더	
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분	고성장시기			향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장			해외시장	
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업			그룹외 기업	
	기업전략	전문화 전략			전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 원가우위집중전략			범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달	자체이익			자체이익	
	인력조달	생산인력			생산인력	
	혁신전략	상품 혁신			상품 혁신	
	기술개발전략	독자개발			독자개발	
	연구파트너	그룹 외 기업			그룹 외 기업	
	혁신의의	해당사항 없음			해당 사항 없음	
	연구개발 성격	기초원천			기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	경질크롬 도금기술
향 후	연구개발방향	유압시스템 전문기업으로 기술개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

영진종합건설(주)

□ 기업개요

설립년도	1979	주사업분야	건설업	본사지역	경북
매출액(2022,천원)	244,484,475	종업원수(2022,명)	144	기업규모	중견기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.11	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	27.71	영업이익률('20-'22년 평균,%)	2.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	7.33	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	19.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	토목건축공사	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	토목건축공사	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	영업인력		영업인력		
	혁신전략	행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	기업 내 최초		기업내 최초		
	연구개발 성격	해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	해외시장 개척 시 정부지원자금 요청
---------------	---------------------

(주)휴엔텍

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	장비설치공사업	본사지역	전남
매출액(2022,천원)	53,126,041	종업원수(2022,명)	82	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.31	영업이익률('20-'22년 평균,%)	1.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	15.94	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-4.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		장비설치공사업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		장비설치공사업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	공급자의 영향력	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)두루셀텍

□ 기업개요

설립년도	2008	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	27,110,345	종업원수(2022,명)	81	기업규모	중소기업
산업분류	전자제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.47	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.52	영업이익률('20-'22년 평균,%)	0.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.35	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	0.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		전자부품	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		전자부품	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격			해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)네오크레마

□ 기업개요

설립년도	2007	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	23,996,910	종업원수(2022,명)	62	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	코스닥	상장년도	2019
연구원수(2022,명)	11 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.61	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	7	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	4.15	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-2.33	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	6.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	기능성식품원료(갈락토올리고당)	
	시장 점유	국내 2~5위	
	해외	2~5위	
향후	주력상품	기능성식품원료(갈락토올리고당)	
	시장 점유	국내 2~5위	
	해외	2~5위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개척
경영전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	수직적 통합전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신전략	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	세계최초		세계 최초		
	연구개발 성격	기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	마이크로바이옴 소재 개발
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)디케이코리아

□ 기업개요

설립년도	2009	주사업분야	제조업	본사지역	대구
매출액(2022,천원)	35,305,456	종업원수(2022,명)	106	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	3명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.52	종업원수대비 연구원수비율(%)	2.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	11	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-6.66	영업이익률('20-'22년 평균,%)	3.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	4.54	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-10.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	배변패드	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	배변패드	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	수직적 통합전략		수직적 통합전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	상품 혁신		상품 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	기업 내 최초		기업내 최초		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금 금융 지원
---------------	----------

(주)진한식품

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	32,043,165	종업원수(2022,명)	93	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.01	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.55	영업이익률('20-'22년 평균,%)	17.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	4.60	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	3.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		참스토리(삼계탕,갈비탕)	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		참스토리(삼계탕,갈비탕)	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	식품전문기업 참스토리 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)에스디생명공학

□ 기업개요

설립년도	2008	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	55,439,476	종업원수(2022,명)	243	기업규모	중소기업
산업분류	화학제품	상장시장	코스닥	상장년도	2017
연구원수(2022,명)	7명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.88	종업원수대비 연구원수비율(%)	2.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	37	미국특허등록수('18-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-25.78	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-28.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	4.15	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-28.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	마스크팩 건강기능식품	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	1위	
향후	주력상품	마스크팩 건강기능식품	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	1위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	스킨케어 브랜드 (SNP) 제품 연구 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력지원
---------------	------

(주)청진

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	16,766,944	종업원수(2022,명)	49	기업규모	중소기업
산업분류	고무/플라스틱	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	4.02	종업원수대비 연구원수비율(%)	10.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	3	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-1.62	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.04	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-2.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		화장품용기(포장용플라스틱)	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		화장품용기(포장용플라스틱)	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
인력조달		생산인력		생산인력		
혁신전략	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	특허 전략 기술 지원
---------------	-------------

(주)에이엘테크

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	제조업	본사지역	대구
매출액(2022,천원)	16,223,979	종업원수(2022,명)	69	기업규모	중소기업
산업분류	금속제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.63	종업원수대비 연구원수비율(%)	5.9
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	18	미국특허등록수('18-'21년 합계)	2

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-2.11	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	3.03	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-5.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	슬라광범위도로표지판(경광등)	슬라광범위도로표지판(가로등)
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	경광등(슬라)	가로등(슬라)
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	전문화 전략		전문화 전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		기초원천		기초원천		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금 금융 지원
---------------	----------

터보윈(주)

□ 기업개요

설립년도	2015	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	19,211,545	종업원수(2022,명)	45	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	8명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.56	종업원수대비 연구원수비율(%)	17.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	14	미국특허등록수('18-'21년 합계)	2

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	10.34	영업이익률('20-'22년 평균,%)	2.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	18.59	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-7.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	송풍기	컴프레사
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위
			2~5위
향후	주력상품	송풍기	컴프레사
	시장 점유	국내	2~5위
		해외	2~5위
			2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	터보 컴프레사 연구개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	인력 지원
---------------	-------

(주)보운이피씨

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	비계형틀공사업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	28,058,994	종업원수(2022,명)	71	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.69	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-0.74	영업이익률('20-'22년 평균,%)	12.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.60	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-11.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	비계 및 형틀 공사업	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	비계 및 형틀 공사업	
	시장 점유	6위 이하	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	관련 다각화전략		관련 다각화전략		
	관련 다각화전략	기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		기존 기술의 적용범위를 확대한 기술 중심의 다각화		
	사업전략(원가우위 등)	특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	영업인력		영업인력		
	혁신전략	마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신		
	기술개발전략	기술과 무관		기술과 무관		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	특화된 흙막이 가시설 전문 핵심 설계

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)코디

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	33,344,460	종업원수(2022,명)	153	기업규모	중소기업
산업분류	화학제품	상장시장	코스닥	상장년도	2010
연구원수(2022,명)	30 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	4.31	종업원수대비 연구원수비율(%)	18.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-1.14	영업이익률('20-'22년 평균,%)	0.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	14.35	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-13.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		커버쿠션 립스틱	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		커버쿠션 립스틱	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 내 타기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	토탈코스메틱 솔루션 기술 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	수출 과제 지원
---------------	----------

(주)대경피앤씨

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	23,582,538	종업원수(2022,명)	36	기업규모	중소기업
산업분류	비금속광물	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.31	종업원수대비 연구원수비율(%)	12.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	11.88	영업이익률('20-'22년 평균,%)	11.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-12.48	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	27.8

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	유리용기(화장품용기)	유리용기(제약용기)
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	화장품용기	제약용기
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

에스지이(주)

□ 기업개요

설립년도	2009	주사업분야	제조업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	59,274,930	종업원수(2022,명)	73	기업규모	중견기업
산업분류	비금속광물	상장시장	코스닥	상장년도	2018
연구원수(2022,명)	15 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.39	종업원수대비 연구원수비율(%)	22.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	7	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-2.65	영업이익률('20-'22년 평균,%)	1.8
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-34.08	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	47.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	아스콘	레미콘
	시장 점유	1위	1위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	아스콘	레미콘
	시장 점유	1위	1위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 내 기업		그룹내 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 내 타기업		그룹 내 타기업	
	혁신의의		기업 내 최초		기업내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)오르비텍

□ 기업개요

설립년도	1991	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	52,421,310	종업원수(2022,명)	414	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	코스닥	상장년도	2010
연구원수(2022,명)	9 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.12	종업원수대비 연구원수비율(%)	2.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	11	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.03	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-9.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-7.61	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	13.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		비파괴검사	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		비파괴검사	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		정부보조금		정부보조금	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	없다
향 후	연구개발방향	종합비파괴검사 기술 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)에이티바이오

□ 기업개요

설립년도	2004	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	23,878,251	종업원수(2022,명)	172	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	7명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.67	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	11	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	20.35	영업이익률('20-'22년 평균,%)	1.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	15.47	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	4.2

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		배합사료	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		배합사료	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	농지청 수주
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	전문인력지원
---------------	--------

(주)미로

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	제조업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	19,816,020	종업원수(2022,명)	53	기업규모	중소기업
산업분류	전기장비	상장시장	K-OTC	상장년도	2021
연구원수(2022,명)	20 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	4.84	종업원수대비 연구원수비율(%)	42.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	40	미국특허등록수('18-'21년 합계)	2

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-4.67	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-11.3
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	11.02	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-14.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		초음파가습기	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		초음파가습기	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
혁신 전략	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		정부출연연구소	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	기술연구과제 개발
향 후	연구개발방향	사물인터넷(IoT) 종합소형가전제품

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)티엔케이

□ 기업개요

설립년도	2005	주사업분야	건설업	본사지역	인천
매출액(2022,천원)	15,263,297	종업원수(2022,명)	50	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-15.39	영업이익률('20-'22년 평균,%)	2.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-15.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		건축업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		건설업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개혁
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		행정 및 경영 혁신		행정 및 경영 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

더조은(주)

□ 기업개요

설립년도	2015	주사업분야	직물제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	12,705,023	종업원수(2022,명)	107	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	12 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('22년,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	11.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-51.66	영업이익률('20-'22년 평균,%)	1.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	47.77	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-67.3

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		마스크	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		마스크	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
		생산인력		생산인력		
혁신 전략	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	기술지원개발확보
---------------	----------

(주)에르코스농업회사법인

□ 기업개요

설립년도	2014	주사업분야	제조업	본사지역	대전
매출액(2022,천원)	26887480	종업원수(2022,명)	170	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	7명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.17	종업원수대비 연구원수비율(%)	4.1
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	16.43	영업이익률('20-'22년 평균,%)	7.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	15.70	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	0.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	이유식	한과
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	이유식	한과
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)유바이오로직스

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	55,110,211	종업원수(2022,명)	298	기업규모	중소기업
산업분류	의약품	상장시장	코스닥	상장년도	2017
연구원수(2022,명)	40 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	35.31	종업원수대비 연구원수비율(%)	12.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	9	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	39.08	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-14.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	15.86	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	20.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	백신 콜레라	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	1위	
향후	주력상품	백신 콜레라	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	1위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	백신 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	연구비 지원
---------------	--------

(주)디엘에이치아이

□ 기업개요

설립년도	2015	주사업분야	제조업	본사지역	경남
매출액(2022,천원)	69692459	종업원수(2022,명)	58	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.28	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.9
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	35.04	영업이익률('20-'22년 평균,%)	3.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.61	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	27.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		배열 보일러	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		배열 보일러	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	자금
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금금융지원
---------------	--------

바른창호(주)

□ 기업개요

설립년도	2000	주사업분야	유리 및 창호 공사업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	17,467,001	종업원수(2022,명)	55	기업규모	중소기업
산업분류	건설	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	6 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	2.74	종업원수대비 연구원수비율(%)	13.6
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-3.48	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-24.2
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-14.93	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	13.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		창호공사업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
			6위 이하	
향후	주력상품		창호공사업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
			6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)셀로닉스

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	제조업	본사지역	전북
매출액(2022,천원)	22,164,260	종업원수(2022,명)	70	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	8 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	5.27	종업원수대비 연구원수비율(%)	11.4
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	4	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-4.74	영업이익률('20-'22년 평균,%)	8.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.41	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-9.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	건강기능식품(셀티아이50플러스)	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	건강기능식품	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		기초원천		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)금명하이텍

□ 기업개요

설립년도	2013	주사업분야	제조업	본사지역	광주
매출액(2022,천원)	25,252,454	종업원수(2022,명)	48	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	6 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.38	종업원수대비 연구원수비율(%)	12.5
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	59.31	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-3.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	22.47	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	30.1

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	2차전지자동화설비기계	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	
향후	주력상품	2차전지자동화설비기계	
	시장 점유	2~5위	
	국내 해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 원가우위집중전략		특정시장에서의 원가우위집중전략	
혁신 전략	자금조달		융자		융자	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		공동개발		공동개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	2차전지 자동화설비 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)삼광식품

□ 기업개요

설립년도	1993	주사업분야	제조업	본사지역	충북
매출액(2022,천원)	78,690,481	종업원수(2022,명)	162	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	15 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.11	종업원수대비 연구원수비율(%)	8.7
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	13.52	영업이익률('20-'22년 평균,%)	11.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-3.51	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	17.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	과자	코코아
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
			6위 이하
향후	주력상품	과자	코코아
	시장 점유	국내	6위 이하
		해외	6위 이하
			6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영전략	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	수직적 통합전략		수직적 통합전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	상품 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)마더스제약

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	106,641,560	종업원수(2022,명)	258	기업규모	중소기업
산업분류	의약품	상장시장	K-OTC	상장년도	2022
연구원수(2022,명)	20 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	3.43	종업원수대비 연구원수비율(%)	7.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	4	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	22.76	영업이익률('20-'22년 평균,%)	0.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	37.23	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-10.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	종합영양제	화장품
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	종합영양제	화장품
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	신약개발
향 후	연구개발방향	전문의약품(신약품) 개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금기술지원
---------------	--------

(주)더퍼스트터치

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	32,850,826	종업원수(2022,명)	33	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.17	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.64	영업이익률('20-'22년 평균,%)	4.1
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	1.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		물티슈	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		물티슈	
	시장 점유	국내	2~5위	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)이노헬스

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	컨설팅업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	9,155,681	종업원수(2022,명)	67	기업규모	중소기업
산업분류	정보통신/전문과학 기술 서비스	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-1.57	영업이익률('20-'22년 평균,%)	38.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	0.0	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-1.6

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		컨설팅업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		컨설팅업	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		비관련 다각화전략		비관련 다각화전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		영업인력		영업인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		기술과 무관		기술과 무관	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)유성산자

□ 기업개요

설립년도	1999	주사업분야	직조업	본사지역	대구
매출액(2022,천원)	31,716,620	종업원수(2022,명)	77	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.50	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	1	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.06	영업이익률('20-'22년 평균,%)	9.4
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	8.84	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	3.0

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		천막직물	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		천막직물	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 해외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		수직적 통합전략		수직적 통합전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

에어리퀴드어드밴스드머티어리얼즈코리아(주)

□ 기업개요

설립년도	2011	주사업분야	제조업	본사지역	세종
매출액(2022,천원)	118,386,754	종업원수(2022,명)	109	기업규모	대기업
산업분류	화학제품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0 명	벤처기업지정		이노비즈지정	

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.00	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	4.81	영업이익률('20-'22년 평균,%)	45.0
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	16.00	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-9.7

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	반도체형 특수가스	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	1위	
향후	주력상품	반도체형 특수가스	
	시장 점유	1위	
	국내 해외	1위	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	무기화학물질 기술개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)신안천사김

□ 기업개요

설립년도	2012	주사업분야	가공처리업	본사지역	전남
매출액(2022,천원)	90,377,350	종업원수(2022,명)	151	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	0명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	수행하지 않음	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.08	종업원수대비 연구원수비율(%)	0.0
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-4.35	영업이익률('20-'22년 평균,%)	22.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-6.57	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	2.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	가공식품(김)	가공식품(다시마)
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	김(가공식품)	다시마(가공식품)
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내	6위 이하	6위 이하
	해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	시장개척
구분		고성장시기		향 후		
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)	해외시장		해외시장		
	대상고객(소비자 등)	소비자		소비자		
	기업전략	비관련 다각화전략		비관련 다각화전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략		
	자금조달	자체이익		자체이익		
혁신 전략	인력조달	생산인력		생산인력		
	혁신전략	마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신		
	기술개발전략	기술과 무관		기술과 무관		
	연구파트너	해당사항 없음		해당사항 없음		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)니코메디칼

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	22,928,786	종업원수(2022,명)	88	기업규모	중소기업
산업분류	의약품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	6 명	벤처기업지정	지정	이노비즈지정	지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.26	종업원수대비 연구원수비율(%)	6.8
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	8	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	5.69	영업이익률('20-'22년 평균,%)	25.9
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	12.93	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-6.4

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	의료용품	화장품
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	의료용품	화장품
	시장 점유	2~5위	2~5위
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	동종업종의 경쟁자	장애요인	자금
경영 전략	구분	고성장시기		향 후		
	시장전략(국내 vs 국외)	국내시장		국내시장		
	대상고객(소비자 등)	그룹 외 기업		그룹외 기업		
	기업전략	수직적 통합전략		수직적 통합전략		
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)	범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략		
혁신 전략	자금조달	자체이익		자체이익		
	인력조달	개발인력		개발인력		
	혁신전략	생산 혁신		생산 혁신		
	기술개발전략	독자개발		독자개발		
	연구파트너	그룹 외 기업		그룹 외 기업		
	혁신의의	해당사항 없음		해당 사항 없음		
연구개발 성격		응용개발		응용개발		

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	없다
향 후	연구개발방향	없다

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)이앤이트레이딩

□ 기업개요

설립년도	2009	주사업분야	제조업	본사지역	경기
매출액(2022,천원)	9,549,009	종업원수(2022,명)	34	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	5 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	1.98	종업원수대비 연구원수비율(%)	14.3
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	5	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-10.27	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-5.5
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-11.08	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	0.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		매트리스	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	
향후	주력상품		매트리스	
	시장 점유	국내	6위 이하	
		해외	6위 이하	

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	유사한 수준	위험요인	구매자의 영향력	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상 고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 차별화전략		범용 시장에서 차별화전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	침대 매트리스를 전문으로 제조

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	자금금융지원
---------------	--------

(주)진에너지

□ 기업개요

설립년도	2010	주사업분야	제조업	본사지역	충남
매출액(2022,천원)	640,788	종업원수(2022,명)	17	기업규모	중소기업
산업분류	섬유의류/목재출판 가구	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	4명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	56.71	종업원수대비 연구원수비율(%)	23.5
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	22	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-66.18	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-136.6
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-30.31	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	-51.5

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	신생에너지사업(연료탄)	신생에너지사업(폐기물재활용업)
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	연료탄	폐기물재활용업
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	대체상품 생산자	장애요인	인력
구분			고성장시기		향 후	
경영 전략	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		전문화 전략		전문화 전략	
	관련 다각화전략					
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		생산인력		생산인력	
	혁신전략		생산 혁신		생산 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		그룹 외 기업		그룹 외 기업	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
	연구개발 성격		응용개발		기초원천	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	탄소중립의 국내산 바이오연료
향 후	연구개발방향	하수슬러지 재활용하여 연료로 제조

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

(주)에스엘바이오텍

□ 기업개요

설립년도	2015	주사업분야	제조업	본사지역	서울
매출액(2022,천원)	115,209,408	종업원수(2022,명)	46	기업규모	중소기업
산업분류	식품	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	7명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	연구개발 전담부서	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	0.33	종업원수대비 연구원수비율(%)	15.2
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	0	미국특허등록수('18-'21년 합계)	0

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	3.37	영업이익률('20-'22년 평균,%)	11.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	-31.49	종업원당 매출액 연평균성장률('20-'22년 평균, %)	50.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구분		상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품	천연비타민(루테인)	천연비타민(오메가3)
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하
향후	주력상품	천연비타민(루테인)	천연비타민(오메가3)
	시장 점유	6위 이하	6위 이하
	국내 해외	6위 이하	6위 이하

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	동종업종의 현 경쟁자	장애요인	시장개척
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		국내시장		국내시장	
	대상고객(소비자 등)		소비자		소비자	
	기업전략		관련 다각화전략		비관련 다각화전략	
	관련 다각화전략		기존 고객(또는 시장)에게 보다 다양한 상품을 제공하는 시장 중심의 다각화			
	사업전략(원가우위 등)		범용 시장에서 원가우위전략		범용 시장에서 원가우위전략	
혁신 전략	자금조달		자체이익		자체이익	
	인력조달		영업인력		생산인력	
	혁신전략		마케팅 및 판매 혁신		마케팅 및 판매 혁신	
	기술개발전략		독자개발		독자개발	
	연구파트너		해당사항 없음		해당사항 없음	
	혁신의의		해당사항 없음		해당 사항 없음	
	연구개발 성격		해당사항 없음		해당사항 없음	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	
향 후	연구개발방향	건강기능식품 기술개발

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	없다
---------------	----

산동금속공업(주)

□ 기업개요

설립년도	1998	주사업분야	유전자자재, 전동카트, 2차전자팩	본사지역	경북
매출액(2022,천원)	34412919	종업원수(2022,명)	79	기업규모	중소기업
산업분류	기타기계장비	상장시장	외감	상장년도	-
연구원수(2022,명)	13 명	벤처기업지정	비지정	이노비즈지정	비지정

□ 연구개발투자 및 특허성과

연구조직형태	기업부설 연구소	연구개발집약도('20-'22년 평균,%)	8.27	종업원수대비 연구원수비율(%)	16.5
		국내특허출원수('18-'21년 합계)	9	미국특허등록수('18-'21년 합계)	1

□ 경영성과

매출액 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	63.05	영업이익률('20-'22년 평균,%)	-15.7
고용 연평균성장률('20-'22년 평균,%)	1.95	종업원당 매출액 연평균성장률('20-22년 평균, %)	59.9

□ 주력상품: 최근 5년과 향후

구 분			상품 1	상품 2
최근 5년	주력상품		유전자자재	골프카트
	시장 점유	국내	1위	2~5위
		해외	2~5위	6위 이하
향후	주력상품		유전자자재	전동카트
	시장 점유	국내	1위	2~5위
		해외	2~5위	2~5위

□ 향후전망과 경영 전략 : 최근 6년과 향후

향후전망	성장전망	보다 빨리 성장	위험요인	잠재적 시장 진입자	장애요인	인력
경영 전략	구분		고성장시기		향 후	
	시장전략(국내 vs 국외)		해외시장		해외시장	
	대상고객(소비자 등)		그룹 외 기업		그룹외 기업	
	기업전략		비관련 다각화전략		비관련 다각화전략	
	사업전략(원가우위 등)		특정시장에서의 차별화집중전략		특정시장에서의 차별화집중전략	
	자금조달		자체이익		자체이익	
혁신 전략	인력조달		개발인력		개발인력	
	혁신전략		상품 혁신		상품 혁신	
	기술개발전략		독자개발		공동개발	
	연구파트너		정부출연연구소		정부출연연구소	
	혁신의의		국내 최초		국내 최초	
		연구개발 성격	응용개발		응용개발	

□ 연구개발 성공 경험, 향후 전망

최근5년	정부연구개발사업	유전자자재의 경우 해양플랜트용 기기를 정부연구개발사업을 통해 개발하여 사업화를 실시함
향 후	연구개발방향	현재 제품의 포트폴리오 다양화를 통한 다양한 제품 개발을 매출 증대 추진

□ 정부와 사회에 바라는 바

정부와 사회에 바라는 바	기술개발에 정부 자금 지원 필요
---------------	-------------------